



E. Th. Witte

Handboek

tot het

Kweeken van Planten
in de Kamer



E. Th. Witte

Handboek

tot het

Kweeken van Planten

in de Kamer

The Project Gutenberg eBook of Kamerplanten: Handboek tot het kweeken van planten in de kamer

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Kamerplanten: Handboek tot het kweeken van planten in de kamer

Author: Max Hesdörffer

Editor: Eduard Theodoor Witte

Release date: December 12, 2009 [eBook #30658]

Most recently updated: January 9, 2023

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/30658

Credits: Jeroen Hellingman and the Online Distributed
Proofreading Team at <https://www.pgdp.net/>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK
KAMERPLANTEN: HANDBOEK TOT HET KWEEKEN VAN
PLANTEN IN DE KAMER ***

Kamerplanten.

Kamerplanten.

Handboek

**tot het kweken van planten in de
kamer,**

vrij bewerkt naar het Duitsch

Door

E. Th. Witte,

Hortulanus te Leiden.

Tweede druk.



Leiden.

A. W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij.

Voorwoord.

“Wanneer twee hetzelfde doen, is het daarom nog niet hetzelfde.”—Ook wanneer beiden zich goed van hun taak kwijten, kan er toch in de uitkomst zulk een groot verschil zijn, dat een vergelijking nog maar juist mogelijk is.

Door denzelfden vertaler werden, met een tusschenruimte van slechts zeven jaren, twee boeken uit het Hoogduitsch in onze taal overgebracht, of liever voor Nederland bewerkt, die vrij wel over dezelfde materie handelen; die beide degelijk, zeer bruikbaar en aan het doel beantwoordend en dus aanbevelenswaardig zijn, maar die hemelsbreed in opvatting, veel in uitgebreidheid en in uitvoering tevens verschillen.

Ik heb indertijd niet gearzeld om aan de Nederlandsche bewerking van RIESE'S *Wohnungs-gärtneri* een aanbevelend woord mede te geven, en ik behoef daarvan niets terug te nemen, wanneer ik hetzelfde doe, nu het een dubbel zoo uitgebreid werk betreft, maar dat toch geheel dezelfde strekking heeft.

Toen de uitgever van dit werk mij de eerste afleveringen liet zien van HESDÖRFFER'S *Handbuch der praktischen Zimmergärtneri*, en mij vroeg, wat ik van de vertaling daarvan dacht, kon ik niet anders dan hem mijn groote ingenomenheid doen blijken met dat keurige boek, en aarzelde ik niet als mijn meening te kennen te geven, dat, zoo hij meende dat, naast het reeds bestaande, de uitgave van dit meer uitvoerige en dus uit den aard der zaak kostbaarder boek mogelijk was, deze zeer zeker ten volle gerechtvaardigd kon geacht worden.

Beide boeken toch verschillen zoozeer in opvatting en bewerking, dat een liefhebber ze gerust beide kan bezitten, en toch zoowel het een als het andere met vrucht zal raadplegen.

Deze Nederlandsche uitgave is genoegzaam gelijktijdig verschenen met de Duitsche. Kon ik aanvankelijk nog slechts oordeelen over het begin, mijn ingenomenheid met dit boek klom met het verschijnen van elke aflevering. De Schrijver blijkt een doorkundig kweeker te zijn, en hij verklaart de verschillende manipulaties zóó duidelijk en licht ze met zulke sprekende figuren toe, dat ieder, die er lust, aanleg en gelegenheid toe heeft, naar aanleiding hiervan, de kamerplantencultuur, ook zonder nadere hulp, op de breedste schaal kan toepassen.

Dat dit boek er alweer iets toe zal bedragen om het kweken van planten in de kamer hier te lande meer toepassing te doen vinden, mag wel aangenomen worden.

Ik twijfel er niet aan of dit boek zal door de lectuur aan velen menig aangenaam oogenblik en, wat wel het voornaamste is, door de toepassing van de daarin gegeven wenken en raadgevingen veel voldoening verschaffen. De liefde voor planten en bloemen moge er bij velen door opgewekt en verlevendigd worden.

LEIDEN, Januari 1897. H. WITTE.

Voorwoord bij den tweeden druk.

De wensch, dien mijn Vader bij het verschijnen van den eersten druk van dit Handboek uitsprak, is eerder in vervulling getreden, dan ik zelf had durven denken. De Uitgever verzocht mij toch de verzorging van een tweeden druk op mij te willen nemen, en aangezien hij daarbij den wensch uitsprak het boek door een lagere prijs in grooter getale te kunnen verspreiden, heb ik gemeend hier en daar eenige bekortingen te moeten aanbrengen, zonder dat deze aan de practische waarde eenige directe schade hebben berokkend.

Moge ook deze tweede druk er toe bijdragen de liefhebberij voor
Kamerplanten aan te wakkeren.

LEIDEN, 1909. E. TH. WITTE.

Inhoud.

Bladzijde

Voorwoord.

Inleiding 1

I. Algemeene wenken.

De inrichting van den kamertuin 3

De gereedschappen 15

De aarde 17

Het zaaien en uitplanten 21

De kunstmatige of ongeslachtelijke voortkweeking van kamerplanten 29

Het oppotten en verplanten 45

De behandeling van pas opgepotte of verpotte planten 53

Het gieten 54

De bemesting der potplanten 60

Het snoeien der potplanten 63

Het opbinden der potplanten 67

Zindelijkheid bij het kweken van planten 69

De vijanden der kamerplanten 72

Zieke kamerplanten 80

Het verwarmen der vertrekken 87

Het luchten der vertrekken 89

Het overwinteren en aan den groei brengen van bollen en knollen 90

De kamerplanten gedurende den zomer 92

A. In den tuin 92

B. Op het balkon en in de vensterbank 96

Plantenbakjes en hun beplanting 100

Het binnenbrengen der gedurende den zomer buiten gekweekte planten 104

De kelder als overwinteringsplaats voor harde planten 106

II. De beste kamerplanten.

<u>Inleiding</u>	108
<u>Struikachtige bloemplanten voor koele vertrekken, het balkon en de vensterbank</u>	109
<u>Struikachtige bloemplanten voor warme vertrekken</u>	148
<u>Kruidachtige bloemplanten voor koele vertrekken</u>	154
<u>Kruidachtige bloemplanten voor warme vertrekken</u>	170
<u>Bol- en Knolgewassen</u>	178
<u>Aroideeën of Aäronskelkachtige planten</u>	204
<u>Bromeliaceeën of Ananasachtige planten</u>	213
<u>Gesneriaceeën</u>	221
<u>Orchideeën</u>	227
<u>Klimplanten</u>	238
<u>Hang- of Ampelplanten</u>	247
<u>Zomerbloemen</u>	253
<u>Cacteeën</u>	257
<u>Succulenten of Vetplanten</u>	274
<u>Bladplanten</u>	283
<u>Struik- en boomachtige bladplanten voor koele vertrekken</u>	284
<u>Struik- en boomachtige bladplanten voor warme vertrekken</u>	292
<u>Kruidachtige bladplanten voor koele vertrekken</u>	295
<u>Kruidachtige bladplanten voor warme vertrekken</u>	299
<u>Palmen</u>	307
<u>Cordyline en Dracæna</u>	317
<u>Potplanten met fraaie vruchten</u>	322
<u>Coniferen</u>	326
<u>Varens</u>	328
<u>Mossen of Lycopodiaceeën</u>	335
<u>Het aquarium</u>	338
<u>Practische aquariums voor de cultuur van waterplanten</u>	341
<u>De beplanting van het aquarium</u>	345
<u>De versiering van het aquarium</u>	348
<u>De verzorging van het beplante aquarium</u>	349
<u>Inheemsche en uitheemsche waterplanten</u>	351
<u>De beste planten voor het kamer-aquarium (Onder water groeiende planten)</u>	353
<u>a. Uitheemsche soorten</u>	353

[b. Inlandsche soorten](#) 355

[Waterplanten met drijvende bladeren](#) 358

[a. Uitheemsche soorten](#) 358

[b. Inlandsche soorten](#) 361

[Drijvende waterplanten](#) 363

[a. Uitheemsche soorten](#) 364

[b. Inlandsche soorten](#) 365

[Het terrarium](#) 367

III. Het Forceeren.

[Inleiding](#) 372

[Algemeene regels voor het forceeren](#) 373

[Bolgewassen](#) 375

[De beste bolgewassen om te forceeren](#) 377

IV. Kalender der Maandelijksche werkzaamheden.

[Januari](#) 400

[Februari](#) 401

[Maart](#) 402

[April](#) 403

[Mei](#) 404

[Juni](#) 405

[Juli](#) 406

[Augustus](#) 406

[September](#) 407

[October](#) 407

[November](#) 408

[December](#) 409

[Alphabetisch Register](#) 411

Inleiding.

Ieder onverdorven mensch kan beschouwd worden als een vriend der natuur en in het bijzonder als een vriend der bloemen- en plantenwereld. Het goed beschouwen der plantenwereld en vooral het verzorgen der planten, verschaft niet alleen een waar genot, maar geeft ook een aangename afwisseling, vooral voor die menschen, die, als broodwinners hunner families, den ganschen dag hard moeten arbeiden.

In den tegenwoordigen tijd, waarin de strijd om het bestaan, niet alleen den man, maar vaak zelfs ook de vrouw en het kind tot onophoudelijk werken aanspoort, waardoor bijna alle aanraking met de natuur verloren gaat, vormen somtijds enkele planten den eenigen zwakken band tusschen den mensch en de natuur.

De tuin, waarover helaas in onze tegenwoordige steden slechts enkele bevoorrechten kunnen beschikken, het balkon of ook maar de eenvoudige vensterbank, waartoe slechts enkele uren van den dag een zwakke zonnestraal kan doordringen, zij alle geven gelegenheid om zich met bloemen en planten bezig te houden. Hij, die slechts gedurende den morgen en den avond eenigen tijd aan planten kan wijden, vindt in de cultuur van kamerplanten ruimschoots vergoeding voor het gemis van een tuin.

Reeds van oude tijden her, is het kweken van planten nauw verbonden met ons familieleven. Zoowel in de vorstelijke paleizen als in de vensterbanken van de armste arbeiderswoningen vinden wij bloemen; overal vervroolijken zij de kamers en overal zijn zij de bron van veel genot voor de eigenaars, wier geringe zorgen zij ruimschoots door haren bloei en groei beloonen.

Wanneer het buiten met de bloemenpracht gedaan, wanneer de oogsttijd voorbij is en de laatste dorre bladeren door de lucht fladderen, wanneer regenbuien en daarna harde vorst ons tot thuisblijven nopen, dan krijgt ook hij behoefte aan bloemen in de kamer, die gedurende den zomer zijn vrijen

tijd, hetzij buiten de stad, hetzij in zijn eigen tuin kan doorbrengen. Wanneer een wit sneeuwkleed de dor geworden weiden bedekt, wanneer de takken der boomen zich neerbuigen onder den last der sneeuw, wanneer de vorst ijsbloemen op de vensterruiten teekent, dan is het een onschatbaar genot in de verwarmde kamer planten te zien groeien, die aan het geheele vertrek een buitengewone gezelligheid geven.

Niet overal echter verschaffen de bloemen in de kamer een even groot genot; maar al te dikwijls toch willen zij niet groeien. Zij komen dan slechts zeer langzaam vooruit, of, wat nog erger is, zij laten de bladeren, vallen om dan na korter of langer tijd te sterven.

Het kweken van planten toch, en vooral de verzorging van planten, die in verschillende landstreken thuis behooren, is een wetenschap, en om op de hoogte dier wetenschap te komen, moet men een goed geleider hebben, die raad weet voor de talrijke moeilijkheden, waar de beginner aanvankelijk elken dag op stuit.

Dit boek stelt zich voor, zulk een geleider te zijn; het zal antwoord geven op al de vragen, die zich bij het kweken van planten voordoen, en het zal de lezers bekendmaken met die planten, welke gebleken zijn voor de cultuur op het balkon, in de kamer, en op de vensterbank het best geschikt te wezen. Bij het gebruik van dit boek zal de plantenliefhebber, die in de plant een levend wezen ziet, waarin de sabbeweging even zoo goed aan natuurwetten gebonden is, als de bloedbeweging bij de menschen, een goed leidsman vinden. Hij, die het kiemen der zaden en het doorgroeien der zaailingen met genoegen volgt; die zich het eigenaardige doorzicht weet toe te eigenen, dat iedere tuinbouwkundige bezit, en dat dezen in staat stelt direct te zien of een plant de juiste grondsoort, vochtigheidsgraad of standplaats heeft, zal spoedig veel genoegen van zijn plantencultuur smaken.

Het is overbekend, dat er bij het kweken van planten in de kamer tal van moeilijkheden voorkomen, welke eenen handelskweeker, die de buitenlandsche planten in moderne kassen kweekt, onbekend zijn.

In de kamer heeft men met ongelijkmatige temperatuur, met gebrek aan licht, met droge, stoffige en bijna altijd slechte lucht te kampen, welke lucht men echter veel verbeteren kan.

Vele wegen staan den plantenliefhebber open, om de schadelijke invloeden, die in de woonvertrekken voor het kweken van planten aanwezig zijn, te verminderen, zoo niet geheel op te heffen; hij zal zich door den tijd geheel vertrouwd maken met de eischen van zijn lievelingen en eindelijk iedere plant haar juiste plaats en goede behandeling geven. Wanneer dan de planten ten laatste goed groeien en bloeien; wanneer zij des zomers het balkon en de vensters, des winters de woonkamers versieren, dan is het genot van de, onder zulke moeilijke omstandigheden verkregen, resultaten zóó groot, dat men ten laatste het kweken van planten niet meer kan laten en de liefhebberij daartoe steeds grooter wordt.

I. Algemeene wenken.

De inrichting van den kamertuin.

Bij het kweeken van planten in de kamer moet men rekening houden met tal van moeilijkheden, welke voor den plantenliefhebber, die zijn planten slechts buiten kweekt, niet bestaan. Het moeilijkste is zeker wel de juiste plaatsing. Het is zeer gemakkelijk planten te koopen, maar heel wat moeilijker ze zóó te plaatsen, dat zij, bij een goede behandeling, ook in de kamer gezond kunnen gehouden worden. Er bestaan echter tal van voorwerpen, die dienen, om er kamerplanten op of in te plaatsen en die dan ook vrij algemeen gebruikt worden. Het meest bekende en verspreide dezer voorwerpen is zeker wel de b l o e m t a f e l . Bloemtafels zijn steeds een zeer gewaardeerd geschenk, reden waarom ze in bijna alle vormen worden vervaardigd en tot alle prijzen verkrijgbaar zijn. Het meest worden zij vervaardigd uit ijzer-, hout-, draad- of mandenvlechtwerk. Al deze tafels bevatten een blikken bak, waardoor de zindelijkheid bevorderd wordt. Er moet op gelet worden, dat deze bak een afvoerbuisje heeft, waardoor het overvloedige water kan afgetapt worden. De gewone vorm voor de bloemtafels is de ronde. Het kan niet ontkend worden, dat een fraaie, ronde bloemtafel, met mooie planten gevuld, een inderdaad zeer schoon kamersieraad is. Jammer is het daarom, dat de ronde bloemtafel grove gebreken heeft, zoodat zij, voor het kweeken van kamerplanten, zoo ongeschikt mogelijk is. Verondersteld dat men deze tafel de eenige goede plaats, namelijk zoo dicht mogelijk bij het venster, geeft, dan zijn het toch slechts de weinige, naar het venster gekeerde planten, die de zoo hoog noodige directe inwerking van het licht genieten. De van het venster afgekeerd staande planten leiden, door gebrek aan licht en zon, veel meer dan men wel denken zou. Wel zijn er enkele bladplanten, met stevige bladeren, zooals bijv. enkele P a l m e n en de A s p i d i s t r a , die onder zulke ongunstige omstandigheden goed blijven, doch van een weelderigen groei kan ook bij deze geen sprake zijn. Om aan het genoemde bezwaar te gemoet te komen, heeft men bloemtafels in den handel gebracht met beweegbaar bovenstel. Deze tafels kunnen, zonder verplaatsing, dagelijks een weinig gedraaid worden, zoodat alle planten eenigen tijd een weinig

van het licht kunnen genieten; maar de tijd, dien deze planten in het volle licht staan, is ook in dit geval betrekkelijk kort. Het feit nog in het midden latende, dat er verscheidene planten zijn, die niet gaarne dikwijls van plaats veranderen, komen deze bloemtafels dus slechts gedeeltelijk aan het bedoelde bezwaar te gemoet. Een direct gevolg der ronde bloemtafels is dan ook, dat alle daarin staande planten na verloop van betrekkelijk korten tijd éézijdig worden. Zulke éézijdige planten maken, zoolang zij met anderen te zamen gerangschikt staan, nog wel een tamelijk goeden indruk, maar zoodra men ze alleen plaatst, is deze allertreurigst. Ronde bloemtafels kunnen dan ook slechts gebruikt worden, wanneer de daarin geplaatste planten geen hoofdzaak zijn. Dit is bijv. het geval met een soort ronde tafel, wier centrum gevormd wordt door een aardig aquarium met of zonder fontein. Deze, uit fraai gietijzer vervaardigde, tafels hebben rondom het aquarium slechts plaats voor een, hoogstens twee rijen kleine planten, terwijl het aquarium zelf met zeer goed gevolg benut kan worden voor de cultuur van moeras- en andere waterplanten. In het algemeen genomen, kan de ronde bloemtafel dus slechts gebruikt worden als fraai meubelstuk in het salon, en hoewel voor de cultuur van fraaie planten ten eenen male ongeschikt, kan ze dienstbaar zijn om planten, die men gedurende den zomer in de vensterbank, op het balkon of in den tuin gekweekt heeft, des winters aan de versiering der vertrekken dienstbaar te maken. [Fig. 2](#) toont aan, op welke wijze de planten op zulk een bloemtafel gerangschikt kunnen worden. Als middenplant gebruikt men een fraaie, naar alle zijden goed ontwikkelde *Palm*, waaromheen *Dracæna's*, *Varens* en kleinere bloemplanten geschikt worden, terwijl verschillende hangplanten aan het geheel een los voorkomen kunnen geven.

[Fig. 1](#) toont twee onge vulde bloemtafels, uit gietijzer vervaardigd, en wel ter rechterzijde een gewone, maar zeer elegant gevormde tafel en ter linkerzijde een eenvoudigere, waaraan echter een bloemstandaard verbonden is, zeer geschikt om er een flink ontwikkelde *Palm* op te zetten.



Fig. 1. Bloemtafels.



Fig. 2. Elegante bloemtafel.

Beter dan de ronde, is de ovale bloemtafel voor het kweken van planten geschikt. Indien zulk een tafel goed is, moet zij op twee stevige pooten staan, de lengte van het venster hebben, waar zij vóór gezet wordt en niet te breed zijn, zoodat er slechts één rij planten in gezet kan worden. Zulk een tafel wordt het best vervaardigd uit besneden hout, waarin een blikken bak wordt geplaatst. De geheele bak moet zóó diep zijn, dat de potten, waar de planten in staan, aan het

gezicht worden onttrokken. Dergelijke bloemtafels zijn zeer practisch en zijn zij netjes bewerkt, dan strekken zij ieder vertrek tot een waar sieraad.

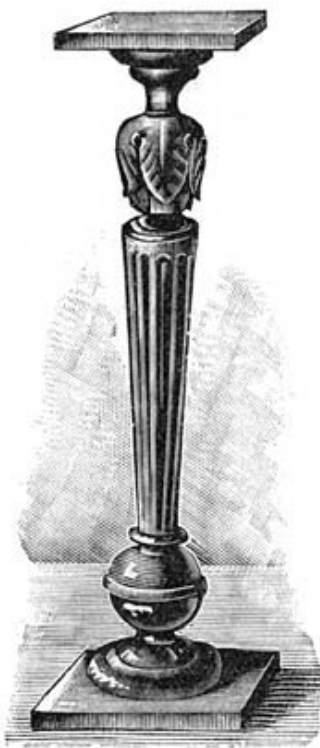


Fig. 3. Bloemstandaard.

Een zeer doelmatig meubelstuk om planten op te kweeken is ook de b l o e m s t a n d a a r d . De meest gebruikelijke standaards, van geïmiteerd ebbenhout, waarop meestal een fraaie porseleinen vaas staat, kunnen slechts dienen om een enkele plant op te plaatsen ([Fig. 3](#)). Het spreekt vanzelf, dat men op zulk een standaard steeds een P a l m of andere fraaie plant moet zetten, die geen gebreken heeft en die naar alle zijden goed ontwikkeld is.

Voor het plaatsen van alleenstaande planten heeft men ook nog andere vazen, zooals die in [Fig. 4](#) zijn afgebeeld. Dit zijn groote porseleinen vazen, die op gesmeed of gietijzeren pedestals staan. De standaards, die rechts in het midden zijn afgebeeld, zijn vervaardigd uit gedraaid smeedijzer, terwijl de linksche van het goedkoopere gietijzer is gemaakt, dat men door bronzen of nikkelen een fraai voorkomen geeft.

Veel beter, dan de ronde bloemtafels, zijn ook de rustieke bloemstandaards met verschillende etages, die ieder op zichzelf dienen om er een alleenstaande plant op te plaatsen ([Fig. 5](#)).

Al de tot nu toe besproken voorwerpen, waarbij nog gevoegd moeten worden de één- of meerarmige consoles, die meestal aan den wand worden bevestigd, vinden een plaats in de kamer. Met deze hulpmiddelen is men echter niet in staat de beste plaats voor het kweeken der planten, namelijk de v e n s t e r b a n k , te gebruiken. Een goed gebruik van de vensterbank kan men echter slechts dān maken, wanneer de vensters niet van overgordijnen voorzien zijn, daar deze anders de daar geplaatste planten aan het gezicht zouden onttrekken.

In de meeste moderne huizen is de vensterbank echter zóó smal, dat er slechts één rij kleinere planten op geplaatst kan worden. In huizen echter, waar de vensterbank iets breeder is en men slechts een klein aantal planten, hoofdzakelijk voor vensterdecoratie, wil kweeken, kan men er een houten bakje op laten maken om de planten in te plaatsen. Dit bakje kan zeer goed zoo ingericht worden, dat het de

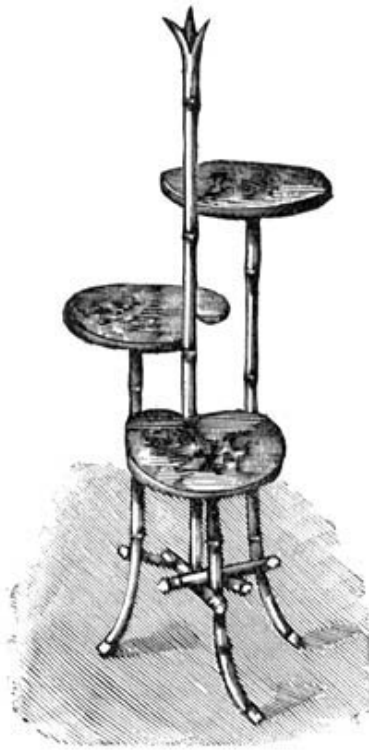


Fig. 5. Bamboe standaard voor vier planten.

kamer
volstrekt niet
ontsiert
. In dit
bakje,
hetwelk zoo
diep
moet
wezen,
dat de
potten
geheel
aan het
gezicht
worden
onttrokken,
zet
men



Fig. 4. IJzeren Bloemstandaards met vazen.

dan eenige werkelijk fraaie blad-
of bloemplanten. De liefhebber, die er plezier in heeft, zijn planten werkelijk zelf
te kweken, ze door zaden of stekken te vermeerderen en dan de jonge plantjes op
te kweken, heeft aan de beperkte ruimte van de vensterbank niet genoeg. Toch
weet zoo iemand wel raad te schaffen om meer ruimte te verkrijgen. Het
eenvoudigste middel hiertoe is, dat men aan de vensterbank een tweede plank laat
aanbrengen, die al naar de ruimte in de kamer en het aantal te kweken planten,
breder of smaller kan wezen. Men kan deze plank zoo laten maken, dat zij aan het
kozijn met een paar scharnieren bevestigd wordt en door een paar pootjes wordt
ondersteund, zoodat zij naar verkiezing opgesteld of neergeslagen kan worden. Op
de ruimte, die men op deze wijze verkregen heeft, is voor een tamelijke
hoeveelheid planten plaats, en deze kunnen alle genoegzaam van het invallende
licht profiteeren, wanneer zij op een doelmatige wijze worden gerangschikt. Men
plaatst de planten namelijk zóó, dat de kleinste in de eerste rij, d.w.z. het dichtst bij
het venster staan, terwijl de grooteren, al naar de afmeting, in de volgende rijen
worden gezet. Is men in de gelegenheid de kamerplanten des zomers buiten te
zetten, zoo wordt de plank eenvoudig neergeslagen, zoodat zij dan niet hinderlijk
is. Een groot bezwaar is echter aan deze inrichting verbonden, namelijk, dat het

venster, waar de planten vóór staan, niet geopend kan worden. Gewoonlijk echter heeft het vertrek, waar men planten kweekt, meer dan één venster, zoodat dat, waar de planten vóór staan, wel gesloten zal kunnen blijven. Het luchten door het venster, waar de planten vóór staan, mag echter in geen geval des winters geschieden, daar de planten volstrekt niet aan een kouden luchtstroom blootgesteld mogen worden.

Ook dan, wanneer slechts één rij planten in de vensterbank staat, mag men het raam niet openen of men moet eerst de planten wegnemen. Dit nu is niet aan te raden, daar het veel last veroorzaakt en het veelvuldig verplaatsen voor teedere planten licht schadelijk zou kunnen zijn.

Ook in dit geval doet men dus beter het venster gesloten te laten.

Heeft men echter vertrekken, waar het venster, waarvoor de planten staan, toch geopend m o e t worden, dan is het beste, dat men gebruik maakt van de “Patent-Blumenbretter” van Meier en Michael te Leipzig. Deze bestaan uit twee deelen, vervaardigd uit draad- of smeedijzer en zijn zóó ingericht, dat aan ieder vensterkozijn er een bevestigd wordt, welke met een scharnier kan draaien. De bakjes hebben ongeveer de breedte van een gewone vensterbank, zij rusten daar echter niet op, maar hangen aan ijzeren kettinkjes, die aan de ramen met een haakje bevestigd zijn. Moet men nu het venster openen, dan worden de kettinkjes losgemaakt en de bakjes naar binnen gedraaid. De planten zijn dan niet aan den directen luchtstroom blootgesteld. Zeer raadzaam is het ook een houten raam te laten maken, bespannen met ijzer- of kopergaas en dit tusschen het geopende raam en de vensterbank te plaatsen. De koude lucht, die dan door het gaas moet heendringen, zal niet zulk een ongunstigen invloed op de planten uitoefenen.

Al de tot nu toe besproken voorwerpen, die dienen kunnen om planten in de kamer te kweeken, hebben een zeer groot nadeel; namelijk, dat zij de planten niet beschermen tegen de droge, stoffige kamerlucht. Wanneer men met hardere planten te doen heeft, is dit euvel niet zoo heel groot, en door herhaald besproeien en wasschen der planten, nog wel te verhelpen, vele teedere planten kunnen echter onmogelijk vrij in een kamer verzorgd worden. Wil een liefhebber dus fijnere planten in de kamer kweeken, dan moet hij zich bedienen van een k a m e r k a s j e . In zulk een kasje, dat meestal niet kostbaar, maar ook betrekkelijk klein is, heeft men natuurlijk voor grootere planten geen plaats. Het aanbevelenswaardigste is, in zoo’n kasje V a r e n s , O r c h i d e e ë n en bontbladerige plantjes te kweeken.

Zeer samengesteld zijn de kamerkasjes met een verwarmingstoestelletje, maar daar deze zeer veel zorg vereischen, wordt men ze meestal spoedig moede. Meestal zullen kamerkasjes een fraai voorkomen hebben en bijgevolg in een verwarmd woonvertrek gezet worden, zoodat extra verwarming dan onnoodig is. Het kasje moet zoo mogelijk op een goed voetstuk staan en kan, al naar keuze, zeer eenvoudig van hout en gewoon glas, of fraaier en dan van ijzer en spiegelglas gemaakt worden. Het kamerkasje bestaat uit een meer of minder groot met glas bedekt raamwerk, waarin aan de achterzijde een deur is, die dient voor het inzetten en verdere verzorgen der planten, of wel, men maakt er in plaats van een deur een losse ruit in, die zoo noodig uit- of ingeschoven kan worden. Indien de temperatuur in het kasje te hoog wordt, moet er gelucht worden en de inrichting moet zoo zijn, dat men dit kan doen door uit den bovenkant een ruit weg te nemen. De kamerkasjes worden zoo gemaakt, dat men òf er slechts planten in potten in kan zetten, òf wel de planten er in kan uitplanten. In het laatste geval moet er aan de onderzijde een bak worden aangebracht ter opneming van de aarde. Vooral moet er zorg voor worden gedragen, dat deze bak voorzien is van een afvoerbuisje om het overvloedige water te kunnen verwijderen. Dit buisje moet aan het laagste punt van het bakje bevestigd worden. Indien men de planten in het kasje uitplant, moet men zorgen vooraf een goede drainage in den bak aan te brengen. Hiertoe legge men eerst een laag potscherven, of, bij gebrek daarvan, stukjes houtskool of cokes op den bodem, en bedekke deze hetzij met een laagje moerasmos (sphagnum) of wel met wat groven turfmolm. Op deze drainage brengt men dan de aarde aan, waar de plantjes in gezet worden; deze aarde moet bij voorkeur licht, los en niet te vochtig zijn. Het kamerkasje geeft niet alleen het voordeel, dat de planten beschut zijn tegen de droge, meestal stoffige en onzuivere kamerlucht, maar dat zij ook kunnen begoten en bespoten worden, zonder dat de meubelen daar iets van te lijden hebben, of ook het tapijt vochtig wordt.

In plaats van het kamerkasje, worden ook wel glazen stolpen gebruikt, die nu eens over een enkele plant, dan weder over verscheidene planten, die men te zamen in een bakje zet, worden geplaatst. In het laatste geval is het raadzaam zaadtesten te gebruiken, zooals die in de kweekerijen voor het uitzaaien van fijnere zaden worden gebruikt.

Zeer geschikt voor het kweken van kamerplanten is de ruimte tusschen z.g.n. dubbele vensters, die echter hier te lande slechts betrekkelijk schaars worden aangetroffen. De architecten denken meestal het allerminst aan de bloemenliefhebberij van de aanstaande bewoners, die de door hen gebouwde huizen moeten betrekken. De dubbele vensters zijn meestal zóó gemaakt, dat er

slechts even ruimte is om Hyacintglazen tusschen te zetten. Om hieraan te gemoet te komen, heeft men lange, smalle potten vervaardigd; deze zijn echter niet alleen zeer leelijk, maar ook zeer onpractisch. Beter doet men dan nog, vierkante of langwerpige vierkante potten te gebruiken (Fig. 6), die echter niet in den handel zijn, doch aan den pottenbakker besteld moeten worden. Dit model potten is echter overbodig, wanneer men iedere plant op een klein stekpotje zet. De pot, waar de plant in staat, komt dan niet tusschen de ramen, doch tusschen de vensterruiten te staan, waar natuurlijk de ruimte aanmerkelijk breder is; dit heeft echter weer tegen, dat de grootere potten dan geheel in het gezicht komen, wat niet erg mooi staat.



Fig. 6. Vierkante bloempot voor dubbele vensters.

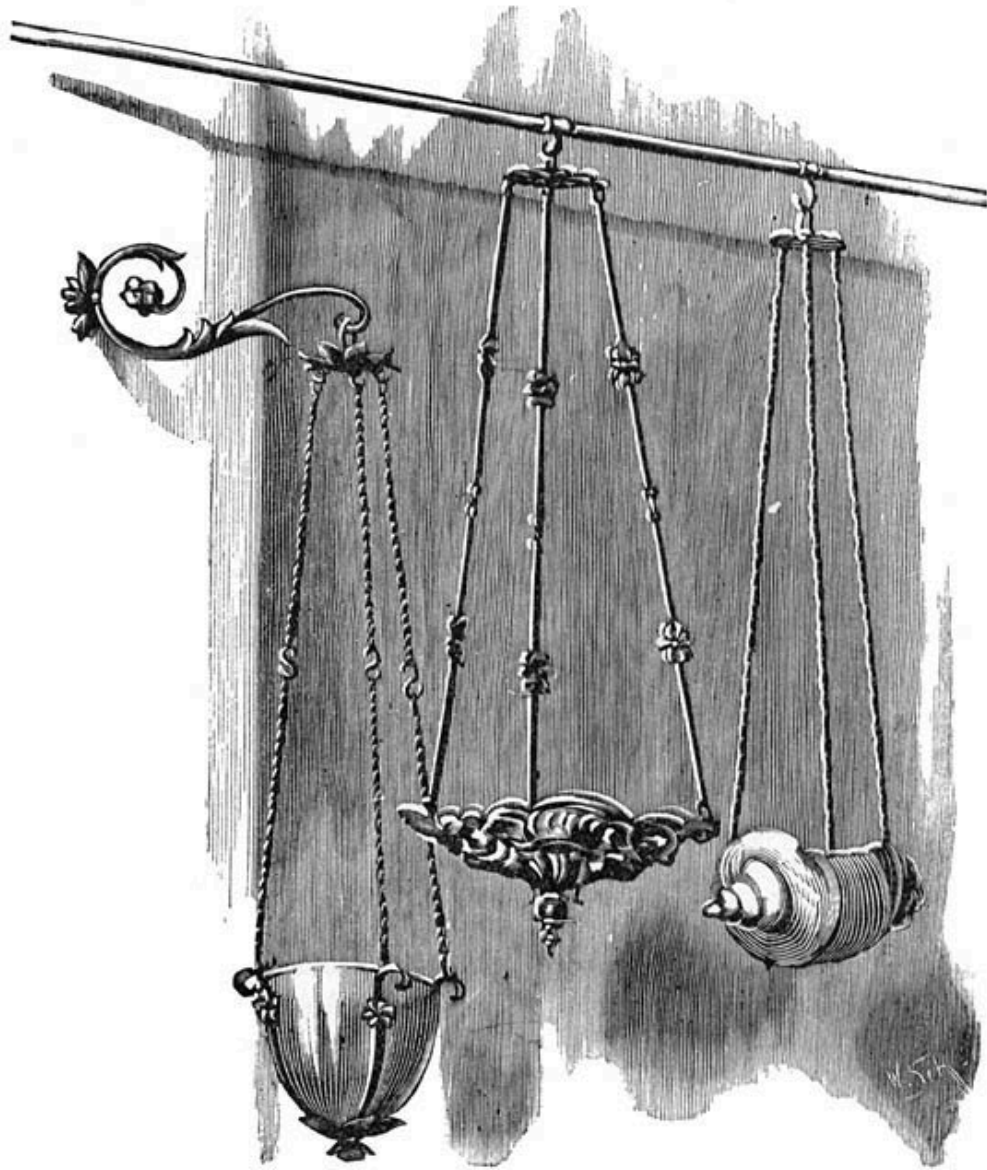
Veel aanbevelenswaardiger dan de dubbele vensters zijn de v e n s t e r k a s j e s . Te Weenen zijn de vensterkasjes lang geen zeldzaamheid; er bestaat daar zelfs een Vereeniging, waarvan de leden hun planten uitsluitend in vensterkasjes moeten kweken. Het kasje moet zóó ingericht zijn, dat men het des zomers buiten en des winters binnen aan het venster kan hangen. In het kasje is een deur aangebracht, waardoor men des winters bij de planten kan komen, des zomers doet deze geen dienst, daar men dan slechts het venster behoeft te openen, om de planten te kunnen verzorgen. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat het kasje zoo moet ingericht worden, dat er geen water op de stoep of op het tapijt kan druipen; ook moet het voorzien zijn van zonneschermpjes, die men in de kamer moet kunnen behandelen. Het best is daartoe een groen gekleurde rouleau, die over koorden loopt. Het kweken van planten tusschen de dubbele vensters of in het vensterkasje is in ieder geval veel loonender, dan het kweken in de kamer, daar de planten, bij die kweekwijze, volop van het licht kunnen genieten, wat een eerste levensvereischte voor haar is.

De beste van alle inrichtingen is wel de w i n t e r t u i n , dien men van uit de kamer door een deur kan bereiken. Zulk een wintertuin heeft bijna al de voordeelen van een plantenkas. De inrichting van een goeden wintertuin, die door alle fabrieken kan bezorgd worden, is echter tamelijk kostbaar. Ook het onderhoud en vooral de verwarming sleepen groote kosten met zich, waarom de wintertuinen dan ook lang niet algemeen zijn.

Een liefhebber, die er prijs op stelt door middel van planten een fraai voorkomen te geven aan zijn vertrekken, balkon of waranda, mag de ampels niet vergeten. Onder een ampel verstaat men een voorwerp, dat er op ingericht is met hangplanten bezet en zoo opgehangen te worden. Zulke hangplanten moet men niet verwarren met klimplanten. Terwijl toch de klimplanten in haar vaderland tegen boomen opklimmen en somtijds tot in de hoogste kronen toe doordringen of wel tegen de steilste rotsen opgroeien, ontwikkelen hangplanten zich heel anders. Hangplanten kruipen in haar natuurlijken toestand in de meeste gevallen over den bodem of hangen van rotsblokken naar beneden, overal wortels slaande, die voor de voeding der stengels zorgen. Deze kruipende planten, die niet, zooals de struikachtige gewassen, met hare stengels rechtop groeien, zijn het, die in de eerste plaats voor ampels in aanmerking komen.

Een goede ampel moet er bevallig uitzien en toch practisch zijn. De meeste potten-, draad- en houtwerkfabrieken brengen ampels in den handel van de meest verschillende prijzen en vormen, maar, hoe fraai deze er veelal ook uitzien, zijn zij gewoonlijk toch niet voor het kweken van planten geschikt. De bruikbaarste is en blijft altijd de steenen ampel, bij voorkeur die, welke van hetzelfde materiaal gemaakt is, waaruit de gewone bloempotten worden vervaardigd. De grootste fout bij de ampels is gelegen in het gebrek aan een waterloozing. De spits, waarin een ampel meestal uitloopt, moet, evenals de bodem van een bloempot, doorboord zijn, zoodat het overvloedige gietwater dadelijk kan wegloopen. Om nu het bevuilen van den vloer te voorkomen, is het raadzaam onder het drainagegaatje een bakje van steen of blik te hangen, dat korten tijd na het gieten verwijderd kan worden. Een tweede fout der ampels en wel hoofdzakelijk der steenen ampels, is, dat zij te ondiep zijn. Zet men in zoo'n ondiepe ampel een hangplant, die in den pot blijft staan, dan ziet men een groot gedeelte van den pot, wat niet erg mooi is; neemt men de plant uit den pot, om haar direct in de ampel te planten, dan blijkt het, dat de aardkluit veel te groot is en ze er niet in geplaatst kan worden, zonder er een groot gedeelte af te snijden. De ampels mogen dus niet te ondiep zijn; als regel moet gelden, dat zij evenals een bloempot, net zoo diep als breed moeten zijn. Een derde fout bij de ampels uit den handel is daarin gelegen, dat zij veel te mooi zijn, zoodat maar al te dikwijls het fraaie voorkomen daarvan hoofdzaak en de daarin groeiende plant nevenzaak wordt. Het uiterlijke van de ampel doet echter niets ter zake, omdat het bij een goede beplanting door de hangplanten zoo niet geheel, dan toch voor het grootste gedeelte bedekt wordt. Een zoo eenvoudig mogelijk steenen ampel, die niet te hard gebakken, maar zoo poreus mogelijk is, die uitwendig noch verglaasd, noch beschilderd is, die ten slotte naast de hoognoodige diepte, ook een gelegenheid tot waterafvoer heeft, is en zal wel altijd blijven het meest

aanbevelenswaardige voorwerp om hangplanten in te kweken, [Fig. 7](#) toont drie zulke ampels. Links is afgebeeld een zeer eenvoudige, doch inderdaad praktische ampel; in het midden een, die geheel ongeschikt is, omdat zij èn te ondiep èn te fraai bewerkt is; rechts eindelijk is een uit een zeehoorn vervaardigd; deze is wel niet zeer praktisch, maar zeer eenvoudig en gemakkelijk te maken en juist daarom wellicht aanbevelenswaardig.



[Fig. 7. Ampels.](#)

In de tweede plaats komen in aanmerking de ampels, vervaardigd van hout of vlechtwerk. Het kan niet ontkend worden, dat een z.g.n. rustieke ampel inderdaad wel fraai kan zijn. Zulke ampels kunnen op verschillende wijzen vervaardigd

worden. Men kan, evenals voor orchideeën-mandjes, geschilde of ongeschilde stukjes hout tegen elkander aanleggen, en deze met koperdraad onderling verbinden. Een tweede, veel voorkomende wijze is, dat een geraamte uit ruw hout wordt vervaardigd, hetwelk dan met boom- of kurkschors bekleed wordt; deze kan men dan nog met dennenappels of dergelijke vruchten versieren. Zulk een ampel moet natuurlijk ook van een gelegenheid tot waterafvoer voorzien zijn. Wil men er echter voor zorgen, dat het hout niet spoedig gaat rotten en dan een minder fraai voorkomen heeft, daargelaten nog de onaangename geur, dan moet er een blikken bakje in geplaatst worden. Wordt nu de plant met den pot in de ampel geplaatst, dan zal dit bakje niet hinderen; plant men haar daarentegen er in uit, dan zal men zien, dat zij na korten tijd gaan kwijnen. Het blik toch laat geen lucht tot de aarde doordringen, en als gevolg daarvan zal, wanneer men niet zeer voorzichtig is met gieten, de aarde verzuren.

Veel minder geschikt dan de houten ampels zijn die van vlechtwerk wanneer er niet voor gezorgd wordt, dat zij een stevig geraamte van ijzerdraad bevatten. Bij het beplanten toch verliest zoo'n ampel, door het gewicht der aarde, in betrekkelijk zeer korten tijd haar vorm.

De ampels, vervaardigd uit gevlochten tienden, hebben een groote fout, welke ook die, uit draadvlechtwerk, hoe fraai deze ook mogen zijn, aankleeft: namelijk de moeilijkheid met het gieten. Wanneer de aarde in zoo'n ampel wat heel erg opgedroogd is, kan men de daarin staande plant niet anders begieten, dan door het geheel eenigen tijd in een grooten emmer met water onder te dompelen. Begiet men de planten niet op deze wijze, dan zal het gietwater door de mazen wegllopen, zonder in de aarde te dringen, terwijl de meegevoerde aarde niet alleen de ampel zelf, maar ook alles wat er omheen staat, zal verontreinigen. Het ongeregelde afloopen van het gietwater, waartegen bij de gevlochten ampels geen middel bestaat, zal bij deze soorten altijd een groot bezwaar blijken te zijn, en ze in de meeste gevallen onbruikbaar maken. Heeft men echter zulk een gevlochten ampel, dan doet men het beste, die in de waranda of op het balkon te gebruiken; het doorlopende water zal daar de minste schade berokkenen. In dit geval is de voorkeur te geven aan die, welke van gegalvaniseerd draad gemaakt zijn, daar die niet roesten. Alvorens zulk een ampel te beplanten, wordt zij inwendig met tinblad bekleed, ten einde te voorkomen, dat de aarde tusschen de mazen wegvalt en daardoor de wortels bloot komen te liggen.

De eenvoudigste, beste en goedkoopste ampel is zeker wel die, welke men verkrijgt, door een gewonen bloempot in een ijzeren ring te plaatsen en aan dien

ring de draden te bevestigen, waar hij aan opgehangen wordt. ([Fig. 8](#)). Deze ampel voldoet aan alle daaraan te stellen eischen.

De beste plaats, die men den ampels geven kan, is aan het balkon of de waranda; ook zijn zij zeer geschikt voor den wintertuin. In de kamer kunnen zij wel gebruikt worden, mits zij dicht voor het venster worden opgehangen. In de meeste gevallen zijn aan iedere ampel, op gelijke afstanden, drie metalen ringen bevestigd. Aan deze ringen worden koorden of kettinkjes vastgemaakt, welker sterkte moet geëvenredigd zijn aan de grootte en zwaarte van de ampel. Deze drie koorden of kettinkjes moeten weder in een ring te zamen komen. Hangt de ampel zóó hoog, dat men haar niet gemakkelijk kan bereiken, dan moet aan laatstbedoelden ring weder een koord bevestigd worden, dat over een in den zolder aangebrachte katrol loopt, zoodat men haar, zoo noodig, zonder beschadigen kan laten zakken.

Zeër kleine ampels, waarin slechts ruimte is voor één plant, hetzij met den pot er in geplaatst, hetzij er in uitgeplant, kan men zeer gemakkelijk zelf vervaardigen uit een pompoen- of kokosnoot-schaal. Zulke ampeltjes zijn heel aardig om in het vertrek vóór het venster te hangen, daar zij het licht niet te veel onderscheppen. Wanneer men er nu één moerasplant, zooals bijv. *Tradescantia* of *Isolepis gracilis* in plant, dan kan men de overblijvende ruimte met stukjes spons aanvullen. Deze zuigen het water op en zorgen dus, dat de aarde behoorlijk vochtig blijft, terwijl de fijne worteltjes er gemakkelijk in kunnen doordringen.

Zeër gemakkelijk zijn de ampels te vullen, waarin men de planten met den pot plaatst; deze mogen niet te groot zijn en er moet voor gezorgd worden, dat zij een gladden bodem hebben, opdat de potten goed vaststaan. Als regel zal men er slechts één plant in plaatsen of wel een grootere, waar eenige kleinere omheen worden gezet.

De ampels, waarin de planten uitgeplant worden, moeten als volgt behandeld worden. Op de drainage-opening legt men een omgekeerde scherf, de holle zijde naar de opening gekeerd; hierop worden nog enkele scherven gelegd, en deze worden met een laagje ruwen turfmolm gedekt. Hierop brengt men dan eerst de aarde. Deze aarde moet, om een te spoedig uitdrogen te voorkomen, niet al te licht zijn. In het midden van zeer groote ampels zet men dan een fraaie opgroeiende plant, zooals een *Palm* of iets dergelijks. Hieromheen kunnen enkele lagere opgroeiende blad- of bloeiplanten gezet worden, bijv.: *Cyperus*, *Pelargonium*, *Fuchsia* of *Heliotrop*; de eigenlijke hangplanten worden dan rondom deze laatsten geplant. Bij een dergelijke beplanting moet men



Fig. 8. Bloempot, ingericht als ampel.

er op letten, dat de gebruikte bloeiplanten niet te veel in de hoogte groeien; beter is het, wanneer zij zich vertakken, hetgeen men gemakkelijk kan bevorderen, door den hoofdstengel tijdig in te snijden. De ampel mag vooral niet overvuld worden. Men moet aan de planten gelegenheid geven zich behoorlijk te ontwikkelen, terwijl ook de kluiten er in geplant moeten kunnen worden, zonder dat het noodig is, die veel te beschadigen.

De gereedschappen.

Een liefhebber, die zijn planten in de kamer kweekt, bedient zich van betrekkelijk zeer weinig gereedschappen; laten wij die, welke bij het bespreken van het zaaien, stekken en verplanten vermeld zullen worden, zooals de verplantstok, het repikeerhoutje en het pincet voorloopig rusten, dan blijft ons als het belangrijkste stuk gereedschap de g i e t e r over.

Wanneer men grootere planten te gieten heeft, die in den wintertuin, onder de waranda, of op het balkon staan, dan doet men het beste zich een gewonen gieter aan te schaffen, zooals die in de kweekerijen gebruikt wordt. De gieter, dien men gebruikt om de bloemtafel en de andere in de kamer gekweekte planten te gieten, kan veel kleiner en sierlijker zijn. In de meeste gevallen is hij groot genoeg, wanneer hij 3–5 liter water kan bevatten. Het handvat moet aan zulk een kamergietertje goed groot en gebogen zijn, terwijl er vooral op moet gelet worden, dat de tuit vrij lang is; opdat men, wanneer de planten wat ver uit elkander staan, de verst weg staanden toch goed kan bereiken ([Fig. 9](#)). Bij een zoodanigen gieter

behoort een broes te zijn met kleine gaatjes, die men in verschillende vormen heeft; namelijk nu eens met een rond en gebogen, dan weder met een ovaal en plat bovenvlak.

Het duurzaamste, doch ook verreweg het duurste zijn de koperen gieters. De broes dient tot het aangieten van zaden, stekken en pas verpotte planten, alsook om des zomers de buitenstaande planten te besproeien. Een zeer bijzonderen gieter, met een lange tuit en een slechts aan de bovenzijde met gaatjes voorziene broes, toont ons [fig. 10](#). Deze gieter is zeer geschikt om buitenstaande planten te begieten. Daar men met den gieter de planten slechts aan de bovenzijde der bladeren kan bevochtigen en ook het besproeien van de achterzijde dringend noodig is, al was het slechts ter bestrijding van het ongedierte, dat daar bij voorkeur huist, moet een liefhebber ook beschikken over een kleine *h a n d s p u i t* ([Fig. 11](#)). Deze handspuitjes zijn in iederen winkel, waar men tuingereedschappen verkoopt, te verkrijgen.



Fig. 9. Kamergietertje.

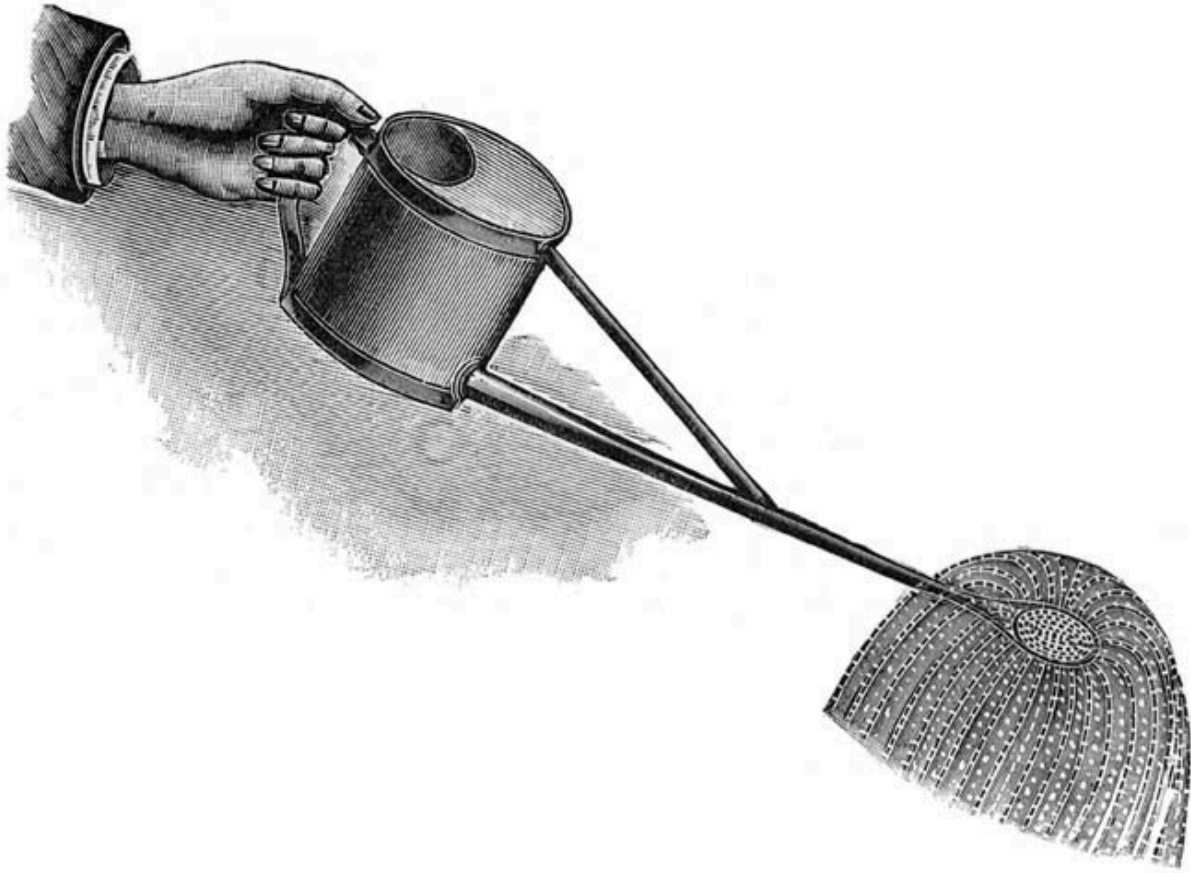


Fig. 10. Gieter met vlakke broes om buiten te gieten.

Ze moeten, willen zij goed zijn, uit geel koper vervaardigd en aan het uiteinde van een fijne broes voorzien zijn. Daar het kleinste model dier spuitjes voldoende is, behoeven ze niet kostbaar te wezen. Voor het gebruik in de kamer zijn de handspuitjes minder aan te bevelen, omdat bij gebruik daarvan het nat worden van het tapijt en der meubelen moeilijk te voorkomen is. Voor de kamer beveelt zich het meest de z.g.n. *rafraichisseur* aan. Deze toestelletjes heeft men in velerlei soorten en zeer verschillende prijzen.

De eenvoudigste *rafraichisseurs* spuiten, door in het daartoe bestemde mondstuk met kracht te blazen, wat zeker nogal vermoeiend voor de longen is. Om hieraan te gemoet te komen, heeft men *rafraichisseurs* gemaakt, voorzien van een elastieken bal. Door den bal in te drukken begint het toestel te spuiten. Ook heeft men er in de laatste jaren in den handel gebracht, waar men slechts aan een handvatstel behoeft te pompen, of wel op een knop te drukken, om ze in werking te stellen. Deze toestelletjes zijn voor de kamer zeer geschikt, daar zij het water zóó fijn verdeelen, dat dit als stof op de bladeren valt, en ze voldoende bevochtigt, terwijl zij de meubelen geenszins bederven.



Fig. 11. Handspuitje.

Rafrachisseurs, zooals deze in [Fig. 12](#) zijn afgebeeld, worden vooral door dames veel gebruikt om eau de cologne en andere odeurs in een kamer te verspreiden.

Als andere gereedschappen heeft men nog noodig een s p u i t j e om insectenpoeder op de bladeren te spuiten; verder een zachte s p o n s om deze af te wasschen en een k w a s t j e om de bladoksels, waar men met de spons niet bij kan, schoon te maken. Als laatste gereedschappen moet men voorzien zijn van een goede r o z e n s c h a a r en een s c h e r p m e s.

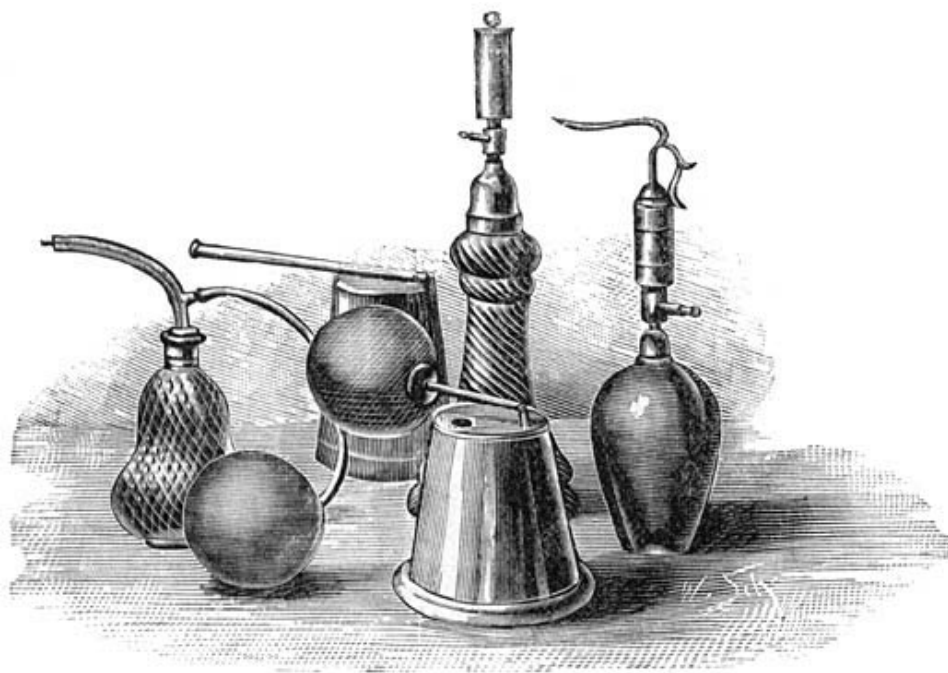


Fig. 12. Rafrachisseurs.

De aarde.

Bij het kweken van planten in de kamer, speelt natuurlijk de aarde ook een zeer gewichtige rol. Ieder liefhebber moet trachten zich op de hoogte te stellen van de verschillende aardsoorten en hare toepassing. Ook zij, die zich niet bezighouden

met het zaaien en vermenigvuldigen van planten en die, hetgeen zij noodig hebben, eenvoudig in een kweekerij koopen, komen toch dikwijls in de noodzakelijkheid verschillende grondsoorten te moeten gebruiken. Als regel kan men aannemen, dat de planten, die men koopt, in een goed aardmengsel staan; maar vroeger of later komt men toch in de noodzakelijkheid dit te moeten vernieuwen, hetzij, doordat de planten goed gegroeid zijn en een grooteren pot moeten hebben; hetzij, dat zij ziek zijn geworden en daarom de aarde moet ververscht worden. Wil men nu van dit verplanten een goed resultaat verwachten, dan is het niet alleen noodzakelijk, dat deze bewerking goed wordt uitgevoerd, maar nog veel noodiger, dat men het juiste grondmengsel kiest.

Voor gewone kamerplanten, waarvan men spreekwoordelijk zegt, dat zij als onkruid groeien, is het voldoende gewone bladaarde te gebruiken, waarin het meerendeel dezer planten zeer goed groeit. Veel beter doet men echter, aan iedere plant dat grondmengsel te geven, hetwelk zij noodig heeft. In de meeste gevallen toch kan men niet volstaan met de planten in een enkele grondsoort te kweken, doch moet men een mengsel van verschillende grondsoorten samenstellen. Deze mengsels moeten met eenig overleg worden gemaakt. Is de aarde te zwaar, dan lijden de planten, doordat zij er niet goed in kunnen wortelen en is zij te licht, dan werkt het snelle uitdrogen zeer nadeelig.

Een eenvoudige, maar voor vele planten zeer geschikte grondsoort is de c o m p o s t a a r d e . Men verkrijgt dezen grond door allerhanden afval, zooals het tuinonkruid, het in het najaar afgevallen blad, het des zomers gemaaide gras en verder allen keukenafval in een afgelegen hoekje van den tuin op een hoop te laten werpen. Dergelijke hoopen moeten van boven vlak zijn, zoodat men ze met het vuile huishoudwater, vatenwater, dierlijken afval, bloed, enz. kan laten overgieten. Laat men nu een zoodanigen hoop om de twee maanden met een mestvork flink omzetten, dan zijn de zoo opgehoopte stoffen na verloop van een paar jaar volmaakt verteerd en in aarde veranderd. Deze aarde wordt door een niet al te nauwe zeef gehord, opdat alle grovere deelen, zooals niet-verteerde takjes, scherven, enz. verwijderd kunnen worden en dan op een hoop gezet, dien men hoogstens slechts eens per jaar behoeft om te werken.

Een lichtere grondsoort is de b l a d a a r d e . Wanneer het in den herfst afgevallen blad afzonderlijk op een hoop wordt gezet en men er voor zorgt, dezen hoop ook voldoende om te werken, dan verteert het blad langzamerhand en is na 1½ of 2 jaar overgegaan in een donker gekleurde lichte aarde. Veel beter, dan de op deze wijze verkregen aarde, is de zoogenaamde b o s c h g r o n d , die in beuken- of

eikenbosschen gevonden wordt. Een liefhebber, die slechts weinig van dezen grond noodig heeft, kan dien, met toestemming van den eigenaar, zeer gemakkelijk in het een of andere bosch opzoeken. Men begeeft zich daartoe eenigszins diep in het eigenlijke bosch, verwijdt de bovenste bladlaag, die den bodem bedekt en waaronder dan een laag, meer of minder dik, van een zeer lichte, zachte grondsoort gevonden wordt. Deze aardlaag is de zoogenaamde boschgrond.

Een voor vele planten zeer geschikte grondsoort is de h e i d e g r o n d . Deze aarde is, wanneer men ze door een fijne zeef gehord heeft, uitstekend geschikt om op te zaaien of om in te stekken. Ongehord is het een zeer ruwe grond, die, hetzij onvermengd, hetzij met toevoeging van andere grondsoorten, veel gebruikt wordt. De heidegrond vindt men op de heide of in bosschen, waar veel heidekruid, boschbessen en dergelijke planten groeien. Men vindt hem gewoonlijk in slechts enkele centimeters dikke lagen. Daar de bedoelde plantensoorten in hoofdzaak slechts op zandgronden groeien, is de heidegrond in de meeste gevallen met meer of minder zand vermengd.

Arm aan zand is een andere grondsoort, die men ook tamelijk veel aantreft, namelijk de v e e n g r o n d . Deze grond wordt gevonden in veenachtige weiden en daar hij nogal dikwijls zuurachtig is, doet men wijs hem vóór het gebruik een paar jaar aan de lucht bloot te stellen. Zeer raadzaam is het vooral, een hoop veengrond des winters enkele malen goed te laten omzetten, opdat de vorst er goed op kan inwerken. Sommige plantensoorten als A l p e n - r o z e n , A z a l e a ' s , E r i c a ' s groeien in met zand vermengden veengrond beter dan in iedere andere aarde.

Een zeer goede en lichte grondsoort is ook nog de h o u t a a r d e . Deze kan men slechts zelden in groote hoeveelheden verkrijgen. In de meeste gevallen wordt zij aangetroffen in holle boomen, vooral Wilgen. In grootere hoeveelheden wordt deze ook wel gevonden bij groote houtzaagmolens. Wanneer men daar op plekken, waar de boomen van de schors ontdaan worden, de ruwe oppervlakte wegruimt, dan treft men er een zwarte zachte aarde onderaan. Deze kan men, wanneer zij uitgehord is, direct gebruiken. Hetzelfde ontstaat, wanneer zaagsel enkele jaren op een hoop gezet en omgewerkt wordt. Hoewel deze grond voor enkele planten zeer goed is, zal het altijd eenigszins lastig zijn, hem in voldoende hoeveelheden te verkrijgen.

Belangrijker, dan de genoemde lichte grondsoorten, is voor den liefhebber, de zeer voedzame b r o e i a a r d e . De broeiaarde wordt verkregen door den paardemest, die in het najaar uit afgekoelde warme bakken wordt gestoken en die reeds

grootendeels verrot is, op een hoop te zetten. Wordt deze hoop in den loop van den winter en der lente een keer of drie-, viermaal goed omgezet, dan verandert de oude mest in den loop van het jaar in zwarte aarde. In dezen grond, die zeer voedzaam is, groeien snel ontwikkelende planten uitstekend.

Nog voedzamer is een soort van m e s t a a r d e , die men verkrijgt door stroovrijen koe- en schapemest op een hoop te zetten en zoo te laten verteren.

Broei- en mestaarde kan men beschouwen als middelmatig zware grondsoorten. Bij het kweken van planten heeft men echter ook zwaren grond noodig, en daarvoor komt in de eerste plaats de k l e i g r o n d in aanmerking. Hiertoe neemt men de klei, die onder de graszoden van weilanden gevonden wordt, zet die los op een hoop en laat ze des winters, wanneer de vorst het eenigszins toelaat, enkele malen flink omzetten, zoodat zij goed kan doorvriezen. Is deze grond goed doorgevroren en wil men, in het voorjaar, een der grootere stukken in de hand nemen, dan valt dat uit elkander, zoo los is het geworden.

Hetzelfde doel, dat men met den kleigrond bereikt, bereikt men ook met g r a s z o d e n g r o n d . Om graszodengrond te maken, neemt men zoden van goed beweid weiland, en zet die met het gras naar onderen op een hoop. Zulk een hoop laat men een jaar staan, om hem in het voorjaar van het volgend jaar flink om te zetten. Deze bewerking herhaalt men des zomers en in het najaar nog eens. Vriest de hoop dan in den daarop volgende winter goed door, dan is hij in het voorjaar voor gebruik geschikt. Is men niet zeker graszoden van weilanden te verkrijgen, die goed beweid zijn, dan doet men het beste een laag zoden neer te leggen van ± 10 cM. dikte, hierop een laag koemest van ongeveer 5 à 6 cM. dikte, dan weder een laag zoden en zoo doorgaande tot de hoop klaar is. De bewerking is dezelfde als die zoo juist genoemd. Is deze grond gereed, dan heeft men niet alleen een zeer zwaren, doch ook een zeer voedzamen grond. Een zeer goede aarde van hetzelfde gehalte verkrijgt men ook, door in weilanden de mollenhoopen te verzamelen. Deze grond is meestal zeer goed en vrij van ongedierte en dergelijke plagen.

In den laatsten tijd wordt ook veel gebruik gemaakt van t u r f s t r o o i s e l . Turfstrooisel, goed fijn gemaakt, is zeer geschikt om in te kweken en kan ook dienen, om te zwaren grond lichter te maken. Beter daartoe geschikt is echter de aarde, die men verkrijgt, door turfstrooiselmest langen tijd op een hoop te laten staan. Turfstrooisel komt tegenwoordig bij wijze van groote balen in den handel voor, en is niet duur.

Een zeer belangrijk bestanddeel der grondmengsels is ook het z a n d . Nooit is een grondmengsel goed om planten in te verpotten, wanneer het niet minstens $\frac{1}{6}$ – $\frac{1}{12}$ zand bevat. Het zand houdt de aarde rul en frisch, terwijl het ook een goede afwatering bevordert. Het beste zand, dat men gebruiken kan, is grof rivierzand, ook wel bekend onder den naam van scherpzand. Minder geschikt is z.g.n. duinzand, daar dit te fijn is, waardoor de aarde, na lang gieten, zich te veel sluit en een goede waterafvoer dan niet meer mogelijk is.

De liefhebber, die slechts enkele planten in de kamer kweekt, en niet over een tuin beschikt, waar hij een hoekje, goed aan alle weersinvloeden blootgesteld, kan afzonderen voor bergplaats van aardsoorten, doet het beste deze, wanneer hij ze noodig heeft, bij een goeden kweeker te koopen. Hij, die er echter een bergplaats voor aarde op na kan houden, behoeft geen moeite te doen zich alle, hier behandelde, aardsoorten aan te schaffen. Voldoende is het, wanneer men een lichte grondsoort, broeiaarde en klei- of graszodengrond heeft, waarbij het zand zeker niet vergeten mag worden.

Wat nu de verschillende grondmengsels betreft, kan men als algemeenen regel tamelijk wel aannemen, dat planten met zeer zwak ontwikkeld wortelgestel, of die met zeer fijne wortels, een lichten grond moeten hebben. Tot deze planten behooren o.m. de V a r e n s en al die teere plantjes, welke in het kamerkasje worden gekweekt. Een weinig zwaarder en ook voedzamer grond, een mengsel dus van ongeveer gelijke deelen, blad-, broei- en graszodengrond, verkiesen de niet zeer zwaar bewortelde, maar snel groeiende zomerbloemplanten, waartoe o.a. de F u c h s i a ' s , H e l i o t r o p e n en P e l a r g o n i u m ' s behooren. In zwaren grond, derhalve in een mengsel van $\frac{1}{2}$ tot $\frac{2}{3}$ graszodengrond, groeien voor het meerendeel alle planten met vleezige wortels, die somtijds zeer omvangrijk kunnen worden, zooals bij voorbeeld de P a l m e n en B o l g e w a s s e n . Bij het kiezen der grondsoort moet men ook nog letten op den leeftijd der planten. Aan een jongen Palm geeft men een tamelijk lichten grond, maar wanneer hij grooter wordt en verpot moet worden, zorgt men er voor, de aarde telkenmale wat zwaarder te nemen. Bij het gebruik van zwaren grond moet men er ten slotte nog op letten, dat hij niet te veel pakt. Is dit het geval, dan moet hij met wat lichter grond en een weinig zand vermengd worden. Ook is het zaak, dat de aarde bij het gebruik niet te vochtig is. Beter doet men iets te droge, dan iets te vochtige aarde te gebruiken, terwijl deze altijd de temperatuur moet hebben van het vertrek, waarin de planten zich bevinden. Het gebruik van te vochtige en te koude aarde is allernadeeligst voor den groei der planten.

Het zaaien en uitplanten.

Het aangenaamste en meest loonende werk, waarmede de plantenliefhebber zich kan bezighouden, is ongetwijfeld wel het vermenigvuldigen van zijn lievelingen en het interessantste is dan zeker wel, dit te doen langs den natuurlijken of geslachtelijken weg, namelijk door zaaien. Deze wijze van vermenigvuldigen is zeker wel de dankbaarste; want, indien men haar goed kan volvoeren, geeft zij een duidelijk overzicht van het zoo belangrijke gebied der tuinbouwkunde.

Om met succes planten door middel van zaad te vermenigvuldigen, heeft men in de eerste plaats goed, kiemkrachtig zaad noodig en een der eerste zorgen moet dus zijn, zich dit aan te schaffen. Weinige zaken zijn op zulk een volkomen vertrouwen gebaseerd als een zaadhandel, want niet alleen kan men aan de meeste zaadsoorten met het bloote oog onmogelijk zien, of zij al dan niet kiemkrachtig zijn; maar van de meeste soorten kan men zelfs niet met zekerheid zeggen of het wel die zijn, welke men heeft besteld. De zaden van de verschillende soorten en variëteiten van één geslacht zijn dikwerf niet uit elkander te kennen. Het is daarom zaak, de zaden steeds van een der meest betrouwbare firma's te betrekken; in welk geval men omtrent kiemkracht en juistheid der verlangde soort tamelijk wel verzekerd is.

Van groot belang is in de eerste plaats de keuze van den juisten tijd om te zaaien. Uitgezonderd voor die zaden, welke zeer langzaam kiemen en welke men het beste doet in de maanden Januari tot Maart in een warme kamer te zaaien, zijn de maanden April en Mei daartoe het meest geschikt. Zaait men te vroeg, dan zal het vrij sterke vallen der temperatuur gedurende den nacht een zeer ongunstigen invloed op de kieming uitoefenen, terwijl ook de jonge kiemplantjes zullen lijden door de onvermijdelijke temperatuurswisselingen. Het te laat zaaien is ook niet aan te bevelen, daar de zaadplanten dan vóór den herfst zich niet meer volkomen kunnen ontwikkelen.

Een goede kiemkrachtige zaadkorrel heeft voor haar eerste ontwikkeling behoefte aan warmte en vochtigheid, terwijl het kiemingsproces veel zekerder zal plaats hebben, wanneer dit in volkomen donker kan geschieden. Om aan dit eerste vereischte der kieming te voldoen, brengt men de zaadkorrels in den grond en

bedekt men ze ook in den regel met een laagje aarde. Op deze wijze uitgezaaid, ligt de zaadkorrel vochtig en warm en is tegelijkertijd van het licht afgesloten.

Voor het zaaien in de kamer bedient men zich van kleine zaadpotjes, van platte schalen, of ook wel van houten kistjes. Welke van deze voorwerpen men ook gebruikt, steeds moet er op gelet worden, dat zich in den bodem de noodige drainagegaatjes bevinden.

Heeft men zeer platte schalen, dan is het voldoende op ieder gaatje één scherf te leggen met de holle zijde naar onder; bij hogere schalen of potten is dit echter lang niet voldoende, men moet deze minstens $\frac{1}{3}$ der hoogte met scherven vullen. Ook stukjes houtkool, cokes en ook wel steentjes kunnen hiervoor gebruikt worden. Deze schervenlaag heeft ten doel een geregelde waterafvoer te verzekeren. Het overvloedige water kan dan gemakkelijk wegzakken. Waar de drainage niet voldoende verzekerd is, daar wordt de aarde in korten tijd zuur en het beste zaad kan dan geen goede, gezonde zaadplantjes geven.

Van evenveel belang als het is voor een goeden pot te zorgen, is het ook, de juiste soort van aarde te kiezen, waarin men zaait. De ondervinding heeft geleerd, dat men te dien opzichte voorzichtig moet zijn, daar vele teere planten uitsluitend in lichte aarde willen kiemen. Dit ligt ook eenigszins voor de hand. Zware grond is voor warmte moeilijk toegankelijk, hij neemt te veel water in zich op en biedt aan het jonge kiemplantje te veel weerstand, zoodat die moeilijk of in het geheel niet aan het daglicht zou kunnen treden. De beste grond, om in te zaaien, is in de meeste gevallen zeer zuivere, goed verteerde bladgrond, die door een fijne zeef is gewreven; ook heidegrond is zeer goed bruikbaar. Deze grondsoorten moeten, vóór ze gebruikt worden, met $\frac{1}{3}$ tot $\frac{1}{4}$ zand vermengd worden. In den laatsten tijd wordt ook met goed succes zeer fijn turfstrooisel gebruikt. Turfstrooisel is zeer poreus, het wordt niet vast en blijft vochtig. Het heeft tegen, dat het een grond is, zeer arm aan voedende bestanddeelen, zoodat de jonge plantjes er spoedig uitgenomen moeten worden. Moeten, hetzelfde door welke omstandigheid, de jonge kiemplantjes eenigszins lang in den zaadpot blijven staan, dan is turfstrooisel niet aan te bevelen. Vóór alles moet men er op letten, dat de aarde, waarin men zaait, een voldoende vochtigheidsgraad bezit; zij mag noch te droog, noch te vochtig zijn. De zaadpotten worden nu met de klaargemaakte aarde gevuld; hierop worden zij gladgemaakt en met een plankje of de palm van de hand zacht aangedrukt. Naar de grootte der zaden, moet men het zoo inrichten, dat er tusschen het bovenvlak der aangedrukte aarde en den rand van den pot een ruimte van 1 tot 4 cM. overblijft. Zijn de zaadpannen of -potten op deze wijze geheel

klaargemaakt, dan gaat men tot het eigenlijke zaaien over. Het gemakkelijkste is het zaaien van groote zaden: deze worden eenvoudig, maar vooral niet te dicht, over de oppervlakte van den pot verdeeld. Onder de kamerplanten, die grootere zaden bezitten, zijn er vele, waarvan de zaden pas na een voorafgaande bewerking gezaaid kunnen worden. Het zijn vooral die zaden, welke zeer harde schillen hebben, die men, indien zij eenigszins spoedig moeten kiemen, niet maar zoo zaaien kan. Dikwijls wordt dan die harde buitenschaal een weinig losgemaakt; deze bewerking is echter niet aan te bevelen, omdat daardoor maar al te vaak de kiem beschadigd wordt. Beter doet men, zulke zaden vooraf 2 of 3 dagen in lauw water te weeken. De harde schaal wordt door het weeken zacht, de vochtigheid kan gemakkelijker tot aan de kiem doordringen en als gevolg kiemt het zaad veel spoediger. Een hoofdzaak is het echter, dat men er op let, vooral niet te dicht te zaaien; slechts zeer groote zaden, zooals die van *P a l m e n* en *B a n a n e n*, kunnen tegen elkander worden gelegd. Dikwijls is het echter in zulke gevallen beter, de zaden ieder afzonderlijk in een klein potje te zaaien. [Fig. 13](#) toont een Banaan-korrel vóór en na de kieming en een ontwikkelde kiemplant in een zaadpotje.

Zijn de groote zaden uitgestrooid, dan moeten zij met een beetje overleg met aarde bedekt worden. De zaadkorrel moet ongeveer zoo hoog gedekt worden als zij dik is. Na het dekken wordt de aarde weer gelijkmatig aangedrukt. Nog moet opgemerkt worden, dat de zaadkorrels met zwaren grond minder gedekt moeten worden dan met lichten. Aangezien wij er echter reeds op gewezen hebben, dat men voor het zaaien in de kamer beter lichte aarde dan zware gebruikt, zoo zal men het beste doen als regel aan te nemen het zaad juist zoo diep te zaaien als het dik is. Bij te zware bedekking, wil de kiem wel eens rotten, voor zij aan het daglicht is kunnen treden; bij te lichte bedekking echter, heft het jonge worteltje de zaadkorrel uit den grond, wat ook niet wenschelijk is, daar de kiemplantjes dan te spoedig moeten verplant worden. *P a l m e n* en planten, die dadelijk een zwaren wortel maken, worden veelal te ondiep gezaaid, zij kunnen gerust eenige centimeters onder de oppervlakte der aarde gelegd worden.



[Fig. 13.](#) Het kiemen van een Banaan.

Het moeielijkste is het uitzaaien van stoffijne zaden, zooals die van vele onzer meest geliefde kamerplanten o.a. *G l o x i n i a* ' s , *B e g o n i a* ' s , enz. Deze fijne, meestal dure zaden, worden in kleine zakjes verkocht, die door de zaadhandelaren veelal weder in een grooter zakje worden gevouwen. De kleine zakjes moeten zeer voorzichtig geopend worden. Het gevouwen papier vormt dan een zoogenaamd schuifje. Dit schuifje neemt men zoo tusschen duim en middelsten vinger der rechterhand, dat men het papier met den wijsvinger van elkander verwijderd kan houden. (Fig. 14). Men beweegt nu het zoo vastgehouden papiertje van den éénen kant van den zaadpot naar den anderen en doet het zoo, dat de zaden langzaam van het schuifje glijden en zoo mogelijk gelijkmatig over de aardoppervlakte verdeeld worden. Het geldt als gewoonte, dat stoffijne zaden niet met aarde bedekt, maar slechts zeer voorzichtig aangedrukt worden, waardoor zij voldoende in de aarde komen te liggen.



Fig. 14. Het uitzaaien van zeer fijne zaden.

Iedere zaadpot wordt nu voorzien van een etiquette, waarop de naam staat van het gezaaide zaad. Is men zoo ver gereed, dan worden de potten dadelijk aangegoten. Slechts voor die potten, waarin grootere zaden liggen, gebruikt men, bij het aangieten, een broesgieter; voor die, welke zeer fijne onbedekte zaden bevatten, gebruikt men den *r a f r a i c h i s s e u r* . Dezen moet men echter nog zeer voorzichtig behandelen, en er vooral op letten, dat de zaden niet naar één zijde van den pot gespoeld worden. Heeft men de zaadpotten aangegoten, dan zet men ze op de bestemde plaats.

Voor zaden, die vroeg in het voorjaar moeten ontkiemen, is het voorzichtig de potten met een glasplaat te bedekken ([Fig. 15](#)). Deze glasplaat wordt dagelijks éénmaal van den pot afgenomen, en dan met een spons of doek goed droog afgeveegd. Deze zaadpotten zet men zoo warm mogelijk, bij voorkeur in een geregeld gestookte kamer, niet te ver van de kachel. Heeft men echter zaden, die minder warmte noodig hebben, dan is het beter, ze voor het venster te zetten. Zij behoeven dan niet met een glasplaat bedekt te worden, maar het is voorzichtig, wanneer de zon ze beschijnt, er een stukje papier op te leggen, ten einde het te sterke uitdrogen te voorkomen.

Indien men bij het zaaien de noodige voorzichtigheid in acht genomen heeft, dan behoeft men aanvankelijk niets te doen, dan de aarde behoorlijk vochtig te houden. Is men zeker, kiemkrachtige zaden gebruikt te hebben, dan kan, mits men bij het begieten de noodige voorzichtigheid betracht, het resultaat niet uitblijven. Bij het gieten der zaden, moet men er op letten, dat dit steeds geschiedt, voordat de oppervlakte zeer uitgedroogd is. Door het opdrogen, wordt het kiemingsproces gestoord, en één enkelen keer uitdrogen, op den tijd, dat het jonge worteltje zich ontwikkelt, kan het ten gronde gaan der kiemplanten veroorzaken.



Fig. 15. Met glasplaat bedekte zaadpot.

Om een goed resultaat te verkrijgen, moet men zich met een goede dosis geduld wapenen. Hij, die het afwachten nog niet geleerd heeft, leert het zeker, bij het behandelen van zaadpotten. Het is toch een groote fout om in de zaadpotten te wroeten, ten einde te zien of het zaad nog niet kiemt. Men moet de potten onaangeroerd laten staan, om het spoedigste tot het doel te geraken. Eenige soorten zaad zijn er, die een of ook wel twee jaar noodig hebben om te kiemen, deze zijn echter gelukkig zeldzaam. Slechts enkele zaden en wel hoofdzakelijk die van *P a l m e n*, hebben verscheidene maanden noodig om te kiemen, de meeste kamerplanten echter doen dit reeds binnen een of twee weken en verscheidene zelfs al na enkele dagen. Tusschen het verschijnen der eerste en der laatste kiemplant in één pot, kan somtijds een aanmerkelijke tijd verlopen. Bij eenige soorten is deze onregelmatigheid in de kieming zeer opmerkenswaardig, zoo bij voorbeeld bij *M u s a* *E n s e t e*, de reeds vermelde *B a n a n*, een zeer bekende sierplant. Bij deze soort kan het voorkomen, dat de eerste kiemplant reeds na veertien dagen verschijnt, terwijl andere van vier tot zes maanden op zich laten wachten. Hetzelfde is het geval met de zaden van een, tot de *W i n d e* behoorende,

klimplant, de *Mina lobata*. De eerste kiemplanten van deze soort verschenen acht en veertig uren na het uitzaaien, terwijl er acht maanden later nog opkwamen.

Bij de Japansche Hop, *Humulus japonicus*, heeft men ondervonden, dat de meeste zaden binnen één maand kiemen, maar dat sommige meer dan een jaar blijven slapen, om dan pas te verschijnen. De aangevoerde voorbeelden zullen wel voldoende zijn om te toonen, dat de liefhebber, die zich met zaaien bezighoudt, geduld, zelfs veel geduld, moet bezitten en ook, dat hij vooral niet te vlug moet zijn met een oordeel over het gekochte zaad. Hoeveel zaadpotten, met zeer goede zaden bezaaid, worden niet weggeworpen, alleen, omdat de bezitter geen geduld genoeg heeft om op de kieming te wachten.

Er zijn slechts zeer weinige zaadplanten, die men in den pot, waarin zij gezaaid zijn, kan laten staan, om daarin tot volkomen ontwikkeling te komen. De meeste kiemplantjes moeten spoedig, nadat zij opgekomen zijn, wijder uit elkander geplant worden; een bewerking, welke men aanduidt door het woord *repikeren* of *verspenen*. Heeft men niet zóó dicht gezaaid, dat de jonge plantjes elkander dadelijk raken, dan behoeft dat repikeren niet direct na het opkomen te geschieden. Heeft men echter te dicht gezaaid, dan kan men, indien het geen zeldzame planten zijn, de zwakste voorzichtig uittrekken en wegwerpen, om zodoende den sterkeren meer ruimte te geven, of wel, men moet zoo spoedig mogelijk uitplanten.



Fig. 16. Het uitplanten van zaailingen.

Zeer lastig is het uitplanten der zaailingen, die uit zeer fijne zaden ontspruiten, daar deze dikwijls, met het ongewapend oog, nauwelijks te zien zijn. Voor deze kiemplantjes, die verscheidene malen gerepikeerd moeten worden, voordat zij sterk genoeg zijn om afzonderlijk in een potje te worden geplant, gebruikt men potten van

ongeveer 10 cM. wijdde, of wel platte schalen of kistjes. Deze potten of schalen worden ter halver hoogte met scherven gevuld, hierop legt men een laagje ruw turfstrooisel en daarbovenop de aarde. Als aarde gebruikt men fijn gezeefden lichten grond, vermengd met zand. Alvorens te planten, wordt de aarde gelijkgemaakt en zacht aangedrukt. Voor het uitplanten van zaailingen heeft men

twee hulpmiddelen noodig, die men echter zelf kan maken; te weten: een klein stokje, dat men aan de ééne zijde spits en aan de andere zijde vlak afsnijdt, het repikeer-stokje, en ten tweede een pincet (Fig. 16 van onder). Om een pincet te maken, neemt men een dun stokje, dat men aan de eene zijde, met een lange punt, afsnijdt; hierop splijt men de spits met een scherp mesje en steekt in het einde der spleet een klein dwarshoutje. Dit pincet neemt men in de linkerhand, tusschen duim en wijsvinger, waarmede men het spleetje open en toe kan drukken; in de rechterhand neemt men het repikeer-stokje.

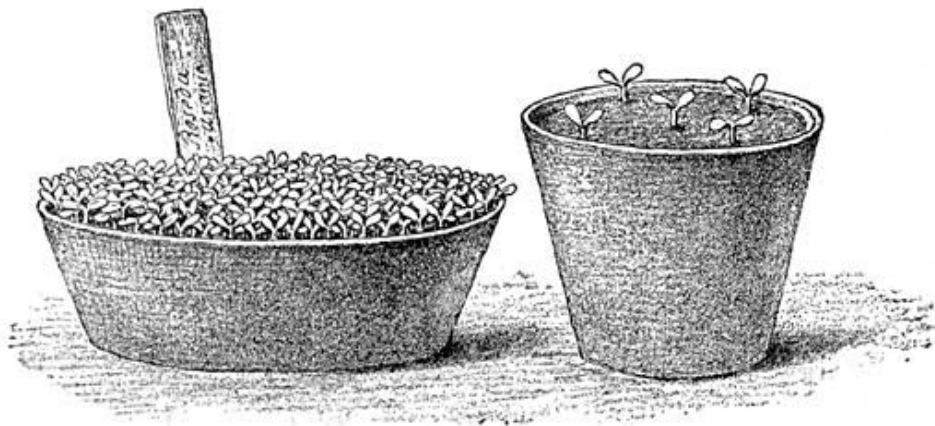


Fig. 17. Schaal met goed opgekomen zaden. Pot met gerepikeerde zaailingen

Met de punt van het repikeer-stokje maakt men het jonge zaadplantje los, waarop men het voorzichtig met het pincet opneemt. Heeft men het plantje tusschen het pincet, dan maakt men in den gereedstaanden pot, met de punt van het repikeer-stokje, een klein gaatje, dat vooral niet te diep mag zijn. In dit gaatje houdt men nu het plantje, zoodanig, dat de kiembladjes op de aarde komen te liggen, waarop men het gaatje met de platte zijde van het repikeer-stokje dichtdrukt, waardoor het plantje vast komt te staan (Fig. 16). Men moet de jonge plantjes nooit al te wijd uit elkander planten en ze, wat men met een technischen term noemt, in het verband zetten; d.w.z. dat het eerste plantje in de tweede rij tusschen de beide eerste in de eerste rij komt te staan, zooals de hiernevens staande puntjes aanduiden
 ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴ Deze plantwijze heeft het voordeel, dat alle plantjes even wijd uit elkander komen te staan en de ruimte in den pot geheel gebruikt kan worden. Fig. 17 stelt een pot met goed opgekomen en daarnaast een pot met uitgeplante of gerepikeerde plantjes voor. Heeft men een pot op deze wijze vol geplant, dan worden de plantjes met den rafraichisseur voorzichtig aangegoten, en wanneer het warme planten zijn, met een glasplaat bedekt. Wil men dit laatste doen, dan moet er voor gezorgd worden, dat de pot niet tot aan den rand met aarde wordt gevuld; daar de jonge plantjes de glasplaat niet mogen aanraken. Zijn de zaailingen boven

den rand van den pot uitgegroeid, en moeten zij nog met glas bedekt blijven, dan steekt men eenige stokjes op gelijke hoogte in den pot en legt daarop de glasplaat. (Fig. 18).

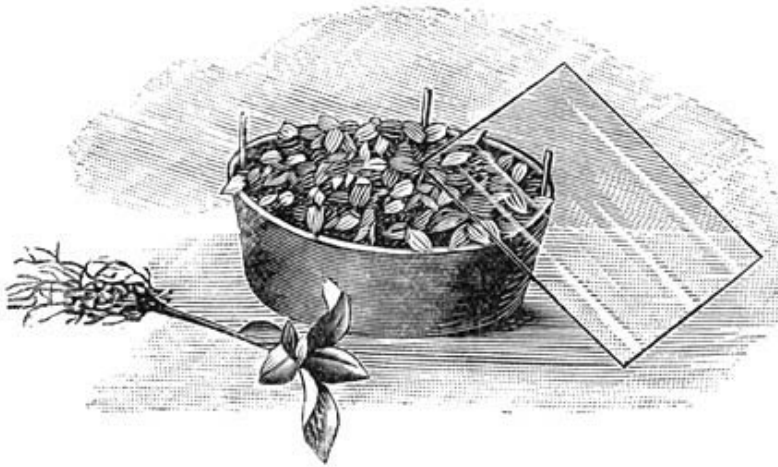


Fig. 18. Het leggen van een glasplaat op een pot met zaailingen.

Heeft men gewone éénjarige zomerbloemen gezaaid, dan kan men die dadelijk repikeeren in den pot, waarin zij moeten bloeien, alleen moet men er dan op letten, ze niet te dicht op elkander te planten; niet te veel plantjes in één pot te zetten en in plaats van lichten grond wat zwaarder en voedzamer te nemen.

De kiemplanten, die uit grootere zaden ontspruiten, worden niet eerst gerepikeerd, maar direct in kleine potjes geplant. Indien men zaailingen van kruidachtige planten heeft, kort men den penwortel een weinig in. Hierna vult men het potje met aarde (in de meeste gevallen met zand gemengde broeiaarde) en neemt daarna den zaailing dicht onder de zaadlobben in de linkerhand. Met den wijsvinger van de rechterhand maakt men nu een flink gaatje midden in de aarde van het gevulde potje; hierin houdt men het plantje zoodanig, dat de worteltjes de aarde raken, en de zaadlobben zoo dicht mogelijk op de oppervlakte van de aarde komen te liggen. Met den duim en wijsvinger van de rechterhand wordt dan het gaatje dichtgemaakt en de aarde matig vast aangedrukt (Fig. 19).

Zaailingen, met zeer veel worteltjes, moeten direct verplant worden. Hiertoe doet men, na de noodige drainage, slechts een weinig aarde in den pot. Men houdt dan den zaailing in den pot, dien men hierop met aarde vult en daarna, niet te vast, aandrukt. De verplante zaailingen moeten zoo spoedig mogelijk, in elk geval voordat zij gaan slap hangen, aangegoten worden en wel zoo, dat het gietwater al de aarde in den pot behoorlijk vochtig maakt.

Als jonge plantjes verlangen de zaailingen natuurlijk de noodige zorg. Na het verplanten moeten zij tegen de directe inwerking van de zon en ook tegen tocht beschermd worden, en vooral op het gieten moet zeer goed gelet worden, daar de



Fig. 19. Het planten van een sterk ontwikkelde zaailing.

kleine potjes, gevuld met lichte grond, natuurlijk tamelijk spoedig uitdrogen. Na betrekkelijk korten tijd maken de jonge plantjes, indien zij goed verzorgd worden, nieuwe worteltjes; zij gaan dan doorgroeien en het duurt niet lang of men moet aan het repikeeren voor de tweede maal, of aan het oppotten gaan denken.

Hij, die zijn kamerplanten, maar vooral zijn zomerplanten, voor het balkon en de waranda bestemd, op boven aangegeven wijze uitzaait en verpleegt, zal flinke, stevige, rijk bloeiende planten verkrijgen, die de vergelijking met de dadelijk op haar plaats uitgezaaide

planten schitterend zullen doorstaan.

De kunstmatige of ongeslachtelijke voortkweeking van kamerplanten.

Talrijke kamerplanten kunnen veel beter, spoediger en zekerder langs ongeslachtelijken weg voortgekweekt worden, dan door zaaien. Hierbij moet ook niet uit het oog verloren worden, dat vele en vooral de teedere kamerplanten, hier te lande geen zaden voortbrengen; dat van uit het vaderland van velen geen kiemkrachtige zaden kunnen ontvangen worden en ten laatste, dat zeer vele der in de kweekerijen gewonnen hybriden, zich niet constant uit zaden laten voortkweeken. Wanneer men bij voorbeeld van een fraaie *Pelargonium*, *Fuchsia* of *Anjelier* zaden oogst en die uitzaait, dan behoeft men in de meeste gevallen er niet aan te denken, dat de jonge zaailingen weder de goede eigenschappen der moederplant zullen bezitten. Deze zaailingen slaan terug, d.w.z. zij toonen neiging om weder tot hun oorspronkelijken vorm terug te gaan. Onder de kamerplanten, met dubbele bloemen, zijn er daarenboven niet weinig die onvruchtbaar zijn. Daar het dubbel worden der bloemen gewoonlijk ten koste der geslachtsorganen plaats heeft, ziet men niet zelden, dat bij de dubbele bloemen de

meeldraden geheel zijn verdwenen, terwijl er maar al te vaak ook van den stamper niet veel meer te vinden is, aangezien ook deze vergroeide.

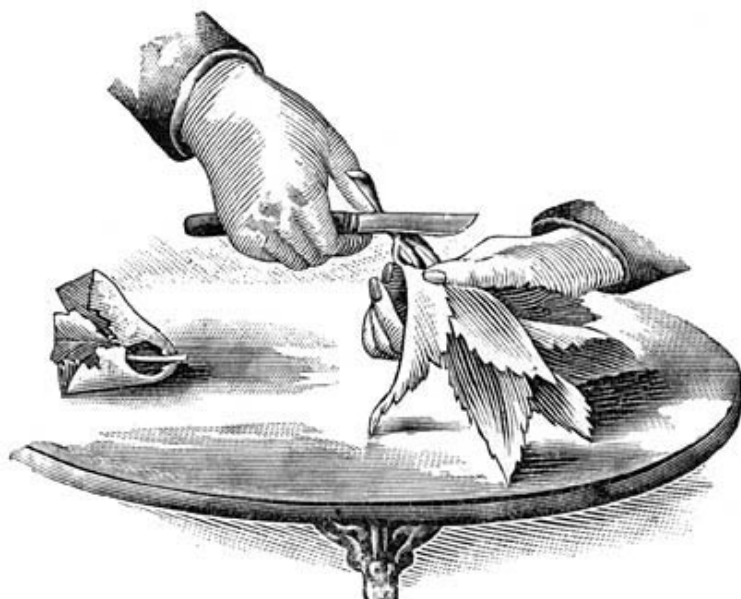


Fig. 20. Het snijden van stekken.

Het voortkweken van planten is voor iederen liefhebber zeer belangwekkend. Het wekt niet weinig de belangstelling op, om de kieming der zaadkorrel en het zich ontwikkelen van den zaailing te volgen; om te zien, hoe de pas kort geleden gesneden stek wortels maakt en in betrekkelijk korten tijd tot een zeer schoone plant doorgroeit. Het voortkweken en vooral het voortkweken langs kunstmatigen weg, is ook lang geen gemakkelijk werk, dat, wil men goede resultaten verkrijgen, vaak

veel tijd vereischt. Ook moet de liefhebber bij deze bewerking zeer veel zorg en oplettendheid voor zijn plantjes overhebben. Lastiger, dan de geslachtelijke voortkweeking, is voor een liefhebber zeker de ongeslachtelijke. De bloemkweker, die in de modern ingerichte kassen, onder het genot van warmte en vochtige lucht, duizenden stekken goed aan het wortelen brengt, heeft veel minder moeilijkheden te overwinnen dan de liefhebber, die de technische hulpmiddelen, waarover een kweker van beroep thans beschikt, niet tot zijn beschikking heeft. Zich dikwijls met de meest primitieve hulpmiddelen behelpende, zoekt de liefhebber zijn doel te bereiken en in zeer veel gevallen gelukt het hem, zeer goed bewortelde planten te verkrijgen. Maar wanneer men een bewortelde stekplant heeft, dan is men pas halverwege, want zulk een plantje verlangt nog een zeer zorgvuldige verpleging, om tot een goed gezond exemplaar door te groeien. Al de inrichtingen, waarover zelfs de kleinste kweker beschikt, zooals lage kweekkasjes en broeibakken, die men al, naar de behoeften, meer of minder warm kan aanleggen, ontbreken den liefhebber. Met deze hulpmiddelen is een goed resultaat tamelijk zeker; ook al heeft de kweker niet die zorg voor zijn planten, welke de liefhebber er aan wijdt. Deze is aangewezen zijn planten in de kamer of voor het venster te kweken; hij kan aan zijn stekplantjes noch bodemwarmte, noch vochtige lucht geven. Hoe dikwijls komt het voor, dat een liefhebber, zelfs

aan zijn jonge plantjes geen geregelde temperatuur, of zelfs gunstig licht kan geven; zoodat hij dus met mindere resultaten tevreden moet zijn, dan de kweekers verkrijgen.



Fig. 21. Ficus en Pelargonium-stekken.

Uit al het medegedeelde kan men bemerken, dat het kunstmatig voortkweken van planten in de kamer slechts een liefhebberij kan zijn voor hem, die gaarne interessante zaken wil leeren kennen, waarvan hij veel genoeg kan beleven, doch die hem ook teleurstellingen bereiden. Indien men dus in een kamer planten wil voortkweken, moet men er zich op voorbereiden pas na langere cultuur, zulke goede resultaten te verkrijgen, als een kweeker van beroep in betrekkelijk korten tijd bereikt.

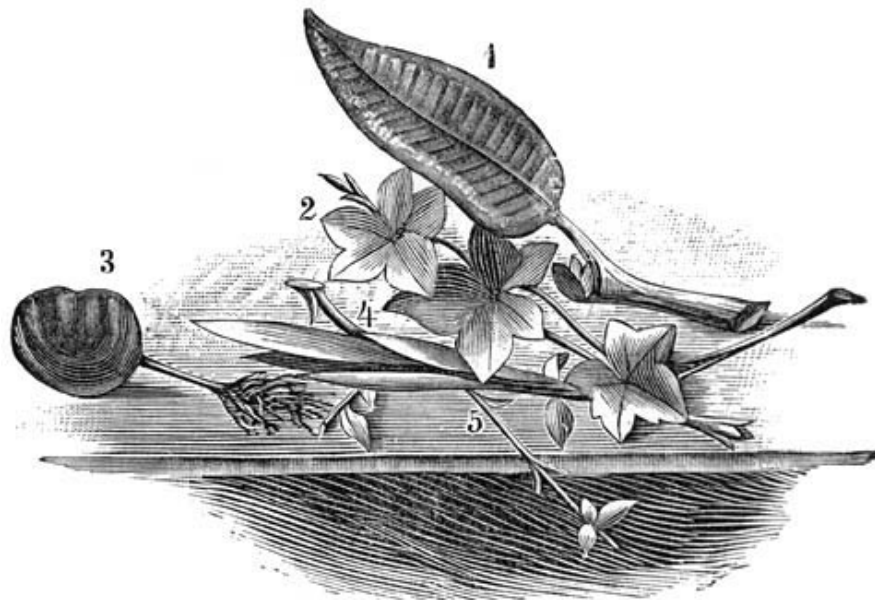
De beste wijze om planten in een kamer voort te

kweken, is zeker door middel van stekken. Een kort twijgje, dat men in de meeste gevallen met een scherp mesje, vlak onder een oog afsnijdt (Fig. 20) en daarna in den grond steekt, wortelt na korteren of langeren tijd en is dan een zelfstandige plant geworden. Gewoonlijk snijdt men een stek dicht onder een oog af, omdat de ervaring geleerd heeft, dat op deze wijze afgesneden stekken, vooral bij kruidachtige planten, het gemakkelijkste wortel slaan. Er zijn echter ook uitzonderingen. Fig. 21 toont een Pelargonium-stek, die vlak onder het oog is afgesneden, en een Ficus-stek, die tusschen twee oog en is afgesneden. De laatste bestaat slechts uit één blad, met het daarbij behorende stengeldeel, en wordt zóó geplant, dat zij tot aan den bladvoet in de aarde komt te staan. Fig. 22 toont stekken van Anjelier en, waarbij in het snijvlak nog een kruissnede wordt gemaakt. De ondervinding toch



Fig. 22. Gekruiste Anjelier-stekken.

heeft geleerd, dat dusdanig gekruiste stekken, veel sneller groeien dan oningesnedene. [Fig. 23](#) toont verschillende soorten van stekken en wel: 1 bladstek van een *Ficus*, 2 stek van een klimopbladerige *Pelargonium*, 3 bewortelde bladstek van een *Peperomia*, 4 Rozestek en 5 stek van een Anjelier. De verschillende wijzen van snijden zijn op de gravure duidelijk te zien; terwijl ook de [Fig. 21](#) en 22 goed aantoonen op welke wijze de stekken moeten gesneden worden. Het beste groeien de stekken van kruidachtige gewassen, en wel in het bijzonder van die soorten, welke des winters haar blad verliezen. Deze plantensoorten, die men in een koudere kamer, ja zelfs in den kelder kan overwinteren, brengt men in Februari aan den groei; zij worden dan goed gesnoeid, regelmatig gegoten en op een goed lichte plaats gezet. Het resultaat zal zijn, dat zij spoedig overal gaan uitgroeien. Van deze planten willen wij slechts vermelden de *Fuchsia's*, *Heliotropen* en *Hortensia's*.



[Fig. 23.](#) Verschillende soorten van stekken.

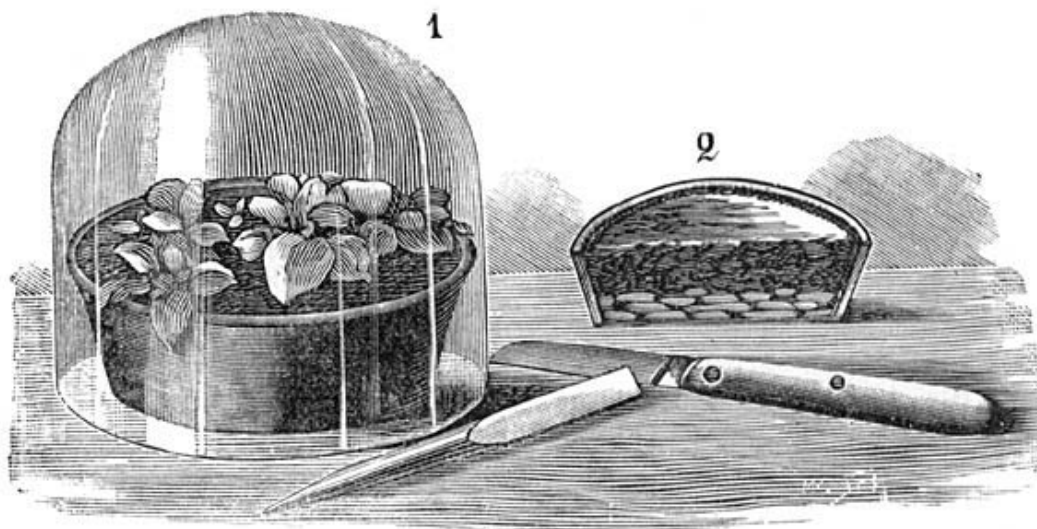


Fig. 24.

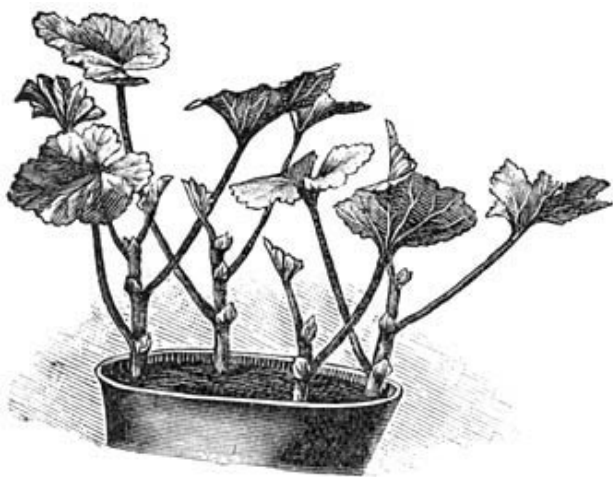
1. Met stolk bedekte stekkenschaal.

2. Doorsnede van een dekkenschaal, benevens stekhoutje en stekmesje.

Onder den invloed van meer warmte en licht, ontwaken deze planten uit haar winterslaap en beginnen overal uit te botten. De scheuten die dan ontstaan, laat men doorgroeien, tot zij drie of vier bladeren hebben, waarop zij worden afgesneden en als stekken behandeld. Het afsnijden der stek doet men dan, zooals reeds gezegd is met een scherp mesje, vlak onder een blad. Ten einde de stek beter te kunnen planten, is het nuttig het onderste blad, of de twee onderste bladeren, af te snijden, en, om het inrotten te voorkomen, is het bij stekken van zeer zachte stengels raadzaam, ze te laten opdrogen, waartoe men ze eenigen tijd op een plek, waar de zon ze niet kan bereiken, laat liggen. Is de snijvlakte geheel opgedroogd, dan kan de stek geplant worden.

Om nu een goed wortelen der stekken te bevorderen, moeten zij besloten staan. Het beste doet men, een houten bakje, ter grootte van een sigarenkistje, te maken. In den bodem van het kistje moeten enkele drainagegaten geboord worden, waarop scherven, met de holle zijden naar onder; worden gelegd. Hierop legt men nog een laagje scherven en daaroverheen een dun laagje turfmolm. Op de turfmolmlaag wordt nu de aarde, waarin de stekken gestoken worden, gebracht. Als aarde gebruikt men goed gezeefden blad- of heidegrond. Voor stekken, die spoedig uitgeplant kunnen worden, is het nog beter, in plaats van aarde, zuiver zand te gebruiken. De stekken wortelen in zand zeer goed en kunnen er, bij het uitplanten, zeer gemakkelijk uitgenomen worden, terwijl de wortels dan zuiver blijven. Lang

kan men bewortelde stekken echter niet in zand laten staan, daar dit geen voedingsstoffen bevat en de jonge plantjes er dus in zouden verarmen. De grond, of het zand, wordt, na in het kistje gebracht te zijn, gelijkgemaakt en zacht aangedrukt. In het zoo klaargemaakte kistje worden nu de stekken, tamelijk dicht bij elkander, geplaatst. Hiertoe bedient men zich van een puntig stokje, waarmede putjes in de aarde worden gestoken. Men neemt dan de stek tusschen duim, wijs- en middelvinger der rechterhand, houdt haar in het gaatje en drukt ze daarna flink aan, zoodat zij stevig vaststaat. Het is nogal van belang, dat een stek niet te diep in de aarde, maar toch goed vast staat. Is het geheele kistje met stekken gevuld, dan wordt het met een broesgietertje goed aangegoten, op een lichte plaats gezet en met een stolp of glasplaat bedekt ([Fig. 24](#)). De verzorging bestaat nu hoofdzakelijk in het gelijkmatig vochtig houden der aarde, wat men bereikt, door de stekken geregeld met water, dat de temperatuur van het vertrek heeft, te besproeien. Al naar het weer is, geschiedt dit besproeien een tot driemaal per dag. Aangezien de aarde water uitdampst, dat zich als droppels aan de stolp of glasplaat afzet, moet deze minstens twee keer per dag met een spons of drogen doek afgeveegd worden; de koude waterdruppels vallen anders op de stekken en veroorzaken daar licht rottende plekken, wat zeer slecht is. Vooral moet, zoolang de stekken niet beworteld zijn, opgepast worden, dat de zon er niet op schijnt. Schijnt de zon door het venster, op de stolp of de glasplaat, dan worden deze laatsten met een stuk papier gedekt. Beginnen de stekken te groeien, wat men vrij wel als een teeken mag beschouwen dat zij wortel geslagen hebben, dan begint men met gedurig een weinig meer te luchten, totdat de stolp of glasplaat geheel verwijderd kan worden. Ook het voor de zon schermen kan langzamerhand nagelaten worden.



[Fig. 25.](#) Pot met *Pelargonium* stekken.

In plaats van houten kistjes kan men ook gewone bloempotten, van 10 cM. middellijn, tot het steken van stekken gebruiken. De ondervinding heeft geleerd, dat van in potten gestoken stekken, die het snelste groeien, welke het dichtst bij den potrand staan; reden waarom de stekken dan ook in de potten, die zeer goed van drainage moeten voorzien zijn, zoo dicht mogelijk bij den rand worden gestoken ([Fig. 25](#) en [26](#)). De gesloten warme lucht krijgt men, wanneer potten gebruikt worden, door die met een

stolp te bedekken. Het aanbevelenswaardigste is een stolp in den vorm van een kaasstolp, maar wat hooger en wijder, daar men er dan verscheidene potten te gelijk onder kan zetten. Ook wanneer men in potten stekt, moeten natuurlijk de daarover staande stolpen geregeld afgedroogd worden. Kleinere en ook hangplanten, die gemakkelijk wortelen, kunnen direct in den pot worden gestekt, waarin zij tot ontwikkeling moeten komen, en liefst verscheidene stekken te zamen, opdat de pot goed volgroeit. [Fig. 26](#) stelt een pot met *Tradescantia*-stekken voor, een der meest verspreide en geliefde hangplanten.

Het bewortelen geschiedt ook zeer ongelijk. *Tradescantia*'s slaan meestal reeds na drie of vier dagen wortel; andere kruidachtige planten, eerst na acht of tien dagen. Er zijn echter ook planten, waarbij dit langer duurt en die, in de kamer gestoken, pas na een of twee maanden wortel maken. Enkele planten wortelen zeer goed, wanneer de stekken in water worden gezet; zoo kan men onder anderen kopstekken,—dit zijn de



[Fig. 26.](#) Pot met *Tradescantia*-stekken.

bovenste stekken van een plant, met de hartbladeren er nog aan—van den *Oleander* en van den *Ficus*, zeer goed aan den groei krijgen, door iedere stek in een met water gevuld fleschje te zetten, en de halsopening met warme was dicht te maken. Deze wijze van behandelen is bij de genoemde planten wel zoo zeker, als de gewone manier van stekken. Wanneer men stekken in water steekt, dan moeten deze echter zooveel mogelijk in de zon staan, om te voorkomen dat zij beginnen te rotten. Er zijn nog verscheidene andere wijzen om stekken te steken, zooals door bladstekken. Van verscheidene planten en vooral van vetplanten, is het voldoende, een blad in den bodem te zetten, om een plant te verkrijgen. Een zich aan den bladvoet bevindende knop gaat dan ontwikkelen, en men ziet aan den voet jonge wortels en een plantje te voorschijn komen, terwijl het oude blad langzaam afsterft. Zeer gemakkelijk gaat het voortkweeken van bladstekken bij de *Bladbegonia*'s. Van een goed ontwikkeld *Begonia*-blad snijdt men de hoofdnerven met een mesje door, hierop legt men het op den daartoe gereedgemaakten pot en wel zoo, dat de dikke nerven alle in den grond komen te liggen; dan legt men eenige steentjes op het blad, ten einde te voorkomen, dat het opwipt. Geeft men nu de noodige warmte en verzorgt men het goed, door er op te passen, dat de grond matig vochtig blijft en geen zon het treft, dan zal het blad niet

alleen aan den bladsteel, maar overal, waar men het heeft ingesneden, kleine plantjes vormen, die, zoodra zij wortel hebben, afgesneden en opgepot kunnen worden.

Een juist tijdstip, waarop de stekken moeten gestoken worden, laat zich niet aangeven. De gewone planten, met kruidachtige stengels, groeien het best in Februari en Maart; verscheidene andere planten echter, vooral die, met hardere, houtachtige stengels, laten zich beter in Augustus stekken. Zoodra de stekken beworteld zijn, neemt men ze uit den pot, waarin zij gestoken zijn. Dit moet echter zeer voorzichtig geschieden, opdat de jonge worteltjes zoo weinig mogelijk beschadigd worden. Kan men het zóó doen, dat zij kluit houden, d.w.z. dat de aarde tusschen de worteltjes in blijft zitten, dan is dit nog veel beter. De jonge plantjes worden ieder afzonderlijk in een potje gezet. Na op het drainage-gaatje een scherf gelegd te hebben, doet men in het potje een weinig aarde; met de linkerhand houdt men dan het bewortelde stekje in het midden van het potje en wel zóó, dat het niet te diep komt te staan, vult het hierop verder met aarde aan en drukt het met de rechterhand matig vast.

Nog gemakkelijker gaat het oppotten van weinig bewortelde stekken; men kan dan het potje dadelijk geheel met aarde vullen, waarna men in het midden met den wijsvinger een juist diep genoeg gaatje maakt; met de linkerhand wordt het stekje daarin gehouden, en hierop het gaatje dichtgemaakt en matig aangedrukt. Heeft men de stekken op deze wijze opgepot, dan moeten zij direct, met een broesgietertje, flink aangegoten worden, opdat de aarde goed doorvochtig wordt. Totdat de stekken zich tot volwassen planten hebben ontwikkeld, moeten zij natuurlijk nog verscheidene malen verplant worden. Na dit verplanten moeten zij, evenals toen zij pas opgepot werden, den eersten tijd voor de zon beschermd worden, om het slaphangen, waarmede men licht bladeren verliest, te voorkomen.

Een andere wijze, om planten kunstmatig te vermenigvuldigen, is door middel van *afleggers*. Deze bewerking wordt hoofdzakelijk toegepast op fijne *Anjeliëren*, en wanneer men een weinig zorgzaam is, zijn de kansen op goede resultaten zeer groot. De *Anjeliëren* ontwikkelen des zomers, nevens de bloeibare stengels, nog een aantal met blad bezette scheuten, die in het tweede jaar pas bloeibaar worden. Deze scheuten leveren gedurende en na den bloeitijd, de afleggers. Allereerst moet men zorgen voldoende potruimte voor het afleggen te hebben, waarom men de *Anjeliëren* eerst in een grooteren pot verplant, wat men zoo doet, dat de oppervlakte der aarde eenigszins losblijft. Men neemt nu de sterkste van de af te leggen scheuten, en maakt onder een blad een overlangsche

insnede, zoodanig, dat deze eindigt onder het inplantingspunt van het volgende bladpaar, en de scheut ongeveer tot de helft is ingesneden. Men buigt nu dezen scheut naar beneden en legt hem met de insnijding in de aarde. Om te zorgen, dat hij zich niet weer opricht, bevestigt men hem in den grond met een houten haakje. Van iedere plant kan men zooveel afleggers maken, als er goede scheuten aan zijn en als er ruimte in den pot is. Na verloop van vier à zes weken is de aflegger, d.w.z. het ingesneden gedeelte van den scheut, beworteld. Men neemt nu den scheut, die nog steeds gedeeltelijk door de moederplant wordt gevoed, voorzichtig uit den grond, snijdt het bewortelde stengeldeel van de moederplant af en plant het, als zelfstandige plant, in een potje. [Fig. 27](#) stelt de vermenigvuldiging van een buiten uitgeplante *Anjelier* voor. Natuurlijk moeten pas opgepotte afleggers niet minder voorzichtig behandeld worden dan pas opgepotte stekken.



[Fig. 27.](#) Het afleggen van anjeliere.

Een andere wijze van voortkweken, die met het afleggen wel eenige overeenkomst heeft, wordt dikwijls toegepast bij bladplanten, in hoofdzaak bij *Dracaena*'s, die haar onderste bladeren verloren hebben, en daardoor leelijk zijn geworden. Deze bewerking wordt het *ringen* genoemd. Een eindje van het onderste blad verwijderd, maakt men een schuin oplopende snede in den stam tot ongeveer halverwege de dikte. Door in de snede een stokje te steken, houdt men de snijvlakken een eindje van elkander verwijderd. Om de insnede brengt men nu een goede hoeveelheid mos, dat er stevig omheen gebonden wordt; of, wat nog beter is, men vervaardigt een soort blikken bloempot, die in twee overlangsche helften uit elkander genomen kan worden; deze twee helften brengt men ter

plaatse van de snede om den stam, bindt ze te zamen en vult daarna den pot met aarde op ([Fig. 28](#)).

Een andere wijze van insnijden is, dat men rondom den geheelen stam een snede maakt, tot ongeveer een derde der stamdikte; men snijdt er dus als het ware een ring omheen. Bij zeer groote planten snijdt men om den geheelen stam heen een wigvormigen ring uit. Na op eenige, onverschillig welke wijze, ingesneden te zijn, wordt de stam steeds op de boven omschreven manier omwoeld. In de meeste gevallen zijn de kronen van dergelijke planten te groot, om als stekken te worden behandeld; past men echter het ringen toe, dan is men vrij zeker, dat ze wortel slaan. Men moet er na het insnijden goed voor zorgen, dat het mos om de wonde behoorlijk vochtig blijft en ook de plant zelf moet dikwijls bespoten en vooral uit de zon gehouden worden, om te voorkomen, dat zij bladeren verliest. Is de kroon beworteld, dan kan zij afgesneden en afzonderlijk opgepot worden. De eerste dagen, na het afsnijden, moet de jonge plant vooral dikwijls bespoten worden, zoodat de bladeren als het ware constant vochtig blijven. Doet men dit niet, dan zullen de onderste bladeren dadelijk geel worden en zal de plant een gedeelte van haar schoon voorkomen verliezen.



[Fig. 28.](#) Het ringen van een *Dracæna*.

De stam, die nu zijn kroon kwijt is, moet men niet wegwerpen, maar aanvankelijk een weinig droger houden. Spoedig zal men dan zien, dat hij van boven een jonge scheut maakt, die, als hij een viertal blaadjes heeft, afgesneden en als stek

behandeld kan worden. Ook kan men den stam eener *Dracæna* even onder iederen knoop afsnijden en de zoo verkregen stukjes in vochtig zand leggen. Bij vele soorten levert ieder stukje een scheut op, die wortel slaat en een afzonderlijke plant vormt. In de kamer zal dit echter wel niet al te best gaan, bij gebrek aan warmte.



Fig. 29. Het scheuren van een *Cyperus*.—Bladstek van een *Cyperus*.

Van de verschillende wijzen van voortkweeken is voor de



Fig. 30. Vermenigvuldigen van een *Canna* door verdeeling van den knol.

kamercultuur ook het *scheuren* zeer geschikt. Veel kruidachtige planten ontwikkelen haar bladeren of scheuten uit een wortelstok en kunnen dan, als de bekende *Cyperus* en *Plectogyne*, een tamelijke afmeting bereiken. Deze planten zijn zeer geschikt om te scheuren. Hiertoe neemt men ze, bij voorkeur in het voorjaar, uit den pot en verdeelt ze, d.w.z. snijdt ze, in zooveel stukken als men planten verlangt te hebben ([Fig.](#)

[29](#)). Bij grassoorten en ook bij het bekende Venushaar (*A d i a n t u m*) gaat dit verdeelen zeer gemakkelijk; bij andere planten echter, zooals de reeds genoemde *P l e c t o g y n e*, die een meer of minder harden wortelstek bezitten, gaat dit zoo gemakkelijk niet; men moet hierbij een stevig mes gebruiken, om den wortelstok door te snijden.

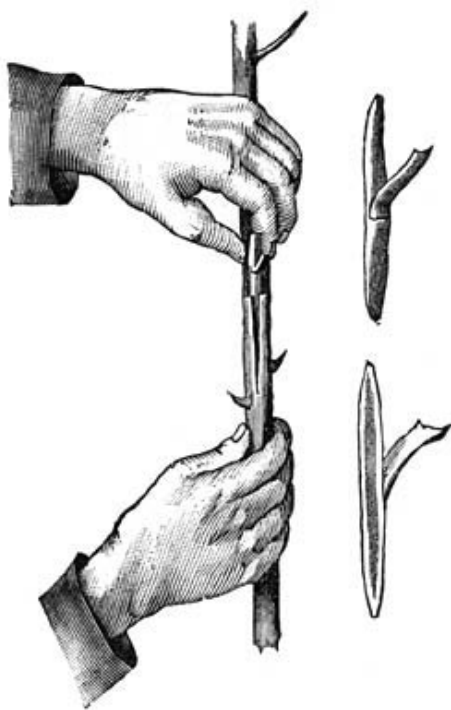
Ook knollen kan men op dezelfde wijze, namelijk door ze in stukken te snijden, vermeerderen; men moet er dan echter op letten, dat ieder stuk een of meer oogen houdt; zoodat het kan doorgroeien ([Fig. 30](#)). Het wil wel eens voorkomen, dat de snijvlakken, zoodra het afgesneden stuk in den grond wordt gebracht, beginnen in te rotten; om dit te voorkomen, bestrooit men ze vóór het opplanten goed met houtskoolpoeder. Vóór het verdeelen worden de knollen eerst in goeden lichten grond aan den groei gebracht, zij maken dan scheuten en wortels; het is dan pas mogelijk met juistheid de plant te verdeelen. De beste tijd om knollen te verdeelen is het voorjaar. Verschillende knolgewassen voor de warme kas, zooals b.v. *C a l a d i u m s* kan men op deze wijze behandelen.



[Fig. 31.](#) *Curculigo recurvata* met wortelscheuten.

Veel planten laten zich ook door wortelscheuten vermenigvuldigen. Deze ontstaan in den pot, en kunnen bij het verplanten afgesneden en afzonderlijk opgepot worden. Het is geraden zulke scheuten altijd zóó af te snijden, dat zij voldoende wortel behouden om door te groeien. [Fig. 31](#) stelt een zeer bekende kamerplant voor, *Curculigo recurvata*, die men uit den pot heeft genomen om de wortelscheuten er af te snijden.

Een der interessantste en meest voldoening gevende wijzen van voortkweken is het veredelen. Er zijn echter niet heel veel planten, die zich met succes in een kamer laten veredelen, en de meeste liefhebbers, die het veredelen willen toepassen, doen dat dan ook op hun Rozen. Om dit te kunnen doen, moet men echter in zijn tuin of wel in potten rozenwildelingen gekweekt hebben. Deze wildelingen kan men het beste veredelen gedurende den zomer, door de meestal toegepaste wijze, het oculeeren. De te gebruiken wildelingen kan men als z.g.n. wildstammetjes bij iederen kweeker voor betrekkelijk weinig geld koopen. Deze worden opgeplant en dienen dan voor het kweken van stamrozen. Wil men struikrozen kweken, dan gebruikt men wildstammetjes, niet dikker dan een potlood, die op den wortelhals, dus zoo dicht mogelijk bij den wortel, worden veredeld.



[Fig. 32. Het oculeeren.](#)

Men kan op tweeërlei wijzen veredelen, namelijk met een doorgroeiend of met een slapend oog. Bij een vroege oculatie, dat is van Juni tot Augustus, groeien de oogen in hetzelfde jaar nog uit, terwijl zij bij de September-oculatie wél voor het begin van den winter vastgroeien, doch pas in het voorjaar van het volgend jaar uitgroeien. Het is voorzichtig, op ieder wildstammetje, naar verschillende kanten twee of drie oogen te oculeeren. De wildstam is geschikt om gebruikt te worden, zoodra hij zooveel sap heeft, dat bast en hout zich gemakkelijk laten scheiden. Met een scherp geslepen, zoogenaamd oculeermesje geeft men dan twee sneden in den vorm van een **T**, en wel zóó, dat de bast tot op het hout doorgesneden is. De bast wordt nu met de rugzijde van het hiertoe ingerichte mes, of nog beter met het heft, dat daartoe in den vorm van een vouwbeen toeloopt, opgelicht en het oog tusschen hout en

bast ingeschoven. De oogen neemt men van voldoende volgroeide scheuten. Aan den voet van iederen bladsteel bevindt zich een oog, dat, onder gunstige omstandigheden, zich tot een twijg kan ontwikkelen. Nadat men het blad, tot op een stukje van den steel na, heeft weggenomen, wordt het oog in den vorm van een driehoekig schildje uit den tak gesneden. Heeft men het oog klaar, dan wordt, met het reeds vermelde heft van het mes, de **T**-vormige insnede in den wildstam een weinig opengebogen en het oog daarin geschoven. Is men hiermede klaar, dan neemt men een eindje bindbast en bindt de oculatie goed stevig vast, waarbij vooral moet gezorgd worden, dat het ingeschoven oog vrijblijft. Is men zoover klaar, dan worden de meeste takjes van den wildstam weggesneden, opdat deze niet te veel sappen tot zich zouden trekken. Beginnen de oculaties zich goed te ontwikkelen, dan wordt de omgelegde band weggenomen en ook de wildstam tot even boven de oculatie afgesneden. Bij [Fig. 32](#) kan men duidelijk zien, op welke wijze een oculatie moet volvoerd worden; ook een afzonderlijk oog staat er bij; bij [Fig. 33](#) ziet men dan een veredeld wildstammetje, waarbij de wijze van omwinden duidelijk zichtbaar is. Geheel op dezelfde wijze; veredelt men in de kamer de kleine *Oranjeboomjes*, die zeer gemakkelijk uit gezaaide pitten opkomen ([Fig. 34](#)). Bij *Oranjeboomjes* moeten echter de oculaties met een stomp bedekt en zeer warm gehouden worden; daar zij anders heel moeielijk uitgroeien.

Voor de kamer is ook het veredelen van *Cacteen* heel aardig. Om *Cactussen* in de kamer te veredelen, moet men natuurlijk soorten bezitten, die men zodoende voortkweeken wil, en ook daartoe geschikte wildstammetjes. Als wildstammetjes gebruikt men meestal snel groeiende *Zuilen cactussen*, vertegenwoordigers van het geslacht *Cereus*. Goede wildstammetjes, die bij kweekers wel te verkrijgen zijn, zijn o.m. *Cereus Spachianus*, *C. peruvianus*, *C. macrogonus*, *C. rostratus*; verder verschillende soorten van het geslacht *Opuntia* en ten laatste *Pereskia aculeata* en *P. calandrinifolia*. De beide laatstgenoemde Cactussen zijn groenbladerige, dunstelige plantjes, die eerder aan koffieboomjes dan aan Cactussen zouden doen denken. Deze beide soorten zijn vooral geschikt om *Bladcactussen* (*Epiphyllum*) op te veredelen, De *Epiphyllums* vormen hierop zeer fraaie kroontjes, die tegen Kerstmis met de bekende purperen bloemen zeer rijk bloeien. De *Pereskia*, wordt om als onderstam voor *Epiphyllums* te dienen, door sommige kweekers in grooten getale aangekweekt. Deze veredeling wordt verricht door zoogenaamd *spleetgriffelen*. Nadat men den kop van een krachtige *Pereskia* op de verlangde hoogte heeft afgesneden, wordt dit snijvlak van dit ingesneden boompje, ongeveer 1 cM. diep, met een scherp mesje gespleten. Men neemt dan een gezonde, uit twee of drie bladeren bestaande,

E p i p h y l l u m -twijg en snijdt deze door twee schuine sneden, één links en één rechts, platpuntig toe, zoodat de kern de punt vormt. De zoo puntig toegesneden twijg, zet men dan met de punt in de spleet van den wildstam. Gewoonlijk zet men op een P e r e s k i a -stammetje verscheidene twijgen te gelijk, om op die wijze spoedig grootere boompjes te verkrijgen. In het stammetje van de P e r e s k i a kan men ook nog eenige twijgen griffelen. Hiertoe maakt men op de bestemde plaats tot in het hart van het stammetje een schuine snede, neemt dan een E p i p h y l l u m -twijg, op de aangegeven wijze afgesneden, en zet deze in de gemaakte snede. Natuurlijk moeten ook bij deze veredeling de wonden goed met bast dicht gebonden worden. Bij P e r e s k i a en E p i p h y l l u m duurt het aangroeien gewoonlijk niet zeer lang, soms is dit slechts een zaak van enkele dagen.

Een zeer weinig bekende wijze van veredelen is die van kogelvormige C a c t u s s e n op P e r e s k i a -stammetjes. Deze worden daartoe aan een klein stokje gebonden, daarna eerst afgesneden en dan een weinig spits toegesneden. De C a c t u s , die men hierop enten wil, wordt voorzichtig van de moederplant afgesneden. Met een scherp, puntig mesje snijdt men nu een gaatje onder in deze spruit en wel zoo, dat dit niet grooter is dan het spitsje van den onderstam. Beide stukken worden nu op elkander gezet en de ontstane spleet met entwas dichtgesmeerd. Natuurlijk moet deze veredeling tot samengroeiing goed verbonden worden. Het beste doet men dit, door boven op de kogelvormige C a c t u s een kluitje watten te leggen en dan door middel van bindbast een stevig verband te maken. Het bindsel wordt onder den pot doorgehaald, over de C a c t u s heengelegd en dan vastgebonden. Men moet er vooral om denken, dat, past men deze veredeling toe, de P e r e s k i a steeds aan een stevig stokje moet gebonden worden.



Fig. 33. Veredelde wildstam.



Fig. 34. Veredeld Oranjeboompje.

De groei van de kogelvormige Cactus is toch veel sneller, dan die, van den onderstam, zoodat deze laatste zijn zwaren last ten langen leste niet meer zou kunnen dragen, en dus zou moeten afbreken.

Beter dan op *Pereskia* veredelt men zware Cactus-soorten op *Cereus*. De afbeelding stelt een op *Cereus* veredelde Cactus voor (Fig. 36). Met een scherp mes snijdt men de, als onderstam dienende, *Zuilen cactus* den kop af en van de daarop te plaatsen kogelvormige Cactus snijdt men de onderzijde zóó af, dat, zet men de laatste op de eerste, de beide snijvlakken elkander volkomen

bedekken en de middelpunten van beide juist op elkander sluiten. De geheele bewerking bestaat dus uit het met zekerheid uitvoeren van twee sneden.

Na beide soorten op elkander gezet te hebben, legt men het verband.

Het aangroeien heeft bij Cactus en zeer snel, meestal in weinige dagen plaats.

Een bekend Cactusliefhebber, de heer Walter Mundt, te Pankow, bij Berlijn, zegt over het veredelen van Cactus en het volgende: “als onderstam gebruik ik bij voorkeur twee- of driejarige zaailingen of ook wel stekplanten van groene *Cereus*-soorten; de blauwachtige *Cereus*-soorten, zooals *Cer. azureus*, *C. Seidelii* en andere, gebruik ik bij voorkeur niet, daar deze niet goed aangroeien en dikwijls na eenigen tijd den entkop weder afwerpen. Zaailingen, van in het eind van Maart of begin April gezaaide zaden, kunnen hoewel dan heel weinig gedoord, reeds in Juli tot veredeling dienen¹. Zijn onderstam en entkop beide zeer jong, dan is het resultaat tamelijk zeker, de plantensappen schijnen zich dan goed te vermengen. Men neemt den entkop tusschen duim en wijsvinger en drukt dien, terwijl men een eenigszins draaiende beweging maakt, nogal stevig met de snijvlakte op die van den onderstam, waarop men de plant goed verbindt”.

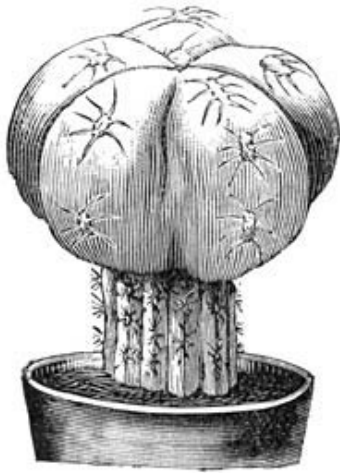


Fig. 36. Veredelde
Echinocactus denundatus.

Het
verbind
en is,
bij het
veredel
en van
kogelv
ormige
Cact
usse
n op
zuilenv
ormige,
het
moeilij

kste werk en bij kleine entkopjes, niet groter dan de kop van een lucifer, is het zelfs een kunststuk; doch ook hier geldt het spreekwoord: “Al doende leert men”. Nadat ik den uit den zaadpot genomen entkop, op de bovenvermelde wijze, op het onderstammetje heb geplaatst, neem ik een wollen draad, dien ik aan twee einden strak aantrek, zoo doende, dat ik tusschen beide handen een ruimte van twee tot drie duim heb. Ik leg nu dezen draad voorzichtig in horizontale richting over het entkopje, dat toch reeds door zijn eigen sappen vastgekleefd zit. Beide uiteinden van den draad haal ik nu voorzichtig naar beneden, er voor zorgende, dat de druk aan beide zijden juist gelijk is. Bij den potrand gekomen, trek ik den draad voorzichtig een weinig aan, leg hem dan eerst langs den pot heen, trek hem er vervolgens voorzichtig onderdoor, en knoop dan de beide einden aan elkander vast. De druk van den draad moet aan beide zijden juist dezelfde zijn. Er moet nog opgepast worden, dat de snijvlakken niet rond zijn, waarom het mes, waarmede men snijdt, zoo dun mogelijk moet wezen.

Zijn de entkoppen van de grootte van een boon, of nog groter, dan gebruik ik een tweeden draad overkruis en ook bij plantjes, die ten gevolge van haar naar onder gerichte doorns, gemakkelijk van het onderstammetje worden afgetild, dan

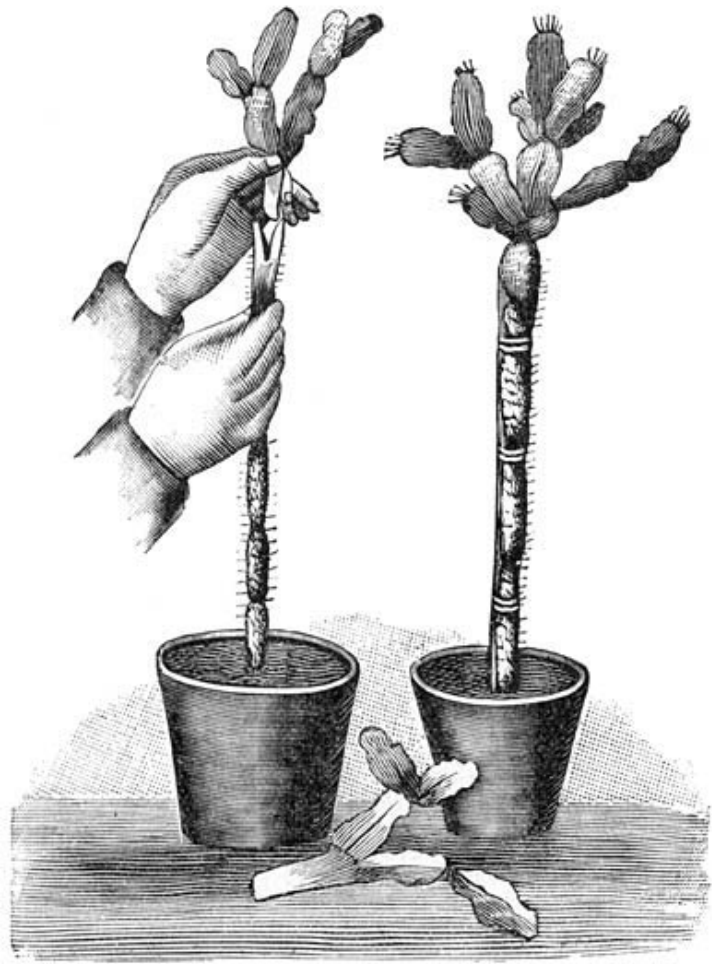


Fig. 35. Het veredelen van een *Epiphyllum*.

verdrogen en niet aangroeien, zijn kruisdraden zeer aan te bevelen. Om geheel zeker te zijn en afstooten met opdrogen te voorkomen, bezwaar ik de draden met een metalen ring. Hiertoe schuif ik het ringetje van boven over de plant en haal het zoover naar beneden, totdat de draden sterk genoeg aangehaald zijn. Den volgenden dag leg ik, al naar de zwaarte van den ring er nog een tweeden bovenop. [Fig. 37](#) verduidelijkt deze handelwijze.



Fig. 37. Met een ring veredelde
Cactus.

De jonge zaailingen, die als onderstam dienst doen en dus bij het aanbinden licht ombuigen, moeten eenigszins versterkt worden, door er twee of drie kleine stokjes omheen te zetten en deze aan elkander te binden.

De veredelde plantjes zet ik in een gesloten, beschaduwde, maar toch warme ruimte, de kleinere plantjes in een groote schaal of in een kistje, dat, met een door middel van krijt en water witgemaakte ruit, wordt gedekt.

Wanneer de kleine patiënten acht dagen in zulk een kastje staan, is dit meestal voldoende. Gedurende dien tijd mogen zij in het geheel niet gegoten en gespoten, en moet elk vochtig worden der wond zorgvuldig vermeden worden.

Als voorbeeld van een goed resultaat, wil ik het volgende vermelden. In het voorjaar entte ik den geheel vlak afgesneden nog gezonden kop van een zeer zeldzame *Echinocactus*-soort op een zaailing van *Cereus peruvianus* als onderstam. Het kopje zou zeker verloren geweest zijn, daar het van den moederstam afgestooten was. Het entkopje, dat niet grooter was dan een kleine erwt, had in het najaar de grootte van een walnoot gekregen, zóó sterk was het gegroeid. Voor halfverloren planten is enten nog dikwijls een vrij zeker redmiddel.

Het oppotten en verplanten.

Wanneer wij de planten in de kamer kweeken, dan moet er al spoedig na het zaaien of na het langs ongeslachtelijken weg voortkweeken aan het oppotten der zaailingen of stekken gedacht worden.

Deze bewerking is zeker gemakkelijker uit te voeren, dan het verplanten.

Dit laatste behoeft alleen die liefhebber te doen, die zich niet met het voortkweeken van planten bezighoudt, maar die de door hem gekochte planten, zoo mogelijk, in goeden staat wil onderhouden. Over de verschillende aardsoorten, die bij het oppotten en het verplanten dienst moeten doen, hebben wij reeds vroeger gesproken. Van veel belang is echter ook het gebruik van goede bloempotten. Een goede bloempot moet van gebakken klei zijn; hij mag niet te zwaar wezen, zoodat dunne wanden een vereischte zijn; ook niet te hard gebakken, daar hij poreus moet zijn. Wat nu den vorm aangaat, is men teruggekomen van het hooge, smalle model, dat vroeger gebruikt werd; toch mag hij ook niet te plat wezen. De beste afmeting is, dat een pot even hoog is, als hij op zijn grootste wijdte middellijn heeft. Zeer platte potten, die meer van schalen of schotels hebben, zijn slechts in enkele gevallen, voor planten met weinig wortels aan te bevelen. In den bodem van iederen pot, moet zich een drainagegaatje bevinden en al naarmate de potten groter worden, moeten er drie of vijf zulke gaatjes in zijn. Gewoonlijk maken de pottenbakkers deze gaatjes van buiten naar binnen in den pot. Dit is zeer verkeerd, daar dan om het gaatje zich een eenigszins verhoogde rand bevindt, die het afloopen van het water belet. Ieder, die dan ook potten koopt, moet daar zeer op letten en er bij den pottenbakker op aandringen, dat hij het gaatje van binnen naar buiten in den pot steekt. In de kamers treft men dikwijls verglaasde potten aan, of ook wel min of meer fraaie porseleinen potten, ja zelfs ziet men ze wel eens van metaal. In dergelijke potten is het onmogelijk dat een plant goed kan groeien, omdat zij niet poreus zijn. De lucht kan door dergelijke potten niet heendringen, waardoor het opdrogen der aarde bemoeilijkt, zoo niet geheel onmogelijk gemaakt wordt, hetgeen natuurlijk tot gevolg heeft, dat deze verzuurt, waardoor dan ziekte in de wortels ontstaat. Wil men dergelijke fraaie potten toch gebruiken, dan gaat dit zeer goed, wanneer men de plant in haar oorspronkelijken pot laat staan en ze daarmede in den fraaieren zet. Het is echter zaak, dan eerst een paar steentjes of stukjes hout in den buiten pot te leggen, om daar de plant op te zetten, daar deze anders licht in het doorgelopen gietwater komt te staan. Goede potten moeten dus zoo eenvoudig mogelijk zijn. Heeft men echter grootere planten, die in kuipjes moeten gezet worden, dan kan men deze zoo fraai en elegant maken als men wil. Voor grootere planten, die in kuipjes gekweekt moeten worden, is het zelfs geraden, die wat fraaier te laten

vervaardigen, of wel, de eenvoudige kuipjes met kurk of boomschors te doen bekleeden. [Fig. 38](#) stelt twee zulke kuipjes voor, die in den handel voor matigen prijs te verkrijgen zijn. De rechtsche kuip is zeer eenvoudig, de linksche daarentegen fraaier afgewerkt; deze laatste is ook practischer, omdat door den uitgestoken rand van den bodem, de lucht beter kan toetreden, terwijl het overvloedige gietwater beter kan wegllopen.

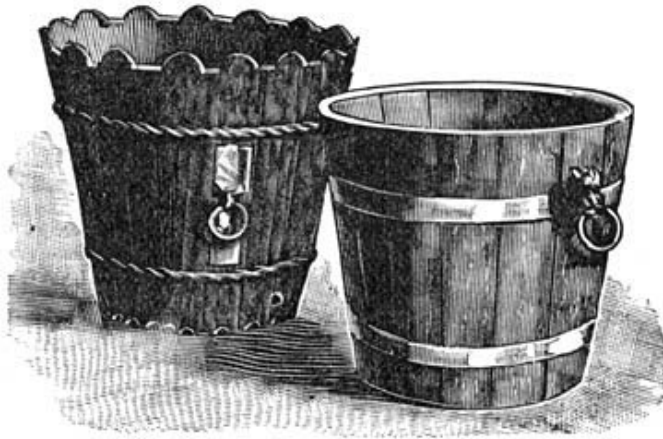


Fig. 38. Elegante plantenkuipjes.

Men doet het beste, bij het verplanten steeds nieuwe potten te gebruiken; deze moeten echter vóór het gebruik eerst gewaterd worden, d.w.z. men moet ze tien à twintig minuten in het water leggen, opdat de poriën van het steen met water voltrekken. Vergeet men dit, dan zal na eenigen tijd de aardkluit zich zóó vast met den pot verbinden, dat bij het verplanten de plant onmogelijk uit den pot te krijgen is, zonder haar te beschadigen of den

pot stuk te slaan. Dit laatste is natuurlijk schade voor de hand. De oude gebruikte potten moet men natuurlijk niet wegwerpen, daar deze nog zeer goed gebruikt kunnen worden. In de meeste gevallen zijn deze potten vuil; aan den buitenkant zit mos of zwarte aanslag, wat de poreusiteit tegengaat en aan de binnenzijde zit meestal oude aarde. Deze oude potten kunnen dus slechts gebruikt worden, wanneer zij eerst goed schoongemaakt zijn. Hiertoe worden zij, met een harden boenborstel, aan den binnen- en buitenkant goed afgeschrobd, waartoe men bij voorkeur warm water gebruikt. Hierna laat men ze goed opdrogen. Zijn de potten sterk met mos bezet geweest, dan is het raadzaam, ze vóór het gebruik eenigen tijd in kokend water te leggen, ten einde zodoende alle kiemen en mossporten te doden. Gebruikte kuipjes moeten vóór het weder in gebruik nemen ook goed met warm water uitgeschrobd worden, om ze volkomen schoon te maken.

Vóóordat men met het planten of verplanten begint, moet op een tafel de noodige aarde klaargemaakt worden. Behalve aarde heeft men ook drainage-materiaal noodig. Wanneer bij het verplanten een pot breekt, dan behoeft men dien niet weg te werpen. Hij wordt in kleine stukjes geslagen, die, als drainage in de potten, gebruikt kunnen worden, mits men ze van te voren goed afwascht. Op het drainage-gaatje, dat zich, zooals wij gezien hebben, in iederen goeden pot bevindt;

legt men een scherf, en wel zóó, dat de holle zijde naar onder en de bolle dus naar boven gekeerd is. Heeft men kleine potjes te draineeren, dan is het voldoende op deze grootere scherf nog enkele kleinere te leggen. Moet men grootere potten gebruiken, dan is verstopping der drainage gevaarlijker. De aarde hierin droogt natuurlijk veel langzamer uit en heeft dus meer kans om te verzuren; terwijl grootere planten in den regel veel kostbaarder zijn en het verlies er van dus grooter is. Op ieder drainage-gaatje legt men dan een potscherf en hierboven een flinke laag kleinere scherven. Heeft men zooveel kleinere scherven niet voorhanden, dan kan men ook stukjes baksteen, cokes of houtskool gebruiken. De aarde zal natuurlijk, door het gieten, zeer gemakkelijk tusschen de drainage-scherven of steentjes indringen en dit moet zoo mogelijk voorkomen worden. Hiertoe legt men boven de scherven een laagje moerasmos (s p h a g n u m) of wel zeer grof turfstrooisel. In den regel is de drainage slechts gedurende betrekkelijk korten tijd werkzaam. De wortels toch dringen spoedig in de versche aarde en dan door het moslaagje tusschen de scherven. Wanneer men bij het verplanten de plant uit den pot neemt, dan zal men meestal zien, dat haar wortels langs den pot een dicht netwerk hebben gevormd, waarin de geheele drainage besloten is. Bij sterk groeiende planten dringen de wortels zelfs in het drainage-gaatje en staan de planten op een vochtigen bodem of op aarde, dan dringen zij daar zelfs doorheen. Het is maar goed, dat in bovengenoemd geval de plant meestal veel water noodig heeft en dus al het gietwater spoedig verbruikt en ook, dat het overvloedige water tusschen de wortels door, gemakkelijk wegzakt, wanneer men maar zorgt, dat het gaatje goed geopend blijft. Is het gaatje toevallig door aarde of wortels verstopt, dan moet men dit, door er een stokje in te steken, weer vrijmaken.

Gemakkelijk om te leeren en te doen is het o p p o t t e n van planten. Men heeft hierbij meestal te doen met kleine zaad- of stekplantjes, die tot nu toe in een pan te zamen stonden, en die, voor een beteren groei, ieder afzonderlijk in een potje moeten gezet worden. Hiertoe bedient men zich van het kleinste model potjes, die onder den naam stekpotjes voorkomen. Bij het opplanten in zulke kleine potjes, waarin de planten natuurlijk slechts korten tijd staan, behoeft men niet zoo heel veel werk van de drainage te maken; één scherf op het drainage-gaatje is voldoende.

Het oppotten geschiedt op de volgende wijze. Men vult het potje geheel met aarde, maakt daar, in het midden, met den wijsvinger van de rechterhand een vrij ruim putje in, waarin men het op te potten plantje met de linkerhand houdt. Met duim en wijsvinger van de rechterhand, wordt nu de aarde rondom de wortels goed vastgedrukt, zoodat het plantje stevig vaststaat. Is men zoover gevorderd, dan



Fig. 39. Het uit den pot slaan van een Aralia.

wordt de aarde in het potje nog een weinig aangedrukt, terwijl er zoo noodig, nog wat aarde bijgevoegd wordt. (Fig. 19). Wat het plantje zelf betreft, dit wordt van te voren zeer voorzichtig uit de pan of den pot, waarin het gerepikeerd stond, genomen en indien de wortels wat lang zijn, worden deze ingekort. Dit inkorten is voor de ontwikkeling van talrijke haarworteltjes zeer bevorderlijk.

Omslachtiger en ook veel moeilijker dan het oppotten is het *verplanten*. De beste tijd om te verplanten is voor de meeste planten zeker wel het voorjaar, wanneer zij weder tot ontwikkeling beginnen te komen. Planten, die in het voorjaar bloeien, moeten pas na den bloei verplant

worden, omdat zij dan in haar ontwikkeling niet gestoord mogen worden. Snel groeiende en dus veel voedsel behoevende planten, moeten in den loop van den zomer nogmaals verplant worden. Fijne bladplanten en andere, die zich minder snel ontwikkelen, behoeven slechts eens per jaar verplant te worden, terwijl grootere kuipplanten daaraan geen behoefte hebben in perioden, afwisselende tusschen vier en tien jaar; vooral wanneer men niet te spaarzaam is met vloeibaren mest. (Zie het hoofdstuk “De bemesting”). Vóór men nu een plant in een grooteren pot zet, moet men onderzoeken of de pot, waarin zij staat, goed volgeworteld is; daar een gezonde plant niet verplant behoeft te worden, voordat dit het geval is. Het onderzoek, naar den toestand der wortels geschiedt door het uit den pot slaan. Men neemt de plant in de linkerhand en wel zoo, dat de stam zich tusschen den wijs- en den middelvinger of tusschen den middel- en den ringvinger bevindt. Men keert nu plant met pot ten ondersteboven, neemt de onderzijde van den pot in de rechterhand en slaat daarop zijn rand een paar keer flink op dien van de verplanttafel. Men zal zien, dat de aardkluit nu van den pot loslaat, welke laatste daarop gemakkelijk van de eerste kan afgenomen worden (Fig. 39). Men heeft nu de plant met haar geheel wortelgestel vóór zich, zoodat men het laatste op zijn gemak kan bekijken. Zijn de wortels overal goed om den pot gegroeid, of hebben zij zich zóó sterk ontwikkeld, dat zij een viltachtig netvormig weefsel om de

geheele kluit heen vormen, dan is de tijd om te verplanten daar. Men kiest nu den pot uit, dien men wil gebruiken. In de eerste plaats moet er op gelet worden, dat de te gebruiken pot niet te groot is, wijl de aarde daarin dikwijls reeds zuur wordt, vóórdat de jonge wortels er in hebben kunnen doordringen. De pot, dien men wil gebruiken, moet zóó groot zijn, dat

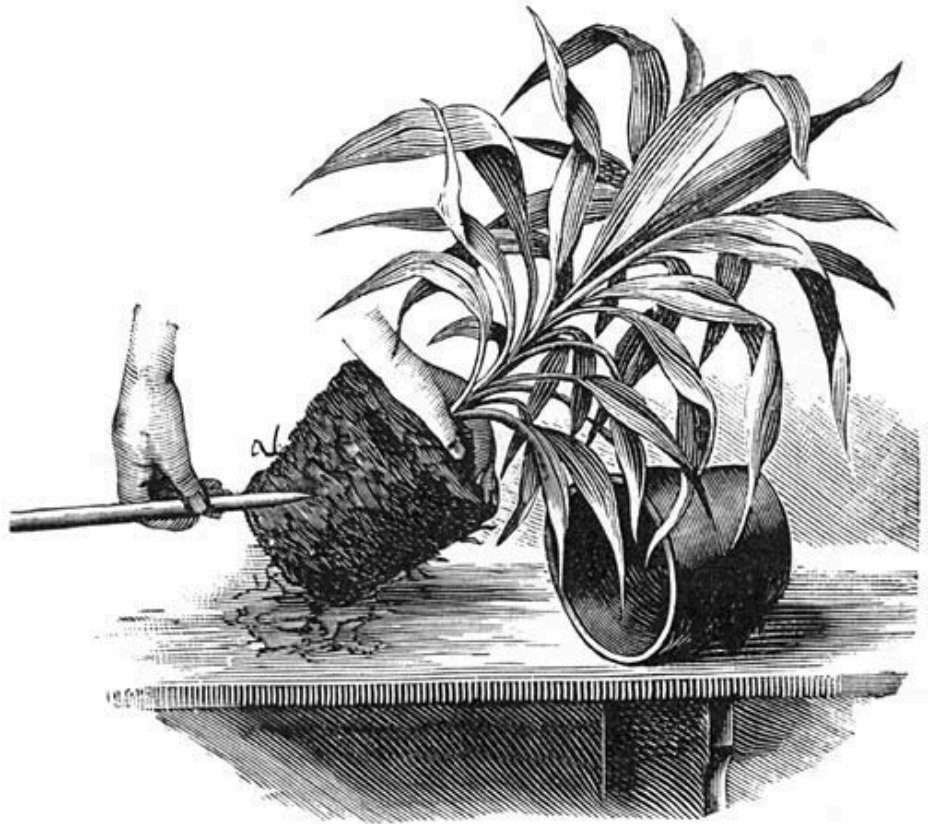


Fig. 40. Het losmaken van de kluit eener *Dracæna*.

de kluit der plant er in past en er dan rondom haar, al naar de grootte der plant, een ruimte van één tot drie centimeter overblijft. Voordat men tot het verplanten overgaat, moet nu de kluit losgemaakt worden. Met een spits stokje, waartoe men het beste een puntig toegesneden plantenstokje gebruikt, wordt dit werk verricht. Eerst wordt de aarde om den rand van de kluit een weinig afgebroken en daarna worden de in elkander gegroeide wortels voorzichtig losgemaakt. Het beste geschiedt dit door met de punt van het stokje van boven naar beneden—d.w.z. van den onderrand der kluit naar de plant toe—voorzichtig langs den buitenkant van de kluit te steken. Dit moet echter zeer voorzichtig geschieden, daar men anders te diep in haar steekt, waardoor de wortels beschadigd zouden worden en zij te veel aarde zou verliezen ([Fig. 40](#)). De losgemaakte wortels hangen nu langs de kluit.

Zeer doelmatig is het voor alle planten met een sterk ontwikkeld wortelgestel, en vooral voor die met veel haarwortels, de afhangende wortels, met een scherp mesje, behoorlijk in te snijden ([Fig. 41](#) en [42](#)). Heeft men echter *Palm* en, *Bol*- of *Knolgewassen* te verplanten en in het algemeen gewassen met sterk ontwikkelde hoofd- en weinig haarwortels, dan moet er aan de gezonde wortels in



Fig. 41. Het insnijden van de wortels.

het geheel niet gesneden worden; alleen de zieke of beschadigde wortels snijdt men dan met een scherp mesje af. Ook aan de planten met weinig of zeer zwakke wortels mag niet gesneden worden; het losmaken van de kluit moet echter steeds geschieden. Opgemerkt moet nog worden, dat er enkele planten zijn, die van nature slechts zeer zwak ontwikkelde wortels hebben, zoodat zij, wat men noemt, geen kluit houden, d.w.z. dat de aarde na het verwijderen van den pot van de wortels afvalt. Bij dergelijke planten behoeft men zich daar echter niet ongerust over te maken, het heeft geen nadeelige gevolgen.

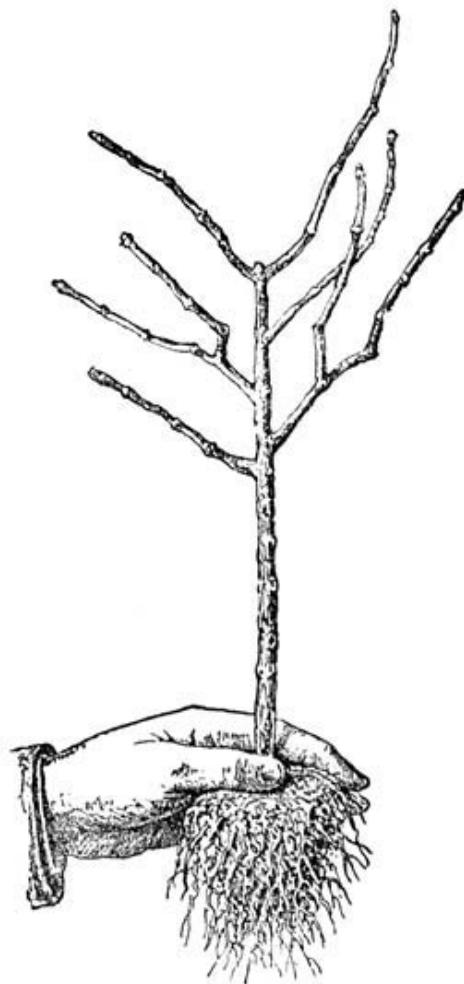
Heeft men de kluit losgemaakt en de wortels behoorlijk ingesneden, dan kan het verplanten beginnen. In den gekozen pot wordt nu eerst op de voorgeschreven wijze de drainage aangebracht. Op deze drainage wordt dan een laag aarde gelegd en deze aarde een weinig aangedrukt met den rug van

de rechterhand. Op deze aarde zet men nu de kluit en let er op, of die diep genoeg staat. De kluit toch mag niet te ondiep staan, omdat dan de wortels boven den pot zouden uitsteken of met te weinig aarde bedekt zouden worden. Zet men de kluit echter te diep, dan komt een gedeelte van den stam onder de aarde, en dit is in verscheidene gevallen ook zeer nadeelig, omdat daar wel eens rotting van stam of stengel het gevolg van kan zijn. Er moet dus goed toegezien worden, dat de bovenkant der kluit één, hoogstens twee vingerbreedte diep onder den rand van den pot komt te staan, zoodat zij behoorlijk met aarde kan worden bedekt. Men zet de kluit zóó in den pot, dat de stam of stengel juist in het midden komt te staan. Met de linkerhand wordt nu de plant op haar plaats gehouden, terwijl men met de rechterhand den pot verder met aarde aanvult. Om nu de aarde behoorlijk onder in den pot aan te drukken, gebruikt men een *verplantstok*. Dit is een plat stokje, dat men aan één zijde dun afsnijdt, zoodat het den vorm van een lange wig verkrijgt. Met het verplantstokje wordt de aarde nu voorzichtig tusschen de kluit

en den wand van den pot aangedrukt. Hierbij moet men vooral oppassen niet met het verplantstokje in de kluit te stooten, daar dan de wortels gekneusd zouden worden; het beste is zooveel mogelijk langs den rand van den pot te drukken ([Fig. 43](#)).

De aarde moet zeer gelijkmatig worden aangedrukt. Is de ruimte tusschen kluit en pot tot aan den bovenrand gevuld, dan stoot men den pot eenige malen flink op de tafel om het geheel nog een weinig te doen inzakken. Hierna wordt een laagje aarde op de kluit gebracht, dat men met de vingers matig aandrukt, er voor zorgende, dat het bovenvlak steeds goed losblijft. Heeft men kleine plantjes te verplanten, dan behoeft men geen verplantstokje te gebruiken; de aarde kan dan met den wijsvinger aangedrukt worden. Het is lang zoo gemakkelijk niet als het wel schijnt, een plant zóó te verplanten, dat zij goed in het midden van den pot staat en de aarde overal om de kluit goed aangedrukt is. Om dit goed te doen, moet men er zich veel in oefenen, maar ieder liefhebber, die het met ware liefhebberij doet, zal het spoedig genoeg leeren. Van veel belang is het, dat men bij het aandrukken van de aarde geen hollen doet ontstaan, ze niet te vast en ook niet te los aandrukt. Laat men hollen tusschen de aarde, of drukt men te los aan, dan loopt het gietwater dadelijk weg, zonder de kluit behoorlijk te bevochtigen. Heeft men te vast geplant, dan kunnen de wortels van vele planten slechts moeielijk in de aarde doordringen. Zeer weinige teerdere planten, zooals *Selaginella*'s en enkele *Varen*-soorten, willen los opgepot worden.

Er doen zich wel eens gevallen voor, waarin niet goed van wortels voorziene planten toch verplant moeten worden. Dit kan gebeuren, wanneer uit den slechten reuk der aarde blijkt, dat deze zuur is, of wel, wanneer men uit het slecht groeien der planten opmaakt dat de wortels ziek zijn. Wortelziekte is in de meeste gevallen het gevolg van ondoordacht gieten, van het gebruik van te koud of slecht water, of



[Fig. 42.](#) Losgemaakte en ingesneden wortelkluit.



Fig. 43. Het verplanten van een Kentia met het verplantstokje.

van het gebruik, voor zwak bewortelde planten, van een te grooten pot. Wortelzieke planten worden uit den pot genomen en al de aarde tusschen de wortels uitgeschud. De wortels worden hierna goed afgewasschen en alle zieke deelen met een scherp mes afgesneden. Verkrijgt men zoodoende groote snijvlakken, dan worden deze met houtskoolpoeder bestrooid. Om planten, die erg wortelziek zijn, nog te redden, doet men het beste, ze in een zoo klein mogelijke pot te zetten, een pot, die dikwijls veel kleiner moet zijn dan die, waar zij uitkwam. Een vereischte bij het oppotten van zulk een plant is dan, dat men voor een zeer goede drainage zorgt, zoo mogelijk lichten grond gebruikt, en dezen rijkelijk met zand en in enkele gevallen met fijne houtskool vermengt.

De behandeling van pas opgepotte of verpotte planten.

Na het oppotten of verpotten worden de planten dadelijk aangegoten; vooral bij teedere en grootbladerige planten, die neiging hebben om spoedig slap te hangen, moet dit zoo gauw mogelijk geschieden. P a l m e n en eenige andere plantensoorten, waaronder ook V e t p l a n t e n , kunnen, wanneer men bij het verpotten donker weer heeft, daarentegen enkele dagen onaangegoten blijven staan. Of men echter dadelijk aangiet, dan wel, daarmee nog wat wacht, wanneer men het doet, moet men het goed doen. Bij het verplanten, heeft men er natuurlijk voor gezorgd een behoorlijken gietrand te houden, d.w.z. dat men niet den geheelen pot met aarde heeft gevuld, maar er voor zorgde, dat het bovenvlak der

aarde een weinig onder den rand van den pot bleef. Deze ruimte, die noodzakelijk is om te beletten, dat bij het gieten het water dadelijk van den pot afloopt, noemt men den gietrand. Bij het gewone gieten, is het voldoende, dezen gietrand eens met water te vullen, bij het aangieten gaat men echter anders te werk. Men neemt een fijnen broes-gieter en besproeit daarmee de aarde, er voor zorgende, dat er geen water op blijft staan. Deze bewerking herhaalt men, al naar de grootte van den pot, drie-, vier- of vijfmaal, ten einde te zorgen, dat de geheele kluit behoorlijk vochtig wordt. Door op deze wijze aan te gieten, blijft het oppervlak der aarde los en poreus, terwijl dit zich anders direct zou sluiten en er dan een harde korst ontstaat, die het zoo noodige doordringen der lucht in de aarde verhindert. In den beginne zijn de pas opgepotte of verpotte planten zeer gevoelig voor te veel water, daar zij veel minder snel opdrogen, dan goed doorwortelde planten. De verse grond blijft toch vochtig, zoolang daar geen jonge worteltjes in doorgedrongen zijn. Het beste is dan ook deze planten eerder iets te droog dan te vochtig te houden; men voorkomt daardoor, dat de verse aarde zuur wordt en prikkelt de plant tot vernieuwde wortelvorming. Zijn de jonge worteltjes eenmaal goed in den nieuwen grond doorgedrongen, dan is deze voorzichtigheidsmaatregel niet meer noodig. Om te voorkomen dat bij het gieten te veel water in den verschen, nog niet met wortels doordrongen, grond dringt, hoogt men bij het verplanten de aarde een weinig naar den rand van den pot op. Er ontstaat hierdoor rondom den stengel een soort kom, waar het water naar toe zakt, dat zodoende in de oude kluit dringt. Vooral moet er op gelet worden, dat de kluit, bij het verplanten, behoorlijk vochtig is, daar deze anders moeilijk water opneemt, terwijl bij het aangieten het water door de verse aarde wegzakt, waardoor de kluit zou verdrogen en de wortels ziek zouden worden. Pas geplante gewassen moeten den eersten tijd steeds met een broesgieter en nooit met een pijpgieter gegoten worden, door den laatste wordt de nog losse aarde van haar plaats gespoeld; er ontstaan dan kuiltjes in de oppervlakte der aarde, waardoor zeer licht wortels komen bloot te liggen. Zijn de planten na het verpotten goed doorgegroeid, zoodat men kan veronderstellen dat zij talrijke wortels langs den potwand hebben gemaakt, dan brengt men om den stam heen een weinig aarde, waardoor nu het bovenvlak eenigszins naar buiten toe afhelt. Dit is noodig, omdat nu de buitenkant van de kluit het meeste uitdroogt en het gietwater zodoende daarheen geleid wordt. Zeer dikwijls lijden de planten door het verpotten; de wortels toch worden er door gestoord en nu en dan nogal beschadigd. De kweeker heeft hier tegen verschillende hulpmiddelen, hetzij dat hij de planten in de gesloten, warme, vochtige lucht van een kas brengt, hetzij dat hij ze een warmen voet geeft, door ze met de potten in een broeibak te graven. Dergelijke middelen staan den liefhebber echter niet ten dienste; deze moet dan ook zijn planten, gedurende dezen overgangstijd, meer of min als patiënten

beschouwen. Warme planten vooral moeten op een zoo licht en warm mogelijke plaats gezet worden; tegen de zon moet zorgvuldig geschermd worden en vooral moet men de planten dikwijls spuiten. Het voorkomen van tocht en van sterke schommelingen in de temperatuur zal aan de planten, vooral in dit critieke tijdperk, zeer ten goede komen.

Het gieten.

Een van de moeilijkste werken, zoo niet het moeilijkste werk, is voor den liefhebber zeker wel het gieten der potgewassen. Hij, die hiermede goed overweg kan, mag zich gerust een eenigszins ervaren plantenkweeker noemen. In de meeste gevallen worden de kamerplanten ziek, door de lichtvaardigheid waarmede ze gegoten worden. In plaats dat de liefhebber dan plezier heeft van zijn planten, ze ziet groeien, in omvang toenemen en ten slotte ziet bloeien, gebeurt juist het tegenovergestelde. Hij ziet het ééne blad na het andere verwelken en afvallen; hij ziet de twijgjes verdrogen en de wortels ziek worden, totdat ten laatste zijn kweekelingen sterven en de eigenlijke oorzaak daarvan kan hij maar niet bevroeden.

Den minsten last heeft men, wat gieten betreft, met die planten, welke het minst in de kamer gekweekt worden; namelijk met de water en moerasplanten. Bij de waterplanten vervallen alle moeilijkheden dienaangaande; daar men slechts behoeft te zorgen, dat zij voldoende diep in het water staan en dus nu en dan voor het verdampte water versch behoeft bij te vullen. Moerasplanten, die niet direct in water, doch in een moerassigen en dus zeer waterrijken bodem groeien, behoeft men slechts in schaaltes of schoteltjes te zetten en er voor te zorgen, dat deze steeds voldoende met water gevuld blijven.

Voor alle overige planten is het gieten lang zoo eenvoudig niet.

Men moet hierbij rekening houden met het jaargetijde, zoowel als met den gezondheidstoestand en den groei der planten. Ook moet de grootte der potten of kuipjes in het oog gehouden worden en ook, of men met pas verpotte gewassen te doen heeft, of niet. In de eerste plaats moet men er op rekenen, dat bij alle planten op een periode van flinken groei een periode van rust volgt; tijdperken, welke niet sterk begrensd zijn, maar langzaam in elkander overgaan.

Talrijke planten zijn er, die gedurende haar groeitijd bijna niet genoeg water kunnen krijgen, terwijl diezelfde planten in den rusttijd zeer gevoelig voor te veel water zijn. In de groeiperiode komt het vaak voor, dat planten, die des morgens flink gegoten zijn, des avonds weder behoefte hebben aan water. Dit wil nu niet zeggen, dat de planten gedurende dezen korten tijd al dit water verbruikt hebben, doch men moet niet vergeten, dat vooral gedurende den zomer, de zon en de heerschende droge lucht de aarde der potten ook niet weinig doet uitdrogen. Voordat men een plant giet, moet men zich overtuigen of zij wel water noodig heeft. Er zijn verscheidene kenteekenen waaraan een leek de behoefte aan water kan waarnemen.

Planten, die teer van bouw zijn, laten, zoodra zij gebrek aan water krijgen, al spoedig de bladeren hangen, maar ook planten van krachtiger bouw, krijgen, wanneer zij gebrek aan water hebben, een matte tint en gaan daarop slap hangen. Een plant, die slap hangt, moet natuurlijk dadelijk gegoten worden. Het is echter zeer gewenscht, dat men niet wacht met gieten, totdat de planten slap gaan hangen, zoodat het kennen van andere kenmerken zeer noodig is. Een eenvoudig kenteeken is de eigenschap die allen aardsoorten, ook den zwarten, eigen is, namelijk om in drogen toestand lichter gekleurd te zijn dan in vochtigen. Zware leemachtige aardsoorten bersten ook nog, als ze droog zijn. Zeer dikwijls komt het echter voor, dat de bovenlaag der aarde er droog uitziet, terwijl het inwendige, waar zich juist de wortels bevinden, nog voldoende vochtig is. In zulke gevallen kan men echter toch ook tamelijk gemakkelijk weten of men al dan niet gieten moet. Een zeer juist kenteeken heeft men, in zulke gevallen, in het gewicht der plant. Terwijl toch vochtige planten eenigszins zwaar aanvoelen, kenmerken droge planten van dezelfde afmeting zich door een veel lichter gewicht.

Natuurlijk behoort er eenige oefening toe, om aan het gewicht te onderscheiden of een plant behoefte heeft aan water. Bij een weinig practijk krijgt men deze echter spoedig.

Gedurende den groeitijd, dus midden in den zomer, heeft het niet veel te beteekenen of men al een keer te veel giet; gedurende den winter is dit echter iets anders; één fout, in het gieten begaan, kan dan voor de plant noodlottig worden. Dikwijls verlopen er weken, voordat een in haar rusttijd te veel gegoten plant weer opdroogt.

Voor in kleine potjes staande planten is te veel gieten ook niet zoo nadeelig als voor die, welke in grootere potten of kuipjes worden gekweekt. Bij het gieten van

grootere pot- en kuipplanten, moet men dus met bijzondere voorzichtigheid te werk gaan; men kan zich hier niet meer verlaten op de kleur der aardoppervlakte, maar men moet door kloppen tegen den pot- of kuipwand den vochtigheidsgraad bepalen. Verkrijgt men door te kloppen een doffen toon, dan is de aarde droog.

Het is een merkwaardig verschijnsel, dat de eigenlijke water- en moerasplanten slechts betrekkelijk weinig vocht in haar weefsel opzamelen, terwijl de in droge landstreken groeiende planten veel meer water bevatten. Juist dààrdoor zijn deze laatste dan ook in staat langen tijd droogte te verdragen. Inderdaad hebben de wortels slechts zeer weinig behoefte aan water en zijn het hoofdzakelijk de in het water opgeloste voedingsstoffen, die de plant opneemt. Uit dit oogpunt beschouwd, moet het dus wel schadelijk werken, wanneer de aarde met water oververzadigd is. De aarde moet los en poreus zijn, zoodat het water gemakkelijk kan doorzakken. Heeft men staand water, dan ontstaat er rotting in den bodem, de lucht wordt daaraan en ook aan de wortels onttrokken, en het is zodoende de onmiddellijke oorzaak van den dood van alle landplanten. Deze hoogst ongunstige werking is de reden, waarom de schaaltes of schoteltjes, die uit zindelijkheid dikwijls onder de planten gezet worden, zooveel mogelijk moeten vermeden worden. Wil men ze toch gebruiken, dan moeten zij, zoodra het doorgelopen gietwater zich er in verzameld heeft, leeggegoten worden. Alleen wanneer men planten heeft, die in een zeer lichte, doorlatende aarde staan, mag men ze een half uur na het gieten pas leegmaken, daar in dit geval het water dikwijls wegloopt zonder de aarde voldoende bevochtigd te hebben. Een groote fout zou dit echter wezen, er met het gieten op te rekenen, dat het water niet door den pot loopt.

Wanneer men giet, dan moet dit, onverschillig welk jaargetijde het is, goed geschieden, zoodat het water de geheele kluut doortrekt en ten slotte door het drainage-gaatje in den bodem wegloopt. [Fig. 44](#) toont naast het gewone plantenschoteltje een tweetal, die sinds eenigen tijd in den handel gebracht zijn. Deze laatste zijn voor

den liefhebber zeer gemakkelijk, daar zij niet dadelijk na het gieten leeggemaakt behoeven te worden. Een tweede voordeel is het ook nog, dat, blijft het water er in staan, dit langzaam verdampt, en zodoende de planten met een vochtige atmosfeer omringt, terwijl deze toch niet met den pot in het water staan. Iedere pottenbakker kan, wanneer hij deze schoteltjes niet heeft, ze gemakkelijk naar de



Fig. 44. Plantenschoteltjes.

afbeelding vervaardigen. Vaste regels kunnen voor het gieten onmogelijk gegeven worden; dit hangt, zooals wij reeds opmerkten, veel af van het jaargetijde, van den gezondheidstoestand der planten en de afmeting der potten waarin zij staan.

Naast de hoeveelheid water, die men geeft, is het ook van belang met welk water er gegoten wordt. Het meest geschikt is zeker wel vijver- of regenwater. Rivierwater is meestal ook zeer goed te gebruiken, mits men zeker is, dat dit niet door loozingswater van fabrieken verontreinigd is. Leidingwater is ook niet schadelijk, doch dit is in de meeste gevallen zeer arm aan voedende bestanddeelen. Het minst geschikt is bron- of welwater, daar dit in den regel te hard is en daarbij maar al te dikwijls kalk en



Fig. 45. Juiste houding van den gieter.

andere minerale stoffen bevat, die vaak zeer schadelijk kunnen werken op de ontwikkeling der planten. Water, dat te veel kalk bevat, moet men in geen geval gebruiken; is het gebruik daarvan echter niet te vermijden, dan laat men het een paar dagen vóór het gebruik in een kuip zetten en voegt men er een weinig koolzure kali of potasch aan toe, die dan de kalk neerslaat.

Een factor, die ook niet uit het oog verloren mag worden, is de temperatuur van het water. Vele mooie, sterke planten worden wortelziek, doordat zij met te koud water werden begoten. Niet alleen voor teedere planten is het koude water nadeelig, maar zelfs de hardste planten hebben daarvan te lijden. In ieder jaargetijde, hetzij zomer of winter, moet men voor het gieten geen ander water

gebruiken, dan dat minstens twaalf uren in hetzelfde vertrek heeft gestaan als de planten, en zodoende de temperatuur van dit vertrek heeft aangenomen. Een voorname rol speelt ook het tijdstip waarop gegoten wordt. Des zomers giet men het beste 's avonds, 's winters daarentegen des morgens.



Fig. 46. Verkeerde houding van den gieter.

Indien het eenigszins mogelijk is, moet het gieten van in de zon staande planten vermeden worden. Is het niet voldoende, gedurende het warme seizoen uitsluitend des avonds te gieten, dan doet men dit 's morgens voor den tweeden keer, terwijl men dan in den namiddag de planten verfrissen kan, door ze licht te besproeien. Gewoonlijk houdt zware kleiachtige grond het water lang vast en planten, die daarin staan, behoeven dus niet zoo dikwijls gegoten te worden. Het is echter onmogelijk om alle kamerplanten in zware aarde te kweken; de teerste verlangen daarentegen juist lichte grond, zooals blad- of boschgrond. Deze aardsoorten

hebben niet alleen de eigenschap bij warm weer sterk uit te drogen, maar, en hier moet vooral op gelet worden, zijn zij eenmaal goed uitgedroogd, dan nemen zij niet zoo heel gemakkelijk het water op. Is een in deze aarde geplaatste plant eens goed droog en giet men haar, dan loopt het water tusschen de kluit en den potwand weg, zonder de kluit, waarin de wortels zich bevinden, te bevochtigen. Hoogstens de oppervlakte wordt dan even nat. Hetzelfde gebeurt ook, wanneer, door te sterk uitdrogen, de kluit van den potwand heeft losgelaten en men haar, vóór het gieten, niet eerst goed aangedrukt heeft.

Niet weinig kamerplanten gaan door dit uitdrogen ten gronde. Een plant, waarvan de kluit inwendig droog is, begint te kwijnen; zij verdort, zonder dat de onervaren liefhebber er achter kan komen, wat de ware oorzaak daarvan is. Een meer geoefend liefhebber behoeft den pot slechts even op te lichten, om aan het gewicht te bemerken, waar de fout schuilt. In twijfelachtige gevallen zal men wijs doen, de plant voorzichtig uit den pot te nemen, om te onderzoeken of zij ook uitgedroogd kan zijn. Is de plant werkelijk geheel uitgedroogd, dan bestaat er slechts een radicaal middel, namelijk haar in een emmer met water te zetten. Het kan voorkomen, dat zij zóó licht is geworden, dat zij op het water blijft drijven. Meestal heeft een plant meer dan een half uur noodig om zodoende tot haar vocht te komen; het wil echter wel gebeuren, dat daar vijf à zes uren voor noodig zijn.

Het ligt vóór de hand, dat het te weinig gieten ook zeer schadelijk voor den groei der planten is. Maar dit is niet de groote fout van de meeste liefhebbers; de meesten gaan aan het euvel mank, dat ze den planten te veel van het goede geven en daardoor veel te rijkelijk gieten. Wij hebben reeds gezegd, waardoor het te veel gieten schadelijk is voor de planten en het is nog zeer de vraag, wat noodlottiger is, het te veel of te weinig gieten. Als zeker kan men aannemen, dat het te weinig gieten minder gevaarlijk is, daar men dit den planten, die aan droogte lijden, direct kan aanzien en ook, omdat deze, wanneer men ze gegoten heeft, zich tamelijk snel weder herstellen. Een plant echter, dien men te veel water geeft, toont aanvankelijk geen verandering; begint zij eindelijk ziekelijk te worden, dan kan men met tamelijke zekerheid aannemen, dat de wortels ziek zijn, en in de meeste gevallen zullen zij dan wel reeds tot verrotting zijn overgegaan.

Een groote fout begaan vele liefhebbers, vooral bij de buitenstaande planten, doordat zij te wild met het water omgaan en in plaats van de tuit des gieters op den rand van den pot te leggen en dan langzaam het water op de plant te gieten ([Fig. 45](#)), die er ver van verwijderd houden en er het water op laten stroomen, zoodat de aarde met het opspringende water medegevoerd wordt. Door deze wijze van

gieten, ontstaan er gaten in de kluit en worden er wortels bloot gelegd, wat natuurlijk moet voorkomen worden ([Fig. 46](#)). In woonkamers, waar men alle morsing zooveel mogelijk tracht te voorkomen, wordt meestal voorzichtiger gegoten. In [Fig. 47](#) geven wij nog een afbeelding van een door J. C. Heinemann, te Erfurt, in den handel gebracht kamergietertje, dat het bemorsen der woonvertrekken zooveel mogelijk voorkomt. In plaats van een tuit is er aan dezen gieter een gutta-percha slangetje verbonden met een glazen mondstukje. Bij het gieten, neemt men het einde der slang in de hand, houdt het glazen mondstukje op den pot en regelt door in de slang te knijpen den toevoer van het water. Na afloop van het gieten, wordt het slangetje in den gieter gelegd.

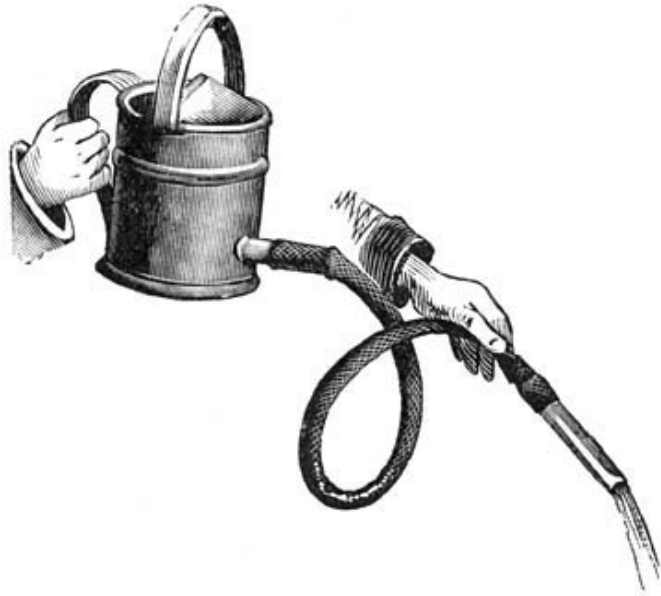


Fig. 47. Kamergietertje met slang.

Let men bij het gieten goed op, dan is dit niet zoo moeilijk als het zich wel laat aanzien. Een liefhebber, die werkelijk hart voor zijn planten heeft, zal spoedig den rechten weg vinden, indien hij niet slechts oogen heeft, maar daar ook goed mede kan zien. Uit kleine veranderingen, die zijn planten ondergaan en welke een gewoon mensch niet ziet, zal hij al heel spoedig de behoeften van zijn kweekelingen leeren kennen en zal hij al gauw raad weten, hoe daarin te voorzien.

De bemesting der potplanten.

Bij het kweken van planten geldt het tamelijk wel als regel, dat men verplanten moet, wanneer de pot met wortels volgegroeid is en de aarde dus geen voldoende voedsel meer bevat. Het verplanten is echter niet ten allen tijde even raadzaam. Heeft men teere planten, dan is het, door het verre seizoen, dikwijls onmogelijk geworden; bij grootere planten, vooral kuipplanten, is het vaak te kostbaar en te lastig en bij de, in het voorjaar, met bloemplanten bezette waranda- en balkonbakjes is het meestal onmogelijk. Groeien de planten in al deze gevallen goed en wil men ze gaarne wat goed doen, dan is het raadzaam om mest te gebruiken.

Wil men van de bemesting een goede werking verwachten, dan moet men er voorzichtig mede zijn en haar slechts toepassen bij gezonde, goed bewortelde planten. Zieke planten of gewassen, die in haar rusttijd zijn, mogen nooit bemest worden. Fraai bloeiende planten mogen pas *dán* bemest worden, wanneer de bloemknoppen zich beginnen te ontwikkelen; doet men dit vroeger, dan zal men wel een sterke bladontwikkeling, doch geen bloemen krijgen. Gewoonlijk begint men met de bemesting in de maanden Mei en Juni, en, al naar den aard der te behandelen planten en van den te gebruiken mest, herhaalt men dit met tusschenruimten van vier tot veertien dagen. Bij potgewassen gebruikt men in den regel slechts vloeibaren mest, die dadelijk na de toediening begint te werken. De bemesting doet men het best op donkere dagen of tegen den avond. De mest heeft slechts *dán* invloed, wanneer geen ongunstige omstandigheden den groei der plant beletten en er geen fouten in de behandeling worden begaan. Ook moet men niet vergeten, dat door de bemesting het verplanten slechts verdaagd wordt,

daar deze bewerking, vroeger of later, toch moet geschieden, indien men niet wil, dat de elkander verdringende wortels tot rotting overgaan.

In den laatsten tijd worden de chemische hulpmeststoffen zeer aanbevolen. Deze zijn uit verschillende zouten en minerale bestanddeelen samengesteld. Wij durven echter deze meststoffen den liefhebber niet aanraden. Hij toch kan moeilijk, of in het geheel niet nagaan, welke bouwstoffen een plant noodig heeft, en de meeste dezer chemische meststoffen zijn bij verkeerde aanwending zeer gevaarlijk, terwijl bij juiste aanwending de resultaten toch altijd bij vele plantengeslachten zeer twijfelachtig zijn.

Een liefhebber doet verreweg het beste, meststoffen te gebruiken, bestaande uit plantaardigen en dierlijken afval; deze bevatten evenals goede aardsoorten al die voedingsstoffen, welke de planten voor een goeden groei noodig hebben.

Een der beste meststoffen is zeker wel de k o e m e s t . Op een afgelegen plek van het huis of den tuin zet men een vaatje neer, dat men met water laat vullen. Door dit water wordt zooveel koemest geroerd, dat het een donker troebel voorkomen krijgt. Op dezelfde wijze behandelt men den zeer goed bruikbaren s c h a p e n m e s t . Het mengsel, dat men met deze mestsoorten laat bereiden, is bekend onder den naam van g i e r . Door den minder aangename reuk laat deze gier zich natuurlijk niet best in een kamer gebruiken. Voor in den tuin of de waranda staande planten is zij echter zeer aan te bevelen.

Voor bemesting in de kamer gebruikt men P e r u of V i s c h g u a n o , k i p p e n - of d u i v e n m e s t . Deze mestsoorten vermengt men met koud water, welk mengsel dan voor het gebruik een paar dagen moet staan, of wel, men lost het in kokend water op; in dit geval kan men het na het koud worden toedienen. Het is niet raadzaam de oplossingen van deze droge meststoffen te sterk te nemen, 2 à 3 gram op een Liter water is voldoende. Op dezelfde wijze wordt ook b e e n d e r - en h o o r n m e e l aangewend, beide zijn zeer stikstofrijke en goede meststoffen. Ook S a l m i a k kan als een stikstofhoudende meststof gebruikt worden, mits men er voorzichtig mede is en niet meer gebruikt, dan enkele druppels op een gieter water. Bij

het gebruik van vloeibare meststoffen moet men er op letten nooit te bemesten, wanneer de planten droog zijn. Is dit het geval, dan worden de potten eerst met gewoon water gegoten, daarna bemest en is men wellicht bang, te sterk gemest te hebben, dan kan men met water nog eens nagieten. Bij het verplanten van sterk groeiende planten kan men ook enkele h o o r n s p a n e n (afval van hoorndraaierijen en kammenfabrieken) door de aarde heenmengen. Deze meststof werkt zeer langzaam, daar zij pas na enkele maanden verteert. Bij den, op genoemde wijzen bereiden vloeibaren mest, kan men nog wat houtasch of schoorsteenroet voegen, wat de werking nog een weinig verhoogt.

Daar de meeste meststoffen eenigszins scherp werken en daar de meeste planten haar voedsel slechts in zeer zwakke oplossingen opnemen, moet men er zeer voorzichtig mede wezen. De vloeibare mest dringt zeer snel door de geheele kluit tot aan de fijnste haarworteltjes, en bij een te sterke dosis kan dit zeer gevaarlijk worden. Het beste is dus, slechts zeer zwakke oplossingen te gebruiken en dan enkele keeren meer toe te dienen. Midden in den zomer, wanneer de planten in vollen groei zijn, gebruiken zij de meeste voedingsstoffen; van het begin van den rusttijd echter tot den hernieuwden groei in het volgend voorjaar, hebben zij weinig of geen voedsel noodig en de bemesting moet dan ook geheel achterwege blijven.

In den handel komen enkele soorten bloemenmest voor, meest in een nette verpakking, welke bij de meeste zaadhandelaars verkrijgbaar zijn. Deze meststoffen hebben somtijds een zeer goede werking en bevelen zich ook aan, wijl zij in het geheel niet reiken. Bij ondervinding weten wij, dat er door enkele vertrouwde handelaren in hulpmeststoffen tegenwoordig zeer goede mengsels in den handel worden gebracht. Van deze meststoffen geeft men, met tusschenpoozen van enkele weken, al naar de grootte der planten, een grootere of kleinere hoeveelheid droog op iederen pot. Op dezelfde wijze kan ook Guano of hoornmeel toegediend worden. Men verwijderd daartoe om den potrand een weinig aarde, strooit in het gemaakte gleufje den mest en bedekt dat weder met aarde, waarna de plant flink gegoten wordt.

Maar al te dikwijls wordt door onze dames koffiedik als meststof gebruikt, terwijl talrijke heeren een zwak hebben, daarvoor sigarenasch te doen dienen. Beide stoffen zijn wel onschadelijk, maar hebben niet den minsten invloed op de ontwikkeling der planten. Men doet dus beter, beide stoffen maar niet op de potten te brengen, daar zij deze slechts verontreinigen.

Vatten wij de hoofdregelen voor de bemesting nog eens in het kort samen, dan zien wij, dat men steeds zwak, maar liever enkele keeren meer moet bemesten. Men diene nooit mest toe aan zieke of pas verplante gewassen, maar doe dit slechts, wanneer zij goed gezond en doorgeworteld zijn. De toediening moge nooit geschieden, wanneer de plant droog is of in de zon staat, maar men doe dit uitsluitend des avonds of op donkere dagen. Zeer langzaam groeiende of teere planten bemeste men bij voorkeur nooit, of, zoo dit al noodig is, dan in geen geval met sterke, veel stikstof bevattende meststoffen.

Het snoeien der potplanten.

Maar al te vaak vindt men in de kamers en voor de vensters planten, hetzij groenblijvende of bloemplanten, die een zeer treurigen indruk maken. Dit is niet altijd het gevolg van een slechte behandeling, maar van het feit, dat de onkundige bezitter ze niet behoorlijk snoeide. Terwijl tuinman zoowel als liefhebber, door onverstandig snoeien van vruchtboomen en bloemheesters, dikwijls meer bederven dan zij goedmaken, wordt bij kamerplanten de meeste schade aangericht, doordat in het geheel niet gesnoeid wordt. Men vergete niet, dat de potplanten eenigszins als gevangenen kunnen beschouwd worden. De wortels zijn tot den pot beperkt, en kunnen hun natuurlijke ontwikkeling niet verkrijgen, en daar vele planten uit een gunstiger klimaat stammen, kunnen zij natuurlijk niet zulke forsche scheuten ontwikkelen, als zij dit in de vrije natuur van haar moederland doen. De betrekkelijk zwakke scheuten der potplanten groeien, wanneer zij niet gesnoeid worden, gewoonlijk slechts aan de toppen der twijgjes uit; van onder blijven zij dus kaal. Door het gewicht der, in het tweede jaar, ontstane

twijgen worden de eersten nu zoo bezwaard, dat zij gaan overbuigen en in de plaats van fraai rechtgroeiende planten, verkrijgt men dan kromme, vergroeide exemplaren. De potplanten moeten dus gesnoeid worden, en wanneer men ze in een bepaalden vorm wil kweeken, moet dit zelfs zeer goed geschieden. De struikvorm is de meest natuurlijke vorm voor het met bloemplanten beoogde doel. De kroon-, pyramide, zuil- of kogelvorm, waarin men zeer veel planten ziet, kunnen slechts door snoeiing verkregen worden. Wij willen het aankweeken van dergelijke kunstmatige vormen niet in de hand werken, want zonder twijfel zijn de stijve pyramide- en kogelvormen even onnatuurlijk als leelijk. Over het juiste snoeien der kamerplanten moeten wij echter nog het een en ander zeggen. Men moet met snoeien reeds beginnen bij de jonge, pas opgepotte stekken. Reeds dadelijk moeten wij met zulke jonge plantjes weten of wij ze in struik- of stamvorm willen voortkweeken. In het eerste geval moet men dadelijk beginnen met de koppen uit de stekken te snijden. Een jonge stek, die in een warmen bak aan alle kanten uitgroeit en dus uit ieder bladoksel een twijg ontwikkelt, doet dit, in de kamer gekweekt, meestal niet; hier groeit zij slechts recht naar boven. Het uitsnijden van den kop is dus noodig, om zoodoende de nog slapende oogen tot uitgroeien te nopen. Wil men daarentegen van een stek een stamboompje kweeken, dan mag de kop er in het geheel niet uitgesneden worden. Voor dit doel moet men steeds goed groeiende stekken gebruiken. Bij deze worden dan stokjes gezet en de stekken, naarmate zij groeien, daaraan gebonden, terwijl men alle zijscheuten, die zich ontwikkelen, zoo spoedig mogelijk, vóórdát zij kunnen doorgroeien, wegneemt. Heeft de plant eindelijk de verlangde hoogte bereikt, dan wordt de kop eruit gesneden. Spoedig zullen zich nu zijtakjes ontwikkelen, van welke men er drie tot vijf laat staan, die ook weder, zoodra zij eenige bladeren verkregen hebben, worden ingesneden. Het insnijden der zich achtereenvolgens ontwikkelende scheuten wordt zoo lang voortgezet, totdat de kroon een voldoende vorm verkregen heeft. Ook de jonge struikplanten moeten, zoolang zij nog in haar groeiperiode zijn, ingesneden worden, en wel zoo vaak, totdat zij een mooien, goed gevulden, doch niet stijven vorm aangenomen hebben. Zeer dikwijls moet dit insnijden geschieden met opoffering van den bloei. Hierdoor late men zich echter niet van streek brengen, daar men veel beter doet de jonge planten nog niet te laten bloeien, wijl dit haar veel te veel verzwakt.

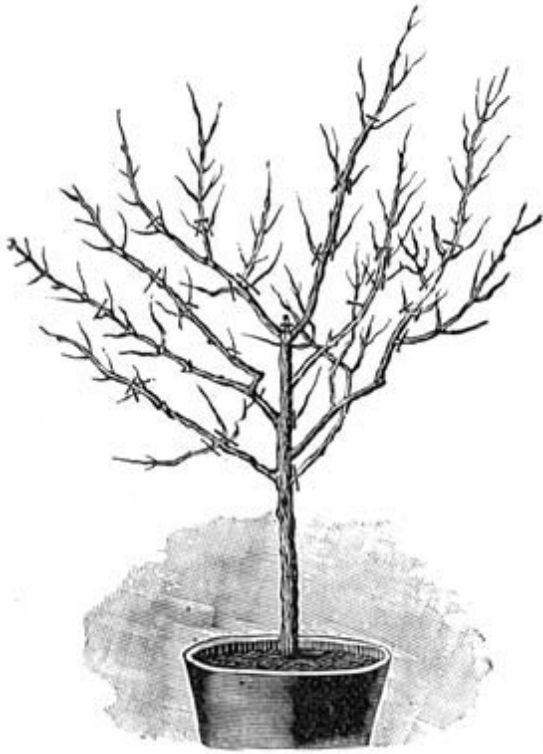


Fig. 48. Voorjaarssnoei eener Fuchsia.

Het spreekt van zelf, dat niet alle planten op dezelfde wijze en even dikwijls gesnoeid moeten worden. Er zijn zeer veel planten, die, wanneer men, toen zij jong waren, voor een goede vertakking heeft gezorgd, van zelf een gedrongen vorm behouden, zonder dat het later noodig is, ze meer in te snijden. Andere planten echter, waaronder de meeste groenblijvende, die men slechts als decoratieplanten kweekt, zooals: *E v o n y m u s*, *E u g e n i a*, *V i b u r n u m T i n u s*, *L a u r u s n o b i l l i s* en *M y r t u s*, nemen het lang niet kwalijk, wanneer men in den loop van den zomer haar jonge scheuten een paar keeren insnijdt. Dit insnijden behoeft men niet met een mesje te doen, men knijpt het kopje

eenvoudig met de nagels van duim en wijsvinger der rechterhand af. In alle gevallen heeft dit dikwerf insnijden een gevulden groei ten gevolge.

Andere soorten van bloemplanten, die haar blad des winters verliezen, zooals: *F u c h s i a*'s, *H o r t e n s i a*'s, *R o z e n*, *H e l i o t r o p e n*, *P e l a r g o n i u m s* en meer dergelijke, worden in den regel slechts één keer 's jaars gesnoeid, en wel in het voorjaar bij het begin van den nieuwen groei, of wel kort vóór of na het verpotten (Fig. 48 en 49). Bij de meeste dezer planten gaat men volgenderwijze te werk. Eerst verwijdt men de doode en zeer zwakke twijggjes, door ze bij de hoofdtakken af te snijden. Hierna worden die twijggjes geheel verwijderd, welke merkbaar te veel zijn en waardoor de plant te dicht zou worden. De overblijvende takken worden nu gemiddeld met een derde hunner lengte ingekort, waarbij men er op moet letten, dat het uiterste, dus het dichtst bij de snede staande oog, zoo mogelijk naar buiten of tenminste zijwaarts gericht is; nooit mag dit oog echter naar binnen staan. Uit het uiterste oog ontwikkelt zich toch de krachtigste twijg en men moet voorkomen, dat deze naar binnen groeit, daar de kroon anders

niet voldoende in omvang toeneemt. Het spreekt wel vanzelf, dat niet alle planten op dezelfde wijze behandeld kunnen en mogen worden. Met het snoeien moet er dan ook vooral op gelet worden, of de planten bloeien op de jonge scheuten dan wel op die, welke in den vorigen zomer ontwikkeld zijn. Een voorbeeld van dit laatste levert ons de *Hortensia*, welke bloeit uit de scheuten, die zich uit de eindknoppen der voorjarige krachtige twijgen ontwikkelen. Snijdt men nu deze twijgen in het voorjaar terug, dan ligt vóór de hand, dat zij des zomers niet

zal bloeien. De *Hortensia* is dus een voorbeeld van die planten, waarvan de krachtige scheuten in het voorjaar in het geheel niet gesnoeid mogen worden; men bepaalt zich tot het verwijderen der doode en te dichtstaande twijgen. Worden zulke heesters te wild, dan moeten zij, zoodra ze uitgebloeid zijn, teruggesneden worden. Ook de *Sering* levert hiervan een duidelijk voorbeeld. De *Ros* behoort ook tot de planten, die niet juist als een *Fuchsia* gesnoeid mogen worden. Onder de *Rozen* bevinden zich eenige soorten, zooals de bekende *Maréchal Niel*, waarvan de krachtige scheuten in het geheel niet gesnoeid mogen worden; men verwijdert slechts het doode en te zwakke hout. Gewoonlijk snoeit men naar den groei der bepaalde soorten. Thee- en andere zwak groeiende rozensoorten, moeten diep ingesneden worden d.w.z. zoodanig, dat aan de sterkste scheuten slechts 3–5 oogen blijven. De sterk groeiende soorten worden tot op 6–8 oogen ingesneden. Snoeit men een *Ros* te kort, dan wordt te diep in het rijpe hout gesneden, en het gevolg is een arme bloei; snoeit men ze echter te lang, dan komen de onderste oogen der te lang gesnoeide twijgen niet tot ontwikkeling en de struiken of kroonboompjes

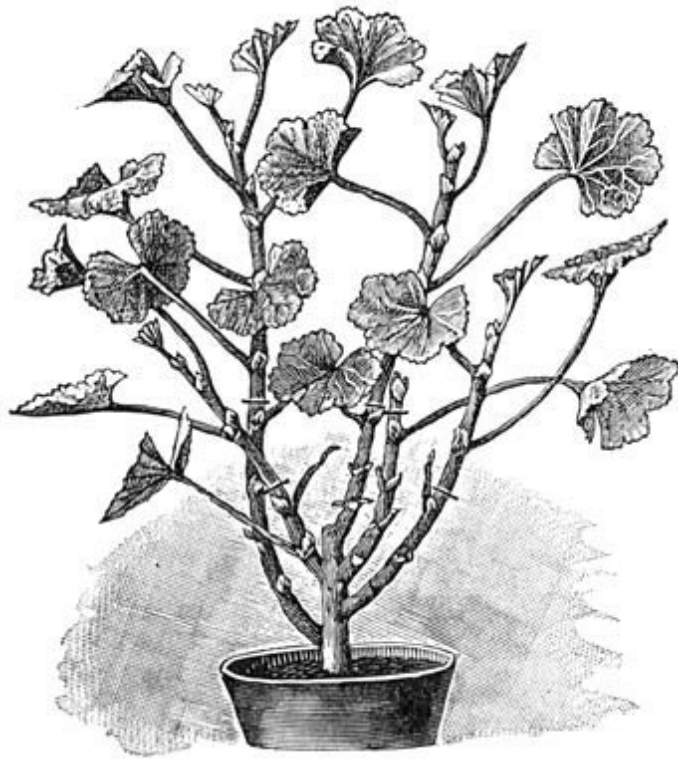


Fig. 49. Voorjaarssnoei eener *Pelargonium*.

blijven dan van onderen geheel kaal, wat niet erg mooi is. In de meeste gevallen zal een opmerkzaam, plantenliefhebber zeer spoedig zien, hoe hij zijn planten moet snoeien. Aan de ontwikkeling laat zich spoedig waarnemen of men een plant te lang of wel te kort gesnoeid heeft en men zal dan zeker niet nalaten, in het volgende jaar, rekening te houden met de opgedane ondervinding.

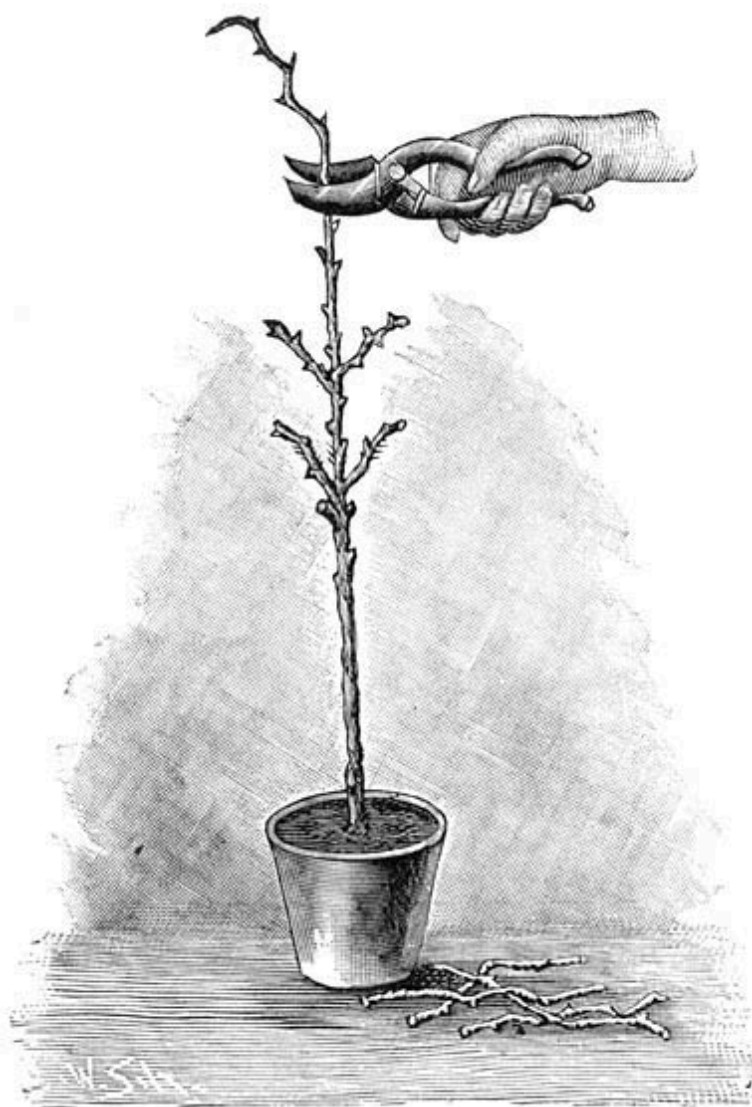


Fig. 50. Snoeien van een jonge stamroos met een rozenschaar.

Men gebruikt voor het snoeien, wanneer men kleine, dunne of zachte takjes moet afsnijden, een scherp mesje; moet echter een plant met dikkere houtachtige stengels gesnoeid worden, dan is het beter van een zoogenaamde

R o z e n s c h a a r , van klein model, gebruik te maken ([Fig. 50](#)). Om er voor te zorgen, dat de schaar niet knijpt, lette men er op, dat de scherpe schaar steeds naar boven gericht is. De snede moet zoo dicht mogelijk bij een oog plaats vinden, daar er anders een eind dood hout ontstaat, dat de plant zeer ontsiert. Dikwijls zal ook zulk een dood eind inkankeren en het ziek worden der plant ten gevolge hebben.

Het opbinden der potplanten.

Onder de planten, die in een kamer gekweekt worden, bevinden zich verscheidene, die een stevigen steun behoeven, welken men haar in den vorm van een plantenstokje geeft. Zonder zulk een steunsel laten zich b.v. de Palmen kweken, daar deze in de kamer wel nooit een stam zullen vormen; ook de planten met een stevigen houtachtigen stengel, de lage kruidachtige planten en de meeste Cactussen en vele vetplanten zullen wel geen steun behoeven. Bij zeer veel planten moet men met het aanbinden al zeer spoedig beginnen, bij andere kan men zo lang wachten, totdat de kroon een bepaalden omvang verkregen heeft. Voor het opbinden gebruikt men gewoonlijk uit vuren hout vervaardigde stokjes. Deze stokjes worden tegenwoordig fabriekmatig gemaakt, en zijn in iedere kweekerij voor matigen prijs in alle verlangde afmetingen te verkregen. Daar het niet mooi staat, wanneer het stokje te veel in 't oog loopt, is het geraden, dit voor het gebruik groen te laten verven. Het gebruik van mooie, gedraaide stokjes met bont gekleurde knoppen is niet aan te bevelen, omdat deze stokken meestal veel te dik zijn. Het opbinden moet zóó geschieden, dat de plant zoo min mogelijk haar natuurlijk voorkomen verliest, zoodat dan ook de takken niet dicht in elkander gebonden mogen worden. Het opbinden aan waaier-, ballon- of pyramidevormige ijzerdraadfiguren moet daarom zo veel mogelijk vermeden worden, slechts met klimplanten kan men hierop een uitzondering maken. Een plant, in een kunstmatigen vorm gebonden, ziet er altijd onnatuurlijk en bijgevolg ook leelijk uit. Het stokje wordt op de meest geschikte plaats, bij voorkeur aan die zijde der plant, welke het minst ontwikkeld is, kaarsrecht in de aarde gestoken. Men moet er ook op letten, dat het zoo dicht mogelijk bij den hoofdstam staat. Men bindt nu dezen van onderen stevig aan het stokje vast, en doet dit nog enkele keeren op gelijke afstanden. Eerst wanneer de hoofdstam goed aangebonden is, kan men de kleinere takjes gaan binden. Het komt vaak voor, dat één enkel stokje voor een plant voldoende is, doch ook wel, dat men er meerderen gebruiken moet. *Hortensia's* bijvoorbeeld, die dikwijls zes tot tien krachtige

scheuten ontwikkelen, die elk een groot bloemscherm te dragen krijgen, moeten aan meerdere stokjes gebonden worden, wil de plant er natuurlijk en los uitzien. Toch is het raadzaam, zoo min mogelijk stokjes te gebruiken. Een liefhebber, die goed toeziet, zal echter spoedig genoeg begrijpen op welke wijze zijn planten opgebonden moeten worden. Kan men het zonder stokje doen, dan is dit steeds het raadzaamste. De meeste moeite veroorzaken zeker wel de klimplanten, die ter versiering van balkons en waranda's worden aangewend. Wanneer de gelegenheden, waar zij tegen op moeten klimmen, niet eenigszins met de natuur der planten overeenstemmen—en dit is meestal het geval—, dan moet iedere tak op zichzelf aangebonden worden. Laat men de takken of scheuten van klimplanten, die zonder hulp geen steun vinden, neerhangen, dan ontstaat er vaak stremming in den sappenloop en een langzame groei is daar het gevolg van. Fraai bloeiende klimplanten bloeien evenwel, wanneer men ze aanbindt, zeer ondankbaar, terwijl de afhangende takken juist door de sapstremming rijk gaan bloeien.

Het opbinden geschiedt door het aanleggen van een gewonen band of wel, men kruist het band eerst, zooals [Fig. 51](#) aantoont. De liefhebbers gebruiken voor het opbinden niet zelden draden, bandjes of touwtjes. Al dit bindmateriaal is niet aanbevelenswaardig, eerstens wijl het leelijk staat, ten tweede omdat het vaak, door de scherpste, de weeke twijgjes beschadigt en ten derde omdat het meestal spoedig verteert. Het beste materiaal, om planten op te binden, is zeker wel het zoogenaamde bind- of moscovischbast, dat in den vorm van matten wordt verkocht. Dit bast is zacht en zeer duurzaam. Jammer daarom, dat het niet overal even gemakkelijk te verkrijgen is. Door verscheidene kweekers en zaadhandelaars wordt in groote vlechten het zoogenaamde Raffiabast verkocht. Dit heeft vele goede eigenschappen; het is zacht, bindt gemakkelijk, is sterk en ziet er netjes uit, doch het is niet duurzaam, vooral niet, wanneer het buiten of op vochtige plaatsen gebruikt moet worden. De duurzaamheid van bindbast wordt aanmerkelijk verhoogd en de band minder zichtbaar, wanneer men dezen, vóór het gebruik, een weinig draait, zoodat hij het voorkomen van een touwtje krijgt. Naar de zwaarte der plant moet men ook de zwaarte van den band nemen. Bindbast laat zich zeer gemakkelijk in de lengte splijten, en voor kleine planten heeft men slechts

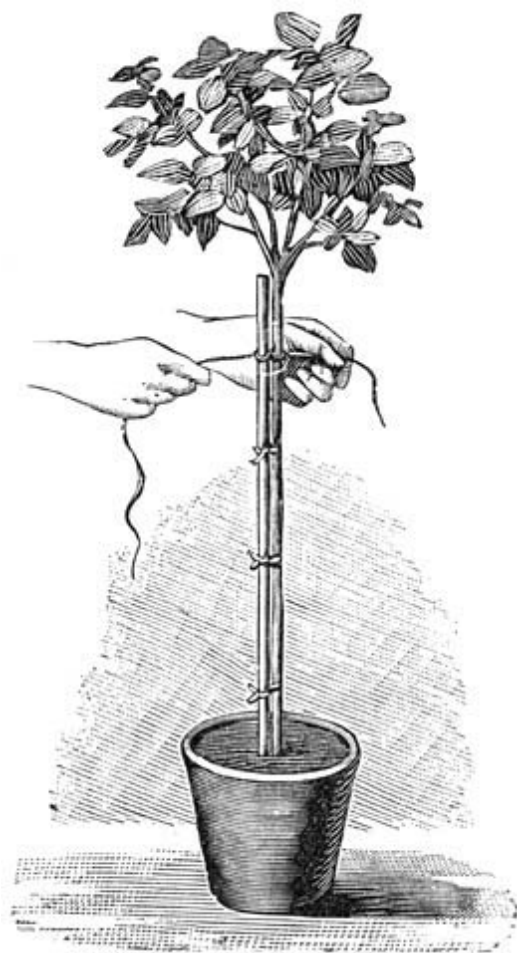


Fig. 51. Het opbinden van een kroonboompje.

een dun bandje noodig. Het opbinden der planten moet eenige malen 's jaars geschieden. In de eerste plaats moet men het doen direct na de verplanting. Dit moet gebeuren, omdat het stokje, in de meeste gevallen, bij de verplanting losraakt en dan natuurlijk geen voldoende steun meer voor de plant biedt. Daar de in den handel zijnde stokjes steeds uit z.g.n. vurenhout zijn vervaardigd, rotten zij spoedig aan de punt weg; alvorens dus oude stokjes te gebruiken, moet men zich overtuigen of zij nog wel voldoende gaaf zijn. Langer dan negen maanden of een jaar houdt een stokje het meestal niet uit, en natuurlijk moet dan de plant opnieuw aangebonden worden. Aangezien ook het bast niet zeer lang duurt, kan men als regel aannemen twee of drie keer per jaar de planten te moeten opbinden.

Er zijn nog talrijke zaken, waar men bij het opbinden op te letten heeft. Bij het

opbinden van een kroonboompje mag de stok niet in de kroon steken, zoodat hij in geen geval langer dan de stam mag wezen. Als regel moet ook aangenomen worden, dat het stokje nooit boven de plant mag uitsteken. Er zijn enkele planten met zeer zware kronen, waarvan de takken zouden afbreken, wanneer zij niet gesteund werden; onder deze planten behoort o.a. de reeds vermelde *Epiphyllum*, een Cactussoort, die vaak op stam gekweekt wordt. In zulke gevallen gebruikt men een ring van ijzerdraad, die onder de takken aangebracht wordt en die door een drie- of een vijftal stokjes in positie wordt gehouden. Bij het opbinden moet men ook acht geven, dat de band niet te sterk om de plant wordt aangehaald. Door het groeien toch neemt de stengel in dikte toe, heeft men den band te sterk aangehaald, dan kan dit uitzetten daar plaatselijk niet gebeuren, waardoor de

band in den stengel groeit. Dit is zeer nadeelig, daar de sapbeweging er door gestremd wordt: ook ontstaat er een inkerving, die nooit meer verdwijnt. Lage, kruidachtige planten staan vaak zeer los, doordat de wortelhals te zwak is, bij Chineesche *P r i m u l a* 's komt dit o.a. veel voor. Zulke planten worden niet opgebonden, doch er worden twee of drie zeer kleine stokjes als steun langs den wortelhals geplaatst.

Zindelijkheid bij het kweken van planten.

Menige veeboer verklaart, dat zindelijkheid het halve voedsel voor zijn vee is, en met evenveel recht kan een plantenkweker beweren, dat zindelijkheid de halve cultuur uitmaakt. Vuile potplanten zien er niet alleen onsmakelijk uit, doch zij kunnen ook onmogelijk goed groeien. De zindelijkheid bij het kweken van planten moet reeds met den pot aanvangen. Wij hebben reeds gezien, dat vuile potten bij het verplanten niet gebruikt mogen worden. De geheel nieuwe en schoone pot verliest echter ook spoedig zijn zindelijk voorkomen; na eenige weken of maanden wordt hij vuil, want door het vocht ontwikkelen er zich spoedig mossen en andere lagere planten op. Een zoodanig begroeide pot verliest zijn poreusiteit; het doordringen der lucht tot de aarde heeft niet meer in voldoende mate plaats en deze wordt zuur. Om dit te voorkomen is het noodig, dat men de potten minstens twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar, met een stijven boenborstel afschropt. De oppervlakte van de aarde wordt ook meestal onzindelijk. Door de vochtigheid ontwikkelt zich daar ook mos op; bevat het gietwater kalk, dan wordt de oppervlakte langzamerhand wit. Ook dit moet minstens twee keer per jaar verwijderd worden. Men bedient zich hiertoe van een etiketje, dat men dun afsnijdt en waarmede het bovenlaagje der aarde zoo zuinig mogelijk afgeschraapt wordt.

Naast het mos ontwikkelen zich in de aarde dikwijls verschillende onkruiden, waarvan de zaden in het grondmengsel aanwezig waren. Deze onkruiden groeien sneller dan de gekweekte planten en zuigen den bodem

uit; reden waarom zij, zoodra men ze kan vatten, uitgetrokken moeten worden.



Fig. 52. Het wasschen van een Palm.

De planten zelf en in hoofdzaak de bladeren en takken, tracht men, door ze des zomers te bespuiten, schoon te houden. Het spuiten is echter niet voldoende, daar het gebruikte water, al ziet het ook nog zoo helder, nooit geheel zuiver is, waardoor het altijd, al is het ook nog zoo weinig, vuil achterlaat. Slechts voor planten met kleine blaadjes of wel voor kruidachtige planten, wier bladeren slechts van

korten duur zijn, is het spuiten voldoende. Fraaie bladplanten, zooals Palmen, Ficus, Philodendron, Aspidistra en anderen, die bij een goede behandeling jaren haar bladeren behouden, moeten anders gereinigd worden. De bladeren zijn, zooals bekend is, de longen der planten, en zij kunnen dus onmogelijk gezond groeien, wanneer zij geen schoone bladeren bezitten.

Een blad heeft voor de plant zeer veel functies waar te nemen, en wordt het niet goed schoongehouden, dan kan het die onmogelijk vervullen. Een blad waarvan de poriën verstopt zijn, kan zijn natuurlijke werking niet verrichten. Bij de cultuur van alle bladplanten in de kamer is het dan ook van het

grootste belang, dat de bladeren minstens één keer per week aan de boven- en onderzijde goed afgewasschen worden. Men bedient zich hiertoe van zuiver, slechts even warm water, en een zachte spons ([Fig. 52](#)).

Dit afwasschen moet bedaard en voorzichtig geschieden, omdat vele bladeren zeer teêr zijn en door deze behandeling spoedig gewond zouden worden. Hebben wij met planten te doen, waarvan de bladeren door nalatigheid met een dikke, hard geworden laag vuil geheel of gedeeltelijk bedekt zijn, dan is het gebruik van zuiver water niet meer voldoende. In zulke gevallen moet men iets warmer water nemen, waarin een weinig groene zeep is opgelost. Dit zeepsop heeft ook het voordeel, dat talrijke jonge insecten, die men niet ziet, er door gedood worden. Lastig om te wasschen zijn de gegolfde bladeren van Waaier- en Vederpalmen. Tegen de nerven dezer bladeren hoopt zich toch al te dikwerf vuil op, dat niet gemakkelijk te verwijderen is. Het beste gelukt dit met een zacht kwastje, dat men telkens in het water uitspoelt ([Fig. 53](#)). Zijn de planten door de onder te vermelden ongedierten bezocht, dan is een zorgvuldige behandeling met de op te geven middelen noodwendig.



Fig. 53. Afwasschen der bladstelen met een kwastje.

Op de schors van oudere houtachtige planten, die reeds verscheidene jaren in de kamer gekweekt worden, vormen zich dikwijls langzaam en onbemerkt een dikke laag vuil. De op deze wijze vuil geworden takken reinigt men het best met een hard kwastje.

Ook Cactussen, die men door hare stekels niet met een spons kan schoonmaken, worden het best met een zachten kwast gereinigd.

Wil men de planten goed zuiver houden, dan moeten ook de gele, verdorde of zieke bladeren verwijderd worden, alsmede de doode twijgen en takjes. Dergelijke afgestorven of zieke plantendeelen, evenals de uitgebloeide bloemen, moet men op tijd verwijderen, waartoe men zich van een scherp mesje bedient. Veel te weinig wordt gelet op het tijdig wegsnijden der

verwelkte bloemen of oude bloemstelen. Is men niet voornemens zaden der planten te verzamelen, dan moeten de uitgebloede bloemen zoo spoedig mogelijk verwijderd worden, daar zij anders onnoodig voedingsstoffen aan de plant onttrekken.

De vijanden der kamerplanten.

De strijd om het bestaan, dien alle schepselen moeten strijden, blijft ook aan de in de kamer gekweekte planten niet gespaard. De vijanden, die het plantenleven in de vrije natuur in gevaar brengen, en die, wanneer zij nu en dan zeer talrijk optreden, geheele plantengeslachten kunnen ten gronde richten, treden echter lang niet allen bij de gekweekte planten op. De vijanden der planten, die zich onder de zoogdieren en vogels bevinden, kunnen natuurlijk tot de in de kamer gekweekte planten niet doordringen, en van niet weinig schadelijke insecten, die buiten in den grond leven en de wortels aanvreten en vernielen, bleven zij hier verschoond. Toch blijven er nog vijanden genoeg over, die onze kamerplanten beschadigen en den liefhebber vrij wat moeite kunnen veroorzaken. Het zijn hoofdzakelijk insecten, die zich op onze kamerplanten nestelen, en het is merkwaardig, dat, hoe zieker de planten zijn, hoe ondoelmatiger de behandeling is, die wij haar geven, hoe droger en stoffiger de atmosfeer is, waarin wij ze kweeken, deze plagen zich des te sterker vermenigvuldigen. Bij de kamerplanten zijn juist de kleinste insecten de gevaarlijkste vijanden. Zij treden vaak in zoo grooten getale op, en gelijken in kleur dikwijls zoo sterk op de bezochte planten, dat de liefhebber, die niet scherp toeziet, ze eerst dán bemerkt, wanneer een niet onaanzienlijke schade is toegebracht.

Een der veelvuldigst voorkomende en gevaarlijkste vijanden van de kamerplanten is zeker wel de *Thrips hæmorrhoidalis*. Dit is een zeer klein, zwart, gevleugeld diertje van langwerpigen vorm. Het blijft gewoonlijk voor het oog verborgen, daar het zich steeds aan de onderzijde van het blad ophoudt, waar het heen en weer loopt. Meer nog dan het in vele soorten optredende diertje, vallen kleine zwarte vlekjes in het

oog; dit zijn de uitwerpselen dezer diertjes. De Thrips beschadigt de planten, doordat zij met haar scherpe monddeelen de opperhuid der bladeren afschaaft en dan haar voedsel uit het blad zuigt. Veel last van dit insect hebben *Aralia's*, *Azalea's*, *Varens*, *Palmen* en *Ficussen*. De aangetaste bladeren krijgen eerst zwarte vlekken aan de onderzijden, worden daarna geel en vallen ten slotte af.

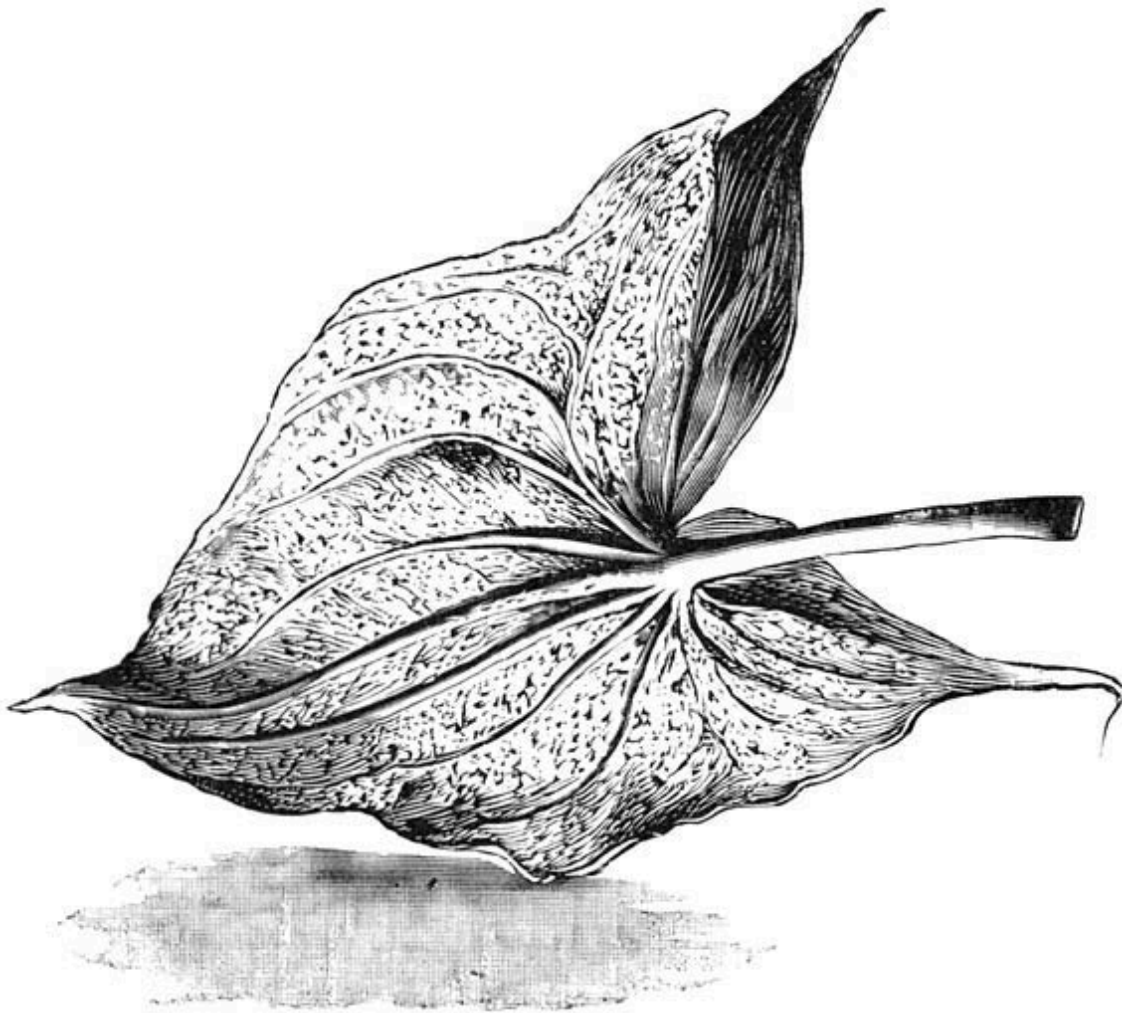
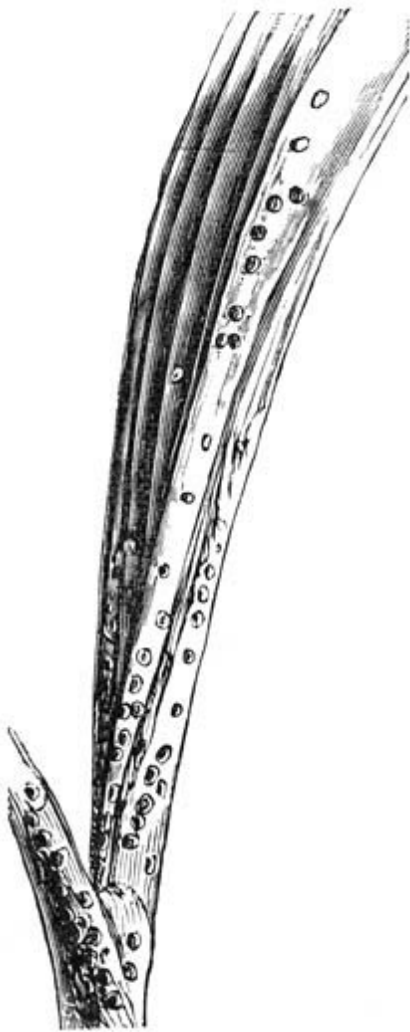


Fig. 54. Achterzijde van een blad van *Sagittaria*, aangetast door Roode-spin.

Een andere, niet minder gevaarlijke vijand is de *R o o d e - s p i n* (*Tetranychus telarius*). Dit kleine spinachtige diertje is ook zóó klein, dat men het nauwelijks kan zien. In jongen toestand is dit diertje grijs, later rood van kleur. Het beweegt zich vooral des nachts zeer snel over een fijn webachtig spinsel, op de onderzijde van het blad. Naast de Thrips is de

Roode-spin een der gevaarlijkste plantenvijanden, omdat zij aan de bladeren het bladgroen onttrekt en zodoende de directe oorzaak van hun afsterven is. [Fig. 54](#) toont duidelijk hoe een door Roode-spin aangetast blad er aan de achterzijde uitziet. Dergelijke sterk aangetaste bladeren worden spoedig geel en sterven af; bij vele planten rollen zij zich op, om dan te verdorren.

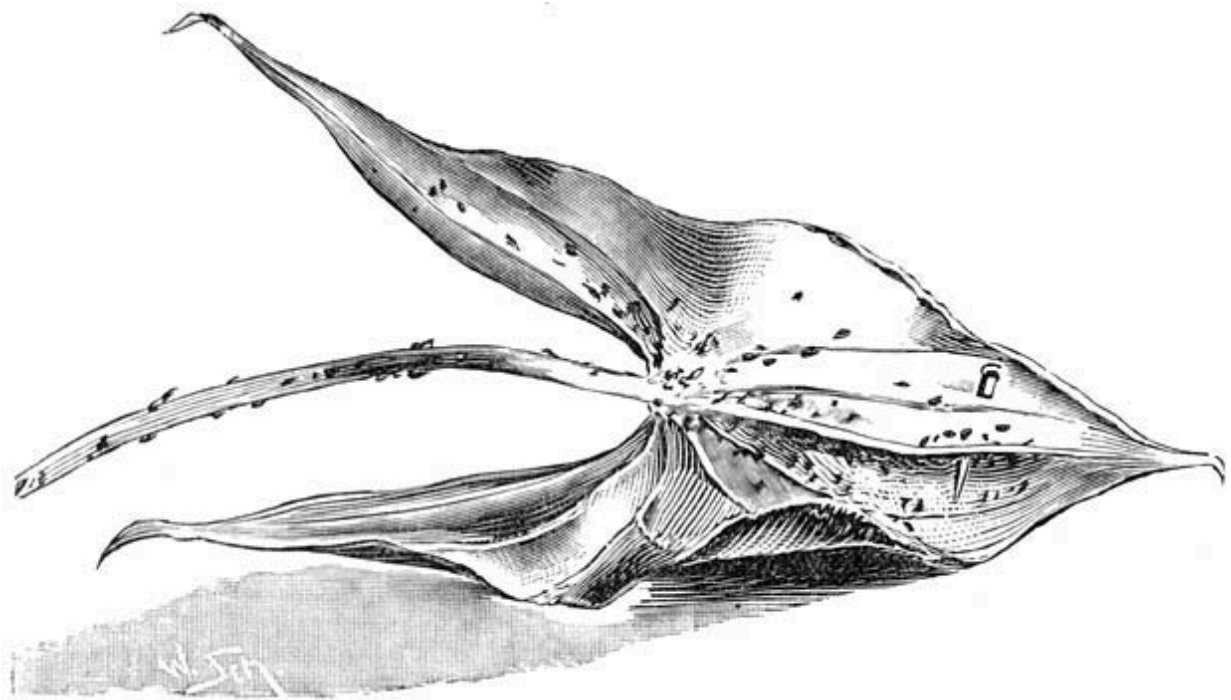


[Fig. 55.](#) Jong Palmenblad, door schildluizen aangetast.

Minder gevaarlijk, maar toch altijd nog zeer schadelijk zijn de verschillende soorten van *schildluizen*. Deze treden bij voorkeur op het oude hout op; dikwijls echter vindt men ze ook op de bladeren, en dan wel aan beide zijden; ook op de jonge scheuten komen zij wel voor. De schildluis heeft den vorm van ronde of langwerpige schildjes, die als kleine verhevenheden op de bladeren voorkomen en maar al te dikwijls de kleur bezitten der aangetaste organen. Zeer veel last van schildluizen hebben de *Oleander* en *Laurus* (Laurier), waarvan de bladeren dikwijls aan de onderzijden met witachtige schildluizen als bezaaid zijn. De schildluizen, waarvan de beide geslachten in voorkomen en levenswijze zeer sterk verschillen, zuigen zich op een bepaalde plaats vast en sterven daar ook. Zij bevatten bij haar dood een zeer groot aantal eieren, die door het doode diertje als met een hard schild gedekt worden. Uit deze eieren ontwikkelen zich later de larven. Op verschillende cultuurplanten vindt men verschillende soorten van schildluizen. De wetenschappelijke namen van al deze soorten op te geven, achten wij nutteloos, daar zij alle direct als schildluizen zijn te herkennen en dan ook op dezelfde wijze moeten bestreden worden. [Fig. 55](#) toont een jong blad van een Palm, dat zich juist aan het ontplooien is, en dat sterk door schildluizen is aangetast.

De insecten, waarvan men bij kamerplanten wel het meeste last heeft, zijn ongetwijfeld de verschillende soorten van *Bladluizen*. Zij komen meestal voor op jonge scheuten, waaraan zij de sappen onttrekken en die zij door haar honigachtige, kleverige uitwerpselen daarenboven zeer benadeelen. Deze uitwerpselen toch verstoppen de microscopische openingetjes, die zich in de bladopperhuid bevinden en beletten daardoor de ademhaling der planten.

Treft men vaak de bladluis aan, niet minder is dit het geval met de *Wolluis*, een door een wit, wolachtig voorkomen zich onderscheidende bladluis, die zich veel in de bladoksels ophoudt. [Fig. 56](#) toont het blad eener *Sagittaria* (Pijlkruid), sterk met bladluizen bezet, en [Fig. 57](#) een gedeelte van een Cactus (*Echinopsis*), waarop talrijke wolluizen voorkomen.



[Fig. 56.](#) Achterzijde van een *Sagittaria*-blad, sterk bezet met bladluizen.

Tegen al deze vijanden worden wel maatregelen genomen, doch het wijste is zeker, hun optreden te voorkomen. Het beste doet men dit door den planten een goede standplaats te geven. Den harden, kouden planten geeft men de noodige frissche lucht, en men zorgt er des winters vooral voor, dat zij niet

in een vertrek staan, dat hooger verwarmd wordt dan noodzakelijk is. De teerdere warme planten, die het meeste te lijden hebben van de aanvallen van insecten, moet men beschermen tegen te groote schommelingen in de temperatuur, tegen tocht en vooral tegen te droge lucht. Dit alleen is echter niet voldoende, maar men zorgt er ook voor, dat deze planten op warme, lichte dagen minstens een paar keer met de handspuit of den rafraîchisseur bespoten worden, zoowel aan de boven- als aan de onderzijde der bladeren, terwijl zij ook minstens één keer per week met lauw warm water moeten worden afgewasschen. Het beste doet men, in dit water zooveel groene zeep op te lossen, dat het melkweit gekleurd wordt. Het gebruik van zulk zeepsop is reeds aan te bevelen, om de jonge, bijna onzichtbare insecten te doodden. Een paar uur na het gebruik moeten de planten, die er mede gewasschen zijn, echter met zuiver water afgespoten worden.



Fig. 57. Gedeelte van een Cactus met wolluizen bezet.

Wanneer men bemerkt, dat de insecten de overhand beginnen te krijgen, dan moeten krachtiger maatregelen genomen worden. Vele middelen vindt men hiervoor aanbevolen; de meeste gaan echter aan één groot gebrek mank, namelijk: dat zij niet alleen de insecten vernielen, doch ook zeer veel schade aan de planten berokkenen, waardoor al te vaak het geneesmiddel erger is dan de kwaal. Het meest aanbevelenswaardig is wel een aftreksel van tabaksbladeren, dat men zelf gemakkelijk kan maken en dat ook in den handel verkrijgbaar is. Men maakt zulk een tabaksextract van de zwaarste Kentucky- of Virginia-tabak; zulk extract heeft een nicotine-gehalte van 7–8% en is vrij van minerale vergiften. Om bijna alle planten-parasieten te doodden is het voldoende de planten een of twee keer goed te bespuiten met dit extract, vermengd met 60 tot 100 keer de hoeveelheid water. Heeft men

zeer teere planten, dan moet men het nog meer verdunnen; wil men het op planten met dikke, lederachtige bladeren toepassen, dan kan het iets minder verdund worden. Moet men grootbladige planten er mede behandelen, dan is het beter ze er niet mede te bespuiten, maar de bladeren met een zachte spons er mede af te wasschen. Heeft men kleinbladige planten met niet al te groote kronen, dan is het eenvoudigste, deze met de kronen in een emmer met zulk een oplossing te dompelen.

Heeft men een kleine, goed sluitende, leegstaande ruimte tot zijn beschikking, bijv. een klein kamertje, dan kan men door middel van tabak het ongedierte nog op een andere wijze verdelgen.

Men zet de planten des avonds in het kamertje; hierin brengt men een komfoor met gloeiende kolen, waarop men, al naar de grootte der kamer, een handvol of meer van de ordinairste tabaksbladeren legt, die eerst een weinig vochtig gemaakt zijn.

De vochtige tabaksbladeren zullen nu gaan smeulen en een dichten tabaksrook ontwikkelen, die al de insecten op de planten doodt. Dezelfde uitwerking verkrijgt men door een aftreksel van tabaksbladeren op een schaal te gieten en het in de kamer boven een spiritusvlam te laten verdampen. Wij moeten echter opmerken, dat verscheidene zachtere planten, vooral *P a l m e n* en *G e s n e r i a c e e ñ*, zeer sterk lijden van den tabaksrook, zoodat dit middel in geen geval op deze planten mag worden toegepast. Hebben de planten een nacht in het volgerookte vertrek gestaan, dan moet men ze den volgenden morgen dadelijk weder in de versche lucht brengen en ze direct hierna goed afspuiten. Was de beroeking niet zwaar genoeg, dan liggen de luizen bedwelmd en met opgezwollen lichamen op de aarde en den vloer; men moet ze in dit geval verzamelen en verbranden. Tallooze proeven hebben wij genomen met verschillende soorten insectenpoeders, die voor het verdrijven van ongedierte op planten worden aanbevolen. Deze proeven leverden steeds de ongunstigste resultaten. De in [Fig. 54](#) en [Fig. 56](#) afgebeelde bladeren zijn afkomstig van planten, die gedurende één zomer zeker wel twintig keer met echt Zächerlin zijn bepoederd. Grootere insecten zooals, pissebedden en kakkerlakken, worden

door dergelijke insectenpoeders vernield, de kleinere ongedierten, die op planten leven, echter niet.

Het beste middel om dergelijke insecten te verdelgen is tabak in iederen vorm. Tabakspoeder is ook met goed succes aan te wenden; men strooit het op de achterzijde der van te voren vochtig gemaakte bladeren. Kan men de bladluizen niet met de vingers verwijderen, dan is tabak verreweg het beste middel. Grootbladige planten, die door Roode-spin of Thrips geteisterd worden, wast men het beste met niet te sterk zeepsop af. Wil men zekerheid hebben ze te vernietigen, dan worden de bladeren met zeepsop ingesmeerd en den volgenden dag met zuiver water afgewasschen. Heeft men kleinbladige planten, zooals *A z a l e a ' s* en *M y r t e n*, die aan deze kwaal lijden, dan bestaat er ook een afdoend middel. Men maakt een zeepsop van water, dat tot 100° Fahr. verwarmd is. In dit mengsel worden de kronen der planten enkele seconden goed ondergedompeld; de kroon wordt hierna naar beneden gehouden en goed afgeschud, opdat het zeepsop niet op de aarde zal loopen. Zoo laat men de planten een dag staan en spuit ze den volgenden dag met zuiver water goed af. Zoo noodig moet deze behandeling twee- of driemaal met tusschenruimten van 8 dagen herhaald worden. Schild- en wolluizen worden eerst voorzichtig met een kwastje verwijderd, waarop men de planten op de aangegeven wijze met tabak of zeepsop behandelt.

Naast de opgegeven plantenvijanden zijn er nog vele andere, die schade kunnen berokkenen, zoo bijv. de *S m e e r l u i s*, die slechts zelden en dan op weeke bladeren optreedt. Heeft men last van deze diertjes, dan wordt het blad, waar zij op huizen, afgesneden en verbrand.

Verder heeft men nog larven, die in het inwendige van het blad leven.

Deze treft men veel aan bij *C h r y s a n t h e m u m s*, die in een te warme droge lucht gekweekt worden. Ook heeft men nog larven, die het merg van Rozescheuten uitvreten. Op deze komen wij later, bij het bespreken der Rozen, nog nader terug.

Verscheidene vijanden der planten leven ook in de aarde. Het menigvuldigst treedt de *R e g e n w o r m* op, hoewel deze niet als eigenlijke plantenvijand

mag beschouwd worden. De regenworm toch voedt zich niet, zooals algemeen geloofd wordt, met levende plantenwortels, doch slechts met rottende stoffen. Gewoonlijk wijst het aanwezig zijn van regenwormen op een verzuurden grond en men doet het best de planten in dit geval te verpotten in versche aarde. Is de aarde echter nog goed, dan kan men toch den regenworm niet dulden, daar hij, door de gangen, die hij in de aarde boort, de wortels beschadigt en daardoor schade veroorzaakt. Ook wil het vaak voorkomen, dat het gietwater door deze gangen wegloopt, voordat het de aarde behoorlijk heeft kunnen bevochtigen. Men kan de regenwormen zeer gemakkelijk verdrijven, door de planten een- of tweemaal met goed warm water—echter geen heet water—te begieten.

Een nog onschuldiger middel is de planten een paar maal met een aftreksel van notenbladeren of wilde kastanjes te begieten. Bij de aanwending van deze drie middelen kruipt de regenworm uit de aarde en kan gemakkelijk verwijderd worden.

Veel schadelijker, maar gelukkig niet zoo vaak in de potten voorkomend, is de zoogenaamde *Draadworm*, de larf van den hoornkever, waarvan verscheidene soorten bekend zijn. De draadworm leeft drie à vier jaren als larf; hij heeft oppervlakkig gezien het voorkomen van een meelworm en doet veel schade door het afvreten der wortels. Men vangt de draadwormen door des avonds saladestronken met de snijvlakte op den pot te leggen; hierdoor worden de wormen gelokt en des morgens kan men ze dan onder deze stronken vinden en verwijderen.

Zeer schadelijk zijn ook de *Wortelluizen*. Deze heb ik tot heden slechts aangetroffen bij grassoorten en ook bij de *Adiantum*. Zij zien er wit en wollig uit, verspreiden zich snel over het geheele wortelnet en richten daar veel schade aan. Zijn het minder kostbare planten, die er door aangetast zijn, dan doet men verreweg het beste, die eenvoudig op te ruimen. Heeft men er last van bij kostbaarder planten, dan kan men beproeven ze door het begieten met goed warm water te vernietigen.

Als groote vijanden van kamerplanten moeten wij ten slotte nog de *Pissebedden* en *Melkslakken* vermelden. Deze algemeen bekende

diertjes doen het meeste schade aan de planten, welke des zomers buiten in de schaduw worden gekweekt. In de kamer zal men er weinig last van hebben, tenzij zij er door gekochte planten ingebracht worden. De pissebedden, die vooral in jonge en zachte bladeren gaten vreten, worden gemakkelijk gevangen met doorgesneden rauwe en uitgeholde bieten of aardappels. Deze stukken worden tusschen de planten gelegd, de diertjes kruipen daar bij voorkeur des nachts onder, zoodat zij den volgenden morgen gemakkelijk te vangen zijn. De melkslakken, die gedurende vochtige zomers bij voorkeur in tuinen met zwaren grond leven, richten door het stukvreten van alle teere bladeren zeer veel schade aan. Het beste doet men, ze des avonds met een lantaarn op te zoeken, wat men gemakkelijk doet door slabladeren neer te leggen op de plekken, waar zij optreden. Ziet men deze des avonds laat na, dan zal men er verscheidene van deze ongenooide gasten op vinden.

De kamerplanten hebben ook vijanden in het plantenrijk. Het optreden van deze woekerplanten zou men kryptogamische ziekte kunnen noemen. Een der lastigste is wel een draadal, die hoofdzakelijk in stekpotten optreedt, alsook de H o n i g d a u w . De Honigdauw is zèker een der lastigste vijanden van potplanten. Zij treedt, afgezien van den Wijnstok, hoofdzakelijk bij R o z e n en C h r y s a n t h e m u m s op. Het ontstaan van den Honigdauw wordt zeer begunstigd en dikwijls zelfs veroorzaakt door tocht en sterke temperatuur-schommelingen. De Honigdauw is gemakkelijk waarneembaar door de witte stof, waarmee hij de bladeren en jonge scheuten bedekt; deze groeien dan krom en krijgen een leelijk voorkomen. Meer nog dan iedere dierlijke vijand kan de Honigdauw de aangetaste planten beschadigen. Er worden talrijke middelen tegen Honigdauw aanbevolen; het eenvoudigste en beste blijft toch zeker de bloem van zwavel. De aangetaste planten worden bij helder, zonnig weer goed bevochtigd en daarna flink bepoederd met bloem van zwavel. Het is niet de bloem van zwavel zelf, die den Honigdauw doodt, maar het is het zwavelzuur, dat daaruit door de inwerking van de zon en het water ontstaat.

Een zeer kwaadaardige ziekte, die bij verschillende planten voorkomt is de R o e s t . De Roestalg kenmerkt zich door een zeer gecompliceerde ontwikkeling; zij heeft in de verschillende stadiën daarvan een zoo

verschillend voorkomen, dat men vroeger de Roest op rozen bij voorbeeld in haar ontwikkeling voor verschillende algen heeft aangezien. Dikwijls kan men op een blad de ontwikkeling zeer goed waarnemen. De Roest treedt bij verscheidene planten op, o.a. bij *R o z e n*, *C a m e l l i a ' s*, *P a l m e n*, *A n j e l i e r e n*, enz. Het eenige middel tegen dezen vijand is: de aangetaste bladeren zoo spoedig mogelijk af te snijden en te verbranden; de geheele plant moet dan verder met bloem van zwavel behandeld worden, op dezelfde wijze als wij tegen den Honigdauw opgaven.

De Honigdauw en de Roest kunnen als de voornaamste vijanden der Rozen beschouwd worden. Deze lievelingsbloemen worden echter ook door tal van dierlijke vijanden bezocht. Onder deze vijanden, die ook wel in de kamer optreden, behooren ook de *R u p s e n*. De vlinder dezer rups legt haar eieren tegen de rozetakjes en wel bij voorkeur tegen de droge of gestorven twijggjes; reden waarom men deze in den herfst moet afsnijden en verbranden. Uit deze eieren komen reeds vroegtijdig rupsjes, die groen of grijs gekleurd zijn. Deze rupsjes ompinnen de bladeren, zoodat deze zich oprollen; zij vreten dan de opgerolde bladeren en de jonge twijggjes op. Ook de bloemknop valt dikwijls als offer dezer rups. Waar deze rups verschijnt, moeten de planten dagelijks nagezien, de omgekrulde bladeren afgeplukt en verbrand en de overige rupsen verwijderd worden. Zeer schadelijk is ook de *R i n g r u p s*, de rups van de Ringspin, die haar eieren ringvormig om de scheuten legt ([Fig. 58](#)). Deze rups is ook zeer schadelijk voor vruchtboomen. In Mei ontwikkelen zich uit de eieren kleine rupsen, die zich direct in de bladeren inspinnen. Deze rupsen zijn zóó vraatzuchtig, dat zij in enkele dagen een geheele bladkroon kunnen vernielen. Beter nog dan het zoeken naar de rupsen, is het op tijd verwijderen der eieren. Gevaarlijke vijanden der Rozen hebben wij ten slotte nog in de *R o z e b l a d w e s p e n*. Deze volvoeren haar werk geheel in het verborgene. Zij boren een gaatje in den onderkant der scheuten en leggen daar tusschen de veertig en vijftig eieren in. De aangestoken scheuten krommen zich om, in welk geval zij direct afgesneden en verbrand moeten worden. De larf van deze wesp tast het merg der rozetwijgen aan.



Fig. 58. Eieren van de Ringspin.

Zieke kamerplanten.

Welke bloemenliefhebber heeft niet eens met groote spijt een zijner planten ziek zien worden en ten laatste zien doodgaan? Evenals onder de menschen en dieren, heerschen er ook onder de planten verschillende ziekten, welke dikwijls in het begin slechts voor vakmannen waarneembaar zijn, door leeken meestal pas bemerkt worden, wanneer het voor genezing te laat is.

De zoogenaamde één- en tweejarige planten, die regelmatig na de vruchtdraging afsterven, buiten rekening gelaten, sterven wel de meeste planten door ziekten en invloeden van buiten, zooals vorst, droogte, storm, enz. Sterven, zooals bij menschen en dieren, door ouderdom, komt waarschijnlijk bij planten niet voor. Het kan bijvoorbeeld gebeuren, dat een bliksemstraal, die een tak uit een eeuwenouden boom slaat, te gelijk de indirecte oorzaak van zijn dood is. Het hout begint aan de wonde te rotten, de stam wordt aangestoken en na verloop van eenige tientallen van jaren geheel uitgehold en ten slotte is er slechts een krachtige windstoot nodig om den trotschen reus, die zoovele eeuwen over zijn kruin zag gaan, tegen den grond te werpen.

De planten, die in een kamer gekweekt worden, zijn voor dergelijke invloeden, waaraan de planten in de vrije natuur zijn blootgesteld, beschut; ook zijn zij verzekerd tegen de dikwijls noodlottige aanvallen van grootere dieren, maar toch worden zij door de meest verschillende ziekten overvallen. De kamerplanten kan men als gevangenen beschouwen; evenals de vogel in een kooi, zitten zij met haar wortels in den pot gevangen en deze belet maar al te dikwijls haar krachten groei. Evenals de wortel in den pot, is dus ook de plant in de kamer gevangen. Hoe dikwijls is het vertrek gevuld met droge, stoffige lucht; hoe vaak wordt het toetreden van behoorlijk licht niet verhinderd? Onze kamerplanten zijn echter niet alleen gevangenen, het zijn ook bannelingen uit de meest verschillende landen, en wij moeten ze niet alleen goed verzorgen, maar ook haar vaderlandsche toestanden

trachten na te bootsen en haar zoo mogelijk datgene geven, wat zij in haar land van herkomst kunnen vinden.

Heel veel liefhebbers, die met een plant van de markt komen of er een in de kweekery gekocht hebben, vermoeden weinig, dat die plant reeds de kiem des doods bevat. Het zou onjuist zijn, te beweren, dat vele kweekers opzettelijk zieke planten verkoopen, maar er zijn er toch wel, die in warme kassen opgekweekte planten zoo aan de markt brengen, of die vergeten, wanneer een liefhebber een plant wil koopen, die als kamerplant ongeschikt is, hem daarop opmerkzaam te maken.

Afgezien van die planten, welke des winters door kunstmatige warmte in bloei worden getrokken, maar die toch zoo hard zijn, dat zij onze winters zonder nadeeligen invloed buiten kunnen verdragen, hetzij gedekt of ongedekt, leveren ons de tropische streken de beste kamerplanten. Onder deze vindt men het meerendeel der bladplanten, zooals alle *P a l m e n*, die onze kamers versieren. Een handelskweeker moet deze planten in een warme kas, dikwijls ook in een verwarmden bodem kweeken, want het is er hem om te doen in den kortst mogelijken tijd fraaie exemplaren te verkrijgen. De zoo opgekweekte planten echter zijn verwend, en het is een liefhebber niet geraden ze zoo uit de warme kas in zijn woonvertrekken te plaatsen. Zeer raadzaam is het, zulke planten nog een dag of veertien bij den kweeker te laten, die ze dan langzaam aan een minder warme temperatuur kan doen gewennen. De planten worden zodoende gehard en zullen veel gezonder in de kamer blijven.

Het meeste nadeel ondervinden de bladplanten van de droge lucht, die in de kamers heerscht; hoe meer er gestookt wordt en hoe hoger de temperatuur stijgt, des te meer lijden de planten. Onder de inwerking der droge lucht verdorren de spitsen der Palm- en andere bladeren. Men snijdt deze dorre punten dan af, doch daarmee is het kwaad niet gestuit, want de bladranden drogen weer in en ten slotte blijft er van het geheele fraaie Palmblad weinig meer over dan de steel, die natuurlijk ook afgesneden moet worden. Een gevolg van de droge lucht is bij tropische planten ook het optreden der, in het vorige hoofdstuk besproken, insecten. Deze vestigen zich meestal op de onderzijde van het blad. In den beginne zijn zij voor het ongewapende oog

bijna onzichtbaar, maar hoe zieker de aangetaste plant wordt, des te meer nemen zij in aantal toe.

Evengoed als zich de dorre bladpunten laten afsnijden, kan men ook het ongedierte verwijderen; een geheele genezing der planten wordt daarmee echter niet bereikt; deze verkrijgt men slechts door de oorzaak der ziekte weg te nemen, en dus in dit geval door te trachten een eenigszins vochtige lucht in het vertrek, waar men zijn planten heeft, te verwekken. Zeer droog en derhalve ook zeer schadelijk voor de planten is de kamerlucht gedurende den winter, wanneer de kachels worden gestookt. Dit kwaad is tamelijk gemakkelijk te voorkomen, door een vlakke schaal, met water gevuld, op de kachel zetten; ook kan men een paar van zulke schalen tusschen de planten zetten. Het water zal langzaam verdampen en zodoende de lucht vochtig maken. Een nog beter middel is, een zelfwerkend fonteintje in de kamer te plaatsen. Ik wil er hier tegelijkertijd de aandacht op vestigen, dat een eenigszins vochtige lucht niet alleen voor de planten, doch ook voor de menschen zeer nuttig en gezond is, daar zij veel zuiverder en stofvrijer blijft.

Men moet vooral ook niet verzuimen de bladeren der bladplanten minstens een keer per week met een zachte spons en lauw water af te wasschen, daar zich op de groote bladvlakten licht stof en ander vuil afzet. De bladeren vervullen met hunne talrijke, voor het ongewapende oog onzichtbare openingetjes, dezelfde functie als de longen bij de menschen; reden waarom men dus moet zorgen, dat deze openingetjes niet verstopt geraken, afgezien nog van het feit, dat een stoffige en vuile plant nooit een aangename indruk kan maken.

Zeer vele der teedere kamerplanten sterven, om het juist uit te drukken, aan gevatte koude. Men moet er vooral voor zorgen, dat de planten niet op de tocht staan, daar zij dit evenmin kunnen verdragen als de vogels. Zeer veel schade veroorzaken ook de schommelingen in de temperatuur; men moet er dus op letten, dat deze zoo gelijkmatig mogelijk is, wat niet wegneemt, dat de temperatuur des nachts altijd eenige graden lager moet wezen dan overdag, iets wat in de natuur ook altijd het geval is. Wanneer een kamer schoongemaakt moet worden, en daarom alle vensters worden geopend, zet men de planten tijdelijk in een ander verwarmd vertrek; men brengt ze

vooral niet eerder op haar plaats, vóórdát het vertrek geheel gereed is en weder de gewone temperatuur heeft verkregen.

Bij veel planten treedt dikwijls rotting van den stam in, hetgeen men bemerkt aan het rot worden van den bast en later van het hout. Deze ziekte ontstaat door te diep planten en zeer vaak ook bij houtachtige planten door het gieten met te koud water. Ook bij kruidachtige planten komt deze ziekte voor, meestal vergezeld met schimmel; dit is dan het gevolg, behalve van de genoemde oorzaken, van te koude, vochtige lucht. Planten, die aan stamrotting en schimmel lijden, moeten zoo spoedig mogelijk, uiterst voorzichtig, verplant worden, waarop men ze een zoo gunstig mogelijke standplaats moet geven.

Zeër dikwijls lijden de warme planten aan wortelziekte, die op verschillende wijzen, doch zeer dikwijls des winters door begieting met te koud water ontstaat. Iedere kamerplant moet, zooals trouwens reeds in het hoofdstuk over het gieten is gezegd, begoten worden met water, dat minstens vier en twintig uur in het vertrek heeft gestaan, waarin de planten staan en dat daardoor de temperatuur van dit vertrek heeft verkregen. Zeer veel liefhebbers hebben de onvoorzichtigheid hun planten met ijskoud water te begieten; de slechte gevolgen blijven dan echter niet lang uit, daar de wortels ziek worden, afsterven en de dood der geheele plant daarvan het gewone gevolg is. Naast de ziekten, door het gieten met koud water ontstaan, treft men die aan, welke door het te overvloedig gieten worden veroorzaakt. Ook hierdoor ontstaat wortelziekte. Men moet bij alle plantencultuur den groeitijd van den rusttijd onderscheiden. Gedurende den groeitijd heeft een plant overvloedig water noodig, gedurende den rusttijd daarentegen moet men zeer spaarzaam met gieten zijn.

Gedurende den rusttijd geeft men veel planten, in plaats van betrekkelijk weinig, maar al te vaak toch geregeld water. Deze waterhoeveelheid kunnen zij dan natuurlijk niet verwerken, en daar des winters de zon geen kracht genoeg heeft om de plant te doen opdrogen, en zij ook onmogelijk in de vrije lucht kunnen gezet worden, heeft dit ten gevolge, dat de aarde slikachtig en ten laatste zuur wordt. In zulk een zure aarde worden natuurlijk

de wortels ziek en beginnen te rotten. Wordt de fout niet vroegtijdig opgemerkt en tegengegaan, dan zijn de planten reddeloos verloren.

Wortelzieke potplanten moeten steeds zoo spoedig mogelijk verpot worden; men wast de zure aarde zorgvuldig weg, en snijdt vervolgens alle zieke wortels met een scherp mesje zorgvuldig af. Er moet nu voor gezorgd worden, dat de zieke plant in den kleinst mogelijken pot wordt gezet. De pot moet rijkelijk gedraineerd worden, zoodat het water goed kan wegloopen en de te gebruiken aarde moet zeer licht zijn. Raadzaam is het de aarde, vóór het gebruik, goed met scherp zand en stukjes houtskool te vermengen. Op deze wijze behandeld, heeft men kans, dat een zieke plant weder nieuwe wortels krijgt en daardoor weder aanvangt te groeien. Men moet echter zeer voorzichtig zijn met gieten en er op letten, dat de plant, zoodra zij daaraan behoefte krijgt, weder in een grooteren pot wordt verplant.

Gemakkelijker dan planten, die door te veel gieten wortelziek zijn geworden, laten zich die behandelen, welke door te weinig gieten ziek werden en dan een verwelkt aanzien hebben gekregen. Het gieten toch mag vooral niet te gemakkelijk worden opgevat; het is een handigheid, welke door practische ervaring is te leeren. Het grootste gedeelte der zoogenaamde ringwortels bevindt zich onder in den pot; wordt er nu niet genoeg gegoten, dan worden wel de bovenste aardlagen bevochtigd, doch de kluit blijft inwendig droog en na korten tijd zal die van binnen geheel uitgedroogd zijn, de wortels verdrogen en ten slotte gaat de plant ten gronde.

De voor den kweeker en liefhebber onontbeerlijkste grondsoort is zeker wel de boschgrond. Zooals wij reeds in het hoofdstuk over het gieten opgemerkt hebben, bezit deze aarde de eigenschap, dat zij, eenmaal uitgedroogd, slechts zeer moeielijk weder water opneemt. Deze eigenschap bezitten ook alle aardmengsels in meerdere of mindere maten, die met boschgrond vermengd zijn. Is nu een plant, in een dier mengsels geplant, geheel uitgedroogd, dan loopt het water bij het gieten tusschen de kluit en den pot naar het drainagegaatje, zonder de kluit ook maar in het minst te bevochtigen. Deze bijzonderheid merkt de onkundige plantenkweeker niet op, en hij komt ook niet op de gedachte, dat zijn planten droog zijn, wijl hij toch geregeld goot en de aardoppervlakte zijner planten ook behoorlijk

vochtig is. Om deze reden is het nuttig zieke planten even uit den pot te nemen, teneinde de aarde en wortels te onderzoeken. Zijn de wortels aangestoken of is de aarde zuur, dan wordt de plant, zooals wij reeds gezegd hebben, verplant. Is de aarde echter uitgedroogd, dan legt men de plant zoolang in een emmer met water, totdat de kluit geheel nat geworden is, iets wat somtijds heel lang kan duren.

Gewoonlijk maakt een liefhebber weinig onderscheid tusschen de planten, die in warme en die in gematigde streken groeien; hij kweekt ze alle in de warme kamer en dat is toch zeer verkeerd. Een bekwaam en practisch kweeker kan aan een plant, die hij nog niet behandeld heeft en die hij zelf niet kent, veelal zien welke aarde en welke temperatuur zij verlangt, en mocht hij zich al eens vergissen, dan zal het niet lang duren, of hij zal zijn fout aan het voorkomen der plant kunnen bemerken. Een zoodanigen practischen blik bezit een leek meestal niet, en wil hij met het kweeken van planten in de kamer succes hebben, dan moet hij van tijd tot tijd beproeven zich daaromtrent op de hoogte te stellen. Niet weinig planten uit gematigde streken hebben een zoo vreemd voorkomen, dat zij de leeken licht doen denken, dat het tropische planten zijn en dus behoefte hebben aan een hooge temperatuur. Van de hiertoe behoorende planten wil ik er slechts een drietal noemen, namelijk de *Aspidistra*, de *Aralia* en de *Ficus*. De *Aspidistra* is de algemeen bekende, ijzersterke plant, waarvan de groote, groene of bonte bladeren direct uit de aarde ontspringen. Deze plant behoort in China en Japan thuis en verlangt des winters slechts een lage, mits vorstvrije temperatuur en toch wordt zij meestal in een warme kamer gekweekt. Wij hebben nu in de *Aspidistra* een dier weinige planten, die zelfs bij de slechtste en meest ondoordachte cultuur gezond blijft en waarschijnlijk ook daarom zoo algemeen verspreid is. De *Aralia*, die uit Japan afkomstig is en de *Ficus*, die uit Australië stamt, zijn daarentegen zeer gevoelig voor een verkeerde behandeling. Deze beide planten verlangen des zomers een zonnige standplaats in den tuin of vóór het geopende venster, terwijl men ze 's winters moet plaatsen in een kamer, waarvan de gemiddelde temperatuur niet meer dan 45° à 50° Fahr. bedraagt. De meeste plantenliefhebbers weten dit echter niet en zij meenen dezen planten al een zeer goeden dienst te bewijzen, wanneer zij ze een plaats in een warme kamer geven. De planten echter nemen dezen dienst al zeer

ongunstig op en toonen dit duidelijk door haar bladeren eerst slap te laten hangen, waarna zij geel worden en eindelijk afvallen. De liefhebber echter verstaat deze plantenspraak niet; verdrietig snijdt hij de geel geworden bladeren af en wanneer dan ten laatste de plant kaler en kaler geworden is en zich eindelijk aan den kop een jong blaadje ontwikkelt, dan wordt dit teeken, al is het ook nog zoo zwak, als een bewijs van goede behandeling beschouwd, terwijl toch maar al te dikwijls juist het tegenovergestelde het geval is.

Te groote warmte toch is voor alle planten, die zich gedurende den winter in haar rustperiode bevinden en die niet tot de tropische gewassen behooren, ten zeerste nadeelig. Vele onzer meest in trek zijnde decoratie- en bloeiplanten overwinteren uitstekend in een vorstvrij kelder of een ongestookt, doch vorstvrij vertrek. Brengt men nu deze planten in een warme kamer, dan wordt de zoo hoognoodige rustperiode verstoord; zij groeien dan door, en wijl het haar aan kracht en vooral aan lucht, licht en zon ontbreekt, kunnen de zich dan ontwikkelende scheuten niet anders dan zeer zwak zijn. Een onkundig liefhebber verheugt zich nu in dit bewijs van leven, en hij vermoedt weinig, dat deze scheuten zich ontwikkelen ten koste van de reservestoffen der plant, en dat zij deze daardoor zeer verzwakken. Dezelfde planten, die des winters in een warme kamer lijden, worden er ook des zomers ziek. Dit zijn alle planten, afkomstig uit de omstreken der Middellandsche zee, van de Kaap, van Nieuw Holland, van China en Japan, en van alle landstreken met een klimaat als het genoemde. Wij moeten dan ook wel verschil maken tusschen kamer- en vensterplanten. De eerstgenoemde hebben behoefte aan warmte en moeten het geheele jaar door in de kamer gekweekt worden; de laatste daarentegen moet men des zomers in den tuin of op de vensterbank buiten het raam kweeken, terwijl zij des winters in een koele kamer of in een kelder bewaard worden. De vensterbloemen hebben dus voor een goeden groei veel versche lucht noodig; in de kamer worden zij slap, laten zij de bladeren en bloemen hangen en spoedig verschijnen jonge scheuten, die dan echter dadelijk met bladluizen overdekt zijn. Deze laatste kunnen ons alle liefhebberij voor planten benemen; het zijn vieze diertjes, die de planten vaak geheel ten gronde richten. Het beste middel tegen ongedierte vindt men in een goed beredeneerde cultuur, waarvan het twee keer daags besproeien der planten,

eens des morgens en eens des avonds, een onderdeel uitmaakt. Zijn de ongenooide gasten echter eenmaal verschenen, dan moet men die op de reeds aangegeven wijze weder trachten kwijt te raken en wel bij voorkeur zoo spoedig mogelijk.

Vele lezers zullen zich moeilijk kunnen voorstellen, dat ook de zon, zonder welke geen plantenleven mogelijk is, de oorzaak van plantenziekten kan zijn, en toch is dit inderdaad zoo. Er zijn toch zeer vele schaduwminnende planten en verscheidene van deze zullen, wanneer men ze slechts korten tijd aan de zon blootstelt, spoedig geheel en al bederven. Onder deze planten behooren al de *Selaginella*'s en fijnere *Varen*s. Alle tropische blad- en bloemplanten verlangen des zomers een meer of minder beschaduwde standplaats; zij krijgen, in de zon geplaatst, brandvlekken, worden daardoor leelijk, ja, sterven er dikwijls geheel door. Behalve de z.g.n. vetplanten, waartoe b.v. de *Cactus*en behooren, zijn er niet veel planten, die des zomers ongeschermd achter een op het zuiden gelegen venster kunnen gekweekt worden. Door de sterke zonnestralen ontstaan namelijk bruine vlekken op de bladeren, die niet meer verdwijnen. Vooral is dit het geval, wanneer de planten, in de volle zon staande, bespoten worden. Vensters, die op het Zuiden gelegen zijn, moeten dan ook voorzien zijn van een inrichting, waarmede men de planten tegen de te scherpe zon kan beschermen, maar niettegenstaande zulk een inrichting, zullen zij toch nog zeer lijden, wanneer aan de vensterbank geen gelegenheid is gemaakt, in den vorm van een bak, waarin ook de potten tegen de zon beschermd staan. Wanneer die toch met volle kracht op de potten schijnt, worden ze zoo warm, dat al de zich aan de zonzijde bevindende wortels verbranden. Niet alleen hierdoor, doch ook nog door het veel te sterk uitdrogen, hebben de planten in dit geval veel te lijden.

Een der grootste gevaren voor onze kamerplanten is zeker wel het gebrek aan voedingsstoffen. De langzaam groeiende planten moeten eens per jaar, bij voorkeur in het voorjaar, verplant worden; met de snel groeiende moet dit in den loop van den zomer meermalen geschieden. De meeste onzer plantenliefhebbers weten dit echter niet; zij laten hun planten jarenlang in denzelfden pot staan en zelfs bij de zorgvuldigste behandeling moet dan een plant ten laatste sterven. Door aanwending van mest kan het verplanten wel

tijdelijk uitgesteld worden, in geen geval echter is dit dan, zooals velen denken, onnoodig geworden. Is de aarde slecht en zuur geworden of is de plant zóó beworteld, dat het vormen van nieuwe wortels onmogelijk is, dan moet zij noodzakelijk verplant worden. Mest, van welke hoedanigheid ook, zal in zulke gevallen meer kwaad dan goed doen.

Ten laatste kunnen ook nog ziekten ontstaan door het bevriezen der planten. Zijn zij aan een lichte vorst blootgesteld geweest, dan moet men vóór alles het spoedig ontdooien voorkomen. Een zeer goed middel is, de planten dan zoo spoedig mogelijk met koud water te bespuiten en ze twee of drie dagen in een koele kamer te laten staan. Bevroren planten mogen in geen geval in een verwarmd vertrek of in de zon worden gezet.

Zooals wij gezien hebben, komen de ziekten van kamerplanten uit zeer verschillende oorzaken voort en wij zijn niet in het bezit van pillen of drankjes, waarmede zij weder te genezen zijn. De verschillende oorzaken hebben wij zoo uitvoerig mogelijk beschreven, opdat de lezer zou begrijpen, dat hij zijn planten slechts door een zeer oplettende behandeling gezond kan houden, en dat zieke planten alleen met zeer veel moeite weer genezen kunnen worden.

Het verwarmen der vertrekken.

Een kweeker bewaart zijn planten in vier, door de temperatuur van elkander onderscheiden kassen, namelijk in warme, gematigde en koude kassen, benevens in een oranjerie. De gemiddelde wintertemperaturen bedragen voor de warme kas van 60°–65° Fahr., voor de gematigde kas van 50°–55° Fahr., voor de koude kas van 40°–45° Fahr. en voor de oranjerie van 35°–40° Fahr. De warme kas van een kweeker komt overeen met de woonkamer van een liefhebber, de gematigde kas met een suite of slaapkamer, waarin slechts weinig gestookt wordt, de koude kas met een vertrek, waarin slechts bij strengere vorst gestookt wordt en de oranjerie met den vorstvrijen kelder.

Een liefhebber moet echter niet vergeten, dat hij met een hooge temperatuur nooit die resultaten zal bereiken als een kweker en hij moet er ook voor zorgen, dat hij de tropische planten gedurende den winter altijd in een lagere temperatuur bewaart dan die, welke de kweker ze in zijn kassen geeft. De vochtige wanden, de altijd vochtig gehouden paden der warme kassen, de meestal daarin gebruikte warmwatertoestellen, de steeds water uitwasemende planten zijn alle oorzaak, dat in de kassen de vochtigheidsgraad geëvenredigd blijft met den warmtegraad. Een groot voordeel leveren de warme kassen ook nog op, namelijk, dat de temperatuur, doordat er dag en nacht gestookt wordt, steeds vrij gelijkmatig blijft.

Hoe slecht zijn, daarmede vergeleken, de toestanden in onze woonvertrekken! Hoe meer wij overdag stoken, des te droger wordt de lucht en des te ongunstiger wordt zij voor het leven der planten. Daarbij komt nog, dat in sterk verwarmde vertrekken het verschil tusschen dag- en nachttemperatuur meestal zeer groot is. De planten, die overdag in een warmtegraad van ruim 65° Fahr. staan, moeten na een kouden nacht zich des morgens dikwijls met 35° tevreden stellen. Des morgens begint men dan weder te stoken; de temperatuur rijst nu snel, om in den daarop volgenden nacht weder even snel te dalen. Om deze reden groeien tropische planten vaak beter in een vertrek, dat niet zoo warm gestookt wordt. Gedurende koude winternachten doet de buitentemperatuur zich nabij de vensters natuurlijk sterker gevoelen dan meer midden in de vertrekken; reden waarom het zeer geraden is de planten des avonds van het venster te verwijderen. Het beste doet men, de planten des avonds midden in het vertrek te zetten en zoo mogelijk op een verhevenheid, daar de temperatuur boven in het vertrek altijd warmer blijft dan nabij den vloer.

Hij, die het verwarmen zijner vertrekken regelen kan naar de daarin staande planten, doet het best een reguleerkachel te gebruiken. Deze kachels geven geen rook en stof, branden zeer gelijkmatig, kunnen het vertrek op iedere verlangde temperatuur houden en branden, wat een zeer groot voordeel is, ook des nachts door. De droge lucht in het vertrek laat zich eenigszins temperen door achter op de kachel, waarvoor meestal een inrichting is, een ketel met water te zetten, dat dan langzaam verdampt.

Het gebruik van z.g.n. calorifères is in kamers, waar men planten heeft, zeer te ontraden, wijl zij een zeer ongelijkmatige warmte geven, en veel schadelijke dampen verwekken.

In de moderne groote huizen worden vaak alle vertrekken door een centraal toestel verwarmd, dat zóó is ingericht, dat men ieder vertrek de verlangde temperatuur kan geven. Gebruikt men voor deze verwarming heete lucht, dan zullen noch de menschen, noch de planten zich daar wel bij bevinden; wordt echter stoom of warm water gebruikt, dan worden de toestanden veel beter. De vrij omslachtige stoomverwarming wordt betrekkelijk weinig, de warmwaterverwarming daarentegen tamelijk veel aangetroffen. Ook bij deze verwarming moet men den vochtigheidsgraad in de vertrekken verhoogen, door, indien het eenigszins mogelijk is, schotels met water op de buizen te zetten. In koudere vertrekken, die slechts zeldzaam verwarmd worden, is het niet noodig de lucht vochtiger te maken.

Ten slotte willen wij nog opmerken, dat ook in vertrekken, waarin niet gestookt kan worden, zeer harde planten goed kunnen overwinteren. Wordt het zóó koud, dat het in de vertrekken zou kunnen vriezen, dan kan men in zoo'n kamer een veelvoudig gebruikt wordend petroleumkooktoestel, of, zoo men daarover kan beschikken, nog beter een petroleumkacheltje zetten. Bij zeer strenge vorst is het geraten, het toestel of kacheltje ook des nachts, al is het niet hoog, te laten branden.

Het luchten der vertrekken.

Een plant heeft voor haar goede ontwikkeling lucht, licht, warmte, vochtigheid en voedsel noodig, en wel alles in de juiste verhouding. Wij hebben reeds gezien, hoe men zijn planten behoorlijk licht moet verschaffen, hoe men ze moet begieten en bemesten, ook op welke wijze men ze de noodige warmte moet geven; wij willen nu nog even nagaan, hoe men ze aan de noodige frissche lucht moet helpen. Iedere plant neemt uit de

lucht bepaalde voedingsstoffen op, zij heeft voor haar onderhoud dus wel degelijk behoefte aan goede lucht.

Des zomers, wanneer de hardere planten in den tuin staan en de zachtere door de desnoods dag en nacht geopende vensters de noodige frissche lucht toegevoerd krijgen, is het gebrek aan lucht niet zeer voelbaar. In oude, slecht gebouwde huizen, enge straten en ingebouwde tuinen zal men dan echter, zooals trouwens altijd, gebrek aan de noodige lucht hebben. In zulk een geval is daar echter niet veel aan te verhelpen. Maar gedurende den winter worden de vertrekken weinig of in het geheel niet gelucht, en mensch en dier hebben daaronder te lijden. De minste frissche lucht behoeven de tropische, in warme vertrekken gekweekte planten, zooals Palmen en andere bladplanten. Staan deze, zooals het behoort, dicht bij het venster, dan krijgen zij genoegzaam versche lucht, door de kieren daarvan. Worden de vertrekken door meerdere personen bewoond, dan moeten zij natuurlijk dagelijks zeer goed gelucht worden. Dit luchten nu moet zoodanig geschieden, dat de planten daar niet door lijden. Heeft men een suite, dan doet men het beste de vensters van dat vertrek, waar geen planten staan, te openen en de tusschendeuren geopend te houden. Heeft men geen suite, dan moet men de planten van de vensters verwijderen, deze openen en in de opening een hor, met dicht ijzergaas bespannen, zetten, ten einde op die wijze tocht te voorkomen. Wil men zulke horren niet gebruiken, dan worden de planten tijdelijk zoo ver mogelijk van de vensters verwijderd en met een lichten doek bedekt, zoodat de koude luchtstroom haar niet direct kan bereiken. Bij het luchten moet men steeds oppassen, dat er geen trekking ontstaat en dus nooit vensters of deuren over elkander openzetten; ook mag, bij koud weder, de temperatuur niet te veel dalen, wat men voorkomen kan door tijdens het luchten flink te stoken.

Bij het luchten van vertrekken, waarin harde planten overwinterd worden, behoeft men niet zoo voorzichtig te zijn. Deze kamers, waarin slechts in hoog noodige gevallen gestookt wordt, kan men altijd luchten, zoolang de buitentemperatuur meer dan 35° Fahr. bedraagt. Bij een dergelijke temperatuur is het beter dezen planten zooveel mogelijk frissche lucht te geven. Des nachts moeten de vensters echter steeds gesloten worden, om te voorkomen, dat onverwacht intredende vorst de planten beschadigt.

In het voorjaar moet zeer veel gelucht worden, niet alleen wijl dan door den invloed van de zon de temperatuur zeer stijgt, maar ook omdat men er voor moet zorgen, de planten, die 's zomers buiten moeten verblijven, behoorlijk aan de lucht te gewennen en te harden.

In onvoldoende of in het geheel niet geluchte vertrekken ontwikkelen vele planten zich ontijdig; zij krijgen dan kleurlooze, zwakke scheuten en bladeren. Bij vele treedt in zulk geval stamrotting en schimmel op, terwijl zij spoedig door ongedierte zullen worden aangetast. Om deze ongemakken te voorkomen, moet men ook des winters iedere goede gelegenheid aangrijpen, ten einde aan de planten behoorlijk frissche lucht te verschaffen.

Het overwinteren en aan den groei brengen van bollen en knollen.

Onder de kamerplanten bevinden zich verscheidene bol- en knolgewassen, die door zeer schoone bloemen uitmunten. Deze ontwikkelen zich des zomers meestal tot flinke planten, die zeer rijk en prachtig kunnen bloeien. In het najaar beginnen ze langzaam te verdorren, zij worden kleiner en kleiner en sterven ten laatste geheel af. De onervaren liefhebber, die wellicht zulk een plant in haar volle ontwikkeling ten geschenke bekwam, ziet haar tot zijn spijt langzaam achteruitgaan, en kan maar niet begrijpen wat de oorzaak daarvan is; hij is in de behandeling der plant toch zoo voorzichtig mogelijk geweest. Ten slotte wordt dan de groote fout begaan, haar weg te werpen.

Bol en knolgewassen, die een volmaakten rusttijd behoeven, toonen al de eigenschappen, die wij hier hebben opgesomd. De liefhebber, die dit weet, houdt bij de behandeling dier planten daarmede rekening. Met het begin van den herfst, wanneer de nachten koeler beginnen te worden, zullen de in vensterbank gekweekte bol- en knolgewassen langzamerhand hun schoonheid gaan verliezen. Men moet nu deze planten haar rusttijd laten intreden, door langzamerhand minder te gaan gieten. De potten worden dus

zuiniger begoten dan des zomers en al naar de planten stengels en bladeren verliezen, geeft men minder water, totdat men ten slotte, wanneer zij geheel afgestorven zijn, met gieten ophoudt. Men neemt nu de planten uit de vensterbank en zet ze in een hoek van een koeler vertrek. Na eenigen tijd zal de aarde in de potten geheel uitdrogen, waarop de bollen of knollen er uit genomen worden. De droge aarde laat zich gemakkelijk uit de wortels schudden; deze worden dicht bij den knol afgesneden en zoo er zich nog stengels aan bevinden, worden deze diep ingesneden of geheel verwijderd. De aldus schoongemaakte bollen en knollen worden nu in een bakje met droog zand gelegd en zoo in een vorstvrije kamer bewaard. Op deze wijze behandelt men de knollen van *Begonia's*, *Gloxinia's* en de meeste *Gesneriaceeën*, alsook de bollen van *Ismene* (*Pancratium*), *Sprekelia* (Goudlelie) en verscheidene andere. De knollen van *Dahlia's* en *Canna's*, de bollen der *Lilium's* en verscheidene *Amaryllissen* laten zich bij voorkeur niet geheel droog overwinteren; zij krimpen dan geheel in, en worden ten slotte waardeloos. Deze planten behandelt men aanvankelijk juist zooals wij daareven vermeld hebben. Zijn zij uit de aarde genomen en schoongemaakt, dan doet men het beste ze gedurende haar rusttijd in een vorstvrijen kelder op slechts even vochtig zand te leggen en gedurende strenge vorst met een oud tapijt of leege zakken te bedekken. Dergelijke bollen en knollen, die niet geheel droog overwinteren willen, maken het den liefhebber zeker het lastigste; zij rotten gemakkelijk, waarom zij gedurende den winter voortdurend nagezien moeten worden. Het is dus zaak, ze dan eenige malen stuk voor stuk na te zien; vindt men aan den een of ander een rotachtige plek, dan wordt die met een scherp mesje weggesneden, en het snijvlak goed met houtskoolpoeder bestrooid.

Bij vele rustende bolgewassen zal men kunnen waarnemen, dat de dikke wortels afsterven; dit is het geval bij de *Lilium's* (Lelies) en eenige *Amaryllis*-soorten. Deze bollen, waarvan men de *Lilium's* zoo koel mogelijk en de *Amaryllissen* iets warmer moet laten overwinteren, laat men in de potten staan, of wel, men neemt ze er uit, om ze met de wortels in droog zand te graven. Een andere wijze om bol- en knolgewassen te laten overwinteren is, ze na het afsterven en opdrogen in de potten te laten staan en ze pas in het voorjaar uit te schudden en schoon te maken. Dit heeft

het voordeel, dat men den wortels meer tijd geeft tot rustig afsterven; het heeft echter dit tegen, dat men niet kan nagaan of er ook rotplekken zijn ontstaan, zoodat men dikwijls in het voorjaar tot de onaangename ontdekking komt, dat de knol geheel is verrot. Past men deze wijze van overwinteren toe, dan is het voldoende die bol- en knolgewassen, welke niet geheel willen opdrogen, eenige malen per winter met een broesgietertje te besproeien.

Hebben de rustende bollen en knollen met succes overwinterd, dan komt de groote vraag, om deze schijnbaar doode voorwerpen weder tot het leven terug te roepen. Zij moeten dus ter rechtertijd weder opgeplant en aan den groei gebracht worden. Al naar den tijd, waarop men de planten in bloei wil hebben, begint men vroeger of later met het opplanten. Als vroegste datum geldt wel de maand Januari, als beste zeker de maand Maart. Iedere bol of knol wordt nu afzonderlijk in een kleinen pot geplant, waartoe men bij voorkeur zeer zandige aarde gebruikt. Al naar de soorten meer of minder warmte noodig hebben, zet men ze dan op de vensterbank, in een warmere of koudere kamer.

Bij het behandelen van bol- en knolgewassen moet men er in de eerste plaats om denken, dat zij, in tegenstelling met alle andere planten, niet direct na het opplanten aangegoten mogen worden. Men moet hier enkele dagen mede wachten, totdat de aarde, waarin men ze geplant heeft, behoorlijk is opgedroogd. Het begieten moet ook gedurende den eersten tijd zeer voorzichtig geschieden, daar men moet toezien, dat de knollen niet direct met het water in aanraking komen. Men giet dus langs den rand van den pot en met het oog hierop zal men wel doen zóó te planten, dat de aarde naar het midden toe een weinig oploopt. Wanneer de bollen en knollen eenmaal flink aan het groeien zijn, en men veronderstellen kan, dat de wortels goed in de aarde zijn doorgedrongen, dan kan men meer en ook geregelder gieten.

Doordat vele liefhebbers met den rusttijd dezer gewassen onbekend zijn en zodoende vele bol- en knolgewassen òf in het najaar worden weggeworpen, òf in het voorjaar verkeerd behandeld, worden zeer veel fraaie planten geheel ten gronde gericht. Veel schade wordt ook aangericht door het ongeduld van vele liefhebbers. Een bol of knol, dien men vandaag

geplant heeft, begint niet direct morgen te groeien; vele liggen verscheidene weken, sommige wel twee maanden, voordat er werking in komt. Men moet daarom geduld hebben, en mag hoogstens door een laagje aarde te verwijderen en voorzichtig met den vinger te voelen, zich overtuigen of de bol of knol niet tot rotting is overgegaan. Dit rotten heeft meestal plaats, wanneer men de knollen of bollen te veel begiet, te diep in de aarde geplant heeft en ook, wanneer een ongeduldige ze telkens weder uit de aarde neemt om te zien of ze nog geen wortels maken of uitgroeien. Wil men ook in dit opzicht zijn pogingen met succes bekroond zien, dan moet men in de eerste plaats geduld oefenen.

De kamerplanten gedurende den zomer.

A. In den Tuin.

Wanneer het ongestadige voorjaarsweer voorbij is en voor een meer geregelde zomerwarmte heeft plaats gemaakt, waardoor de tuin zich weder in zijn fraaiste blader- en bloemenkleed heeft gestoken, dan is het niet geraten alle kamerplanten, die men des winters binnenhield, nog steeds binnen te doen blijven. De meeste kamerplanten houden er van des zomers in de frissche, vrije lucht te staan en versche lucht kan men den planten, zelfs met de beste ventilatie-inrichting, in de kamers slechts weinig geven. Betrekkelijk weinige, zeer gevoelige planten moeten ook des zomers in gesloten kamers gekweekt worden; verreweg het meerendeel doet men beter andere plaatsen te geven. De beste plaats voor alle, niet te teere, gewassen is zeker wel in den tuin. Een liefhebber zal zeker aanmoedigende resultaten verkrijgen, wanneer hij een zonnig en beschut stukje grond bij zijn huis heeft, dat hij des zomers niet alleen met eigenlijke tuinplanten, maar ook met zijn kamerplanten kan versieren. De veelvuldige vormen, die de uit zeer

verschillende streken stammende kamerplanten bezitten, kunnen aan een tuintje een zeer eigenaardig en aantrekkelijk voorkomen geven.

Al naar den aard van de buiten te brengen potplanten moet de plaats bepaald worden, waar men ze zetten zal. Terwijl bijna alle *Cactus* en *Vetplanten* bij voorkeur in de volle zon staan, moeten de meeste bloemplanten een eenigszins meer beschaduwde standplaats bekomen. *Palm*en, en andere tropische bladplanten, verkiezen bij voorkeur een plaats in halfschaduw, terwijl *Varen*s op een zeer schaduwrijke plek moeten gezet worden. Wat de hardere decoratie-planten betreft, zooals: *Laurus* (Laurier), *Citrus* (Oranjeboom), *Laurus-Tinus*, *Rhododendron* (Alpenroos), *Evyonymus* en vele andere, deze zijn wat de plaats betreft niet zoo heel erg kieskeurig. Zij groeien in de volle zon even goed als in een niet te dichte schaduw. In ieder geval moet er echter op gelet worden, dat men de planten zóó plaatst, dat zij beveiligd zijn tegen tocht of harden wind. Tocht is zeer schadelijk voor alle planten en harde wind kan groote schade aanrichten, door het uit den pot rukken der planten, het breken van takken en het scheuren der grootere bladeren.

Indien men de planten boven op den grond plaatste, dan zouden zij bij warm zomerweer zeer snel en bijna geheel uitdrogen, wat voor de ontwikkeling zeer schadelijk is. Een tweede bezwaar zou zijn, dat de grootere planten bij den minsten wind zouden omwaaien. Beide bezwaren kan men gemakkelijk voorkomen, door de potten in te graven. De plaats, waar men zijn planten wil ingraven, moet eerst omgespit en gelijk geharkt worden. Het zou nu zeker het gemakkelijkst zijn met een kleine spade de gaten te maken, waar men zijn planten in wil zetten. Toch doet men beter dit met een ander werktuig en wel met een puntigen dikken paal te doen. Eerst rangschikt men de planten op de bepaalde plaats, waarbij men er op moet letten, dat iedere plant de noodige ruimte heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, waarom zij dus niet te dicht op elkander mogen staan. In de tweede plaats moet men zorgen, dat al de planten te zamen een goede groep vormen, die een aangename indruk maakt. Heeft men de planten gerangschikt, dan neemt men ze een voor een van haar plaats en maakt op de plek, waar zij stonden, een diep gat. Men doet dit door den paal midden op de plek, waar de pot stond, flink diep in den grond te drukken en hem dan, al naar de grootte van

den pot, in meer of minder schuine houding eenige malen rond te draaien. Heeft men op deze wijze het gat zóó wijd gemaakt, dat de pot er gemakkelijk in kan, dan wordt de plant er in gezet en de aarde rondom den pot aangedrukt. Deze wijze van ingraven heeft zeer veel voordeelen. Onder den pot toch blijft een vrij diep spits toeloopend gat, dat goede diensten zal bewijzen om het overvloedige water, dat, hetzij door het gieten, hetzij door zwaren regen, op den pot komt, gemakkelijk door het drainagegaatje te doen wegloopen. Een tweede voordeel is, dat door het geheel vrij liggen van het drainagegaatje, regenwormen en ander ongedierte verhinderd worden, daardoor in den pot te dringen. Bij het ingraven moet men er ook op letten, dat niet de rand van den pot gelijk met de aarde komt te staan; deze moet er minstens één of twee centimeter uit steken, daar anders bij zware regens de tuinaarde op de potaarde wordt gespoeld, wat minder wenschelijk is. Grootere planten, die in kuipen staan, graaft men niet in, daar dan de kuipen gemakkelijk rotten. Men zet de kuip echter op drie baksteen, er op lettende, dat zij in alle richtingen waterpas staat, en slaat dan door de ooren een paar stevige stokken, ten einde het omwaaien te voorkomen.

Wanneer dit eenigszins mogelijk is, moet men er voor zorgen, dat de kamerplanten, vóórdát zij buiten gezet worden, tijdig verplant zijn, zoodat zij eenigen tijd rustig kunnen blijven staan op de plaats, waar men ze ingegraven heeft.

Niet weinig kamerplanten hebben gedurende den winter in de woonvertrekken armoede geleden; zij zien er dan in het voorjaar ziekelijk uit en gaan zeker dood, wanneer geen bijzondere maatregelen genomen worden. Gewoonlijk behooren deze patiënten tot de hardere planten, en deze knapt men het beste op, door ze uit den pot te nemen, de kluit wat los te maken, de zieke wortels weg te snijden en ze dan vrij in den tuin uit te planten. Wanneer dit uitplanten moet dienen om zieke planten weder gezond te doen worden, dan moet men ze niet alleen op een gunstige plaats zetten, doch ook in een goed bereiden grond planten. Het beste doet men door op de bepaalde plaats de aarde een goeden steek diep uit te graven en die te vervangen door goede compostaarde. Is dit niet mogelijk, dan spit men den grond om, na er een flinke hoeveelheid zand en ouden koemest op gebracht te hebben. Het gebruik van verschen mest is voor dit doel niet raadzaam; het

geschiktst is koemest, die een jaar oud is. Kan men niet over ouden koemest beschikken, dan spit men de aarde alleen met zand om en zoodra de uitgeplante gewassen krachtig beginnen door te groeien, giet men enkele malen met verdunden koemest. De zoogenaamde harde planten, die het uitplanten verdragen, ontwikkelen zich daarna prachtig. Het beste voorbeeld daarvan levert de *Musa Ensete* (Abessinische Banaan), die dikwijls in het voorjaar, zelfs bij de kweekers, geen enkel blad meer bezit en uitgeplant, in den herfst somtijds vijftien tot twintig reusachtige bladeren gemaakt heeft, die niet zelden een lengte bereiken van 2 of 3 meter.

Afgezien van de *Palmen*, die nooit in den tuin uitgeplant mogen worden, is het uitplanten van de meeste kamerplanten, mits geen absoluut warme planten, zeer aan te bevelen. Willen wij bij het uitplanten van die gewassen, welke des winters in de warme kamer moeten staan, een zeer goed succes hebben, dan moet men ze een z.g.n. warmen voet geven. Hiertoe wordt een gat gegraven van ongeveer een Meter diep; hierin brengt men, op dezelfde wijze als een kweker dat in zijn warmen bak doet, een laag van 80 cM. verschen paardenmest, die er in lagen wordt ingebracht d.w.z. de mest wordt er bij gedeelten in geworpen, goed gelijk gemaakt en stevig vastgetrapt. Op deze laag mest brengt men de aarde, die zóó hoog opgewerkt wordt, dat er een flink verhoogd, doch van boven vlak vak ontstaat. De aardlaag op den mest moet, al naar de grootte der planten, 30–60 cM. dik zijn en moet minstens 20 cM. boven den beganen grond uitsteken. Deze verhooging is zeer noodig. Te gelijk met het verteren, zakt toch de paardenmest en natuurlijk dus ook de aardlaag met de planten. Heeft men nu de opgebrachte aarde niet behoorlijk boven den beganen grond doen uitsteken, dan zal in het najaar de plant in een kuil komen te staan, die uit den aard der zaak koud en vochtig is. Wanneer men het niet te veel moeite acht, dan kan men op dezelfde wijze ook aan die planten, die niet uitgeplant worden, een warmen voet geven, door op de mestlaag een zoo dikke laag aarde te brengen als de potten hoog zijn en deze daarin te graven. Ook in dit geval moet men zorgen, dat de potten minstens 20 cM. boven den beganen grond staan. Een warme voet bevordert sterk de wortelvorming, en heeft daarom zulk een gunstigen invloed op den groei. De in den tuin uitgeplante of ingegraven gewassen veroorzaken den liefhebber niet zeer veel moeite. Een hoofdzaak is, dat men de planten 's morgens vroeg, wanneer de zon nog niet brandt, en des avonds direct na het gieten, met de handsprit goed besproeit, of wel

men giet de bladeren en twijgen met een broesgietertje goed nat. Het gieten doet men steeds des avonds en mocht dit wegens de groote zomer warmte, gepaard met droogte, niet voldoende zijn, dan giet men 's morgens vroeg nog eens over.

Wat nu het verplanten en bemesten betreft, gelden voor de buiten ingegraven planten dezelfde regels, die wij reeds vermeld hebben. Wat de uitgeplante kamerplanten betreft, moeten wij er op letten, dat deze tijdig weder in de potten worden gezet. De lastigste onder haar, die moeilijk aan den groei gaan, moeten in de laatste helft van Augustus, de andere in de eerste helft van September opgenomen worden. Wanneer men al de voordeelen, die met het uitplanten bereikt zijn, niet weder met het in de potten zetten wil verliezen, dan moet dit zeer voorzichtig geschieden. Men doet dit op een donkeren, regenachtigen dag, neemt de planten voorzichtig op, zoodat zij zoo weinig mogelijk wortels verliezen en zet ze in goed passende potten. Zijn de planten voorzichtig opgepot, dan worden zij op een beschutte, schaduwrijke plek gezet en goed aangegoten. Op deze plek laat men ze nog een dag of veertien staan, er voor zorgende, dat bladeren en takken, zoowel als de kluit, goed vochtig blijven. Gedurende deze veertien dagen en ook gedurende de eerste dagen, nadat zij weer in de kamer staan, zorgt men er voor, dat de planten niet door de zon beschenen worden, ten einde het afvallen van bladeren te voorkomen.

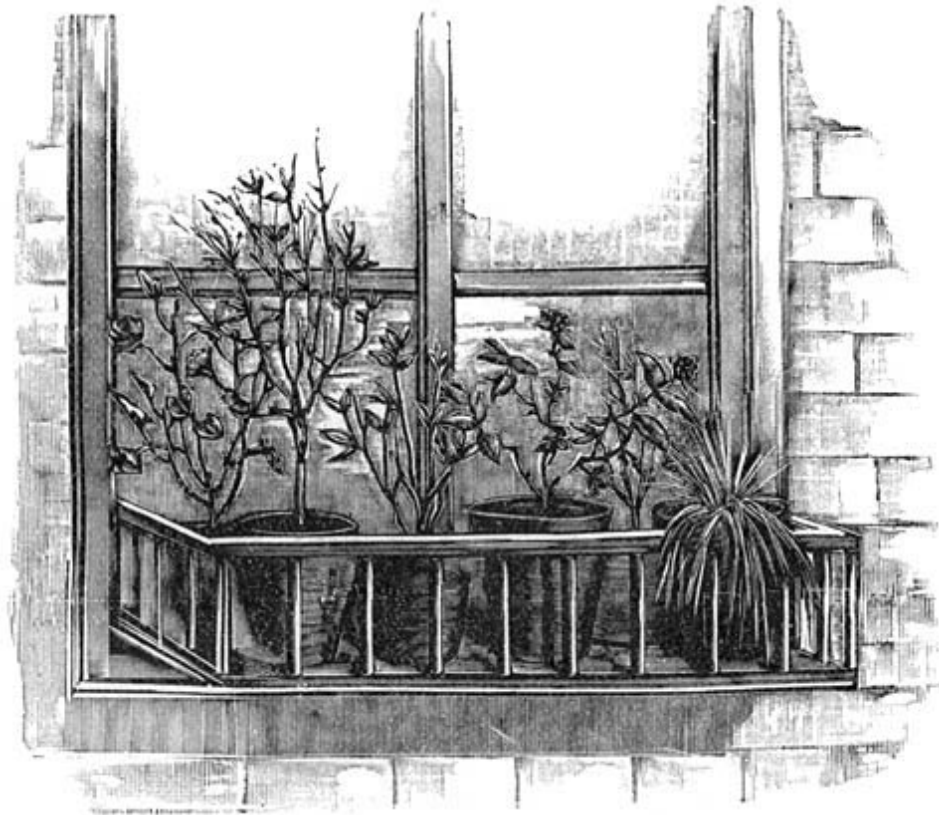
B. De kamerplanten op het balkon en in de vensterbank.

Er zijn helaas slechts weinig liefhebbers, die over een tuin kunnen beschikken, om er des zomers hun planten in te kweken. In de grootere steden heeft men slechts te beschikken over kamers, vensterbanken en in het gunstigste geval over een balkon, en met deze hulpmiddelen moet men dan zijn planten kweken. Die liefhebbers, die maar een beperkte ruimte hebben, kweken in den regel slechts planten, van kleine afmetingen. Wanneer tegen het einde van Mei meer bestendig weer gaat heerschen, moet men ook de planten buiten brengen, die dan op het balkon of op de buitenvensterbank worden gezet. Een fraaie versiering der balkons en vensterbanken zal den

waren liefhebber, die over geen tuin kan beschikken, altijd zeer veel genot verschaffen. Wel is waar staan nu de bloemen boven de straten en zijn zij daardoor voortdurend aan den wind blootgesteld, terwijl het van de straten opwaaiende stof ze bevuilt, waardoor zij lang niet zoo gunstig staan als in den tuin, maar bij een oplettende behandeling kan men toch met het balkon en de vensterbank zeer aardige resultaten verkrijgen. Afgezien van de bakjes, waarop wij later terugkomen, is het balkon het best geschikt om de grootere potgewassen te herbergen, aangenomen natuurlijk, dat de ligging eenigszins gunstig is en dat het nu en dan wat zon heeft. Voor het plaatsen der planten in de vensterbank heeft de liefhebber meestal een betere keus, daar veelal de vensters in verschillende hemelstreken liggen. Voor planten, die veel zon verlangen, gebruikt men de vensters op het zuiden; voor de andere planten kan men de verschillende vensters gebruiken, doch bij voorkeur die, welke morgenzon hebben. De vrij in het venster staande planten hebben echter, vooral bij groote hitte midden in den zomer, veel te lijden van de zon, wanneer daartegen geen maatregelen genomen worden. Zeer goede beschermers tegen de zon zijn buitenjaloezieën, die men met een paar ijzeren haken zóó geleidt, dat zij over de planten neergelaten kunnen worden, zonder die aan te raken. Door meer of minder opentrekken der jaloezieën, kan men den planten juist zooveel zon geven, als wordt noodig geacht.

De plantenrekjes, die meestal in de vensterbanken worden aangebracht, zien er wel heel aardig uit, maar zijn voor het doel, waarvoor zij moeten dienen, meestal geheel ongeschikt. Deze bloemenrekjes bestaan gewoonlijk uit een paar plankjes om er de potten op te zetten en een hekje, dat moet dienen, om het naar beneden vallen der potten te voorkomen. Dat hekwerk nu is zoo onpractisch mogelijk. Wel wordt het naar beneden vallen der potten er door verhinderd, doch het beschermt deze geenszins tegen de zon. In den zomer brandt de middagzon met volle kracht op de steenen potten, waardoor deze overmatig verhit worden. Het gevolg daarvan is niet alleen, dat de aarde snel en volkomen uitdroogt, maar ook, dat de tegen den potwand liggende wortels verbranden en natuurlijk dood gaan. Hier heeft men met gevallen te doen, waarover wij vroeger reeds spraken. De kluiten worden toch geheel droog en nemen ten laatste geen water meer op. Als gevolg hiervan, en van het verbranden der wortels, gaan de planten merkbaar achteruit en

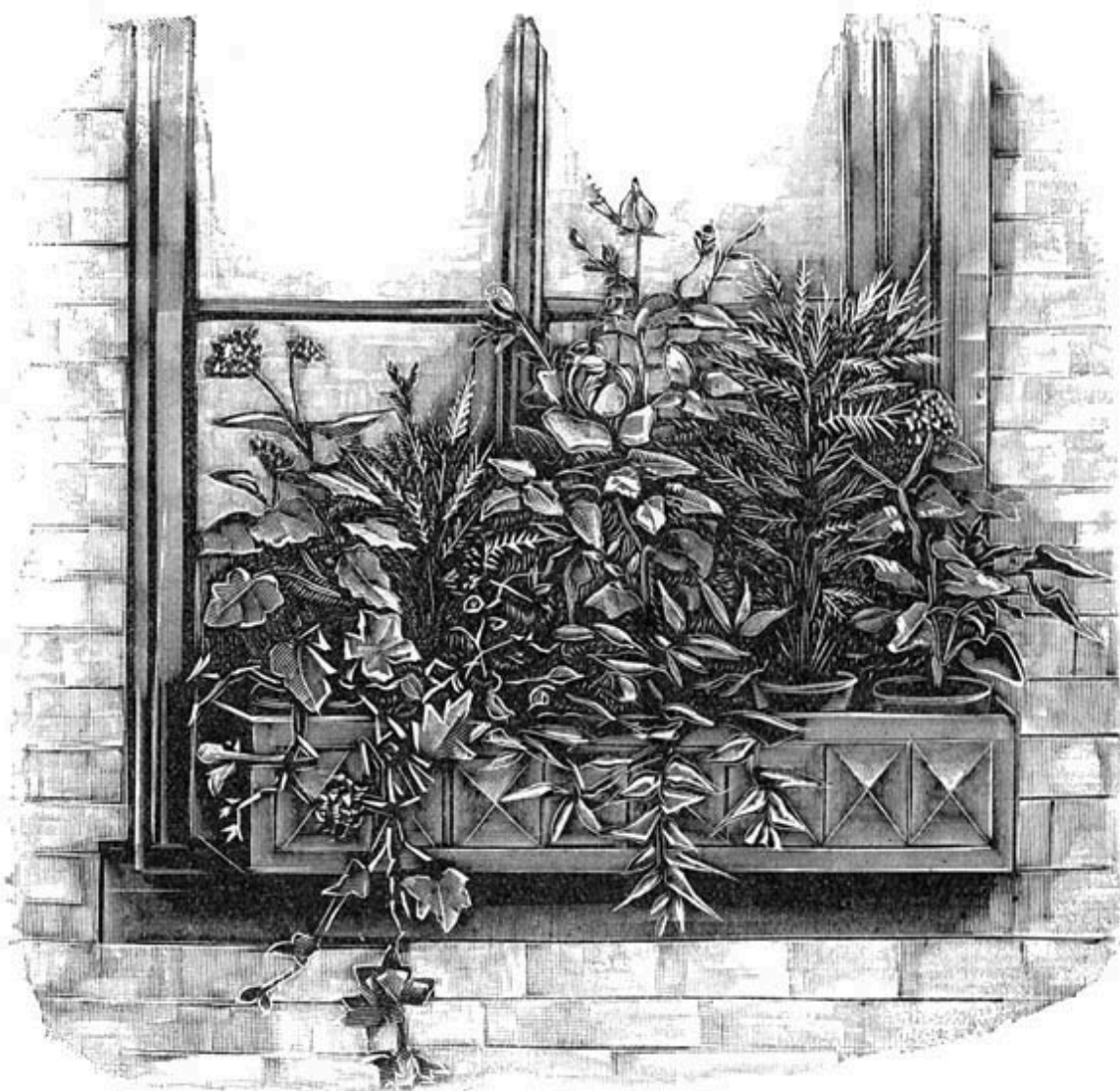
tevergeefs gist de liefhebber naar de oorzaak van den slechten groei zijner lievelingen. [Fig. 63](#) toont ons een zoodanig bloemenrekje en tegelijkertijd, hoe slecht de planten er daarin kunnen uitzien. Een goed bruikbaar plantenrekje moet geheel



[Fig. 63.](#) Een ondoelmatig bloemenrekje.

van hout zijn en het voorkomen van een bakje hebben, waardoor de potten doelmatig tegen het inwerken der zon beschut worden. Toch kan zoo'n gesloten plantenrekje er zeer elegant uitzien, wanneer men het uit besneden hout laat vervaardigen, of wel het met kurkschors of andere ornamenten laat bekleeden. Maar zelfs het eenvoudigste groen geverfde bloemenrekje voldoet uitstekend, wanneer men slechts zorgt, dat het gesloten is. Ook kan zulk een eenvoudig rekje er zeer mooi uitzien, wanneer men de planten zóó schikt, dat de buitenwand geheel met hangplanten wordt bedekt. Voordat de planten in het rekje gezet worden, vult men het voor twee derden met zaagsel of nog beter met fijnen turfmolm; hierin worden de planten tot op 2 à 3 cM. onder den rand ingegraven. De pot kan, daar hij poreus is, een goede hoeveelheid water opnemen; en staat hij nu ingegraven, dan blijft hij steeds vochtig, wat den tegen den binnenwand groeiende wortels ten goede komt. De op deze wijze ingegraven potten zijn geheel tegen den schadelijken invloed der zon beschermd. Een groot voordeel heeft het ingraven in turfstrooisel ook nog. Dit neemt veel water op en door de

verdamping hiervan wordt de lucht rondom de planten altijd eenigszins vochtig gehouden, terwijl men ook niet behoeft te vreezen, dat het gietwater, wanneer het bakje niet waterdicht is of geen afvoerbuisje heeft, den vloer zal beschadigen. Dit water wordt toch door het turfstrooisel opgenomen ([Fig. 64](#)).



[Fig. 64.](#) Een doelmatig plantenrekje.

In veel gevallen moeten echter de planten voor het venster gezet worden, zonder dat men een plantenrekje kan aanbrengen, zij worden dan door een ijzeren stang voor afvallen behoed. Dan beschut men den pot tegen de te felle zonnestralen, door hem in een grooteren te zetten, en de tusschenruimte

met mos of turfstrooisel op te vullen ([Fig. 65](#)). Dit mos kan men gemakkelijk voldoende vochtig houden.

De planten, die op het balkon of voor het venster staan, veroorzaken heel wat meer moeite dan die, welke in den tuin staan. Vooreerst moeten wij er op rekenen, dat de planten, die in de kamer gestaan hebben, verwend zijn en gewoonlijk is het de zon, die in den beginne het meeste kwaad doet. De bladeren krijgen, wanneer men ze ondoordacht buiten zet, brandvlekken; en zelfs vetplanten, die van veel zon houden, kunnen in den beginne daarvan lijden. Het is niet alleen raadzaam de planten, die men buiten wil zetten, eerst langzamerhand door meer luchten te



Fig. 65. Dubbele pot, ter bescherming tegen de inwerking van de zon.

harden, maar men moet ze ook, wanneer men ze buiten heeft gebracht, in den beginne tegen de zon beschermen. Langzamerhand schermt men wat minder, totdat de planten ten laatste aan de zon gewend zijn. Dit geldt niet alleen voor planten, die op het balkon of in de vensterbank worden gekweekt, doch ook voor die, welke men des zomers in den tuin zet. Het bespuiten moet zoowel des avonds als des morgens geschieden, en vooral op het gieten moet goed acht gegeven worden. Bij het rangschikken der planten moet men er niet alleen op letten of zij, van uit de straat gezien, een mooi effect maken, doch men zie toe of zij wel goed ruim en luchtig staan, zoodat zij zich naar alle zijden goed kunnen ontwikkelen.

Plantenbakjes en hun Beplanting.

De balkons en waranda's zijn in de steden slechts zelden zóó ingericht, dat men ze met overblijvende klimplanten kan laten begroeien. Deze moeten dicht tegen het huis in den vollen grond geplant worden, en kunnen dan in betrekkelijk korten tijd een groot gedeelte van het huis zeer fraai bekleeden. Een liefhebber zou nu wel deze klimplanten in potten kunnen kweken, doch dat gaat niet heel best. De potten moeten, zooals wij reeds gezien hebben, tegen de zonnestralen beschermd worden, iets, dat in de vensterbank tamelijk gemakkelijk gaat, doch dat op het balkon meestal tamelijk lastig te bewerkstelligen is. Daarbij komt nog, dat dergelijke planten zich in potten lang niet zoo goed ontwikkelen als die, welke voldoende ruimte hebben om haar wortels naar alle zijden uit te spreiden. Voor dergelijke doeleinden worden dan de plantenbakjes gebruikt.

Deze bakjes worden vervaardigd uit grenen- of eikenhout en uitwendig geolied. Het hout is een slechte warmtegeleider; het wordt in de zon lang niet zoo warm als metaal of steen, en de wortels van in dergelijke bakjes geplante gewassen lopen dan ook geen gevaar te verbranden. De lengte der bakjes moet natuurlijk overeenkomen met die van het balkon; zij moeten minstens 30 cM. diep zijn en in geen geval smaller wezen dan 20 cM. Natuurlijk moeten zij stevig in elkander getimmerd worden, daar zij anders door den invloed van vochtigheid en warmte licht uit elkaar zouden trekken; ook moet men er voor zorgen, dat zich in den bodem voldoende drainagegaten bevinden. Deze drainagegaten kunnen er met een groote boor in geboord worden.

Heeft men de bakjes enkele malen goed met olie laten verven en zijn zij goed droog, dan kan men ze gaan gebruiken. Het beplanten doet men het beste ter plaatse, waar men ze wil gebruiken, dus op het balkon of in de veranda. Daar de voor de beplanting gebruikte gewassen meestal in kweekerijen gekocht worden, en daar vaak onder glas zijn gekweekt,

waardoor zij niet tegen koude bestand zijn, doet men wijs het beplanten niet te vroeg te verrichten. Het best is daartoe de laatste helft van Mei geschikt. Willen wij nu de bakjes beplanten, dan moeten wij in de eerste plaats daartoe goede aarde hebben en in de tweede plaats goede planten. Een zeer goede aarde voor dergelijke bakjes bestaat uit 3 deelen broeiaarde, 1 deel graszodengrond en $\frac{1}{2}$ deel scherpzand. Aan deze aarde voegt men voor een bakje van middelbare grootte een kleine handvol hoornspaanders toe, een voor zulke inrichtingen uitnemende meststof, daar zij slechts langzaam verteert en dus den geheelen zomer door werkt. Ligt het balkon zoodanig op de zon, dat er kans bestaat voor spoedig en geheel uitdrogen der aarde, dan is het voorzichtig bij het opgegeven aardmengsel nog $\frac{1}{3}$ deel turfstrooisel te voegen. De ondervinding heeft mij geleerd, dat turfstrooisel en ook turfmolm uitstekende hulpmiddelen bij de plantencultuur zijn. Turf bestaat uit plantaardige stoffen, en heeft de eigenschap om, zonder te rotten of zuur te worden, het overvloedige water uit de aarde op te nemen en vast te houden. Door deze eigenschap is ze dus zeer goed geschikt om planten, die niet al te onhandig gegoten worden, voor sterk uitdrogen te behoeden. Wanneer men goed oplet, dan zal men bemerken, dat de wortels van talrijke planten dikwijls in de stukjes turf doordringen en zich daar rijkelijk in vertakken.

Heeft men de aarde voor het bakje klaargemaakt en vooral goed gemengd, dan wordt de drainage er in gebracht. Op ieder drainagegaatje wordt een potscherf gelegd en de bodem verder met scherven bedekt. Hierna wordt het bakje met aarde gevuld en deze gelijk gemaakt. Wil men het doorlekken van het gietwater geheel of zoo goed als geheel voorkomen, dan wordt op de scherflaag nog een laag grove turfstrooisel gelegd van een paar vingers dikte. Indien men niet al te onbedachtzaam giet, dan is deze laag voldoende om het overvloedige water op te zuigen, dat zij dan langzamerhand eerst aan de aarde en later weder aan de wortels teruggeeft. Wanneer men het bakje goed, dat wil zeggen, tot een paar vingers beneden den rand, met aarde gevuld heeft, dan kan met het beplanten aangevangen worden. In de eerste plaats moet men daarbij in het oog houden, dat men wijd moet planten; er moeten dus slechts weinig planten in ieder bakje gezet worden, opdat zij voldoende ruimte hebben om zich goed te ontwikkelen. In den regel toch wordt veel te dicht geplant; de bakjes zien er dan wel is waar direct mooi

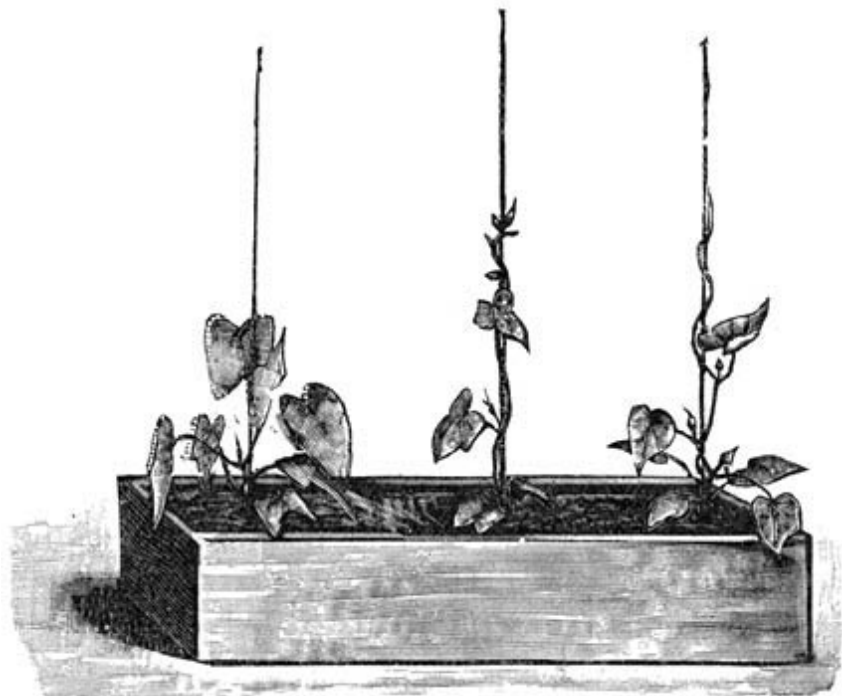
gevuld uit, doch de planten hebben geen ruimte om goed door te groeien en kunnen dus haar natuurlijke schoonheid niet ten toon spreiden. Gebruikt men voor het beplanten potplantjes, dan neemt men ze uit den pot, maakt de wortels met een houtje een weinig los, zooals dit ook bij het verplanten geschiedt, snijdt deze wat in en plant ze hierna zóó in het bakje, dat zij even diep, of hoogstens een weinig dieper komen te staan, dan zij in haar pot stonden. Beplant men de bakjes met éénjarige zomerbloemen, die men in de kamer in schotels of kistjes uit zaad heeft gekweekt, of die in een kweekerij in een half warmen bak zijn ontwikkeld, dan moet men den hoofdwortel een weinig inkorten, ten einde de plantjes te nopen rijkelijk haarworteltjes te maken. Het planten van deze zaailingen geschiedt met behulp van een stevig, aan de punt een weinig toegespitst verplantstokje. Met dit stokje steekt men daar, waar de zaailing moet komen te staan, een voldoende diep en wijd gaatje in de aarde. Het plantje wordt nu met de linkerhand zóó daarin gehouden, dat het worteltje loodrecht naar beneden hangt, en de beide onderste blaadjes op de aarde rusten. Met het stokje wordt dan het gaatje toegedrukt, zoodat de aarde goed om het worteltje sluit en het plantje stevig vaststaat.

Bij het beplanten der bakjes moet men met het kiezen der planten natuurlijk rekening houden met het doel, dat men er mede wil bereiken. Wil men een balkon laten begroeien, zoodat het hekwerk daarvan geheel met bladeren bedekt wordt, dan is het verkieselijkste klimplanten te gebruiken. In dit geval moet men, wanneer aan het balkon of de warande geen bijzondere inrichtingen daartoe zijn, een hekje van hout of ijzer aan ieder bakje laten bevestigen, opdat de jonge plantjes daar in den beginne tegenop kunnen klimmen. Wil men het geheele balkon in een priël veranderen, dan moet men niet te wijd uit elkander ijzerdraden spannen van een bepaalde hoogte van het huis naar de balustrade der veranda. Hoe rechter deze draden loopen, des te sneller zal men het gewenschte doel bereiken.

Wanneer men klimplanten wil gebruiken, die weinig moeite veroorzaken en een ongunstige ligging van het balkon, hetzij door gebrek aan zon, hetzij doordat het veel aan den wind is blootgesteld, voor lief nemen, dan neemt men *Vitis quinquefolia* (Wilde Wingerd) of *Hedera Helix* (Klimop). De grootere kweekerijen zijn meestal goed voorzien van deze

planten, waarvan men ook verschillende variëteiten heeft gewonnen. Een met Klimop of Wilde Wingerd beplant bakje vereischt in de eerste jaren niet bijzonder veel zorg. Wanneer men niet verzuimt deze planten, wanneer zij zich in haar krachtigsten groei bevinden, een paar keeren te gieren, dan kunnen zij vier à vijf jaar in dezelfde aarde blijven staan. Men vervangt dan hoogstens in het voorjaar de bovenlaag der aarde door wat verschen grond. Bij gewone winters is het voldoende de bakjes met wat blad of stroo te bedekken, teneinde het geheel bevroren der aarde te voorkomen; is de winter buitengewoon streng, dan doet men voorzichtiger de bakjes binnenshuis, b.v. in den kelder, te laten overwinteren. De Klimop behoeft in het geheel niet gesnoeid te worden, de Wilde Wingerd echter doet men beter in het voorjaar goed te snoeien; men snijdt daartoe de voorjarige gezonde scheuten, al naar gelang der sterkte, op 2 tot 5 oogen terug.

Meer moeite, maar zeker ook meer genot, verschaffen de met éénjarige klimplanten beplante bakjes. Een dergelijk pas beplant bakje toont ons [Fig. 66](#). Onder de éénjarige planten zijn er vele, die dadelijk na het uitplanten in Mei flink gaan doorgroeien. In Juli kan het balkon, wanneer men deze planten gebruikt, reeds volgegroeid zijn. In deze maand



[Fig. 66.](#) Met *Convolvulus* (Winde) beplant bakje.

beginnen de éénjarige planten te bloeien, en vele gaan dan tot aan de intredende vorst daarmee door. De bewonderenswaardig snelle groei van deze éénjarige klimplanten wijst er natuurlijk reeds op, dat zij zeer veel voedsel nodig hebben. Wanneer wij kunnen veronderstellen, dat de wortels

het bakje goed gevuld hebben, dan moet men beginnen den grond te gieren; men kan de planten dan wekelijks een paar keer met gier begieten. Laat men dit gieren na, dan houden de planten op met groeien, zij krijgen een matte, gele kleur en worden daardoor veel minder fraai. Heeft men een bakje van een paar Meter lengte, dan moet men daarin niet meer dan drie klimplanten zetten, wanneer dit sterk groeiende soorten zijn. Heeft men minder snel groeiende soorten, dan kan dat aantal verdubbeld worden. Het is niet raadzaam, het bakje met andere planten dan klimplanten te vullen. Deze toch laten, wanneer zij in vollen groei zijn, ook verscheidene scheuten naar beneden hangen, zoodat zij het bakje volkomen bedekken; voor andere planten is hier dus geen plaats. Zeer geschikt om in bakjes geplant te worden zijn de volgende éénjarige of wel als éénjarig beschouwd wordende klimplanten, namelijk: *Humulus japonicus* en *Humulus japonicus fol. var.* (groene en bontbladerige Japansche Hop), de *Melothria abyssinica*, een zeer schoone Pompoensoort met fraaie bladeren, kleine stervormige bloemen en aan bosjes samenhangende mooie oranjeroode vruchten; de *Lophospermum scandens* met donkere, karmijnroode, trompetvormige bloemen, die in vorm veel overeenkomst hebben met die van een *Gloxinia*, en de *Cobaea scandens* met gevinde in een rank eindigende bladeren en groote, klokvormige, lilakleurige bloemen. Van de hoofdzakelijk om haar fraaie bladeren gekweekte éénjarige planten willen wij naast de reeds genoemde *Humulus* nog vermelden de *Micania scandens* met bladeren als die van een Klimop en de *Pilogyne suavis*, een zeer fraaie Pompoensoort, wier bladeren dikwijls een zeer aangename geur verspreiden. Zeer veel worden ook gebruikt de *Phaseolus multiflorus* (Pronkboonen) en *Ipomæa purpurea* (Winde). Van de fraaie klimplanten, die zeer geschikt zijn om gebruikt te worden, wanneer alleen de balustrade van het balkon bekleed moet worden, noemen wij slechts de zich met schoone roode bloemen tooiende *Maurandia*, alsook enkele lage soorten *Tropæolum* (Oost-Indische kers). Voor ditzelfde doel laten zich ook zeer goed enkele dunstengelige gewassen gebruiken, die toch eigenlijk geen klimplanten zijn. Onder deze noemen wij de *Pelargonium peltatum* (Klimopbladerige Pelargonium) en enkel bloeiende *Petunia*'s. Voor meerdere soorten raadplege men het hoofdstuk "Klimplanten".

Moeten de bakjes dienen om op de balustraden der balkons te worden geplaatst, en deze met een bloemenrand te sieren, zonder ten doel te hebben schaduw te geven, terwijl zij ook het uitzicht niet mogen belemmeren, dan worden zij met fraai bloeiende potplanten bezet. In dit geval kan men met goed gevolg verschillende soorten *Pelargoniums*, de lekker riekende, blauw bloeiende *Heliotropium* en de lief met rood en zwarte bloempjes bloeiende *Cuphea platycentra* gebruiken. Ook enkelen gevuldbloemige *Petunia's*, alsmede blauwe en witte *Lobelia's* zijn hier zeer op haar plaats. Deze planten, die veel voor bloembedden worden gebruikt, kan men in het voorjaar in iedere kweekkerij koopen. Wanneer men de bakjes met dergelijke planten beplant, moet men vooral niet vergeten langs den rand eenige hangplanten te zetten, bij voorbeeld de bonte en groene *Tradescantia*, die zeer welig groeien en een schoon effect teweegbrengen.

De zoogenaamde zomerbloemen,—dit zijn de éénjarige planten, die zeer goedkoop zijn en die men zelf gemakkelijk uit zaad kan kweken—, worden slechts zelden voor het beplanten der bakjes gebruikt. Men schenkt, zeer ten onrechte, slechts dan zijn aandacht aan dergelijke planten, wanneer men een uiterst goedkoope beplanting wil bewerkstelligen. Nadere mededeelingen hierover kan men in het hoofdstuk “Zomerbloemen” vinden.

Het binnenbrengen der gedurende den zomer buiten gekweekte planten.

Wanneer in de tweede helft van September koude regens beginnen te vallen en dikwijls op warme dagen zeer koude nachten volgen, moet men aanvangen met de teedere planten, die men gedurende den zomer buiten kweekte, weder binnen te brengen.

De teerste planten dus, waaronder *Palm*en, *Varen*s en zachte blad- en bloemplanten, blijven niet langer dan tot de tweede helft van September buiten staan. Alle hardere planten, namelijk die, welke des winters in

koudere, slechts even vorstvrije vertrekken staan, en die gedeeltelijk zelfs enkele graden vorst zonder schade kunnen verdragen, kan men langer buiten houden; de uiterste termijn is echter half October. Als regel moet men aannemen na 15 October geen kamerplanten meer buiten te hebben staan, hoewel het zaak is er op te passen, dat de hardere planten niet te vroeg binnen gezet worden. Een bezwaar is het, dat ook de hardere planten in den nazomer veel te lijden hebben van koude regenvlagen, die de aarde doorweeken en afkoelen, terwijl de planten reeds in rust zijn. Om dit bezwaar te voorkomen, is het voorzichtig deze planten van af half September in een prieel te plaatsen of een op palen rustend dak te laten maken en ze daaronder te zetten. Deze laatste maatregel heeft nog een groot voordeel; wanneer men, voordat de planten buiten gebracht zijn, voor onverwachte nachtvorsten vreest, kan men tegen dit dak rietmatten zetten of er iets aan hangen, waardoor de planten dan voldoende beschermd staan. Kan men niet over een prieel beschikken en heeft ook het maken van een tijdelijk dak bezwaar, dan doet men voorzichtig de planten bij een muur of schutting te verzamelen. Gaat het zwaar regenen, dan kan men door ze om te leggen, voorkomen, dat te veel water in de kluiten dringt, terwijl zij zoo staande met geringe moeite tegen onverwachte vorst beschermd kunnen worden.

De allerhardste planten zooals *Hydrangea's*, *Fuchsia's*, *Granaten*, *Laurieren*, *Oranjeboomen*, *Evonymussen* en andere worden, al naar gelang van het weer, tusschen 15 October en 't begin van November binnengebracht. Dikwijls kunnen zij nog langer buiten blijven staan, daar zij best eenige graden vorst kunnen verdragen; men vergete echter niet, dat de potten licht kunnen springen, wanneer de kluiten bevrozen.

Vóór het binnenbrengen worden al de potten en kuipen met een stijven boenborstel, die wel in elke huishouding voorradig is, goed afgeboend. Is men hiermede klaar, dan wordt de aarde der potten gereinigd, door alle mos en onkruid te verwijderen; hierna worden de dorre bladeren en doode twijggjes afgesneden. De door ongedierte aangetaste planten worden op de genoemde wijze gewasschen en de met aarde volgespatte bladeren goed schoongemaakt. Is men met deze werkzaamheden gereed, dan ziet men na

of de planten ook opgebonden moeten worden en vernieuwt men zoo noodig de banden, stokjes en etiketten. Planten, die ziek zijn, of door de een of andere oorzaak geleden hebben, werpt men eenvoudig op den mesthoop. Zieke planten zien er in de eerste plaats allesbehalve fraai uit, en kunnen dus niet als kamerversiering dienen; brengt men ze daarenboven in het najaar ziek binnen, dan is de kans zeer groot, dat zij gedurende den winter gaandeweg afsterven.

Heeft men de planten geheel klaargemaakt om binnengebracht te worden, dan moet men letten op de eischen, die zij stellen aan temperatuur en licht. De warmere planten, die reeds in September zijn binnengebracht, verlangen over het algemeen een zeer lichte standplaats, dus zoo dicht mogelijk bij het venster. Van de hardere planten, stellen die, welke des winters bloeien, ook nogal hoge eischen wat licht betreft; de niet-bloeiende zijn des winters minder veeleischend. Ten laatste moet men niet vergeten, dat alle kruidachtige planten, onverschillig welke temperatuur zij verlangen, steeds zeer licht willen staan, daar zij bij gebrek aan licht gemakkelijk gaan rotten en schimmelen.

Wanneer men de planten, die des zomers in den tuin, op het balkon of de vensterbank hebben gestaan, binnen gaat brengen, dan komt men vaak tot de ontdekking, gebrek aan ruimte te hebben. Zij moeten dan dicht op elkander gezet worden, hoewel het veel beter is, dat zij zóó wijd staan, dat zij elkander niet raken. Om dit laatste te bereiken, is het dus noodig, vóór men planten binnenbrengt, alle zieke of overcomplete exemplaren op te ruimen, waardoor vaak een aanmerkelijke ruimte gewonnen wordt. Vele planten laten zich ook, zooals uit het volgende hoofdstuk zal blijken, zeer goed in den kelder overwinteren. Heeft men de planten op tijd en met de noodige voorzorgsmaatregelen binnengebracht, dan zijn zij tegen regen, wind en vorst beveiligd, maar zij missen dan de frissche lucht, waarvan zij gedurende den zomer zoo ruimschoots genoten hebben. Men moet nu in den overgangstijd de planten hierin zooveel mogelijk te gemoet komen, door de vertrekken, zoolang het weer dit toestaat, op de vroeger reeds beschreven wijze te luchten. De vertrekken waarin men de warmere planten laat overwinteren, worden natuurlijk slechts bij fraai weer eenigen tijd midden

op den dag gelucht; die, waarin de hardere planten staan, kan men op schoone herfstdagen gerust tot aan den avond openlaten.

De kelder als overwinteringsplaats voor harde planten.

Wij hebben reeds gezegd, dat men, wanneer men in den herfst de hardere planten wil gaan binnenbrengen, maar al te dikwijls bemerkt geen ruimte genoeg te hebben. Om hieraan te gemoet te komen, om veel planten, die gedurende den winter een minder fraai aanzien krijgen, aan het oog te onttrekken en ze toch goed te laten overwinteren, wordt vaak de kelder gebruikt.

Een kelder, dien men voor het overwinteren van planten wil gebruiken, moet in de eerste plaats goed luchtig zijn, daar anders de planten licht schimmelen. Wanneer men niet in de gelegenheid is hem te verwarmen—en dit is maar hoogst zelden het geval—dan moet hij door zijn inrichting vorstvrij zijn. Ook moet men goede gelegenheid hebben om te luchten en mag er vooral des winters geen water in komen.

Voor overwintering in den kelder komen in de eerste plaats in aanmerking alle grootere kuipplanten, die men des zomers gebruikt om den tuin, het balkon of de waranda te versieren, en die men, om groote kosten te vermijden, niet in een kweekerij ter bewaring wil geven. Tot deze planten behooren o.a. de *Laurieren*, *Granaten*, *Oleanders*, *Coniferen*, enz. Verder kan men hierin laten overwinteren alle kleinere groenblijvende harde planten, de bladverliezende bloemstruiken, zooals *Fuchsia's*, *Hortensia's* en *Rozen* en ten laatste alle tot op den wortelstok afstervende vaste planten. Van de bladverliezende struiken plukt men, alvorens ze in den kelder te brengen, alle bladeren af, aangezien die anders licht tot bederf overgaan, dan schimmelen en zodoende rotting in de stengels kunnen veroorzaken. De overige planten moet men geregeld nazien en alle bladeren met schimmel direct verwijderen. Van de vaste-planten

snijdt men de stengels tot 10 cM. boven den pot af, alvorens ze binnen te brengen.

De planten, die men in den kelder laat overwinteren, moeten daar pas laat ingebracht en er weer zoo vroeg mogelijk uit genomen worden. Men geeft ze zooveel mogelijk frissche lucht, door het keldervenster, indien dit kan, open te laten staan. Daalt de buitentemperatuur onder 35° Fahr., dan is het voorzichtig, het te sluiten. De planten, die in den kelder staan, veroorzaken weinig moeite; men heeft er slechts voor te zorgen, dat zij schoon blijven, dat er geen rotting in ontstaat en dat er zich geen muizen in nestelen. Vinden deze laatste geen ander voedsel, dan kunnen zij, door het afknagen van takjes en knollen, aanmerkelijk schade veroorzaken.

Daar de in den kelder overwinterende planten meestal volkomen rusten, is het natuurlijk onnoodig ze veel, ja dikwijls goed ze in het geheel niet te begieten. In het hoofdstuk over het gieten hebben wij hieromtrent reeds de noodige wenken gegeven; alleen willen wij er hier nog op wijzen, dat men er, bij de bladverliezende planten, op moet letten, of de bast door te groote droogte niet gaat rimpelen.

De in het najaar in den kelder geplaatste planten kunnen reeds vroeg, gewoonlijk tusschen 15 Maart en 15 April buiten gebracht worden, aangezien zij van de nachtvorsten niet lijden. Men doet dit bij voorkeur op een donkeren, regenachtigen, zachten dag. Veel planten, zooals *R o z e n*, *F u c h s i a*'s, *H o r t e n s i a*'s, enz., die men gedurende den winter wil forceeren, brengt men in Januari of Februari uit den kelder in de woonvertrekken. Najaarsbloeisters, zooals *B o u v a r d i a*'s en *C h r y s a n t h e m u m*s, die na den bloei leelijk worden en dan volkomen rusten, kunnen dan in den kelder gezet worden en daar tot aan het intreden van haar groeitijd blijven.

¹ Dit schijnt mij wel wat haastig. Denkelijk wordt hier Juli van het volgend jaar bedoeld. Vert.

II. De beste kamerplanten.

Inleiding.

In het nu volgende gedeelte worden de beste kamerplanten behandeld, practisch gerangschikt in verschillende groepen. Ik heb mij hierbij bepaald niet alleen tot die planten, welke dankbaar en gemakkelijk te kweken, maar ook tot die, welke gemakkelijk verkrijgbaar zijn en die in iedere goede kweekerij gevonden worden. Van verscheidene soorten, die ik graag behandeld had, heb ik afgezien, wetende, dat de aanschaffing zeer veel moeite zou veroorzaken. Het is toch doelloos den liefhebber planten aan te bevelen, die hij zich òf in het geheel niet, òf slechts met veel moeite en opoffering van veel geld, kan aanschaffen.

Wat de namen der planten aangaat, was het onmogelijk de wetenschappelijke namen te vermijden; ten eerste, wijl talrijke planten geen Nederlandsche namen bezitten, en in de tweede plaats, wijl deze namen dikwijls in verscheidene deelen des lands verschillen. Waar dit mogelijk was, zijn achter de wetenschappelijke namen ook de Nederlandsche gevoegd.

De verschillende planten worden gedeeltelijk zoo practisch mogelijk in groepen verdeeld. Eenige grootere geslachten en familiën echter, waarvan de soorten ongeveer een gelijke behandeling verlangen, worden afzonderlijk behandeld. Bij de behandeling der verschillende groepen—niet bij die der geslachten of familiën—zijn de planten naar de wetenschappelijke namen alphabetisch gerangschikt. Bij het inkoopen toch, moet men den kweeker steeds den wetenschappelijken naam opgeven, aangezien deze niet altijd met de Nederlandsche namen bekend is.

Struikachtige bloemplanten voor koele vertrekken, het balkon en de vensterbank.

Abutilon. De *Abutilon* behoort tot de dankbaarste en rijk bloeiendste kamerplanten. De plant op zichzelf is zeer elegant en licht gebouwd, de bladeren zijn meestal lichtgroen, fraai ingesneden en gewoonlijk nogal groot. De bloemen hangen aan een dun steeltje naar beneden; het is uitzondering, wanneer men er twee of drie vereenigd ziet. De kleur der bloemen is wit, geel of rood, met talrijke gele meeldraden; ze zijn klokvormig. De oudere *Abutilon*-soorten zijn sterke, in de kamer niet zeer dankbaar bloeiende struiken; zij groeien erg in de lengte en worden spoedig onhandig, wanneer men ze in het voorjaar niet diep terugsnijdt, welke bewerking zij zeer goed verdragen. Deze zijn dan ook beter geschikt om op het balkon of in de waranda gebruikt te worden, waar zij in bakjes geplant, zeer rijk bloeien. Zeer geschikt zijn deze soorten ook om in den tuin uitgeplant te worden; zij ontwikkelen zich daar vaak tot struiken van 2 à 3 Meter hoogte.

Als kamerplanten zijn de nieuwere dwergvariëteiten veel meer aan te bevelen, ook om haar rijken bloei. Deze variëteiten komen in den handel voor onder den naam *Abutilon hybridum nanum compactum* en de bloemen zijn zeer verschillend van kleur: wit, geel, oranje en vuurrood. Een bijzonder fraaie variëteit, die zeer laag blijft en rijk bloeit met donker vuurroode bloemen, is de *Abutilon Boule de feu*. Een mooie bontbladerige variëteit is de *Abutilon Thompsonii*, die lichtgroene met geel gemarmerde bladeren heeft en met lichtoranje bloemen bloeit. Van deze soort bestaat ook een variëteit met gevulde bloemen, de eenige gevulde *Abutilon*, die bekend is; zij is echter niet zeer aanbevelenswaardig.

De nieuwste variëteiten zijn die met witbonte bladeren, die echter uitsluitend als fraaie bladplanten waarde hebben. Twee daarvan zijn het meest bekend geworden, namelijk: de *Souvenir de Bonn* met lichtgroene, wit omzoomde bladeren, en de *Sawitzers Ruhm* met lichtgele bladeren, die een groen hart hebben.

Alle soorten van *Abutilon*, die in Brazilië thuis behooren, moeten des zomers buiten voor het venster gekweekt worden. Eenmaal 's jaars, bij voorkeur in het voorjaar, moeten zij verplant worden in broei- of compostaarde,

vermengd met wat graszodengrond; des zomers kan men ze enkele malen flink gieren. In den winter zet men ze achter een zonnig venster in een koele kamer. Wanneer men ze in een lichte kamer zet, met een gemiddelde temperatuur van 50° Fahr., dan is er veel kans, dat zij den geheelen winter doorbloeien. Zijn de *Abutilons* in haar sterksten groei, dan moet men niet verzuimen ze flink te begieten. De vermenigvuldiging geschiedt door zaden. Wil men een bepaalde variëteit vermeerderen, zonder dat men bang behoeft te zijn, dat die terugslaat, dan moet men haar van stek kweeken. De jonge, van bloemknoppen ontdane twijgtopjes, groeien vooral in het voorjaar zeer gemakkelijk.

Acacia. De *Acacia* en vooral de in Nieuw-Holland thuis behorende soorten, zijn zeer dankbare bloemheesters, die door veelvormigheid hunner bladeren ten zeerste onze aandacht waardig zijn. Men onderscheidt soorten met gevederde bladeren, die ook daarom interessant zijn, wijl de zijblaadjes zich des avonds tegen elkander leggen, om zich des morgens weder op te richten en uit te gaan staan. Als tweede groep onderscheidt men bladlooze soorten. Deze laatste hebben alleen als zeer jonge plantjes gevederde bladeren; daarna vormen zij slechts verbrede bladstelen, zoogenaamde *phylloïden*, die daarbij nog dikwijls spiraalvormig gedraaid, of door andere vormen belangwekkend zijn.

Bijna alle *Acacia*-soorten behooren tot die heestergewassen, welke tegen het einde van den winter en in het vroege voorjaar bloeien. De gewoonlijk gele, zelden witte, bloemen zijn vaak tot kleine balletjes vereenigd, die aan dunne steeltjes hangen, en alleen, of paarsgewijze of aan trosjes vereenigd in de bladoksels voorkomen. Bij de bladerlooze soorten staan zij ook wel aan aartjes vereenigd, die dan een cylinderachtigen vorm hebben.

Als kamerplant heeft tot heden slechts één soort, de *Acacia lophanta*, burgerrecht verkregen. Deze sterk groeiende, met groote, vedervormige bladeren prijkende soort bloeit niet alleen zeer ondankbaar, maar ook niet schoon; zij verdraagt echter de gesloten kamerlucht uitstekend en is daardoor waarschijnlijk een zeer gezochte kamerplant geworden.

Een veel dankbaarder en ook fraaiere soort is de *Acacia dealbata*. Ook dit is een soort met gevederde bladeren, die met groote trossen gele bloemen bloeit. Deze soort wordt tegenwoordig veelvuldig in Zuid-Frankrijk en Italië aangekweekt, ten einde de bloemen voor den uitvoerhandel te gebruiken. Vroeg

in het voorjaar kan men de welriekende bloemen in grooten getale in de bloemenmagazijnen vinden.

De sierlijkste en voor kamercultuur meest geschikte soort is zeker wel de *Acacia pulchella*, die het best als kroonboompje wordt gekweekt en dan knievormig gebogen takjes heeft. Haar donkergroene vedervormige blaadjes zijn zeer sierlijk. In iederen bladoksel bevindt zich een stekel, bijna dubbel zoo lang als het blad, en van midden April tot einde Mei ook een bloemknopje, hetwelk prijkt met het schoonste geel.

Onder de bladerlooze soorten, die verbreedde bladstelen hebben, is in de eerste plaats de *Acacia lineata* zeer aanbevelenswaardig. De schijnblaadjes van deze soort zijn slechts 1 cM. lang. De bloemen, die meestal reeds in de tweede helft van den winter verschijnen, zijn citroengeel en zeer welriekend. Andere soorten van deze groep, die wij gerust durven aanbevelen, zijn *Acacia myrtifolia*, *A. argyrophylla*, *A. armata* en *A. longifolia*.

De handelskweekers, die de vroeger zoozeer in trek zijnde Nieuw-Hollandsche bloemplanten tegenwoordig al zeer stiefmoederlijk behandelen, kunnen verscheidene *Acacia*-soorten niet altijd leveren. Gelukkig bieden de grootere zaadhandelaars van talrijke soorten zaden aan. Uit stek laten de *Acacia*'s zich zeer slecht voortkweeken; gewoonlijk willen zij geen wortel maken en slaagt men er al in een stek aan den groei te krijgen, dan groeit zij in den regel zeer slecht door. Men doet dus beter zaden te koopen, die zeer goedkoop zijn. Deze zaden zijn zeer hard, waarom het goed is ze een dag of acht in dagelijks te ververschen, lauw water te leggen, ten einde ze een weinig te weeken; hierna worden zij tusschen een doek afgedroogd en daarna uitgezaaid. Geeft men den zaden een warme standplaats, dan kiemen zij wel vrij zeker, maar zeer ongelijk; gewoonlijk tusschen 12–30 dagen. Het wil wel voorkomen, dat het omhulsel taai is, en de jonge kiemplantjes moeite hebben dit af te werpen; is dit zoo, dan moet men ze met den vinger een weinig helpen. De krachtige kiemplantjes van *Acacia*'s worden niet gerepikeerd, maar direct in zaadpotjes geplant. Groeien zij goed door, dan kunnen zij in hetzelfde voorjaar nog eens verpot worden en gedurende den zomer kan men ze dan buitenzetten. De maand Februari is de meest geschikte om *Acacia*'s te zaaien.

Men kweekt de *Acacia*'s in heidegrond, die met $\frac{1}{4}$ klei- of graszodengrond en rijkelijk scherpzand vermengd wordt. Oudere planten houdt men tot na den

bloei in een koel, vorstvrij vertrek; hierna worden zij ingesneden, verpot en eindelijk tegen Pinksteren buiten gezet. Des zomers verlangt de *Acacia* een zonnige standplaats, rijke begieting en af en toe een begieting met gier.

Agathæa amelloides. Dit is een sierlijke struik, met kleine, ovale blaadjes en lieve, reukelooze bloempjes, die het gansche jaar door, doch bij voorkeur gedurende den winter verschijnen. De *Agathæa* behoort tot de asterachtige samengesteldbloemige planten. De op lange stelen steeds alleen staande bloemen bestaan uit gele schijf- en blauwe straalbloempjes, wat een zeer fraaie vereeniging van kleuren vormt. Daarbij komt nog, dat dit een van de weinige blauwe winterbloeiërs is. De voortkweeking geschiedt in het voorjaar gemakkelijk door zaden, stekken en ook door verdeeling der kluit. Zij verlangt een goeden, lichten grond, bijv.: ½ deel broeiaarde en ½ deel blad- of heideaarde, vermengd met zand. Des zomers moet de *Agathæa* buiten gekweekt worden en gedurende den winter verlangt zij een koele, zeer lichte standplaats. Het is zaak, des winters zeer voorzichtig te zijn met het gieten.

Boronia. De *Boronia*'s zijn sierlijke Nieuw-Hollandsche planten, met kleine bladeren en allerliefste, klokvormige, afhangende roode en blauwe bloempjes. De bloeitijd valt tusschen de maanden Maart en April en de bloempjes op zichzelf blijven van 6 tot 8 weken goed. Tegen dat zij gaan verwelken, krijgen de bloempjes een donkerroode kleur. De *Boronia*'s behooren tot de fraaiste bloemplanten van Australië; zij zijn echter niet heel gemakkelijk te houden. De fraaiste soort is wel de *Boronia alata* met bleek rozeroode bloempjes. De vermenigvuldiging geschiedt meestal door veredeling op *Correa*, een bewerking, die slechts door een kweker uitgevoerd kan worden. Men kweekt ze in zandigen heidegrond; zij verlangen des winters een koele doch lichte standplaats, en des zomers een zonnige plaats, bij voorkeur buiten.

Bouvardia. Onder de kamerplanten, die ons door haar ongemeen rijken bloei gedurende het laatste gedeelte van den herfst en den vóórwinter het meest verheugen, behooren zeker de *Bouvardia*'s. Deze aardige, gewoonlijk niet meer dan ½ Meter hoog wordende struikjes van Centraal-Amerika hebben ovale bladeren. De bloemen zijn wit, rose, rood en geel; bij enkele soorten geheel reukeloos, bij andere echter een aangename jasmijngeur verspreidende. Gewoonlijk staan de bloemen, in den vorm van schermpjes, aan de spitsen der takjes. Zeer schoone soorten, waaronder ook met gevulde bloemen, die echter

niet zoo gemakkelijk bloeien, zijn vooral in Amerikaansche kweekerijen gewonnen. Van die met enkele bloemen durf ik gerust aanbevelen: *B. corymbiflora* met lange, witte ([Fig. 67](#)), *B. flavescens* met gele, *B. President Cleveland* met scharlakenroode en *B. leyantha* met oranje bloemen. Van de dubbelbloemige soorten zijn de fraaiste: *B. albo-plena* (*B. Alfred Neuner*) met witte bloemen, *B. roseo-plena* (*President Garfield*) met zacht roode en *B. Hägarthi flore pleno* met roode bloemen.

De cultuur der *Bouvardia*'s is tamelijk eenvoudig. Nadat de planten uitgebloeid zijn, gaan zij haar rusttijd in; de uitgebloeide bloemen en de bladeren kunnen afgesneden worden, en planten, die nu zeer droog gehouden moeten worden, kunnen ter overwintering in een koele achterkamer of een volstrekt vorstvrijen kelder worden gezet. In Maart worden de planten weder voor den dag gehaald, en in goede broeiaarde verpot. Het is de zaak, er bij het verpotten op te letten, dat de oude aarde zooveel mogelijk tusschen de wortels uitgeschud wordt. De planten worden nu voor het venster van een matig warm vertrek gezet, waar zij weldra beginnen uit te groeien. In de tweede helft van Mei kan men de *Bouvardia*'s in den tuin, of buiten voor het venster zetten. Laat men nu de planten ongestoord doorgroeien, dan zullen zij zonder twijfel alle in den zomer bloeien. Daar men ze echter als najaars- en winterbloeisters wil kweken, moeten de scheuten tot Augustus geregeld getopt worden, ten einde den bloei te beletten. Zeer nuttig is het *Bouvardia*'s in Juni nog eens te verplanten. Tegen de tweede helft van September zet men de planten in een vertrek, dat voorloopig nog geregeld gelucht, doch bij het intreden van kouder weer matig verwarmd wordt. Slechts dan zullen de bloemen zich goed ontwikkelen, wanneer men den planten een goede, lichte standplaats geeft. Bloeiende *Bouvardia*'s mogen in geen geval bespoten worden, daar de bloemen dit niet verdragen. De voortkweeking geschiedt het beste door wortelstekken. Bij het verplanten, in het voorjaar, snijdt men eenige sterke wortels van de planten af; deze worden daarna in 4–5 cM. lange stukjes gesneden, en deze stukjes pot men in lichte zandige aarde op. Zet men de potjes met zulke wortelstekken op een warme plaats, dan zullen zich daar jonge plantjes uit ontwikkelen. Stekken die men in het voorjaar van de jonge, weeke twijgen snijdt, wortelen zonder bodemwarmte niet gemakkelijk.

Calceolaria rugosa. De *Calceolaria* vormt een aardig, ongeveer 60 cM. hoog wordend struikje, met ovale, ruwe bladeren en lieve in bundeltjes

vereenigde
 bloempjes. De
 bloeitijd duurt van de
 maand Mei tot aan
 den herfst. Er bestaan
 tegenwoordig talrijke
 variëteiten van met
 gele, bruine en roode
 bloemen, terwijl ook
 enkele
 verscheidenheden
 fraai gevlekte
 bloemen
 voortbrengen. Des
 zomers kweekt men
 deze planten buiten;
 zij worden geplant in
 een grondbmengsel,
 bestaande uit gelijke
 deelen broei-, blad-
 en graszodenaarde.
 Wil men mooie
 planten kweken, dan
 is een herhaald
 verpotten noodig,
 waarbij vooral de kluit niet beschadigd mag worden. De overwintering
 geschiedt in een koud vertrek of wel in een lichten kelder.



Fig. 67. *Bouvardia corymbiflora*.

De vermenigvuldiging van deze lieve, rijk bloeiende plant geschiedt door
 stekken, die in Augustus gesneden en niet te warm gehouden mogen worden.
 De stekken worden, zes à acht te zamen, langs den rand van een 10 cM. wijden
 pot gestoken. Totdat zij geworteld zijn, bedekt men ze met een stolp en houdt
 men ze in de schaduw. In het volgende voorjaar worden de stekken pas
 afzonderlijk opgepot. De *Calceolaria* leent zich ook uitstekend om in de
 bakjes voor balkonversiering gebruikt te worden.

Callistemon. De *Callistemons* zijn harde, groenblijvende Nieuw-
 Hollandsche planten, die tot de Myrtachtige gewassen behooren. De bloemen

danken haar schoonheid aan de talrijke, lange, meestal roode meeldraden, die aan de geheele bloeiwijze het voorkomen der bekende lampeglazenborstels geven. Zij vormen zich in het voorjaar aan de twijgen en zijn aarvormig; uit den top van de aar groeit dan de twijg verder door. De vruchten vormen zich op het hout van de scheuten, waar zij juist als de eieren van de ringspin omheen zitten. Soms blijven zij zoo verscheidene tientallen van jaren zitten, zonder dat de zaden haar kiemkracht verliezen. De lange, spitse, soms naaldvormige bladeren, zijn, vooral wanneer men ze wrijft, dikwijls zeer aromatisch.

Men kweekt de *Callistemon* in heideaarde, vermengd met een weinig kleigrond. Des zomers moeten zij op het balkon of in den tuin staan. Houdt men ze voortdurend in de kamer, dan zijn zij zeer ondankbaar. De overwintering moet geschieden in een koel, luchtig en licht vertrek. De voortkweeking geschiedt het best door zaden.

Camellia japonica. De uit Japan afkomstige *Camellia* is een der meest bekende en geliefde sierplanten, waarvan de oorspronkelijke soort reeds 150 jaar geleden gekweekt werd.

De hoofdculturen van deze plant bevinden zich tegenwoordig rondom Gent en Dresden, waar zij in talrijke prachtige variëteiten gekweekt worden. De niet onaardige enkelbloeiende soorten worden niet veel meer aangetroffen; de gevuldbloemige ([Fig. 68](#)) worden echter in zeer veel verscheidenheid van kleur en vorm gekweekt. De kleur der bloemen doorloopt alle tinten tusschen het zuiverste wit en het donkerste rood. Vaak zijn de bloemen ook wit, gevlekt, gestreept of gespikkeld met rood. Ook in den vorm vindt men vele afwijkingen. De oorspronkelijke vorm heeft slechts kleine bloemen en wordt niet veel meer in de tuinen gevonden.

De *Camellia* behoort tot die planten, welke het liefst in veengrond gekweekt worden; bij gebrek daaraan kan men echter ook heide- of bladaarde gebruiken. De *Camellia*, die reeds door haar prachtige donker glanzend groene bladeren een ware sierplant is, is niet gemakkelijk in de cultuur. Gewoonlijk snoeit men haar niet en is het voorzichtig ze slechts om de twee jaar te verplanten, welke bewerking geschiedt, nadat zij uitgebloeid is. Terwijl de andere harde planten reeds tegen Pinksteren buiten worden gebracht, moet men met de *Camellia*'s daarmede wachten, totdat de jonge scheuten

volwassen zijn, wat niet vóór Juni of Juli het geval is. Eerst dan worden de planten buiten gezet en op een schaduwrijke plek geplaatst. Zoolang de planten binnen stonden, moesten zij rijkelijk begoten worden; nu zij buiten staan, geeft men echter pas water, wanneer de jonge scheuten een weinig slap beginnen te hangen. Door dit betrekkelijk weinig gieten, wordt de bladvorming tegengegaan en het maken van bloemknoppen bevorderd. Deze ontwikkelen zich aan de punten der twijgen of in de bladoksels der laatste bladeren; zij staan alleen of met twee en drie te zamen. Zij onderscheiden zich door hun dikken ronden vorm en zijn gemakkelijk van de bladknoppen te onderscheiden, die dun en spits zijn. De bladknoppen zitten gewoonlijk naast de bloemknoppen, maar moeten eerst in het volgende voorjaar uitgroeien. Hebben de laatste zich eenmaal gevormd, dan kan men weder geregeld gieten, omdat dan voor een doorgroeien der bladknoppen niet meer te vreezen is.

Tegen het einde van September zet men de *C a m e l l i a* 's , die, zoolang zij buiten stonden, 's morgens en 's avonds licht bespoten werden, in een vertrek, dat voorloopig nog geregeld gelucht wordt. Zij moeten zoo dicht mogelijk bij het venster geplaatst worden. De reeds sterk ontwikkelde knoppen zijn nu zeer gevoelig; zij vallen zeer gemakkelijk af, wanneer de aarde, waarin de planten staan, te droog wordt, wanneer men de planten voortdurend verplaatst en ook, wanneer de temperatuur van het vertrek, waarin zij staan, zeer ongelijkmatig is. De *C a m e l l i a* kan zelfs een paar graden vorst verdragen, en, hoewel verscheidene soorten zich in een warme kas laten forceeren, doet men toch het beste ze in een koel, doch vorstvrij vertrek te laten overwinteren. Hier zullen zich enkele bloemen reeds in den herfst of den voorwinter ontwikkelen; de meeste verschijnen echter in de maanden Februari tot April. De zeer teere, steeds reukelooze, maar edele bloemen mogen niet bespoten of aangeraakt worden, daar zij dan vlekken krijgen en haar schoonheid inboeten.

Houdt men de *C a m e l l i a* 's vochtig, dan krijgen zij leelijke gele en geel gevlekte bladeren of er ontwikkelt zich een fungus op, de zoogenaamde “roestdauw”, waardoor de bladeren aan de achterzijde bruinvlekkig worden.

Het voortkweken door stekken of veredelen moet den kweeker overgelaten worden, aangezien men daarmee in de kamer geen goede resultaten bereiken kan.

Cestrum. Deze plant wordt door liefhebbers gekweekt om den eigenaardigen geur, die sommige soorten ontwikkelen. Een der schoonste soorten is zeker wel de *Cestrum roseum*, met fraaie, rozeroode bloemen, die in trosjes aan het einde der takken verschijnen. Een groenbloemige soort, de *Cestrum nocturnum*, geurt des avonds overheerlijk.



Fig. 68. Gevuldbloemige Camellia.

De *Cestrum* groeit goed in elken voedzamen grond. Des zomers moet zij buiten en des winters in een koel vertrek staan. De vermenigvuldiging geschiedt gemakkelijk door stekken.

Choisya ternata. Dit is een Mexicaansche heester, die in het voorjaar bloeit en een hoogte kan bereiken van 1—1½ Meter. De witte bloemen verspreiden den geur van Anjelieren en worden door de Indianen van Mexico in groote getale verzameld, om ze op de markten te verkoopen. De bloemen, die tamelijk klein zijn, zitten tot trosjes vereenigd, in de bladoksels der twijgspitsjes. Des zomers moet deze plant buiten gekweekt worden, gedurende den winter verlangt zij een licht vertrek met een temperatuur van 40—45° Fahr. De plant moet gekweekt worden in een zwaren, goeden grond. Men doet wijs, zich direct

bloeibare planten aan te schaffen, daar de voortkweeking uit zaden, voor kamercultuur, zeer weinig loonend is.

Chrysanthemum frutescens (Margariete). De bekende M a r g a r i e t e , de lievelingsbloem van de Koningin-Moeder van Italië, bloeit bij een oplettende cultuur bijna het gansche jaar door. Zij vormt een kleinen struik met fijne, sappig groene bladeren en heeft witte of gele bloemen. Zij hoort thuis op de Canarische eilanden. Des zomers moet men haar op het balkon of buiten op de vensterbank kweeken in bakjes of groote potten; ook kan men haar in den tuin uitplanten, wat een uitstekend resultaat geeft, wanneer men er een vrije, zonnige standplaats voor uitkiest. Des winters verlangt zij in een lichte, koele, doch vorstvrije kamer te staan. Om een goeden groei te bevorderen, moet men ze dikwijls verpotten in niet te lichte, voedzamen grond; ook dikwijls bemesten verdragen zij zeer goed. Oude exemplaren worden in het voorjaar flink ingesneden. De bloemen, die gedurende den ganschen winter een belangrijk handelsartikel vormen, volgen elkaar bij een goede behandeling bijna het geheele jaar door op. Men moet voorzichtig zijn de C h r y s a n t h e m u m niet te warm en te droog te zetten; er verschijnt dan een made, die in het inwendige van het blad leeft en het bladmoes vernielt. Men kent tegenwoordig verscheidene grootbloemige soorten. Een nieuwe verscheidenheid, pas kortelings ingevoerd, is de L e u c a n t h e m u m Q u e e n A l e x a n d r a . Deze zeer lieve, nieuwe plant heeft mooie, geheel of half gevulde bloemen. De voortplanting van de C h r y s a n t h e m u m s geschiedt door stekken, die òf in het voorjaar òf in Augustus gestoken worden; de stekken moeten onder glas geplaatst, doch mogen niet warm gehouden worden. De voortkweeking door zaden gaat ook zeer goed, wanneer men in het voorjaar zaait. De jonge zaadplantjes moeten vrij spoedig in kleine potjes, met voedzamen grond opgepot worden; zij worden gedurende het voorjaar nog eenige keeren verpot en tot aan het einde van den bloeitijd buiten op een zonnige plek gezet. De bloeitijd duurt bij deze behandeling, wanneer zij in October worden binnen gezet, door tot diep in den winter toe. De bloemen bestaan uit gele schijf- en witte straalbloempjes. Een bezwaar is het, dat de bloemen bij donker weer wel eens minder goed willen openkomen.



Fig. 69. *Leucanthemum frutescens*.

Clerodendron. Een der aanbevelenswaardigste soorten is de *Clerodendron fragans* (*Volkameria fragans*), een Japansche struik met groote bladeren, die bij wrijving een onaangename geur verspreiden. De bloemen verschijnen gedurende den zomer en den herfst; zij zijn zuiver wit, zeer welriekend en meestal gevuld. (De enkelbloemige soort treft men slechts zelden aan). De bloemen staan vereenigd aan de uiteinden der twijgen. Men kweekt ze gedurende den zomer buiten of ook wel het geheele jaar door in de kamer. De *Clerodendron* verlangt een goeden voedzamen grond en in den zomer nu en dan wat gier. De voortplanting geschiedt door stekken.

Clianthus. Dit zijn prachtige halfheesters, afkomstig uit Zuid-Australië en Nieuw-Zeeland. Zij hebben fraaie, gevederde bladeren en vurig roode, reukelooze bloemen, die in trosjes uit de bladoksels ontspringen en naar beneden hangen. De bloeitijd valt in de lente en den voorzomer. De meest verspreide soort is de *Clianthus puniceus*, de schoonste zeker wel de *Clianthus Dampieri*; deze draagt groote, scharlakenroode bloemen met

een zwart purpere vlek op de vlag. De beste wijze om deze laatste soort te kweeken is ze, als jonge zaailing, op de veel sneller groeiende *Colutea arborescens* te veredelen. De *Clanthus* wil des zomers buiten staan; zij verlangt met wat kleigrond vermengde heideaarde. Des winters geeft men ze een lichte standplaats in een vertrek met een gemiddelde temperatuur van 40°–50° Fahr. Men moet dan zeer voorzichtig zijn met het gieten. De voortkweeking geschiedt gemakkelijk door zaden en stekken; overigens zijn deze planten nogal lastig in de cultuur.

Correa. De *Correa*'s zijn kleine, groenblijvende, Australische struikjes, die als dankbare winterbloeiers voor de kamercultuur wel geschikt zijn. De beste bloeier is de *Correa speciosa* met pijpvormige, donkerroode, aan de punten groene bloemen. De schoonste soort is de scharlakenroode *Correa cardinalis*, met zeer lange bloemen. De fijnere soorten worden alle veredeld op de *Correa alba*, die ook een rijk bloeiende, doch zeer kleinbloemige soort is. De bloemen van alle *Correa*'s zijn reukeloos. Men kweekt deze planten in heideaarde, vermengd met wat klei- of graszodengrond, terwijl er, zooals bij de aarde voor alle Australische planten, een goede hoeveelheid scherpzand door moet gemengd worden. Des zomers moet men de *Correa*'s buiten zetten, op een eenigszins beschutte plaats; des winters verlangen zij een licht vertrek met een gemiddelden warmtegraad van 45° Fahr.

Cuphea. Dit zijn sierlijke, doch tamelijk kleine Mexicaansche struikjes, die zeer rijk, vaak ook gedurende den winter bloeien. De bloemen zijn klein en pijpvormig. De meest verspreide soort, die ook dikwijls in mozaïek-vakken wordt gebruikt, is de *Cuphea platycentra*, met roode, zwart omrande bloempjes. Kweekt men deze plant op een stammetje, dan is zij, wanneer zij des winters bloeit, lang niet onaardig; kweekt men haar in struikvorm, dan doet men beter ze in de bakjes te planten. Men plant ze in een rijke broeiaarde en zet ze bij voorkeur des zomers buiten. De in een koel vertrek overwinterde planten moeten in het voorjaar ingesneden en verpot worden.

De voortkweeking geschiedt gemakkelijk door stekken of door zaden.

Cytisus. Dit zijn lage, fijn bebladerde struiken, die zich in den nawinter en het voorjaar rijk met gele, welriekende, vlindervormige bloemen tooien. In België wordt de *Cytisus* veel als kroonboompje gekweekt, en dan op de Goudenregen veredeld. De *Cytisus* komt zeer nabij de *Genista*

c a n a r i e n s i s , die ook gele, welriekende bloemen draagt. Nadat deze planten uitgebloeid zijn, snijdt men ze flink terug, verplant ze in goeden voedzamen grond en zet ze tegen het midden van Mei buiten, waar zij gaarne een zonnige standplaats hebben. De overwintering geschiedt in een koel, vorstvrij vertrek.

De vermenigvuldiging heeft in Augustus plaats door stekken of ook wel in het voorjaar uit zaden.

Datura arborea. Deze Peruaansche plant draagt ook nog den wetenschappelijken naam van *B r u g m a n s i a s u a v e o l e n s* ; zij behoort tot de zeer vergiftige familie der Nachtschaden. Zij kan 3 à 4 Meter hoog worden en maakt, wanneer zij jong is, dikke, vleeschachtige stengels, waaraan groote, lichtgroene, zeer fraaie bladeren zich ontwikkelen. Van den zomer tot diep in den winter ontspruiten uit die stengels zeer groote, witte, trompetvormige bloemen, die vooral des avonds een heerlijken geur verspreiden. Er bestaat een andere soort, de *D a t u r a K n i g h t i i* , die gevulde bloemen heeft. Al deze boomachtige *D a t u r a* ' s dragen in de kweekerijen dezen naam, doch behooren eigenlijk tot het geslacht *B r u g m a n s i a* .

Wordt deze plant goed behandeld, dan is zij spoedig voor de kamer ongeschikt, daar zij zeer snel groeit, zoodat in het voorjaar gestoken stekken in den herfst vaak planten vormen van een Meter hoogte. Als balkonplant kan de *D a t u r a* , die in den winter haar meeste bladeren verliest, zeer goede diensten bewijzen. Des winters moet zij tamelijk koud en droog worden gehouden. In het voorjaar worden de overwinterde planten flink teruggesneden en in zeer voedzamen grond verpot.

De vermenigvuldiging geschiedt in het voorjaar door stekken, genomen uit de jonge scheuten, die dan in juist zooveel stukken gesneden kunnen worden, als zij oogen hebben. Ieder oog wordt dan met het daarbij behorende stengeldeel afzonderlijk in een potje geplant, de stek moet daarna een tamelijk warme plaats hebben. De stengeldeeltjes slaan zeer spoedig wortels en het oog groeit dan verder door.

Diosma alba. Deze dankbare, zeer aromatisch riekende plant is afkomstig van de Kaap de Goede Hoop. Door haar fijne bladeren doet zij denken aan de voor

kamercultuur ten eenenmale ongeschikte *E r i c a* ' s . De bloempjes, die in het voorjaar verschijnen, zijn wit en gelijken veel op kleine Myrtebloempjes.

De *D i o s m a* groeit slechts langzaam; zij verlangt een mengsel van blad- en heideaarde, waarbij een weinig kleigrond wordt gevoegd. Om goede bossige planten te vormen, moet zij herhaalde malen worden ingesneden; daarbij moet zij dan des zomers een goede, vrije standplaats hebben en vooral goed begoten worden. Droge, warme kamerlucht is voor deze plant zeer ongeschikt. De voortkweeking geschiedt midden in den zomer door middel van stekjes.

Erythrina crista-galli. Dit is een prachtig bloeiende Braziliaansche struik met drietallige bladeren, die zij, evenals de jonge scheuten, gedurende den herfst verliest. Iedere sterke scheut eindigt, in den zomer, in een langen tros vlindervormige bloemen, die prachtig rood en geheel reukeloos zijn. De oude planten bestaan uit korte, dikke knoesten, waaruit ieder voorjaar nieuwe scheuten ontspruiten. Het beste doet men de *E r y t h r i n a* , des zomers op een warme, zonnige plaats in den tuin of anders op het balkon te zetten. De jonge planten moeten ieder voorjaar in goeden, voedzamen, zwaren grond verpot worden. Des zomers moeten zij rijkelijk begoten en verscheidene malen gegierd worden. Gedurende den herfst giet men langzamerhand minder om eindelijk de rustende planten, geheel droog, in een kelder of vorstvrije achterkamer te laten overwinteren.

In het voorjaar kan men de oude planten in de kamer aan den groei brengen, en dan de jonge scheuten, ter vermenigvuldiging, als stekken gebruiken. Jonge exemplaren, die nog geen stam gevormd hebben, mag men niet zoo koud en droog laten overwinteren, als de oudere. Er zijn verscheidene fraaie variëteiten van bekend. Om in de kamer en des zomers buiten voor het venster gekweekt te worden, is het meest aanbevelenswaardig de *E r y t h r i n a c r i s t a - g a l l i c o m p a c t a* ; deze blijft steeds klein, doch bloeit zeer rijk met groote, roode bloemen.

Fuchsia. Onder de meest geliefde potplanten, die men overal voor het venster, op de vensterbank, op het balkon en in den tuin vindt staan, die door rijk en arm worden gekweekt, neemt de *F u c h s i a* zeker wel een eerste plaats in. Wie kent dezen lieven bloemstruik niet, wiens sierlijke, hoewel reukeloze, roode, paarse of witte bloemen, hetzij alleen, hetzij in trosjes, naar beneden hangen en somtijds bij honderdtallen aan één plant gevonden worden? De roode of witte



Fig. 70. *Fuchsia tryphylla*.

kelkbladeren staan horizontaal, of zijn om het vruchtbeginsel teruggeslagen. De bloembladeren vormen meestal een trechtersvormige kroon. Soms krijgt de bloem ook door den pijpvormigen kelk een meer buisvormig voorkomen. Hierbij geven de ver uit de bloem stekende meeldraden en de nog verder uitstekende stamper aan de enkelbloemige soorten een zeer eigenaardig voorkomen. De eerste *F u c h s i a* werd in 1696, dus ruim 200 jaar geleden, door Plumier in Amerika ontdekt en onder den naam *F u c h s i a t r i p h y l l a f l o r e c o c c i n e o* beschreven. Hoewel in den loop der tijden honderden variëteiten, door het kruisen van soorten onderling en van soorten met variëteiten gewonnen zijn, worden er nog

altijd veel echte soorten om haar fraai voorkomen gekweekt. Zoo is de lang vergeten *F u c h s i a t r i p h y l l a* (Fig. 70) tegenwoordig weer in de mode gekomen; zij wordt in den laatsten tijd met bijzondere voorliefde gekweekt, en men heeft er ook reeds verbeterde variëteiten van gewonnen. Een van de meest verspreide echte soorten is zeker wel de *F u c h s i a g r a c i l i s*, waarvan jonge plantjes dikwijls met honderden kleine, roode bloempjes bedekt zijn (Fig. 71, bovenste twijg). Een zeer schoone soort is ook nog de *F u c h s i a f u l g e n s* met fraaie, lange, pijpvormige bloemen en zeer groote bladeren; ook de *F u c h s i a c o c c i n e a* verdient aanbeveling.

Zoowel de groot- als kleinbloemige soorten, de enkele of gevulde, alle *F u c h s i a*'s zijn, wanneer zij rijk bloeien, zeer fraai. De *F u c h s i a*'s rusten des winters volkomen; zij verliezen dan haar blad en men kan ze in een vorstvrij kelder laten overwinteren. Tijdig in het voorjaar haalt men ze voor

den dag; zij worden dan ingesneden, uit den pot genomen en, nadat de kluit voorzichtig losgemaakt is, verplant in matig groote potten. Voor het verplanten gebruikt men goede broeiarde. Deze bewerking is geraden wanneer men een op het zuiden gelegen venster heeft, waar zij aan den groei gebracht kunnen worden; heeft men dit niet, dan doet men wijzer de planten tot het begin van Mei in den kelder te laten staan, om ze dan direct buiten te zetten. Geeft men den versch verpotten *F u c h s i a* 's een lichte standplaats, en vergeet men niet ze bij zonnig weer te bespuiten, dan gaan zij spoedig aan den groei en de jonge scheuten zullen weldra in bloei komen. Zeer

bruikbaar zijn de jonge, bossige planten, die men, door van de jonge twijgen stekken te nemen, zeer gemakkelijk kan kweken. Gewoonlijk wortelen deze stekken, wanneer men ze onder een stolp zet, na 8 of 10 dagen, en spoedig daarop kunnen de jonge plantjes in potjes worden uitgeplant.

Zoodra er geregeld warm weer begint te heerschen, verdragen de *F u c h s i a* 's de kamerlucht niet meer. Het liefst staan zij op een eenigszins beschaduwde plek in den tuin of op een balkon of bloemrekje, waarop de morgenzon schijnt. Wanneer men de *F u c h s i a* 's nog eens verpot en men zorgt goed voor de begieting, terwijl het toedienen van gier niet vergeten wordt, dan ontwikkelen zij gedurende den zomer een waren bloemenrijkdom. Men moet ze dan echter



Fig. 71. Verschillende *Fuchsiasoorten*.

op haar plaats laten staan, en niet van de eene naar de andere dragen, wijl zij daar niet tegen kunnen en direct daarop haar bloemen en knoppen laten vallen. Het rijkste bloeien de kleinbloemige soorten.

Voor het bloemenrekje kan men slechts jonge planten gebruiken, die van onder tot boven met blad bezet zijn. Oudere, overwinterde planten kan men met goed succes in bakjes aanwenden, waarin zij dan uitgeplant kunnen worden. Als alleen staande planten in den tuin of op het balkon gebruikt men het beste oudere *F u c h s i a* 's, die in kroonvorm zijn gekweekt. Deze kroonboompjes plant men in kuipjes of groote potten, waarin zij, wanneer men ze nu en dan giert, jarenlang kunnen staan. Zulke kroonboompjes kunnen inderdaad prachtig bloeien. Voor dezen kroonvorm leent zich bij uitnemendheid de *F u c h s i a g r a c i l i s*.

Enkele *F u c h s i a* 's zijn door haar groeiwijze zeer goed geschikt voor ampelplanten. De sierlijkste van deze hangende *F u c h s i a* 's is de *F u c h s i a p r o c u m b e n s*, een kruipende soort uit Australië, met kleine bladeren, vurig purperroode bloempjes en betrekkelijk groote vruchten.

Van de lente tot den herfst zijn alle gekweekte *F u c h s i a* 's met bloemen overdekt, die tot de uiterste twijgspitsjes ontspruiten. De aanhoudende koude najaarsregens maken aan den bloei pas een einde. Indien men oude *F u c h s i a* 's zoo lang mogelijk in den kelder laat rusten, ze gedurende den zomer herhaaldelijk insnijdt, zoodat zij niet tot bloeien kunnen komen, dan maakt men er najaarsbloeiers van, die gedurende den herfst en den voorwinter veel genot kunnen verschaffen. Bij de gewone behandeling giet men in het najaar langzamerhand minder en brengt men ze in November, nadat men er vooraf al de bladeren afgeplukt heeft, ter overwintering in den kelder, waar zij droog kunnen blijven staan. Er moet echter op gelet worden, dat men ze niet zoodanig laat uitdrogen, dat de bast gaat rimpelen, aangezien dit minder goed voor de planten is.

Men heeft verscheidene soorten (*F u c h s i a g r a c i l i s*, *F. c o c c i n e a*, e.a.) winterhard genoemd; ook zijn er eenige soorten als buitengewoon winterhard in den handel gebracht. Inderdaad zijn de meeste *F u c h s i a* 's zóó hard, dat zij best wat vorst kunnen verdragen en dan ook, onder een droge bedekking, zeer goed buiten overwinteren.

Het zou geen zin hebben hier enkele variëteiten der *Fuchsia*'s aan te bevelen. Zij worden in iedere kweekkerij in groote keuze gekweekt en men doet het beste die uit te zoeken, welke men zelf het fraaiste vindt.

Habrothamnus elegans. Deze plant komt zeer nabij de reeds besproken *Cestrum*. Zij is uit Mexico afkomstig, heeft lancetvormige bladeren en pijpvormige, purperroode bloemen, die in losse trossen aan het einde der scheuten hangen.

Deze fraaie struik ontwikkelt zich het best, wanneer men hem in Mei flink terugsnijdt, dan zoo mogelijk in den tuin uitplant op een zonnige plaats en in September weder in potten zet. Totdat kouder weer begint te heerschen, laat men hem buiten staan, waarop men hem in een vertrek met een temperatuur van 45°–50° Fahr. plaatst. Hij is een zeer schoone winterbloeier, waarvan men veel plezier kan hebben.

De voortkweeking geschiedt door middel van stekken.

Heliotropium peruvianum

(Heliotroop). Dit is zeker wel een der meest geliefde planten. Zij is uit Peru afkomstig, heeft eivormige, ruwe bladeren en wordt om de kleine, in dichte bundeltjes te zamen staande bloemen gekweekt ([Fig. 72](#)). Deze min of meer intensief blauwe bloemen, die bij sommige minder gezochte soorten ook bijna wit zijn, kenmerken zich door een overheerlijken, zachten vanille-geur. De *Heliotroop* stelt ongeveer dezelfde eischen als de *Fuchsia*. Ook zij verlangt een



Fig. 72. *Heliotropium peruvianum*.

goeden, voedzamen grond, die met wat graszodengrond vermengd kan worden. Voor het verpotten, in het voorjaar, wordt zij flink ingesneden en des zomers op een eenigszins beschaduwde plek buiten gekweekt. Zij verdraagt niet de minste vorst, en moet daarom in een vorstvrij vertrek, met een temperatuur van 40°–

45° Fahr. overwinteren. Indien zij haar bladeren niet afgeworpen heeft, moet men haar op een lichte standplaats zetten. In struikvorm gekweekt, heeft men alleen genot van jonge planten, daar zij, ouder geworden, haar onderste bladeren laten vallen en dan een minder mooi voorkomen verkrijgen. Kweekt men er stamboompjes van, dan is zij vele jaren een dankbare bloeister. Uit de, in het voorjaar, gestoken stekken laten zich het eerste jaar reeds aardige kroonboompjes kweeken. Om dit doel te bereiken, zoekt men de sterkste stekplanten uit, zet er 80–100 cM. lange stokjes bij en bindt de jonge plantjes, vooral niet te stijf, daaraan vast. Geeft men deze stekplantjes een zonnige, lichte plaats, dan groeien zij spoedig flink door. Men laat nu de bladeren onaangeroerd, doch verwijdt, zoo spoedig mogelijk, de jonge zijscheuten, terwijl ook de bloemen, zoo spoedig men ze kan vatten, weggesneden moeten worden. Al naar de plantjes hooger worden, bindt men ze aan stokjes, totdat zij daareven bovenuit gegroeid zijn. Hebben de plantjes op deze wijze de verlangde hoogte bereikt, dan worden de koppen er uit gesneden. Er zullen zich dan spoedig bovenaan jonge zijscheuten ontwikkelen, die men laat staan, omdat zij de kronen moeten vormen. Om goede kronen te krijgen, moeten deze zijscheuten ook herhaaldelijk ingesneden worden, zoo lang totdat de kroontjes dicht genoeg geworden zijn. Snijdt men bij zoo gevormde kroonboompjes de bloemen geregeld des zomers weg en zet men ze des winters op een lichte plaats, dan zullen zij den ganschen winter door bloemen geven. Geheel op dezelfde wijze kan men ook van *F u c h s i a* 's in den zomer kroonboompjes kweeken.

Kweekt men de *H e l i o t r o o p* in de kamer, dan moet men haar een zeer lichte standplaats geven, daar zij anders zwakke, dunne scheuten en onbeduidende, bleeke bloemen ontwikkelt. Om in de bakjes uit te planten, zijn de *H e l i o t r o p e n* uitstekend geschikt.

Er zijn slechts betrekkelijk weinig *H e l i o t r o o p* -soorten, waarvan, zooals wij reeds zeiden, de donkerblauwe verreweg de schoonste zijn.

Hydrangea (Hortensia). Dit is een algemeen bekende Japanse bloemstruik, die om zijn, wel reukelooze, maar fraaie groote schermen vormende bloemen zeer gezocht wordt.

De gewone *H o r t e n s i a* (*H y d r a n g e a H o r t e n s i a*), waarvan [Fig. 73](#) een paar bloemschermen toont, komt in talrijke soorten en variëteiten voor en

behoort tot een van de meest verspreide potplanten. Al de variëteiten kenmerken zich door deels geslachtelooze bloemen, aangezien die bloemen, waarin meeldraden en stampers voorkomen, als sierbloemen geen waarde hebben. Dergelijke bloemen treft men nogal eens bij een bontbladerige variëteit aan, die echter zeer zwak groeit en dus in alle opzichten niet zeer aan te bevelen is. De kleur der *Hortensia*-bloemen is wit, of ook wel lichtrood. Plant men ze echter in ijzerhoudende aarde, of wel, begiet men ze met water, waarin men roestige ijzeren voorwerpen eenigen tijd laat liggen, dan verkrijgen de bloemen een meer of minder intensief blauwe kleur.

De *Hortensia* kan best enkele graden vorst verdragen. In het najaar plukt men er de bladeren af, om haar in den kelder te laten overwinteren. Zij behoort tot die bloemplanten, die in Januari of Februari, voor een zonnig venster in een warm vertrek geplaatst, zich zeer goed in bloei laten trekken. Om dit te doen, moeten de planten eerst verpot worden, waartoe men een mengsel gebruikt van heide- en veengrond, benevens een weinig klei en een goede hoeveelheid zand. Staan de twijgen te dicht, dan kunnen de zwakste geheel weggesneden worden; aan de krachtige twijgen echter, die moeten bloeien, mag in het geheel niet gesneden worden, omdat de bloemen zich uit de eindknoppen ontwikkelen. Begiet men de aan den groei gebrachte planten rijkelijk, dan zullen zij spoedig krachtig doorgroeien en zullen uit den wortel een aantal jonge scheuten ontspruiten. Op drie of vijf na moeten deze scheuten echter alle weggesneden worden. Die, welke men laat staan, dienen om enkele uitgebloeide scheuten, die leelijk zijn geworden, te vervangen. De uitgesneden jonge scheuten zijn zeer goed als stekken te gebruiken en wortelen gemakkelijk. Tijdig aan den groei gebrachte *Hortensia*'s kunnen reeds in April of Mei bloeien. Wil men de *Hortensia*'s niet in bloei trekken, dan laat men ze tot het begin van April in den kelder staan, waarop men ze in den tuin of op het balkon zet; zij bloeien dan van het midden van den zomer tot aan den herfst. De *Hortensia* houdt niet van de volle zon; men moet haar dus een beschaduwde standplaats geven, of anders tegen de felle middagzon beschermen. Dezen planten, die des winters volkomen droog moeten blijven, kan men des zomers bijna geen water genoeg geven. Verzuimt men ze tijdig te begieten, dan hangen zij maar al spoedig te slap, en herstellen zich in den loop van den zomer niet gemakkelijk. Houdt men de *Hortensia*'s gedurende den winter te vochtig, dan worden zij wortelziek en het gevolg zal zijn, dat zij den volgende zomer slechts zwakke scheuten en gele bladeren zullen voortbrengen.

Naast de gewone *Hydrangea* *Hortensia* wordt tegenwoordig de *Hydrangea paniculata* (Trosvormige *Hortensia*) ook veel aangetroffen. Deze soort stamt ook uit Japan en draagt groote, witte bloemen. Deze zeer harde plant is, als kroonboompje gekweekt ([Fig. 74](#)), zeer fraai en uitstekend geschikt ter versiering van het balkon of den tuin. Deze winterharde soort laat zich minder goed in bloei trekken; voor het overige kan zij als de gewone *Hortensia* behandeld worden.

Oude, in kuipjes staande, goed behandelde *Hortensia*'s zijn gedurende haar langen bloeitijd ware prachtplanten, waarvan iedere liefhebber zeer veel genot kan hebben.



Fig. 73. Gewone *Hydrangea* (*Hortensia*).

Lantana hybrida. De *Lantana* met haar kegelvormige, gele of roode bloemhoofdjes, die snel ontluiken, doch even spoedig afvallen, wordt tegenwoordig niet veel gekweekt. Onze tuinvariëteiten stammen alle van enkele Zuid-Amerikaansche soorten af, en kenmerken zich daardoor, dat de bloemen, al naar zij ouder worden, van kleur veranderen. Dit heeft ten gevolge, dat de bloemtuiltjes meestal verschillend gekleurde bloemen dragen. Wrijft men de bladeren tusschen de vingers, dan verspreiden zij een onaangename geur.

De *Lantana* verlangt een goeden, weinig zwaren grond, niet te kleine potten, een zonnige plaats voor het venster en overwintering in een temperatuur van 40°–45° Fahr. In het voorjaar worden de overwinterde planten ingesneden, verpot en aan den groei gebracht.



Fig. 74. *Hydrangea paniculata* (Trosvormige Hortensia).

De voortkweeking gaat gemakkelijk uit stekken, die men van de, zich in de kamer ontwikkelende, scheuten snijdt en die zeer vlug wortelen.

***Libonia floribunda*.**

Deze zeer klein blijvende, bossige, somtijds kogelrond groeiende struik is uit Brazilië afkomstig. De bladeren zijn langwerpig en klein; de bloemen zijn ook niet groot, buisvormig, half rood, half geel en reukeloos.

De *Libonia* houdt van zandige broeiaarde; zij wordt in den zomer buiten voor het venster, in den winter op de vensterbank van een koel vertrek, of, nog beter, tusschen de dubbele vensters van het woonvertrek gekweekt. Jammer is het, dat de

Libonia, die tegenwoordig niet veel meer aangetroffen wordt, in den winter dikwerf veel blad verliest. Het is anders een echte bloemplant voor den winter. In den laatsten tijd wordt de *Libonia penrhosiensis*, een in Engeland gewonnen variëteit, als winterbloemplant zeer aanbevolen. Deze verliest wel is waar niet zoo gemakkelijk haar blad, maar zij is ook niet bijzonder mooi.

De *Libonia* laat zich in het voorjaar gemakkelijk voortkweeken uit stekken, of ook wel door het verdeelen der oude planten.

Myrtus communis (Mirt). De verschillende kleinbladerige vormen van den in Zuid-Europa algemeen voorkomenden Mirt behooren tot de lievelingsplanten van vele dames, die zich met het verzorgen van planten bezighouden. Vooral in Duitschland is deze plant bij de dames zeer in trek; het komt daar niet zelden voor, dat een jong meisje zelf haar M i r t e -boompje kweekt, uit welks jonge twijgjes zij later haar bruidskrans windt, om als getrouwde vrouw de zorgvuldige verpleegster van dit boompje te blijven.

De M i r t is een plant voor het koele, vorstvrije vertrek, die des zomers wel in een goed geluchte kamer doorgroeit, doch zich dan buiten beter houdt. Hij wordt hoofdzakelijk als kroonboompje gekweekt, in welk geval hij een klein, kogelvormig kroontje krijgt; men ziet hem echter ook in struik- en pyramidevorm. Kleine struik- en pyramideboompjes kunnen zich uit stekken reeds gedurende één zomer ontwikkelen; wil men echter kroonboompjes kweeken, dan duurt dit verscheidene jaren. Laat men een jonge, krachtige stekplant, nadat men haar aan een stokje gebonden heeft, rustig doorgroeien, zonder de zijscheuten weg te snijden, dan ontwikkelt zij zich vanzelf tot een pyramide; snijdt men uit een dergelijke stekplant direct den kop, dan zal zij tot een struikje opgroeien. Stamboompjes worden gekweekt aan een stokje van 50–60 cM. hoogte; men bindt den hoofdscheut daaraan geregeld vast, snijdt de sterke zijscheuten geheel weg en laat de zwakke zoo lang doorgroeien, totdat het stammetje de noodige sterkte verkregen heeft. Snijdt men steeds álle zijscheuten weg, dan wordt het stammetje te zwak.

De M i r t e n moeten in goede broeiaarde gekweekt worden en bij het oppotten gebruikt men bij voorkeur kleine potten. Moeten zij verplant worden, dan past men op, niet te diep te planten; komt toch een gedeelte van den stam in de aarde, dan wordt dit spoedig door rotting aangetast. Houdt men deze plantjes te vochtig, dan krijgen zij in plaats van fraai groene, dof gele bladeren, en zet men ze te warm of te donker, dan maken zij lange, zwakke scheuten, die door thrips worden aangetast. Op deze wijzen kan men gezonde exemplaren in korten tijd ziek maken. De witte bloempjes, die zeer snel uitbloeien, verschijnen bij den M i r t slechts zelden, daar men door het insnijden, ter wille van den vorm, de bloem wegsnijdt. Een kleine vorm, de *Myrtus nana compacta multiflora*, bloeit geregeld iederen zomer. Een variëteit van dezen vorm is de *Myrtus Jenny Reitenbach*, ook wel *Koningsberger Bruidsmirt* genaamd, die uitstekend geschikt is om als kroonboompje gekweekt te worden en in dien vorm des zomers met duizenden bloemen prijkt.

De vermenigvuldiging van den *Mirt* geschiedt het beste door middel van stekken, die, koud en beschaduwd geplaatst, in 4–6 weken wortelen.

Nerium Oleander (Oleander). De *Oleander*, wiens eigenlijk vaderland Klein-Azië is, wordt tegenwoordig in Zuid-Europa overal in het wild groeiend aangetroffen. Deze, ook bij ons zeer in trek zijnde sierstruik komt daar langs de oevers der beken en rivieren voor, die daardoor een zeer aantrekkelijk voorkomen verkrijgen. De Heer C. Sprenger, te Napels, schrijft in het tijdschrift "*Natur und Haus*" het volgende over den *Oleander*: "De wilde *Oleander*-struik wordt zelden hooger dan vier Meter; in de meeste gevallen blijft hij lager, daar hij als oeverstruik zich hoofdzakelijk in de breedte ontwikkelt. Op deze wijze vormt hij dichte boschjes, die, wanneer zij met bloemen overdekt zijn, een prachtigen aanblik opleveren en de lucht met heerlijke geuren vervullen. Met verwondering volgt het oog deze roode banden, hoe zij tegen de bergen oploopen om van daar af, de beken volgend, in gebogen lijnen terug te keeren."

Bij ons ziet men den *Oleander* wel vaak als sterke pot- of kuipplant, doch slechts zelden ziet men hem in zijn ware bloemenpracht. Dikwijls is dit niet-bloeien het gevolg van gebrek aan zon, waardoor de bloemen niet tot ontwikkeling kunnen komen. De knoppen blijven dan des winters aan de takken zitten, om in een volgenden zomer, bij gunstig weer, open te komen. Dikwijls ook is het gevolg van gebrek aan voedsel en water, en bij oudere exemplaren wordt het weer veroorzaakt door het niet-tijdige insnijden. Wanneer oude *Oleanders* niet goed meer groeien en bloeien, dan moet men ze flink insnijden, desnoods zóó diep, dat er slechts een paar takken met bladeren overblijven. Op dit insnijden laat men dan een verplanten volgen. Bij voorkeur moeten zij geplant worden in ouden, verteerden koemest, die met wat kleiaarde en zand vermengd wordt. Goed bewortelde *Oleanders* moet men niet verzuimen des zomers flink te gieren. Plant men ze in te armen grond of wel, houdt men ze des winters te warm, dan worden zij aangetast door de *Oleander-schildluis*, die zich vaak op beide zijden der bladeren zet, en die zeer lastig te verwijderen is.

Zooals uit zijn groeiplaats, aan de oevers van rivieren en beken, reeds voortvloeit, moet men den *Oleander* des zomers volop begieten, waarbij hij een standplaats op de volle zon in den tuin of op het balkon verlangt. De *Oleander* laat zich overwinteren in een koel vertrek, ook wel in een lichten,

doch vorstvrijen kelder; want, hoewel eenige graden vorst hem niet deren, moet men daarmede toch voorzichtig zijn. Het meest treft men den enkel- of gevuldbloemigen, rooden *Oleander* aan; er bestaan echter ook witte en gele variëteiten. Van deze laatste durf ik gerust aanbevelen de *Madonigrandiflorum fl. pl.*, met groote, half gevulde witte bloemen en de *luteum plenum* met groote, gele bloemen.

De voortkweeking slaagt het best des zomers, door de stekken in een met water gevuld medicijnfleschje te zetten. In ieder fleschje zet men een stekje, waarvan de halsopening met warme was wordt toegestreken. Zet men de stekken zóó in de volle zon, dan zullen zij na weinige weken geworteld zijn. Men moet ze echter eerst dán in potjes zetten, wanneer zij overvloedig wortels gemaakt hebben.

De liefhebber moet met den *Oleander* eenigszins voorzichtig zijn, aangezien hij vergiftig is. Zoogdieren en vogels, die van de bladeren gegeten hadden, stierven in betrekkelijk korten tijd, en het is ook reeds waargenomen, dat menschen, die door de een of andere oorzaak het sap in de oogen kregen, daarvan blind werden. Men neme zich dus eenigszins voor hem in acht.

Pelargonium (Ooievaarsbek). Deze planten komen heel dikwijls voor onder den verkeerden naam *Geranium*, welke naam echter aan een ander geslacht derzelfde familie behoort. Naast de *Fuchsia* is zeker wel de *Pelargonium* een der meest verspreide en geliefde planten. De ontelbare, in de tuinen gekweekte, variëteiten stammen van verschillende soorten af; de meeste waarde heeft echter voor de cultuur in de kamer de *Pelargonium zonale* en haar variëteiten. Deze hebben alle een kogelvormig bloemscherm, dat uit enkele of gevulde bloemen bestaat, benevens fraaie groene bladeren, meestal met een donkeren band geteekend.

Onder deze *Pelargoniums* treft men er aan met zeer fraaie, bonte bladeren, nú eens zijn zij met geel of wit geteekend, dàn weder wit gerand, of wel, zij hebben geheel een bronsachtige kleur. De bontbladerige *Pelargoniums* geven echter over het algemeen tamelijk kleine bloemen. De grootste waarde van de groenbladerige is gelegen in de schitterende kleur der bloemen. Het fraaiste zijn zeker wel de vuurroode, de zuiver paarse, de vleeschkleurige en de witte variëteiten. Over het algemeen zijn de enkelbloemigen te verkiezen boven de gevulde, daar de eerste veel fraaiere en

dichtere bloemschermen vormen en ook lang zoo gevoelig niet zijn voor regen. Bij donker, regenachtig weer komen de bloemen der gevuldbloemige variëteiten zeer slecht open. De *Pelargonium peltatum* (Klimop-Pelargonium) kenmerkt zich door dikke, klimopvormige bladeren en lange slappe stengels, waarom zij uitstekend geschikt is ter versiering van balkonhekken. Ook als ampelplant is deze soort zeer aan te bevelen. De bloemen der Klimop-Pelargonium zijn meestal rose, de donkerroode en witte variëteiten worden veel zeldzamer aangetroffen.

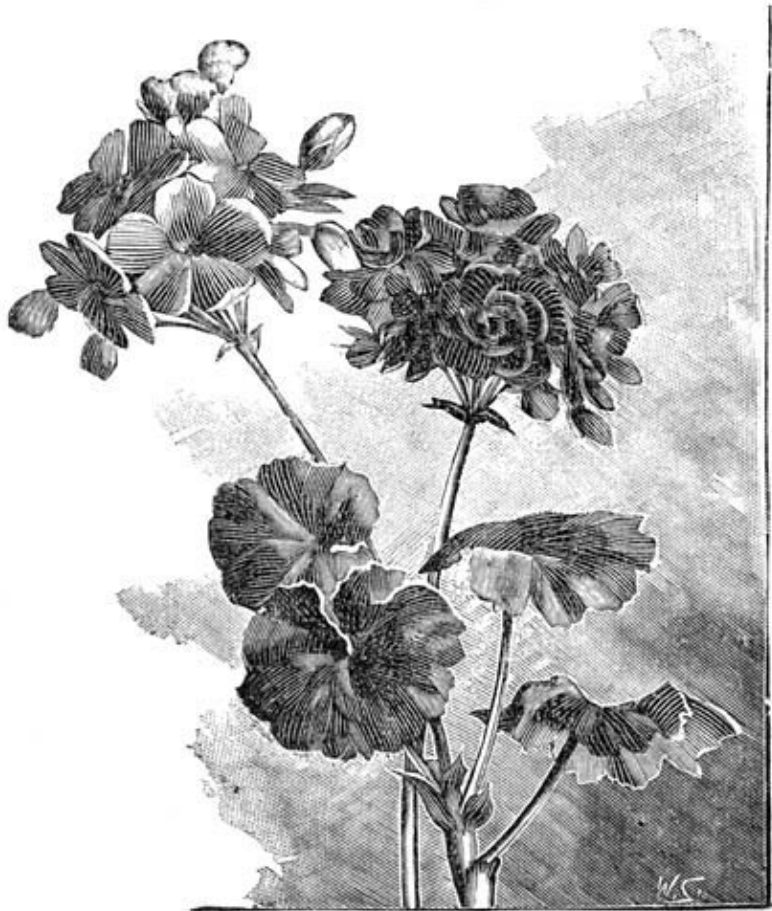


Fig. 75. Enkel- en gevuldbloemige *Pelargonium zonale*.

Terwijl de beide, thans besproken groepen niet alleen geschikt zijn om voor het venster of in de balkonbakjes gekweekt te worden, doch zich ook uitstekend leenen om er des zomers bloemperken mede te beplanten, zijn de grootbloemige Engelsche of Odiër-Pelargoniums slechts voor venstercultuur te gebruiken. Deze soort heeft eigenaardig gevouwen groene bladeren, niet zeer bloemrijke schermen, maar zeer groote, buitengewoon fraai geteekende bloemen. Zij zijn echter vaak ondankbare bloeisters en worden het spoedigst van alle door ongedierte aangetast.

Van de verschillende *Pelargonium*-soorten, waarvan sommige een zeer aangename, aromatische reuk hebben, vindt men er hier of daar nog enkele in verzamelingen. Het meest wordt nog aangetroffen de *Pelargonium*

radulum roseum, die een sterken rozengeur heeft. Deze soort heeft kleine bloempjes, maar fraaie, fijn verdeelde bladeren.

Wanneer men des zomers buiten wandelt, dan treft men overal de *Pelargoniums* aan, in talrijke vensters en veranda's, op balkons en bloemvakken in den tuin; waar men gaat, ziet men ze, en zelfs des winters bemerkt men ze nog vaak achter de vensters. De aromatische geur, die de tusschen de vingers gewreven bladeren verspreiden, bezitten de bloemen niet; zij munten slechts uit door haar elegante vormen, schitterende kleuren en groote bloemrijkheid.

De *Pelargoniums* worden vooral des zomers zeer veel aangewend. Heeft men vensters of balkons, die op de volle zon liggen, dan zijn het verreweg de beste sierplanten daarvoor. Van zeer vroeg in het voorjaar af, tot diep in den herfst, zullen de bloemen ontluiken, wanneer deze planten maar een zonnige plaats hebben. In den oksel van ieder nieuw verschijnend blad bevindt zich de in den aanvang knikkende bloemsteel, die zich weldra krachtig opheft; ook de bloemknoppen hebben eerst een hangende houding; zoodra echter de bloem zich opent, richt zij zich op. De duur van ieder bloemscherm is zeer lang, want, niettegenstaande er vaak zooveel bloemen te gelijk open zijn, dat het scherm op een bol gelijk is, is dit aantal toch slechts gering in vergelijking met het aantal knoppen, dat iedere bloemstengel draagt. Zeer fraai is in dit opzicht de *Pelargonium "Meteor"*, een nieuwe enkel roode variëteit, die zeer groote bloemschermen vormt.

Het dankbaarste bloeien de *Pelargoniums*, wanneer men ze in betrekkelijk kleine potten kweekt. Plant men ze in groote potten, of wel in bakjes, dan groeien zij zeer sterk, maken prachtige bladeren, doch bloeien niet rijk. Wil men de bakjes toch met *Pelargoniums* beplanten, dan doet men het beste ze niet uit den pot te nemen, doch met den pot in de aarde van het bakje te graven. Op deze wijze behandeld, zullen er wel wortels door het drainagegaatje en over den rand van den pot in de aarde van het bakje dringen, maar de voornaamste wortels blijven toch in den pot besloten; hierdoor is de groei niet zoo welig, doch de bloei veel rijker.

Tegen Pinksteren kan men de *Pelargoniums* buiten zetten; in Maart of April zijn zij dan reeds ingesneden en in voedzame, met wat kleigrond vermengde broeiaarde verplant. De oude, overwinterde planten verdragen het

insnijden zeer goed; men kan ze zoo snoeien, dat er van 2–5 oogen op iederen scheut blijven zitten. Zoo behandeld, zal men mooie gevulde planten verkrijgen, die zeer rijk bloeien. In den beginne moet men na het insnijden en verplanten zeer voorzichtig zijn met het gieten en ze vooral niet bespuiten, aangezien oude *Pelargoniums* gemakkelijk tot rotting overgaan. Het vroegst bloeien in de kamer de stekken, die men in Augustus steekt. Van deze stekken zet men er dan 4 of 6 om den rand van een 8–10 cM. wijden pot. Deze stekken wortelen na 2 of 3 weken, wanneer men ze vrij voor een zonnig venster zet en eerder te droog dan te vochtig houdt.



Fig. 76. *Pelargonium* "Meteor".

Het lastigst wortelen de stekken van *Odieer-Pelargoniums*. De Augustusstekken laat men den winter door rustig in de stekpotten staan; in het voorjaar neemt men ze er voorzichtig uit en plant ze ieder in een 8–10 cM. wijden pot. Deze stekplanten moet men geheel ongesnoeid laten, daar zij anders veel later bloeien en zij zich toch wel voldoende vertakken. De *Pelargoniums* laten zich ook zeer gemakkelijk uit zaad voortkweken; toch is dit voor een liefhebber niet aan te raden. De zaailingen immers bloeien hoogst zelden in het eerste jaar, terwijl dit met stekken steeds het geval is. Er zijn echter nog meer zwarigheden. Wanneer men een fraaie variëteit bezit en men wil die uit zaad voortkweken, dan is men lang niet zeker, dat de zaailingen de goede eigenschappen van de moederplant bezitten, daar zij zeer dikwijls terugslaan. Van de zaailingen zal dan nog de ééne plant zeer goed, de andere daarentegen slecht bloeien, zoodat de liefhebber wijs doet, deze wijze van vermenigvuldiging aan de kweekers over te laten, die het doen met het uitzicht nieuwe variëteiten te winnen.

Zoo gemakkelijk en dankbaar als de *Pelargoniums* des zomers zijn, wanneer men ze in betrekkelijk kleine potten houdt, regelmatig begiet, en voldoende giert, zoo lastig zijn zij gedurende den winter. Een troost is het voor

den liefhebber, dat de overwintering in een droge kamer vaak nog veel beter gelukt dan in een vochtige kas.

Daar de *Pelargonium* gevoelig is voor nachtvorsten, moet men haar reeds begin October binnenbrengen. De vensterbank van een op het zuiden gelegen vertrek, dat een gemiddelde temperatuur van 45°–50° Fahr. heeft, is een uitstekende plaats om ze te doen overwinteren. Zeer lastig is gedurende den winter het afrotten. De planten moeten dus zoo droog mogelijk gehouden worden, en moet men ze begieten, dan moet dit hoogst voorzichtig geschieden en wel zóó, dat de stengels en bladeren niet vochtig worden. Gele bladeren worden met een scherp mesje afgesneden, en wel zoodanig, dat een gedeelte van den bladsteel aan de plant blijft zitten; dit verdroogt langzaam en valt eindelijk af. Snijdt of breekt men de bladeren te kort bij den stengel af, dan ontstaat er licht een wond, die gemakkelijk rotting kan veroorzaken. Geeft een stengel bewijzen van rotting, of toont hij rotte plekken, dan snijdt men het zieke gedeelte, of den geheelen stengel, met een scherp mesje af en bestrooit de wond met houtskoolpoeder. Gedurende den winter moet echter elk noodeloos snijden vermeden worden.

Gewoonlijk zijn de *Pelargonium zonale* en *P. peltatum* in het eerste jaar, d.w.z. het jaar, nadat zij gestoken zijn, het schoonst; bij een goede behandeling kan men er echter 2 of 3 jaar ruimschoots plezier van hebben; langer echter is het niet raadzaam ze te bewaren, omdat zij, zeer oud geworden, niet meer bloeien.

De veel teerdere *Odieer-Pelargoniums* moet men in bladaarde, vermengd met een weinig graszodengrond, kweeken. Houdt men deze soort voor het venster van een goed gelucht vertrek, waar zij tegen regen beschermd staat, dan zal zij in het tweede en derde jaar het rijkst bloeien. Deze soort moet zoo min mogelijk ingesneden worden, daar zij dan veel beter bloeit. Hebben de *Odieer-Pelargoniums* gebrek aan licht en zon, dan worden zij heel spoedig door luis aangetast.

***Punica Granatum* (Granaatboom).** Tegenwoordig wordt de Granaatboom, die oorspronkelijk uit Noord-Afrika afkomstig is, doch in Italië en Griekenland verwilderde, nog maar weinig gekweekt. Wanneer men dezen boom echter in goed gekweekte kuipplanten heeft, dan vormt hij, met zijn kleine, op die van Mirten gelijkende bladeren en schitterend roode bloemen een werkelijk

prachtige sierplant. Er bestaan twee soorten van: die met enkele en die met gevulde bloemen. De groote, met een kelk gekroonde roode vruchten, zijn zeer schoon.

De Granaat wordt over het algemeen slecht behandeld; hij is wel een harde plant en kan dus veel verdragen, maar dan gaat dit ten koste van den bloei. Zoo noodig moet de Granaat in het voorjaar verplant worden in zeer goeden, voedzamen grond. Wanneer hij nog geen bladeren gemaakt heeft, dus op zijn laatst tegen het einde van April, wordt hij buiten op een zeer zonnige plek gezet. Des zomers moet hij rijkelijk begoten worden en is hij doorgeworteld, dan kan het gieren om geregelde tijden geen kwaad. De snoeiing moet tot het uiterste beperkt worden en mag slechts bestaan in het verwijderen der overvloedige twijgen. De overwintering kan in den kelder geschieden; de Granaat moet echter niet te vroeg in huis gebracht worden, niet voor in de tweede helft van November. Men kan dit gerust doen, omdat hij zeer goed enkele graden vorst kan verdragen. De bloemen, ontwikkelen zich op de krachtige, rechtop staande twijgen. Kan men de Granaten in een serre of wintertuin wat aan den groei brengen, dan is dit zeer goed, mits men ze dan niet vóór Pinksteren buiten zet en zij ook niet direct een zonnige plaats verkrijgen. Van dergelijke planten kan men de jonge scheuten als stekken gebruiken.

Als oude, in kuip gekweekte, plant is de Granaat een zeer dankbare bloeier. Hij wordt in stam- of struikvorm gekweekt. De zoogenaamde Dwerggranaat (*Punica Granatum nanum*) bloeit reeds als zeer jonge plant, maar de bloemen zijn veel kleiner, dan die van het type.

Rosa (Roos). Onder de planten, die tegenwoordig veel in de kamers of buiten voor de vensters worden gekweekt, vindt men de aan ieder bekende Roos betrekkelijk weinig. De reden hiervan is, dat men twijfelt aan haar waarde als kamerplant en ook, omdat zij niet erg gemakkelijk in de cultuur is. Een waar liefhebber echter schept weinig behagen in planten, die, zonder goede verzorging, goed groeien; hij stelt er juist een eer in, zijn moeite en zorgen met een goeden uitslag bekroond te zien. Zulke liefhebbers zullen de Roos met waar genoegen kweken. De liefhebbers echter, die planten in vertrekken hebben, omdat dit tegenwoordig mode is, en die de verzorging dier planten moeilijk en lastig vinden, zullen in de cultuur der Roos zeer weinig behagen scheppen.

Vele Rozenvrienden zullen licht de vraag stellen: Is dan de Roos werkelijk een goede kamerplant?

Deze vraag moet ontkennend beantwoord worden, wanneer wij onder het woord kamerplant een plant verstaan, die jaar in, jaar uit in een gesloten vertrek kan staan; zij kan echter toestemmend beantwoord worden, wanneer wij ook die planten tot de kamerplanten rekenen, die niet altijd in een gesloten vertrek willen staan, maar op het rekje voor het raam of in den tuin een gedeelte van het jaar willen doorbrengen.

Het zal wel niet noodig zijn er op te wijzen, dat wij de laatste groep van planten, waartoe zeer vele onzer meest geliefde gewassen behooren, wel degelijk als kamerplanten beschouwen en doen wij dit, dan moet ook de Roos daartoe gerekend worden.

Het is waar, dat lang niet de meeste Rozen zich voor alle doeleinden laten gebruiken, zoo zijn er Rozen, die volstrekt niet deugen, om geforceerd te worden en zoo zijn er ook, die voor kamerplanten ongeschikt zijn. Klimrozen, sterk groeiende Rozen en die, welke wel fraai, doch niet rijk, bloeien, zijn om in de kamer en voor het venster te kweeken geheel ongeschikt. De Roos is slechts dan waard een plaats naast andere planten in te nemen, wanneer zij rijk met bloemen bezet is, want deze en niet de doorns of de bladeren vormen haar pracht. Omdat de Rozen, die men voor kamerplanten gebruikt, altijd met bloemen getooid moeten zijn, worden de Maandrozen daarvoor zeer veel gebruikt. Wel zijn de bloemen van de Maandroos snel verwelkt, wel kunnen zij, wat schoonheid van vorm en kleur betreft, niet vergeleken worden met de Thee- en Remontantrozen, zij is echter verkieselijk om haar zeer rijken, voortdurenden bloei.

Met succes kan men de Roos slechts van het einde van Februari tot het intreden van warmer weer in de kamer kweeken, en dan heeft deze cultuur uitsluitend ten doel den groei aan te wakkeren, te vervroegen en daardoor de plant in bloei te krijgen op een tijdstip, dat de buiten uitgeplante Rozen pas weer aan den groei beginnen te komen. Om dit doel te bereiken, moet men de Roos dicht voor het raam van een zeer zonnig vertrek zetten, dat, zoodra het weer het toelaat, rijkelijk gelucht moet worden. Treedt kouder weer in, dan moet dit vertrek zoodanig verwarmd kunnen worden, dat men zeker is, dat het er niet in vriest.



Fig. 77. Halfstam-Potroos.

Kweekt men van Februari tot April in de kamer slechts Struikrozen, d.w.z. wortelechte of op den wortelhals veredelde Rozen, dan biedt de vensterbank ruimte genoeg om ze te plaatsen. Beter dan de Struikrozen zijn echter voor kamercultuur Halfstamrozen geschikt; dit zijn Rozen met een stammetje van 30–40 cM. hoogte. Daar deze Halfstamrozen, wanneer wij ze evenals de Struikrozen, in de vensterbank

zetten, veel te weinig licht zouden krijgen, moet men ze plaatsen zooals [Fig. 78](#) dit aantoont.

Men zet ze daartoe op een onder de vensterbank aangebracht plankje of op een lagen standaard zoodanig, dat de kroon slechts daarboven uitsteekt en in hoogte



Fig. 79. Pas opgepotte
hoog-stamroos met
ontwikkelde kroon.

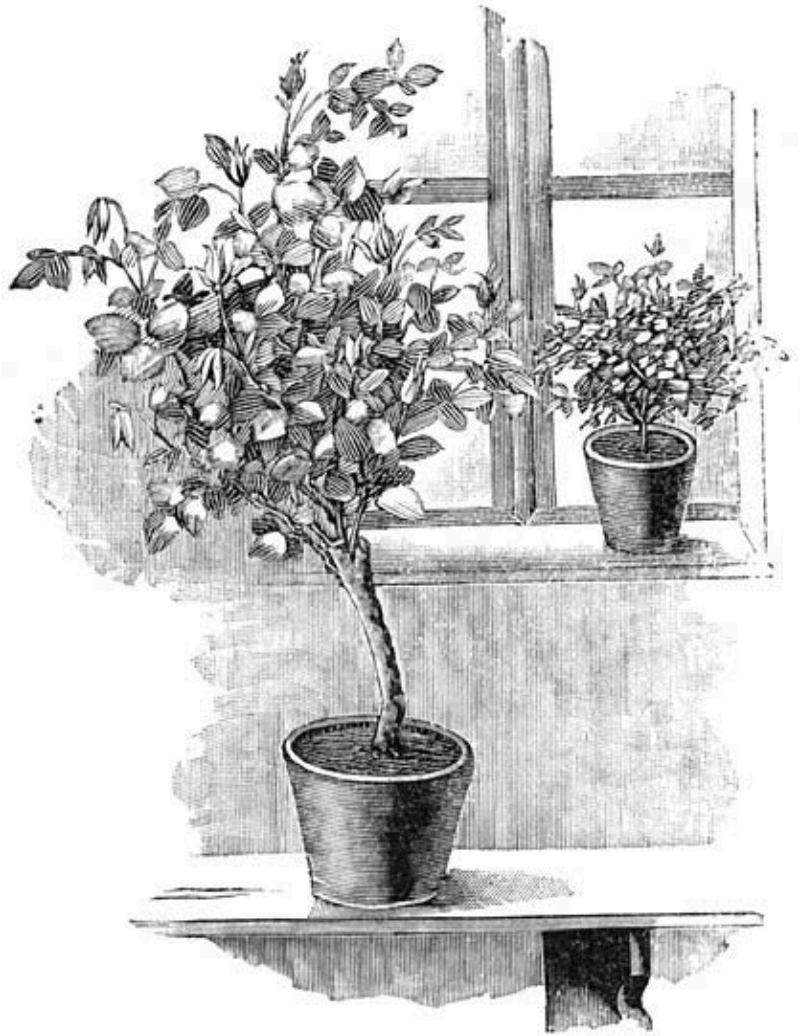


Fig. 78. Het plaatsen van Halfstam- en Struikrozen voor het venster.

geli
jk
ko
mt
met
de
op
de
ven
ster
ban
k
gep
laat
ste
Str
uik
roo
s.
Wo
rde
n
de
Ro
zen
van

Februari af langzaam aan den groei gebracht, dan kan men ze reeds tegen Pinksteren, wanneer zij door goed luchten gehard zijn, als fraai ontwikkelde planten ter versiering van het balkon gebruiken, of wel in het buiten aan het venster aangebrachte bloemenrekje plaatsen.

Een goed bezet bloemenrekje voor het venster is zonder twijfel een sieraad voor ieder huis; zeer mooi is het echter, wanneer er ook Rozen tusschen de andere planten staan.

De Rozen in potten zullen het beste groeien, wanneer men ze zet voor een venster, waar zij volop morgenzon hebben; natuurlijk wordt verondersteld, dat men ze goed behandelt. In de eerste plaats moet men er zorg voor dragen, dat

de potten beschut staan, en moeten zij dus in een gesloten plantenrekje geplaatst worden, zooals door [Fig. 64](#) is afgebeeld, opdat de wortels tegen te groote warmte beschermd worden. Een groote factor bij de Rozencultuur is ook het besproeien. Worden de planten op warme dagen voorzichtig besproeid of bespoten, dan voorkomt men voor een groot gedeelte de aanvallen van insecten; terwijl ook de planten opfrisschen, doordat zij van alle stof en vuil gereinigd worden, waardoor de huidmondjes open blijven. Het besproeien is bij donker, vochtig weer onnoodig; onvoorzichtig is het echter, wanneer men het doet, als de zon op de planten schijnt, daar de bladeren dan zeer licht verbranden. Een uitstekende uitwerking heeft het echter, wanneer men het doet des avonds na een warmen dag. Het besproeien des avonds moet het gieten voorafgaan. Het gieten is natuurlijk van het grootste belang en vooral bij potrozen moet dit met groote voorzichtigheid geschieden. Deze moeten begoten worden, vóórdat de aarde geheel is opgedroogd, en men moet er op letten, dat de geheele aardkluit behoorlijk vochtig wordt. Zijn er warme dagen voorafgegaan, dan is het gieten des avonds alleen niet voldoende, en men moet dan den volgenden morgen nog eens gieten; dit moet echter steeds zóó vroeg geschieden; dat de zon de planten niet direct na het begieten beschijnt.



Fig. 80. Uitgebloeide en ingesneden Roos.

Van groot belang is bij het kweken van Rozen ook de aarde, waarin men ze plant. De meeningen zijn over dit punt zeer verschillend; onder de bekwame

kweekers is er echter niet een, die beweren zal, dat een Potroos in lichte of in gewone tuinaarde goed groeien zal. Een Roos groeit zeer goed in een kleinen pot, maar daaruit volgt natuurlijk, dat zij ook vette, goed voedzame aarde verlangt. Als aardmengsel voor Rozen bevelen wij aan: twee deelen broeiaarde, twee deelen klei- of graszodengrond en een deel zand. Bij dit aardmengsel worden dan nog eenige hoornspaanders gevoegd. De ondervinding heeft ons geleerd, dat Rozen in zulk een grondmengsel uitstekend groeien.



Fig. 81. Maandroos "Louis Philippe".

De beste tijd om Rozen te verplanten is, mits het voorzichtig geschiedt, in de maand Augustus. De planten maken dan vóór den winter nog nieuwe wortels en groeien in het volgende jaar direct goed door, wat niet het geval zal zijn, wanneer men ze kort vóór den groeitijd, dus in het voorjaar, verplant.

Uit het voorgaande blijkt, dat het kweken van Potrozen niet weinig moeite veroorzaakt; het biedt echter talrijke voordeelen, welke aan de cultuur in den tuin niet verbonden zijn. De Potrozen hebben wij steeds in onze macht; wij kunnen ze van alle zijden goed beschouwen en dus ook gemakkelijk aan schadelijke invloeden onttrekken. Worden de planten aangetast door honingdauw of ongedierte, dan kunnen wij deze kwalen bij Potrozen grondig en dus meestal met goed succes bestrijden. Een ander groot voordeel biedt de cultuur in potten ons nog. Wanneer de eerste sterke nachtvorsten de bloemen der uitgeplante Rozen dreigen te vernietigen, dan behoeven wij onze Potrozen slechts binnen te zetten, om nog lang plezier van haar bloemen te kunnen hebben; zelfs nog, wanneer de buitenstaande Rozen reeds lang ontbladerd en tegen de winterkoude gedekt zijn. Veel strenge winters hebben ons geleerd, dat de Rozen, al zijn zij nog zoo goed gedekt, toch lang niet tegen den schadelijken



Fig. 82. Maandroos “Mme Eugène Réal”.

invloed van de vorst beveiligd zijn. Met de Potrozen is men echter van het weer geheel onafhankelijk. Deze behoeft men slechts in een luchtigen kelder of in een achterkamer te laten overwinteren, en men heeft het geheel in zijn hand, ze vroeger of later aan den groei te brengen.

Veel genoegens verschaft het, in het vroege voorjaar, d.w.z. tusschen de maanden Februari en April, Rozen in bloei te trekken. De Rozen, die men wil forceeren, vereischen een zeer zorgvuldige behandeling. Afgezien van de keuze der soorten, waarop wij later

terugkomen, moeten de Rozen, die men in bloei wil trekken, reeds een jaar te voren in potten gekweekt zijn, zoodat zij goed vaststaan. Men plant deze Rozen, waartoe men krachtige struiken of halfstamboompjes gebruikt, in het voorjaar, of nog beter in den herfst, in potten. In de meeste gevallen zijn potten van 15 cM. hoogte en 12–15 cM. wijde groot genoeg. De opgepotte Rozen moeten nu eerst gesnoeid worden. Bij dit snoeien moet men er op letten of men met zwak of met sterk groeiende soorten te doen heeft. Bij zwak groeiende soorten worden de twijgen op 3 of 4, bij sterk groeiende op 5 of 6 oogen teruggesneden, terwijl de zwakste twijgjes bij den stam worden afgesneden. Heeft men de Rozen in den herfst opgepot, dan worden zij in een luchtigen kelder gezet en slechts weinig begoten, zoodat de aarde maar even vochtig blijft. In het voorjaar worden de zóó overwinterde Rozen in een luchtige kamer gezet, en zoodra er geen nachtvorsten meer te vreezen zijn, zet men ze buiten. De in het voorjaar opgepotte Rozen graaft men, indien dit doenlijk is, geheel onder den grond, zoodat ook de twijgen zich onder de aarde bevinden. Zoo laat men ze staan, totdat zij goed wortel gemaakt hebben, hetgeen ongeveer 3 à 4 weken duurt. Men moet ze echter vooral niet te lang ondergegraven laten staan,

omdat zij dan gaan uitgroeien en gele scheuten zouden maken. Heeft men geen gelegenheid, de planten in de aarde te graven, dan zet men ze in een vertrek, dat in den aanvang weinig, langzamerhand echter meer gelucht wordt. Er moet voor gezorgd worden, dat de planten den eersten tijd niet in de zon staan; ook mogen zij slechts matig begoten worden. Het nu en dan bevochtigen der twijgen met den rafraichisseur zal zeer heilzaam werken. Het komt bij de in het voorjaar opgepote Rozen wel eens voor, dat zij niet willen uitgroeien, en bij droog weer, niettegenstaande herhaaldelijk besproeien, beginnen te verdrogen. Dergelijke planten moet men tegen de zon beschermen, door de kroon in papier, bijv. courantenpapier, te wikkelen ([Fig. 79](#)). Een dergelijke bescherming, die het licht niet geheel en al onderschept en na 2 of 3 weken verwijderd kan worden, zal steeds blijken zeer heilzaam te werken.



Fig. 83. *Rosa polyantha* "Perle d'or".

Gedurende den zomer behandelt men de pas opgepote Rozen zeer voorzichtig. Zij worden tot aan den rand van den pot op een half beschaduwde plek ingegraven, regelmatig begoten en bij warm weder des morgens en des avonds besproeid. Zeer nuttig is het ook, om te voorkomen, dat de aarde te veel uitdroogt, de potten met korten mest te bedekken. Zijn de Rozen goed geworteld en groeien zij krachtig door, dan kunnen zij tweemaal per week gegierd worden. In den herfst, op zijn allerlaatst half September, worden de planten opgenomen en omgelegd; slechts in de noodzakelijkste gevallen, wanneer de bladeren slap gaan hangen en men dus moet gieten, worden zij

rechttop gezet. Deze behandeling is noodig, om er voor te zorgen, dat het blad vroegtijdig afvalt en de plant dus in rust komt. Het is toch hoognoodig, dat een Roos, die vroeg in het voorjaar moet bloeien, ook in den herfst vroeg tot rust wordt gebracht. Hebben de planten haar bladeren verloren, dan zet men ze in een luchtigen vorstvrijen kelder, waarin zij tot Januari blijven. Na Januari worden zij in de kamer gebracht, om ze te forceeren.

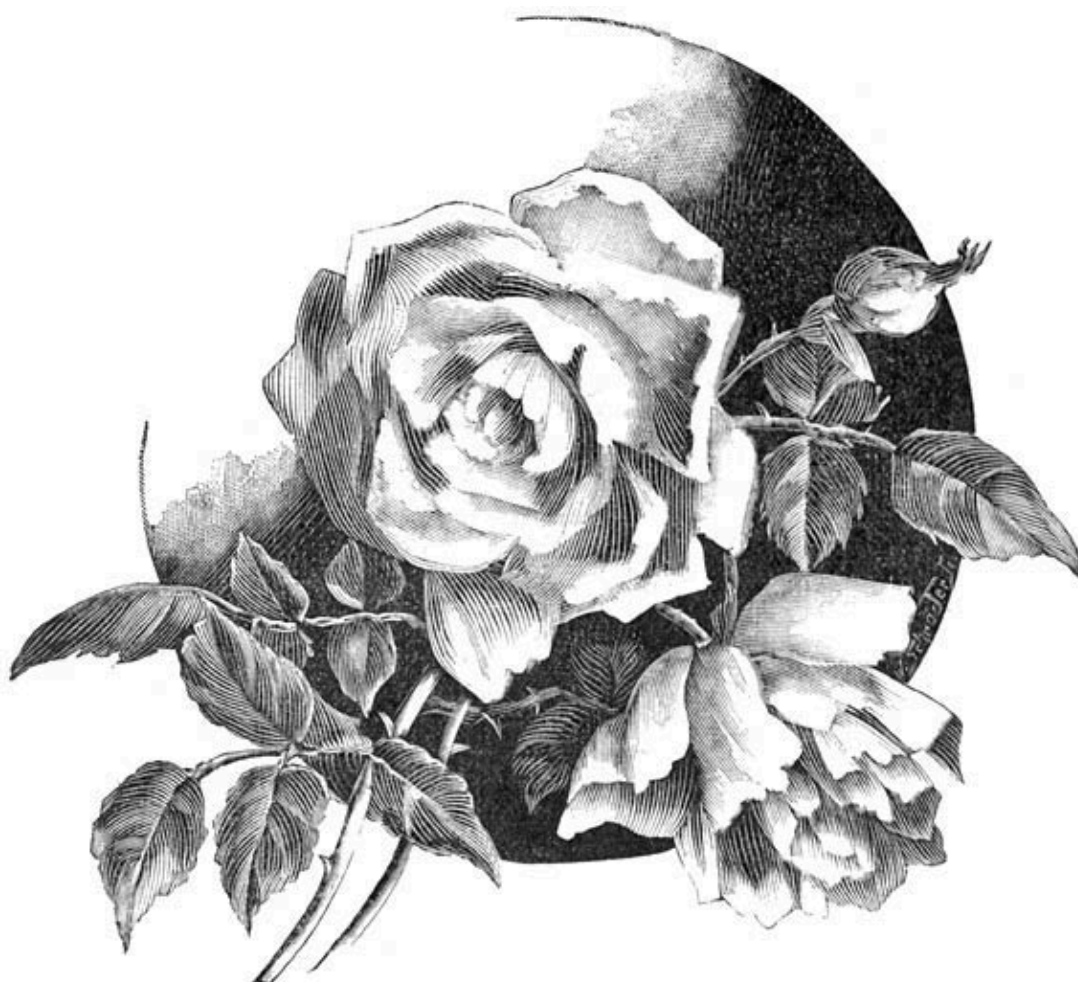


Fig. 84. Theeroos “Elise Fugier”.

Voordat men de Rozen in de kamer zet, moeten zij nog eens goed nagezien worden. De door den pot gegroeide wortels worden afgesneden, de bovenste aardlaag wordt voorzichtig uit den pot genomen en door verse aarde vervangen; ook de potten worden goed afgeborsteld, of nog beter afgeschrobd. Na deze voorbereidende werkzaamheden wordt de Roos gesnoeid. Men begint met alle zwakke twijgen af te snijden, zoodat er niet meer dan 4 of 5 sterke, goed rijpe twijgen aan iedere plant overblijven. Deze twijgen worden nu, al

naar de soort en naar haar sterkte, op 3 tot 6 oogen teruggesneden, waarbij men er op moet letten, dat het bovenste oog steeds naar buiten is gericht; dit is hoognoodig om te voorkomen, dat de jonge scheuten in elkander groeien, doch een goed gevormde kroon maken. (Zie ook het hoofdstuk over “Het snoeien”). De zoo behandelde Rozen zet men nu in een vertrek, waarvan de gemiddelde temperatuur niet meer dan 50° Fahr. bedraagt. Deze temperatuur mag niet hooger zijn, om te beletten dat de scheuten zich te snel ontwikkelen. Binnen veertien dagen toch mag dit niet geschieden. Beginnen na dien tijd de eerste blaadjes zich te vertoonen, dan moeten de Rozen voor het venster van een zonnig, geregeld verwarmd vertrek geplaatst worden. Het is nu een voorname zaak, goed op het gieten te letten; de planten mogen toch volstrekt niet uitdrogen, waarom tamelijk veel gegoten moet worden, echter zoo, dat de aarde niet te overdadig nat wordt. Het te gebruiken gietwater moet een temperatuur van ongeveer 65° Fahr. hebben. De scheuten beginnen zich nu krachtig te ontwikkelen en spoedig worden de eerste bloemknoppen zichtbaar. Zoodra het laatste het geval is, kan men de planten eens per week gieren, ten einde den groei nog wat te bevorderen en zodoende groote, volkomen gaaf ontwikkelde bloemen te verkrijgen. Veel meer dan bij de cultuur buiten, zal men nu met ongedierte te kampen hebben. Men moet deze plaag voortdurend krachtig bestrijden en haar steeds meester trachten te blijven, daar zij anders al de genomen moeite kan verijdelten.

De uitgebloeide Rozen worden in een koel, doch vorstvrij vertrek gezet en slechts matig begoten; wordt het warmer, dan moet het vertrek flink gelucht worden, en is het weer bestendig geworden, dan kunnen zij buiten gezet en juist zoo behandeld worden als voor de pas opgepotte Rozen is vermeld. Voordat men de uitgebloeide Rozen in den tuin zet, is het echter zaak, ze te verplanten. Dit verplanten moet zeer voorzichtig geschieden: van de oude aarde wordt slechts weinig afgenomen en men moet er op passen, dat de kluit niet uit elkander valt. De potten, die men gebruikt, moeten slechts weinig grooter zijn, daar zij in groote potten zeer slecht groeien. Nadat deze Rozen verplant zijn, moeten zij ook gesnoeid worden, geheel op dezelfde wijze als men niet geforceerde Rozen na den bloei snoeit ([Fig. 79](#)).

Bij dezen tweeden zomersnoei verwijderd men ook de zwakke, niet bloeibare twijgjes, terwijl de sterkere en uitgebloeide twijgen voldoende worden ingesneden. De zich in den bladoksel bevindende oogen beginnen nu uit te loopen en spoedig verkrijgt men een tweeden, niet minder fraaien bloei.

De Rozen worden op verschillende wijzen gegroepeerd. Al deze groepen hier nader te beschrijven zou veel te ver voeren, wij zouden dan te uitgebreid worden. Wij geven hierbij, uit de verschillende groepen, eenige der fraaiste soorten op, die voor Potrozen geschikt zijn en ook voor kamer- en venstercultuur kunnen dienen.



Fig. 85. Theeroos “Maman Cochet”.

Maand- of Bengaalsoorten, (*Rosa indica semperflorens*).

Cramoisi supérieur, een kleine plant met schitterend karmijnroode bloemen.

Hermosa, een zeer geliefde Maandroos, met rose bloemen.

Louis Philippe ([Fig. 81](#)), laag blijvende soort, met karmijnroode bloemen.

Mme Eugène Réal ([Fig. 82](#)), met roode bloemen.

Mlle Laurette de Messimy, met koperkleurige bloemen.

viridiflora, de Roos met groene bloemen, niet zeer schoon, maar zeer interessant.

Lilliputrozen, (*Rosa indica Lawrenceana*).

Gloire de Laurentia, een slechts 20 cM. hoog wordend miniatuur-Roosje, met donkerroode bloemen.

Kleinbloemige Rozen, (*Rosa polyantha*).



Fig. 86. Noisetroos "Mme Pierre Cochet".

Clotilde Soupert, met tamelijk groote, rose bloemen. polyantha multiflora, een enkel- en gevuldbloemig dwergroosje, met witte of rose bloemen, dat interessant is, omdat in de kamer, in enkele maanden bloeibare planten uit zaden kunnen worden gekweekt. Paquerette, zeer rijk bloeiend met witte bloempjes.

Perle d'or ([Fig. 83](#)), met nankingele bloemen.

Theerozen, (Rosa indica fragans).

Cathérine Mermet, met vleeschkleurige bloemen.

Elise Fugier ([Fig. 84](#)), met witte, inwendig gele bloemen.

Etoile de Lyon, met gele

bloemen.

Gloire de Dijon, met lichtgele bloemen.

Mme. Falcot, met nankingele bloemen.

Maman Cochet ([Fig. 85](#)), met vleeschkleurige bloemen.

Niphetos, met prachtige knoppen en witte bloemen.

Safrano, met oranje bloemen.

Sunset, met saffraankleurige bloemen.

The Bride, witte bloemen met gelen weerschijn.

Noisetrozen (Rosa indica Noisettiana).

Céline Forestier, met lichtgele bloemen.

Mme. Pierre Cochet ([Fig. 86](#)), met gele bloemen.

Theehybriden (Rosa thea hybrida.)

Augustine Guinoisseau, met witte bloemen.

Camoëns ([Fig. 87](#)), rose bloemen met gelen grond.

Caroline Testout, met prachtige vleeschkleurig-rose bloemen.

Kaiserin Augusta Victoria ([Fig. 88](#)), met prachtige bloemen, uitwendig wit, inwendig lichtgeel.

La France, prachtige lichtroode bloemen.

William Francis Bennet, met karmijnroode bloemen.

Remontantrozen (*Rosa hybrida bifer*).

Alfred Colomb, met vuurroode bloemen.

Foliis tricoloribus ([Fig. 90](#)), met donkerroode bloemen en fraaie geel-wit-bonte bladeren.

Baronne de Rothschild, met rose bloemen.

Frau Karl Druschki, met groote sneeuw witte bloemen.

Général Baron Berge ([Fig. 91](#)), met granaatroode bloemen.

Jean Lambert, met hoogroode bloemen.

Jules Margottin, met kersroode bloemen.

Paul Neyron, met donkerroode, zeer groote bloemen.

Pierre Notting, met zwartachtig roode bloemen.

Van Houtte, met vuurroode bloemen.

Victor Verdier, met schitterend karmijnroode bloemen.

Rosmarinus officinalis (Rozemarijn). De Rozemarijn werd vroeger bijna overal aangetroffen, tegenwoordig echter veel minder, en alleen hier en daar in dorpen kan men haar nog wel eens vinden. Het is een klein struikje, met glimmende, naaldvormige blaadjes en kleine lilakleurige bloempjes. Haar vaderland is Zuid-Europa en de Levant. Er bestaan twee variëteiten van: een met wit- en een met geelbonte blaadjes. In haar vaderland groeit de Rozemarijn in een drogen bodem. Dit sierplantje moet in goede, zware aarde geplant; het kan des zomers buiten staan en ook buiten uitgeplant worden; des winters verlangt het een koel vertrek. De Rozemarijn is wel een zeer bescheiden, tevens een zeer harde, maar zeker ook een uitnemende kamerplant.

De voortkweeking geschiedt door stekken, die zeer gemakkelijk wortelen.

Salvia. Van dit geslacht zijn vele soorten bekend, die zich alle onderscheiden door den aromatischen geur harer bladeren, en vele ook door de fraaie kleur van haar bloemen. Voor venster- en balkon-cultuur moeten wij er in de eerste plaats twee aanbevelen. De *Salvia patens*, uit Mexico, vormt een kleinen Meter hoogen half-heester, met hoekige bladeren en groote aren van prachtig blauwe bloemen. De bloeitijd van iedere bloem afzonderlijk is slechts zeer kort, wat niet wegneemt, dat de plant bijna den geheelen zomer onafgebroken doorbloeit, daar de knoppen zich pas na elkander openen en de bloemstelen



Fig. 87. Theehybride-Roos "Camoëns".

zeer rijk met knoppen bezet zijn. Een nog dankbaarder bloeiende soort met roode bloemen is de *Salvia splendens*, uit Brazilië. Beide soorten, waarvan de eerste een knolvormigen wortelstok heeft, rusten des winters volkomen: zij laten dan al haar bladeren vallen en kunnen in een luchtigen kelder of een koele achterkamer bijna geheel droog overwinteren. Wanneer men de planten vroeg in het voorjaar diep insnijdt, in goede

voedzame aarde verplant en voor een zonnig venster in een warm vertrek plaatst, dan groeien zij zeer spoedig uit. Van de jonge scheuten kan men er nu enkele als stekken gebruiken, die zeer spoedig en gemakkelijk wortelen; ook de vermenigvuldiging uit zaden gaat zeer goed. Gedurende den zomer verlangen deze *Salvia*'s zeer rijkelijk begoten te worden, en kweekt men ze in potten, dan moeten zij meermalen verplant en gegierd worden. Een heel aardige, doch zeer onbeduidend bloeiende soort is de bonte variëteit van de *Salvia officinalis*. Deze heeft gele, witte en groene bladeren. Zij moet in een zeer koude kamer overwinteren, daar zij dan haar fraai gekleurde bladeren behoudt.

Sparmannia africana. De *Sparmannia* is een Kaapsche plant, die tot de familie der Lindeboomen behoort. Zij heeft groote, viltachtige, eenigszins hartvormige bladeren van lichtgroene kleur en vrij groote, gedurende den winter en het vroege voorjaar verschijnende bloemen. Deze bezitten witte bloembladeren en verkrijgen door de purperkleurige helmknopjes een zeer eigenaardig aanzien. Er is ook een variëteit met gevulde bloemen van bekend. De *Sparmannia* neemt, zonder twijfel, een eerste plaats onder de

kamerplanten in. Deze plant, die, des zomers in den tuin uitgeplant, zich tot een grooten struik ontwikkelt, kan ook het geheele jaar door in de kamer gekweekt worden. Daar wordt zij natuurlijk lang zoo sterk niet; zij krijgt dan echter zeer groote en fraaie bladeren, waardoor zij geheel het voorkomen van een prachtige bladplant heeft. Heeft men, om deze plant buiten te kweeken, geen beschutte plek in den tuin of een zonnig gelegen balkon, dan houdt men ze beter in de kamer, bij voorkeur voor een geopend venster. De *S p a r m a n n i a* verlangt een grooten pot en goede, zware aarde; een grondbmengsel, bestaande uit broeiaarde en graszodengrond, waarbij eenige hoornspaanders of wat schapenmest gevoegd worden, zal haar zeker wel aanstaan. Gedurende den zomer moet men haar zeer veel begieten en, wanneer zij in vollen wasdom is, rijkelijk gieren. Goed onderhouden exemplaren moeten twee keer per jaar verpot worden.

Des winters
kan men de
*S p a r m a
n n i a*, al
naar
verkiezing,
in een koud
of warm
vertrek
kweeken.
Doet men
het in een
warme
kamer, dan
zal zij



Fig. 88. Theehybride-Roos “Kaiserin Augusta Victoria”.

weinig of niet rusten. Plaatst men haar des winters in een kamer met een temperatuur van 55° Fahr., geeft men haar daarbij een lichte standplaats en wordt zij op zonnige dagen nu en dan bespoten, dan zullen zich enkele bloemtrossen ontwikkelen. Kweekt men deze plant in een warm vertrek, dan moet men haar zeer goed in het oog houden en vooral op ongedierte letten, waardoor zij zeer licht wordt aangetast. Pas gekochte planten hebben meestal eenigen tijd noodig, voordat zij aan de kamer gewend zijn.

De vermenigvuldiging geschiedt door stekken, die men van de twijgspitsen of van korte zijscheuten snijdt. De groote bladeren, die aan de stekken zitten, worden op de helft ingekort, waarna men iedere stek afzonderlijk in een klein, met zandige heide- of bladaarde gevuld potje zet. Onder glas geplaatst, wortelen deze stekken in zeer korten tijd. De bewortelde stekken kunnen dadelijk in potten van 10 à 14 cM. wijde worden geplant.

Veronica (Eereprijs). Van het geslacht *V e r o n i c a*, waartoe ook enkele hier te lande inheemsche soorten behooren, hebben die, welke op de Australische eilanden gevonden worden, als harde kamer-, decoratie- of bloemplanten een niet onbelangrijke waarde. De bladeren van deze groenblijvende planten zijn meestal glimmend en lederachtig, zij zijn òf groot en dan lancetvormig òf klein, in welk laatste geval de plant wel eenige overeenkomst heeft met een Mirt.

De kleinbladerige, laag groeiende soorten bloeien slechts zelden, en hebben kleine, onaanzienlijke bloemen; de grootbladerige daarentegen hebben tamelijk groote, uit de bladoksels ontspruitende aren, uit talrijke, blauwe of witte reukelooze bloempjes bestaande. Bijna in ieder jaargetijde verschijnen die bloemaren; nu eens zijn zij rijkelijk, dan weder spaarzaam aan de plant te vinden; zonder bloemen zijn zij echter slechts bij uitzondering.

De struikachtige *V e r o n i c a* is zeer hard en kan dan ook in een vorstvrijen kelder of achterkamer overwinteren. In het voorjaar wordt zij flink ingesneden, en daarna voorzichtig in voedzame aarde verplant. Bij dit verplanten moet men voorzichtig zijn, de weeke viltachtige wortels, die langs den binnenkant van den pot groeien, niet te veel te beschadigen. Deze planten stellen geen bijzonder hoge eischen; zij groeien in de volle zon en ook in halfschaduw, voor het venster, op het balkon of in den tuin. Zij worden slechts zelden door ongedierte aangetast. Des zomers, wanneer zij in haar groeiperiode zijn, verlangen zij volop water en nu en dan een weinig gier.

De voortkweeking geschiedt door stekken; deze worden van de toppen der scheuten gesneden en wortelen in enkele dagen. De jonge stekplantjes worden herhaaldelijk verpot, terwijl men ze zóó dikwijls de kopjes innijpt, totdat zij goed vertakt zijn. Hierdoor wordt in den beginne de bladontwikkeling wel een weinig vertraagd. Uit de talrijke grootbladerige soorten hebben de kweekers fraaie bastaarden gewonnen, die zeer rijk bloeien en als veelgezochte kamerplanten in vrij grooten getale voorkomen.

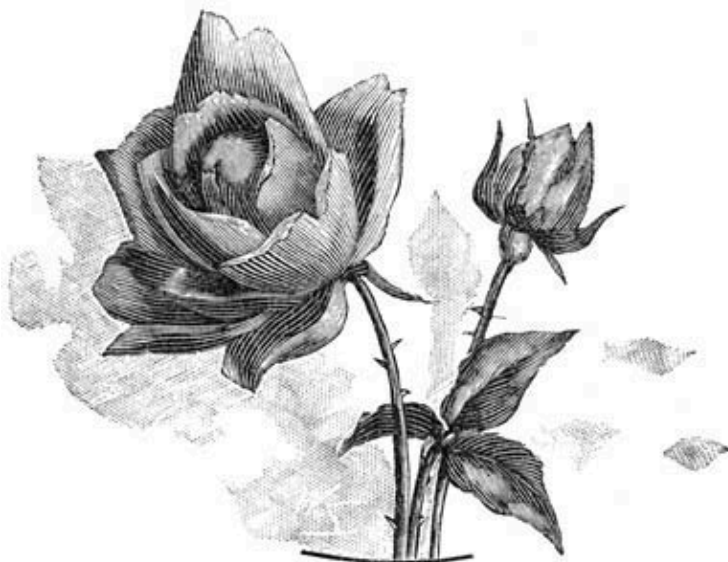


Fig. 89. Theehybride-Roos "Mme Caroline Testout".

Viburnum Tinus. Deze heester behoort in Zuid-Europa thuis en is onder den naam *Laurus Tinus* vrij algemeen bekend. Hij is na verwant aan onzen gewonen *Sneeuwbal* en onderscheidt zich door donkergroene, langwerpige-ovale bladeren en fraaie, kleine, witte bloemen. Deze bloempjes zijn in schermpjes vereenigd en verschijnen in het voorjaar. Geeft men hem echter een warme standplaats, dan zullen de twijgspitsen zich reeds in den winter met bloemen tooien en dikwijls zullen zij dan zóó rijk bloeien, dat de bladeren door de bloemen aan het gezicht onttrokken worden. Deze *Viburnum* wordt meestal als struik gekweekt, in welk geval hij in het voorjaar of den zomer door middel van stekken wordt vermenigvuldigd, welke stekken men òf in de aarde steekt, òf, juist als de *Oleander*, in een fleschje met water. Kweekt men hem

echter als kroonboompje, dan moet hij op den gewonen *Sneeuwbal* veredeld worden, wat men het beste in een kweekerij laat doen.

De meest geschikte grond is goede bladaarde, waardoor een derde klei- of graszodengrond wordt gemengd. Na den bloei worden de planten gesnoeid,

waarbij men vooral op den vorm moet letten; hierna worden zij in betrekkelijk kleine potten verplant en met Mei, op een tamelijk zonnige plek, buiten gezet. Tot midden in den zomer wordt rijkelijk gegoten; hierna begint men minder te gieten, ook al hangen de jonge blaadjes in den beginne wat slap. Door deze behandeling wordt de te sterke bladvorming gestremd, en begint de bloemknopvorming, waarom het toch eigenlijk te doen is.

Tegen den herfst zijn de bloemknoppen reeds

duidelijk te zien. Heeft men zieke exemplaren, dan is het raadzaam ze een zomer in den tuin te planten; zij zullen zich dan weder flink ontwikkelen, doch den eersten daarop volgenden winter zal men weinig of geen bloemen hebben. *Viburnum*s, zonder bloemknoppen kan men zeer goed in een luchtigen kelder laten overwinteren; zijn zij echter goed geknopt, dan moet men ze in een koele, lichte kamer zetten. Hoewel men den bloei kan bespoedigen, door ze in een warm vertrek te houden, is dit minder raadzaam, omdat de planten daar zeer licht door thrips worden aangetast.

Des winters moet men met gieten zeer voorzichtig zijn, omdat de *Viburnum*, hoe hard zij ook is, vooral als oudere plant, in haar rusttijd zeer gevoelig is voor te veel water. Zij wordt dan niet alleen gauw ziek, maar gaat ook gemakkelijk dood.

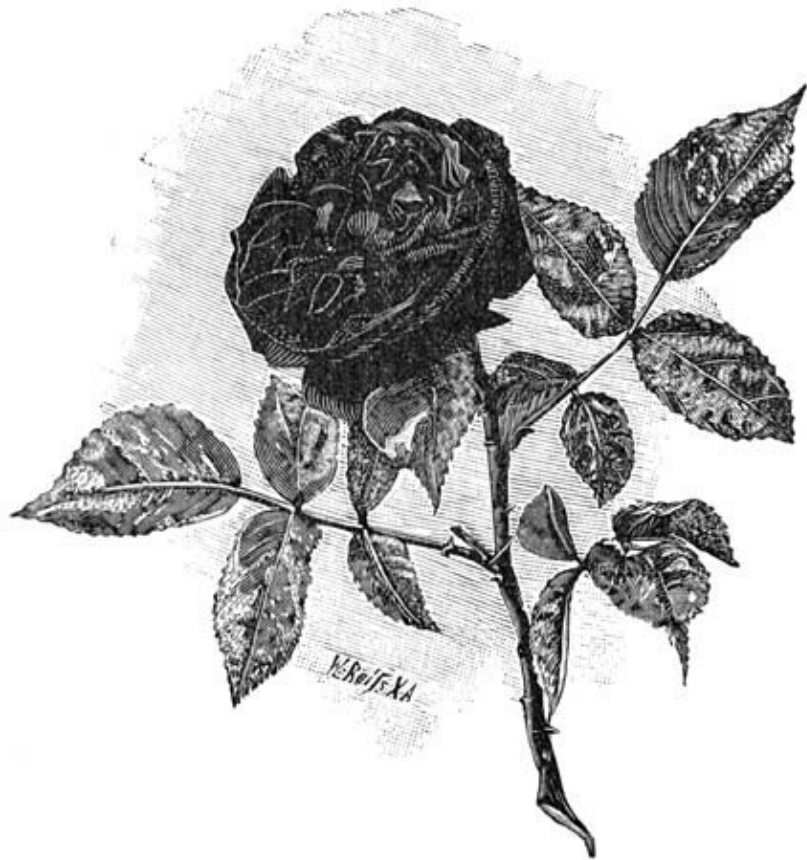


Fig. 90. Remontant-Roos "Foliis tricoloribus".



Fig. 91. Remontant-Roos “Général Baron Berge.”

Struikachtige bloeiplanten voor warme vertrekken.

Aphelandra. Onder de fraaie, kleine bloeiplanten voor warme vertrekken nemen de *Aphelandra*'s, naast de verderop te behandelen *Justicia*'s, een belangrijke plaats in. Deze kleine, tropisch-Amerikaansche struikjes groeien in de kamer zeer goed. Zij munten niet alleen uit door hun dikwijls fraai gekleurde of geteekende bladeren, maar ook door de fraaie uit de toppen der takjes ontspruitende bloemaren. Deze bloemaren bestaan uit schitterend roode, dakpansgewijze over elkander liggende schutbladeren, waartusschen zich de pijpvormige, gele of roode lipbloempjes ontwikkelen.

Een zeer mooie soort is de *Aphelandra aurantiaca*, waarvan vooral een, uit Mexico afkomstige, variëteit, de *A. aurantiaca* Roezlii veel

gekweekt wordt. De bladeren van dit fraaie plantje hebben een grijsgroene kleur en worden door zilverkleurige aderen doorsneden. De bloemen zijn fraai oranje-rood. Andere soorten van dit geslacht zijn in den handel moeilijk of in het geheel niet te verkrijgen.

De *Aphelandra*'s moeten des winters in een vertrek staan, dat een temperatuur heeft van 55°–65° Fahr. Des zomers mag de warmtegraad wel 10° hooger zijn. Het dankbaarste zijn jonge planten, die in goede, niet te lichte aarde moeten gekweekt worden. De potten mogen niet wijder zijn dan 10 à 12 cM. In den groeitijd moet men ze veel water en ook nu en dan wat gier geven.

Na den bloei ontstaan er ter weerszijden van de bloemaar jonge scheuten, die gemakkelijk doorgroeien en ook wel weer tot bloei komen. Deze tweede bloemen zijn echter lang zoo mooi niet als de eerste; ook verliest de plant haar fraai voorkomen, zoodat men wijzer doet de oude planten, nadat het zaad rijp geworden is, weg te werpen.

De voortkweeking geschiedt het gemakkelijkst door zaden, die ook in de kamer rijp worden. Ook door middel van stekken laten zij zich vermenigvuldigen. De zaad- en stekpotten moeten, totdat men jonge plantjes heeft, gesloten en warm gehouden worden.

Franciscea. De *Franciscea* dankt haar naam aan keizer Frans II, onder wiens regeeringstijd zij in Brazilië gevonden werd. De enkele soorten van dit geslacht hebben langwerpige, lederachtige, lichtgroene bladeren en blauwe of violette bloemen, die tamelijk groot zijn, vlak uitstaan en een vreemden geur verspreiden. Hoewel deze fraaie struiken gedurende den winter bloeien, zijn zij toch maar weinig bekend en worden zij slechts zelden in kamers gekweekt.

De *Franciscea* moet het geheele jaar door in de kamer gekweekt worden. Des winters verlangt zij een temperatuur van 60°–65° Fahr., des zomers moet zij flink geschermd en het vertrek, waarin zij staat, ruimschoots gelucht worden. Evenals talrijke warme bloeiplanten, houden de *Franciscea*'s er veel van bespoten te worden. Groeien zij goed, dan kunnen zij een paar keer per jaar in goede nogal zware aarde verplant worden. Vertoont zich ongedierte, dan moet dit dadelijk verwijderd worden.

De vermenigvuldiging geschiedt door stekken. Dit is echter den liefhebber niet aan te raden, daar zij wel op een warme standplaats wortelen, doch zich in de kamer niet tot bloeibare planten laten opkweeken.

Gardenia. Onder de bloemplanten, bekend om haar fraaie, zeer welriekende bloemen, nemen de *Gardenia*'s zeker wel een eerste plaats in. Ter wille van de fraaie, schoon gevormde, schitterend witte, zeer welriekende bloemen, maken wij van deze plant melding, hoewel zij voor kamercultuur verre van dankbaar is. De *Gardenia*'s vormen kleine struiken, met vrij groote, glanzend groene, ei-lancetvormige bladeren. De eigenlijke bloeitijd valt in den herfst; toch verschijnen de bloemen, bij een goede cultuur, hoewel niet zoo talrijk, het gansche jaar door. Bij zonnig weer opent de *Gardenia*-bloem zich zeer gemakkelijk, bij donker weer echter slecht. Hoofdzakelijk worden de gevuldbloemige variëteiten van twee soorten gekweekt, namelijk van de *Gardenia florida* en de *Gardenia radicans*.

Eigenlijk is de cultuur der *Gardenia*'s zoo erg moeilijk niet; zij worden het geheele jaar door in het vertrek gehouden, dat des zomers rijkelijk gelucht en des winters op een temperatuur van 60° Fahr. verwarmd wordt. Gedurende den zomer willen zij rijkelijk begoten en bespoten en bij scherpe zon beschermd worden; des winters geeft men haar minder water en spuit men slechts bij helder weer. Men lette er vooral op, voor het spuiten en gieten kalkvrij water te gebruiken. De verplanting geschiedt in het voorjaar, in zandigen bladgrond, waar men een weinig ouden graszodengrond doorheen kan mengen.

Jammer is het, dat de *Gardenia* sterk door insecten, bij voorkeur thrips en wolluis wordt aangetast; deze zijn het, die de cultuur zoo ondankbaar maken, daar zij juist in de droge kamerlucht bijna niet met goed gevolg te bestrijden zijn.

Gezonde, bloeiende exemplaren zijn prachtig, doch ook niet-bloeiend, is de *Gardenia* een zeer mooie plant. De voortkweeking geschiedt in het voorjaar door stekken, die warm gehouden moeten worden.

Hibiscus rosa chinensis. Deze *Hibiscus* vormt een middelmatig grooten struik, die waarschijnlijk uit Zuid-China en Noordelijk Indië afkomstig is. Tegenwoordig wordt zij daar overal gekweekt aangetroffen, in het wild vindt men haar er echter niet meer. Zij vormt een fraaie plant met vrij groote,



Fig. 92. Gevuldbloemige *Gardenia florida*.

glanzend groene bladeren en schoone enkele bloemen, waarvan de kleuren afwisselen tusschen het zachtste rose en het vurigste rood. In vorm en grootte komen deze bloemen veel overeen met die van onze enkelbloemige stokrozen, tot welker familie de plant dan ook behoort. De bloeitijd valt in de zomermaanden, en deze *H i b i s c u s* biedt, wanneer zij met haar fraaie bloemen prijkt, een prachtigen aanblik.

Lastig om te kweeken is de *H i b i s c u s* niet, maar om haar stuggen groei is de plant toch niet

zoo aanbevelenswaardig als de bloemen wel verdienen.

In het voorjaar verplant men de *H i b i s c u s* in zeer voedzamen met eenige hoornspaanders doormengden grond; zij wordt dan tegelijkertijd flink ingesneden. Men kan ze den geheelen zomer door in een zonnig gelegen vertrek kweeken, wanneer men er voor zorgt het rijkelijk te luchten. Dikwijls spuiten zal den groei zeer bevorderen en ook het optreden van schild- en groene luis, waardoor deze plant gemakkelijk wordt aangetast, voorkomen. Gedurende den groeitijd verlangt de *H i b i s c u s* rijkelijk water; ook kan men haar gerust enkele malen goed gieren. Wil men ze in den herfst in bloei hebben, dan wordt zij in Mei verplant, waarop men door matig gieten den groei zooveel mogelijk tracht tegen te houden. Zoodra men meer gaat gieten, begint zij zich krachtig te ontwikkelen; in Juli worden de scheuten weer ingesneden, waarop in October en November de bloemen zullen verschijnen. In dezen aan bloemen armen tijd

zijn zij dan natuurlijk dubbel welkom. Des winters moet de *Hibiscus* slechts matig begoten en niet te warm gehouden worden.

De vermenigvuldiging geschiedt in het voorjaar door stekken, die men van de jonge scheuten snijdt. In het kamerkasje of onder een stolp groeien deze stekken zeer gemakkelijk.

Jasminum. Deze plant mag niet verward worden met een zeer veel in de tuinen gekweekten fraaien bloemheester, die zeer ten onrechte onder den naam *Jasmijn* bekend is.

Van de vele echte *Jasminum*-soorten, die zich door meestal kleine, witte of gele, doch zeer sterk riekende bloemen onderscheiden, zijn slechts twee soorten zóó fraai, dat zij waard zijn in de kamer gekweekt te worden. Dit zijn de *Jasminum grandiflorum* en de *Jasminum Sambac*. De eerste is een zeer slanke, ijle, groen blijvende struik met gedeelde bladeren en groote stervormige bloemen, zij komt in geheel tropisch en subtropisch Azië voor. De tweede soort, de *Jasminum Sambac* is, vooral bij hen, die Indië bezochten, meer algemeen bekend onder den naam "*Melatti*". Het is een struik met glanzend groene, eivormige bladeren en zeer welriekende, witte bloemen. Van deze soort wordt tegenwoordig meestal de gevuldbloemige variëteit gekweekt.

De *Jasminum*s zijn oorspronkelijk klimplanten, en hoewel de bloemen betrekkelijk klein zijn, brengen zij door haar fijnen geur bijna iedereen in verrukking. In potten gekweekt, ontwikkelen zij zich slechts tot kleine struikjes, die men aan een stokje opbindt. Zij moeten geplant worden in lichte grond; heidegrond, veengrond of bladaarde passen haar goed. Des zomers zet men ze in een lichte, luchtige kamer, des winters in een matig warm vertrek.

De voortkweeking geschiedt door stekken of afleggers.

Justicia. Het naar den Schotschen kweeker James Justice genoemd plantengeslacht omvat verscheidene fraaie soorten, die alle op dezelfde wijze behandeld moeten worden. Zij vormen aardige struikjes, met gesteelde, langwerpige bladeren en lieve, aan de spitsen verschijnende bloemaren. Deze bloemaren worden door fraai gevormde, met groote schutbladeren omgeven, lipbloempjes gevormd.

De nevenstaande gravure, [Fig. 93](#), is die der *Justicia coccinea* uit Suriname, met fraaie, scharlakenroode bloemen, die gewoonlijk in het voorjaar, in de maanden April en Mei, verschijnen. De *Justicia carnea*, met vleeschkleurige bloemen, is uit Brazilië afkomstig; deze soort bloeit gewoonlijk in het midden van den zomer, terwijl de *Justicia speciosa*, uit Bengalen, met haar rozeroode bloemen een zeer schoone herfstbloeier is.



[Fig. 93.](#) *Justicia coccinea*.

De *Justicia*'s zijn zeer dankbare kamerplanten, die het geheele jaar door in de kamer kunnen gekweekt worden. Zij verlangen een lichte standplaats en een temperatuur van 60°–65° Fahr. Wanneer de planten uitgebloeid zijn, ontwikkelen zich onder de bloemaar, dus uit de oksels der bovenste bladeren, jonge scheuten, die vroeger of later weder bloeibaar worden. Voor deze jonge scheuten geldt hetzelfde, wat wij gezegd hebben omtrent die, welke zich bij de *Aphelandra*'s ontwikkelen.

De *Justicia*'s worden gedurende het voorjaar in goede broeiarde verplant. Ten einde fraaie, bossige planten te verkrijgen, die rijk bloeien, moet men ze na het verpotten flink insnijden, zoodat er op iedere twijg niet meer dan twee paar bladeren blijven staan. Zijn de planten flink aan het doorgroeien, dan kan men ze vrij geregeld gieren; worden zij zorgvuldig begoten, bij helder weer

bespoten en bij te scherpe zon geschermd, dan blijven zij vrij van ongedierte en zullen zich spoedig tot fraaie planten ontwikkelen.

De voortkweeking geschiedt in het voorjaar door kleine stekjes, die zeer gemakkelijk wortelen.

Poinsettia pulcherrima. De P o i n s e t t i a is een echte winterbloeister, daar de bloeitijd in December begint en pas in Januari eindigt. Deze zeer fraaie, gewoonlijk slechts $\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ Meter hoog wordende struik is afkomstig uit Mexico, Guatemala en Costa-Rica. De weinig houtachtige twijgen zijn hol en scheiden bij de minste verwonding een wit melksap af. Hiermede moet men zeer voorzichtig zijn, daar dit melksap een vrij sterk bloedvergif is, en, in wonden komende, een gevaarlijke ontsteking kan veroorzaken. De bladeren zijn vaak verschillend gevormd, meest echter ovaal. In de laatste helft van den herfst ontstaan aan de spitsen der twijgen eigenaardig gevormde knopjes, die steeds duidelijker worden. Deze groene knopjes worden de weinig beteekenende bloemen, die echter door een aantal spiraalsgewijze ingeplante schutbladeren omgeven zijn. In de donkere najaarsdagen groeien deze schutbladeren langzaam door; spoedig beginnen zij zich te kleuren en tegen Kerstmis zijn de dicht bijeen zittende groene bloempjes omringd door een grooten krans van prachtige, vuurroode bladeren, die aan de plant een groote waarde geven en door de meeste leeken voor bloembladeren worden aangezien. Hebben de bloemen haar vollen wasdom bereikt, dan beginnen deze schutbladeren langzaam te verwelken; zij vallen te gelijk met de gewone bladeren af en de P o i n s e t t i a treedt haar rustperiode in.

De rustende P o i n s e t t i a kan op iedere plaats in een matig warme kamer overwinteren. In Maart zet men de planten voor een zonnig venster van een warme kamer, nadat men de kale stengels flink heeft ingesneden, waarop men weder geregeld begint te gieten. Aanvankelijk moet dit gieten zeer voorzichtig geschieden; beginnen zich echter de jonge scheuten te ontwikkelen, dan kan men rijkelijk water geven. De weder bebladerde P o i n s e t t i a wordt nu zeer voorzichtig verplant in bladaarde, vermengd met wat kleigrond en zand. Men moet ze nu langzamerhand aan frissche lucht gewennen en in Juni voor een druk gelucht wordend venster zetten. Om een goeden groei te bevorderen, moet men ze gedurende den zomer zooveel mogelijk zon geven en overvloedig begieten. In September worden de planten voor het zonnige venster van een warme kamer gezet en hier worden zij, indien men wil dat de schutbladeren zich goed zullen ontwikkelen, minstens één keer per week gegierd.

In het voorjaar steekt men stekken van de jonge scheuten, die, wanneer zij op een warme plaats onder glas staan, in 2 à 3 weken beworteld zijn. Snijdt men de planten niet in, dan zullen zij op één scheut doorgroeien en zeer mooie exemplaren vormen.

Thyrsacanthus rutilans. De

Thyrsacanthus is een krachtige halfheester uit Zuid-Amerika, die in één zomer $\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ Meter hoog kan worden. Een goed ontwikkelde plant maakt van het einde van den zomer tot het begin van den winter fraaie, afhangende bloemtrossen, die ontstaan uit de bladoksels der lancetvormige bladeren. Iedere tros is 20–30 cM. lang en bestaat uit 12–16 donker-karmijnroode bloemen.

Deze plant moet gekweekt worden in met heide- of bladaarde vermengden graszodengrond; men zet haar in een warme kamer en beschermt haar tegen te felle zon. Een rijkelijk begieten en geregeld gieren zal den groei zeer bevorderen, zoodat de planten spoedig een krachtig voorkomen krijgen. Na den bloei rust de *Thyrsacanthus* geruimen tijd, zoodat zij dan slechts matig begoten mag worden, niettemin moet men haar steeds op een lichte plaats laten staan.

De voortkweeking geschiedt in het voorjaar door middel van stekken.



Fig. 94. *Poinsettia pulcherrima*.

Kruidachtige bloemplanten voor koele vertrekken.

Agapanthus umbellatus. De *Agapanthus*, waaraan wij een groote gravure wijden, is een zeer schoone bloemplant, afkomstig van de Kaap de Goede Hoop. Deze prachtige plant vormt uit den wortelstok een groot aantal scheuten met lange, riemvormige, zachte bladeren, waaruit in den zomer krachtige bloemstelen te voorschijn komen, die groote schermen van lichtblauwe bloemen dragen. Een minder schoone variëteit heeft witte bloemen.

Een dankbare plant is de *Agapanthus* eerst, wanneer men haar in een kuipje kweekt. Zij eigent zich dan bijzonder voor zonnige balkons of veranda's; ook kan men haar dan als alleen staande plant in den tuin gebruiken. Des winters is zij uitstekend geschikt om de gang te versieren, hoewel zij ook in een luchtigen kelder kan overwinteren.



Fig. 95. *Agapanthus umbellatus*.

Gewoonlijk wordt de *A g a p a n t h u s* geheel verkeerd behandeld; men gelooft toch algemeen, dat zij slechts dán bloeit, wanneer men haar gebrek laat lijden, waarom zij meestal eerst verplant wordt, als de dikke vleeschachtige wortels den pot hebben doen barsten of de kuip geheel gevuld hebben. Bij een dergelijke behandeling zien de planten er echter steeds armoedig uit; zij geven slechts kleine schermpjes met 15 à 20 bloemen; terwijl de ondervinding leerde, dat zij bij een goede behandeling schermen kunnen maken met 180–220 bloemen, welke schermen dan een trotschen aanblik opleveren. Om een dergelijk resultaat te verkrijgen, moet de *A g a p a n t h u s* minstens om het andere jaar verpot worden in den meest voedzamen grond; gedurende den zomer moet zij veel begoten en gegierd worden, terwijl zij een zonnige standplaats moet hebben. De afbeelding toont een plant, die reeds twee jaar buiten is uitgeplant; in den winter wordt zij met een doorgezaagde ton bedekt, die bij intredende vorst geheel met mest wordt omgeven. Een plant, die zich op deze wijze buiten laat overwinteren, kan natuurlijk den winter ook zeer goed in den kelder doorbrengen. Zij verliest dan, evenals buiten overwinterd, al haar bladeren, wat echter volstrekt niet schaadt.

Gedurende den winter moet zij zeer spaarzaam begoten worden.

Het is den liefhebber niet geraten oude planten door deeling te vermenigvuldigen, omdat juist groote planten het dankbaarste bloeien. De voortkweeking uit zaden gaat zeer langzaam.

Calceolaria hybrida. De *Calceolaria*'s zijn zoogenaamde tweejarige planten; zij worden in den zomer uit zaden gekweekt, groeien den winter door, bloeien in het voorjaar en sterven na zaad gemaakt te hebben af. Deze algemeen bekende bloemplanten hebben groote, lichtgroene bladeren, die grootendeels op den pot blijven liggen. Op sterke stelen verheffen zich de bloemen, die zeer talrijk zijn, boven de bladrozet; zij hebben een ballonachtig, opgeblazen voorkomen en zijn geheel reukeloos. Men onderscheidt hooge, middelmatige en lage variëteiten en naar de kleur der bloemen getijgerde en gevlekte.

De zeer fijne zaden worden in Juli en Augustus gezaaid op gezifte, zandige heide- of bladaarde; de zaden worden niet gedekt, matig vochtig gehouden, beschaduwd en koel gezet. De zeer kleine zaailingen moeten een paar keer gerepikeerd worden, totdat zij groot genoeg zijn om in afzonderlijke potjes

geplant te worden. Al naar den groei der plantjes zal het noodig zijn ze nog een- of tweemaal te verpotten, waarvoor een mengsel van gelijke deelen heide-, blad- en broeiaarde, benevens zand uitstekend geschikt is.

De cultuur is niet zeer gemakkelijk, wat veroorzaakt wordt door het meermalen repikeeren en verplanten en ook, doordat de planten zeer koel en toch vorstvrij gehouden moeten worden, daar zij anders door insecten worden aangetast en daardoor zeer lijden. Voorzichtiger doet de liefhebber, zich in het voorjaar de tamelijk goedkoope *Calceolaria*'s in bloeibaren toestand aan te schaffen; zij verlangen dan rijkelijk water benevens een lichte en luchtige standplaats.

Een in vollen bloei zijnde *Calceolaria* levert een prachtig gezicht op.

Campanula (Klokjesbloem). Onder de vele één- en tweejarige *Campanula*'s, die zeer veel tot tuinversiering gebruikt worden, bevinden zich ook eenige soorten, die uitstekend geschikt zijn voor kamercultuur. De fraaiste hiervan is zeker wel de *Campanula pyramidalis*, een tweejarige plant, die des zomers een pyramidevormige bloeiwijze ontwikkelt, welke 1 à 1½ M. hoog kan worden, en die uit fraaie, groote, witte of blauwe bloemen bestaat. De zaden, die de plant rijkelijk voortbrengt, worden tegen het einde van Augustus of begin September in potten gezaaid. Deze zaadpotten moeten koud overwinterd worden; men kan ze zelfs des winters buiten houden. In de lente worden de zaailingen gerepikeerd, om ze daarna afzonderlijk in potjes uit te planten.

Wanneer men deze plantjes in goede aarde geplant heeft, en men geeft ze een goede, zonnige standplaats voor het venster, dan zullen eenige, er van reeds in het najaar bloeien, de meeste, echter in den daarop volgende zomer.

Een zeer fraaie ampelplant is de *Campanula fragilis*, die den geheelen zomer door talrijke platte, lichtblauwe, stervormige bloemen geeft; ook de *C. garganica* van het Garganusgebergte in Apulië is voor dit doel uitstekend geschikt. Deze beide hangende soorten hebben rondachtige bladeren. Zij laten zich beide zeer gemakkelijk door wortelspruiten vermenigvuldigen. In enkele streken worden deze drie *Campanula*-soorten zeer veel gekweekt, en hij, die eenmaal met haar cultuur begonnen is, zal deze niet gemakkelijk meer opgeven.

Cheiranthus Cheiri (Muurbloem). De, om den heerlijken geur harer bloemen, algemeen in trek zijnde Muurbloem komt op zeer enkele plaatsen van ons land in het wild voor, o.a. op de ruïne van Brederode. Men onderscheidt stam- en struik-Muurbloemen. Van beide soorten, waarvan de eerste slank, de laatste bossig groeit, heeft men weder hooge en lage, enkele en gevulde variëteiten.

De *Cheiranthus* wordt in het voorjaar gezaaid in een pot, die buiten voor het venster wordt geplaatst, of wel, men zaait ze direct in den tuin uit. De jonge plantjes worden, wanneer zij een paar centimeters hoog zijn, gerepikeerd op een afstand van 25–35 cM., bij voorkeur op een goed voorbereid vakje in den tuin. Hier worden zij, zoo noodig, rijkelijk begoten en in het najaar zeer voorzichtig in behoorlijk groote potten gezet. Voor dit opplanten wordt broeiarde of goede bladgrond gebruikt. De overwintering geschiedt nu in een kouden kelder of achterkamer. Krachtige planten kunnen dan van Februari af voor een zonnig venster in bloei getrokken worden. De Muurbloem stelt zeer weinig eischen; zij is zeer hard en uitstekend geschikt voor de voorjaarsbeplanting van balkonbakjes en bloemvakken.

Chrysanthemum indicum. De *Chrysanthemum*s zijn overal bekende en bijna door iedereen beminde bloemplanten, en kunnen tegenwoordig met alle recht als echte modeplanten beschouwd worden. De bekwame kweekers hebben ze tot op een zeer hoogen trap van volmaaktheid weten te brengen, en de bloei, die in den laten herfst en den vóórwinter valt, heeft deze planten zeer bemind gemaakt. Wij willen hier niet ingaan op de tegenwoordig ontelbare variëteiten, die, al naar de vorm der bloemen, in verschillende groepen worden verdeeld, daar het beter is, dat ieder liefhebber ze naar zijn eigen smaak in de verschillende kweekerijen uitkiest. Wij zullen ons dus uitsluitend met de cultuur bezighouden. Als een echte vaste-plant sterft de *Chrysanthemum* na den bloei tot op den wortelstok in. De uitgebloeide scheuten worden dan tot op den pot toe afgesneden en slechts de jonge scheuten, die dan dikwijls reeds zijn te voorschijn gekomen, laat men staan. Deze jonge scheuten moeten in het volgend jaar de bloeiende planten leveren, terwijl de uitgebloeide moederplant dan naar den mesthoop verhuist. Er zijn twee wegen om de *Chrysanthemum*s te vermenigvuldigen: òf wij werpen de oude planten dadelijk weg, na de jonge scheuten afgesneden te hebben, die als stekken gedurende den winter zeer goed wortelen; òf wij kweeken de oude planten tot

Februari in het venster van een koude kamer, om dan eerst met het snijden der stekken te beginnen.

De liefhebber doet het beste met het stekken tot de eerste dagen van Februari te wachten. Men gebruikt daartoe uitsluitend de scheuten, die uit den pot zijn ontsproten; die, welke zich aan de nog voorhanden zijnde oude stengels hebben ontwikkeld, worden bij voorkeur niet gebruikt. De stekjes worden met een scherp mesje gesneden en 6 à 8 te zamen rondom den rand van een 10 cM. wijden pot gestekt. De beste aarde om in te stekken is zandige broei- of bladaarde. De beworteling geschiedt zeer goed voor het venster van een koele kamer, maar steeds in gesloten lucht, zoodat iedere pot met een stolp moet bedekt worden.

Het is niet raadzaam de stekken te warm te houden, daar zij dan minder krachtige planten vormen. Nadat zij geworteld zijn, kan men de stolpen er af nemen en de jonge plantjes zoo koel mogelijk houden. Tegen het einde van Maart worden de stekken uit de stekpotten genomen en ieder afzonderlijk in een potje van 6–7 cM. wijde geplant. De jonge *C h r y s a n t h e m u m s* worden nu voor het venster van een dikwijls geluchte, koele kamer gezet, waar zij spoedig flink zullen doorgroeien.

Jonge planten, moeten zoodra zij drie volkomen ontwikkelde bladeren gevormd hebben, daarboven ingenepen worden. Gewoonlijk zullen zich dan drie scheuten ontwikkelen, die men laat doorgroeien, totdat zij weder drie volgroeide bladeren hebben, waarna zij nogmaals ingenepen worden. Op deze wijze verkrijgt men mooie planten met 8 à 9 scheuten. Eenige er van kan men echter laten doorgroeien, om er kroonboompjes van te maken ([Fig. 96](#)).

In het begin van Mei, wanneer er geen nachtvorsten meer te vreezen zijn, graaft men de jonge planten op een vak in den tuin in. Dit vak moet goed op de zon liggen. Om de vier à zes weken moeten de planten nu geregeld verpot worden; dit moet zoo voorzichtig mogelijk geschieden, daar de wortels niet beschadigd mogen worden. Iederen keer gebruikt men potten, die slechts weinig groter zijn dan die, waarin zij stonden. De aarde, die men gebruikt, moet zoo voedzaam mogelijk wezen, het beste is een mengsel van broeiaarde, graszodengrond en verteerden koemest, waarbij rijkelijk zand en wat hoornspaanders of beendermeel wordt gevoegd. Heerscht er warm weer, dan moeten de *C h r y s a n t h e m u m s* 's morgens en 's avond begoten en

bespoten worden; en 2 à 3 weken na het verpotten moet men ze weder minstens één keer per week gieren. Een plant, die zoo sterk groeit, mag het, vóór alles, niet aan voedsel ontbreken.

Kweekt men struikvormige *Chrysanthemums*, dan behoeft men er niet anders aan te snijden, dan hiervoor vermeld is. Wanneer men dit mooi vindt, kunnen de *Chrysanthemums* ook in waaier-, scherm- of kogelvorm gekweekt worden, door er een aantal stokjes bij te steken en hier de takken aan te binden. Dit veroorzaakt echter veel moeite, het eischt veel handigheid en het kan niet werkelijk mooi genoemd worden. Het gemakkelijkst kweekt men nog kleine kroonboompjes (Fig. 96). Hiertoe gebruikt men de stekplantjes van krachtige soorten, die toonen flink te willen doorgroeien. Bij deze stekplantjes zet men stokjes, die juist zoo lang moeten zijn, als men het stammetje hoog wil laten worden. Aan deze stokjes worden de jonge plantjes gebonden; men zorgt er nu voor, alle zijscheuten, zoodra die ontstaan, geregeld weg te breken. Zijn de plantjes eindelijk zóó lang geworden, dat zij even boven de stokjes uitsteken, dan snijdt men hun de koppen af. Er zullen zich dan spoedig een aantal zijscheuten ontwikkelen. Van deze zijscheuten behoudt men de bovenste, die het kroontje moeten vormen; de overige worden weer weggesneden. Uit deze zijscheuten worden, wanneer zij lang genoeg zijn, weder de koppen gesneden, ten einde mooie dichte kroontjes te verkrijgen. Wenscht men groote bloemen te hebben, dan moeten, zoodra de knopvorming begint, steeds al de zijknoppen weggebroken worden, zoodat men

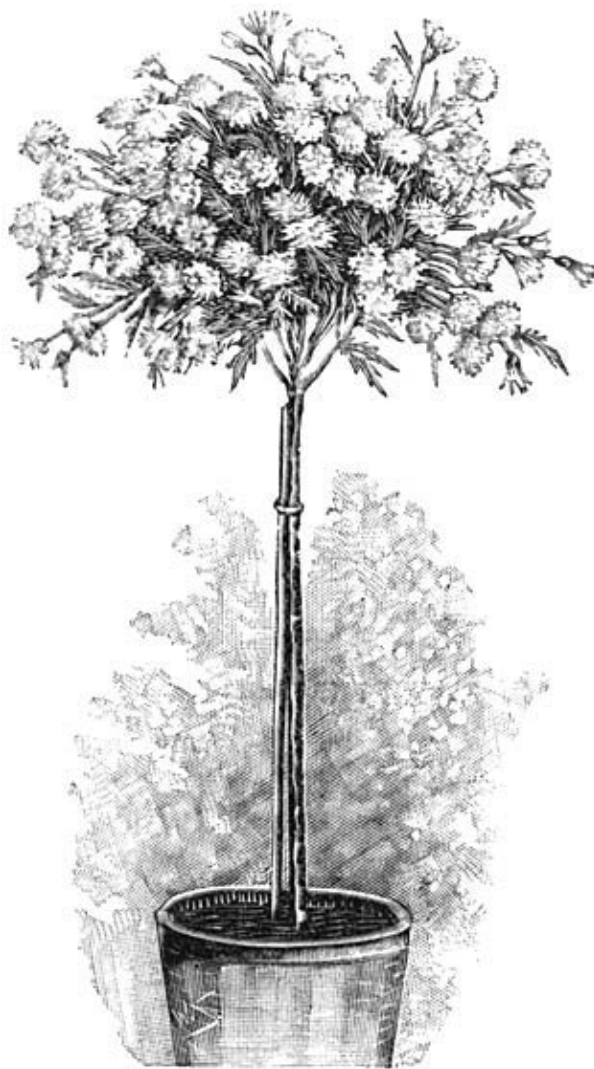


Fig. 96. *Chrysanthemum*, als kroonboompje gekweekt.

op iederen scheut slechts één knop behoudt en al het voedsel der plant ten gunste dezer knoppen komt. Deze bewerking past men zoowel op de kroonboompjes als op de struiken toe. Van grootbloemige soorten kan men op de volgende wijze reusachtige bloemen verkrijgen. In Maart of April snijdt men van sterke scheuten stekken, die, zoodra zij beworteld zijn, in potten van 10 cM. wijdte worden gezet. Deze zomerstekken laat men op één scheut doorgroeien, door alle zijscheuten tijdig te verwijderen; aan dezen éénen scheut laat men, zoodra de knoppen goed zichtbaar zijn, slechts den sterksten zitten; al de andere worden weggebroken. Behandelt men de plant goed en laat men het haar aan niets ontbreken, dan zal die ééne knop zich tot een bloem van buitengewone afmeting en pracht ontwikkelen.



De
C h r y s a n t h e m u m
heeft zeer veel
vijanden, waaronder
luizen, larven en
meeldauw wel de
ergste zijn. Deze
vijanden tasten haar
echter dān alleen aan,
wanneer zij, door een
fout in de kweekwijze,
niet goed groeit.

Zoodra er in het najaar
nachtvorsten komen,
moet men de
C h r y s a n t h e m u m
s in een zonnige, doch
koele kamer zetten; en
wordt er bij vorstvrij
weer voor goed
luchten gezorgd, dan
zullen de bloemen zich
spoedig gaan
ontwikkelen. Geeft
men ze echter te veel

Fig. 97. Struikvormige Chrysanthemum.

warmte, of lijden zij
gebrek aan frissche
lucht of water, dan

gaan zij in de kamer zeer snel achteruit en de bloemen zullen niet goed openkomen. Ook de afgesneden bloemen duren in een warm vertrek slechts kort; in een koude kamer kan men ze echter tamelijk lang goed houden.

Cineraria hybrida. De *Cineraria* behoort tot de familie der samengesteldbloemigen en de meeste thans gekweekte soorten stammen van de *Cineraria cruenta*, een op de Canarische eilanden te huis behoorende soort af. Het is een tweejarige, dankbare bloemplant, met groote, zeer ruwe bladeren. De op krachtige stelen verschijnende bloemen kenmerken zich door de prachtige kleuren der straalbloempjes, die nú eens rood, blauw of violet, dán weder zuiver wit zijn, terwijl ook meerdere kleuren in een bloem kunnen voorkomen. De bloemen zijn meestal reukeloos; soms echter onderscheiden zij zich door een aangename geur. Men kweekt tegenwoordig lage, middelmatige en hoge variëteiten. De fraaiste zijn zeker wel de middelmatig hoge verscheidenheden zooals er een in [Fig. 98](#) is afgebeeld.

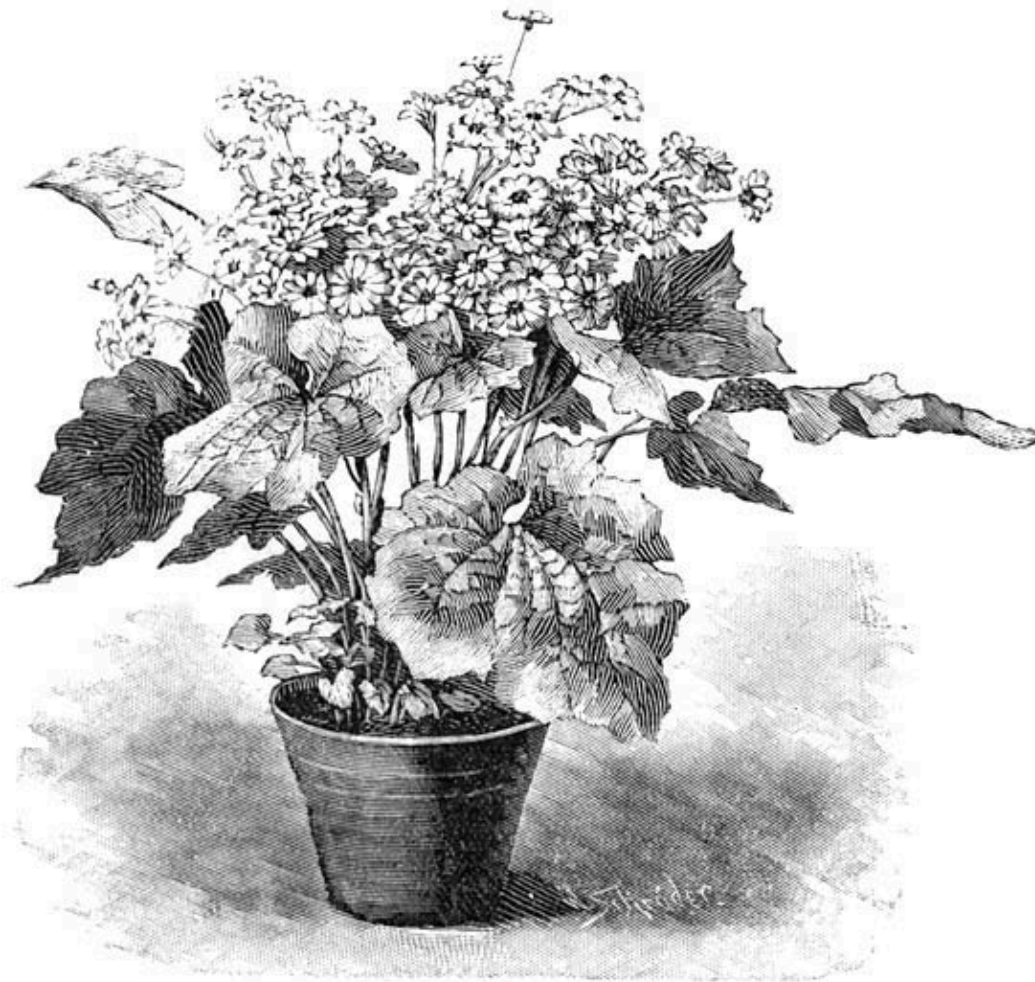


Fig. 98. *Cineraria hybrida*.

De cultuur der *Cineraria* is juist dezelfde, die wij vermeld hebben voor de *Calceolaria*. Zij is echter in sommige opzichten gemakkelijker, daar de zaden groter zijn, zoodat men die wijder uit elkander kan zaaien. De kiemplantjes zijn ook groter dan bij de *Calceolaria*'s, zoodat zij heel wat gemakkelijker te repikeeren zijn; ook is één keer repikeeren meestal voldoende, omdat men ze hierna wel in afzonderlijke potjes kan uitplanten. Het best kweekt men de *Cineraria* in goede broeiarde. Zij wordt in September gezaaid, en groeit den geheelen winter flink door, wanneer men haar een lichte, koele, doch vorstvrije standplaats geeft en het haar niet aan water en gier laat ontbreken. Soms begint zij in Januari reeds te bloeien; de normale bloeitijd valt echter in de maanden Maart en April. Sterke exemplaren moeten enkele malen verpot worden, totdat zij in potten staan van ongeveer 16 cM. wijde. Houdt men de *Cineraria*'s te warm en geeft men ze geen frissche lucht

genoeg, dan worden zij weldra door insecten aangetast, die dikwijls de fraaiste en schoonste exemplaren ten gronde richten; zelfs treden dan wel larven op, die in de bladeren leven en deze geheel verwoesten. Vorst verdraagt de *Cineraria* in het geheel niet. Een liefhebber zal verstandig doen deze planten eerst tegen het einde van September te zaaien, ze in kleine potten te laten overwinteren en vroeg in het voorjaar te verplanten; zij kunnen dan, wanneer de nachtvorsten voorbij zijn, ter versiering van het balkon gebruikt worden. De beste plaats voor bloeiende *Cineraria*'s is in een breede vensterbank; voor een bloemtafel zijn zij minder geschikt, omdat zij, daarin geplaatst, te weinig licht en lucht verkrijgen.

Dianthus (Anjelier). Door haar heerlijken geur, haar prachtige kleuren en het fraaie voorkomen der geheele plant, is de Anjelier langen tijd de lieveling van alle plantenliefhebbers geweest; te meer, omdat zij zich ook gemakkelijk laat kweeken. Zij moge tijdelijk door de mode verdrongen, zijn, telkens wordt zij weder in eere hersteld.

Dianthus Caryophyllus (Grasanjelier). Deze is zeker wel de oudste der Anjelieren, die voor venstercultuur gebruikt worden. Het vaderland van deze soort, die nu en dan ook in het wild groeiend wordt aangetroffen, en dan kleine, donker-lilakleurige bloemen heeft, is zuidelijk Europa. In de cultuur hebben zich talrijke variëteiten gevormd, die door fraaie kleuren en gevulde bloemen uitmunten. De gevulde Anjelieren geven gemakkelijk zaad; men kan ze dus uit zaad voortkweeken, doch de zaailingen zijn niet constant, d.w.z. dat zij lang niet altijd de eigenschappen bezitten, die de moederplant kenmerken. Wel verkrijgt men uit een zaaisel planten met fraai gevulde of gekleurde bloemen, doch er zijn er ook vele onder, die enkel zijn en haar schitterende kleuren verloren hebben. Een liefhebber, die zijn Anjelieren wil voortkweeken en zeker wil zijn, bepaalde variëteiten te behouden, moet dit doen door middel van afleggers (Zie [Fig. 27](#)). Deze wijze van voortkweeken doet men gedurende of na den bloei, men gebruikt er jonge scheuten voor, die niet meer zullen bloeien. De afleggers wortelen gewoonlijk na 5 of 6 weken; zij worden dan van de moederplant afgesneden, en afzonderlijk in kleine potjes opgepot. In deze potjes laat men de jonge afstammelingen overwinteren, waartoe men ze niet vóór November in een luchtigen kelder of een koele achterkamer zet. Reeds vroeg in het voorjaar moeten deze jonge Anjelieren verpot worden. Men gebruikt hiertoe potten van 13 cM. wijde en plant ze in een mengsel van $\frac{2}{3}$ broeiaarde, $\frac{1}{3}$ klei- of graszodengrond en een weinig scherp zand. Dadelijk na

het verplanten worden zij buiten voor het venster of op het balkon geplaatst. Ook de oudere planten moeten tijdig verpot en buiten gezet worden. De door afleggers verkregen planten geven gewoonlijk in het eerste jaar slechts zeer weinig bloemen; in het tweede jaar bloeien zij echter volop. De bloemstelen zijn zeer dun en kunnen veelal de zware, gevulde bloemen niet dragen; ook breken zij zeer gemakkelijk, waarom het voorzichtig is ze aan dunne stokjes te binden. De Grasanjelier is ook uitstekend geschikt, om in bakjes uitgeplant te worden. Heeft men soorten met sterk gevulde bloemen, dan wil het wel voorkomen, dat de kelk berst; de bloemen worden dan eenzijdig en verliezen veel van haar net voorkomen. Men kan dit kwaad gemakkelijk keeren, door om iederen knop een guttapercha bandje te leggen.

De Grasanjelier, die door vele kweekers aan de markt gebracht worden, zijn vaak in haar volle kracht uit den vrijen grond opgestoken planten. Deze zijn wel in den beginne zeer fraai, doch verwelken spoedig; reden waarom een liefhebber wijs doet, zijn Anjelier zelf langs kunstmatigen weg te kweken; hij is dan zeker, in het tweede jaar prachtig bloeiende planten te hebben.

Dianthus Caryophyllus semperflorens. (Remontant Anjelier.) Deze variëteit, ongeveer 40 jaar bekend, is waarschijnlijk in Frankrijk gewonnen. Zij is tegenwoordig zeer in trek en wordt in zuidelijk Europa in het groot gekweekt, ten einde de bloemen des winters op de markten der groote noordelijke steden te brengen. Deze worden hier te lande bij duizenden ingevoerd, en spelen een zeer voorname rol bij de bloemenbinderij. Ook als potplant wordt deze Anjelier veel gekweekt; zij is dan een zeer in trek zijnde winterbloeier.

Ofschoon de Remontant-Anjelier in de laatste jaren door verschillende kweekers zeer verbeterd is, hebben haar bloemen toch niet die schoone kleuren en fraaie teekening, welke der Grasanjelier eigen is; zij heeft echter de zeer goede eigenschap, dat zij bijna het geheele jaar door bloeit en juist in het laatste gedeelte van den herfst en het eerste gedeelte van den winter het rijkst, een tijd, waarin bloemen steeds zeer welkom zijn.

De Remontant-Anjelier wordt in Januari of Februari uit stekken voortgekweekt, die men snijden moet zooals Fig. 22 aantoont. Deze stekken zet men vlak aan den rand van een met zandige aarde gevulden pot; de stekpot wordt op een lichte, warme plaats gezet en slechts even vochtig gehouden. Nog zekerder is

men van het wortelen der stekken, wanneer men op de volgende wijze te werk gaat. Men neemt een pot van 10 cM. en een tweeden van 7 cM. wijde, van welken tweeden het drainagegaatje met een kurkje, of beter nog met een weinig cement, waterdicht toegemaakt wordt. Is het cement goed opgedroogd, dan legt men in den grooten pot een laagje scherven en brengt men er zooveel aarde in, dat de kleinere pot, er ingezet, juist met den rand gelijk komt. De ruimte tusschen de twee potten wordt dan met aarde gevuld, waarin de stekken gestoken worden. Is dit geschied, dan wordt de binnenpot met water gevuld en, wanneer dit noodig blijkt, water bijgegoten. Door de poriën van den binnenpot dringt nu juist zooveel water als de stekken noodig hebben, zoodat deze in het geheel niet behoeven begoten te worden ([Fig. 100](#)). Op deze wijze behandeld, wortelen de stekken vrij zeker binnen 4 à 6 weken.

De cultuur van de Remontant-Anjelier is juist dezelfde als die van de Grasanjelier: zij wordt in dezelfde aarde geplant, ook in het voorjaar verpot en daarna buitengezet. Om te voorkomen, dat de stekplanten reeds in den zomer bloeien, snijdt men er den kop uit; zij maken dan zijscheuten, die pas in het najaar in bloei zullen komen. De Remontant-Anjelier moet natuurlijk niet in den kelder overwinteren daar zij des winters bloeit, maar voor een zonnig venster van een matig warme kamer.



Fig. 99. *Dianthus Caryophyllus semperflorens*.

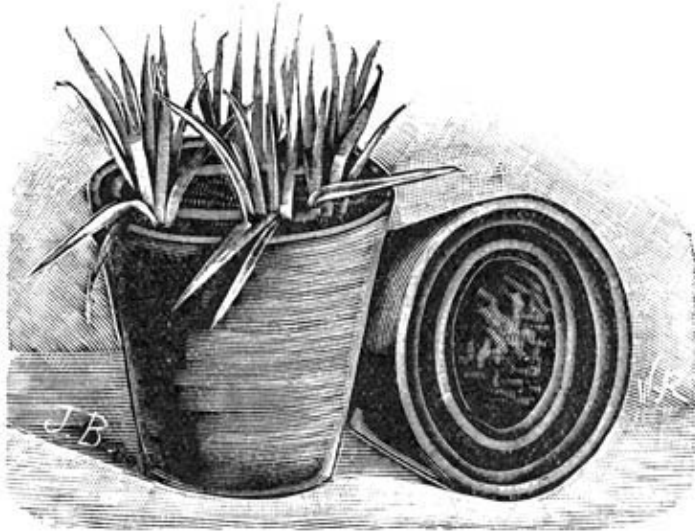


Fig. 100. Practische kweekwijze van Remontant-Anjelieren.

Dianthus Margaritæ. Dit is een nog betrekkelijk nieuwe variëteit, met zeer fraaie bloemen. Deze laat zich zeer goed door zaad vermenigvuldigen daar een zaaisel bijna uitsluitend planten met gevulde bloemen oplevert. De *Dianthus Margaritæ* wordt in de maand Maart gezaaid in potten, die men voor het venster zet; de opkomende zaailingen worden gerepikeerd, in kleine potjes geplant en gedurende den zomer nogmaals

verpot. Kweekt men ze tot aan het intreden van nachtvorsten buiten, dan zullen deze Anjelieren zich in 8 à 9 maanden tot bloeibare planten ontwikkelen. De eerste bloemen vertoonen zich gewoonlijk laat in den herfst; de eigenlijke bloei begint echter pas in de maanden Maart, April of Mei. De overwintering moet op een lichte, vorstvrije plaats geschieden.

Men onderscheidt lage, halfhooge en hooge *Dianthus Margaritæ*; die alle tamelijk kleinbloemig zijn, en dus slechts door den bloei van elkander verschillen; anders is dit met de *Malmaison*-variëteiten, die zich door zeer groote bloemen onderscheiden.

Ten laatste moeten wij nog melding maken van *Dianthus fruticosus* (Boom-Anjelier). Deze vormt een houtachtigen stengel, en wordt in de kamer het best tegen hekjes gekweekt; zij blijft verscheidene jaren goed, wordt ongeveer één Meter hoog en bloeit in alle jaargetijden.

Alle Anjelieren worden gemakkelijk door ongedierte en andere ziekten aangetast, wanneer men ze des winters te veel begiet, of in dit jaargetijde de bladeren vochtig maakt en ook, wanneer men ze een te warme, besloten standplaats geeft. Des zomers moeten zij alle buiten gekweekt en rijkelijk begoten en gegierd worden.

Mimulus moschatus (Muskusplant.) Dit is een tamelijk onbeduidend plantje, met kleine, gele bloempjes, maar om zijn sterken muskusgeur wordt het dikwijls gezocht. Behalve de oorspronkelijke soort, worden twee variëteiten gekweekt; een zeer gedrongene, de *M. moschatus compactus*, en een met groote bladeren, de *M. moschatus Harrisonii*.

De Muskusplant is winterhard; zij wordt echter steeds in potten gekweekt en wel in veen- of broeiaarde. De voortkweeking geschiedt zeer gemakkelijk door zaden, stekken of deeling der oude plant. In het najaar sterft zij bijna geheel af en de overblijvende wortelstok wordt dan droog in den kelder bewaard. In het voorjaar wordt zij verplant en voor het venster aan den groei gebracht; gedurende den zomer zet men haar buiten voor het venster. De muskusplant wil gedurende haar groeitijd gaarne op een half beschaduwde plek staan en dan rijkelijk begoten worden.

Myosotis (Vergeet-mij-niet). Als winterbloeier heeft vooral veel waarde de *Myosotis oblongata vera*, een plantje met lichtblauwe bloemen. Men zet haar gedurende den winter, zoo mogelijk, zonnig, koel en geheel vorstvrij, daar zij zeer gemakkelijk bevriest, de bloemen zullen dan in Februari zeer talrijk verschijnen.

Zijn de oude planten in het voorjaar uitgebloeid, dan worden zij teruggesneden, waarop zij gemakkelijk zullen uitloopen. Deze uitloopers worden als stekken gebruikt en zijn ze beworteld, dan kan men de moederplanten wegwerpen. De stekken wortelen op een koele, schaduwrijke plaats zeer gemakkelijk; zij worden in den loop van den zomer herhaaldelijk in voedzamen grond geplant, rijkelijk gegierd en voortdurend tamelijk zonnig gehouden.

Een niet minder fraaie soort is de *Myosotis azevica*. Deze kweekt men met haar variëteiten uit zaad en pot ze op in 10–12 cM. wijde potten. De bloemen verschijnen in de lente en toonen het schoonste blauw van alle Vergeet-mij-niet-soorten.

Primula (Sleutelbloem). De *Primula*'s zijn prachtige, zeer dankbare planten, die ons voor een gedeelte in het voorjaar in den tuin, voor een ander gedeelte gedurende den herfst en den winter, in de kamer door haar fraaie bloemen veel genot verschaffen.

De belangrijkste *P r i m u l a* , voor het kweken in de kamer, is de *P r i m u l a c h i n e n s i s* ([Fig. 101](#)). Iedere liefhebber kent zeker deze fraaie bloemplant, met haar mooi ingesneden groote bladeren, die altijd zeer fijn en dicht behaard zijn. Van deze *P r i m u l a* worden vele variëteiten gekweekt, die zich òf door den vorm en de insnijdingen der bladeren, òf door de bloemen, òf door de kleuren onderscheiden. Zoo heeft men verscheidenheden met gaafrandige en gefranjede bloemen; andere met witte, gele, verschillende tinten van roode, blauwe en gestreepte bloemen, terwijl weer andere variëteiten zich onderscheiden door enkele of gevulde bloemen.

Deze *P r i m u l a* is een overblijvende plant; zij wordt echter meestal als éénjarig behandeld, omdat zij het eerste jaar het mooist bloeit. Hoe grooter en talrijker de bloemen en hoe beter ontwikkeld de bladeren zijn, des te mooier is de plant. De liefhebber doet verreweg het wijst de *P r i m u l a* ' s in het najaar te koopen; alle bloemisten kweken ze in grooten getale, waardoor zij steeds goedkoop te verkrijgen zijn. Wenscht men ze zelf te kweken, dan moet men onderscheid maken tusschen enkele, half gevulde en geheel gevulde *P r i m u l a* ' s . De laatste toch kunnen niet uit zaad, maar moeten door stekken voortgekweekt worden.

Wil men de *P r i m u l a c h i n e n s i s* uit zaad kweken, dan moet men zich goed versch zaad aanschaffen en dit in potten met goede zandige heideaarde uitzaaien. Bedekt men deze zaadpotten met een glasplaat, en zet men ze op een beschaduwde plek van de vensterbank, dan zullen de zaden in 2 à 3 weken kiemen. De jonge kiemplantjes worden gerepikeerd, later in kleine potjes uitgeplant en in den loop van den zomer in potten van 10 cM. wijdde geplant, waarin zij dan bloeien. De beste aarde, die men voor het oppotten en verpotten gebruiken kan, is zandige broeiaarde, en wil men goed groeiende *P r i m u l a* ' s bemesten, dan gebruikt men daartoe Peru guano. Een weinig van deze meststof wordt gelijkmatig over den pot verdeeld en met wat aarde gedekt. De *P r i m u l a* ' s moeten voor het venster van een goed gelucht vertrek gekweekt worden en bij scherpe zon mag men vooral niet vergeten, ze behoorlijk te schermen.



Fig. 101. Enkele en gevulde *Primula chinensis*

De voortkweeking der gevulde *Primula*'s gaat lang zoo gemakkelijk niet. Zijn de planten in het voorjaar uitgebloeid, dan worden zij goed schoongemaakt en voor het venster van een niet-verwarmde kamer gezet. Hier ontspruiten dan zijscheuten, die men afsnijdt en als stekken gebruikt. De stekken zet men in een schotel, die 6 à 7 cM. hoog is, geen drainagegaatjes heeft en tot op de helft met goed gewasschen zand is gevuld. Is men hiermede gereed, dan giet men zooveel water in de schaal, dat de stekken ongeveer een centimeter diep er in staan. De stekken mogen nu niet gedekt, maar moeten zoo zonnig mogelijk geplaatst worden; en past men goed op, door tijdig alle rottende bladeren te verwijderen, dan is men vrij zeker, dat zij wortel zullen maken. De goed bewortelde stekken moeten uiterst voorzichtig in potjes gezet worden, waarna men ze evenals de jonge zaailingen kan behandelen.

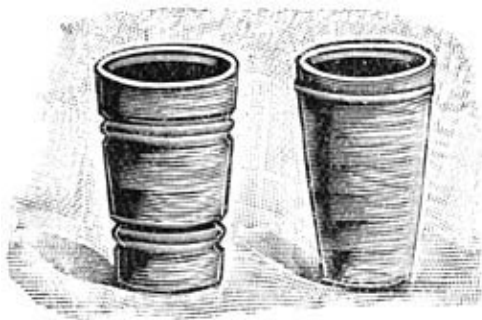


Fig. 102. Leelijke Primula-potten.

De *Primula chinensis* is een zeer schoone winterbloeister, die van November tot diep in den winter onafgebroken haar bloemstengels tusschen de bladeren ontwikkelt. Des winters houdt men de planten slechts matig vochtig; bij het gieten moet er dan vooral op gelet worden, dat nòch het hart der plant, nòch haar bladeren vochtig worden.

Zij moet voor een zonnig venster van een koele kamer geplaatst worden en de gemiddelde temperatuur mag hier in geen geval hooger zijn dan 45° à 46° Fahr. Geeft men te veel warmte, dan verzwakken de planten en worden de bloemen kleiner. Zonder veel schade te lijden, kan een *Primula* hoogstens een paar graden vorst verdragen, waarom zij een uitstekende plant is om tusschen dubbele vensters gekweekt te worden, waar men ze tusschen uit neemt, wanneer er een koude nacht te verwachten is. Hebben ze een weinig van de vorst geleden, dan mogen zij nòch warm, nòch in de zon gezet worden. Daar de ruimte tusschen de dubbele vensters meestal niet groot genoeg is, worden de *Primula*'s dikwijls in pijpvormige potten ([Fig. 102](#)) gezet, die niet alleen zeer leelijk, maar ook vaak van porselein vervaardigd zijn, waardoor het toetreden van lucht tot de wortels verhinderd wordt. In plaats van deze pijpvormige potten doet men veel beter, hoekige potten ([Fig. 6](#)) te nemen, en deze, zoo noodig, nog op een stekpotje te zetten, zoodat de potten dan niet tusschen het raamwerk, maar tusschen de ruiten komen te staan, waar zij natuurlijk meer ruimte hebben.

Zeër dikwijls wordt de *Primula chinensis* wankelend en zakt zij naar één zijde over; het gevolg hiervan, dat de wortelhals zeer dun is. Dit bezwaar kan men gemakkelijk verhelpen, door een paar dunne stokjes, 6 à 7 cM. lang, rechts en links, vlak langs de plant in de aarde te steken, waardoor zij den noodigen steun verkrijgt.

Primula obconica. Deze *Primula*, die in 1883 uit China werd ingevoerd, is ook een zeer dankbare winterbloeister. Zij laat zich zeer gemakkelijk uit zaad vermenigvuldigen, wat men echter ook kan doen, door de oude plant te verdeelen. Des zomers moet de *Primula obconica* buiten gekweekt worden, des winters in een koel vertrek. De bloemen van deze soort zijn wit of zacht lila; er zijn in den laatsten tijd echter mooie grootbloemige

verscheidenheden in verschillende kleuren van gewonnen, wier bloemen in grooten getale op dunne slanke stoeltjes staan. Jammer is het, dat enkele menschen er last van hebben, dat deze plant een huidontsteking bij hen veroorzaakt. Zij, die dit bemerken, moeten haar zonder handschoenen niet aanraken. Bemerkt men de ontsteking, dan wrijfve men de aangedane plek goed in met een watje met alcohol van 96° (spiritus fortior) en wassche daarna de plek met zeep goed af.

Behalve de genoemde, zijn bijna alle *Primula*'s voor potcultuur geschikt. Ook de *Primula acaulis* (Gewone Sleutelbloem) en *Primula Auricula* (Aurikel) laten zich, in potten gekweekt, zeer goed in een koel vertrek tot bloei brengen.



Fig. 103. *Primula obconica*.

Soldanella alpina. Deze allerliefste, tot de familie der *Primula*'s behorende Alpenplant, heeft niervormige blaadjes, waarboven de sierlijke bloemstengeltjes zich verheffen, waaraan in April en Mei kleine purper-violette klokvormige bloempjes hangen, die met een rand van franje versierd zijn.

In goede tuinaarde geplant, groeit de *Soldanella* ook zeer goed in potten, die des zomers buiten, des winters voor het venster van een koudere kamer moeten gezet worden. Hier bloeit zij dan gewoonlijk reeds vroeg in het voorjaar. De vermenigvuldiging geschiedt gemakkelijk uit zaden of door scheuren der oude planten.



Fig. 104. *Soldanella alpina*.

Kruidachtige bloemplanten voor warme vertrekken.

Begonia. De *Begonia*'s, die hier besproken worden, behooren tot die groep, die, in tegenstelling met de algemeen bekende soorten, geen knollen vormen. Ook deze *Begonia*'s nemen een eerste plaats in onder de talrijke fraaie bloemplanten, die voor kamercultuur geschikt zijn. Het aan soorten zeer rijke geslacht *Begonia*'s vormt een familie op zichzelf, die der *Begoniaceë*n. Van de ongeveer 350 bekende *Begonia*-soorten behooren ongeveer twee derden in tropisch-Amerika thuis; de andere zijn uit Oost-Indië, Madagascar en ook uit China en Japan afkomstig. Alle *Begonia*'s hebben, afgezien van de meer of minder fraaie bloemen, één algemeen kenmerk, namelijk: dat het blad scheef hartvormig is, waaraan zij den in Duitschland algemeen bekenden naam "Schiefblatt" te danken hebben. De soorten onderling verschillen echter zeer.

De kweekers verdeelen de *Begonia*'s in drie zeer groote groepen, namelijk de *Knolbegonia*'s, de *stengelachtige Begonia*'s en de *Bladbegonia*'s. Op dit oogenblik willen wij ons slechts bezighouden met *stengelachtige Begonia*'s, terwijl wij de beide andere groepen in de hoofdstukken "Bol- en Knolgewassen" en "Bladplanten" meer uitvoerig zullen behandelen. De *stengelachtige Begonia*'s vormen dikwijls krachtige, zeer groote planten, die zich in de kamer vaak zeer fraai ontwikkelen. Zijn zij uitstekende planten om in de vensterbank te kweken, wanneer zij tegen te scherpe zon geschermd worden, nog meer waarde hebben die soorten, welke, in de kamer gekweekt, des winters bloeien. Het zijn dan ook deze, waarmede wij ons op dit oogenblik zullen bezighouden.

In vergelijking met de *Knolbegonia*'s hebben de *stengelachtige Begonia*'s gewoonlijk slechts betrekkelijk kleine bloemen.



Fig. 105. *Begonia Credneri*.

Hoewel de bloemen dezer soorten door kruisbevruchting in afmeting en kleur zeer zijn verbeterd, zijn zij toch nog altijd niet groot. Als vergoeding daarvoor mag zeker wel de buitengewone bloemrijkheid gelden. Het is toch geen zeldzaamheid, dat er 30 à 40 bloemen aan één stengel voorkomen. Enkele der stengelachtige *Begonia*'s worden tamelijk hoog; snijdt men ze echter dikwijls in, dan vormen zij fraaie halfkogelvormige planten, die reeds door de dikwijls fraai gekleurde of geteekende bladeren

een zeer schoon gezicht opleveren. Terwijl de meeste *Knolbegonia*'s met zeer weinig warmte tevreden zijn en in een gesloten vertrek niet best willen groeien, zijn de meeste stengelachtige *Begonia*'s juist zeer goede kamerplanten. Een zonnig gelegen woonvertrek met een wintertemperatuur van 60°–65° Fahr. is uitstekend geschikt voor de cultuur dezer planten, mits men ze een lichte plaats op de vensterbank of anders in de nabijheid van een raam kan geven.

De voortkweeking geschiedt het best en snelst door middel van stekken, die meestal zeer gemakkelijk wortelen; doch ook door zaad kan men ze in de kamer voortkweeken. Dit moet juist op dezelfde wijze behandeld worden als

dat der *Knolbegonia's*. Wanneer men de zaden vroegtijdig in Februari of Maart uitzaait, dan is deze cultuur zeer aangenaam, daar de zaailingen snel groeien en meestal, eens gerepikeerd, groot genoeg zijn om afzonderlijk in potjes te worden gekweekt.

De stengelachtige *Begonia's* worden gewoonlijk in het voorjaar een weinig ingesneden en daarna verplant, terwijl zij dan midden in den zomer nog eenmaal verplant moeten worden. Het beste grondmengsel is zeker: gelijke deelen broei-, heide- of bladaarde, waarbij 1/10 scherp zand wordt gevoegd. Gedurende den groeitijd moet overvloedig gegoten worden. Tot de fraaiste winterbloeisters onder de stengelachtige *Begonia's* behooren: *Beg. albo-picta* met wit gevlekte bladeren en zuiver witte bloemen; *Beg. fuchsioïdes*, een zeer bekende soort, met fraaie, donkergroene bladeren en donker-karmijnroode bloemen; *Beg. Schmidtii*, een sierlijke plant met donkergroene, aan de achterzijde roodachtige bladeren en rose bloemen; *Beg. Erfordia*, een nieuwe hybride, met karmijnroode bloemen en zwak behaarde bladeren en bladstelen. Al de hier opgenoemde soorten kenmerken zich door tamelijk kleine bladeren. Schoone soorten met grootere bladeren zijn: *Beg. Credneri*, een ongeveer 1 M. hoog wordende nieuwe hybride met metaalachtig glanzende bladeren, die getoond heeft uitstekend te zijn voor kamercultuur; *Beg. hybr. President Carnot* met saprijke dikke bladeren, die, volgroeid, zilverwitte vlekken hebben en rosekleurige bloemen; *Beg. incarnata superba*, een ongeveer 40 cM. hoog wordende plant, met bronsachtige, behaarde bladeren en witte bloemen; *Beg. metallica*, een zeer bekende soort met groote metaalachtig glanzende bladeren (de bloemen zijn rose, met een donkerroode sterk behaarde achterzijde); *Beg. Scharffiana*, een soort, die 30 cM. hoog wordt, met groote dikke fluweelachtige bladeren, waarvan de bovenzijde smaragdgroen en de onderzijde purperbruin is. De vrijstaande bloemen zijn groot en zuiver wit. Tot deze *Begonia's* behoort ook nog de *Begonia semperflorans* met haar verschillende variëteiten. Deze *Begonia* heeft kleine, uit de bladoksels ontspringende witte en rose bloemen, waarmede de plant somtijds rijk getooid is. Zij wordt zeer veel in den tuin gebruikt, doch ook voor potcultuur is zij uitstekend geschikt. Van deze soort zijn in de laatste jaren een paar zeer goede variëteiten in den handel gebracht

en wel de *Beg. semperflorens Lambertus* met witte, eenigszins grootere bloemen en de *Beg. semperflorens atropurpurea* (*Vernon*) met fraaie, roode bladeren en schitterend roode bloemen.



Fig. 106. *Begonia metallica*.

Een geheel nieuwe variëteit is de *Beg. semperflorens Teppichkönigin*; deze wordt slechts weinige centimeters hoog, draagt fraaie, rose bloemen en is een zeer sierlijk bloemplantje. De *Beg. semperflorens* hebben gewoonlijk een knolvormig verdikten wortelstok; dikwijls sterven zij na den bloei, in het najaar, bijna geheel af; zij moeten dan droog en wat koeler gehouden worden. Verplant men ze in het voorjaar en snijdt men ze, wanneer de stengels niet afgestorven zijn,

daarna goed in, dan groeien zij spoedig weer uit en dragen binnenkort weder bladeren en bloemen. Op dezelfde wijze moet ook de *Beg.*

Wiltoniensis behandeld worden; dit is een oude, zeer geliefde plant met tamelijk kleine bladeren en zacht rose bloemen.

Clivia

(*Imantophyllum*.)

De familie van de Amaryllideeën, waartoe ook de *Clivia* behoort, bevat een zeer groot aantal fraaie bloemplanten.

Onder al deze gewassen neemt de *Clivia*, een kruidachtige plant, een der eerste plaatsen in; zij is een duurzame en zeer dankbare plant, die ook in de kamer zeer goed tot bloei komt.

Er komen in den handel twee soorten voor, namelijk de *Clivia nobilis*

een soort, die, niettegenstaande haar naam, niet zeer aanbevelenswaardig is en ook niet veel meer wordt aangetroffen, en de algemeen verspreide *Clivia miniata*.



Fig. 107. *Begonia semperflorens*.

De laatstgenoemde, uit Port-Natal afkomstig, is een pracht-plant van den eersten rang. Bij deze plant ontspruiten de scheuten met riemvormige, ongeveer 5 cM. breede, donkergroene, elegant gebogen bladeren direct uit de dikke, vleeschachtige wortels. Alleen reeds om haar schoone bladeren is zij een aanbevelenswaardige kamerplant. Maar ook is zij een dankbare bloeier, die in den winter of de lente, en dan dikwijls weder midden in den zomer, haar bloemen ontwikkelt. Op een, tusschen de bladeren ontspruitenden bloemsteel van ongeveer 35 à 40 cM. hoogte, ontwikkelt zich een groot bloemscherm, dat uit minstens 12 à 15 groote, menieroode bloemen bestaat.

In de laatste jaren zijn er zeer schoone variëteiten van gewonnen, met meer of minder donkerrood gekleurde bloemen, waarvan er vaak 30 tot 40 op één bloemsteel vereenigd zijn. Daar de bloemen zich op één scherm niet alle te gelijk openen, maar dit na elkander doen, duurt den bloei verscheidene weken. Bevruchten wij de bloemen, door met een penseeltje, gedurende de middaguren, wat stuifmeel op den stempel te brengen, dan zullen zich groote roode bessen ontwikkelen, die zeer lang duren en een fraai voorkomen aan de plant geven.

De *C l i v i a* is een zeer harde plant, die men desnoods gedurende den zomer buiten kan kweeken, doch het gansche jaar door in de kamer gehouden, groeit zij ook zeer goed, mits men er voor zorgt, dat zij noch in de volle zon, noch te warm staat; daar zij in het eerste geval brandvlekken krijgt, en in het tweede geval door insecten wordt aangetast.

De dikke vleezige wortels der plant toonen reeds aan, dat zij een zwaren, voedzamen grond verlangt. De jonge planten moeten jaarlijks, de oudere om de twee jaar in zulke aarde verplant worden. Houdt men haar gelijkmatig vochtig en vooral zindelijk, dan ontwikkelt de *C l i v i a* van 4–6 bladeren per jaar.

Des winters behoeft men haar geen hogere temperatuur te geven dan, 45° Fahr., hoewel de *C l i v i a* 's ook zeer goed voor het venster van een verwarmde kamer groeien. In elk geval is het voorzichtig de koud gehouden planten wat warmer te zetten, zoodra men bemerkt, dat zich tusschen de bladeren een jonge bloemsteng bevindt. Warm gehouden, bloeien deze planten vaak reeds tegen Kerstmis of Nieuwjaar.

De vermenigvuldiging der *C l i v i a* geschiedt door middel van uitloopers, die men, bij het verpotten, zóó afsnijdt, dat er eenige wortels aan zitten. Deze scheuten worden dan in betrekkelijk kleine potten opgepot. Ook kan men oude planten zeer goed scheuren, wanneer men zorgt, de beschadigde wortels met een scherp mesje weg te snijden. Ook uit zaden kan men zeer goed jonge planten kweeken, welke echter pas na verloop van enkele jaren bloeibaar worden.

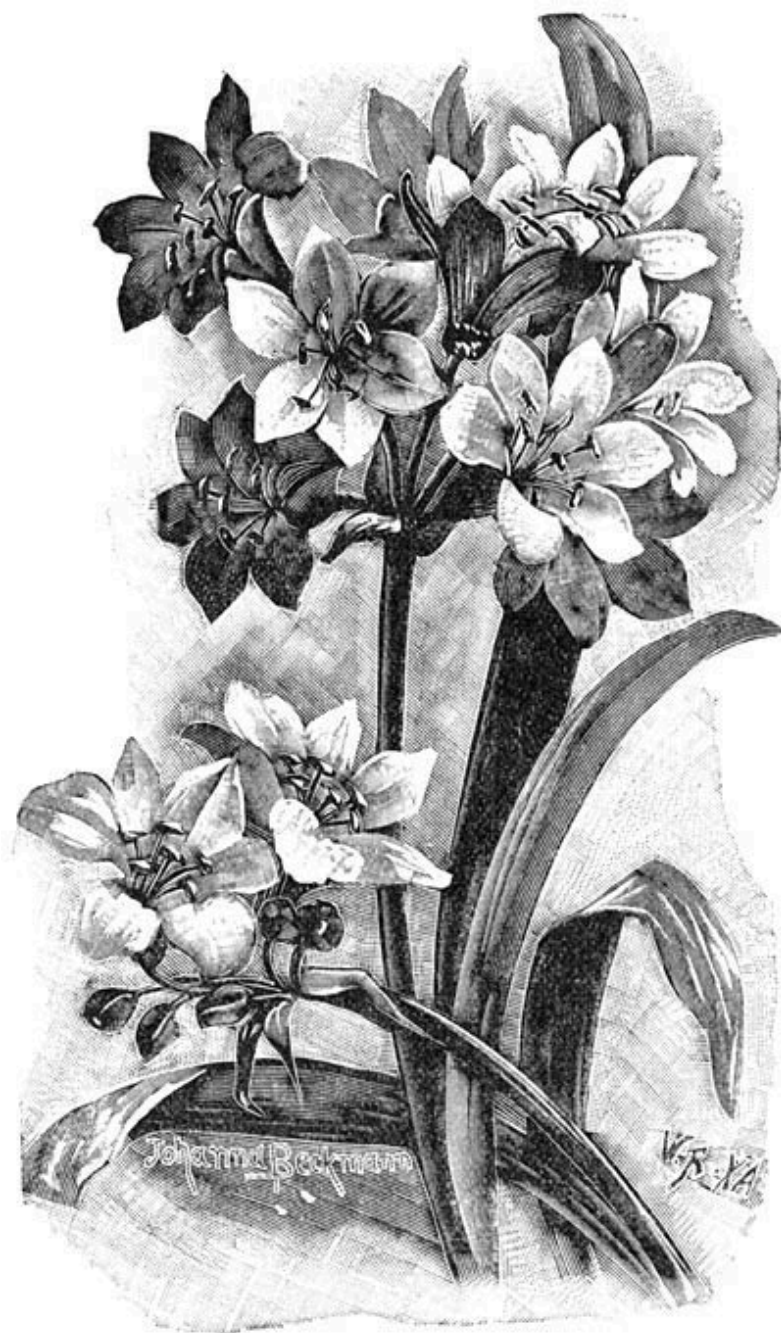


Fig. 108. *Clivia (Imantophyllum) miniata*.

plant ook wel buiten kweken; des winters moet zij echter op een lichte plaats in de warme kamer worden gezet.

De voortkweeking geschiedt in het voorjaar door scheuren der oude plant.

Hedychium. De *Hedychium*s zijn fraaie, Indische planten, met knolvormige wortelstokken, waaruit zeer sterke, met ongeveer 12 cM. lange bladeren bezette stengels ontspruiten. Iedere krachtig ontwikkelde stengel vormt, nadat hij volwassen is, aan den top een mooie, dikwijls uit zeer welriekende bloemen bestaande aar. De meest verspreide soort is de *Hedychium Gardnerianum*, met citroengele bloemen.

De *Hedychium*s verlangen een zeer voedzame, zware aarde; zij moeten gedurende haar groeitijd rijkelijk begoten worden, terwijl zij des winters betrekkelijk, doch niet geheel, droog gehouden moeten worden, wijl zij dan wel rusten, doch niet afsterven. Des zomers kan men deze

Impatiens Sultani. Deze *Impatiens* is een der fraaiste soorten voor de kamer; zij behoort op Zanzibar en in tropisch Afrika thuis. De gemakkelijke groei en de onophoudelijke ontwikkeling der schitterend roode bloempjes maken haar tot een der sierlijkste bloemplanten. De bloemen staan vrij boven de bladeren uit, wat een aanmerkelijk voordeel van deze soort boven vele andere Balsaminen is, welker bloemen onder de bladeren verborgen liggen.

Beter nog dan in een kas groeit de *Impatiens Sultani*, wanneer zij voorzichtig behandeld wordt, vóór een op de morgenzon gelegen venster. Zij groeit en bloeit daar onophoudelijk, winter en zomer door, waardoor zij zeer veel genoeg verschaft. Zij moet in zeer voedzamen grond gekweekt worden, terwijl men haar des zomers zeer rijkelijk en des winters spaarzaam moet begieten.

Eenige jaren geleden is een nieuwe soort, de *Impatiens Holstii* in den handel gebracht, waarvan fraaie verscheidenheden zijn gewonnen. Ook deze zijn voor kamercultuur zeer goed geschikt.

De vermenigvuldiging geschiedt door zaaien en stekken. De stekken maken zeer gemakkelijk wortel en de algemeene opinie is, dat stekplanten beter bloeien dan zaadplanten.

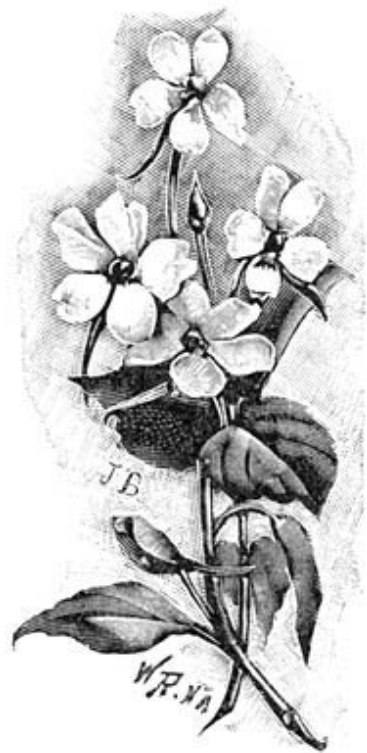


Fig. 109. *Impatiens Sultani*.

Mimosa pudica (Kruidje-roer-mij-niet.) Deze

Mimosa is een overblijvend plantje uit Brazilië, dat echter meestal als éénjarig wordt behandeld. De lichtpaarse, kogelvormige bloemhoofdjes onderscheiden zich slechts door de kleur van die der *Acacia*'s, aan welk geslacht zij dan ook zeer nauw verwant is. De fraaie, dubbel gevederde bladeren zijn lichtgroen van kleur. Zeer interessant is het Kruidje-roer-mij-niet door de gevoeligheid der bladeren. Het geringste tochtje en de minste aanraking veroorzaken het te-zamen-buigen en neerhangen der blaadjes en bladstelen. De snel op elkander volgende bewegingen zijn drievoudig; de kleine zijblaadjes buigen zich naar elkander toe, en richten zich tegelijkertijd naar voren, zoodat zij elkander gedeeltelijk bedekken, daarna buigen zich de

vederblaadjes dragende bladstelen naar beneden en ten slotte gaat het geheele blad langs de plant hangen. Na een korten tijd nemen de bladeren hun gewonen stand weder in. Op welk punt men het blad ook aanraakt, de gevoeligheid plant zich over het geheele blad voort. Gedurende den nacht hangen de blaadjes dezer *Mimosa* slap bij de plant neer; een toestand, dien men met slapen zou kunnen vergelijken. Oude bladeren verliezen hun gevoeligheid en ook de jonge blaadjes doen dit, wanneer men ze te veel aanraakt.

Het Kruidje-roer-mij-niet verlangt veel vochtigheid en ook een vochtige lucht, zoodat het bijna uitsluitend in het kamerkasje moet gekweekt worden. In Februari of Maart worden de zaden, nadat zij een paar dagen in lauw water geweekt zijn, gezaaid. Zij hebben dan een temperatuur van ongeveer 65° noodig om te kiemen. De jonge zaadplantjes kunnen spoedig afzonderlijk opgepot, en moeten later in potjes van 10 cM. wijde gezet worden. Men moet zorgen voor een voedzamen grond en voor een rijke begieting. Het is een zeer ondankbaar werk, deze plantjes te laten overwinteren, waarom men beter doet jaarlijks jonge plantjes uit zaad te kweken.

Peperomia resedæflora. Deze *Peperomia* is een kleine, maar zeer dankbare plant, met lichtgroene, wortelstandige, bijna geheel ronde bladeren. Boven deze bladeren verheffen zich des zomers lange, bebladerde bloemstengels, die kleine, witte bloemaartjes dragen, welke bij oppervlakkige beschouwing aan de bloemtrosjes van Reseda doen denken.

Deze *Peperomia* moet in zandige broeiaarde gekweekt worden, terwijl men haar des winters warm en tamelijk droog moet houden. Des zomers groeit en bloeit zij uitstekend voor het venster, hoewel men haar, mits op een beschaduwde plek, ook buiten kan zetten.

De voortkweeking geschiedt in het voorjaar door stekken, die bestaan uit één blad met een stukje van den stengel. Deze stekken zet men ieder afzonderlijk in een potje en plaatst ze daarna in het kamerkasje.

De tusschen het blad en den stengel gezeten knop zal spoedig gaan doorgroeien, wortel schieten en een jonge plant vormen. Ook door de verdeeling der oude plant kan men haar vermenigvuldigen.

Pilea muscosa (Kanonnierplantje.) De kanonnierplantjes zijn schijnbaar onbeduidende, tot de brandnetels behorende plantjes. Zij zijn aanbevelenswaardig door haar gemakkelijke cultuur en door een interessante eigenschap. Dompelt men een, met haar bijna onzichtbare bloemknopjes dicht bezette plant in koud water, en haalt men haar direct weder daaruit, dan breken weldra de meeldraden uit de knoppen; de helmknopjes springen met een ruk open en werpen het zeer fijne stuifmeel uit, dat dan als een plotseling verschijnend rookwolkje uit het plantje schiet. Dit kan zóó sterk geschieden, dat de plant als het ware in een rookwolk is gehuld.

In goede aarde geplant, groeit de *Pilea*, die des winters slechts matig vochtig moet gehouden worden, zeer gemakkelijk voor het venster. De voortkweeking kan op iederen tijd van het jaar geschieden door stekken, die vlug wortelen.

Torenia. Door de pracht van haar zeer sierlijk gekleurde bloemen heeft de uit Azië afkomstige *Torenia* een groote waarde als bloemplant. De bloemen zijn trechtervormig en aan de voorzijde wijd uitgespreid; zij zijn schitterend blauw met een witte vlek in de keel. De kleine plantjes, die ovale blaadjes bezitten, hebben echter nogal behoefte aan veel warmte.

De voortkweeking geschiedt door stekken, doch de liefhebber doet veel wijzer, deze planten in het voorjaar uit zaad te kweken en ze in het najaar weg te werpen, daar de overwintering in een kamer niet altijd gelukt. Enkele soorten der *Torenia* o.a. de *Torenia asiatica* heeft hangende stengels, en kan dus zeer goed als ampelplant gebruikt worden.

Men moet de *Torenia* dikwijls verpotten in goede broeiaarde en haar en lichte plaats voor een zonnig venster geven.

De aanbevelenswaardigste soort is *Torenia Fournieri*. Men kan deze soort direct zaaien in de potten, waarin zij moeten bloeien. Deze potten moeten niet wijder zijn dan 10 cM.; men vult ze tot op 3 cM. onder den rand met aarde, waarop dan gezaaid wordt. Van de opkomende zaailingen laat men de drie sterkste in den pot staan en trekt de andere er uit. Zijn de plantjes groot genoeg geworden, dan vult men den pot tot op een gewonen gietrand met aarde aan, om zodoende de plantjes goed vast te zetten.

Vinca rosea. Deze sierlijke plant, die ook wel voorkomt onder den naam *Lochnera rosea*, wordt ongeveer 30 à 40 cM. hoog. Zij is uit Zuid-Afrika afkomstig. De bladeren zijn glad en glanzend groen, de bloemen schitterend rood of wit; deze ontwikkelen zich van het begin van den zomer tot diep in October.

De *Vinca rosea* is een zeer dankbare kamerplant: zij heeft des zomers gaarne volop water, een zonnige standplaats en goeden, voedzamen grond.

De voortkweeking geschiedt door stekken. Ook als éénjarige plant kan men haar zeer goed behandelen, in welk geval zij in het voorjaar uit zaden moet gekweekt worden.

Bol- en Knolgewassen.

Amaryllis. Het geslacht *Amaryllis* behoort tot de groote familie der *Amaryllidaceën*, die zeer schoone bloemplanten bevat. Vroeger omvatte dit geslacht veel meer soorten dan tegenwoordig, nu de meeste tot andere geslachten gebracht zijn. Het tegenwoordige geslacht *Amaryllis* omvat nog slechts de *Amaryllis Belladonna* met haar variëteiten.

De *Amaryllis Belladonna* is wel niet een onzer fraaiste kamerplanten, maar als herfstbloeister is zij toch lang niet verwerpelijk. Zij is afkomstig van de Kaap de Goede Hoop. De ontwikkelde bol, die des zomers in volmaakte rusttoestand verkeert, is vrij groot en eenigszins peervormig. Op een bloemsteng van 50 à 60 cM. hoogte ontwikkelt zich een bloeiwijze van 4 tot 8, gewoonlijk zacht riekende bloemen. Deze bloemen komen, wat den vorm betreft, volmaakt overeen met de gewone Lelie; zij zijn echter niet zoo groot. Bij de oorspronkelijke soort is de kleur zacht rose, maar men heeft thans ook variëteiten met vuurroode, purperkleurige en witte bloemen. De groote, donkergroene bladeren der *Amaryllis* ontwikkelen zich te gelijk met of na den bloei; zij zijn tamelijk talrijk en groeien den geheelen winter en de geheele lente door, sterven dan langzaam af, waarna de bol weder zijn rustperiode intreedt.



Fig. 110. *Amaryllis Belladonna*.

De cultuur dezer plant moet zich natuurlijk naar de hier beschreven levenswijze regelen. De bollen worden tegen het einde van den rusttijd, in Augustus, alleen of met meerdere te zamen, in niet te groote potten gezet. Men gebruikt daartoe zandigen, niet te lichten grond. Na opgepot te zijn, zet men ze voor het zonnige venster van een goed gelucht vertrek, en begiet ze slechts matig, zoo lang, totdat de bloemsteng zich vertoont. De

uitgebloeiide planten laat men in een koude, doch vorstvrije kamer overwinteren, zij worden matig vochtig gehouden. Zoodra de bladeren beginnen af te sterven, houdt men met gieten op; zijn zij geheel verdord, dan wordt de bol uit den pot genomen, goed schoongemaakt en tot aan den planttijd, half Augustus, droog bewaard.

Zeër groote waarde als kamerplanten hebben de nieuwere variëteiten van de reeds zeer lang in trek zijnde *Amaryllis*-soorten, die zich door roode of rood met wit gestreepte reusachtige bloemen onderscheiden. Deze soorten sterven niet geheel af, hoewel zij ook tot de bolgewassen behooren. Deze zeer fraaie bloemplanten, die in den winter en de lente haar bloemen ontwikkelen,

dragen in de kweekerijen den naam van *Amaryllis*, hoewel zij eigenlijk tot het geslacht *Hippeastrum* behooren.

De zeer schoone variëteiten stammen van verschillende soorten, waarvan tegenwoordig nog slechts de *Hippeastrum vittatum* gekweekt wordt. Al de variëteiten hebben zeer groote, trechtervormige bloemen, die uit zes bloembladeren bestaan. De kleuren varieeren in alle tinten tusschen het zachtste en het vurigste rood.

De schoonste en schitterendste *Hippeastrum*-variëteiten, die groote, rechtop staande bloemen dragen, zijn gewoonlijk niet gemakkelijk te kweken, en hebben veel warmte noodig. Eenige meer bescheiden variëteiten zijn echter niet zoo moeilijk.

Bij de cultuur van alle *Hippeastrums* moet men er op rekenen, dat zij een goede, zware aarde verlangen, samengesteld uit $\frac{1}{3}$ blad-, $\frac{1}{3}$ broei- en $\frac{1}{3}$ graszoden- of kleigrond, vermengd met een goede hoeveelheid zand, terwijl zij in haar rusttijd nooit geheel haar wortels verliezen. Des zomers kweekt men haar voor het geopende venster of in het bloemenrekje; zij verlangen dan rijkelijk water en bescherming tegen de te scherpe zon; zij ontwikkelen dan een aantal riemvormige bladeren. Zoodra zij in het najaar ophouden met groeien, moet men beginnen minder te gieten. Vóórdat de koudere nachten beginnen, zet men de planten in een vertrek met een gemiddelde temperatuur van 50° Fahr.



Fig. 111. *Hippeastrum*.

Een bijzondere plaats hebben zij niet noodig. Zooals wij reeds gezegd hebben, rusten de *Hippeastrum*s niet volmaakt, daar de wortels niet afsterven; men moet ze dus des winters ook een weinig begieten. Veel water mogen zij echter niet hebben, en de aarde moet altijd meer droog dan vochtig zijn. Soorten, waarvan de bladeren afsterven, worden minder, die, welke ze behouden, iets ruimer begoten. De potten met kleine, nog niet bloeibare bollen, kunnen tot aan de lente in een koele achterkamer blijven staan, de bloeibare planten kunnen echter, na eenigen tijd gerust te hebben, in een warmer vertrek gezet worden. Het ligt in de hand van den liefhebber om den bloei te bespoedigen of te vertragen. Zet men de bollen warm, zonder ze te begieten, dan zullen de bloemstengelen zich weldra vertoonen. Een spoedige bloei wordt zeer zeker bereikt, wanneer men de warm staande bollen zóó lang droog houdt, totdat de bloemsteng geheel voor den dag getreden is en aan den top de door een schutblad omgeven knoppen toont. Van nu af aan moet geregeld gegoten worden, natuurlijk met water, dat de temperatuur van het vertrek heeft. De bloemsteng zal zich dan flink gaan ontwikkelen, en, al naar de soort, zullen de bladeren gelijktijdig of pas na den bloei verschenen. Het is geraten, wanneer men op kamercultuur aangewezen is, de bollen niet vóór Maart warm te zetten, ten einde den bloei tot die maand tegen te houden.

Nadat de bloei geëindigd is, begint het tweede gedeelte der cultuur. De bollen moeten nu verplant worden. Men neemt ze uit de potten, schudt al de oude aarde tusschen de vleezige wortels uit en snijdt met een scherp mesje alle zieke wortels weg. De nieuwe pot moet zoo groot zijn, dat de wortels er gemakkelijk in passen, doch meer niet; ook moet hij, vóór het gebruik, goed schoongemaakt worden.

Bij het planten moet men er op letten, dat slechts de wortelhals van den bol onder de aarde komt, hij zelf moet er bovenuit steken.

De zoo verplante *Hippeastrum* wordt goed aangeboten en totdat zij doorgeworteld is voor het gesloten venster van een warme kamer gezet. Van Juni af kunnen zij, wanneer men ze langzaam aan de lucht gewend heeft, buiten gezet worden.

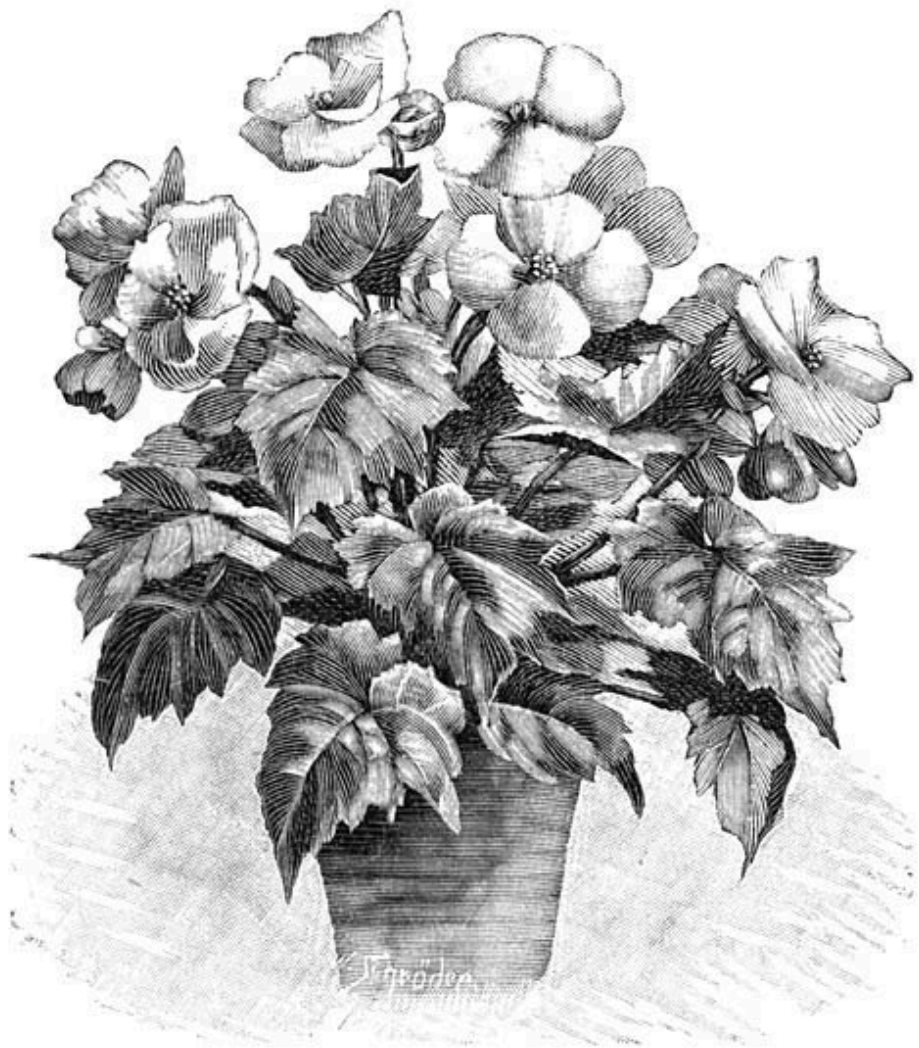
Een groote fout in de cultuur bestaat daarin, dat de liefhebbers hun bollen geen rust geven, en ze van het begin van den winter af te warm en te vochtig

houden. Deze behandeling zullen zij één winter verdragen; doet men het een tweeden winter weer, dan worden de bollen zwak, zij ontwikkelen zieke bladeren en bloeien niet meer.

Wil men de *Hippastrum* in de kamer vermenigvuldigen, dan kan men daartoe de kleine bolletjes nemen, die zich tegen den ouden bol aan ontwikkelen. Deze worden steeds bij het verplanten van de moederbol afgenomen. Er gaan echter verscheidene jaren mede weg, eer men van een kweekbol een bloeibaren bol verkrijgt.

Begonia. Hebben wij in een voorgaand hoofdstuk de stengel-*Begonia's* behandeld, thans zullen wij het een en ander mededeelen over de *Knolbegonia's*.

De *Knolbegonia's* hebben zich in de laatste jaren, door haar uitstekende eigenschappen als bloemplanten een eerste plaats veroverd, zoowel onder de pot- als onder de tuinplanten. De oorspronkelijke, uit Amerika afkomstige soorten bezaten geen zeer hoge waarde; zij hadden lange, kruidachtige stengels, kleine, spitse bladeren



en weinig
beteekenende,
uit vier smalle

Fig. 112. Enkelbloemige Knolbegonia.

bloemblaadjes bestaande, hangende bloemen. Uit deze weinig fraaie soorten zijn, door de volharding der kweekers, de thans algemeen verspreide rassen ontstaan, met groote flinke bladeren en prachtige, rechtop staande, schitterende bloemen.

De tegenwoordige *Knolbegonia* is in al haar vormen het product der kweekerskunst. Engelsche, Fransche, Belgische en Hollandsche kweekers hebben haar tot haar tegenwoordigen trap van volmaaktheid gebracht. De uit haar vaderland ingevoerde *Knolbegonia* kenmerkte zich wel door een zeer dankbaren bloei, maar haar bloemen waren, zoals wij reeds gezegd hebben, klein. Door kruising der verschillende soorten en variëteiten onder elkander trachtte men daarvan grootbloemige verscheidenheden te verkrijgen. Van het jaar 1870 af zijn de op deze wijze verkregen variëteiten zeer snel op elkander gevolgd. In het jaar 1882 kwam de te St.-Louis de Potosi gevonden *Begonia Martiana gracilis* in den handel. Deze rechtop groeiende soort met ronde knollen, vleezige, glanzende, metaalachtige bladeren en rose bloemen, die gedrongen in de bladoksels zitten, is zeker wel een der schoonste oorspronkelijke soorten en heeft dan ook niet weinig tot het winnen der nieuwere variëteiten bijgedragen.

In de laatste 6 à 8 jaar zijn de *Knolbegonia*'s bijna tot den hoogsten trap van volmaaktheid gebracht; de stoutste verwachtingen der kweekers zijn overtroffen, want geen ander plantengeslacht heeft in zoo'n betrekkelijk korten tijd zulk een groote verandering ondergaan. Wanneer men de uit haar vaderland ingevoerde soorten met de tegenwoordige hybriden vergelijkt, dan houdt men het bijna voor onmogelijk, dat de meest beredeneerde kruisingsmethode en de zorgvuldigste keuze der hybriden een plantengeslacht in korten tijd zoo geheel hebben kunnen wijzigen. In haar tegenwoordigen vorm is de *Knolbegonia* zoo'n schoone plant en heeft zij zooveel waarde, dat zij zonder twijfel een door de liefhebbers meest gezochte plant zal blijven. De bloemstelen, die uit de bladoksels spruiten, dragen verscheidene bloemen en zoowel mannelijke als vrouwelijke, want de bloemen zijn éénslachtig. De mannelijke bloemen verschijnen het talrijkst en zijn ook het schoonst. De kleur der bloemen doorloopt alle tinten tusschen het



Fig. 113. Gevuldbloemige Knolbegonia.

zachtste rose en het donkerste rood; ook gele en witte bloemen worden aangetroffen, doch niet zoo talrijk. De fraai gevormde bloemen kunnen, bij een goede behandeling, een doorsnede bereiken van 16–18 cM. Ook de gevuldbloemigen zijn in de laatste jaren veel verbeterd, en vooral die zijn zeer schoon, welke regelmatig gevormd zijn en goed rechtop staan.

Zooals bekend is, wordt een gevulde bloem gevormd door de vergroeiing van de meeldraden, zoodat slechts de mannelijke bloemen tot gevulde kunnen overgaan, terwijl de vrouwelijke steeds enkel blijven; er

komen echter wel planten voor, die uitsluitend gevulde mannelijke bloemen dragen.

Alle *Begonia*'s hadden een gebrek, dat aan zeer vele fraai gevormde of gekleurde bloemen eigen is: zij waren geheel reukeloos. De nieuwste gebeurtenis op het gebied der *Begonia*-cultuur is het vinden van een welriekende *Begonia*. De nu bestaande welriekende *Begonia*'s hebben alle een stammoeder in de *Begonia Baumannii*. Volgens een

bericht in de *Revue horticole* werd deze soort gevonden door Dr. Sell in Cochabamba (Bolivia), die er in 1886 de eerste zaden van zond aan den heer Baumann, te Bollweiler in den Elzas. Ter eere van dezen heer draagt de *Begonia* dan ook zijn naam. In haar moederland moet deze soort zeer groote knollen vormen, ongeveer ter grootte van een meloen, met een gewicht van 375 gram. De bladeren zijn slechts zeer weinig scheef, eerder niervormig; de bloemen zijn, wat erg jammer is, niet zeer groot, rose, zij verspreiden een zeer aangename geur. Door deze soort met grootbloemige Knolbegonia's te

kruisen, heeft men in den laatsten tijd variëteiten gewonnen met betrekkelijk groote bloemen, die zeer aangenaam rieken en waarvan de bloemen evenals bij de *Begonia Baumannii* hoog boven de bladeren uitsteken.

Niet alleen in het verkrijgen van goede soorten, maar ook in de cultuur is men veel vooruitgegaan. Terwijl men vroeger aannam, dat een Knolbegonia, om goed te groeien, steeds in eene warme kas moest staan, maar daarmede

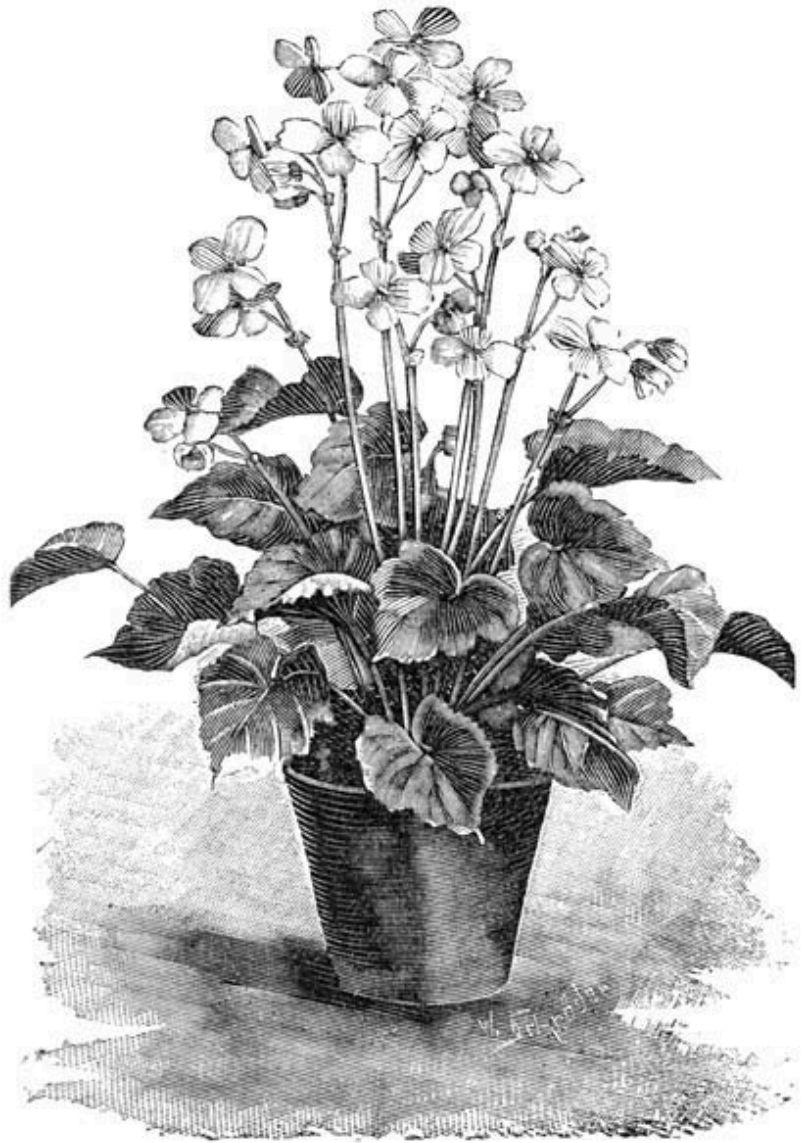


Fig. 114. *Begonia* met welriekende bloemen.

natuurlijk weinig resultaten verkreeg, kweekt men ze tegenwoordig met uitstekende resultaten des zomers buiten.

Wanneer een mooie plant algemeen verspreid zal raken, dan moet zij eenvoudig en gemakkelijk te kweken zijn, veelzijdig gebruikt kunnen worden en zich kenmerken door een langen en rijken bloei. Aan al deze eigenschappen voldoet de *K n o l b e g o n i a*. Daargelaten nog, dat zij in den tuin veelvuldig gebruikt kan worden tot het beplanten van bloemvakken en rabatten, zoowel op een zonnige als op een half beschaduwde plek, is zij een uitnemende plant voor de beplanting van bakjes en voor potcultuur. In potten gekweekt, wil de *K n o l b e g o n i a* des zomers gaarne buiten voor het venster staan, en daar zij voor haar snellen groei en rijken bloei veel voedsel noodig heeft, moet men haar meermalen verpotten in voedzame met wat zand vermengde broeiaarde, terwijl zij dan ook veelvuldig begoten en gegierd moet worden.

In het laatste gedeelte van den herfst, wanneer de *K n o l b e g o n i a* haar volle ontwikkeling heeft bereikt, houdt zij op met groeien; zij begint zich dan voor te bereiden voor haar rusttijd. Zoodra men bemerkt, dat zij ophoudt met groeien, geeft men haar minder water, en wanneer de bladeren en stengels beginnen af te vallen, laat men haar geheel opdrogen. Is de aarde geheel opgedroogd, dan neemt men de knollen uit de potten, om ze op een vorstvrije plaats te laten overwinteren. Het is raadzaam, de knollen, nadat men ze uit de potten genomen heeft, in kistjes met droog zand te leggen; zij overwinteren dan beter. Toch gebeurt het nog wel eens, dat er knollen gedurende den winter verloren gaan; dit is niet altijd te voorkomen, maar het is daarom raadzaam ze gedurende den winter nu en dan na te zien om de rottende tijdig te kunnen verwijderen. Een *Begonia*-knol kan zeer lang, tot in Mei, bewaard worden. Wij kunnen hem echter reeds in Januari aan den groei brengen, al naardat men hem vroeger of later in bloei wenscht te zien. De knollen, die men aan den groei brengt, worden zoodanig in met zandige heideaarde gevulde potten gezet, dat zij niet geheel met aarde bedekt zijn, daar zij dan gemakkelijker uitgroeien. Later, bij het verplanten, kan men ze geheel onder de aarde brengen. De potten moeten in den beginne gelijkmatig vochtig gehouden, voor het venster van het woonvertrek gezet en tegen te felle zon geschermd worden. De opgepotte *B e g o n i a*-knollen groeien gewoonlijk pas na eenigen tijd uit; eerst vormen zich wortelspitsjes, daarna knoppen, waaruit

dan ten laatste de bladeren verschijnen. Zijn zij eenmaal uitgegroeid, dan gaat de groei zeer snel, het eene blad volgt op het andere, en na enkele weken draagt zelfs het kleinste knolletje krachtige scheuten en fraaie bloemen. Zoolang een opgepotte *B e g o n i a* -knol hard blijft, kan men zeker zijn, dat hij nog gezond is, ook al wacht hij tamelijk lang met uitgroeien.

Zeer interessant en dankbaar is de cultuur van *K n o l b e g o n i a* 's uit zaad. De stoffijne zaden moeten zeer voorzichtig gezaaid worden, wat men het best doet in schotels, die goed gedraineerd en met een zeer fijn gezeefd grondbmengsel gevuld zijn. Voor aarde gebruikt men het best bladgrond, vermengd met veel zand. Ook kan men de zaden uitzaaien op een stukje vezelgrond of een schijfje losse turf, dat men in een schotel legt. Voor het gieten behoeft men dan slechts wat water in den schotel te gieten, dat dan door den turf wordt opgezogen. De beste tijd om te zaaien is einde Februari of begin Maart. Na de zaden gezaaid te hebben, worden de schotels met een glasschijf gedekt, voor het venster van het woonvertrek gezet en tegen te felle zon beschermd. Bij een gemiddelde temperatuur van 60° Fahr. kiemt het zaad in hoogstens 14 dagen. De nu opkomende zaailingen zijn zeer fijn en vooral moet men dus, wanneer zij dicht op elkander staan, zeer voorzichtig zijn met gieten, daar zij zeer gemakkelijk weggroten. Om dit te voorkomen, is het voorzichtig niet te lang met repikeeren te wachten. Dit moet uiterst voorzichtig geschieden, aangezien de zaailingen, zooals gezegd is, zeer klein, maar ook zeer broos zijn. Men repikeert de plantjes in dezelfde aarde, waarop men gezaaid heeft, en plant ze op een onderlingen afstand van ongeveer 1 cM. uit. Zoodra zij zóó groot geworden zijn, dat zij elkander raken, moet men weder repikeeren; zij kunnen nu in iets grovere aarde geplant en op een onderlingen afstand van 3 cM. gezet worden. Raken de bladeren elkander nu weer aan, dan worden de plantjes afzonderlijk in kleine potjes geplant. Bij een goede behandeling beginnen de in Februari gezaaide *B e g o n i a* 's reeds in Juni of Juli te bloeien, zij vormen dan vóór den rusttijd nog vrij flinke knollen.

De enkelbloemige *B e g o n i a* 's laten zich, wanneer de zaden van goede bloemen gewonnen zijn, tamelijk constant uit zaad voortkweeken. Met de gevuldbloemige variëteiten gaat dit echter niet zoo gemakkelijk. Zaait men deze uit, dan zal zich onder de zaailingen een groot aantal enkele of half gevulde verscheidenheden bevinden. Constant kan men de gevuldbloemige

dan ook alleen door stekken vermenigvuldigen, die wel zeer goed wortelen en bloeien, doch gewoonlijk geen knol, maar slechts een verdikking van den stengel vormen, welke zeer slecht overwintert.

Canna. De oude C a n n a -soorten en variëteiten zijn algemeen bekende planten, die voor groepen zeer veel gebruikt worden. Zij hebben een dikken, knolvormigen wortelstok, waaruit zich in de lengte kruidachtige stengels ontwikkelen, die somtijds 2½ à 3 M. hoog kunnen worden, en die groote, ovale, groene, roode of gestreepte bladeren dragen. Uit deze stengels ontwikkelt zich ten laatste een tros onbeteekenende roode of gele bloemen, die zeer onregelmatig gevormd zijn. In de laatste jaren heeft men echter gedrongen groeiende, zeer schoon en rijk bloeiende variëteiten gewonnen, waardoor de C a n n a 's ook voor pot- en venstercultuur waarde hebben verkregen. Er zijn twee groepen fraai bloeiende Canna's, namelijk de variëteiten van C a n n a g l a d i o l i f l o r a en de C r o z y C a n n a 's, welke laatste het eerst door den Franschen kweeker Crozy zijn gewonnen, en die uitmunten door haar schitterend gekleurde bloemen. De bloemen der C a n n a g l a d i o l i f l o r a hebben in haar voorkomen wel wat van Gladiolus-bloemen; zij zijn echter onregelmatiger gevormd; de C r o z y C a n n a 's daarentegen kenmerken zich door veel regelmatiger gevormde bloemen. De kleuren der grootbloemige C a n n a -soorten doorloopen alle schakeeringen tusschen geel en donkerrood, en deze soorten kenmerken zich vaak door fraai gevlekte of gestreepte bloemen.

De cultuur van deze schoone zomerbloeisters, die gelijke waarde hebben als blad en als bloemplanten, is zeer eenvoudig. Al naar wij ze vroeger of later in bloei willen hebben, worden de rustende knollen in Februari–April opgepot. Vóór het oppotten en ook nog later, wanneer de knollen reeds goede oogen ontwikkeld hebben, kan men ze, door ze in stukken te snijden, vermenigvuldigen, waarbij men er op moet letten, dat ieder gedeelte minstens één oog moet behouden. Het snijvlak, dat een dikke, kleverige vloeistof afscheidt, wordt dan met houtskoolpoeder bestrooid. Voor het oppotten moet tamelijk zware en goed voedzame, rijkelijk met zand vermengde grond gebruikt worden. Het beste grondmengsel is ⅔ broeiaarde en ⅓ klei- of graszodengrond. De potten, die men gebruikt, moeten zóó groot zijn, dat de knol er juist goed in past. Zij worden nu zoo warm mogelijk gezet en in den beginne matig met lauw warm water begoten; zoodra de scheuten zich



Fig. 115. *Canna gladioliflora*.

krachtig beginnen te ontwikkelen, kan men meer water geven. Tegen het midden van de lente worden de *Canna's*, door de vertrekken, waarin zij staan, meer en meer te luchten, langzaam gehard, zoodat zij in de eerste dagen van Juni in het bloemenrekje, buiten voor het venster, kunnen gezet worden; of wel, men plant ze tegen dien tijd in de balkonbakjes, waarin zij zich zeer goed zullen ontwikkelen. De in potten gekweekte *Canna's* moeten gedurende den zomer rijkelijk

gegierd en verscheidene malen verpot worden. Zet men de planten in het najaar voor het venster van het woonvertrek, dan zullen zij dikwijls tot diep in den winter doorbloeien.

Is de *Canna* uitgebloeid, dan geeft men haar langzamerhand minder water, neemt ze, na het afsterven der bladeren, uit den pot, snijdt alle scheuten eenige centimeters boven den knol af, kort de wortels diep in en laat de zoo schoongemaakte knollen op matig vochtig zand in een vorstvrijen kelder of in

een koele
achterkamer
overwinteren. Hoe
vroeger een C a n n a
afsterft, des te vroeger
kan zij weder aan den
groei worden
gebracht.

Behalve op de boven
aangegeven wijze
door deeling, laten de
C a n n a ' s zich ook
door zaden
voortkweeken. De
groote, harde zaden
legt men eenige dagen
in lauw warm water te
weken, waarop zij
ieder afzonderlijk in
een potje worden
gezaaid. Geeft men ze
voldoende warmte en
vochtigheid, dan
zullen zij vrij spoedig
kiemen.

Colchicum

(Herfsttijdeloos). Een
schoone vorm van de
in sommige streken
van ons land wild

voorkomende Herfsttijdeloos is de *Colchicum autumnale*
s p e c i o s u m. Deze variëteit wordt tegenwoordig door vele bollenkweekers
in het groot gekweekt en komt dan ook iederen herfst aan de markt. De
mooie, goed gekweekte knollen, die tot 300 gram zwaar kunnen worden, en
door de zaadhandelaars ieder najaar worden aangeboden, hebben al de



Fig. 116. Canna Crozy.

stoffen, die zij tot de ontwikkeling van haar bloemen noodig hebben, in het voorjaar in zich opgenomen. De knollen kunnen in iederen grond worden geplant; men kan ze op met vochtig zand gevulde schotels zetten of ook wel droog op een vensterbank of étagère. Wanneer men ze zoo heeft staan, is het zeer aardig om te zien, hoe zich snel na elkander van 10 tot 30 fraaie licht violette bloemen uit den knol ontwikkelen, zonder dat deze één enkel blad draagt. Onze afbeelding ([Fig. 118](#)) toont een drogen knol, prikkende met zijn bloemen.

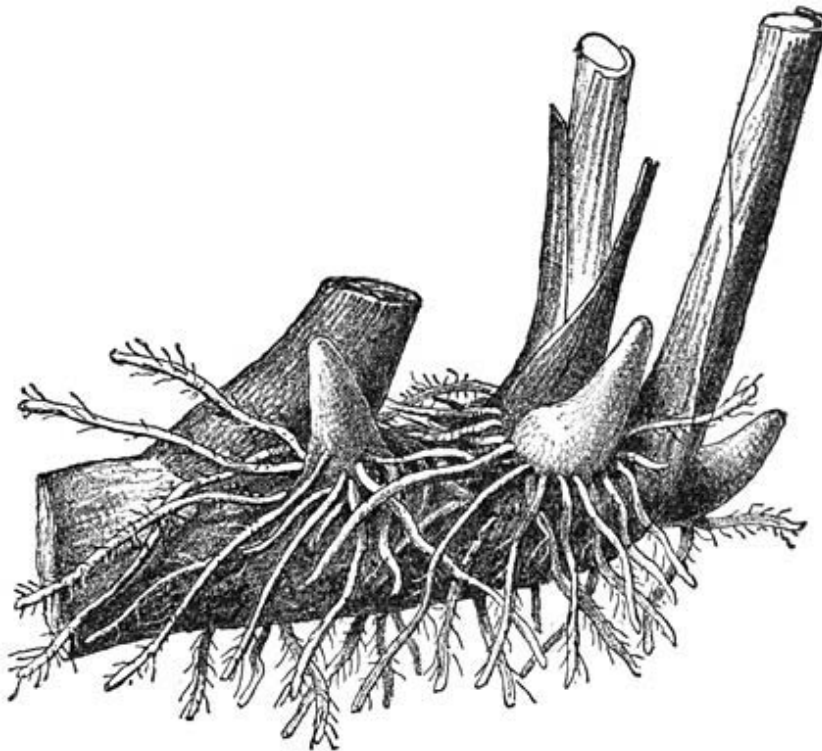


Fig. 117. Schoongemaakte Canna-knol.

Evenals bij al de *Colchicums* verschijnen ook bij deze de bladeren eerst in het voorjaar, zij moet daartoe echter opgepot worden. De droge knol ziet er natuurlijk na den bloei verschrompeld uit. Tijdig opgepot, kan hij ook het tweede jaar weder bloeien, mits hij, tot aan het begin van zijn rusttijd, koel en vochtig gehouden wordt.

Crinum. Onder de fraaie bloemplanten, die voor de kamer geschikt zijn, nemen ook de *Crinums* een voorname plaats in. Deze fraaie bolgewassen, die tot de familie der *Amaryllideeën* behooren, hebben geen absoluten rusttijd; zij blijven dus steeds groen. De verschillende soorten behooren thuis aan de Kaap de Goede Hoop. In tropisch Azië, in Amerika en Nieuw-Holland. Zij dragen fraaie breede of ook wel riemvormige bladeren en groote bloemschermen.

Zeer schoone soorten zijn:
Crinum Yemensse, met
atlas-witte zeer welriekende
bloemen en *Crinum*
Kirkii met groote, witte,
purper gestreepte bloemen.

De *Crinum*s hebben zeer
groote, dikke bollen, met
talrijke vleezige wortels; zij
moeten dus in behoorlijk
groote potten gekweekt
worden. Als grondmengsel
gebruikt men $\frac{1}{2}$ deel bladaarde
en $\frac{1}{2}$ deel vetten
graszodengrond, vermengd
met veel zand. Oudere
exemplaren behoeven slechts
om de twee jaar verpot te
worden.

De cultuur is zeer eenvoudig.
Gedurende den winter worden
de planten betrekkelijk, doch
niet geheel, droog gehouden;
des zomers verlangen zij
echter veel water, en het beste
doet men dan ze in den tuin, liefst op een beschaduwde plek, of anders op het
balkon, te zetten. Een bloeiende *Crinum* levert een prachtig gezicht op.

De voortkweeking geschiedt door kweekbolletjes, die van de oude plant, bij
het verpotten, afgenomen worden.

Cyclamen (Alpenviooltje). Wie kent niet het lieve Alpenviooltje, met zijn
mooie niervormige, veelal fraai geteekende bladeren en zijn zacht gekleurde,
dikwijls welriekende bloemen? Nòch het in het voorjaar bloeiende
Europeesche Alpenviooltje, *Cyclamen europæum*, nòch de andere



Fig. 118. *Colchicum autumnale*.

harde Alpensoorten hebben als kamerplanten waarde. Een zeer gewaardeerde kamerplant is echter de *Cyclamen persicum*, waarvan gedurende den langen tijd, dat zij gekweekt wordt, talrijke schoone variëteiten zijn gewonnen. Hoewel de naam op Perzië duidt, behoort deze soort daar toch feitelijk niet thuis, daar zij van het eiland Cyprus afkomstig is. Waar men des winters bloemen kweekt, is ongetwijfeld ook de *Cyclamen* te vinden, daar zij naast de *Primula* een der dankbaarste winterbloeisters is. Hoewel de *Cyclamen* voor den leek niet de minste overeenkomst met de *Primula* vertoont, behoort zij toch tot dezelfde familie, namelijk die der *Primulaceëen*.

Uit een vlakken, schijfvormigen knol, die op de aarde rust, ontspringen de lang gesteelde, bijna altijd fraai geteekende bladeren, die zich bij vrijstaande planten gelijkmatig naar alle zijden uitspreiden, zoodat dan de plant den vorm van een halven kogel verkrijgt. Gedurende den zomer ontwikkelen zich tusschen de bladstelen de bloemknoppen, dikwijls bij tientallen te gelijk. Zij groeien gewoonlijk van September af langzaam door, verheffen zich boven de bladeren en ontplooien dan haar fraaie bloemen, die door de naar boven geslagen, vaak spiraalsgewijze gewonden bloembladeren, een zeer interessant voorkomen hebben. Hoe zuiverder en schitterender de bloembladeren zijn, des te schooner is de bloem. Naast de zuiver witte kleur, die echter niet dikwijls voorkomt, doorloopen de bloemen alle tinten tusschen het zachte rose en het vurigste rood. Ook komen er witte bloemen voor met roode strepen of vlekken en omgekeerd; zelfs gevulde variëteiten worden aangetroffen, doch deze laatsten zijn in schoonheid en sierlijkheid niet te vergelijken met de enkelbloemige. De oorspronkelijke *Cyclamen* kenmerkt zich door een wel wat scherpen doch overigens aangename geur; maar de kweekers der nieuwere variëteiten hebben er zich, jammer genoeg, nog niet op toegelegd welriekende te kweeken.

De fraaie *Cyclamen persicum* wordt tegenwoordig in bijna alle kweekerijen in groote getale gekweekt. De liefhebber koopt ze meestal tegen het najaar en de prijzen loopen daarbij sterk uiteen, al naar de variëteit en de grootte der plant, die men verlangt. Bij het koopen moet men er op letten steeds exemplaren te nemen, waarvan de knol zich boven de aarde bevindt en niet die, waarvan hij in de aarde geplant is; vervolgens moet men toezien, dat men goed bewortelde planten verkrijgt, die in den pot gekweekt zijn en ook,



Fig. 119. *Cyclamen persicum*.

dat de bladeren van de te koopen planten niet waggelen of hangen, niet met stokjes en bast zijn opgebonden, maar stevig aan den knol bevestigd zijn. Ook moet men nooit in Augustus bloeiende *Cyclamen* koopen, daar deze spoedig met bloeien ophouden. De beste tijd om ze te koopen is in October; men moet dan planten nemen, die goed beknopt zijn en waarvan de eerste bloemen beginnen te ontluiken.

Gewoonlijk sterven de gekochte planten na korteren tijd, ook al zijn

zij nog zoo krachtig, af, wijl zij verkeerd behandeld worden. Hoewel de *Cyclamen* den geheelen winter bloeit, wil zij, evenmin als de *Primula*, warm staan; zij is geen plant voor de woonkamer en gewoonlijk is zij te breed om tusschen dubbele vensters geplaatst te worden. Ook vorst kan zij niet verdragen, zoodat de beste plaats, die men haar geven kan, een lichte plek op de vensterbank van een kamer met een gemiddelde temperatuur van 45°–55° Fahr. is. Op zulk een plaats gezet, zullen de bloemen zich na elkander ontwikkelen en niet zelden zullen er 20 à 30 tegelijkertijd open zijn. De planten moeten af en toe met slappe gier begoten en matig vochtig gehouden worden. Bij het begieten moet men goed oppassen, dat er geen water tusschen de bladeren en op den knol blijft staan; hierdoor toch zouden niet alleen de bloemknoppen, doch ook de knollen zeer gemakkelijk gaan rotten, in welk laatste geval de plant zeker verloren is. Uitgebloeide bloemen en geel geworden bladeren moeten voorzichtig bij den knol worden afgesneden.

Nadat de bloei geëindigd is, begint de C y c l a m e n te rusten. Hoewel de kweeker meestal de uitgebloeide planten, als ze wat oud worden, wegwerpt en de oude knollen niet meer waard acht verder te kweken, kunnen de liefhebbers ze verscheidene jaren bewaren en tot bloei brengen. Om dit te bereiken moet men ze op de volgende wijze behandelen: De uitgebloeide C y c l a m e n worden langzamerhand minder begoten, waardoor zij gaandeweg afsterven. In Juni zijn de knollen ontbladerd en men doet het best ze dan op een beschaduwde plek in den tuin te zetten. Hier laat men ze rustig staan; doch, wijl de wortels niet geheel afsterven, maar in leven blijven, moet men ze af en toe een weinig begieten, ten einde te voorkomen, dat de aarde geheel uitdroogt. Tegen het begin van den regentijd, in September, beginnen de knollen weder teekenen van leven te geven; zij worden dan voor den dag gehaald en in een mengsel van gelijke deelen broei- en blad- of heideaarde, goed met zand vermengd, opgeplant, voor een venster met morgenzon gezet en gelijkmatig begoten.

De voortkweeking van de C y c l a m e n geschiedt door zaden. Men kan zelf zeer goed zaden verkrijgen van in het voorjaar bloeiende bloemen, mits men deze bevrucht. Daar men niet gemakkelijk met een penseel bij de meeldraden kan komen, moet men de bevruchting op een andere wijze volvoeren. Op een zonnigen dag stoot men tegen den middag met duim en middelsten vinger krachtig tegen de bloem, zoodat deze flink heen en weer geschud wordt; het stuifmeel komt dan als een wolkje te voorschijn, wat voldoende is, om de bevruchting te doen plaats hebben. De bevruchte bloem bloeit snel uit, haar steel buigt zich over den potrand heen en na verloop van eenige weken rijpen in een bolvormige vrucht de tamelijk harde zaadkorrels. In Augustus worden de verse zaden in potten of schalen gezaaid; zij worden warm en gelijkmatig vochtig gehouden, waarop de kieming binnen 4–6 weken volgt. De zaailingen, die al heel spoedig een knolletje vormen, worden op de vensterbank gezet, tegen felle zon geschermd en, zoodra zij het tweede of derde blad vormen, gerepikeerd. Gedurende den winter worden de jonge plantjes nogmaals gerepikeerd en in het voorjaar kunnen zij dan afzonderlijk in kleine potjes worden opgepot. De kweeker houdt zijn C y c l a m e n van den beginne af aan in een bak dicht onder het glas, totdat zij volgroeid zijn; de liefhebber moet zich echter met de vensterbank behelpen. De jonge C y c l a m e n , die niet, zooals de oude knollen, des zomers rusten, doch

steeds doorgroeien, moeten in den loop van den zomer nog een paar keeren verpot worden; ook moet men bij zonnig weer voor behoorlijk schermen en spuiten zorgen. Hoewel men zodoende vrij goede planten kan kweken, zullen zij zich toch nooit zoo fraai ontwikkelen als in een bak, zoodat wij den liefhebbers, die niet zeer veel zorg aan hun planten kunnen besteden, aanraden liever jaarlijks eenige planten bij een vertrouwd kweeker te koopen.

Eucharis. Tot de fierste en te gelijk fraaiste winterbloeisters moet zeker wel de *E u c h a r i s* gerekend worden. De verschillende soorten van het geslacht *E u c h a r i s* behooren in tropisch Amerika thuis en wetenschappelijk vertoonen haar bloemen slechts een zeer gering verschil. In de kweekerijen treft men meestal vijf verschillende soorten aan; namelijk: *E u c h a r i s c a n d i d a*, *E u . g r a n d i f l o r a*, *E u . S a n d e r i a n a*, *E u . M a s t e r s i i* en *E u . a m a z o n i c a*. De laatste soort wordt verreweg het meest gekweekt, waarom wij dan ook door [Fig. 120](#) een zeer schoon exemplaar er van afbeelden. De *E u c h a r i s* is een bolgewas, en haar bloemen toonen eenige overeenkomst met de Tazette, wat niet te verwonderen is, daar zij tot dezelfde familie behoort, namelijk tot die der *A m a r y l l i d e e ñ*; een familie, waaruit we reeds vele fraaie winterbloeisters vermeld hebben.

Onze fraaie afbeelding zal menig liefhebber den wensch doen koesteren zulk een schoone plant te bezitten. De vervulling van dezen wensch behoort wel tot de mogelijkheden, want zij zijn nòch moeilijk te verkrijgen, nòch duur; toch meenen wij tegen een overijlde aanschaffing er van te moeten waarschuwen. De *E u c h a r i s* wordt wel algemeen als kamerplant aanbevolen, maar wij durven deze aanbeveling niet zonder voorbehoud onderschrijven. Slechts dien liefhebbers, die zeer veel ondervinding op het gebied van kamercultuur hebben, durven wij aanraden deze plant te kweken. Hij, die lastige *A m a r y l l i s s e n* en *O r c h i d e e ñ* met succes in een kamer kweekt, kan zonder twijfel zijn krachten ook wel eens aan deze planten beproeven, andere liefhebbers moeten wij haar echter, met het oog op haar lastige cultuur, ontraden.



Fig. 120. *Eucharis amazonica*.

De *E u c h a r i s* behoort tot die bolgewassen, welke niet geheel afsterven, zij moet dus ook gedurende haar rusttijd begoten worden. Veel water mag zij dan echter niet hebben; slechts genoeg om te voorkomen, dat de wortels en de bladeren verdrogen. Gedurende dezen rusttijd moeten zij ook luchtiger en koeler gehouden worden dan anders. Wenscht men des winters bloeiende *E u c h a r i s s e n* te hebben, dan moet men het zoo trachten in te richten, dat de groeiperiode tegen Augustus eindigt. De *E u c h a r i s s e n* groeien liefst gezellig, het kweeken van iederen bol afzonderlijk is dus zeer ondankbaar, zij bloeien dan zelden, of in het geheel niet. Het is daarom ook niet geraden om, zooals men bij de meeste bolgewassen doet, de kweekbolletjes spoedig te verwijderen; doet men dit bij de *E u c h a r i s*, dan zal men weinig plezier van haar beleven. Bij het aanschaffen tracht men flinke, groote exemplaren, dus echte bolkolonies te verkrijgen, en deze laat men, zonder ze te scheuren, doorgroeien, al worden zij ook nog zoo breed. Zulke groote planten bloeien

zeer dankbaar en meestal wel twee keeren per jaar, eens in den voorzomer en eens in den winter.

Voor de cultuur van de *E u c h a r i s* moet men geen gewone potten, doch zoogenaamde schalen gebruiken, die veel breeder zijn dan diep, natuurlijk mogen zij niet al te ondiep zijn, en ook moeten zich talrijke drainage-gaatjes in den bodem bevinden. Oudere exemplaren behoeven niet jaarlijks verpot te worden; is dit echter noodig, dan moet het na het einde der rustperiode geschieden. Wil men verpotten, dan wordt de plant uit den pot genomen, en worden de vleezige wortels voorzichtig losgemaakt, waardoor een deel der oude aarde er tusschen uitvalt. Aan de gezonde wortels mag nooit gesneden worden. Als aarde gebruikt men een voedzamen, doch zeer groven grond, het best is een mengsel van twee deelen half verteerde bladaarde, waar de fijne aarde door zeven uit verwijderd is, één deel brokkeligen graszodengrond, één deel ouden koemest (in de meeste kwekerijen wel te verkrijgen) en één deel scherp zand. Wil men succes met zijn *E u c h a r i s s e n* hebben, dan moeten zij op een lichte plaats staan met een gemiddelde temperatuur van 55°–65° Fahr. Tegen te felle zon moet geschermd worden, terwijl men, door herhaaldelijk te spuiten, de lucht voldoende vochtig moet houden. Heeft men gezonde exemplaren, dan moet men niet vergeten, die van tijd tot tijd te bemesten. Het best zal de *E u c h a r i s* steeds in een kamerkasje groeien, waarin zij tegen tocht en droge lucht beschermd is.

Hæmanthus. De *H æ m a n t h u s s e n* zijn sierlijke *A m a r y l l i d e e ñ*, afkomstig van de Kaap de Goede Hoop. Zij hebben dikke bollen en betrekkelijk korte, zeer breede, stevige bladeren. In het voorjaar ontspruit tusschen deze bladeren de tamelijk korte, vleezige bloemsteng, die een, uit dicht op elkander geplaatste witte of roode bloempjes bestaand bloemschermdraagt. Door de ver uitstekende meeldraden hebben deze bloemen een zeer eigenaardig voorkomen. Zeer in trek zijn de *H æ m a n t h u s c o c c i n e u s*, met scharlakenroode bloemen; de *H æ m a n t h u s a l b i f l o s*, die zeer op de voorgaande lijkt, doch er van verschilt, doordat de bloemen wit en de meeldraden, geel zijn en de *H æ m a n t h u s K a l b r e y e r i*, met fraaie, lichtroode bloemen.

De behandeling van de *H æ m a n t h u s* is zeer eenvoudig. Des zomers kweekt men ze in het op de zon gelegen bloemenrekje buiten voor het

venster, des winters daarentegen in een matig warme kamer. De verplanting moet geschieden na den bloei en in tamelijk zwaren grond. Bij het verplanten moet men de wortels zeer ontzien. Men moet er op passen gedurende den winter niet te veel water te geven. De vermenigvuldiging geschiedt door kweekbolletjes.



Fig. 121. Hæmanthus albiflos.

Hymenocallis

(Pancratium). De

P a n c r a t i u m s staan

zeer dicht bij de

E u c h a r i s en behooren

ook tot de familie der A m a r y l l i d e e ñ . Het zijn bolgewassen met groote bollen, lange, tamelijk breede, riemvormige bladeren en op krachtige bloemstengelen staande, schermvormige bloeiwijzen. De zachte vanieljegeur, dien zij verspreiden, is zeer aangenaam. De bloemen zijn pijpvormig, boven op dit pijpje zit een verbinding van meeldraden en vormt daar als het ware een trechter, ongeveer gelijk als die der T a z e t t e ; om dezen trechter staan stervormig de lange, witte, lijnvormige, teruggeslagen bloembladeren, die aan het geheele bloemscherm een los voorkomen geven.

De P a n c r a t i u m s hebben, evenals verscheidene andere bolgewassen, geen absolute rustperiode, wat niet wegneemt, dat zij toch wel degelijk rusten. Zij behouden echter gedurende haar rusttijd de bladeren. De bollen worden gekweekt in een mengsel van blad- en broeiaarde, ouden graszodengrond en zand. Men behoeft ze niet alle jaar te verplanten, wanneer men ze in haar groeitijd nu en dan giert. Bij het verplanten, dat met het begin van den groeitijd moet gebeuren, schudt men al de oude aarde tusschen de

dikke wortels weg, en snijdt de zieke wortels met een scherp mes af. Gedurende den rusttijd wordt weinig gegoten, ook behoeft men haar dan geen lichte plaats te geven. Bij het begin van den groeitijd zet men de planten voor het venster van een vertrek, dat op 60°–65° Fahr. verwarmd wordt. Des zomers heeft zij zooveel water noodig, dat men den pot in een schotel met water kan zetten.

Een zeer goede soort om in de kamer gekweekt te worden is de *Pancratium caribæum* van de Canarische eilanden; ook de *Pancratium speciosum* van de Antillen is een zeer dankbare en fraaie plant.

De voortkweeking van deze planten geschiedt het best door kweekbolletjes, die bij het verplanten van de moederplant worden afgenomen en afzonderlijk in potjes worden geplant.

Lilium (Lelie). De Lelies, de overal bekend en in trek zijnde bolgewassen, behooren tot de familie der *Liliaceën*. Deze prachtige bloemplanten, die vooral voor den tuin groote waarde hebben, worden in Japan met groote voorliefde gekweekt en van daar in grooten getale in Europa ingevoerd. Zij

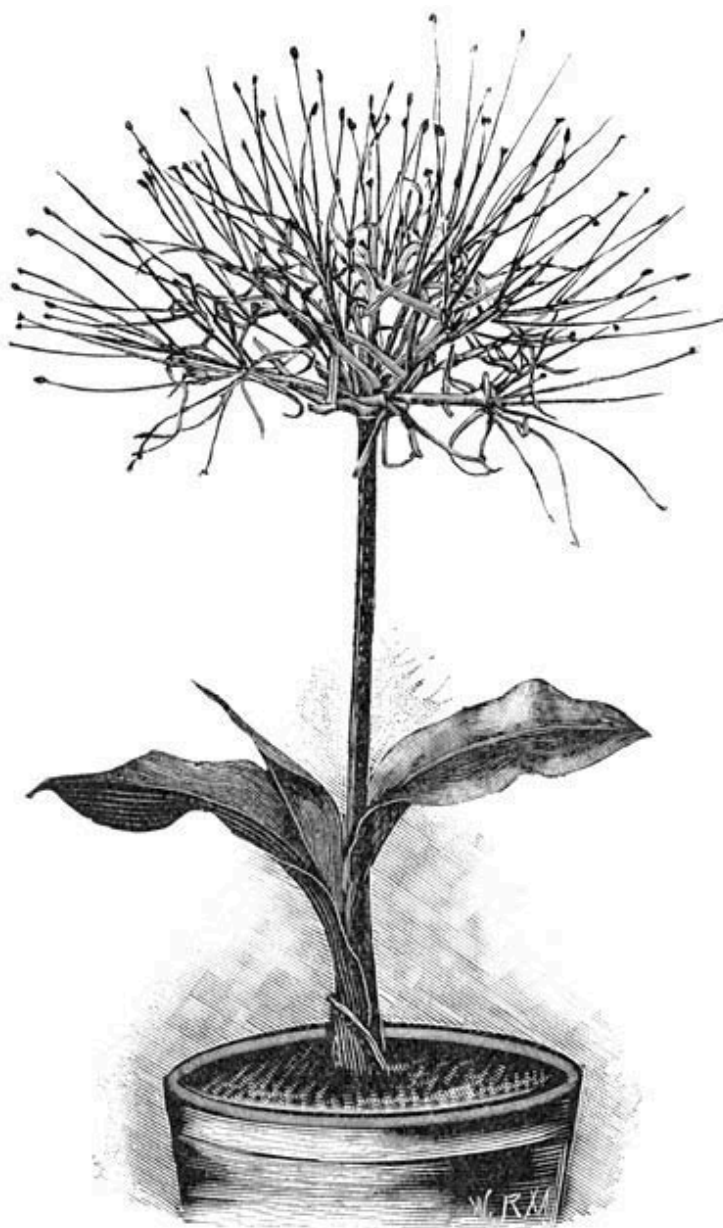


Fig. 122. *Hæmanthus Kalbreyeri*.

ontwikkelen somtijds stengels van een aanmerkelijke lengte, die met lancetvormige bladeren bezet zijn en die dikwijls door tal van rijke, groote, zeer fraai gekleurde bloemen gekroond worden. De zes bloemdekbladeren, die de bloem vormen, geven haar nu eens het voorkomen van een pijpvormigen trechter, dan weer zijn zij elegant teruggeslagen en de stamper en meeldraden steken dan boven de fraai gevormde bloem uit.

Van de meer dan vijftig bekende Leliesoorten worden er slechts eenige in potten gekweekt. Fraaie potplanten vormen de *Lilium Harrisii*, met groote, trechtervormige, witte bloemen; de *Lilium tigrinum*, met donkeroranje, van binnen met scharlakenrood gespikkelde bloemen; de talrijke variëteiten der *Lilium speciosum*, met witte, vaak rose en rood gespikkelde bloemen, welke soort ook wel voorkomt onder den naam *Lilium lancifolium*, en eindelijk de fraaiste van alle Leliesoorten, de *Lilium auratum*, met zeer groote witte bloemen, waarvan de bloembladeren met purperroode stippels en gele strepen geteekend zijn. Deze soort, waarvan ook enkele variëteiten bestaan, is zeer welriekend.

De bollen van deze Leliesoorten zijn ieder voorjaar bij goede zaadhandelaars verkrijgbaar. In Japan worden talrijke Leliesoorten niet alleen als sierplanten, doch ook als voedingsgewassen gekweekt, waarvan de bollen gegeten worden.



Fig. 123. *Lilium speciosum rubrum*.

De potcultuur der Lelies is zeer eenvoudig. Daar deze planten slechts voor versiering van het balkon, de veranda of den tuin kunnen dienen en in den zomer bloeien, begint zij pas in het voorjaar. Wij schaffen ons dus sterke en vooral goed gezonde bollen aan, en planten die, waartoe men potten gebruikt,

die, al naar de grootte der bollen, een doorsnede moeten hebben van 15 à 18 cM. Als aarde gebruikt men een goed met zand vermengden, voedzamen grond. Een mengsel van goede bladaarde met veel ouden, verteerden koemest is zeer geschikt. Bij het oppotten der Leliebollen moeten wij met een eigenaardigheid er van rekening houden; zij toch onderscheiden zich van de andere bolgewassen daardoor, dat er zich uit de schijf slechts zeer weinig duurzame wortels ontwikkelen; het meerendeel der wortels, die voor de voeding der plant zorgen, ontspruit onder aan den stengel, dien de bol voortbrengt. Deze wortels vormen als het ware een krans boven den bol en sterven te gelijk met den stengel af. Om nu te zorgen, dat de stengels deze wortels in voldoende mate voortbrengen, moeten de bollen zóó diep geplant worden, dat later hun voeten diep genoeg in de aarde komen te staan.

Nadat wij in den ledigen pot de drainage gelegd hebben, brengen wij er een aardlaagje in van ongeveer 3 cM. dikte in. Op dit aardlaagje strooit men een laagje goed zuiver zand van ongeveer 1 cM. dikte. De vrij groote bol wordt nu zóó op dit zandlaagje gezet, dat de wortels, die er zich aan bevinden, gelijkmatig in de rondte verdeeld zijn. Zijn wij zoover, dan wordt de pot, tot op die hoogte, verder aangevuld, zoodat de bol ongeveer ter halver hoogte in de aarde komt te staan ([Fig. 123](#)). De zoo opgeplante bollen, die dus in slechts half gevulde potten staan, worden matig vochtig gehouden en het best gezet op de vensterbank van een niet al te warme kamer. Bij het intreden van meer gestadig warm weer, worden zij op het balkon gezet. Spoedig komt er nu groei in de bollen en beginnen zij een flinken scheut voort te brengen. Is deze scheut zoover gegroeid, dat hij boven den potrand uitsteekt, dan vult men den pot van lieverlede met aarde aan, zoodat ten laatste slechts de gewone gietrand overblijft. Na zulk een planting staan de voeten van de stengels in de aarde en kunnen daarin rijkelijk wortel schieten.

Wil men zijn Lelies des zomers goed doen groeien, dan moet men ze een zonnige standplaats geven in den tuin of op het balkon; ook flink begieten en nu en dan gieren, is voor de ontwikkeling zeer bevorderlijk; verplanten des zomers moet daarentegen vermeden worden. Na het uitbloeien beginnen de Lelies langzamerhand af te sterven; men giet dan ook steeds wat minder. Zijn de stengels geheel afgestorven, dan worden de bollen uit de potten genomen en de doode scheuten dichtbij den bol afgesneden. De bollen overwinteren



Fig. 124. *Lilium Harrisii*.

Links jonge plant, rechts onder, enkele bol, rechts boven, half
opgepotte bol.

het best in een vorstvrijen kelder op een laag maar even vochtig wit zand, daar zij niet goed verdragen geheel droog te overwinteren.

Heeft men zeer voedzame aarde gebruikt, dan kunnen de Leliebollen er wel twee zomers in blijven staan. De stengels worden dan, zoodra zij afgestorven zijn, gelijk met de aarde afgesneden. De potten laat men daarna op een vorstvrije plaats overwinteren, en worden juist zóó vaak begoten, dat de aarde niet geheel uitdroogt. Beginnen in het voorjaar de jonge scheuten zich te ontwikkelen, dan zet men de potten dadelijk buiten en geeft ze meer water. Later, wanneer de stengels in vollen groei zijn, worden zij nu en dan gegierd. Sommige Leliesoorten ondergaan

deze behandeling liever, dan jaarlijks uit de potten te worden genomen.

Enkele Lelies en daaronder ook de *Lilium Harrisii*, kan men, om ze reeds vroeg in het voorjaar in bloei te hebben, reeds in den herfst oppotten; zij groeien dan op een lichte koele standplaats den geheelen winter door en zullen reeds in April of Mei bloeien. Toch is deze wijze van behandelen voor

den liefhebber, die zijn planten in de kamer kweekt, niet aan te bevelen, omdat zij daar sterk van luis te lijden hebben.

De vermenigvuldiging der Lelies geschiedt door kweekbolletjes, die zich bij enkele soorten o.a. bij de *Lilium tigrinum* ook in de bladoksels ontwikkelen. In een tuin is de voortkweeking wel mogelijk, omdat de bollen daar den winter door onder bedekking overblijven, in een kamer is zij echter onuitvoerbaar.

Polyanthes tuberosa

(Tuberoos). Onder de zeer gezochte zomer- en herfstbloeisters neemt de Tuberoos zeker een voorname plaats in. De *Polyanthes* behoort in Amerika en Afrika tehuis. Het is een bolgewas, met lange, smalle, groene bladeren. Uit het midden der bladerrozet verheft zich een bebladerde bloemsteng, die wel 75 cM. hoog kan worden en die een dichte aar van witte, zeer welriekende bloemen draagt. Bij den stamvorm zijn deze bloemen enkel en niet zoo heel fraai. In Zuid-Frankrijk wordt deze enkelbloemige soort in het groot voor de parfumerie-fabrieken gekweekt en van daar worden zij ook in den naherfst in grooten getale naar de bloemenmarkten der groote steden verzonden. Voor potcultuur wordt uitsluitend de gevulde variëteit

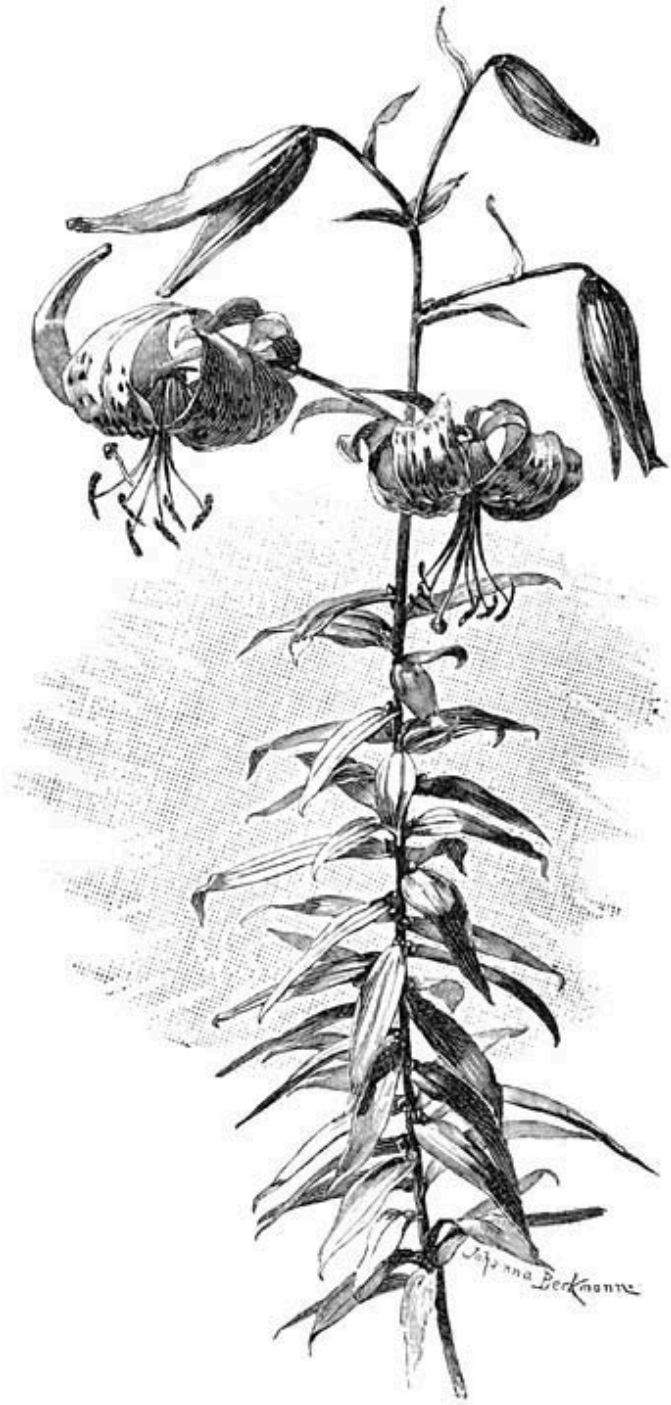


Fig. 125. *Lilium tigrinum*.

gebruikt. De schoonste en rijkst bloeiende variëteit draagt den naam “The Pearl”; zij is van Amerikaanschen oorsprong en wordt van daar zeer veel naar Europa verzonden.



Fig. 126. *Polyanthes tuberosa* fl. pl.

De cultuur der Tuberoos is niet lastig. De bollen komen van den naherfst tot het voorjaar in den handel voor, en worden tegen het begin der lente opgepot. Men gebruikt voor het opplanten een met veel zand vermengden goeden blad- of boschgrond, waar een weinig graszodengrond aan toegevoegd kan worden; de te gebruiken potten moeten ongeveer 12 cM. wijd zijn. In deze potten kan men een of twee bollen planten, die zóó opgepot moeten worden, dat de hals van den bol uit de aarde steekt. De bollen, die niet dadelijk, maar meestal pas na eenige weken beginnen te groeien, moeten in den beginne slechts zeer matig begoten worden, terwijl men ze een warme standplaats voor het venster eener gestookte kamer moet geven. Zijn de bollen eenmaal flink aan het uitgroeien, dan kunnen zij rijkelijk begoten worden; zij behoeven dan geen warme

standplaats meer te hebben, en kunnen van Juni af in een zonnig plantenrekje voor het venster, of op het balkon geplaatst worden. Nu en dan gieren met zeer slappe koegier is zeer bevorderlijk voor den bloei. Het komt wel eens voor, dat de hoofdscheut niet doorgroeit, terwijl zich een groot aantal secundaire scheuten ontwikkelen. In zulke gevallen moeten de jonge, kweekbolletjes direct weggebroken worden.

In Juli of Augustus, somtijds zelfs pas in September, is de groei zoover gevorderd, dat de bloemknoppen, die in den beginne groen zijn en later pas wit worden, sterk beginnen te zwellen. Tegen dezen tijd moeten de stengels aan stokjes gebonden worden, ten einde te voorkomen, dat zij buigen of afknakken. Plant men de bollen, die zeer lang droog kunnen liggen, te laat in het voorjaar op, dan mislukt de cultuur, wijl dan de ontwikkeling der knoppen in de sombere maand October valt, en deze bij voortdurend donker weer niet open komen, doch beginnen te rotten. Daar de bladeren der Tuberoos zeer gemakkelijk breken, waardoor de plant minder mooi wordt, moet men zeer voorzichtig met haar omgaan. De uitgebloeide Tuberoos heeft geen waarde meer, daar de bol, na gebloeid te hebben afsterft. Men kan ze dus niet voortkweken, maar moet ieder jaar bloeibare bollen aankopen.

Sternbergia. Dit lieve, tot de Amaryllideeën behorende bolgewas behoort in Zuid-Europa te huis. De *S t e r n b e r g i a* 's zijn planten, waarvan de bloemen in den herfst vóór de bladeren verschijnen. De meest bekende soorten zijn *S t e r n b e r g i a l u t e a* en *S t e r n b e r g i a d a l m a t i c a*. In het begin van September worden de, gedurende den zomer rustende, vrij groote bollen in betrekkelijk kleine potten geplant en reeds tegen het einde van dezelfde maand vertoonen zich de eerste, gele bloemen, waarvan iedere knol er van drie tot vijf voortbrengt. In den vorm gelijken de bloemen op die van den Crocus. Geeft men den *S t e r n b e r g i a* 's een koele, doch vorstvrije standplaats, dan zal de bloei tot Januari toe duren, Nadat zij gebloeid hebben, moet men doorgaan met de planten te begieten, daar zich dan pas de smalle bladeren beginnen te ontwikkelen. Zijn de planten tegen den zomer afgestorven, dan worden de bollen uit de potten genomen, in de lucht gedroogd, schoongemaakt en bewaard tot September, wanneer zij opnieuw opgeplant moeten worden.

Vallota purpurea. De Vallota is weer een dier schitterende geslachten, waaraan de familie van de Amaryllideeën zoo rijk is. Deze werkelijk dankbare bloeister is afkomstig van de Kaap de Goede Hoop. Uit een niet zeer zwaren bol ontwikkelen zich, lange, stevige donkergroene bladeren, uit welker midden in Augustus of September, de ongeveer 20 cM. lange, krachtige bloemsteng ontspruit, die talrijke, zeer fraaie, roode bloemen draagt. Er zijn verscheidene variëteiten van bekend, ook een met witte bloemen.



Fig. 127. *Sternbergia dalmatica*.

De cultuur is zeer eenvoudig. In de eerste plaats moeten wij er op letten, dat de Vallota niet absoluut rust. Wel heeft zij gedurende den winter haar rusttijd, doch zij verliest dan nòch geheel haar wortels, nòch al haar bladeren, zoodat zij ook gedurende dezen tijd niet geheel droog mag gehouden worden, hoewel zij dan met een minder lichte standplaats in een koel vertrek tevreden is. Begint de Vallota in het voorjaar uit te groeien, dan moet zij voorzichtig verplant en daarna op een lichte plaats gezet worden. Hoewel een jaarlijks verplanten wel wenschelijk is, is het voor de plant toch niet streng noodzakelijk. Vele liefhebbers houden hun Vallota's jarenlang in denzelfden pot, bemesten ze des zomers niet en verkregen toch zeer bevredigende resultaten. Tegen het einde van Mei zet men de Vallota op een eenigszins beschaduwde plek van het bloemenrekje buiten voor het venster; hier zal zij dan ook later haar bloemen ontwikkelen.

De bollen der Vallota hebben een sterke neiging tot het vormen van kweekbolletjes. Wil men sterke bollen hebben, dan moet men die kweekbolletjes niet laten doorgroeien, maar ze tijdig verwijderen. Breekt men de kweekbolletjes voorzichtig weg en plant men ze gezamenlijk in een pot of schaal, dan kan men, wanneer zij het tweede jaar in afzonderlijke potjes worden geplant, er voor het venster zeer goed bloeibare bollen van kweeken.

In de laatste jaren wordt de Vallota a meer en meer op waarde geschat en de bollen worden zelfs in grooten getale ingevoerd.

Aangezien deze ingevoerd de bollen echter droog en zonder wortels in den handel komen, moeten, tot zij

uitgroeien, zeer voorzichtig met de behandeling zijn.



Fig. 128. Vallota purpurea.

Veltheimia viridifolia. De Kaap de Goede Hoop, het vaderland van zoovele schoone bolgewassen, is het ook van deze Veltheimia. De plant is reeds

zeer lang bekend, en ook een zeer dankbare winterbloeier; toch is zij lang niet zoo algemeen verspreid als zij verdient. Uit den bol ontspruiten lange, breede, gootvormige bladeren, die aan den rand licht gegolfd zijn. Tusschen deze bladeren verheft zich de bloemsteng, die van 25–40 cM. hoog kan worden. De bloemsteng heeft een lichtbruine kleur met groene vlekken, terwijl zij met een blauwachtig was overtoegen is. Deze bloemsteng draagt een dichte aar van pijpvormige, hangende, zalmkleurige bloemen, die een lengte hebben van 5–7 cM. en geheel reukeloos zijn. De bloeitijd, die zeer lang duurt, valt gewoonlijk in den winter.

De cultuur der *Veltheimia* is zeer dankbaar. Van af Juli tot in September zijn de bollen in volmaakte rust, men neemt ze niet uit de potten, hoewel zij in het geheel niet gegoten mogen worden. In September worden de bollen in behoorlijk groote potten verplant, waartoe men bij voorkeur zandige compost aarde gebruikt. Bij het verplanten neemt men den bol uit den ouden pot, schudt de aarde tusschen de wortels weg, snijdt de doode wortels af en plant hem weder zoodanig op, dat hij half boven de aarde uitsteekt. Tot laat in den herfst houdt men de verplante bollen buiten; daarna worden zij in een vertrek gezet, liefst voor het raam, met een gemiddelde temperatuur van 50° Fahr. Hier komt de *Veltheimia* in bloei en wel gewoonlijk op een tijd, dat de andere bolgewassen nog pas in knop zijn.



Fig. 129. *Veltheimia viridifolia*.

Na afloop van den bloei moet men doorgaan met haar te begieten, daar de eigenlijke rusttijd pas in den zomer begint.

De vermenigvuldiging geschiedt door kweekbollen, die de plant zeer gewillig voortbrengt.

Wil men fraaie planten kweken, dan laat men de jonge bollen aan de moederplant zitten. Zij zijn dan binnen een paar jaar bloeibaar en men krijgt zodoende exemplaren, die met zes en meer bloemstengelen kunnen bloeien.

Aroideeën of Aäronskelkachtige planten.

De familie der *A r o i d e e ë n* is een zeer interessante, die meer dan 500 bekende soorten telt en die tot de groote groep der Eénzaadlobbige planten behoort. De *A r o i d e e ë n* zijn over de geheele aarde verspreid; de fraaiste soorten vindt men echter in de tropische streken der Oude en Nieuwe Wereld. Het zijn gewoonlijk kruidachtige planten met knolvormige, klimmende of kruipende wortelstokken, of met zeer weeke stammen, en ze behooren meestal in de tropische wouden thuis. De meeste soorten worden in haar vaderland aangetroffen op moerasachtige bodems, waarboven zij zich vaak door haar luchtwortels verheffen, om zich zodoende aan andere planten vast te hechten of tegen stammen van boomen op te klimmen. Eenige soorten, met een knolvormigen wortelstok, groeien bij voorkeur in drogere streken. Enkele van deze laatsten zijn in de tropen zeer nuttig; men verbouwt ze er als voedingsgewassen en de knollen zijn, gekookt of geroosterd, een zeer goed voedsel.

De bloemen van alle *A r o i d e e ë n* zijn klein en onbeduidend; zij zitten op een vleezige, onverdeelde kolf, die in de meeste gevallen door een scheedevormig schutblad omgeven wordt. Dit schutblad, dat de bloemkolf in den beginne omgeeft, maar later terugslaat of zich oprolt, verleent aan de planten haar groote waarde. Al die soorten, welke in de kamer of de plantenkas rijk bloeien en zich onderscheiden door fraaie witte, rose, roode, donkerbruine of gele bloemscheeden, worden tot de bloem-Aroideeën

gerekend. Naast deze fraai bloeiende staan andere, waarvan de bloemscheeden een onbeteekenende, somtijds leelijke, groen- of geelachtige kleur hebben, maar die dan door de trotsche houding of groote afmeting der bladeren een hooge waarde bezitten. Zoowel onder de schoon bloeiende als onder de schoonbladerige Aroideeën zijn er, jammer genoeg, slechts weinige, die als kamerplanten een burgerrecht verkregen hebben. Onder de bekendste schoon bloeiende soorten behoort zeker wel de *Calla* (*Richardia*) *æthiopica*, algemeen bekend onder den naam van Aäronskelk.

Deze plant, afkomstig van de Kaap de Goede Hoop, heeft lang gesteelde, pijlvormige, glanzend groene bladeren, waartusschen zich de vaak een Meter hoog wordende bloemstelen verheffen, die de bloemkolven dragen, welke van groote, witte, welriekende, peperhuisvormige bloemscheeden omgeven zijn. De bloeitijd valt in de lente of den zomer, doch kan door een goede cultuur ook naar den winter verplaatst worden. Wanneer men de *Calla* goeden voedzamen grond geeft, dan is zij een flinke groeier. Het best kweekt men haar in een mengsel van gelijke deelen broeiarde en veengrond, waar natuurlijk een voldoende hoeveelheid



Fig. 130. *Calla æthiopica*.

zand aan moet worden toegevoegd. In het voorjaar, zoodra zij nieuwe bladeren begint te maken, moet zij verpot worden. De pas verplante *Calla* geeft men een lichte standplaats in een matig verwarmd vertrek; zij maakt dan spoedig wortels in de nieuwe aarde, en verlangt dan zeer veel water. Des zomers eischt zij zooveel water, dat het geraden is de potten in gewone schoteltjes te zetten en deze steeds met water gevuld te houden. Zoolang men de *Calla* in de kamer kweekt, moet zeer gelet worden op de bladluizen, waardoor zij vaak aangetast wordt. Zoodra eenigszins vast warm weer intreedt, zet men haar in het bloemenrekje voor het venster, op het balkon of in den tuin. Behalve op behoorlijke begieting en bemesting moet men des zomers ook letten op tijdige verwijdering der kweekknollen, die in grooten getale zich ontwikkelen en de moederplant aanmerkelijk verzwakken. Uit deze kweekknollen kunnen weder jonge planten opgekweekt worden. In den herfst begint de rusttijd der *Calla*; zij wordt dan minder begoten en overwintert in een koele, doch vorstvrije kamer. Het is niet geraden haar des winters zóó droog te houden, dat zij haar bladeren verliest en tot op den knol afsterft. Heeft men goed gekweekte en sterke planten, dan ontwikkelen zich vaak reeds in Januari en Februari de eerste bloemknoppen tusschen de bladeren. Deze planten zet men warmer, waardoor een vervroegde bloei verkregen wordt. Gewoonlijk wordt de *Calla* te warm gehouden; zij vormt dan lange bladstelen, die meestal te zwak zijn om de bladeren te dragen en dus omknikken. Ook zullen zulke planten zeer zwak of in het geheel niet bloeien.

Men heeft in den laatsten tijd verschillende variëteiten van de *Calla* gewonnen, waaronder wel het meest uitmunt de "*Little Gem*," een laag blijvende, doch zeer rijk bloeiende variëteit. Ook de *Calla Childsiana*, een uit Amerika stammende soort, is in korten tijd zeer populair geworden. Haar bloemscheede is schitterend wit, groot en mooi naar buiten omgeslagen. Een andere, die ook zeer veel aangetroffen wordt, is de *Calla æthiopica albo-maculata*, die wit gevlekte bladeren heeft. Deze in al haar afmetingen kleinere, doch veel stevigere plant, is reeds lang bekend. De pijlvormige bladeren zijn geelachtig groen met talrijke witte vlekken; de bloemscheeden zijn aan de buitenzijde evenzoo licht geelgroen, aan de binnenzijde echter wit. Deze variëteit sterft in het najaar, dus tegen den rusttijd, geheel af. De vlakke, zware knollen laat men droog en vorstvrij

overwinteren; zij worden in Februari of Maart in zeer voedzamen grond opgepot en voor het venster gezet, waar zij weder spoedig zullen uitgroeien. Bij het oppotten moet men er op letten, dat de knollen geheel onder de aarde komen te liggen. De cultuur is overigens geheel dezelfde als die van den stamvorm. Beide planten zijn ook voor het aquarium te gebruiken.

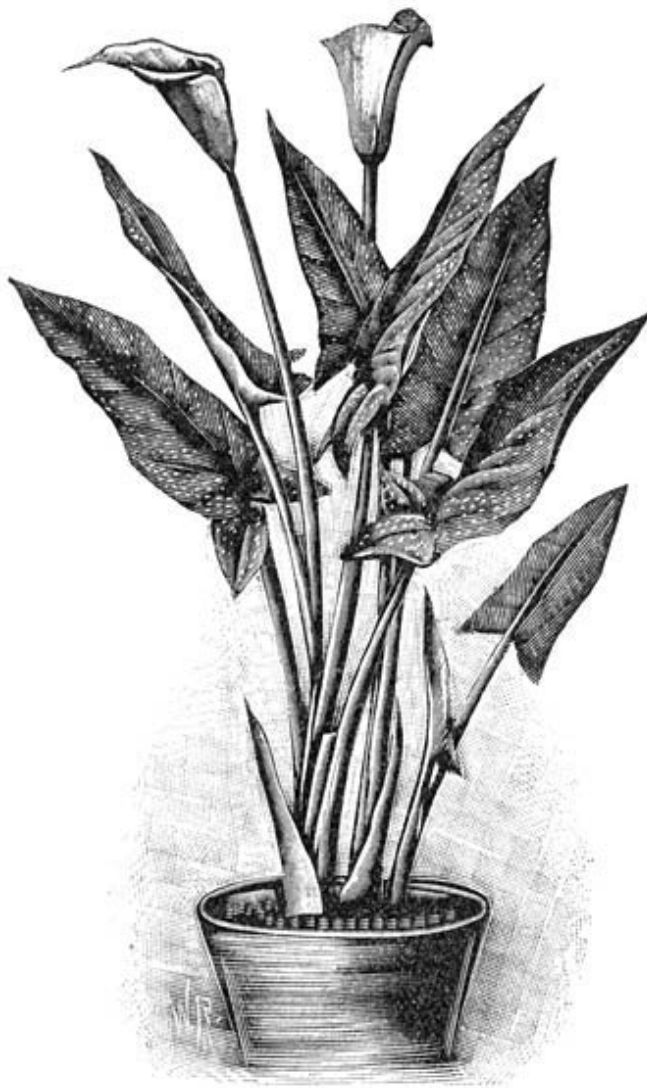


Fig. 131. *Calla aethiopica albo-maculata*.

Evenals de *Calla*'s behandelt men ook de in de laatste tijden ingevoerde *Arum*-soorten met fraaie bloemen, die een zeer donkerbruine, ja somtijds zelfs een bijna zwarte bloemscheede hebben. De meest bekende van deze soorten is de uit Palestina afkomstige *Arum sanctum*, ook wel *Arum palæstinum* genaamd. Hoewel deze geen moerasplant is, moet zij gedurende haar groeitijd zeer veel begoten worden. De *Arum sanctum* rust in den zomer; de knollen worden in den herfst opgepot en in een matig warme kamer gekweekt. De zeer fraaie bloemen verschijnen dan gewoonlijk in April of Mei.

Terwijl de thans behandelde *Aroideeën* alle des zomers buiten willen staan, zijn er bij de *Anthurium*s planten, die zeer schoon bloeien, doch het geheele jaar door in de kamer moeten

gekweekt worden. De *Anthurium*s zijn kruidachtige planten, waarvan de bloemen door het zachte rose of het vurige rood der bloemscheeden groote waarde bezitten. Eenige soorten, die, jammer genoeg, uitsluitend in kassen moeten gekweekt worden, munten ook uit door prachtig gevormde of

geteekende bladeren. Voor kamercultuur is zeer aanbevelenswaardig de *Anthurium Scherzerianum*, een plant, die een niet te grooten omvang krijgt, hard is en dankbaar bloeit. [Fig. 132](#) vertoont een oud fraai specimen van deze soort.



[Fig. 132.](#) *Anthurium Scherzerianum*.

De *Anthurium Scherzerianum*, is afkomstig uit Guatemala en is kenbaar aan haar lange, zeer donkergroene, lederachtige bladeren. De bloemen verheffen zich op lange stelen boven de bladeren. De bloemkolf is in verschillende bochten gewonden en de teruggeslagen, dikwijls aan de spits eenigszins opgerolde bloemscheede prijkt met het schoonst denkbare rood. De oorspronkelijke soort is door de kweekers aanmerkelijk verbeterd. Men heeft variëteiten gewonnen, waarvan de bloemscheeden alle tinten, van het zachtste rose tot het donkerste rood, doorloopen; ook zijn er met geheel witte bloemscheeden en met rood en wit gevlekte. Al deze variëteiten zijn echter tamelijk zeldzaam en dan ook zeer duur.

Daarentegen is de zoogenaamde grootbloemige variëteit, de *Anthurium Scherzerianum grandiflorum*, met een zeer groote, fraai roode bloemscheede, vrij algemeen verspreid.



Fig. 133. *Spathiphyllum canafolium*.

Men kweekt deze planten het best in vlakke potten of schalen. Bij het verplanten moet men zeer voorzichtig zijn met de dikke, vleezige wortels, daar die zeer broos zijn en dus gemakkelijk afbreken. De potten moeten goed gedraineerd zijn. Voor het verplanten gebruikt men zeer grove, vezelige heiaarde of boschgrond, gehakt sphagnum en kleine stukjes

graszodengrond. Bij dit grondmengsel voegt men een goede hoeveelheid scherp zand, benevens stukjes houtskool. Deze aarde moet niet te vast aangedrukt worden. Bij het verplanten moet men er ook nog voor zorgen, dat de *Anthurium* flink boven den pot uitgeplant wordt. Goed bewortelde planten verlangen veel water, des zomers moeten zij vaak bespoten worden, terwijl men ze tegen te felle zon moet schermen; des winters moeten zij in een gemiddelde temperatuur van 65°–70° Fahr. staan. De bloemen verschijnen het geheele jaar door, en, kan men de *Anthurium* in een kamerkasje zetten, dan zal zij bij voorkeur in den nawinter bloeien.

De vermenigvuldiging geschiedt door deeling van de oude plant; het zaaien der in de roode bessen zittende zaden is voor kamercultuur niet aan te bevelen.

Een plant, die men in de handelscatalogi vaak vindt opgegeven, is de *Anthurium Dechardii* of juister *Spathiphyllum Dechardii*. Deze heeft vrij groote, vlakke groene bladeren, die op stelen van 20 à 25 cM. lengte staan. De bloemen zijn aan de buitenzijde groenachtig, aan de binnenzijde daarentegen porseleinwit. Het is een voor de kamer zeer aanbevelenswaardige plant, die op dezelfde wijze als de vorige *Anthurium* moet gekweekt worden.

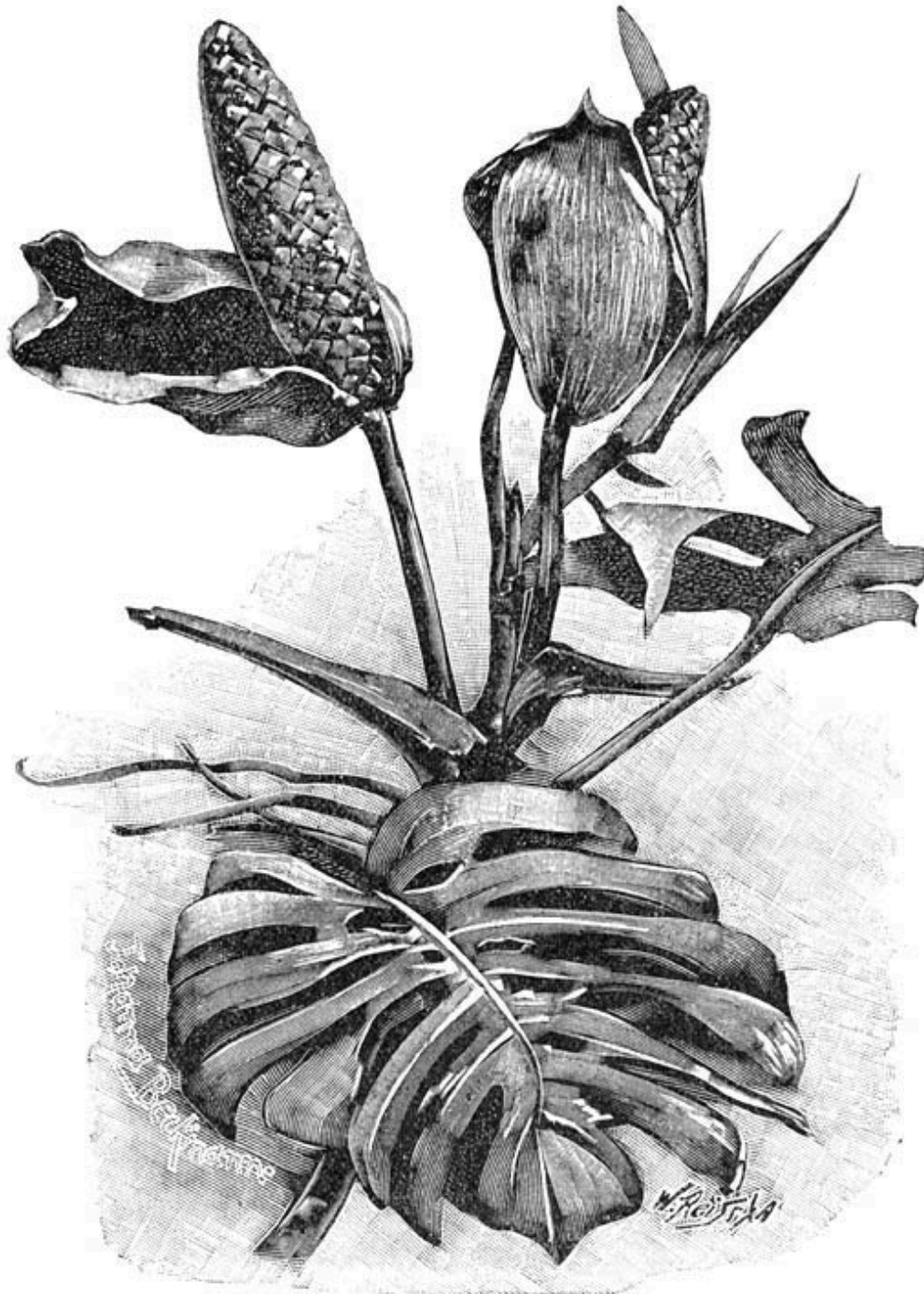


Fig. 134. Bloemen eener Monstera.

Eenige overeenkomst met deze plant heeft de *Spathiphyllum cannæfolium*; zij verschilt van haar door de iets langere bladeren en bladstelen, terwijl de bloemen aan binnen- en buitenzijden wit, en zeer

welriekend zijn. Zij groeit zeer goed op een lichte standplaats in een warme kamer.

Onder de Aroideeën, die veel voor de schoone bladeren gekweekt worden, nemen de verschillende soorten van het geslacht *Philodendron* een voornamelijk plaats in. Deze soorten onderscheiden zich door een groot verschil in groei en in bladvorm. Dikwijls hebben zij een zeer fraaie groeiwijze, vaak zijn het echter snel groeiende lianen, die tegen de vochtige muren der kassen opklimmen, waaraan zij zich met haar dikke luchtwortels vasthechten. Van het eenvoudigste, gaafrandige, lancetvormige tot het fraaiste dubbel gevinde blad vindt men in het geslacht *Philodendron* vertegenwoordigd. De geschiktste soort voor de kamer is de *Philodendron pertusum*, een plant, waarvan de juiste naam *Monstera deliciosa* is, doch die onder eerstgenoemden naam het meest wordt aangetroffen.

Onze figuur 134 toont een bloeiende plant, die als zoodanig echter uitsluitend in kassen voorkomt, wijl zij in bloeienden staat voor de kamer te groot is. Figuur 135 toont een jonge, uit stek gekweekte plant, zooals men ze in de kamer nu en dan wel aantreft. De vruchten van deze *Monstera*'s zijn zeer geurig en worden in de tropen veel gegeten. De *Monstera* met haar glanzend, donkergroene, fraai verdeelde bladeren, die haar de grootste waarde verleen, behoort wel tot een der beste kamerplanten. Zij heeft niet zeer veel licht nodig en kan vooral des winters op een tamelijk donkere plaats staan, terwijl zij zich ook niet erg gevoelig betoont voor stof en droge kamerlucht, zoodat zij al de eigenschappen van een goede kamerplant bezit.

De *Monstera* moet jaarlijks verpot worden in zeer voedzame, doch niet te zware aarde, terwijl zij het geheele jaar door in de kamer moet worden gehouden.

De voortkweeking, die in de kamer maar zelden zal gelukken, wordt in de kweekerijen bewerkstelligd door den kop van de plant af te snijden en dien als te steken. De oude stam zal dan eenige zijscheuten maken, die, zoodra zij sterk genoeg zijn, ook weer als stekken kunnen gebruikt worden. Vaak komt het voor, dat de stekken, voordat ze gesneden worden, reeds beworteld zijn, daar ieder blad bij zijn ontwikkeling gewoonlijk een luchtwortel medebrengt. Het snijvlak der stekken maakt geen wortels en groeit ook niet dicht, maar

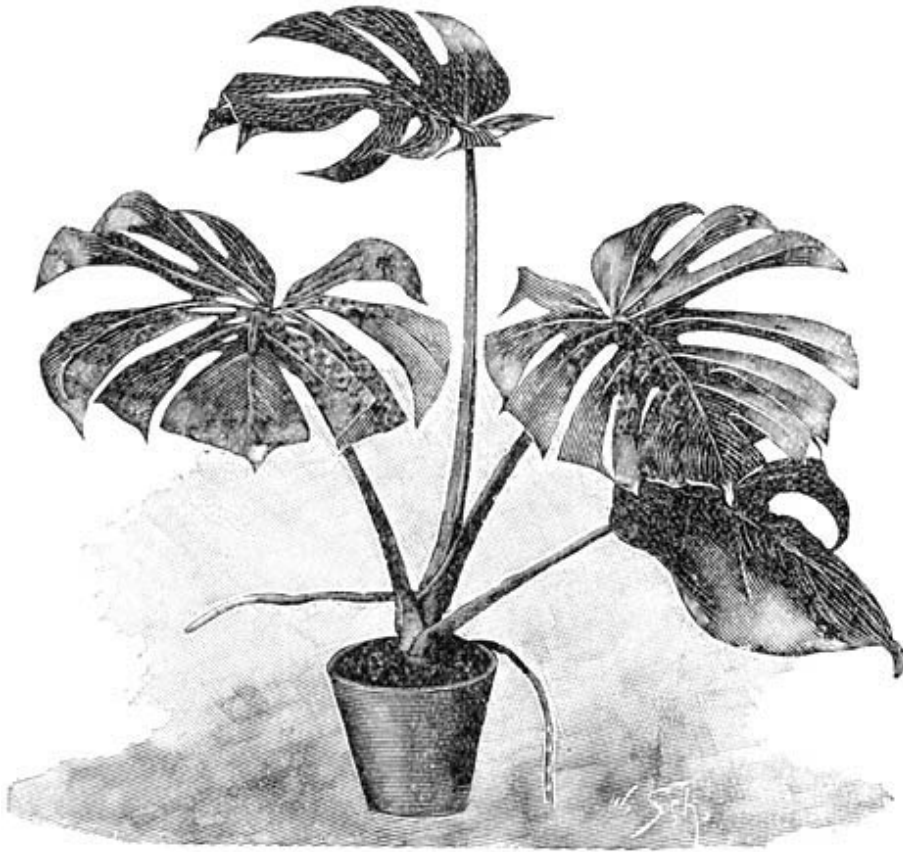


Fig. 135. *Monstera (Philodendron) deliciosa*.

sterft zeer
langzaam in, wat
niet belet, dat de
stekplanten zeer
goed groeien. Een
zeer fraaie
kamerplant is ook
de *Monstera*
(*Philodendron*)
bipinnatifida
a uit Brazilië, met
groote, diep
ingesneden en
doorboorde
bladeren.

Een andere zeer
goede
kamerplant, tot de
familie der
Aroideeën

behoorende, is de *Colocasia odorata*. Deze, die uit Oost-Indië afkomstig is, kan somtijds zeer groote, lang gesteelde bladeren dragen. Haar cultuur is eenvoudig, daar zij in de zon zoowel als in de schaduw goed groeit en zelfs midden in den zomer buiten kan staan. Zij verlangt een goeden, doch vooral niet te zwaren grond en des zomers zeer veel water. Van belang is het, dat men haar bladeren vrij van stof houdt, en er voor zorgt, dat zij in een eenigszins gelijkmatige temperatuur Staat.

Zeer schoone bladplanten, die veel gekweekt worden, en vooral als jonge planten, uitstekend voor de bloemtafel geschikt zijn, zijn de *Dieffenbachia's*. De bloem van deze Zuid-Amerikaansche plant is zeer onbeduidend; zij is geelachtig groen en komt niet voor, waarom men dan ook meestal de knoppen niet tot ontwikkeling laat komen, maar ze uit de plant breekt, voordat zij opengaan. De waarde der *Dieffenbachia's*, die in veel soorten gekweekt worden, is gelegen in de fraaie, meestal zeer

mooi gekleurde
of gevlekte
bladeren. Zeer
schoon zijn
vooral die
soorten, welke
gevlekte
bladeren
dragen, wijl
deze vlekken
vaak ook op de
bladstelen
voorkomen. De
figuren 136 en
137 toonen
twee jonge
Dieffenbachia's,

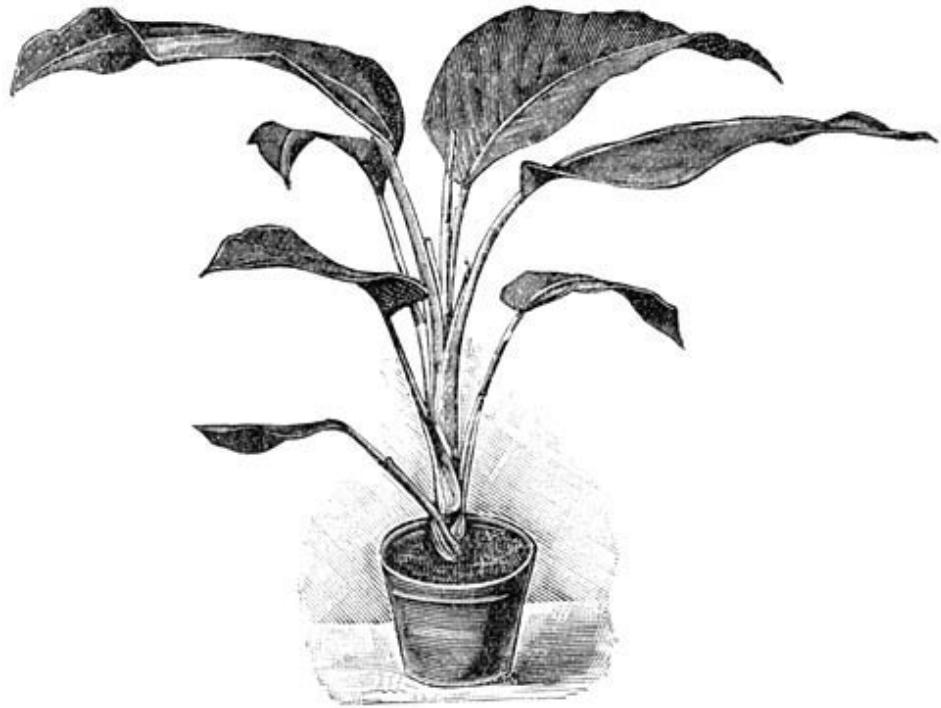


Fig. 136. *Dieffenbachia Baumannii*.

namelijk de *Dieffenbachia Baumannii* en de zeer schoone *Dieffenbachia magnifica*. In de kweekerijen worden deze planten door stekken en ook door stamstukjes voortgekweekt. Voor deze laatste methode snijdt men den stam in juist zooveel stukjes als er zich oogen op bevinden en legt deze bij voorkeur in verwarmd zand; ieder oog zal dan uitgroeien en een jonge plant vormen. In de kamer gaat het voortkweeken, zoowel op de eene als op de andere wijze, echter niet best en is daarom niet aan te raden. Het best doet een liefhebber met zich in het najaar jonge *Dieffenbachia's* aan te schaffen en ze een lichte plaats in het woonvertrek te geven. Des winters worden ze matig begoten en de teere bladeren vaak afgewasschen. Het verplanten geschiedt in het voorjaar in zeer voedzamen, doch niet te zwaren grond. Ook des zomers moeten de *Dieffenbachia's* in de kamer gekweekt worden; zij verlangen dan rijkelijk water en moeten dikwijls bespoten worden, terwijl men ze tegen felle zon moet schermen. Alleen als jonge planten verdienen de *Dieffenbachia's* aanbeveling; worden zij ouder, dan vormen zij een dikken, vleezigen stam en maken kleinere bladeren; zij zijn dan niet mooi meer, daar zij ook vaak krom groeien.



Fig. 137. *Dieffenbachia magnifica*.

De fraaiste en allersierlijkste geteekende planten onder de *Aroid e e n* zijn zeker wel de *C a l a d i u m s*. Daargelaten enkele groenbladerige soorten, zijn de *C a l a d i u m s* alle, zeer fijne, uiterst teere planten. Deze bewonderenswaardige planten, uit tropisch Amerika, behooren tot de knolgewassen: haar bloemen zijn onbeduidend en moeten dan ook tijdig weggebroken worden. De bladeren, die meer of minder breed, maar steeds pijlvormig zijn, prijken bijna altijd met de fraaiste kleuren. De groene kleur der bladeren gaat somtijds geheel verloren en daarvoor treden dan in de plaats wit, karmijn, purper, rose of geel. Somtijds zijn de bladeren

éénkleurig, dan weder gevlekt of gestippeld, of wel tegen de grondkleur der bladeren vertoonen de nerven zich in een geheel andere kleur en leveren zoo een interessant gezicht op.

Des winters rusten de *C a l a d i u m s*; de knollen moeten dan droog en warm bewaard worden. In het voorjaar plant men ze op in met zand vermengden turfmolm. Houdt men ze daarop warm, en in den beginne slechts matig vochtig, dan zal het niet lang duren of ze beginnen uit te groeien. Zoodra zij goed teekenen van leven gaan geven, neemt men de knollen uit den turfmolm en plant ze in niet te groote potten in een mengsel van ruwen boschgrond, vermengd, zoo mogelijk, met wat turfstrooiselmest, gehakt sphagnum en stukjes houtskool. Voor een goede ontwikkeling is het zeer raadzaam, dat ze des zomers vaak worden verpot, terwijl ook goed gezorgd moet worden voor scherming tegen de zon.

Beginnen de knollen pas uit te loopen, dan kan men ze vermenigvuldigen door ze in zooveel stukken te snijden als er oogen op zitten. De snijvlakken moeten dan goed met fijne houtskool bepoeierd worden. Jammer is het, dat de *Caladiums* een gesloten, vochtig warme lucht verlangen, zoodat zij moeilijk voor kamerdecoratie gebruikt kunnen worden. Haar cultuur is slechts mogelijk in een kamerkasje, mits dit niet te klein zij, daar verscheidene soorten ruim 60 cM. hoog en zeer breed worden. Men heeft er, vooral in de laatste jaren, werkelijk prachtige variëteiten van gewonnen, met bijna transparante bladeren. Een zeer lieve miniatuursoort is de *Caladium argyrites* met groene, wit gevlekte bladeren. Een andere witbonte variëteit is onlangs in den handel gebracht onder den naam *Caladium liliputense*, terwijl nog enkele andere kleine variëteiten in de kassen der kweekers voorkomen.

Bromeliaceeën of Ananasachtige planten.

De familie der *Bromeliaceeën* staat in schoonheid en eigenaardigheid zeker niet veel achter bij die der *Orchideeën*. Zij komen in dezelfde streken voor, leven onder gelijke omstandigheden en worden niet zelden tezamen op dezelfde boomen aangetroffen. Terwijl men vroeger de *Bromeliaceeën* uitsluitend aantrof in Botanische Tuinen, vindt men ze tegenwoordig reeds in de kassen van veel kweekers en liefhebbers, en sinds het bekend geworden is, dat het zeer dankbare en sterke kamerplanten zijn, begint men ze hier en daar reeds in de vertrekken te zien. In Parijs worden enkele *Bromeliaceeën*-soorten reeds op de markten verkocht, waartoe zij te Versailles in grooten getale worden gekweekt. Ook in België en Engeland beginnen zij meer en meer veld te winnen, en wij hopen van harte, dat het niet lang meer zal duren, dat zij ook hier naar waarde worden geschat. Algemeen bekend is zeker wel de vrucht van de gewone *Ananas*. Deze soort, die in West-Indië en Centraal Amerika thuis behoort, wordt al naar den vorm en de grootte der vrucht, in talrijke variëteiten gekweekt. Ook een bontbladerige vorm van deze soort wordt als sierplant aangetroffen; deze is echter te gevoelig en ook te duur om haar als kamerplant aan te bevelen.

De *Bromeliacee*ën behooren, evenals de Cactussen, uitsluitend in tropisch en sub-tropisch Amerika tehuis. Volgens Prof. Witmack worden zij het meest aangetroffen in Zuid-Amerika en wel speciaal in Brazilië en Columbië, dus in het Amazone-gebied; doch ook West-Indië, Guyana, Peru, Chili en Argentinië zijn rijk aan soorten. De meeste *Bromeliacee*ën zijn zoogen. epiphyten, d.w.z. planten, die op andere levende gewassen leven, doch nooit met haar wortels daarin doordringen om er voedsel aan te onttrekken. Sommige soorten groeien in de diepe schaduw der oerwouden, andere vindt men in de kronen van groote boomen, of boven op hoge bergen, zoo o.a. boven op de Itatiaia in Brazilië (3000–3300 M.) en op de Andes van Peru, tot een hoogte van 4300 M. Andere soorten leven weder in den bodem of op rotsen en deze hebben het liefst een lichte, droge standplaats; het zijn in hoofdzaak die van de Mexicaansche hoogvlakten. Zoo bij voorbeeld is de *Guzmania tricolor* een der soorten, die volgens André in een droge, dorre streek wonen en zeer goed in de brandend heete lucht bloeien. Het is een ongeveer 30 cM. hoog wordende kamerplant met zeer interessante bloemen.

De wortels van de *Bromeliacee*ën zijn over het algemeen zeer weinig ontwikkeld, en vooral is dit het geval bij de op boomen groeiende soorten; vele hebben slechts als zaadplantjes enkele worteltjes en leven verder geheel wortelloos, haar voedsel geheel opnemende uit de vochtige lucht. In de Botanische Tuinen ziet men deze hoogst interessante, maar uit een tuinbouwkundig oogpunt waardelooze planten, vaak jarenlang tegen een stukje kurkschors gehecht, uitstekend groeien. De meeste *Bromeliacee*ën hebben riem- of lijnvormige, ongesteelde bladeren, die aan den voet meestal verbreed zijn. Bij enkele soorten zijn zij zeer fraai geteekend. Tusschen de bladeren en in het hart der plant verzamelt zich water, dat er zelfs in het droge jaargetijde nog te vinden is. De bloemen der *Bromeliacee*ën zijn zeer interessant en de bloeiwijze is vaak prachtig, door de schoon gekleurde schutbladeren, die de bloemen omgeven, terwijl ook vaak, wanneer zij gaan bloeien, de hartbladeren een zeer schoone kleur aannemen.

Jammer is het, dat bij enkele soorten de bloemen maar zeer kort, vaak niet langer dan enkele uren, duren, maar daar staat tegenover, dat meestal de bloemen aan een zelfde bloeiwijze na elkander openkomen, zoodat de bloei

dan toch vrij lang duurt. Bij enkele soorten hebben ook de vruchten een zeer fraai voorkomen. Talrijke *Bromeliaceë*n zijn reeds zonder bloemen waard om gekweekt te worden zoowel om haar houding, als om den vorm en de kleur harer bladeren, en haar geheele voorkomen, waarin het eigenaardige karakter dezer familie zich afspiegelt. De *Bromeliaceë*n kunnen een zeer aardige afwisseling geven aan de in de kamer gekweekte planten. De grootere soorten maken een zeer fraaie figuur op een bloemstandaard of op een bloemtafel, terwijl de kleinere op de vensterbank en de kleinste in het kamerkasje of het terrarium aangename verschijningen zijn, die zeer goed kunnen wedijveren met de fraaiste bladplanten, en dikwijls bloeien in een jaargetijde, dat zeer arm aan bloemen is.

Uit de hiervoor beschreven levenswijzen en groeiplaatsen zal al wel gebleken zijn, dat niet alle *Bromeliaceë*n op gelijke wijze behandeld moeten worden. De zeer harde, veel ruimte eischende *Ananas*-soorten zijn evenmin als kamerplanten aanbevelenswaardig als de uiterst teere soorten, die men er onder vindt en het zou dus nutteloos zijn te beproeven, die in de kamer te kweken. Die soorten echter, welke voor kamercultuur geschikt zijn, kunnen bijna alle op dezelfde wijze behandeld worden. Het lastigste gedeelte der cultuur van *Bromeliaceë*n is de behandeling der zaden en zaadplantjes, maar men doet het best dit aan een kweeker van beroep over te laten. Een liefhebber moet goed bewortelde planten koopen, die dan, voorzichtig behandeld, hem veel genot kunnen verschaffen, daar zij zich tot fraaie planten zullen ontwikkelen.

Voor het kweken van *Bromeliaceë*n kan men slechts een kamer gebruiken, die des winters geregeld verwarmd wordt en een gemiddelde temperatuur heeft van 60°–65° Fahr. Het best plaatst men ze hier op standaards, die voor verscheidene planten zijn ingericht of anders op de vensterbank, doch dan zóó, dat zij de ruiten niet aanraken. In den winter moet er op gelet worden, dat zij vooral niet aan tocht- of temperatuurschommelingen zijn blootgesteld, daar de *Bromeliaceë*n dit evenmin verdragen als andere tropische planten. Moeten dus voor het schoonmaken der kamer de vensters geopend worden, dan zorgt men de planten tijdelijk te verwijderen. De Bromeliaceeën zijn zeer zindelijke planten, die bij een goede behandeling, absoluut vrij van ongedierte blijven. Daar droge lucht voor veel soorten verderfelijk kan zijn, moet men ze niet

slechts des zomers,
maar ook op heldere
dagen des winters met
den rafraichisseur
herhaaldelijk spuiten, of
wel ze met een spons
aan de onder- en
bovenzijde der bladeren
nu en dan afwasschen.
Zaak is het te zorgen,
dat zij van het voorjaar
tot aan den herfst niet
aan de volle zon zijn
blootgesteld, waarom er
voor behoorlijke
scherming moet
gezorgd worden. Veel
soorten rusten
gedurende den winter
en moeten dan
natuurlijk veel minder
begoten worden; andere
daarentegen groeien en
bloeien juist in dien tijd
en deze moeten
natuurlijk behoorlijk
vochtig gehouden
worden. Bij een beetje
oplettendheid kan men
al heel spoedig
bemerken, welke
soorten rusten en welke
doorgroeien.



Fig. 138. *Vriesea Saundersii*.

De beste tijd om de meeste *Bromeliaceë* n te verplanten is vroeg in het voorjaar. Daar het planten zijn, die zeer weinig wortels bezitten, moet men



Fig. 139. *Vriesea fulgida*.

met het verpotten voorzichtig zijn, slechts kleine potten gebruiken en, moet men ze in grootere potten zetten dan moge deze slechts weinig grooter zijn dan die, waarin ze gestaan hebben. Daar de meeste soorten in haar natuurlijke toestand op boomen en andere planten groeien, moet men ze een zeer lichte grondsoort geven. Het best zet men ze in zeer ruwen bosch- of vezelgrond, vermengd met gehakt sphagnum en stukjes houtskool. Door zeven verwijderd men alle fijnere deelen uit deze aarde, waarna men er nog wat zand doorheen mengt. Zeer goed doet men ook door, wanneer men het voorhanden heeft, enkele stukjes half verteerd hout bij het grondbmengsel te voegen; men moet er echter op letten, dat deze niet beschimmeld zijn. Bij het verplanten moet men zooveel mogelijk

van de oude aarde uit de wortelkluit verwijderen, waarbij vooral opgepast moet worden, dat men de jonge gezonde wortels niet beschadigt. Heeft men de te gebruiken potten gereinigd, dan worden die van een zeer goede drainage voorzien, waarop men er een laagje aarde in brengt, dat met de hand goed vastgedrukt wordt. In de zoo klaargemaakte potten houdt men dan de planten met de linkerhand en wel zóó, dat zij slechts iets dieper komen te staan, dan zij oorspronkelijk stonden; met de rechterhand vult men dan den pot verder aan, er voor zorgende, dat de aarde goed tusschen de wortels wordt verdeeld en dat zij behoorlijk wordt aangedrukt. Na het verpotten worden de planten flink aangegoten, waarbij men zorgt, dat het water goed door de aarde trekt.

Van de talrijke geslachten, die de familie der Bromeliaceeën rijk is, zijn het vooral de geslachten *Vriesea* en *Tillandsia*, die ons fraaie kamerplanten leveren. De meest bekende is zeker wel de *Vriesea splendens*, met fraaie bladeren, die een groene grondkleur hebben, waarover donkerbruine dwarsstrepen loopen. Midden uit de bladerrozet ontspringt de bloeiwijze, die een lange spitse aar vormt, bestaande uit menieroode schutbladeren, welke dakpansgewijze over elkander liggen, en

waartusschen de gele bloemen verschijnen, die echter van zeer korten duur zijn.

Deze bloeiwijze ontwikkelt zich gewoonlijk in December, en duurt zeer lang. Een andere, eveneens in den winter bloeiende soort, die veel gekweekt wordt, is de *Vriesea brachystachys*. Deze vormt slechts een kleine bladerrozet van licht geelgroene bladeren, uit welker midden de bloeiwijze verschijnt, die ook uit dicht op elkander geplaatste schutbladeren bestaat, welke aan den steel



Fig. 140. *Tillandsia Lindenii*.

donker vermiljoenrood en aan de uiteinden goudgeel zijn. De geheele bloeiwijze heeft den vorm van een platten, driehoekigen kam; zij is ongeveer 5 à 6 cM. hoog en staat op een bloemsteng van 15 à 20 cM. lengte. In de laatste jaren is een zeer groote soort in den handel gekomen, de *Vriesea hieroglyphica*. Deze vormt een bladroset, die wel een hoogte kan bereiken van 1 Meter. De bladeren zijn licht geelgroen en met bruine vlekken geteekend. Deze vlekken herinneren sterk aan de karakters van het oud Egyptische schrift. Een zeer fraaie plant is ook de *Vriesea fenestralis*, waar op een lichtgroenen ondergrond een aantal donkergroene in elkander loopende vierkantjes zichtbaar is. Zeldzamer dan deze soort is de *V. Saundersii*. Deze soort heeft blauwgroene bladeren, die eenigszins dof en aan den voet en de onderzijde met donkere vlekken

geteekend zijn. De op een flinke bloemsteng staande bloemen zijn door gele schutbladeren omgeven.

In de laatste jaren zijn door verscheidene kweekers, vooral te Versailles en te Luik, prachtige hybriden gewonnen. Een der fraaisten is zeker wel de *Vriesea fulgida*, met een donkerroode, groote bloeiwijze en de *Vriesea leodensis*, met een fraaie, scharlakenroode en gele bloeiwijze.

Al de *Vriesea*'s hebben gootvormige bladeren, die elkander aan den voet omgeven. Tusschen deze bladeren en in het hart verzamelt zich, door het spuiten en gieten, een hoeveelheid water, dat men, zoolang het niet te vuil wordt, er rustig in moet laten staan, daar de planten dit zeer gaarne schijnen te willen.

Onder de *Tillandsia*'s, die geschikt zijn voor kamercultuur, komt in de eerste plaats de fraaie *Tillandsia Lindenii* in aanmerking. De donkergroene bladeren van deze plant zijn door roodachtige overlangsche nerven geteekend. De bloemen, die prachtig blauw zijn met een wit hart, duren niet lang, doch verschijnen na korte tusschenpoozen, zoodat de plant toch zeer lang bloeit.

Een andere zeer sierlijke soort, die uitstekend voor het kamerkasje geschikt is, is de *Tillandsia dianthoides*. Deze kan men in een houten mandje met wat sphagnum of anders op een stukje kurkschors kweken. Zij heeft lichtgroene, wit bepoederde bladeren, en haar kleine, blauwe bloemen worden door prachtige, lichtroze schutbladeren omgeven.

Als kamerplanten zijn onder de *Bromeliacee*ën nog zeer dankbaar de *Æchmea fulgens*, de *Billbergia amoena* en de *Billbergia nutans*. Deze laatste plant bloeit zeer elegant en is een uitstekende kamerplant, te meer, daar de bloeitijd tegen Kerstmis valt. De lichtblauwe bloemen, met donkerblauwe randen, worden door fraaie, roode schutbladeren gedeeltelijk omgeven.

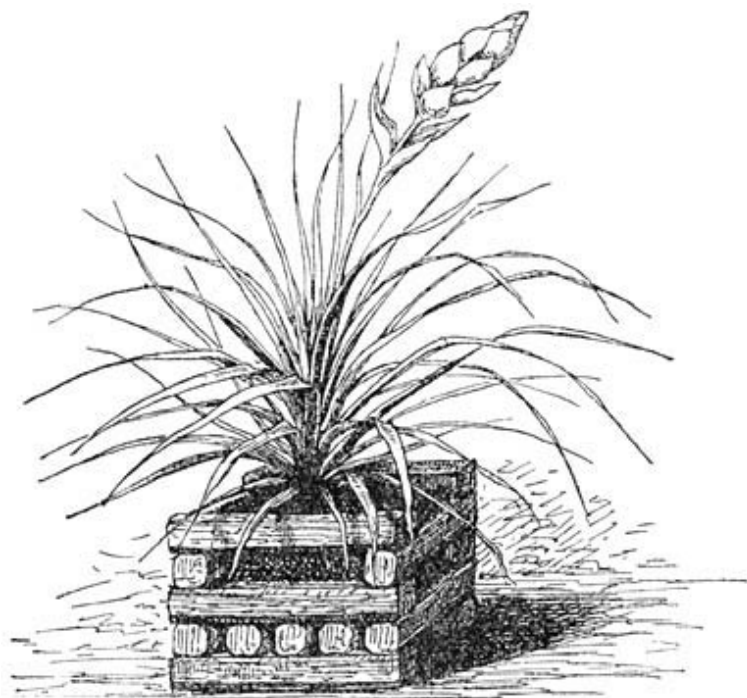


Fig. 141. *Tillandsia dianthoidea*.



Fig. 142. Groep van Bromeliaceeën.

Lamprococcus (Æchmea)
fulgens.

Caraguata
cardinalis.

Vriesea
leodiensis.

Een andere zeer schoone soort, die uitstekend voor de kamer geschikt is, is de *Caragata cardinalis*. Deze vormt een fraaie, lichtgroene bladerrozet. Uit het hart ontspringt de bloeiwijze, die, wanneer zij geheel volwassen is, een zuiveren stervorm heeft, en prachtig vermiljoenrood is, waartusschen de goudgele bloemen een fraai effect maken. Een andere soort, zeer goed geschikt voor terrariums, is *Cryptanthus zonatus*, met bruinachtige bladeren, waarover zilverwitte strepen lopen, of *Cryptanthus bivittatus*, met lichte en donkerroode overlangsche strepen.

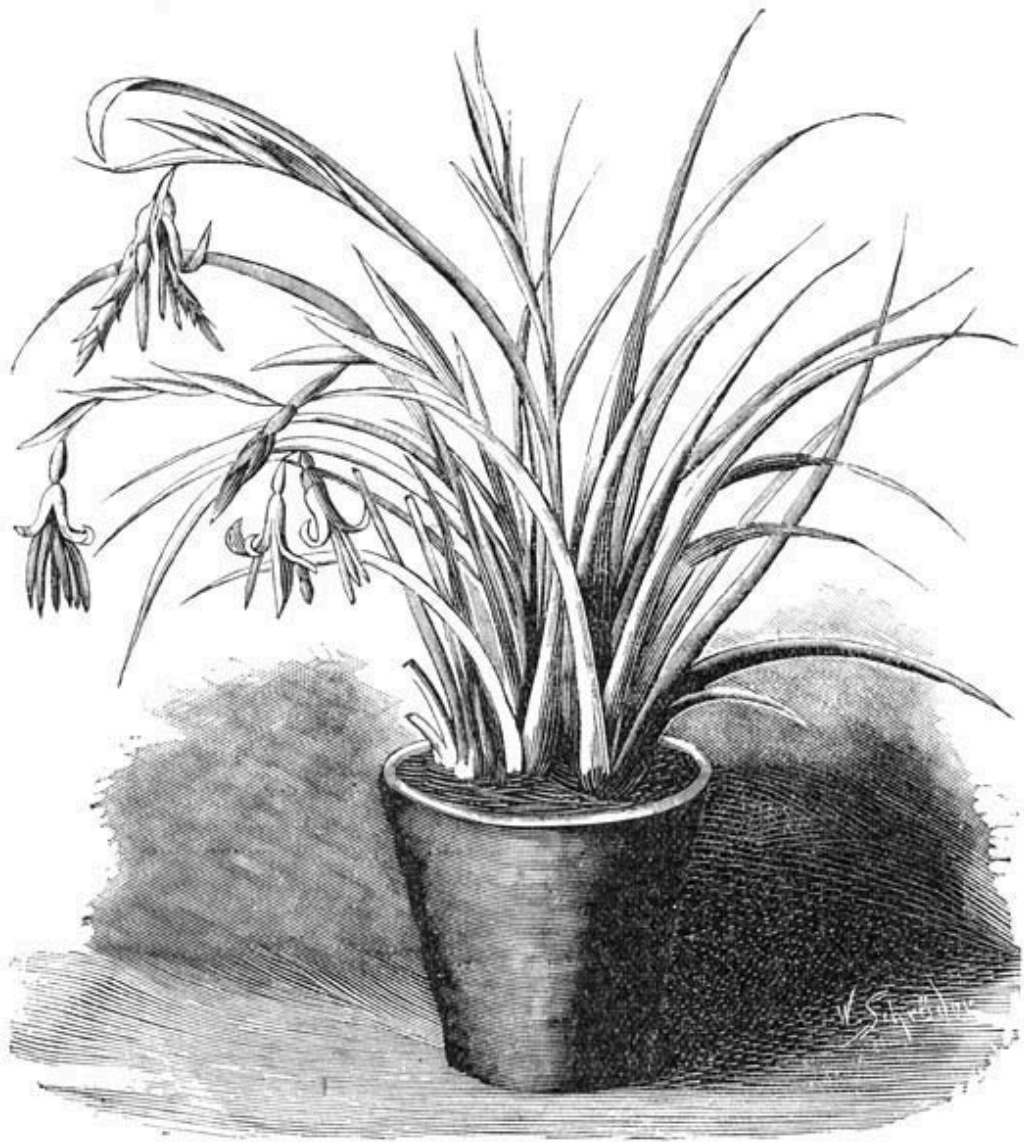


Fig. 143. *Billbergia nutans*.

De familie der *Bromeliaceeën* is zóó rijk aan soorten, dat het onmogelijk is hier de voornaamste er van te vermelden.

Alle soorten, die voor kamercultuur in aanmerking komen, zijn zonder stengel. De bloeiwijzen ontspringen midden uit de rozet, die door de bladeren wordt gevormd. Na den bloei kan de moederplant dus niet langer meer doorgroeien, en na verloop van eenigen tijd gaat zij dan ook dood. Aan haar voet of tusschen haar

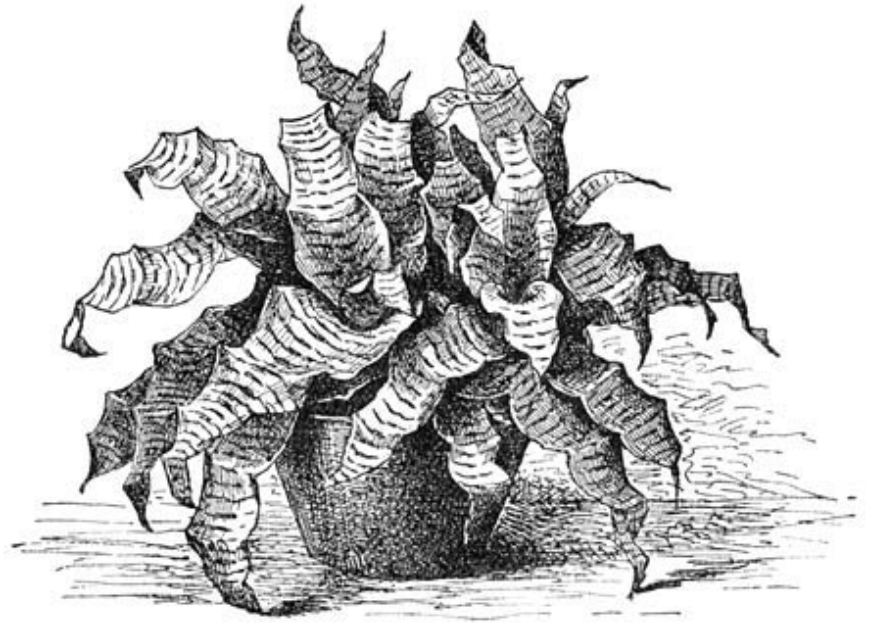


Fig. 144. *Cryptanthus zonatus*.

bladeren ontstaan echter één of meer zijspruiten, waardoor men de plant kan voortkweeken. Men laat daartoe de zijscheuten, zoolang dit noodig is, aan de moederplant zitten, en snijdt ze eerst af, wanneer zij behoorlijk wortels gemaakt hebben, waarop men ze afzonderlijk kan oppotten. Hebben zich echter meerdere scheuten ontwikkeld, dan kan men, door deze voorzichtig van elkander te nemen, enkele planten meer verkrijgen. De vermenigvuldiging door zaden kan den liefhebber niet aangeraden worden.

Gesneriaceeën.

Zonder twijfel behooren onder de schoonst bloeiende kamerplanten ook tal van *Gesneriaceeën*. Deze familie is tamelijk groot; zij omvat ruim 30

geslachten en eenige van die geslachten kan men in iedere kweekkerij vertegenwoordigd vinden.

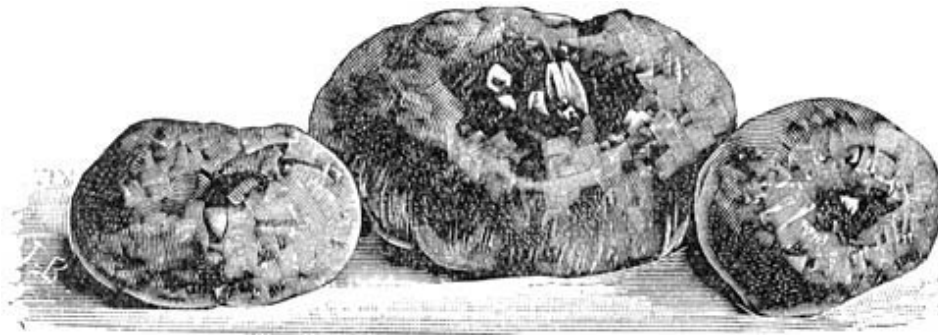


Fig. 145. Gloxinia-knollen.

Voor zoover
deze planten
voor
kamercultuur
geschikt zijn,
zijn het allen
kruidachtige
gewassen,
meest met
knollen (Fig.

145) of met schubachtige wortelstokken (Fig. 146). De bladeren zijn veelal sterk behaard en fraai van vorm, en bij eenige geslachten zijn zij zóó fraai geteekend, dat ook de niet bloeiende plant als een fraaie sierplant kan gelden. De grootste waarde hebben de Gesneriaceën echter om haar bloemen, die bijna altijd pijpvormig zijn met trompetvormige opening; zij munten vooral uit door haar schoone kleuren, die vaak door groote vlekken en strepen afgewisseld worden en zeer terecht elks bewondering wekken.

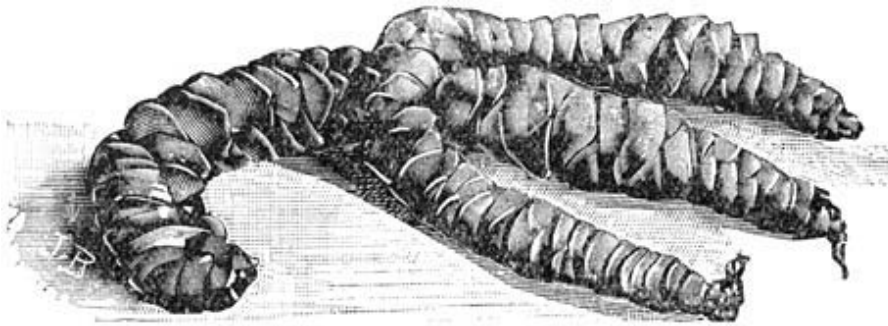


Fig. 146. Wortelstokjes van een Tydaa.

Al de
Gesneriaceë
n, die in
hoofdzaak
gekweekt worden,
zijn sierlijke
gewassen. Jammer
is het, dat deze
planten, die allen
in de tropen thuis

behooren, niet best bestand zijn tegen droge lucht, temperatuurswisselingen en tocht. Zij behooren dus niet tot die planten, welke een pas beginnend liefhebber aanbevolen kunnen worden. Toch kunnen zij, wanneer men ze van een kweeker in bloei koopt en deze ze eerst een weinig hardt, het vrij lang onder de ongunstigste omstandigheden van een kamer uithouden, wat niet wegneemt, dat het voortkweeken uit zaden, of het aan den groei brengen van

wortelstokjes in de kamer vrij wel tot de onmogelijkheden behoort. In een kamerkasje van niet te kleine afmeting geplaatst, behooren de *Gesneriaceeën* tot de dankbaarste planten.

Alle *Gesneriaceeën* laten zich betrekkelijk gemakkelijk uit zaden voortkweeken. Wij verschaffen ons daartoe, in een vertrouwbaren zaadhandel, de zaden, die in ons land evengoed verkrijgbaar zijn als in het buitenland. Deze zaden worden meestal verkocht in zeer kleine hoeveelheden, in dubbel papier verpakt. Zij zijn daarbij als stof zoo fijn, zoodat een pakje schijnbaar niet heel veel bevat. Het beste zaait men in Februari op potten, die daartoe met zeer fijn gezeefde heide- of bladaarde vooruit zijn klaargemaakt. Bij het zaaien moet men er op letten, dat de zaden gelijkmatig uitgestrooid en, zooals alle fijne zaden, niet met aarde bedekt worden. De zaadpotten dekt men met een glasplaat, plaatst ze in het kamerkasje, terwijl zij met den rafrâchisseur zoodanig worden bespoten, dat de aarde gelijkmatig vochtig blijft. Zorgt men er voor, dat zij niet door de zon worden beschenen, dan volgt de kieming meestal na 2 of 3 weken. Zooals alle uit kleine zaden gekiemde plantjes, zijn de zaailingen van *Gesneriaceeën* in den aanvang zóó klein, dat men ze nauwelijks met het ongewapende oog kan zien. Het opkweeken van zulke kleine plantjes is altijd zeer moeilijk, daar het eerste repikeeren zeer veel geduld en geoefendheid vereischt. Nadat men ze verscheidene malen gerepikeerd heeft, zijn de zaadplantjes eindelijk groot genoeg om afzonderlijk in potjes te worden gezet. Zijn zij eenmaal zóó ver, dan gaat de cultuur meestal sneller en voorspoediger en na nog eenige keeren verpot te zijn, beginnen zij meestal in het midden van den zomer te bloeien.

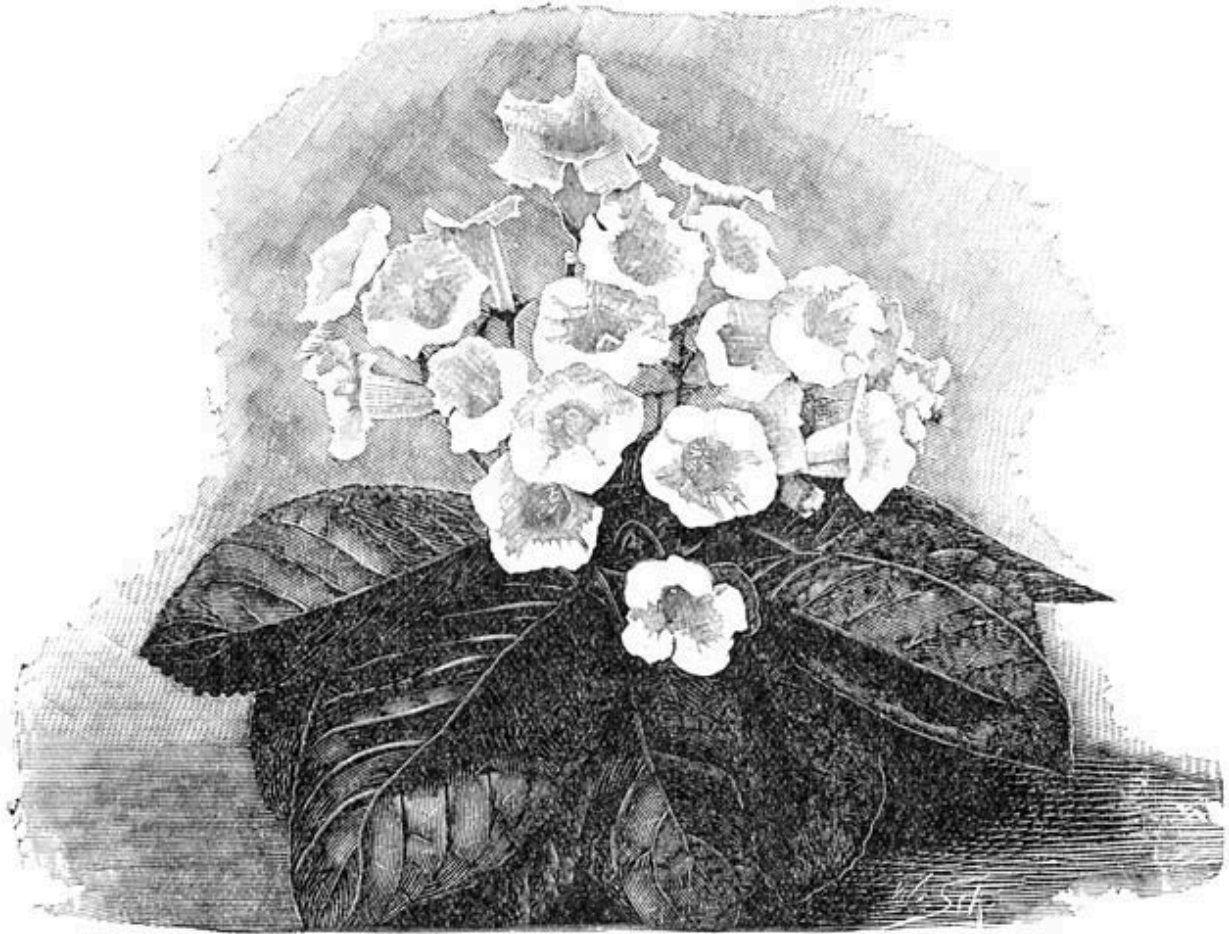


Fig. 147. Gloxinia met rechtop staande bloemen.

Ook langs kunstmatigen weg laten de *Gesneriaceë*n zich gemakkelijk voortkweeken. Het eenvoudigst gaat dit, door bladeren af te snijden en die als stekken te behandelen. De soorten, die een kruidachtigen stam hebben, vermenigvuldigt men door stekken, en ten laatste laten die, welke schubachtige wortelstokjes hebben, zich ook zeer gemakkelijk voortkweeken, doordat men deze in stukjes snijdt en ieder stukje op zichzelf als plant behandelt.

De knollen en wortelstokjes, die wel niet alle, doch zeer vele *Gesneriaceë*n bezitten, moet men in een warm vertrek droog laten overwinteren. De knollen moeten geheel droog bewaard worden, de wortelstokjes daarentegen legt men in potten met zand, dat nu en dan een weinig begoten wordt, om het slap worden te voorkomen. Al naardat men de planten vroeger of later in bloei wil hebben, moeten zij tusschen de maanden



Fig. 148. Tydæa.

Februari en April opgepot worden. In iederen pot, van 8 cM. doorsnede, worden één knol of enkele wortelstokjes geplant. De potten moeten goed gedraineerd en met losse, zandige heiaarde gevuld worden, waar men de knollen voorzichtig indrukt, zoodat zij geheel onder de aarde komen te liggen. Bij het oppotten der rhizomen handelt men op de volgende wijze: De pot wordt niet geheel met aarde gevuld, men legt er de wortelstokjes in, vult hem verder aan en drukt de aarde daarna matig vast. De opgepote knollen en wortelstokjes worden in den beginne gesloten gehouden en slechts matig begoten; zoodra zij zich beginnen te ontwikkelen, kan men iets meer gieten, en zijn zij eenmaal uitgegroeid, dan is een rijkelijke begieting noodig. Voor een goeden groei is het geraden de planten later nog in potten van 12

cM. wijdte te verplanten. Voor dit verplanten gebruikt men een goeden, voedzamen grond, o.a. 2 deelen hei-, één deel bladaarde en $\frac{1}{2}$ deel, bestaande uit broeiaarde, kleigrond en zand. In een kamerkasje, waarin een vochtige lucht is, dat bij warm weer gelucht en bij zonneschijn geschermd wordt, zullen de *Gesneriaceë*n, wanneer men ze gelijkmatig vochtig houdt, zeer goed groeien. Worden zij direct aan de zon blootgesteld, dan verbranden zij zeer gemakkelijk; staan zij in te droge lucht, dan worden zij door ongedierte aangetast, dat zich van de sterk behaarde bladeren, die ook zeer slecht tabaksrook verdragen, moeilijk laat verwijderen. Beginnen de *Gesneriaceë*n in het najaar af te sterven, dan gaat men ze langzamerhand minder water geven.

Aan een practischen, ervaren liefhebber kan de cultuur dezer planten zeer aanbevolen worden, en er zijn er dan ook velen, die ze jaarlijks uit zaad opkweeken en zeer goede resultaten verkrijgen.

De bekende en meest verspreide *Gesneriaceeën* zijn zeker wel de *Gloxinia's*, ware prachtplanten, die des zomers onder de rijkst bloeiende kamerplanten kunnen gerekend worden. Oorspronkelijk waren het niet zulke schoone planten; de bloemen stonden steil rechtop of hingen naar beneden en waren zeer ongelijk van vorm. Uit deze minder fraaie soorten heeft men de tegenwoordige prachtvariëteiten gewonnen. De, op flinke stelen staande, bloemen treft men aan in alle kleuren tusschen zuiver wit, het vurigste rood of het diepste paars. Men heeft variëteiten met éénkleurige bloemen en ook met bloemen, die gestippeld, gestreept, getijgerd of geaderd zijn. Onder de éénkleurige bloemen zijn de zuiver witte en de vurigst roode verreweg de schoonste.



Fig. 149. *Isoloma hybrida*.

Naast de *Gloxinia's* zijn de *Tydaea's* vrij algemeen verspreid. De knikkende bloemen staan in de bladoksels op dunne bloemsteeltjes. Zij danken haar groote waarde aan de prachtig geteekende, omgeslagen bloemkroon, waarop werkelijk schoone kleuren gevonden worden. Slechts weinig schooner zijn de in de laatste jaren meer en meer verspreid rakende *Gesneria's*, die nu eens knollen, dan weder wortelstokjes bezitten, zoo mede de *Achimenes* uit Centraal-Amerika, met opvallend grooten en fraai ontwikkelden bloemzoom en de dichtbehaarde *Isoloma hirsuta*, waarvan men ook rijk bloeiende hybriden gewonnen heeft. Men kan deze

laatste, een zeer harde en niet veel warmte behoevende plant, het geheele jaar door aan den groei houden en zeer gemakkelijk door stekken of verdeeling der wortelstokjes voortkweeken.

Zeer interessante en in de laatste jaren zeer in trek gekomen *Gesneriaceeën* zijn de *Streptocarpus* soorten. Eenige dezer bijv. de *Streptocarpus Wendlanii*, bezitten slechts één enkel blad, dat op een zeer kort vleezig stengeltje staat, over den potrand heen hangt en een lengte van 60 cM. bij een breedte van 40 cM. kan bereiken. Dit aan de bovenzijde matgroen en aan de onderzijde violetpurper gekleurd blad, wordt over zijn volle lengte door de frisch ontwikkelde middennerf doorsneden. Jammer is het, dat de punt van het blad nooit geheel gaaf, doch altijd min of meer afstervende is. Aan den voet van het blad ontspruiten talrijke bloemstelen, die een groot aantal middelmatig groote, lichtblauwe met rose of wit geteekende bloemen dragen. De plant ontleent haar geslachtsnaam aan de vrucht, die lang, dun en spiraalsgewijze gedraaid is.

Een geheel ander voorkomen hebben de veelbladige *Streptocarpus*, waarvan tegenwoordig zeer schoone hybriden gewonnen zijn en die daardoor zeer gezocht worden. De bloemen zijn 4–5 cM. lang en prijken in alle kleuren, tusschen wit, donkerrood en paars, terwijl zij zeer dikwijls fraai gestreept zijn. De stand der bloemen, die zeer lang duren, is aan ééne plant nu eens horizontaal, dan weder geheel verticaal.

Een zeer interessante invoering van den lateren tijd is de *Saintpaulia ionantha*: dit is een kruidachtig plantje, doch zonder knol of wortelstok. De bladeren van deze uit Afrika afkomstige plant gelijken op die van de *Gloxinia*, doch zijn veel kleiner. De bloemen zijn niet, zooals bij de meeste *Gesneriaceeën*, pijpvormig, doch daarentegen vlak. Bij een oppervlakkige beschouwing gelijken zij sterk op die van het gewone welriekende Violtje en zij trekken, door haar fraaie blauwe kleur, direct de aandacht. Hoewel eerst sedert betrekkelijk korten tijd bekend, is de *Saintpaulia ionantha* reeds in alle voorname kweekerijen voorhanden; men ziet haar op bijna alle Tuinbouwtentoonstellingen en overal wordt zij om haar liefelijke verschijning en haar fraaien bloei ten eerste bewonderd. Een bijzonder groote waarde als kamerplant heeft zij slechts dán, wanneer men haar in een kamerkasje of onder een stomp kan kweeken.



Fig. 150. *Streptocarpus hybridus*.

Hoewel de *Saintpaulia* betrekkelijk gemakkelijk in de cultuur is, verdraagt zij toch de droge kamerlucht niet. Behandelt men haar echter op deze wijze, dan zal men er een zeer dankbare plant in vinden, die niet te veel warmte vereischt en winter en zomer steeds doorbloeit. De voortkweeking geschiedt zeer gemakkelijk door bladstekken en ook door zaden. Men moet er om denken, dat de *Saintpaulia* geen bepaalden rusttijd heeft, en dus niet droog mag gehouden worden.

Als fraaie en dankbare *Gesneriacee*ën moeten ten laatste de *Nægeli*a's nog aanbevolen worden. De tot dit geslacht behorende planten hebben schubachtige wortelstokjes. De bloemen zijn eenigszins uitgerekt klokvormig; zij gelijken min of meer op die van een *Gesneria*, maar staan in rechtopstaande trossen

boven de plant uit. In schoonheid kunnen deze bloemen niet met die van de *Tydaea*'s wedijveren, wat niet wegneemt, dat een bloeiende *Nægeli*a een zeer fraaien aanblik oplevert. Niet alleen echter door de bloemen, maar ook door de bladeren munten de *Nægeli*a's uit. Deze zijn hartvormig, dicht behaard, dikwijls zeer fraai rood en met een opvallende nervatuur, waardoor de plant reeds als bladplant waarde heeft. Onder de *Nægeli*a's zijn de *Nægeli*a *zebrina* en de *Nægeli*a *cinnabarina* wel de schoonsten. Er zijn in den laatsten tijd ook veel schoone variëteiten van gewonnen. De *Nægeli*a's zijn zeer geschikt voor wintercultuur. Wil men gedurende den winter bloeiende planten er van hebben, dan moeten de

wortelstokjes tot Juli droog
gehouden en dan eerst
opgeplant worden. Wil men
de *Nægeliæ*'s echter des
zomers in bloei hebben, dan
moeten zij, te gelijk met de
andere *Gesneriaceeën*
in de maanden Februari tot
April aan den groei
gebracht worden.



Fig. 151. *Saintpaulia ionantha*.

Orchideeën.

De tropische en subtropische *Orchideeën* behooren tot die fraaie planten, welke in betrekkelijk korten tijd, om zoo te zeggen, de geheele beschaafde wereld veroverd hebben. Wij behoeven slechts den naam uit te spreken, en de meeste liefhebbers halen zich tooverachtig fraaie planten voor den geest. De familie der *Orchideeën* is zeer groot, zij omvat meer dan 400 geslachten, waarvan er verscheidenen weder in ondergeslachten verdeeld worden. Tot deze geslachten behooren ongeveer 10.000 soorten, waarvan er 80 procent in de tropen tehuis behooren, terwijl er in Europa slechts een 400-tal wordt gevonden. Op de Alpen groeit de kleine *Chamæorchis alpina*, en de noordelijkste is de lieve *Calypso borealis*. Ook in ons land komen enkele fraaie *Orchideeën* voor, hoewel deze in pracht door de tropische soorten verre overtroffen worden.

De geschiedenis van de tropische *Orchideeën*, namelijk de wijze, waarop zij zich in alle Europeesche tuinen verspreid hebben, omvat zeker eenige der belangrijkste bladzijden uit het geschiedboek van den Tuinbouw. Er zijn niet veel meer dan honderd jaar verlopen, sedert de eerste tropische *Orchidee* levend in Europa werd ingevoerd en dat was nog niet eens een schoone soort. Eenige jaren later werden in Engeland nog een paar soorten

ingevoerd, maar, aangezien deze planten in den beginne door de kweekers geheel verkeerd behandeld werden, leverde de cultuur niets dan teleurstelling op. Eerst in het vierde tiental jaren van de 19e eeuw werden de Orchideeën langzamerhand meer naar haar eisch behandeld; in 1840 nam het tijdperk een aanvang, waarin onverschrokken verzamelaars de fraai bloeiende soorten begonnen op te zoeken en naar Europa te zenden.

Het is dus pas ongeveer vijftig jaar geleden, dat slechts weinigen dezer planten bekend waren, en thans worden over de 2000 verschillende soorten in de kassen gekweekt.

De Orchideeën behooren tot die planten, welke de kweekers nòch langs natuurlijken, nòch langs kunstmatigen weg in voldoende getale kunnen voortkweken. Daar nu de aanvraag van jaar tot jaar grooter werd, en er ook thans een zeer groote vraag naar is, zijn de speciaalkweekers dezer planten genoodzaakt jonge tuinbouwkundigen naar de tropen te zenden, ten einde ze daar te verzamelen. Wanneer men bedenkt, hoeveel kosten daarmede gepaard gaan, en welke groote gevaren aan dit verzamelen verbonden zijn, dan zal men het zeer begrijpelijk vinden, dat zeldzame of moeilijk te verkrijgen soorten dikwijls met zeer groote sommen moeten betaald worden. Niet weinig soorten echter zijn in zulk een aantal ingevoerd, dat zij in haar vaderland zeldzaam beginnen te worden, terwijl zij in Europa algemeen verspreid zijn. Dergelijke soorten zijn niet hoog in prijs; voor een bloeiend exemplaar er van behoeft men vaak slechts eenige guldens te geven. Verscheidene van deze soorten zijn dan ook voor kamercultuur geschikt.

Slechts weinige plantenliefhebbers, die in de gelegenheid geweest zijn schoone Orchideeën in haar bloemenpracht te bewonderen, zullen den wensch hebben kunnen onderdrukken, om ook te beproeven enkele dezer fraaie planten te kweken. Gaarne getroost zulk een liefhebber zich een niet onbeduidend geldoffer, wanneer hij maar zekerheid heeft, dat dit offer niet tevergeefs gebracht wordt. Wanneer men toch van plantenliefhebberij genoeg wil smaken, dan moet zij ook goede resultaten opleveren. De gekochte plant moet niet slechts eenige dagen of weken gezond blijven, maar zij moet verder groeien en bij herhaling bloeien; zij moet voldoende levenskracht bevatten. Voldoet zij aan deze eischen, dan zal zij de liefhebberij steeds aanwakken. De meeste liefhebbers denken van de Orchideeën, dat

het zeer slechte kamerplanten zijn en dat zij slechts onder een hooge temperatuur groeien. Deze gedachte nu is, zooals wij hopen te kunnen bewijzen, geheel verkeerd.

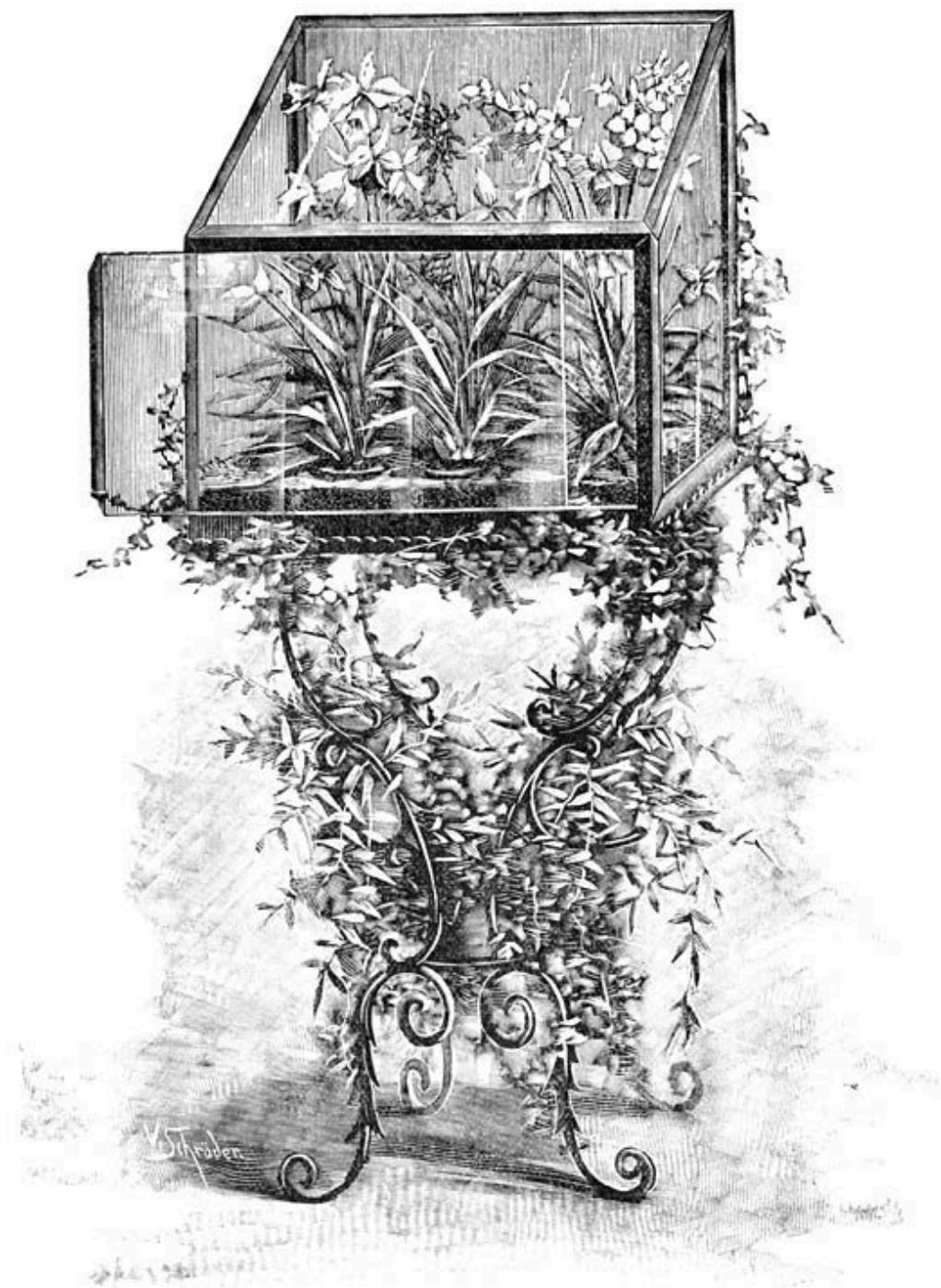


Fig. 152. Kamerkasje met bloeiende Orchideeën.

De Orchideeën zijn over den geheelen aardbodem verspreid; de fraaiste soorten worden echter aangetroffen in de niet buitengewoon warme streken van Amerika; in streken, waar de temperatuur zelden boven 85° Fahr. stijgt en niet onder 55° Fahr. daalt.



Fig. 153. Platte Orchideepannen.

Natuurlijk moeten de prachtige tropische en subtropische Orchideeën onder toestanden gekweekt worden, welke eenigszins overeenkomen met, die, onder welke zij in haar vaderland groeien, en men moet voor kamercultuur dan ook die kiezen, welke een temperatuur kunnen verdragen van 60°–65° Fahr. Toch zullen de meeste Orchideeën zich op de bloemtafel of de vensterbank niet te huis voelen; en

dat wel om verschillende redenen. Het verderfelijkt voor deze teere planten is de droge kamerlucht, en dit wordt ons terstond duidelijk, wanneer wij bedenken, dat de meeste soorten voorkomen in de oerwouden, waar zij eensdeels groeien tegen de met mos bedekte stammen der boomen, anderdeels in den humusrijken grond, onder de dichte bladerkronen. Evenals voor droge lucht, zijn de Orchideeën ook zeer gevoelig voor tocht en temperatuurswisselingen. Om al deze redenen doet men het best ze in een kamerkasje te kweken. (Zie [Fig. 152](#)), voorstellende een dergelijk kasje, gevuld met Orchideeën. Welke plantenliefhebber zal geen genoegen hebben in een dergelijk miniatuur-kasje, gevuld met fraaie, zeldzame planten. Zulk een kasje behoeft niet verwarmd te worden, daar men de planten er in zet, om ze een voldoende vochtige atmosfeer te geven, en ze tegen schadelijke invloeden te beschermen en niet om ze een hogere temperatuur te verschaffen. Het kasje, zooals het is afgebeeld, heeft aan den bezitter uitstekende diensten bewezen. Het is zeer eenvoudig doch netjes, heeft een eenzijdig dak en de voorste ruiten kunnen er uit geschoven worden. De bodem bestaat uit een blikken bak, die gevuld wordt met vochtigen turfmolm of gruis van cokes, waar de potten ingegraven kunnen worden. Aangezien de turfmolm of cokes steeds water uitdampt, is de atmosfeer in het kasje voortdurend voldoende vochtig. Men kan zulk een kasje op de bloemtafel

zetten, maar beter is het er een afzonderlijken standaard voor te laten vervaardigen. Behalve *O r c h i d e e ë n* kan men in zulk een kasje, aangenomen dat zij behoorlijk verzorgd worden, met het meeste succes fijne bonte bladplanten en sierlijke tropische Varen s kweeken. Is het warm en helder weer, dan moeten de bladeren en schijnknollen der *O r c h i d e e ë n* dagelijks een paar keeren bevochtigd worden. Hiertoe gebruikt men een handspuitje met fijne broes of een goeden rafrâchisseur. Houdt men op deze wijze de lucht voldoende vochtig, dan zal men ook weinig of geen last hebben van ongedierte. Heeft men bloeiende planten, of zulke, welke jonge scheuten hebben, dan moet men met dit spuiten uiterst voorzichtig zijn. Komt er toch water op de bloemen, dan krijgen deze licht vlekken en worden leelijk en komt er water in de jonge scheuten, dan gaan deze zeer spoedig tot rotting over, waardoor de planten veel lijden. Het spreekt vanzelf, dat men voor het gieten en spuiten slechts water mag gebruiken, dat minstens de temperatuur heeft van het vertrek, waarin de planten staan.

Het gieten, dat reeds bij gewone planten uiterst voorzichtig moet geschieden, vereischt bij de *O r c h i d e e ë n* bijzondere zorg. Zijn zij in haar groeitijd, dan moeten zij rijkelijk water hebben; zijn zij daarentegen in haar rustperiode, dan moeten zij zeer matig of in het geheel niet begoten worden. De groeitijd begint met het maken van jonge scheuten, waaruit zich de bladeren en schijnknollen



Fig. 154. *Cypripedium insigne*.

ontwikkelen, of met het vormen van bloemknoppen. Van een voldoende groei der bladeren en schijnknollen hangt de bloei voor het volgende jaar af. De groei- en rusttijd zijn voor verschillende geslachten verschillend, daarom het geheele jaar door bloeiende *O r c h i d e e ë n* heeft; natuurlijk zijn die soorten het meeste waard, welke zich midden in den winter met bloemen tooien. Zijn de jonge bladeren volgroeid, dan krijgen zij in de meeste gevallen een eenigszins donkerder kleur; de schijnknollen, wanneer de plant deze vormt, nemen in omvang toe en eindelijk houden ook zij op met groeien; langzamerhand ziet men den geheelen groei verminderen en de plant treedt haar rusttijd in. Deze rusttijd is slechts bij enkele soorten een volmaakte; de in de kamer gekweekte soorten behouden haar bladeren en wortels, zoodat zij, hoewel uiterst voorzichtig, toch nu en dan gegoten moeten worden. Vóór alles moet men zorgen, rustende *O r c h i d e e ë n* niet door te veel warmte en vochtigheid tot een ontijdigen groei aan te zetten; een dergelijke handeling is tegen de natuur der plant en heeft meestal zeer noodlottige gevolgen. Een voorname zaak is ook het op den juisten tijd schermen van het kasje tegen de zon, waarvoor men dun, niet te licht gekleurd doek gebruikt. De meeste *O r c h i d e e ë n* kunnen de volle zon niet verdragen; maar evenmin kunnen zij voldoende licht missen; daarom moet men er op letten ze nòch te vroeg, nòch te laat tegen de zon te schermen.

De *O r c h i d e e ë n* worden in twee hoofdgroepen verdeeld: de epiphytische en de terrestische. De eersten groeien als schijn-woekerplanten tegen de stammen van boomen, de laatsten als gewone planten in de aarde. Wanneer de haar omgevende lucht voldoende vochtig is, behoeft men zich voor de eerste groep niet bijzonder veel moeite te geven. Men bevestigt ze met koperdraad tegen een stukje hout of kurkschors; zij hechten zich daar dan met haar dikke, vleezige, broze wortels tegen vast en groeien zoo jaar in, jaar uit, dat het een lust is. Ik heb veel vertegenwoordigsters van het geslacht *O n c i d i u m* op stukjes eikenhout zien kweeken; zij groeien er uitstekend tegen, ontwikkelen somtijds meterlange bloemstengels, dicht bezet met veelal kleine, op insecten gelijkende bloempjes en wekken de verwondering op van vaklieden en leeken. Zeer veel worden de epiphytische *O r c h i d e e ë n* ook gekweekt in potten, voorzien van gaten, meer nog in mandjes van draad of kurkschors en zeer dikwijls in vierkante mandjes, die van even dikke houten stokjes gemaakt worden. (Fig. [157](#) en [159](#).) De openingen in deze mandjes

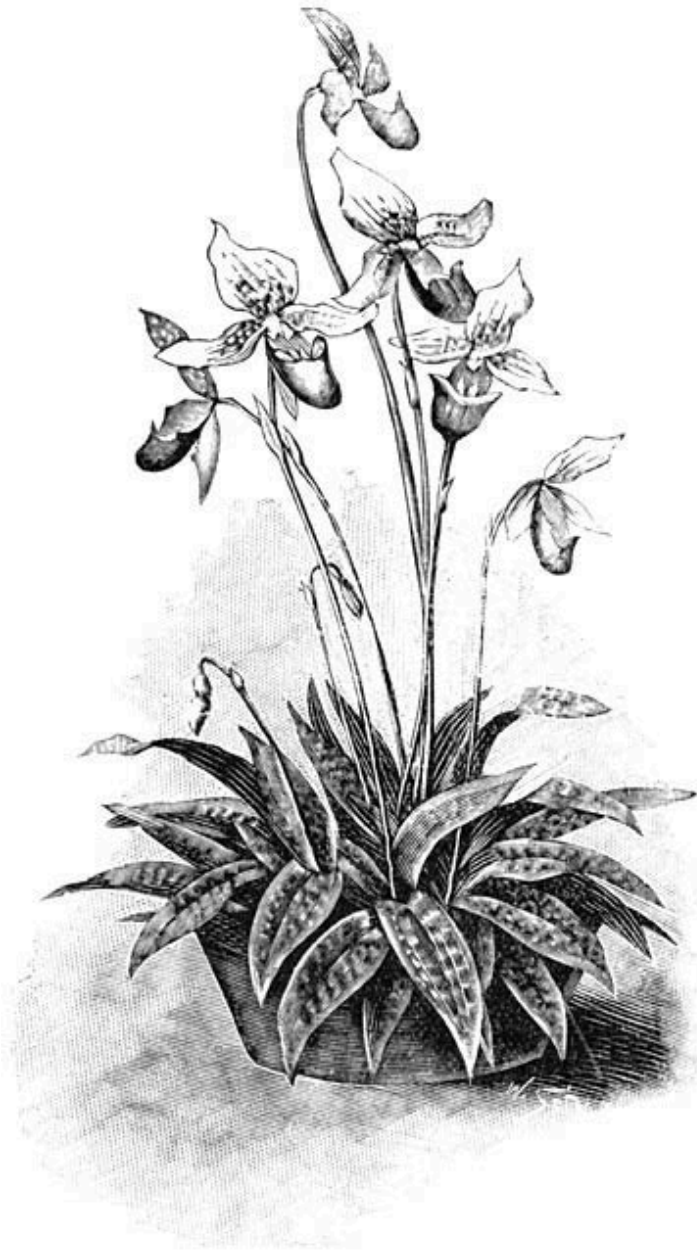


Fig. 155. *Cypripedium barbatum*.

worden met sphagnum dichtgestopt, waarna men de planten er in zet. Het aardmengsel, waarin men ze plant, moet zeer licht en vezelachtig wezen. Het best doet een liefhebber zich bij een vertrouwbaren kweeker bereiden Orchideeën-grond aan te schaffen; kan hij die niet verkrijgen, dan zoekt hij in een bosch plekken met inlandsche Varens op, steekt die met de wortels uit den grond, en trekt die wortels met de er tusschen zittende aarde in stukjes, hierdoorheen mengt hij gehakt sphagnum en half verteerde bladaarde, waar alle fijne deelen uitgezeefd zijn, alles in gelijke deelen; wordt hierbij voldoende scherp zand en stukjes houtskool gevoegd, dan heeft men een zeer goede aarde voor Orchideeën. Vroeger werden onder dit grondmengsel nog stukjes turf en potscherven gemengd; de ondervinding heeft echter

geleerd, dat dit ondoelmatig was, waarom men er van is teruggekomen.

De Aard-Orchideeën worden gewoonlijk in meer vlakke dan hoge potten gekweekt ([Fig. 153](#)). Voor deze soorten gebruikt men een grondmengsel, bestaande uit grove blad- of heideaarde, met wat verteerden kleigrond en scherp zand vermengd. De meeste Orchideeën kan men

enkele jaren in denzelfden pot laten staan, mits men ze in haar groeiperiode nu en dan met een zeer slappe gier begiet; moeten zij echter verpot worden, dan moet dit zeer voorzichtig geschieden, daar de stijve, broze wortels volstrekt niet beschadigd mogen worden.

Moet een *O r c h i d e e* verplant worden, dan neemt men haar tegen het einde van den rusttijd uit den pot, maakt met een houtje de kluit een weinig los, waarbij meestal de oude aarde grootendeels tusschen de wortels uitvalt. Men plant haar nu zóó op, dat zij niet te vast komt te staan, d.w.z. dat het grondmengsel niet te vast om de plant aangedrukt wordt. Is men met het verplanten gereed, dan wordt de plant voorzichtig aangegoten, waarop men de aarde met de groeispitsjes van levend sphagnum bedekt. Deze spitsjes zullen in zeer veel gevallen doorgroeien, zoodoende aan de plant een frisch voorkomen geven en het te snelle uitdrogen verhinderen.



Fig. 156. *Cypripedium Siebertianum*.

Daar het aantal bekende *O r c h i d e e* ñ tegenwoordig zoo ontzettend groot is, gaat het natuurlijk niet, om een eenigszins uitvoerige beschrijving der beste soorten te geven; wij bepalen ons dus tot de opgave van die soorten, welke als kamerplanten aan te bevelen zijn.

Onder de voor kamercultuur geschikte *O r c h i d e e* ñ nemen de *C y p r i p e d i u m* s een eerste plaats in. De bloemen van dit geslacht kenmerken zich allen door het eigenaardig gevormde lipje, dat den vorm van een muiltje heeft. Zeer vele soorten van dit geslacht zijn voor kamercultuur goed geschikt, met uitzondering echter van die, welke in Europa en Noord-Amerika te huis behooren. Al deze soorten moeten in den tuin uitgeplant worden, waar zij een fraai effect kunnen maken.

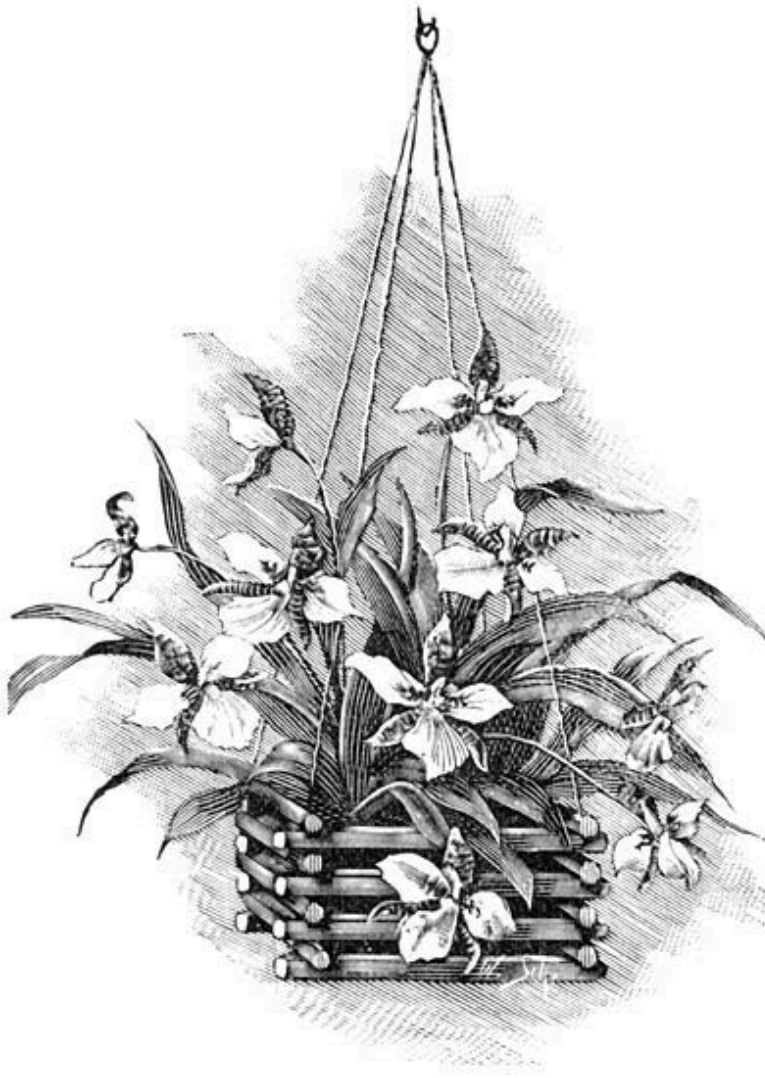


Fig. 157. *Odontoglossum Rossi majus*.

Wij hebben drie soorten van *Cypripediums* afgebeeld; ten eerste de *Cypr. insigne* (Fig. 154), die zeker wel de meest verspreide mag genoemd worden; dan de *Cypr. barbatum*, met zeer fraai geteekende bladeren en bloemen (Fig. 155) en de *Cypr. Siebertianum* (Fig. 156), een in België gewonnen hybride, die genoemd is naar den heer Siebert, directeur van den Palmengarten te Frankfurt. Er zijn meer dan 30 *Cypripediumsoorten* bekend, die te huis behooren in tropisch Amerika en Azië. Bij deze soorten moet nog gevoegd worden een groot aantal variëteiten en een nog

grooter aantal zeer fraaie bastaarden, die in de kweekerijen gewonnen zijn. Deze laatsten zijn meestal zeer kostbaar.

De *Cypripediums* behooren tot de terrestische Orchideeën. Het zijn kleine planten, zonder schijnknollen, doch met mooi geteekende bladeren, en zeer fraaie, reukelooze, meestal op een stevigen steel alleen staande bloemen. Deze verschijnen gewoonlijk gedurende den winter en haar waarde wordt nog verhoogd, door haren langen bloei. Iedere bloem blijft gemiddeld twee maanden en nog langer goed. De hardere soorten, die zeer geschikt zijn voor kamercultuur, stellen zich meestal tevreden met een wintertemperatuur van

50°–55° Fahr., en daar het geen hooge planten zijn, zijn zij zeer goed geschikt voor het kamerkasje. De *Cypripediums* moeten in niet te diepe potten, die goed gedraineerd zijn, geplant worden; als aarde gebruikt men heideaarde, die met wat kleigrond en gehakt sphagnum vermengd wordt. Zij willen geregeld bespoten en tamelijk goed vochtig gehouden worden, terwijl het zeer goed is ze, wanneer zij in vollen groei zijn, nu en dan slap te gieren. Voor licht en lucht moet goed gezorgd worden, en men moet er op letten, dat zij in haar rusttijd wel minder begoten, doch niet geheel droog gehouden mogen worden.

Zeer sierlijke en schoone, ja somtijds prachtige kamerplanten levert ook het geslacht *Odontoglossum*. De meeste soorten van dit geslacht behooren te huis in de koele en vochtige bergstreken der Cordilleras, in Mexico, Nieuw-Granada, Peru en Guatemala. Er zijn thans meer dan 100 soorten bekend, die op een hoogte tusschen 1000 en 2000 Meter, hetzij op boomen, hetzij op met humus bedekte rotsen voorkomen. De meest verspreide *Odontoglossum* is zeker wel de *O.*

crispum, die ook wel, ter eere van de prinses

van Wales, *O. Alexandræ* wordt genoemd. Van deze fraaie soort bestaan zeer veel variëteiten, welke bloemen in grootte en kleur sterk afwisselen.



Fig. 158. *Anguloa Clowesii*.

Gewoonlijk zijn zij zuiver wit, met onregelmatige bruinroode vlekken; tegen het einde van haar bloeitijd krijgen zij een roseachtigen tint. De bloeitijd valt in den winter en het voorjaar. Een lieve, voor het kamerkasje zeer geschikte soort is de *Odontoglossum Rossi majus*, met haar variëteiten. Dit is een lief plantje, dat zijn vrij groote bloemen alleen of bij paren op dunne steeltjes draagt. Een derde, voor de kamercultuur zeer geschikte, soort is de *Odontoglossum grande*, met groote, gele met kastanjebruin gestreepte of gevlekte bloemen.

Een derde aanbevelenswaardig geslacht is de *Oncidium*, dat uit ruim 300 soorten bestaat, welke bijna alle epiphytisch leven. Dit geslacht behoort te huis in de bergstreken van Zuid- en Midden-Amerika, West-Indië en Mexico, waar het tot op een hoogte van 4000 Meter wordt gevonden. De verschillende soorten vertoonen onderling een verschil, zooals slechts bij weinig geslachten wordt aangetroffen. De sierlijke, bontgekleurde, somtijds welriekende en vaak op insecten gelijkende bloemen verschijnen aan lange bloemtrossen, en trekken door haar liefelijk voorkomen de algemeene aandacht. Een der beste soorten is zeker wel de *Oncidium incurvum*, ook wel bekend als *O. albo-violaceum*; zij draagt talrijke, wit met lichtpaarse bloemen, die zeer welriekend zijn en somtijds aan een Meter langen bloemsteel verschijnen.

De *Odontoglossums* en *Oncidiums* verlangen dezelfde behandeling; zij hebben geen van beiden behoefte aan veel warmte, doch verlangen een vochtige en zeer frissche lucht. De kleinere soorten kweekt men het best tegen stukjes hout of kurkschors, en anderen in uit houten stokjes vervaardigde mandjes; ook kan men ze in potten kweken, mits deze goed van drainage voorzien worden en de planten hoog boven de potten uit worden geplant. Deze geslachten willen tamelijk veel bespoten worden.

Prachtige bloeisters, met groote, meest fraai paarse bloemen, zijn de *Cattleya's*; zij hebben groote schijnknollen en dikke, stijve bladeren, waartusschen de veel op bladeren gelijkende bloemscheeden verschijnen, waaruit later de bloemen zich ontwikkelen. De afbeelding (zie [Fig. 160](#)) vertegenwoordigt *Cattleya Harryana*, waarschijnlijk een natuurlijke hybride uit Nieuw-Granada. Het geslacht *Lælia* sluit zich bij het voorgaande aan. Beide geslachten behooren zeker wel onder de schoonsten



Fig. 159. *Lycaste Skinneri*.

van de familie der Orchideeën; beiden verlangen echter nogal warmte en kunnen niet gekweekt worden in een lagere temperatuur dan 60° Fahr. Zij zijn overigens niet zeer lastig en groeien uitnemend op stukken schors, of in mandjes. Een ander geslacht, dat in dezelfde temperatuur moet gekweekt worden, is *Vanda*. Dit geslacht bestaat uit niet veel soorten, die met uitzondering van een Australische, allen in den Maleischen Archipel te huis

behooren. Zij vormen vaak tamelijk hooge stammen, die rijkelijk luchtwortels maken. Zij worden gekweekt in mandjes of potten met gaten en moeten uitsluitend in sphagnum geplant worden. Een der sierlijkste soorten is *Vanda cœrulea*, met schoone hemelsblauwe bloemen.

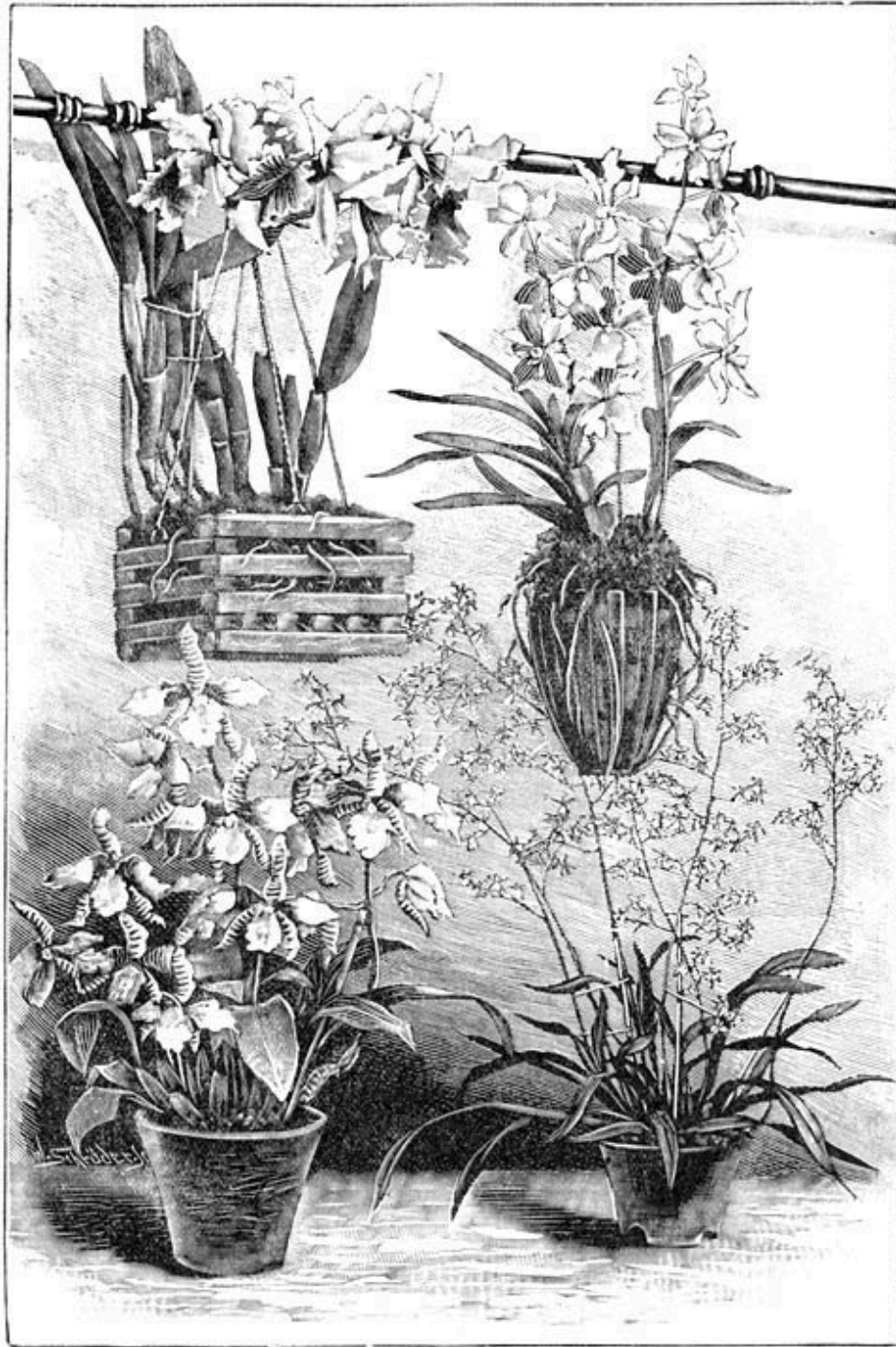


Fig. 160. Orchideeën.

Cattleya Harryana. *Vanda cœrulea.*
Odontoglossum grande. *Oncidium incurvum.*

Een eenigszins gematigde temperatuur verlangt de op boomen groeiende *Anguloa Clowesii*, met welriekende, tulpvormige, citroengele bloemen, die in het voorjaar verschijnen. Een uitstekende winterbloeister is de *Lycaste Skinneri*, uit Guatemala. Deze soort is zeer gemakkelijk in de cultuur en bloeit uiterst dankbaar. Zij heeft groote bloemen, die, al naar de variëteit, lichter of donkerder rood zijn. Nog vindt men goede kamerplanten onder de geslachten *Cælogyne*, *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Epidendrum*, *Miltonia*, *Rodriguezia*, *Stanhopea* en *Zygopetalum*.

Klimplanten.

De klimplanten, waarvan prachtige soorten in de tropen voorkomen, mogen ook in de kamer niet ontbreken. In haar vaderland klimmen haar dunne, slanke stengels met de meest verschillende organen tegen de boomen op; zij slingeren zich van stam tot stam tot zelfs boven in de kronen der hoogste boomen. Jammer is het, dat een liefhebber de fraaist groeiende soorten niet kan kweken. Hij moet toch rekening houden met de ruimte en vooral met de hoogte der vertrekken, en het gedempte licht in de kamers is voor deze planten zeer noodlottig. Hij moet zijn wenschen beperken tot enkele minder welig groeiende soorten. Zeer goed laten zich klimplanten gebruiken om de gevels der huizen te versieren; neemt men daartoe snel groeiende soorten, dan zijn die weldra met het weligste groen bedekt. Vooral voor landhuizen is dit zeer aan te bevelen. In de kamer echter mag een liefhebber niet te veel van de klimplanten vergen; zij vervullen hier een tamelijk bescheiden rol en mislukken dan ook nog wel eens; reden waarom men er voor moet zorgen, dat zij desnoods gemist kunnen worden, zonder daardoor een stoornis in het arrangement te veroorzaken. Gewoonlijk worden de klimplanten, die men in een kamer kweekt, tegen hout of draadfiguren geleid. Hoe samengestelder de daarvoor gebruikte voorwerpen, des te meer moet men de slanke stengels heen en weer buigen, des te slechter groeit de plant en des te minder fraai is haar voorkomen. De beste plaats voor klimplanten is de vensterbank en plaatst men ze daar, dan behoeft men langs het venster slechts draden te spannen, waartegen de stengels dan in de meeste gevallen vanzelf opklimmen. Heeft men diepe vensterbanken, dan kan men het geheele vensterkozijn met een hekwerk van draad of bamboe doen bekleeden en de klimplanten zullen daar dan zeer welig tegen op groeien. Onze gravure ([Fig. 161](#)) toont een venster waartegen op deze wijze een der meest geliefde klimplanten, de Passiebloem, is opgeleid en deze levert een inderdaad prachtig gezicht op.

Wanneer de klimplanten niet ter versiering van het venster gebruikt worden, leidt men ze meestal tegen rekjes op, die aan haakjes bevestigd worden; deze rekjes kunnen uit ijzeren staafjes of uit gekruist ijzerdraad bestaan (Fig. [162–163](#)), of ook wel uit plantenstokjes, die men, zooals [Fig. 164](#) aangeeft, waaivormig aan elkander bevestigt. De verschillend gevormde rekjes, die wel in den handel verkrijgbaar zijn, zijn om de reeds genoemde redenen niet genoeg af te keuren.

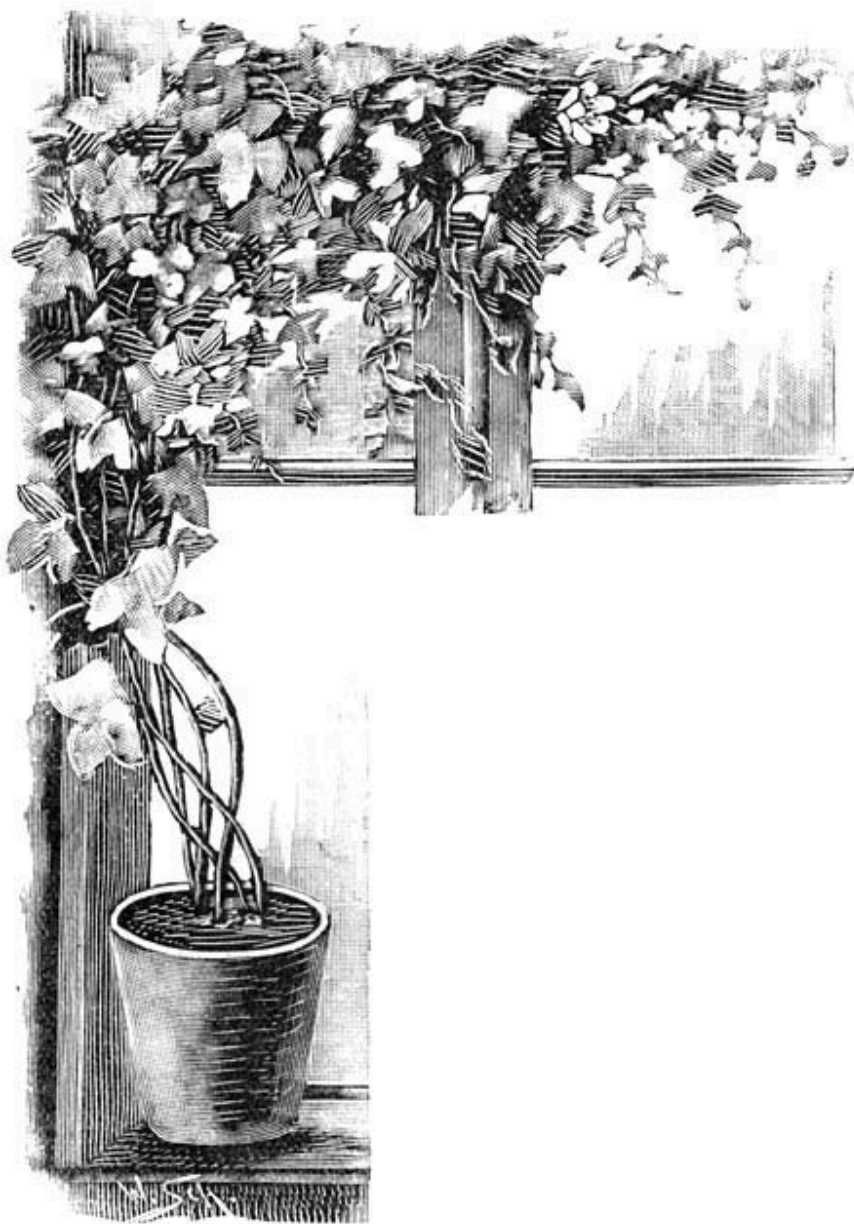


Fig. 161. Passiebloem in een vensterbank.

Onder de klimplanten voor de warme kamer komt het allereerst in aanmerking de *Clerodendron Balfourii* (Thomsonii). Deze fraaie plant draagt frisch groene bladeren en trossen bloedroode bloemen, die omgeven zijn door groote, eenigszins opgeblazen, zuiver witte kelken. De kelken blijven nog aan de plant hangen, wanneer de bloem reeds lang uitgebloeid en afgevallen is. Deze *Clerodendron* is een zeer dankbare bloeister. In den herfst laat zij haar bladeren vallen, en men moet haar dan,

in een slechts matig warm vertrek, vrij droog laten overwinteren. Reeds vroeg in het voorjaar kan men haar insnijden en verplanten, waarop zij weder op een zoo licht mogelijke plaats wordt gebracht. Spoedig begint zij nu uit te groeien en weldra verschijnen, na de eerste bladeren, ook de bloemen.

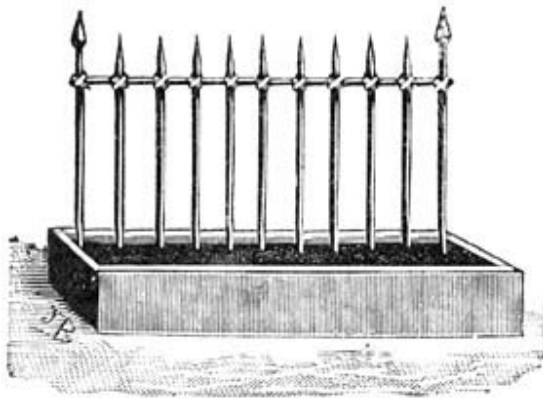


Fig. 162. Rekje voor klimplanten met loodrechte staafjes.

Een van de meest in trek zijnde klimplanten is zeker wel de *Hoya carnosa* (Wasbloem). Deze plant is afkomstig uit Indië; zij heeft een vleezigen en sappigen stengel, eivormige, dikke, glanzend-groene bladeren en zeer licht rose, welriekende bloemen, die het voorkomen hebben, alsof zij uit was geboetseerd zijn. Vandaar ook haar naam.

De bloemen vormen schermen en scheiden rijkelijk honig af, die dan als druppels aan de bloemen hangt. Na den

bloei moet men de steeltjes, waaraan de bloemschermpjes zaten, niet afsnijden, daar deze de eigenschap bezitten, ieder jaar nieuwe schermen voort te brengen.

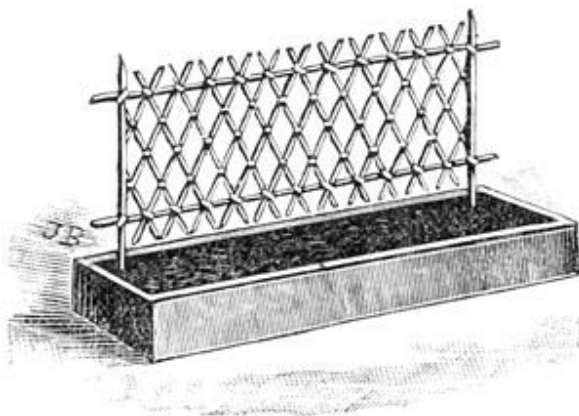


Fig. 163. Rekje voor klimplanten van gekruist ijzerdraad.

De Wasbloem wordt zeer veel, vooral op het platteland, aangetroffen, en, hoewel haar scheuten tot 6 Meter lang kunnen worden, kweekt men ze toch meestal tegen waaivormige houten rekjes. Deze moeten echter voldoende sterk gemaakt worden, daar een groote plant met haar dikke bladeren en stengels tamelijk zwaar is. Hoewel de *Hoya* pas als oudere plant bloeit, is zij toch ook jong een aanbevelenswaardige kamerplant; immers zij heeft een zeer eigenaardig

voorkomen, en is in alle opzichten bestand tegen droge lucht, stof en andere

ongunstige invloeden, waarvan de meeste kamerplanten zoozeer te lijden hebben.

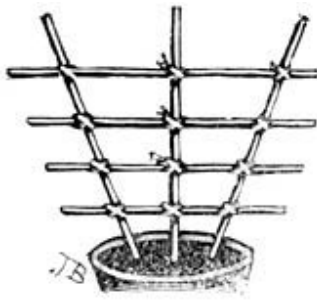


Fig. 164. Waaivormig
rekje van plantenstokjes.

De fraaiste bloeisters onder de klimplanten zijn zeker wel de *Passiflora*'s (*Passiebloemen*). Zij behooren te huis in de tropen en haar bladeren hebben eenige overeenkomst met die van de klimop. Door de schoone kleurschakeeringen harer bloemen, die wel is waar snel uitbloeien, door de elegante bladeren en door het geheele voorkomen der plant, zijn zij een zeer fraai sieraad voor de kamer. De naam *Passiflora* wordt afgeleid van de woorden *passio*, het lijden, en *flos*, de bloem. De in het jaar 1654 te Sienna overleden pater J.B. Ferari, vergeleek toch de verschillende bloemdeelen der gewone blauwe Passiebloem (*Passiflora cœrulea*) met de werktuigen, waarmede Christus gemarteld werd.

De Passiebloem moet gekweekt worden in een krachtigen, voedzamen grond. Eenige soorten, zooals de *Passiflora cœrulea* en de *Passiflora hybr. Constance Elliot*, zijn zeer hard en kunnen des zomers zelfs ter versiering van de veranda of het balkon gebruikt worden. Staan zij op een zeer beschutte plek en worden zij goed gedekt, dan kan men ze zelfs buiten laten overwinteren. Een der schoonste soorten, die het gansche jaar in de kamer goed groeit, is de *Passiflora hybr. Impératrice Eugénie*, die groote, lichtblauwe bloemen heeft.

Onder de klimplanten voor de warme kamer zijn er ook enkele, die uitsluitend ter wille van haar bladeren gekweekt worden, en hieronder behooren de tegenwoordig zeer gezochte *Asparagus*-soorten. Deze kan men zeker wel tot de sierlijkste planten rekenen. Zij hebben fijn loof, dat uit zeer kleine naaldjes bestaat, die een frisch groene kleur hebben, terwijl zij zich nu en dan met kleine, zwak welriekende bloempjes tooien. Hoewel de *Asparagus* het best groeit, wanneer zij in een kas wordt uitgeplant, houdt zij zich toch in een kamer met slechts lage winter-temperatuur zeer goed, en zijn er onder de klimplanten maar weinigen, die, in een pot voor het venster geplaatst, een fraaier effect maken. De meest aanbevelenswaardige soorten zijn de *Asparagus plumosus* en *Asparagus plumosus nanus*. De

laatste groeit als jonge plant zeer gedrongen, doch vormt ouder geworden flinke lange ranken. Zeer goed groeit ook in een vertrek de *Asparagus Sprengeri*.

Een met de *Asparagus* zeer na verwante klimplant, die echter veel grootere bladeren, doch even dunne twijgjes heeft, is de *Medeola* (*Myrsiphyllum*)

asparagoïdes. Sinds eenige jaren is deze plant zeer verspreid geraakt, en haar stengels worden vooral veel gebruikt voor tafelversiering. In een gesloten vertrek groeit de *Medeola* vooral des zomers niet best. Voor het venster van een kamer, dat veel gelucht wordt, groeit ze echter uitstekend; vooral, wanneer men loodrechte draden van uit den pot spant; waar zij dan snel tegen op zal klimmen. De *Medeola* heeft een knolvormigen wortelstok en is dus een overblijvende plant; toch doet men beter ieder jaar jonge planten uit zaad te kweken. De harde zaden worden in Februari gezaaid. In een warme kamer geplaatst, zullen ze in een paar weken kiemen.

Zoodra zij groot genoeg zijn, worden de jonge plantjes in kleine potjes gezet en in den loop van het voorjaar verplant in potjes, die een wijdte hebben van 10–12 cM. De beste grondsoort is een mengsel van gelijke deelen blad- en heidegrond, waarbij een weinig scherpzand wordt gevoegd.



Fig. 165. *Clerodendron Balfouri*.

Veel klimplanten voor de koelere kamers, die des zomers veel gelucht worden, kunnen ook voor de bekleeding van veranda's en balkons gebruikt worden.

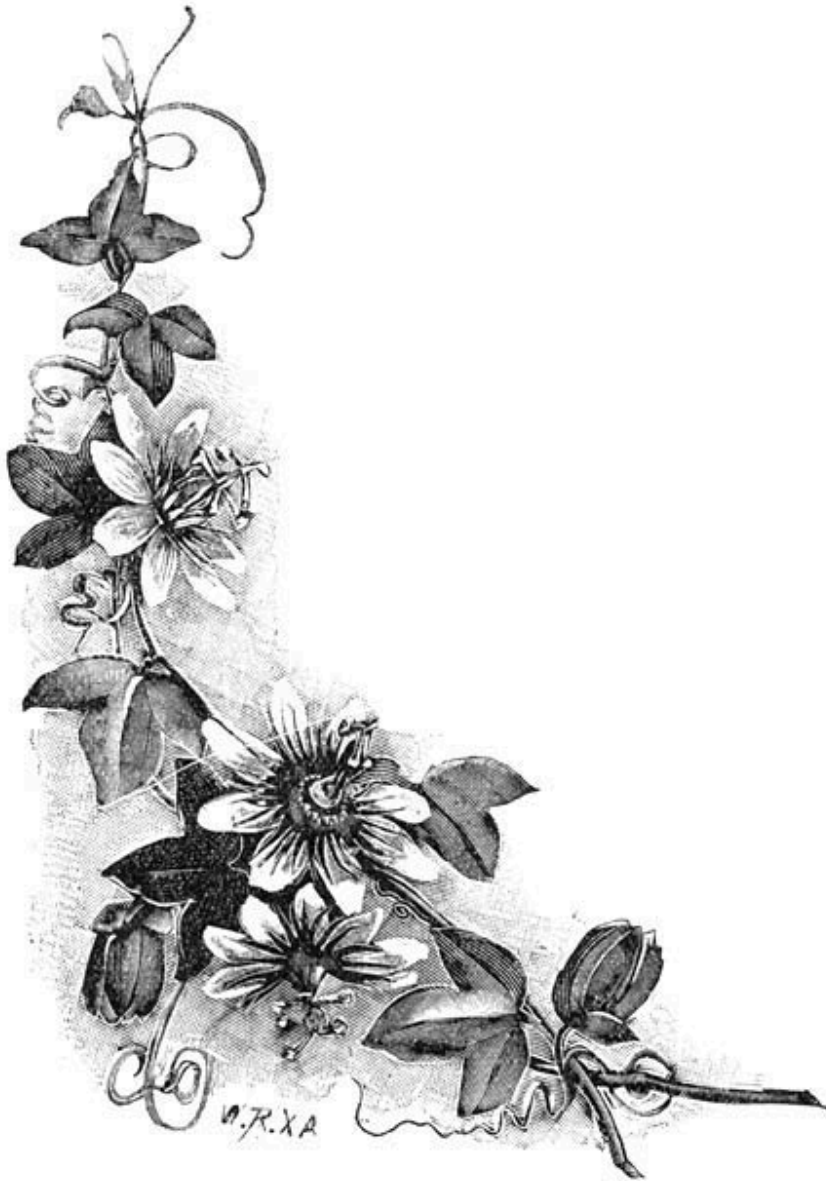
Bijzondere aanbeveling verdient de *Cobaea scandens*. Deze plant is afkomstig uit Mexico; zij heeft gevinde, in een rank eindigende bladeren en groote, klokvormige bloemen, die, wanneer zij ontluiten, lichtgroen, later echter fraai donkerpaars zijn. De afbeelding ([Fig. 170](#)) toont een jonge plant, die nog geen bloemen draagt en die in horizontale richting is geleid. Deze wijze van leiden is beter dan verticaal, de groei is dan niet zoo welig, doch de bloei veel rijker. Zeer sierlijke bloeisters met kleine pijpvormige



Fig. 166. *Hoya carnosa*.

bloemen zijn de *Maurandia's*, die ook in Mexico te huis behooren.

Verder zijn als klimplanten zeer aan te bevelen de *Lophospermum scandens*, met mooie bladeren en zeer fraairoode, pijpvormige bloemen; de *Thunbergia alata*, met gele of witte bloemen, die een zwart hartje hebben; verder verschillende soorten van *Ipomæa* (*Winde*) met groote, verschillend gekleurde bloemen en de *Phaseolus multiflorus* (*Pronkboonen*), met trosjes donkervermiljoenroode bloemen. Tot de éénjarige klimplanten behoort ook nog de *Lathyrus odoratus*, waarvan vooral de zoogenaamde Eckfordsche variëteiten met groote witte, gele, roode en blauwe bloemen, die zeer welriekend zijn, aanbeveling verdienen. Deze *Lathyrus* wordt niet zeer hoog, hoogstens 1½ Meter, en zij is dus zeer geschikt om hekjes en balustraden te bekleeden. De harde, erwtvormige zaden worden in April direct in de bakjes gezaaid. Voor het bekleeden van vensters is zeer aan te bevelen de *Tropæolum* (*Oost-Indische kers*), die met zeer groote, donkerroode bloemen bloeit. Een zeer aanbevelenswaardige soort is vooral de *Tropæolum Lobbianum*, daar dit ook een uitnemende winterbloeister is. Deze soort laat zich uitsluitend door stekken voortkweeken. Een zeer schoone, houtachtige klimplant, voor koude, doch zeer zonnig gelegen vertrekken, is de *Solanum jasminiflorum*, waarvan de in trossen verschijnende witte,



inwendig gele
bloemen zeer veel
overeenkomst hebben
met die van den
Aardappel. Deze plant
verlangt voedzame
aarde en in haar
groeiperiode rijkelijk
water, terwijl zij in
den zomer ook nu en
dan gegierd kan
worden.

Fig. 167. Bloeiende tak van een Passiflora.



Fig. 168. *Asparagus plumosus nanus*.

Onder de, slechts om haar bladeren gekweekt wordende klimplanten mag zeker de *Hedera* (*Klimop*) niet vergeten worden. De verschillende Klimopsoorten zijn uitstekende kamerplanten en vooral de groenbladige komt daarvoor in aanmerking. In Duitschland vindt men op het platteland dikwijls Klimop in de kamers gekweekt, waarvan de takken niet alleen de vensters omlijsten, maar zelfs den geheelen zolder met een groen kleed bedekken. Hieruit kan men wel opmaken, dat deze plant, die ook vaak in de bosschen voorkomt, geen groote behoefte heeft aan licht. Hoewel de Klimop een plant is, die onze winters uitstekend verdraagt, en dan ook veel voor het bekleeden van buitenmuren wordt gebruikt, gewent zij zich toch zeer goed aan de kamer; alleen moet zij des winters niet staan in een vertrek, dat gesloten gehouden en verwarmd wordt.

Zeer fraai zijn de kleinbladige en bontbladige Klimopsoorten, waarvan sommigen zeer veel wit en geel in de bladeren hebben. Een dergelijke soort, wellicht de schoonste van alle bontbladige Klimopsoorten, is de *Hedera maderensis* fol. var. Wil men met het kweken van Klimop succes hebben, dan moeten de planten zeer zuiver gehouden worden; door onophoudelijk afwasschen moet men stof en ongedierte geregeld verwijderen.



Fig. 169. *Medeola asparagoïdes*.

Naast de Klimop is de *Ampelopsis quinquefolia* (Wilde W i n g e r d) de meest gebruikte plant, om in de steden de veranda's en balkons te bekleeden. Wil men Klimop of Wilde Wingerd voor dit doel gebruiken, dan worden zij in bakjes geplant, waarin zij verscheidene jaren

kunnen blijven staan. De *Ampelopsis* moet ieder voorjaar flink ingesneden worden. Gedurende den winter bedekt men de bakjes met een oud kleed of met droog blad, of wel, men zet ze tot het voorjaar in een luchtigen kelder.



Fig. 170. Jonge *Cobaea scandens*.

Een, om haar bladeren, zeer lieve klimplant is de *Pilogyne suavis*, een plant, die tot de familie der Pompoenen behoort. Zij is afkomstig van de Kaap de Goede Hoop, heeft fraaie bladeren en onbeteekenende, witachtige bloempjes, die zeer aangenaam rieken. Deze plant, die zich gemakkelijk door stekken laat voortkweken, verlangt een voedzame aarde. Zij groeit voor het zonnige venster van een gesloten kamer evengoed als buiten, en zij is een van de weinige klimplanten, die ook des winters doorgroeien.

Zeer veel gelijkenis met de *Pilogyne*, die zich slechts door stekken laat voortkweken, wijl zij geen zaden geeft, heeft de *Melothria abyssinica*, die zeer gemakkelijk uit zaad kweekt. Dit is een betrekkelijk nieuwe klimplant, die ter wille van haar schoone bladeren gekweekt wordt. Zij bloeit zeer rijk met kleine, stervormige bloempjes, die later door oranje vruchtjes worden gevolgd.

Een, om haar bladeren, zeer fraaie klimplant is ook de *Mikania scandens*; zij heeft Klimopvormige bladeren en laat zich zeer gemakkelijk uit stek voortkweken. Er bestaat een variëteit van met wit- en roodbonte bladeren; deze is zeer fraai, maar zeer zwak en gevoelig. Voor het bekleeden van veranda's en balkons kunnen wij ten slotte nog zeer aanbevelen de *Humulus japonicus* en haar witbonte variëteit. De eerste groeit zeer



Fig. 171. *Hedera maderensis*.

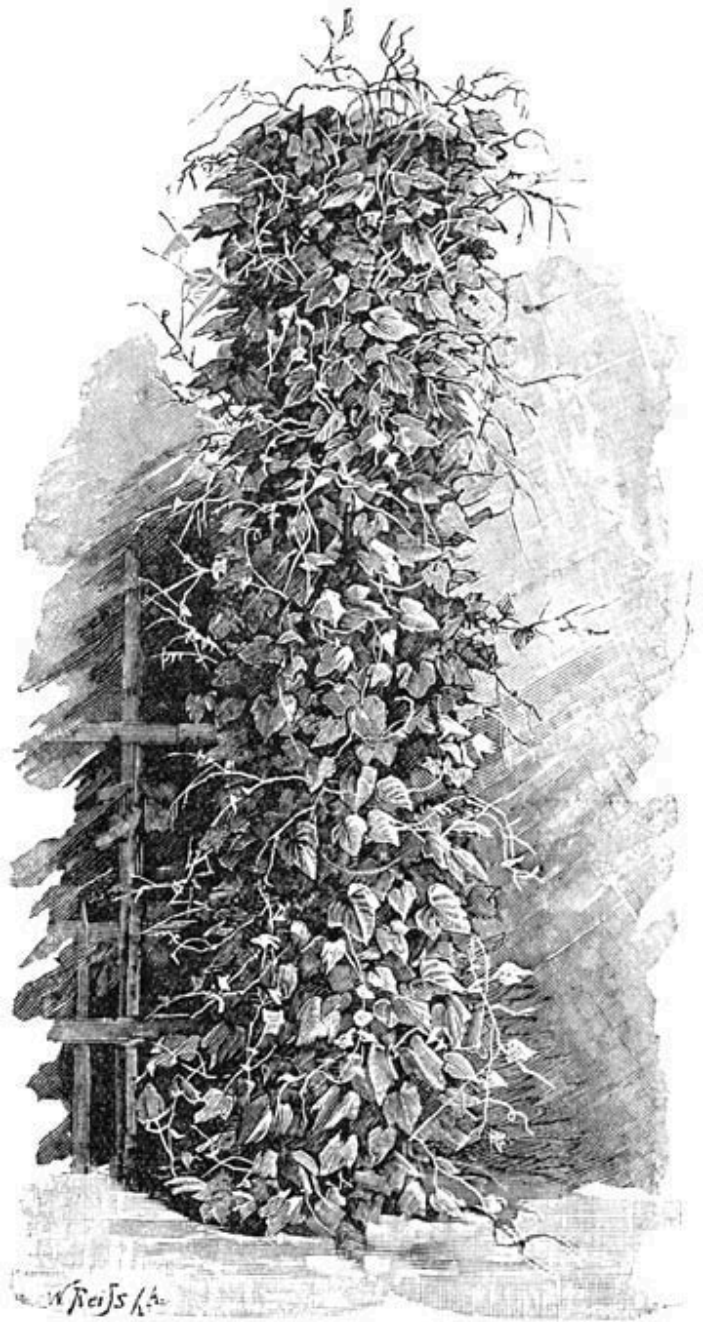


Fig. 172. *Melothria abyssinica*.

n zeer fraai effect maakt.
 Beiden, de *Humulus japonicus* en haar variëteit, laten zich zeer gemakkelijk uit zaden voortkweken, die in de tweede helft van Maart bij voorkeur warm moeten gezaaid worden.

sn
 el
 en
 is
 ve
 el
 ste
 rk
 er
 da
 n
 de
 tw
 ee
 de,
 die
 ec
 hte
 r
 me
 t
 ha
 ar
 bo
 nte
 bla
 de
 re
 n
 ee

De overblijvende, houtachtige klimplanten worden, evenals de kruidachtige, door stekken voortgekweekt; de éénjarige of als zoodanig behandelde daarentegen, zooals de *Cobæ*, *Lophospermum*, *Maurandia*, *Melothria*, *Humulus* en *Lathyrus*, doet men het best ieder jaar uit zaden te kweken. De zaden worden in Februari of Maart gezaaid en voor het venster gezet; zoodra zij opgekomen zijn, worden zij gerepikeerd, of, zoo de zaailingen sterk genoeg zijn, direct in potjes gezet. Is het noodig, dan worden zij nog eens verpot, voordat men ze in het begin van Mei buiten zet. Tegen het einde van Mei kunnen de zoo opgekweekte klimplanten in de bakjes worden uitgeplant, waarin zij dan spoedig flink zullen doorgroeien. Heeft men gemakkelijk groeiende klimplanten zooals *Ipomæa*, *Phaseolus* of *Tropæolum*, dan kunnen de zaden tegen half April, direct in de bakjes worden gezaaid.

Hang- of Ampelplanten.

Tusschen de, in het vorige hoofdstuk besproken klimplanten en die, welke wij hang- of ampelplanten noemen, bestaat een werkelijk verschil. Zeer veel liefhebbers kennen het verschil niet tusschen klim- en hangplanten; zij meenen, dat de klimplanten ook als hangplanten kunnen dienst doen, dat men ze niet alleen voor het bekleeden van een veranda of balkon, maar ook voor het beplanten van een ampel kan gebruiken. Deze opvatting is echter geheel verkeerd. Een klimplant toont altijd de neiging ergens tegen op te willen klimmen en hoe steiler dit voorwerp is, des te sterker is haar groei. Worden toch de scheuten van een klimplant in horizontale richting geleid, dan wordt de groei veel minder en laat men ze hangen, dan groeien zij bijna in het geheel niet meer. Enkele klimplanten kunnen echter wel als hangplanten gebruikt worden, zooals enkele *Vitis*-soorten en de *Ficus repens*, welke laatste slechts in warme kassen tegen vochtige stammen of muren opklimt, in een pot gekweekt, echter geheel het voorkomen van een hangplant aanneemt. Het is echter niet te weerleggen, dat een als hangplant gekweekte klimplant tegen haar natuur in wordt behandeld en dat zij nooit een volmaakte ontwikkeling zal bereiken.

De eigenlijke hangplanten toonen nooit neiging om te klimmen; het zijn meestal kruidachtige planten, die naar haar voorkomen in drie groepen kunnen ingedeeld worden. De eerste groep bezit grasachtige, direct uit den wortelstok spruitende halmen, die niet sterk genoeg zijn, om zichzelf rechtop te houden en dus naar beneden hangen. Bij de tweede groep kruipen de stengels in haar natuurstaat over den grond en de derde groep vormt, evenals de aardbeien, ranken, waaraan op bepaalde afstanden jonge planten ontstaan.

Al deze drie soorten van hangplanten kunnen in een kamer op dezelfde wijze gebruikt worden. In een voor het venster

hangenden ampel maken alle hangplanten een schoon effect; maar men kan ze ook gebruiken langs de kanten van bloemtafels, bloemrekjes en bakjes, die door haar een schilderachtig voorkomen verkrijgen.

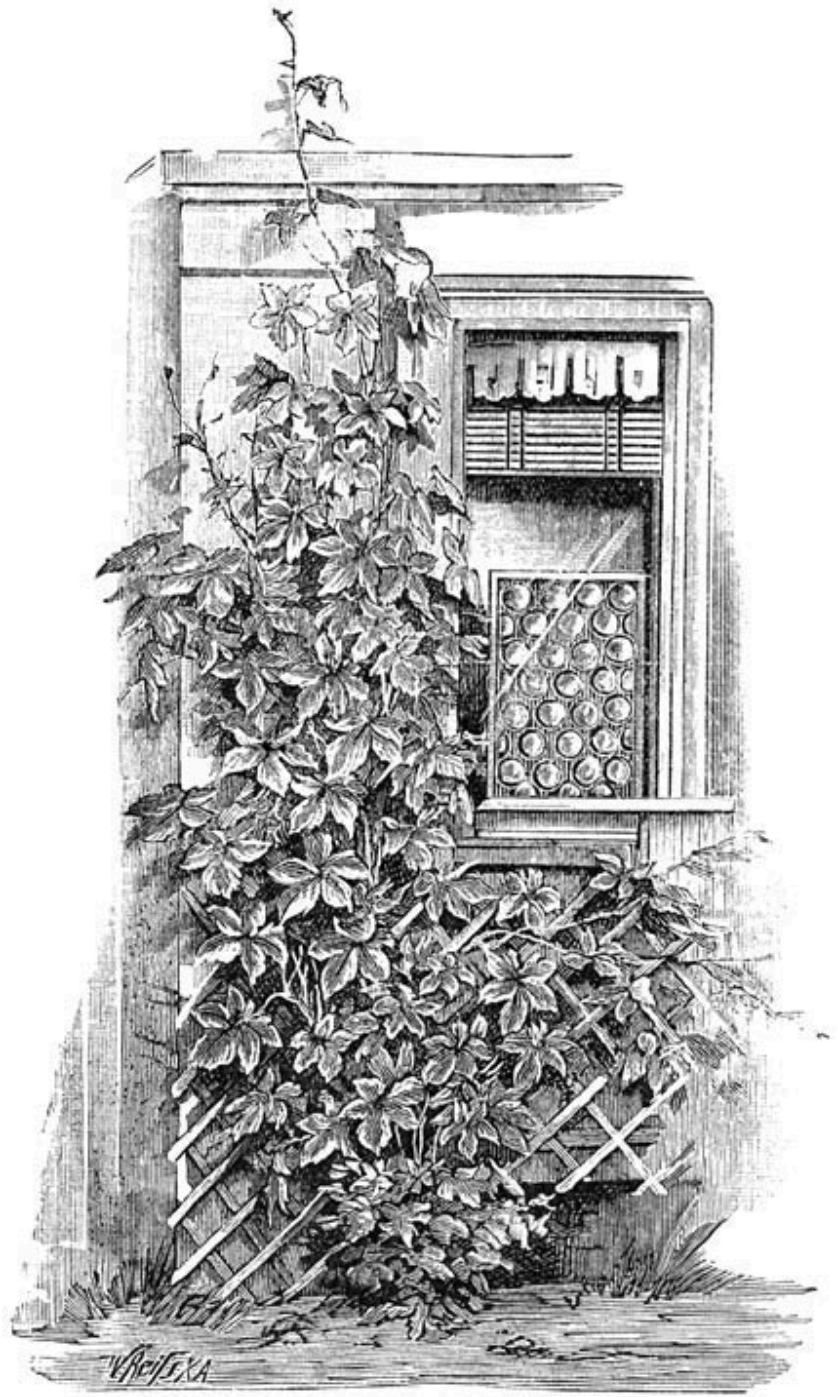


Fig. 173. *Humulus japonicus* fol. var.



Fig. 174. *Oplismenus (Panicum) variegatus*.

De eerste der bovengenoemde groep van hangplanten wordt in de kamer vertegenwoordigd door het geslacht *Isolepis*. Er zijn twee soorten, de *Isolepis pygmaea* en de *Isolepis gracilis*. Beide soorten, die veel op elkander gelijken, komen zeer veel voor; het zijn, met haar aan het eind van den halm zittende onbeduidende bloempjes, dankbare kamerplanten. Daarbij stellen zij geen zeer hoge eischen; zij verlangen een lichte plaats, in den zomer veel lucht en in den winter slechts matig

warmte, en, daar zij tot moerasgewassen behoren, moeten zij in haar groeitijd volop water hebben. Het best doet men deze planten steeds in bakjes met water te zetten. Zeer fraai groeien zij in een zoogenaamd goudvisschenglas. Dergelijke glazen zijn voor de goudvisschen werkelijke martelwerktuigen, en moesten in beschaafde gezinnen niet meer voor het houden van dieren gebruikt worden. Een dergelijk glas vult men met water en zet dan in den nauwen hals een pot met *Isolepis*, waaruit men den bodem geslagen heeft. De wortels groeien in het glas en de planten zullen vooral dan weelderig groeien, wanneer men om de twee of drie weken een zeer kleine hoeveelheid chemischen kunstmest in het water doet. Iedere pot met *Isolepis* bevat een zeer groot aantal dicht te zamen groeiende grasplanten, waarvan de middelste geel worden, wanneer men haar niet ieder jaar uit den pot neemt en in vier, vijf of zes stukken verdeelt. Nadat men dan de halmen teruggesneden heeft, wordt ieder deel in een ongeveer 10 cM. wijden pot, in goede, zandige broeiaarde, niet te vast, opgepot. Zeer spoedig zullen de zoo behandelde planten jonge wortels maken en welig doorgroeien.

Van vele der tot de tweede groep behorende ampelplanten hebben wij reeds vroeger melding gemaakt, zoo o.a. van de *Pelargonium peltatum* en

van twee soorten *Campanula*'s. De meest bekende der hiertoe behorende ampelplanten zijn de uit Amerika stammende *Tradescantia*'s. Deze zeer bekende hangplanten worden overal gekweekt en zijn in alle kweekerijen te verkrijgen. De bekendste soort is de *Tradescantia guianensis*, met groene bladeren, waarvan ook variëteiten met geel- en witbonte bladeren bestaan. Zeer aanbevelenswaardig zijn de *Tradescantia zebrina* en de *Tradescantia multicolor*, beiden met zeer fraaie bont gestreepte bladeren. De *Tradescantia*'s groeien in de kamer zeer goed, hoewel men ze ook des zomers buiten kan houden. Men plant ze in goede broeiaarde en geeft ze, als moerasplanten, volop water. Hangt men ze in de zon, dan verkrijgen de bladeren een fraaien glans. Het best doet men de *Tradescantia*'s jaarlijks uit stekken te kweeken, waarvan men er verscheidene in een 10 cM. wijden pot kan steken. Zij groeien in ieder jaargetijde zeer gemakkelijk en maken reeds na weinige dagen volop wortels.

Meer warmte dan de *Tradescantia* verlangt de *Oplismenus* (*Panicum*) *variegatus* met groene, wit gestreepte bladeren. Het best groeit deze plant in het kamerkasje, wanneer men haar jaarlijks uit stekken kweekt, waarvan er meerdere in een 10 cM. wijden pot kunnen gestoken worden. Ook de *Oplismenus* bemint zeer veel vocht en wil herhaaldelijk bespoten worden. Eene hardere, eveneens bontbladige, grassoort is de *Stenotaphrum glabrum*. Zij is uit Amerika afkomstig, heeft smalle, wit en groen gestreepte bladeren en groeit in de warme en koude kamer. Zij verdraagt uitstekend de volle zon en laat zich gemakkelijk door stekken voortkweeken.

Een minder bekende, zeer schoon bloeiende ampelplant is de *Lotus peltiorhynchus*, een vlinderbloemige plant, afkomstig van Teneriffe. Zij heeft grijsgroene, somtijds bijna zilverwitte twijgen en zeer dunne blaadjes, die eenigszins op Asperge-blaadjes gelijken. De fijne bladeren, die slechts zeer weinig water uitdampen en de dichte beharing, die den dauw vasthoudt, zijn oorzaak, dat deze plant op bijna naakte rotsen kan leven, in een land, waar somtijds verscheidene maanden achtereen geen regen valt en waar de dauw de eenige verfrissing voor de planten is. De inlanders noemen deze plant Pico de Paloma, d.w.z. Duivensnavel. De onderste einden van de twijgen tooien zich des zomers met scharlakenroode vlinderbloemen, die in

dichte bosjes bij elkander staan. Deze schoone ampelplant groeit in bijna iedere aardsoort; zij verlangt 's winters slechts zeer weinig warmte en staat des zomers het liefst buiten in het plantenrekje, mits dit beschaduwd is. De voortkweeking geschiedt door stekken of zaden.

Een zeer schoone hangplant, is de *Asparagus Sprengeri*. De gravure ([Fig. 175](#)) toont duidelijk aan welk een fraaie plant zij vormt. Deze *Asparagus* moet men koud overwinteren, zij wil des zomers buiten gekweekt worden; ook houdt zij er van, in groote potten met zeer voedzamen grond te staan, en verlangt des zomers veel water. De voortkweeking geschiedt door zaden.

Een zeer lief hangplantje is de *Fuchsia procumbens*, die in het najaar haar bladeren laat vallen en die men in een vorstvrijen kelder kan laten overwinteren. Zij heeft kleine blaadjes en zeer kleine, aardig gekleurde bloempjes, waarop vrij groote, gedeeltelijk door de bladeren bedekte roode bessen volgen. Deze plant laat zich uit zaden voortkweeken.



Fig. 175. *Asparagus Sprengeri*.

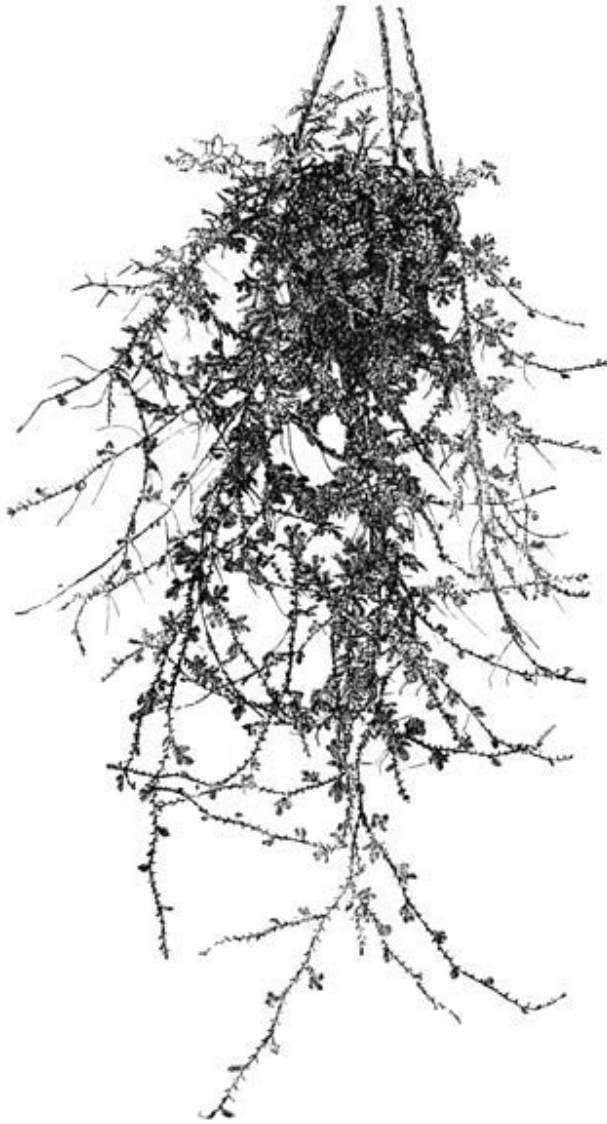


Fig. 176. *Selaginella caesia*.

Een zeer sierlijke hangplant vinden wij onder de *Selaginella*'s en wel: de *Selaginella caesia*. Deze heeft zeer dunne stengels, die overal luchtwortels maken, en door kleine, staalblauwe, glanzende blaadjes als met schubben bedekt zijn. Zij wil in de schaduw en zeer vochtig staan. Men moet haar planten in groven heidegrond, en een plaats geven in het kamerkasje. De voortkweeking geschiedt zeer gemakkelijk door stekken.

Twee vrij algemeen voorkomende planten, die ook wel in het wild worden aangetroffen, zijn zeer geschikte ampelplanten; namelijk: de *Lysimachia nummularia* (*Penninkruid*), waarvan vooral de geelbladige variëteit zeer in trek is, en de *Galeobdolon luteum*, waarvan een bontbladige variëteit in sommige streken veel als ampelplant wordt aangetroffen. Beide planten groeien ook goed in de kamer; zij stellen bijna geen

eischen en laten zich gemakkelijk door stekken voortkweken. Eerstgenoemde plant kan men ook door deeling van den wortelstok vermenigvuldigen.

Twee andere, veel verspreide ampelplanten zijn de *Vinca minor* en de *Vinca major* (*Maagdepalm*), waarvan ook bonte variëteiten bestaan. Hoewel deze planten veel in potten gekweekt voorkomen, hebben zij toch grooter waarde ter versiering van den tuin.

Onder de verschillende
Succulenten
(Vetplanten) worden ook
eenige zeer lieve ampelplanten
aangetroffen o.a. de *Othonna*
crassifolia, die zich door
dunne, neerhangende stengeltjes,
die dicht met kleine
cylindervormige bladeren bedekt
zijn, kenmerkt; ook de buiten
overblijvende *Sedum*
Sieboldii en haar bonte
variëteit zijn als hangplanten zeer
in trek. Deze laatsten sterven in
het najaar tot aan den grond af, en
kunnen dan in den kelder
overwinteren.

Beide soorten staan gaarne in de
zon; zij groeien zelfs in mageren
grond en moeten des winters,
evenals alle andere Vetplanten,
droog gehouden worden. Men kan
beide soorten zeer gemakkelijk
door stekken voortkweken.

Onder de hangplanten, die tot de derde groep behooren, en die, evenals de
aardbeien ranken maken, is wel het meest bekend de *Fragaria indica*.
Deze plant houdt het bij ons des winters buiten uit; zij vormt lange ranken, die
met jonge plantjes bezet zijn, en bloeit zeer rijk met kleine, gele bloempjes.
Op de bloemen volgen aardige besjes, die het voorkomen hebben van kleine
aardbeien, doch geheel smakeloos zijn.

Een zeer verspreide plant is ook de *Saxifraga sarmientosa*, afkomstig
uit China en Japan. Zij heeft sterk behaarde, sierlijk geaderde bladeren en
maakt talrijke, roodachtige ranken. In het voorjaar brengt deze plant groote,
rechttop staande bloemtrossen voort, met kleine, witte of rose bloempjes. Een

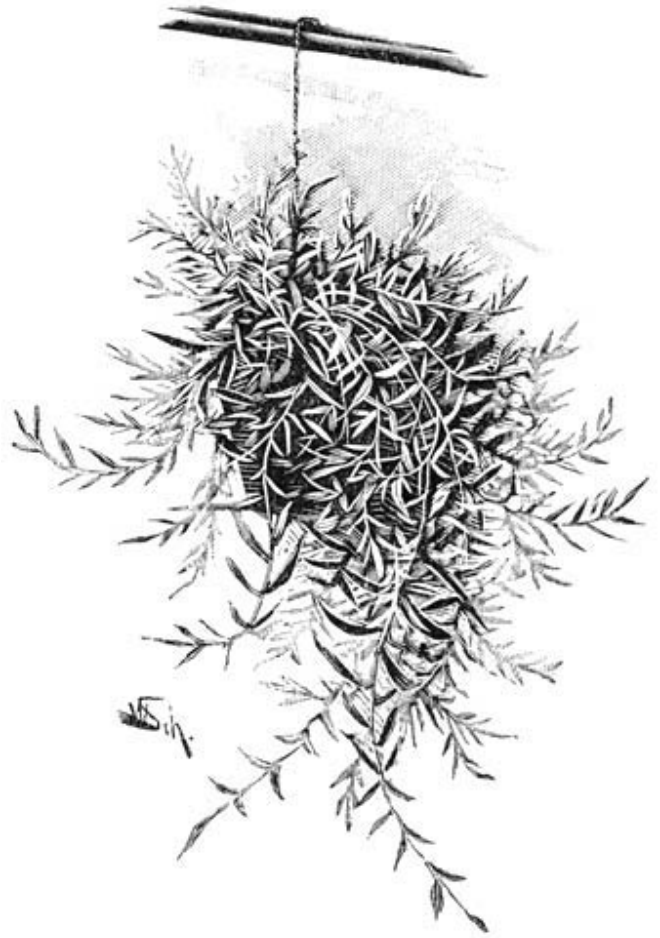


Fig. 177. *Othonna crassifolia*.

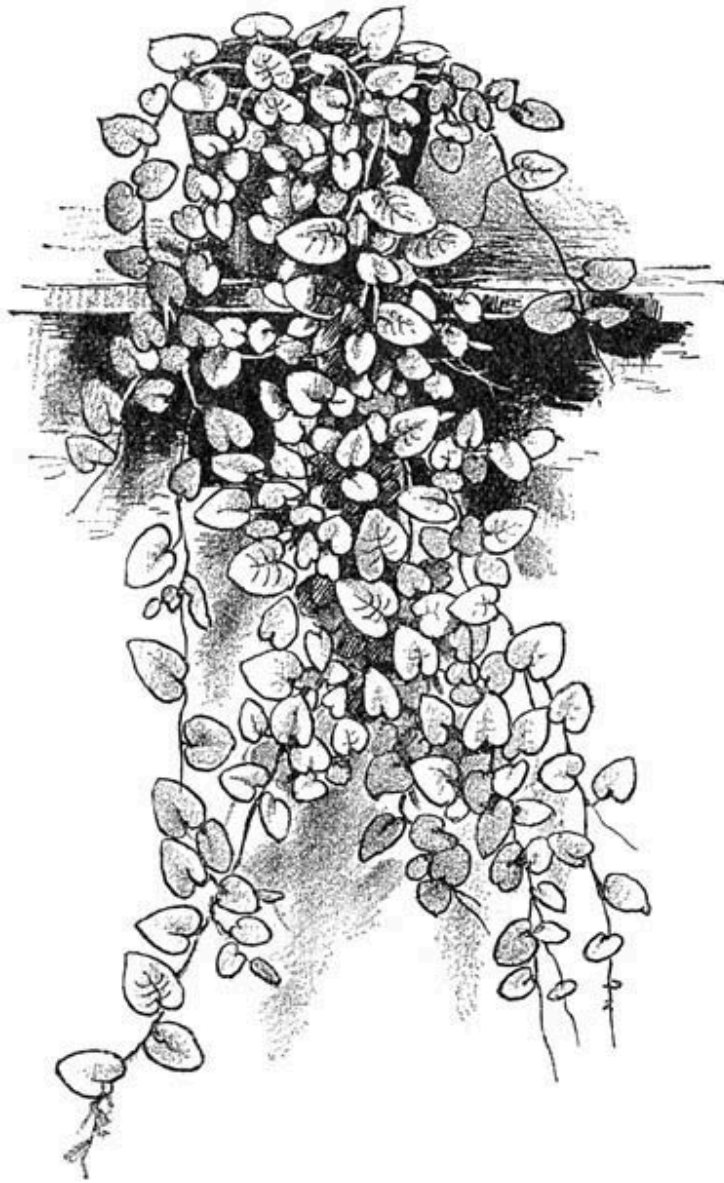


Fig. 178. *Ficus repens*.

bonte vorm, de *Saxifraga sarmentosa* var. *tricolor* heeft zeer fraaie, wit, groen of geelbonte bladeren, doch is zeer zwak en groeit slecht. De *Saxifraga* groeit in bijna iedere aardsoort en houdt niet van veel warmte. Als derde rankenvormende ampelplant kan aanbevolen worden de *Chlorophytum Sternbergianum*. Deze plant, die tot de familie der Liliaceeën behoort, groeit in een gesloten kamer zeer goed.

Al de rankenvormende hangplanten laten zich gemakkelijk voortkweeken; men neemt eenvoudig de aan de ranken hangende plantjes, die meestal reeds beworteld zijn, en plant ze afzonderlijk in potjes, waarin zij dadelijk zullen doorgroeien.

Van de klimplanten, die ook als hangplanten gebruikt kunnen worden, kan gerust de *Ficus repens* worden aanbevolen, waarvan ook een zeer kleinbladige variëteit de *Ficus minima* bestaat. Beide behoren in Japan thuis; zij groeien zeer gemakkelijk in de kamer, doch laten zich zonder kamerkasje niet licht uit stekken voortkweeken.

Zomerbloemen.

Onder den naam Zomerbloemen verstaan de meeste liefhebbers die planten, welke binnen den tijd van één jaar, eigenlijk tusschen de Lente en den Herfst, haar volkomen ontwikkeling bereiken. In dezen betrekkelijk korten tijd worden zij gezaaid, bloeien zij, geven zij zaad om ten slotte te sterven. Tot de Zomerbloemen worden ook wel eenige tweejarige planten gerekend, die zeer vroeg in het voorjaar gezaaid, in den loop van den zomer nog bloeien en ook wel eenige kruidachtige gewassen, die dan als éénjarig worden behandeld, daar zij de overwintering in de kamer niet loonen.

Bijna al de tot deze categorie behorende planten zijn voor kamerplanten minder geschikt, daar deze gedeeltelijk lieve, gedeeltelijk prachtige of met kleurrijke bloemen bloeiende planten veel lucht en zon moeten hebben, waardoor zij dus in een gesloten vertrek niet best willen groeien. Het zijn echter bij uitstek geschikte tuinplanten.

Enkele soorten van Zomerbloemen, waarvan prachtige variëteiten gewonnen zijn, die echter niet altijd uit zaad constant blijken, worden in potten gekweekt en buiten in het bloemenrekje voor het venster geplaatst.

Hiertoe behooren o.a. de gevuldbloemige *P e t u n i a* ' s en *V e r b e n a* ' s , die, wil men ze



Fig. 179. Asters.

zuiver houden, door stekken moeten worden voortgekweekt. Deze soorten zijn ook zeer goed om er de bakjes mede te beplanten. In deze bakjes kan men de Zomerbloemen alleen gebruiken, of wel te zamen met *Pelargoniums*, *Fuchsia's*, *Heliotropen*, enz.



Fig. 180. *Mimulus hybridus*.

Enkele Zomerbloemen vormen als zaailingen reeds dadelijk penwortels; deze laten zich zeer slecht verplanten, en moeten dus direct in de bakjes gezaaid worden. Van deze planten is er slechts één met succes voor potten of bakjes te gebruiken, namelijk de *Reseda odorata* (Reseda), een plant, die meer om den aangename geur, dan wel om het fraaie voorkomen der bloemen gekweekt wordt.

Met uitzondering van deze moeten de voor de bakjes bestemde Zomerbloemen vroegtijdig gezaaid worden; de zaailingen worden dan een- of tweemaal gerepikeerd en tegen het einde van Mei in de voor haar bestemde bakjes geplant. Daar men de Zomerbloemen, om ze tijdig in bloei te hebben, zeer vroeg moet uitzaaien, en ze meestal uit warmere landen afkomstig zijn, dus ons voorjaarsklimaat niet kunnen verdragen, moeten zij in een warmen bak uitgezaaid worden.

Het opkweken van dergelijke jonge planten is eigenlijk meer het werk van den kweker, die aan al haar eischen kan voldoen en in het voorjaar, tegen billijken prijs, sterke, jonge planten kan leveren. Aangezien echter menig

liefhebber er plezier in heeft, zelf zijn Zomerbloemen te kweken, willen wij in het kort mededeelen, hoe dit moet geschieden.



Fig. 181. Enkel- en gevuldbloemige Petunia's.

In Januari of Februari, wanneer de groote zaadhandelaars hun catalogi hebben uitgegeven, moet de liefhebber zijn benoodigde zaden bestellen. Met het zaaien begint men in Maart. Dit zaaien doet men op de wijze, zooals in het daarover handelende hoofdstuk is aangegeven.

Gewoonlijk zaait men op gezeefde, zandige broeiaarde, in vlakke schalen of houten kistjes. Men moet er voor zorgen, dat iedere soort afzonderlijk blijft. Dit gaat gemakkelijk, door grootere kistjes met stokjes in vakken te verdeelen. De stokjes worden

daartoe eenvoudig op de van te voren vlak gemaakte en matig aangedrukte aarde gelegd. Zeer fijne zaden, zooals bijv. *Lobelia*, die in het geheel niet gedekt worden, zaait men het best in afzonderlijke potten. De zaadpannen worden, nadat men gezaaid heeft, voor een venster van een niet te warm vertrek gezet. De aarde wordt met den raffaîchisseur of een fijnen broesgieter zóó aangegoten, dat zij matig vochtig blijft en men bedekt ze, zoolang de zaden niet opgekomen zijn, wanneer de zon schijnt, met een vel papier. Heeft men te dicht gezaaid, zoodat de opkomende kiemplantjes elkander dadelijk raken, dan moet men ze onverwijld uitdunnen, door de zwakste plant voorzichtig uit te trekken. Lang kan men de opkomende zaailingen niet laten staan; zij moeten spoedig in andere potten of bakjes gerepikeerd worden, wat ook tot de vorming van haarworteltjes bijdraagt. Dit repikeeren is bij zeer kleine kiemplantjes tamelijk moeilijk; bij grootere echter gemakkelijk. Langzamerhand moeten de zaailingen aan de lucht en zon gewend worden,

om te voorkomen, dat zij uit haar kracht, doch stevig en gedrongen groeien en tegen Pinksteren kan men ze dan in de voor haar bestemde bakjes uitplanten.

De bakjes, die van een goede drainage moeten voorzien worden, vult men met voedzamen grond, die matig aangedrukt wordt; zij worden zóó hoog gevuld, dat er niet meer dan een gietrand vrij blijft. Het best geschikt is een mengsel van vier deelen broeiaarde met één deel graszodengrond en $\frac{1}{2}$ deel zand, waaraan wat duivenmest of hoornspaanders worden toegevoegd. Heeft men de bakjes klaargemaakt, dan worden de zaadplanten voorzichtig uit de schalen genomen, waarbij men er voor zorgt, dat de aarde tusschen de worteltjes blijft zitten, waarna zij in de bakjes worden geplant. Voor ieder plantje maakt men met het repikeerhoutje een gaatje, houdt het daar met de linkerhand zóó diep in, dat het met de onderste bladeren op de aarde komt te rusten, en drukt daarna met de rechterhand de aarde goed om de wortels aan. Op deze wijze plant men den eenen zaailing na den anderen, totdat het bakje gevuld is, waarna de plantjes goed aangegoten worden, waartoe men natuurlijk een fijnen broesgieter moet gebruiken.



Fig. 182. *Verbena hybrida*

Men moet de jonge plantjes vooral niet te dicht planten. Heeft men een bakje van 1 Meter lengte, dan zijn 15 plantjes ruim voldoende om het te vullen. Staan de bakjes vrij, zoodat de planten over de randen heen kunnen hangen,

dan kan men iets dichter planten; staan zij echter tegen een hekje of balustrade, dan doet men het best klimplanten te gebruiken en er blijft dan voor de Zomerbloemen geen voldoende ruimte over.



Fig. 183. Enkele en gevulde Zinnia's.

Als zomerbloemen, die uitstekend voor bakjes geschikt zijn, kunnen aanbevolen worden de witte en de blauwe variëteiten van *Ageratum*; de *Callistephus* (*Aster*) *chinensis*, waarvan talrijke variëteiten met prachtig gevulde bloemen bestaan; ook zijn er in den laatsten tijd schoone enkele vormen van gewonnen. Men moet de Asters niet te vroeg, pas in Mei, zaaien, daar het echte najaarsbloemen zijn. Verder kunnen aanbevolen worden: *Lobelia* *Erinus*, lieve gedrongen plantjes, die met witte of blauwe bloempjes als overdekt kunnen zijn; *Matthiola annua* (*Zomerviolieren*),

waarvan veel schoone, enkele en gevulde variëteiten bestaan; *Mimulus hybridus*, met geel en bruin gestippelde of gevlekte bloemen; *Petunia hybrida*, voornamelijk de variëteiten met groote, gevulde en gefranjede bloemen; *Phlox Drummondii* (*Vlambloem*), met vurig gekleurde bloemen; *Verbena hybrida*, zeer rijkbloeiende planten, met blauwe, witte en roode bloemschermen; *Zinnia hybrida*, bij voorkeur de gevuldbloemige variëteiten.

De Zomerbloemen groeien alleen goed op een zonnige, luchtige standplaats. Plant men ze in goede, voedzame aarde, en zorgt men voor een regelmatige begieting, dan zijn het zeer dankbare bloeisters, vooral wanneer men er om denkt ze des zomers ook nu en dan te gieren. Veel zorg vereischen zij dan overigens niet. De bakjes moeten vrij van onkruid gehouden worden; des zomers na een warmen, zonnigen dag, besproeit men ze met een gieter; de hoog opgroeiende bloemstengels moeten aan stokjes gebonden, de slechte bladeren en uitgebloeide bloemen tijdig afgesneden worden. De Zomerbloemen bloeien even dankbaar als de *F u c h s i a* 's , *P e l a r g o n i u m* s en *B e g o n i a* 's , en eerst een sterke vorst maakt een einde aan haar bloei. Zijn zij eenmaal bevroren, dan maakt men de bakjes leeg, droogt ze en laat ze zoo noodig verven, waarop zij tot de tweede helft van Mei van het volgende jaar worden bewaard, ten einde ze dan weder met jonge plantjes te vullen.

Cacteeën.

Tot de interessantste gewassen van het plantenrijk behooren ongetwijfeld de vertegenwoordigers van de, aan soorten zoo rijke familie der *C a c t e e ë n* , er zijn dan ook niet weinig liefhebbers, die deze planten met voorliefde kweeken. Tusschen de jaren 1830–1850 namen de *C a c t u s s e n* een voorname plaats onder de kamerplanten in.

In de Botanische Tuinen en de plantencollecties van voorname liefhebbers vond men toen ter tijde zeer uitgebreide verzamelingen dier planten.

Op dezen bloeitijd volgde een tijd, waarin zij geheel veronachtzaamd werden; de slechts om haar interessant voorkomen belangwekkende soorten verdwenen geheel, en slechts eenige fraai bloeiende konden zich eenigszins handhaven. In de laatste jaren begint echter de liefhebberij voor deze planten weder aanmerkelijk te herleven.

De *C a c t u s s e n* behooren tot die planten, welke er zich uitstekend toe leenen om in de kamer voor het venster gekweekt te worden, en, groeien zij

ook langzaam, de liefhebber kan er verscheidene tientallen van jaren genoeg van hebben, daar zij, bij een eenigszins juiste behandeling, een zeer langen levensduur hebben. Het is bekend, dat de *Cacteen*, die in haar vaderland op een zeer onvruchtbaren, zandigen bodem groeien, slechts zeer weinig eischen stellen. Bij het verplanten en bij de geheele behandeling dier planten moet men zeer voorzichtig zijn, daar veel soorten scherpe dorens bezitten, waaraan men zich licht kan verwonden; vooral moet men voorzichtig zijn, dat er geen dorens onder de nagels of in een der handgewrichten komen, daar ze dan pijnlijke verzweringsen kunnen veroorzaken. Behandelt men *Cactusen*, dan is het voorzichtig steeds een pincet bij de hand te hebben, ten einde de in de huid geraakte dorens dadelijk te kunnen verwijderen. Er zijn echter ook veel soorten, die geheel zonder of met zeer onschuldige dorens gewapend zijn, en die men dus zonder gevaar met de bloote hand kan aanraken. Moet men sterk gedoornde soorten behandelen, dan doet men het wijst of een goeden leeren handschoen aan te trekken of zich van een stuk leer te bedienen, waarmede men de plant vasthoudt ([Fig. 184](#)).

In het begin van Mei, wanneer de groeiperiode der *Cactusen* begint, is het de beste tijd om ze te verplanten; met die soorten echter, welke dan juist knoppen of bloemen hebben, moet men wachten, tot zij uitgebloeid zijn. Het is nòch noodig, nòch geraden de *Cactusen* jaarlijks te verpotten; slechts voor jonge planten van snel groeiende soorten kan dit wenschelijk zijn. Gewoonlijk is het voldoende jonge planten om de twee en oudere om de drie of vier jaar te verplanten. Beginnen zij er echter slecht uit te zien en heeft men reden om dit aan de aarde toe te schrijven, dan mag met het verplanten niet gedraald worden. De meest geschikte aarde bestaat uit 3 deelen ouden heidegrond, 2 deelen goed verteerden graszodengrond en 1 deel scherp zand. Natuurlijk zijn er kweekers, die met een ander grondmengsel ook zeer goede resultaten verkrijgen, wat niet te verwonderen is, daar *Cactusen* in dit opzicht zeer gemakkelijk zijn, en ieder, mits niet te licht, grondmengsel haar past. Vóór dat men ze verplant, laat men de *Cactusen* goed opdrogen, opdat de oude aarde gemakkelijk tusschen de wortels te verwijderen zij. De *Cactusen* behooren tot die planten, welke niet veel wortels hebben, en dus moeten alle gezonde wortels zooveel mogelijk gespaard worden. Wanneer men de wortels verwondt of er aan snijdt, dan gaan zij licht tot rotting over; derhalve moet het mes alleen gebruikt worden om zieke, verdroogde of



Fig. 184. Het verplanten van *Echinopsis oxygona*.

beschadigde wortels te verwijderen. Nadat men de oude aarde zooveel mogelijk tusschen de wortels heeft uitgeschud, zoekt men een pot om haar in te planten. Gezond en krachtig groeiende planten kan men potten geven, 3–4 cM. wijder dan die, waarin zij stonden; zwakke en wortelzieke worden echter gezet in hetzij even groote, hetzij kleinere potten. Heeft men *Cactussen*, die zeer breed worden, dan doet men het best ze in schalen te planten. Door het gebruik van te groote potten heeft reeds menig liefhebber zijn planten ten gronde

gericht. Juist voor *Cactussen* met haar, in vergelijking met andere planten, zwak wortelgestel, zijn te groote potten nadeelig; de wortels kunnen niet in alle richtingen door de aarde heen, die daardoor niet opdroogt, verzuurt en zodoende ziekte van de plant veroorzaakt. De potten moeten van een goede drainage voorzien worden; hierop legt men wat grof sphagnum en daarop een laagje aarde. De plant wordt nu zóó in den pot gehouden, dat zij een juiste houding heeft, waarop de pot verder met aarde wordt aangevuld, die matig moet worden aangedrukt. Men mag de *Cactussen* slechts zóó diep planten, dat de wortels juist met aarde bedekt zijn. In tegenstelling met andere planten, mogen de verpotte *Cacteen* niet direct worden aangegoten; men laat ze eenige dagen staan, om ze eerst daarna water te geven. Verplante *Cactussen* moeten toch, voordat zij bewijzen van groei beginnen te

geven, uiterst matig begoten worden, dat men bij voorkeur op goed zonnige dagen doet.

De voortkweeking der *Cactussen* kan langs natuurlijke weg door zaaien en langs kunstmatigen door stekken of veredelen geschieden. Over het veredelen van deze planten is zeer uitvoerig in het hoofdstuk: “De kunstmatige voortkweeking der kamerplanten” gesproken, waarnaar wij meenen dan ook nu te kunnen verwijzen. De beste maand voor het kweken uit zaad is Maart of April. Men neemt potten van 8–10 cM. wijde, of, nog beter, kleine vlakke schalen; deze worden tot over de helft met potscherven en stukjes houtskool gevuld. De beste aarde om er de fijne, meestal zwarte zaden in te zaaien, is heideaarde, die vrij is van rottende bestanddeelen, waarbij minstens een vijfde gedeelte fijn, wit zand wordt gevoegd. Men vult den pot zóó ver met dit aardmengsel, dat het 1 cM. beneden den rand blijft. De aarde wordt nu gelijkmatig, doch niet te vast aangedrukt, waarop de zaden niet al te dik worden uitgestrooid. Zeer kleine zaden worden natuurlijk niet, grootere met een dun laagje zeer fijne aarde gedekt, daar de teere zaailingen anders niet door de aardlaag kunnen heendringen en daardoor zouden verstikken. De zaadpotten worden nu met den rafrâchisseur behoorlijk bevochtigd, waarbij men er op moet passen, dat zij niet op hoopjes spoelen, wat zeer gemakkelijk kan gebeuren. De aldus behandelde zaadpotten worden nu met een glasplaat bedekt en voor een zonnig venster gezet, daar de zonnewarmte een goeden invloed op de kieming heeft. Om echter te sterk uitdrogen te voorkomen, legt men, zoolang de zaden nog niet gekiemd zijn, een vel papier over de potten. Evenals bij andere zaadpotten worden ook nu de glasplaten er dagelijks afgenomen om afgedroogd te worden, waarbij men dan zoo noodig de aarde ook een weinig kan bevochtigen. Jonge kiemplantjes vormen eerst twee kiemblaadjes, waartusschen dan het kopje of bij blad-*Cactussen* het blaadje zich ontwikkelt. Daar er tusschen de plantjes gemakkelijk mos ontstaat, hetwelk het indringen van de lucht in de aarde belet en den groei der zaailingen stuit, is het noodig, deze laatsten zoo spoedig mogelijk te repikeeren. Voor dit repikeeren neemt men potten, die op dezelfde wijze met aarde zijn gevuld als die, welke voor het zaaien werden gebruikt. Daar de jonge kiemplantjes zeer teer en daardoor lastig met de vingers te hanteeren zijn, gebruikt men, om ze uit den pot te lichten, twee dunne, puntige houten stokjes, die men als een schaar aan elkander gebonden heeft. Met een ander stokje wordt een gaatje in de aarde gestoken, waarin het jonge plantje tot aan

de kiemblaadjes gelegd wordt. Bij deze bewerking moet men er op letten, dat al de wortels rechtstandig in het gaatje komen. De onderlinge afstand tusschen de gerepikeerde plantjes moet 2–2½ cM. bedragen. De zoo behandelde plantjes kunnen ongeveer 1½ jaar rustig blijven staan, waarna zij ieder afzonderlijk in kleine potjes worden opgepot.

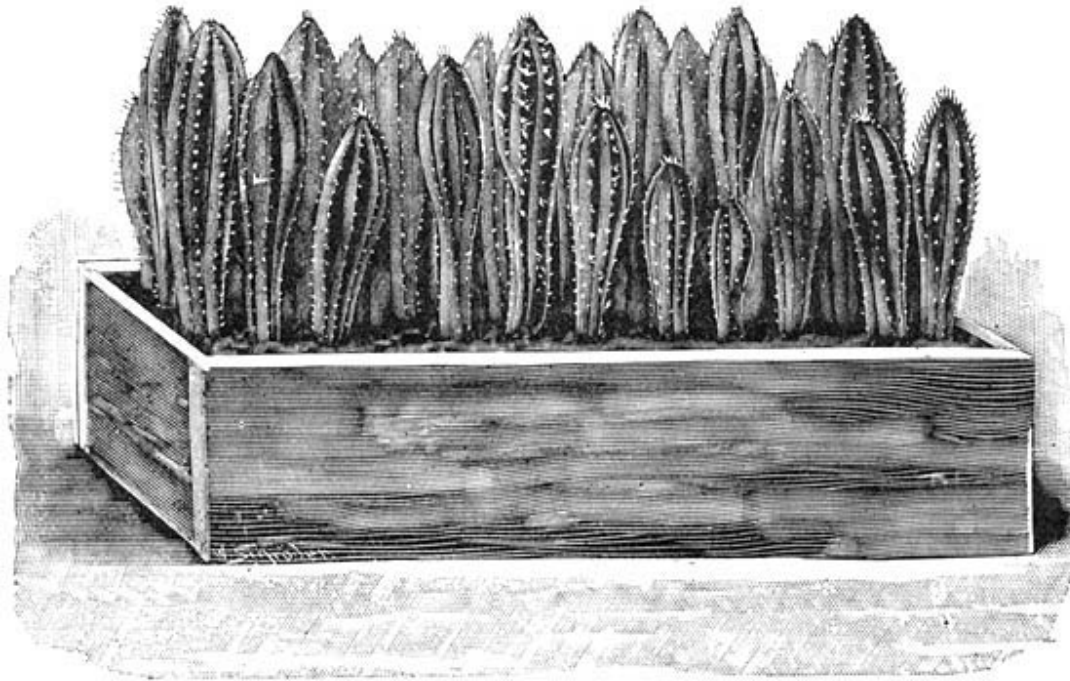


Fig. 185. Kistje met goed opgekomen *Cereus*-zaailingen.

Fig. 185 toont een bakje met gerepikeerde *Cactus*-zaailingen, die sterk genoeg zijn om afzonderlijk te worden opgepot. Het voortkweken uit zaden is tamelijk omslachtig en vereischt zeer veel zorg; besteedt men er echter de noodige zorg aan, dan kan men steeds van een gunstig resultaat zeker zijn. De jonge zaailingen worden in de vensterbank verder gekweekt, waar zij in den beginne tegen te felle zon moeten geschermd worden. In den zomer moet men ze rijkelijk begieten en des winters mogen zij niet zoo droog gehouden worden als de oudere planten, daar zij nog zeer teer zijn en gemakkelijk verschrompelen. Om de jonge plantjes en ook zeer zwakke soorten te laten overwinteren, zijn de kamerkasjes voor *Cacteen* zeer aan te bevelen. Deze kasjes zijn van losse plankjes voorzien, die men er, met de planten er op, uit kan nemen. Naar onze afbeelding ([Fig. 186](#)) is zulk een kasje gemakkelijk te maken, zij worden op een voetstuk voor het venster of, wanneer zij zeer smal zijn, in de vensterbank gezet.

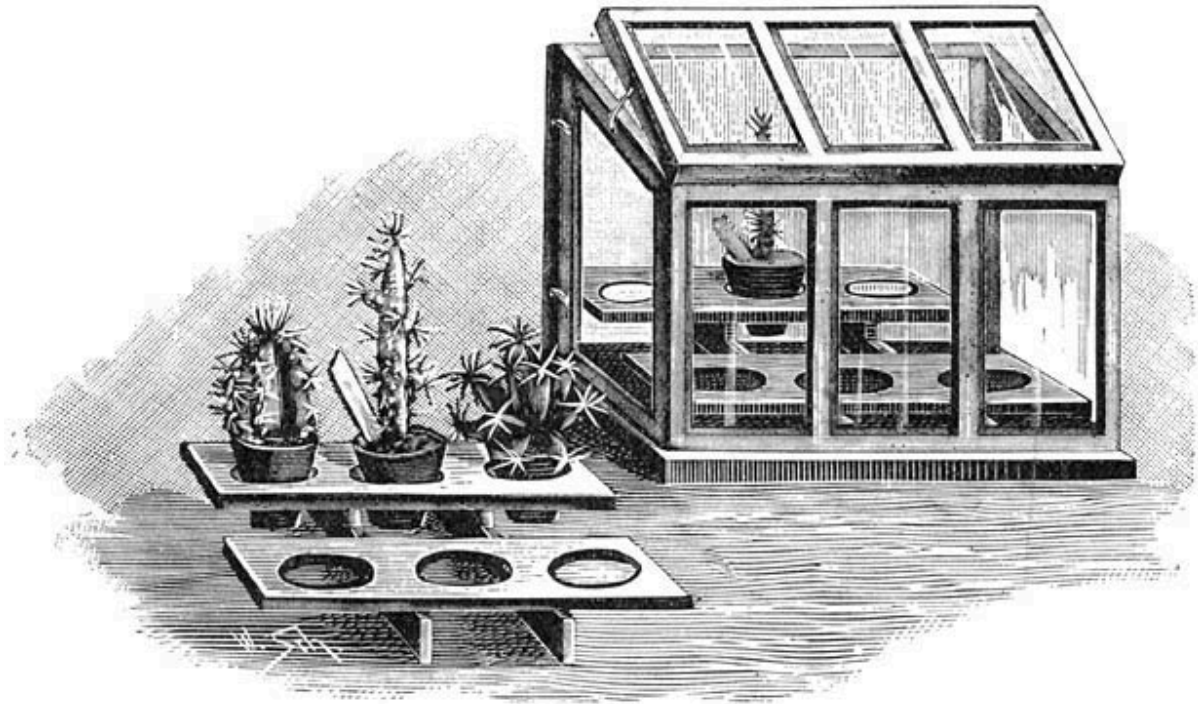


Fig. 186. Kamerkasje voor kleine Cacteeën.

Een aardigheid, die nogal interessant is, is het zaaien van kleine, fijne *Cactussen* in een medicijn-fleschje. In zulk een fleschje brengt men een weinig aarde, maakt het voldoende vochtig, waarna men er eenige zaadkorrels in werpt. Hierna doet men de kurk op het fleschje, waarna het voor het venster gezet wordt. Daar geen vocht uit het fleschje verdampen kan, kiemen de zaden er gemakkelijk in en groeien zoo lang verder, totdat de aarde, waarin zij staan, volkomen uitgeteerd is. [Fig. 187](#) toont *Cactussen*, die in zulk een fleschje gekweekt en ruim anderhalf jaar oud zijn.

De voortkweeking door stekken gaat veel gemakkelijker en veel sneller. Het stekken van *Cactussen* gaat gemakkelijker dan bij andere planten, omdat men zoo min aan de grootte als aan de snede der stekken gebonden is. Heeft men kogelvormige *Cactussen*, die meestal jonge scheutjes maken, dan worden deze eenvoudig van de oude plant afgebroken. Bij de blad-*Cactussen*, neemt men enkele samenhangende bladgedingen. Men kan er echter ook één nemen en zelfs een stuk van zulk een geleding zal nog goed groeien. Zuil-*cactussen* worden eenvoudig in zooveel stukjes gesneden als men planten verlangt te verkrijgen. De pas gesneden stekken mogen in geen geval direct in den grond gezet worden, daar zij dan zeker gaan rotten;



Fig. 187. Cactus-zaailingen in een
medicijn-fleschje.

men moet er dus voor zorgen, dit niet te doen, voordat de wond goed opgedroogd is. Hiertoe legt men de stekken eenige dagen in de vensterbank, zoodat de zon er op schijnen kan, en al liggen zij een paar dagen langer, dan zal dit haar geen kwaad doen; ja, men kan zelfs Cactus-stekken, die maanden droog gelegen hebben, nog met een vrij zeker resultaat opplanten. Het best wortelen de stekken in goed uitgewasschen scherp zand. Een schaal of plat kistje wordt, na van behoorlijke drainage voorzien te zijn, met dit zand, wat niet te vochtig mag wezen, gevuld, waarop men de stekken er in steekt. Men zorgt er voor, dat zij niet te diep en ongeveer een vinger breedte van elkander verwijderd komen te staan. Evenals bij de zaadpotten, is het voorzichtig, ook de stekpotten met een stolp te bedekken, doch men behoeft ze niet voor de zon te schermen; die mag er gerust op schijnen. Het zand in de stekpotten moet tamelijk droog gehouden worden; geheel opdrogen mag het echter niet. De stekken

moeten niet te dikwijls bespoten worden en dan slechts uitsluitend bij helder weer. Al naar het jaargetijde en de soorten, gaat de beworteling sneller of langzamer; gewoonlijk duurt deze van 14 dagen tot 6 weken. De goed bewortelde stekken worden voorzichtig uit de stekpotten genomen en in evenredig groote potten geplant, waarop zij, nadat zij vast zijn gaan staan, als de andere Cacteen behandeld kunnen worden.

Wil men Cactusen met succes kweken, dan moet men over een zeer zonnig gelegen venster kunnen beschikken. Deze planten vormen, met de overige Succulenten, die wij ook later nog zullen bespreken, een hoogst interessante groep; het zijn bijna de eenige planten, die zonder eenige bescherming voor een op het Zuiden gelegen venster goed groeien en bloeien; er zijn toch slechts weinige soorten, die geschermd willen worden. De hardste kunnen, zoodra er geen nachtvorst meer te vreezen is, op een naar het Zuiden

openliggende plek in den tuin gebracht worden. Men kan hier de potten tot bijna aan den rand ingraven, of wel, men gebruikt ze tot het versieren van rotsgroepjes.

Cactussen, die meer warmte noodig hebben en over het algemeen teerder zijn, moeten het geheele jaar door in de kamer gekweekt worden. Hiertoe behooren onder andere de *Cereus grandiflorus* en enkele andere *Cereus*-soorten, de *Echinocactus Echinocereus*-, *Pilocereus*- en *Mamillaria*-soorten. Wie over een warmen bak kan beschikken, zal zeer goed doen ze des zomers, wanneer het niet al te warm meer is, daarin uit te planten, waarvan een zeer snelle groei het gevolg zal zijn. Tot dit doel wordt de bak tijdig in het voorjaar met mest of met blad aangelegd, en er, al naar de grootte der planten, een laag aarde van 12–20 cM. dikte opgebracht. Daar de planten niet te ver van de ramen mogen staan, gaat het niet aan, groote en kleine plantjes onder hetzelfde raam uit te planten. Is de bak op een temperatuur gekomen van 75°–80° Fahr. en dampst hij niet meer, dan kan men met het uitplanten beginnen. Is het weer heel warm, dan kan men de uitgeplante Cactussen een- of tweemaal besproeien en de ramen op lucht zetten; slechts de schaduwminnende soorten moeten dan geschermd worden. Men moet er op letten, dat de aarde niet te veel uitdroogt. Tegen half September worden de uitgeplante Cactussen weer in potten gezet, en spoedig daarop kunnen zij haar winterkwartier betrekken. Een bezwaar is het, dat de planten in het najaar moeten gestoord worden, om ze in potten te zetten, daar het wel wil voorkomen, dat zij dan niet meer aan den groei gaan. Dit is de oorzaak, dat veel kweekers hun Cactussen in de potten laten staan en ze zoo, in den bak ingraven. Zij groeien dan wel niet zoo snel, doch behoeven in het najaar niet gestoord te worden.

Het gewichtigste bij het kweken van Cactussen is het juiste gieten. Hier hangt het gieten toch niet uitsluitend van het jaargetijde en de groeiperiode af, doch men moet ook rekening houden met de levensvoorwaarden en den gezondheidstoestand der planten. Is het donker en kil weer, dan mag men in het geheel niet gieten, terwijl bij helder, warm weder regelmatig gieten een vereischte is. Van groot belang is bij de Cactus-cultuur ook het besproeien, dat men zeer goed kan doen met een zeer fijnen broesgieter. Op avonden na heete dagen moet men ze ook matig besproeien.



Fig. 188. *Epiphyllum truncatum*.

Tegen het einde van September, en bij ongunstig weder nog vroeger, moet men de *Cactussen* in de winterkwartieren brengen. De overwintering is, vooral wanneer zij des zomers buiten gehard zijn, niet zeer lastig. De teerdere soorten zet men in de woonkamer, de hardere daarentegen in een achterkamer, die slechts bij intredende vorst gestookt wordt; in geval van nood kan men echter zelfs de teerste soorten in een vertrek met een temperatuur van 45° – 50° Fahr. laten overwinteren. Het is bijna, ongelooflijk wat

Cactussen, die des zomers goed behandeld zijn, des winters kunnen verdragen, en met welk een lage temperatuur zelfs de tropische soorten zich tevreden stellen. Heeft men slechts een koude kamer voor de overwintering beschikbaar, dan is het voorzichtig de planten zoo hoog mogelijk te plaatsen, daar de bovenste luchtlagen in zoo'n vertrek altijd iets warmer zijn de onderste. De fijnere soorten zet men voor het venster, terwijl men de grovere gerust op een kast of ergens anders kan laten overwinteren. Heeft een liefhebber des winters slechts zeer weinig ruimte te zijner beschikking, dan kan hij de sterkere soorten uit de potten nemen en ze dicht tegen elkander in een kistje met zandige aarde zetten. Wanneer men de planten in zulk een kistje slechts den ganschen winter droog laat staan, dan veroorzaken zij niet de minste moeite. Ik ken een liefhebber, die op deze wijze in een ongebruikte keuken een zeer groot aantal *Cactussen* laat overwinteren. Tegen de wanden heeft hij houten rekken laten aanbrengen, waar de met zijn *Cactussen* beplante kistjes des winters op gezet worden. De ergste vijand gedurende den winter is vocht; geeft men ze echter een droge standplaats, dan verdragen zij zeer veel.



Fig. 189. *Epiphyllum*
Gærtnerianum.

Hoewel de meeste *Cacteen*, evenals bijna alle *Succulenten*, het best groeien in de volle zon, zijn zij daarvoor in het voorjaar, wanneer men ze uit donkere plaatsen haalt, toch zeer gevoelig. Om deze reden moet men ze dan in den beginne tegen de zon beschermen; langzamerhand gewent men ze daaraan, zoodat zij die na een week of drie weder goed kunnen verdragen. Verzuimt men deze voorzichtigheidsmaatregel, dan zullen zij licht brandvlekken krijgen, die niet alleen de planten zeer ontsieren, doch ook vaak de oorzaak van ziekte kunnen worden. Deze ziekte, die roest genaamd wordt, is een der ergste, die bij *Cactusen* voorkomt. De groote, bruine of gele vlekken, die zij veroorzaakt, dringen hoe langer hoe dieper in het weefsel door, en zijn oorzaak, dat de plant ten laatste sterft. Een andere, nog meer voorkomende ziekte is de

rotting, die echter maar al te dikwijls, vooral des winters, door onvoorzichtig gieten veroorzaakt wordt. Men onderscheidt wortel- en stengelrotting. De wortelrotting is niet zoo gevaarlijk; bemerkt men deze, dan neemt men de aangetaste planten uit de potten, snijdt de rotte wortels weg, plant ze in versche aarde op, en houdt ze aanvankelijk droog. Heeft men stengelrotting, dan worden de aangetaste plekken met een scherp mes weggesneden. Des winters, wanneer zulke wonden slechts langzaam genezen, zet men de planten daarna zoo droog mogelijk, om de wond te doen opdrogen; in den zomer is het voldoende de wond met fijn houtskoolpoeder te bestrooien. Gevaarlijk is het, wanneer de plant over haar geheel neiging tot rotting toont. Deze ziekte ontstaat meestal aan den voet der plant, en breidt zich dan naar boven uit, of zij ontstaat,—wat echter minder voorkomt—, in den kop en trekt dan naar beneden. In het eerste geval kan men den kop nog op een behoorlijken afstand van de aangetaste plek afsnijden en dien als stek behandelen, gewoonlijk echter bemerkt men de ziekte eerst wanneer het geheele weefsel aangetast en de plant dus verloren is. Een andere ziekte bij *Cactusen* is de geelziekte; zij komt slechts bij enkele geslachten voor (*Epiphyllum*, *Cereus* en *Phyllocactus*) en wel hoofdzakelijk in den winter. Plotseling worden eenige deelen der plant geel en sterven spoedig daarna af. Gewoonlijk treedt de geelziekte op bij planten, die gebrek aan voedsel hebben of die in slechte

aarde staan; het beste middel er tegen is, de plant zoo spoedig mogelijk in goede aarde te verpotten.

De Cactusen hebben ook talrijke vijanden onder de insecten en wel hoofdzakelijk in de blad- en schildluizen. Gewoonlijk zijn het de laatsten, die zeer veel schade kunnen berokkenen. Een der beste middelen om deze plagen te voorkomen, is het bij helder weder spuiten en een zoo goed mogelijke behandeling der planten. Zijn deze eenmaal door insecten aangetast, dan tracht men ze met een kwastje en lauw warm zeepsop



Fig. 190. Phyllocactus.

te verwijderen. Een nog zekerder middel tegen deze insecten is een slappe oplossing van Nicotine-extract, dat in enkele apotheken wel te verkrijgen is. Zijn de Cactusen door zoogenaamde witte smeerluis aangetast, dan kan men die door spuiten gemakkelijk verwijderen. Zij worden daartoe op een helderen dag buiten gezet en met het handspuitje spuit men met kracht lauw water tusschen de dorens. De diertjes zullen daardoor weggespoeld worden. Vallen zij op de aarde van den pot, dan kunnen zij daar gemakkelijk van verwijderd worden. Een minder schadelijke vijand der Cactusen is de Cactus- of Cochenille-luis (Coccus cacti). Deze luis komt gewoonlijk voor op een Opuntia-soort en wordt slechts zelden op andere geslachten aangetroffen. De roode verfstof, onder den naam Cochenille bekend, bestaat

uit niets anders dan de fijn gewreven lichamen van deze luizen. In ons klimaat teelt de Cochenille-luis zich slechts zeer langzaam voort, zoodat zij niet tot de eigenlijke C a c t u s -vijanden kan gerekend worden. Deze en gene liefhebber kweekt ze zelf wel als curiositeit op zijn planten.

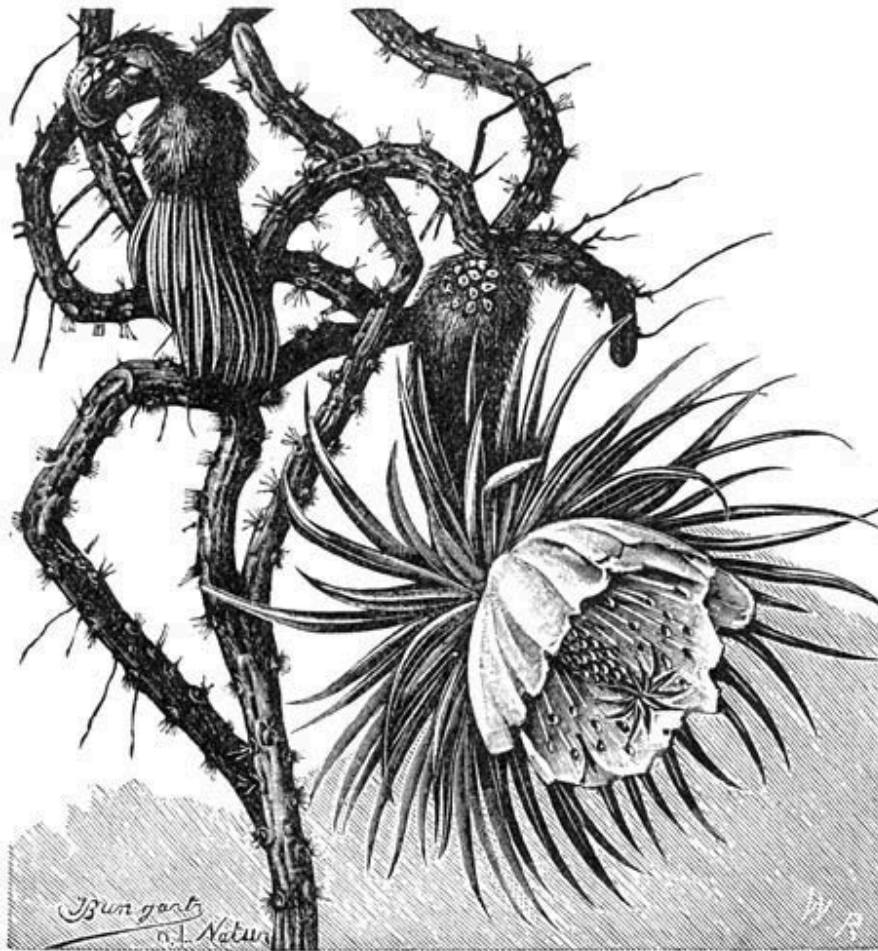


Fig. 191. *Cereus grandiflorus* (Koningin van den nacht).

Van het standpunt eens liefhebbers kunnen de C a c t e e ñ in twee groote groepen verdeeld worden, namelijk die, welke hoofdzakelijk om haar fraaie bloemen gekweekt worden, en die, welke men om haar interessanten vorm of om de dorens verzamelt. Een absolute grens laat zich echter tusschen beide groepen niet trekken, daar er veel fraai bloeiende soorten zijn, die een zeer interessant

voorkomen hebben, terwijl enkele, wier vorm hoogst belangwekkend is, somtijds zeer schoone bloemen voortbrengen. Het is aan geen twijfel onderhevig, dat er in de familie der C a c t e e ñ prachtig bloeiende soorten zijn; zij hebben echter allen een gebrek, namelijk den korten duur. Door elkander genomen, blijven de bloemen niet langer dan 2 à 3 dagen goed, zelfs bij soorten, waar de knoppen maanden lang tijd hebben om zich te ontwikkelen. Toch zijn er C a c t u s e n met een zeer langen bloeitijd, die

veroorzaakt wordt doordat zij talrijke knoppen voortbrengen, die na elkander tot ontwikkeling komen.

Epiphyllum truncatum ([Fig. 188](#)) is zeker wel een der meest voorkomende en dankbaarste uit de groep der fraai bloeiende *Cactus*en. Een bijzondere waarde heeft deze plant nog, wijl ze een echte winterbloeiester is. Haar fraai vermiljoenroode bloemen, met purperen weerschijn, ontwikkelen zich gewoonlijk van Kerstmis af tot aan de tweede helft van Februari. De *Epiphyllum* behoort in Brazilië te huis, waar zij als een onechte parasiet tegen de boomen groeit, dikwijls in gezelschap van Orchideeën. Zij groeit daar onder de dichte bladerkroon en tusschen rottende plantenstoffen zeer welig; bij wijze van uitzondering wordt zij ook wel tegen vochtige wanden aangetroffen. De in den handel voorkomende *Epiphyllum*s zijn voor het meerendeel kroonboompjes; die door veredeling op kleine, slanke stammetjes van andere *Cactus*-soorten meestal *Peireskia*'s staan. Deze stamboompjes bieden, met de afhangende twijgen, een fraaien aanblik, vooral in den bloeitijd, wanneer de laatste stengelgeledingen met bloemen of knoppen prikken. De uit stek gekweekte *Epiphyllum*s zijn fraaie, zeer dankbaar bloeiende hangplanten. In de kweekerijen vindt men, tegenwoordig talrijke variëteiten, die verschillen door de kleur der bloemen.



Fig. 192. *Cereus flagelliformis monstrosa*, geënt op een *Opuntia*.

De *Epiphyllum*s behoreen tot die *Cactus*en, welke, in tegenstelling met de meeste andere vertegenwoordigers van deze familie, een humusrijke aarde, scherming tegen brandende zon, en vochtige lucht verlangen. Gedurende den groei- en bloeitijd verlangen zij veel water; ook kan men ze gedurende dien tijd nu en dan gieren.

De rusttijd begint bij de *Epiphyllum*s na den bloei; hij duurt gewoonlijk tot Mei en men moet dan zeer spaarzaam gieten. Heeft men veredelde

stamboompjes, dan kan zeer dikwijls de dunne stam de zooveel zwaardere kroon niet dragen, waarom men moet zorgen, dat hij behoorlijk ondersteund wordt. Een zeer goede wijze daartoe is de volgende: Men steekt drie of vier stokjes in den pot, onder de kroon brengt men een ring van dik ijzerdraad, die aan deze stokjes wordt vastgebonden en waarop de twijgen van de kroon rusten, waardoor hij voldoende steun verkrijgt en de stam geheel vrij kan blijven.

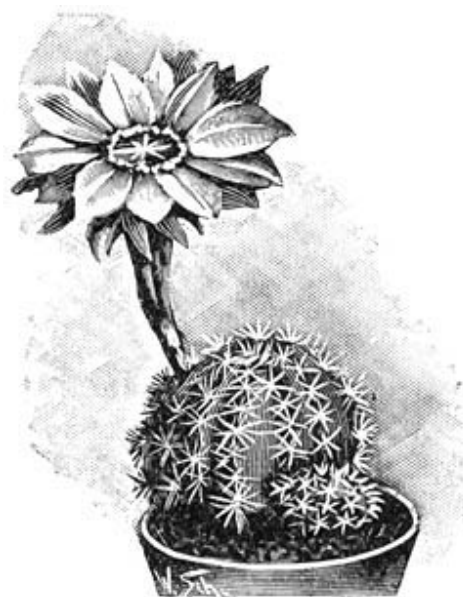


Fig. 193. *Echinopsis Eyriesii*.



Fig. 194. *Rhipsalis Houlettiana*.

De
Ph
yl
lo

cactusse doen als dankbare bloeisters voor de Epiphyllums niet onder. Twee der hiertoe behorende soorten, de *Phyllocactus Russellianus* en de *Ph. Gærtneri* (Fig. 189), gelijken in voorkomen zeer sterk op de Epiphyllums, maar de bloemen zijn regelmatig gevormd. De beide genoemde soorten bloeien eerst tegen het voorjaar, met roode trechtersvormige bloemen. De andere, tot dit geslacht behorende soorten hebben zeer groote bladachtige stengels en schoone bloemen; deze laatste zijn wit, bieden verschillende nuanceeringen van rood of zijn

geelachtig. Soms bloeien deze bloemen slechts één nacht, dan weder vier en twintig uur, terwijl zij bij andere soorten eenige dagen duren. De

middelmatig groote, welsmakende vruchten zijn besvormig en karmijn- of steenrood. Deze bessen rijpen gewoonlijk na tien of twaalf maanden en bevatten zwarte, talrijke zaden. De *Phyllocactus* en worden nooit door veredeling voortgekweekt, daar de zaden zeer gemakkelijk opkomen en in korten tijd tot mooie bloeibare planten opgroeien. Ook het voortkweken van stek gaat zeer gemakkelijk, zoodat men dan ook bij de liefhebbers steeds zelfgekweekte planten aantreft. De *Phyllocactus* groeien onder geheel dezelfde omstandigheden als de *Epiphyllum*, zoodat zij op geheel dezelfde wijze moeten behandeld worden. Er zijn zeer veel schoone soorten bekend en de kweekers hebben door onderlinge kruising nog een aantal zeer fraaie hybriden gewonnen. Een dergelijke hybride stelt [Fig. 190](#) voor.

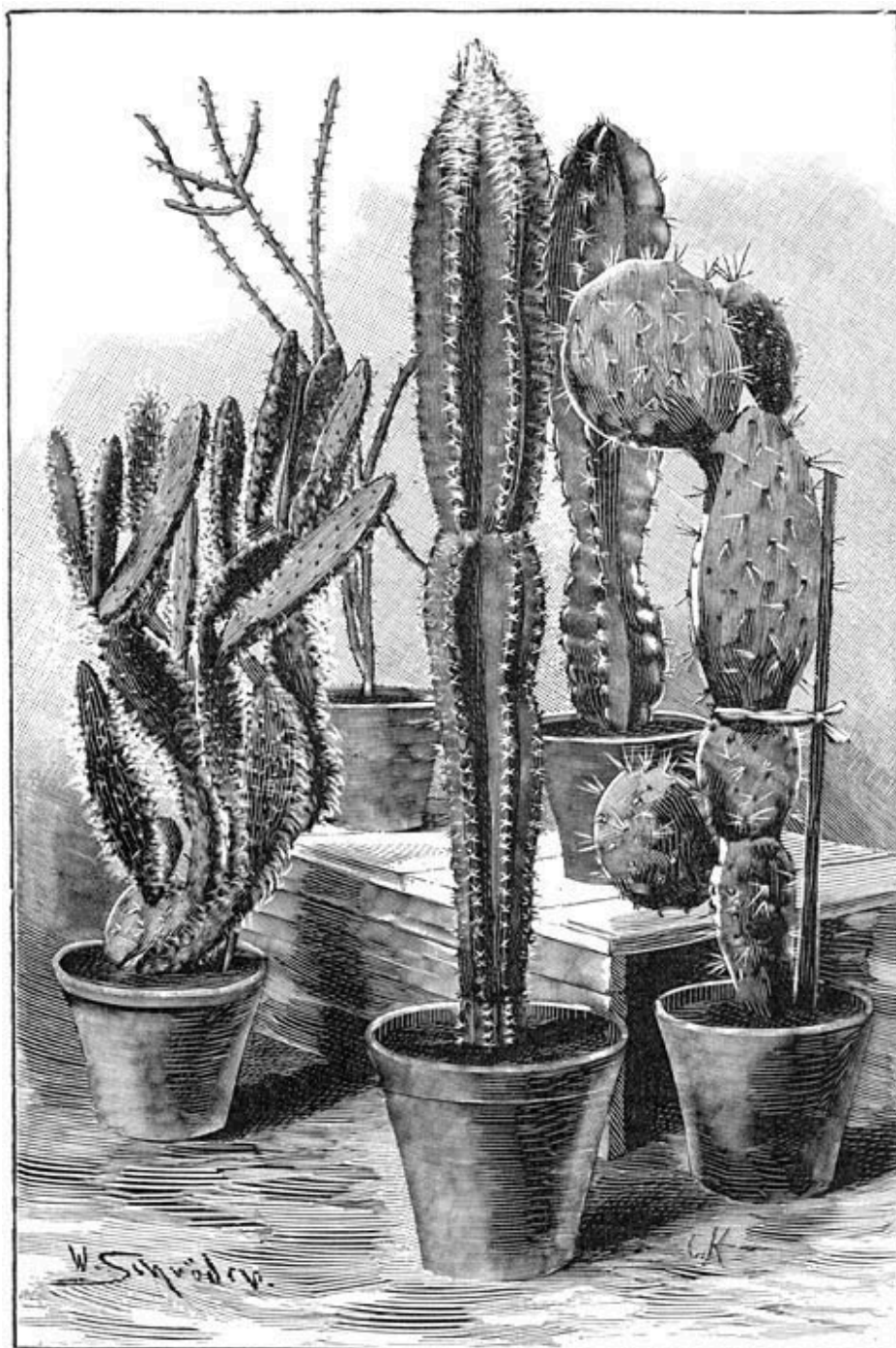


Fig. 195. Cacteeën.

Opuntia
vaginosa.

Cereus
cyaneus.

Opuntia
senilis.

Pilocereus
Houlletii.

Opuntia
maxima.

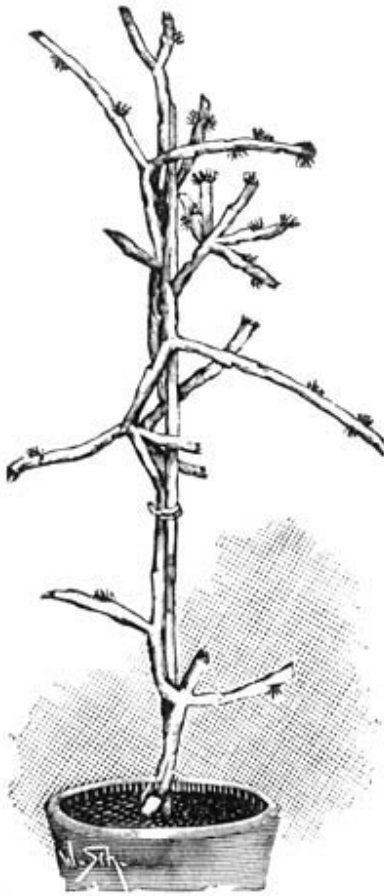


Fig. 196. *Rhipsalis dissimilis*.

Het geslacht *Cereus* (*Zuileactus*) is wellicht het interessantste geslacht van de familie der *Cacteë*n. Zeer dikwijls toonen de soorten onderling veel overeenkomst, dan weder een zeer groot verschil; zij zijn geribd en vier- of meerhoekig; nu eens kruipend, dan weder kogelvormig. De ribben of kanten zijn steeds nu eens met zwaardere, dan weder met zwakkere dorens bezet. De bloemen verschijnen meestal aan de oudere stengels, en slechts bij uitzondering aan de uiterste spitsen. Zeer veel *Cereus*-soorten bloeien eerst op hoogen leeftijd, anderen echter reeds als jonge planten. De nu eens witte, gele of roode bloemen kunnen een lengte van 20 cM. bij een doorsnede van 30 cM. bereiken; zij behooren tot de fraaiste, maar, jammer genoeg, ook tot de vergankelijkste bloemen in het plantenrijk. Van vele *Cereus*-soorten ontluiken de bloemen des avonds, om den volgenden morgen weder te verwelken; andere soorten houden het tot den middag uit en de bloemen der soorten, die het langst bloeien, duren nooit langer dan hoogstens drie dagen. De fraaie, eetbare vrucht bereikt bij enkele soorten de afmeting van een appel; zij rijpt nu eens na vijf of zes maanden, dikwijls echter pas in het jaar, volgende op den bloei. De *Cereus* behoort in West-Indië, Mexico en Brazilië te huis, waar zij aan de dorre landschappen een zeer eigenaardig voorkomen geeft. De schoonste soort van dit geslacht is de *Cereus grandiflorus* (*Koningin van den nacht*), [Fig. 191](#). Haar bloemen kunnen een doorsnede van ruim 25 cM. bereiken, en behooren met haar zuiver witte bloembladeren, goudgele kelkbladeren en zeer fijnen vanielje-geur tot de fraaiste aller bloemen; zelfs de schoonste Roos wordt door dit prachtig natuurgewrocht in de schaduw gesteld. Jammer is het, dat deze soort nogal behoefte heeft aan warmte, en al groeit zij bij een goede behandeling ook in een kamer, in bloei komen zal zij daar zelden of nooit. Van grooter waarde is voor den liefhebber de *Cereus nycticalus*, die niet veel minder schoon bloeit dan de voorgaande soort, doch met een

reukelooze bloem. Deze soort is harder dan de voorgaande, haar witte bloemen zijn grooter en verschijnen bij sterke planten geregeld iederen zomer.

In den laatsten tijd zijn ook door kruising van beide genoemde soorten met andere *Cereusen* schoone hybriden gewonnen, waaronder er zich bevinden met groote, roode bloemen.

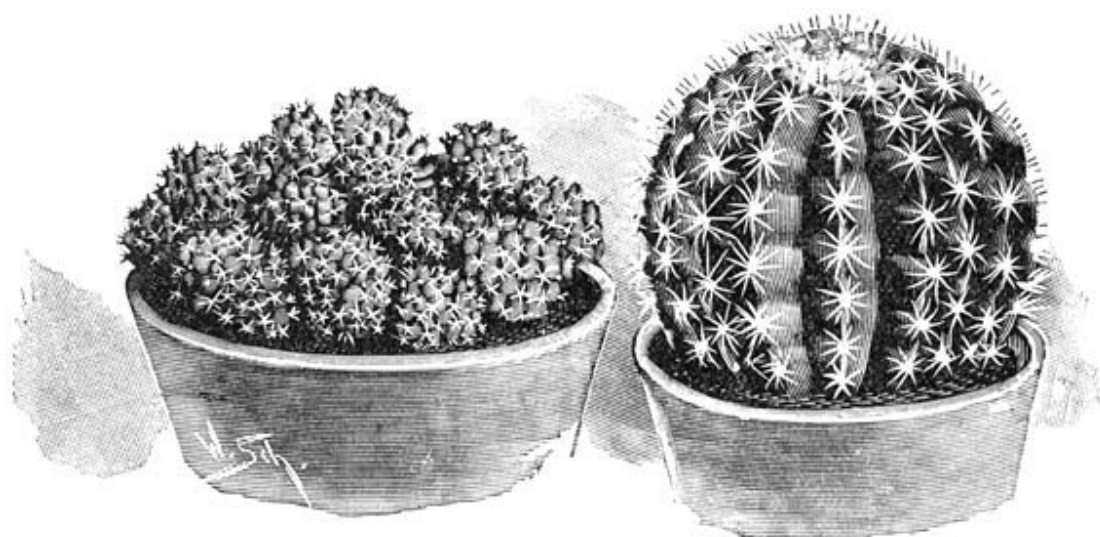


Fig. 197. *Mamillaria gracilis*. *Echinocactus Grusonii*.

Een andere, onder de liefhebbers zeer verspreide soort, is de *Cereus speciosissimus*, die reeds meer dan 100 jaar bekend is. Het is een zeer fraai bloeiende soort. Zij heeft drie- of vierkantige, vrij sterk gedoornde stengels, die men het best tegen een waaiervormig hekje bindt. De werkelijk fraaie, schitterend roode bloemen verschijnen gewoonlijk in vrij grooten getale gedurende den zomer en duren drie of vier dagen. Hoe minder men deze soort verplant, hoe beter zij bloeit; plant men haar in een grooten pot, dan groeit zij wel sterk, doch bloeit weinig of niet. In den handel zijn veel variëteiten dezer *Cereus* verspreid.

De *Cereus flagelliformis* (Slang-Cactus) is een mooie, reeds verscheidene tientallen van jaren onder de Cactus-liefhebbers verspreide soort, met kruipende of hangende stengels, die bezet zijn met in stervormige bundeltjes vereenigde, bruingele dorens. De tot 8 cM. lange bloemen zijn purper-rozerood en de pas na een jaar rijp wordende vruchten hebben eenigszins een pruimensmaak. De afbeelding 192 toont een

monstrueuzenvorm dezer soort, de *Cereus flagelliformis cristatus*, geënt op een *Opuntia*.

Onder de Zuilcactusen zijn er ook talrijke, die om haar eigenaardige, fraaie gestalten of wel om de interessante kleur harer dorens gekweekt worden; deze soorten bloeien echter slechts zelden. Eén dezer, die dikwijls nogal van vorm verschilt, doch steeds een fraaie, blauwachtige kleur heeft, de *Cereus cyaneus*, is voor liefhebbers wel de meest aanbevelenswaardige.

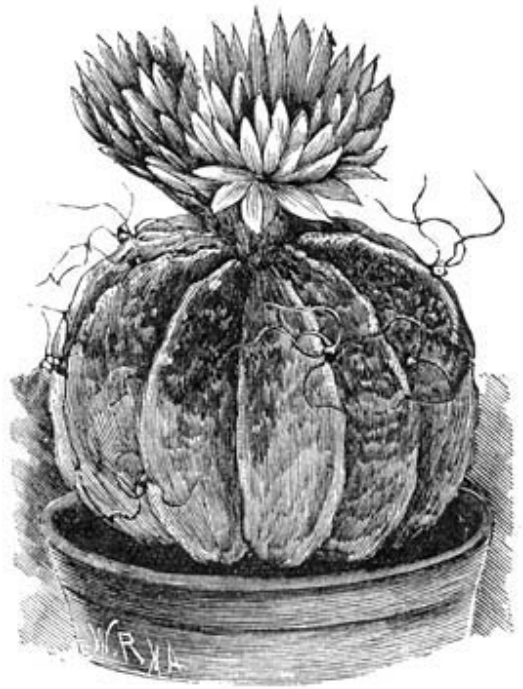


Fig. 198. *Echinocactus capricornis*.

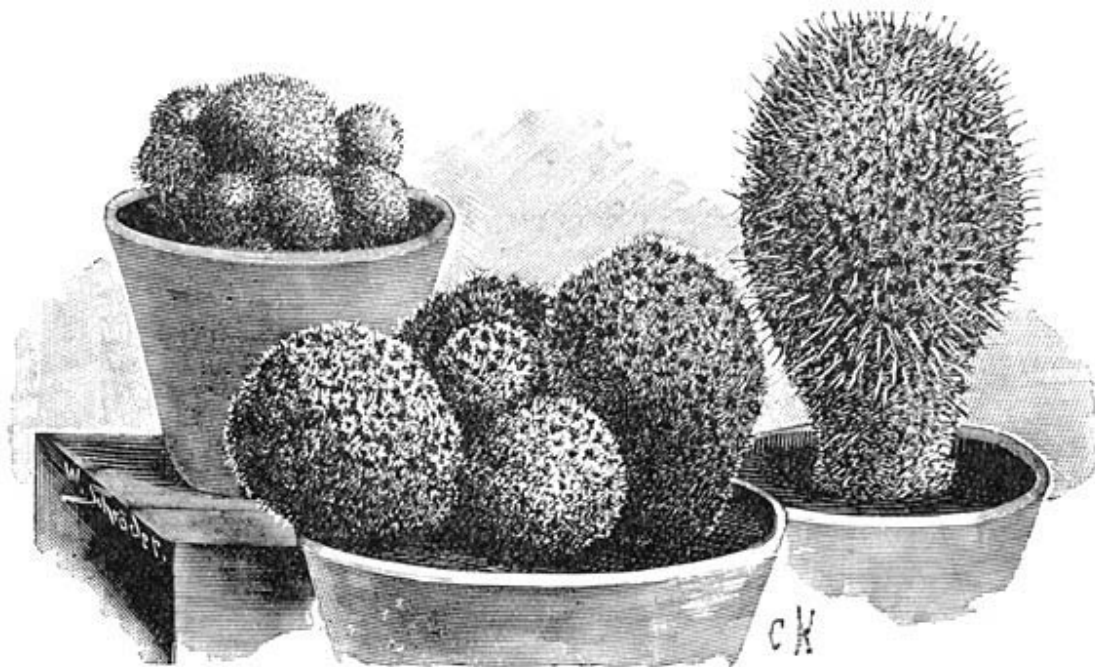


Fig. 199. *Mamillaria*.

plumosa. *Schiedeana*. *Celsiana*.

Onder de *Cactus*-geslachten, waarbij zeer fraai bloeiende soorten worden gevonden, kunnen wij nog aanbevelen het geslacht *Echinopsis*. De hiertoe behorende soorten hebben gewoonlijk een kogelvorm, die zich slechts zelden verlengt; de planten nemen alsdan een eivormige gestalte aan. In alle gevallen zijn zij veelzijdig en vaak zeer sterk met groote fraaie dorens bezet. De lichtgroene zijscheuten, die bij oudere planten zeer talrijk voorkomen, en ook de jonge zaailingen hebben in den beginne een heel ander aanzien dan de gekarakteriseerde planten. De witte, rose of roode bloemen verspreiden een heerlijken geur: zij hebben een lange, trechtervormige bloemkroon. Bij enkele soorten blijven de fraaie bloemen slechts één nacht, bij andere daarentegen verscheidene dagen open. Daar de hiertoe behorende soorten in den voorzomer bloeien, dan zeer talrijke bloemen voortbrengen en de bloemknoppen dikwijls vijf à zes maanden noodig hebben om tot ontwikkeling te komen, gebeurt het vaak, dat men reeds in October of November de knoppen ziet verschijnen. De snel rijp wordende vrucht is eivormig of rond en heeft eenigszins het voorkomen van een walnoot. Van de vele, tot dit geslacht behorende soorten, zijn er twee hier afgebeeld, de *Echinopsis oxygona* in [Fig. 184](#) en de *Echinopsis Eyriesii* in [Fig. 193](#).

Zeer dankbare, niet onaardig bloeiende planten levert ons het geslacht *Rhipsalis* (*Roede-Cactus*) met vaak zeer dunne, ronde stengels. De hiertoe behorende soorten groeien in tropisch Amerika als onechte parasieten op boomen, en zij houden dus van een tamelijk vochtige lucht en een humusrijke aarde. Een soort met breedere stengels, die des winters met lichtstroogele, welriekende bloemen bloeit, is de *Rhipsalis Houlettiana* ([Fig. 195](#)), terwijl de *Rhipsalis dissimilis* ([Fig. 196](#)), die ook des winters bloeit, rodevormige stengels heeft.

Onder de vertegenwoordigers der andere *Cactus*-geslachten worden nog zeer schoon bloeiende soorten aangetroffen, maar aangezien deze slechts zeldzaam bloeien, worden zij uitsluitend óf om haar interessant uiterlijk, óf om haar fraaie dorens gekweekt.

Van deze verschillende Cactussen kunnen wij den liefhebbers zeer aanbevelen de *Echinocereus*-soorten, waaronder fraai gedoornde en schoon bloeiende en de *Pilocereus*-soorten, die somtijds lange haarvormige

dorens bezitten, zooals bijv. de *Pilocereus senilis* (Grijsaard), die geheel met lange, witte dorens bedekt is en daardoor een eigenaardig voorkomen heeft; ook de *Pilocereus Houletti* is zeer fraai. Door haar sterk gedoornd voorkomen munten uit de *Echinocactus*-soorten, waaronder ook fraaie bloeisters worden aangetroffen. Door haar gele dorens is vooral aanbevelenswaardig de *Echinocactus Grusonii*, waarvan [Fig. 197](#) een jonge plant vertoont. Een zeer weinig gedoornde, doch met gele bloemen zeer rijk bloeiende soort is de *Echinocactus capricornis*, die met witte puntjes is overdekt.

De *Opuntia*-soorten vormen vaak groote planten met zware, platte stengelleden; zij bloeien wel fraai, doch tamelijk weinig en brengen na den bloei eetbare, naar kruisbeien smakende vruchten voort. Op onze plaat zijn drie soorten afgebeeld: de *Opuntia maxima*, de *O. senilis* en de *O. vaginosa*. Zeer sierlijke, dikwijls gedrongen groeiende soorten behooren tot het geslacht *Mamillaria*, waarvan de meeste winterbloeisters zijn; enkele hebben eenigszins groote, de meeste echter slechts kleine bloemen. Verschillende soorten van dit geslacht zijn hier afgebeeld, namelijk: *Mamillaria Celsiana*, *M. Schiedeana* en *M. plumosa* ([Fig. 199](#)), *M. gracilis* ([Fig. 200](#)) en *M. fuscata*, deze laatste als jonge plant veredeld op een *Cereus*.

Zeer interessante *Cactus*-geslachten zijn nog *Malocarpus*, *Astrophytum*, *Anhalonium* en *Pelecypora*.

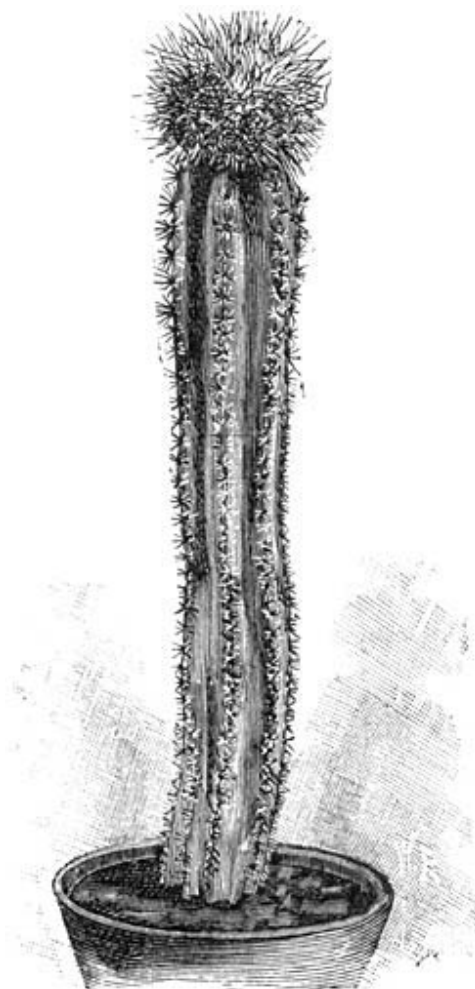


Fig. 200. *Mamillaria fuscata* op een *Cereus* veredeld.

Deze laatste geslachten zijn echter slechts hun aan te bevelen, die goed met plantencultuur vertrouwd zijn, daar zij lastig in de cultuur zijn en maar al te vaak, vooral des winters, dood gaan.

Succulenten of Vetplanten.

(Uitgezonderd de Cactusen.)

De Vetplanten, zoowel de inheemsche als de tropische, behooren tot de hardste en daardoor tot de meest geschikte planten voor kamercultuur. De bladeren van de meeste tot deze groep behorende planten hebben een dikken cylindervorm, en slechts weinige uitwasemingsorganen; zij zijn vaak bedekt met een wasachtige afscheiding, en krijgen daardoor dikwijls in plaats van een groene een blauwachtige, grijze of witte kleur. De geheele bouw van deze dikbladige planten is er op ingericht, dat zij het hoofd kunnen bieden aan een langdurige droogte, terwijl zij door overvloedig vocht zeer gemakkelijk ten gronde gaan. Deze bouw is geheel in overeenstemming met de dorre, meestal zandige streken, waar zij gevonden worden.

In de cultuur komen de uitheemsche Succulenten tamelijk wel met de Cactusen overeen; over het algemeen zijn de eersten zelfs nog harder en hebben zij nog minder behoefte aan warmte. Wil men Succulenten met succes kweken, dan heeft men een op het zuiden gelegen luchtige kamer nodig, daar deze planten des zomers de volle zon en des winters een zeer lichte standplaats verlangen; hebben zij zulk een standplaats niet, dan worden zij gemakkelijk door rotziekte aangetast, waardoor zij zeer licht verloren gaan. Gedurende den zomer moet men den Succulenten een plaats geven in het bloemrekje voor het venster, op een zonnig balkon of in den tuin, waar zij voor de beplanting van rotspartijen en ook voor mozaïekvakken uitstekend gebruikt kunnen worden.

Gedurende den rusttijd, in den herfst en den winter, is het noodzakelijk, dat de aarde zoo droog mogelijk gehouden wordt, mits men er slechts voor zorgt, dat zij niet verdrogen en als gevolg daarvan ineenschrompelen. In haar groeitijd

echter moeten zij geregeld begoten worden; men zorgt er dan voor, dat de aarde niet te droog wordt en op bijzonder warme dagen is een besproeiing der bladeren des avonds zeer bevorderlijk voor den groei.

Alle Succulenten moeten in een niet te vetten, kleiachtigen grond geplant worden; deze grond moet geheel vrij zijn van rottende bestanddeelen; het best groeien zij in een mengsel van gelijke deelen oude heide- en broeiaarde, kleiaarde en scherp zand; beter is nog de kleiachtige grond, die ontstaat bij het afbreken van oude huizen, door het uit elkander vallen der verweerde steenen. Heeft men jonge planten, dan moeten zij elk voorjaar verpot worden; oudere exemplaren daarentegen kan men gerust twee of drie jaar in denzelfden pot laten staan. De potten, die men gebruikt, moeten in verhouding tot de plant tamelijk klein zijn, daar de Vetplanten slechts zeer zelden veel wortels maken en bijna altijd langzaam groeien. Dit is ook de reden, waarom men de potten van een zeer goede drainage moet voorzien, opdat het overvloedige water gemakkelijk kan wegloopen, daar anders de aarde zeer licht zou verzuren en de wortels daardoor zouden afsterven.

De Succulenten laten zich zeer gemakkelijk voortkweken. Heeft men soorten, die een wortelstok vormen, dan doet men dit bij het verplanten door verdeeling daarvan; anderen kweken bijna vanzelf voort door wortelscheuten, die men slechts behoeft af te snijden en op te planten; weer anderen laten zich door stekken vermenigvuldigen, die juist als Cactus-stekken moeten behandeld worden. Eenige soorten der Vetplanten, zooals bijv. de Echeveria's, laten zich gemakkelijk voortkweken door bladstekken. Hiertoe scheurt men voorzichtig een blad van de plant en pot dit op, na verloop van korten tijd zal zich dan een jong plantje aan de basis ontwikkelen.

Onder de Succulenten zijn als zeer harde en mooie kamerplanten enkele Aloë-soorten zeer in trek. In sommige streken komen deze soorten onder den naam van "Eksteroogen-planten" voor. Er wordt namelijk beweerd, dat het bittere sap, dat uit enkele soorten gewonnen wordt, als een uitnemend middel tegen eksteroogen wordt gebruikt. De tot dit geslacht behorende planten zijn meest zeer saprijk en week. De zeer fraai gedoornde bladeren zijn nu eens éénkleurig, dan weder fraai bont of ook wel dicht bezet met kleine getinte wratjes. Zeer fraai zijn ook de meestal op lange bloemstengen

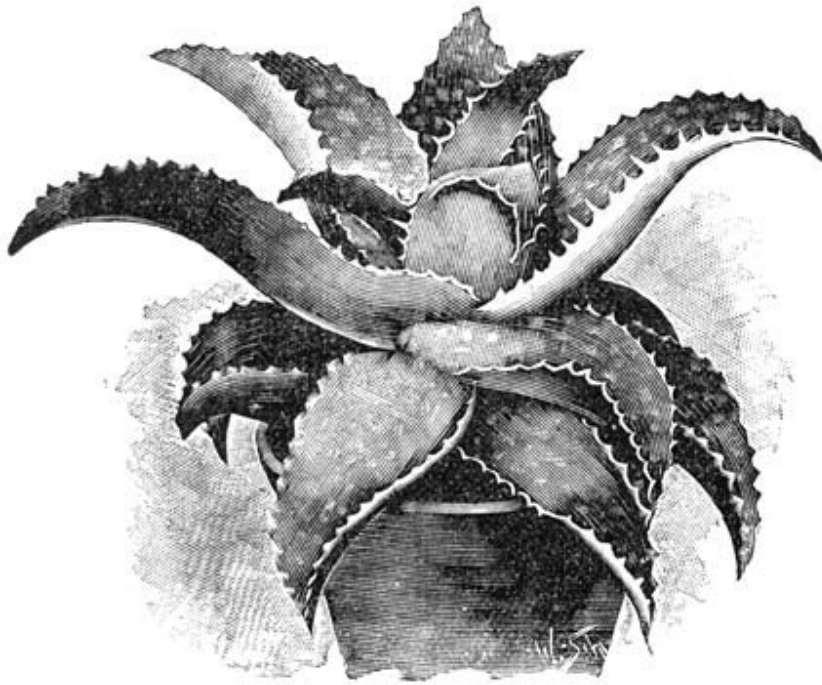


Fig. 201. Aloë saponaria.

verschijnende
pijpvormige
bloempjes, die meestal
rood of geel, nu en dan
groenachtig zijn. Die
soorten, welke stengels
vormen, laten zich des
zomers gemakkelijk
door stekken
voortkweeken; bij de
overige geschiedt dit
door wortelscheuten.
Een zeer schoone
rozet-vormige soort is
de Aloë
longearistata
met groene, op de
achterzijde en langs de

randen met mooie dorens bezette bladeren. De breedbladerige Aloë
latifolia groeit struikachtig. De breede bladeren, die aan de randen
gedoornd zijn, zijn omgebogen, hebben een groene grondkleur, die door
talrijke lichte vlekken en punten wordt afgewisseld. Goed gekweekte planten
van deze soort bloeien geregeld elken zomer. De bloemsteng wordt ongeveer
½ Meter lang, groeit dagelijks ongeveer 4 cM. en is met mooie, geelachtige
bloemen rijk bezet. Een zeer mooie, kleine kamerplant is de Aloë
variegata, met spiraalvormige, rechtop staande, bonte bladeren. Ook de
op onze plaat afgebeelde Aloë arborescens is een mooie, dankbare
kamerplant evenals de Aloë saponaria, met lichtgroene, geelachtige,
wit gevlekte bladeren.

Zeer schoone planten bevat ook het geslacht Gasteria. Deze soorten
kenmerken zich meestal door mooi gevlekte bladeren en roode of
groenachtige bloemen. De Gasteria acinacifolia heeft donkergroene
bladeren, waarvan de nerven met paarlachtige wratjes dicht bezet zijn; ook de
Gasteria pulchra, die men nogal eens aantreft, heeft witgekleurde
bladeren en heel aardige pijpvormige bloempjes.

Fraaie Succulenten zijn ook de verschillende in Mexico te huis behorende *Echeveria*'s. De planten zijn voor het meerendeel zeer sierlijk; zij hebben dikke, vleezige bladeren, die rozetvormig gerangschikt zijn.



Fig. 202. Succulenten.

Tegenwoordig worden vele soorten van dit geslacht gekweekt om gebruikt te worden bij het beplanten van rotspartijen en van mozaïekvakken. Plant men ze echter in kleine potjes, dan maken zij ook in de vensterbank een zeer aardig figuur. Van de verschillende soorten van dit geslacht is de *Echeveria Desmetiana*, met haar blauwgroene bladeren wel een van de fraaiste. Een zeer mooie grootbladige soort is de *Echeveria metallica*, met betrekkelijk dunne, naar boven omgebogen bladeren, die een metaalachtigen glans hebben. Streng genomen is dit slechts een variëteit van de *Echeveria gibbiflora*; zij vormt vrij groote rozetten en is in jongen toestand het fraaist; van oudere, leelijk geworden planten snijdt men den kop af, die daarna als stek wordt behandeld. De *Echeveria discolor* heeft donkergroene bladeren en ontwikkelt gedurende den zomer talrijke, wijd openstaande, oranje bloemen. De *Echeveria agavoïdes* vormt kleine, witachtig groene bladrozetten en de *Echeveria Scheideckeri* is ook een lieve, mooi bebladerde soort. Verscheidene *Echeveria*'s zijn uitstekende winterbloeisters zooals de *Echeveria fulgens*, met vuurroode bloemen, de *Echeveria mucronata*, met schitterend roode bloemen en de *Echeveria rosea*, met rozeroode bloemen. Ook de *Echeveria retusa* is een winterbloeier bij uitnemendheid. Deze soorten hebben een vleezigen stengel, met betrekkelijk kleine bladeren bezet die in een bloeiwijze eindigt. Alle *Echeveria*'s moeten vorstvrij en droog overwinteren; die, welke gedurende den winter bloeien, verlangen gedurende dit jaargetijde een lichte standplaats, zoo mogelijk voor een op het Zuiden gelegen raam.

De vermenigvuldiging geschiedt zeer gemakkelijk door kleine zij scheuten, die, in een potje gestoken, zeer vlug wortel maken, wanneer men ze een zonnige plaats voor het venster geeft. Men kan ook, zooals reeds gezegd is, de bladeren voorzichtig afbreken en die als stekken behandelen; er ontwikkelt zich dan aan den voet een knop, die spoedig doorgroeit en een lief plantje vormt.

Veel gelijkenis met enkele *Echeveria*'s hebben de *Sempervivums* (Huislook), vooral in de groeiwijze. De saprijke bladeren der *Sempervivum*-soorten zijn dun en groen, enkele soorten zijn voorzien van zwarte spitsen, terwijl bij anderen de geheele plant met een wit spinnewebachtig weefsel is overtrokken. Verscheidene Huislook-soorten



Fig. 203. *Echeveria metallica*.

houden het hier te lande des winters buiten uit; deze worden dan ook veel voor het begroeien van rotsen en het beplanten van mozaïekvakken gebruikt; ook zijn zij zeer geschikt voor de cultuur in kleine potten. Het gewone Huislook wordt veel aangetroffen op oude muren en daken. De oude Grieken noemden deze plant *Aizoon*, de Romeinen *sempervivum*, welke beide namen beteekenen: “altijd levend” en welke slaan op de eigenschap van deze planten, dat zij de grootste droogte uitstekend kunnen verdragen. Bij de oude Germanen werd het Huislook “Donnerbart” genoemd, wijl de rozeroode bloemen herinnerden aan den baard van den Dondergod “Donar”.

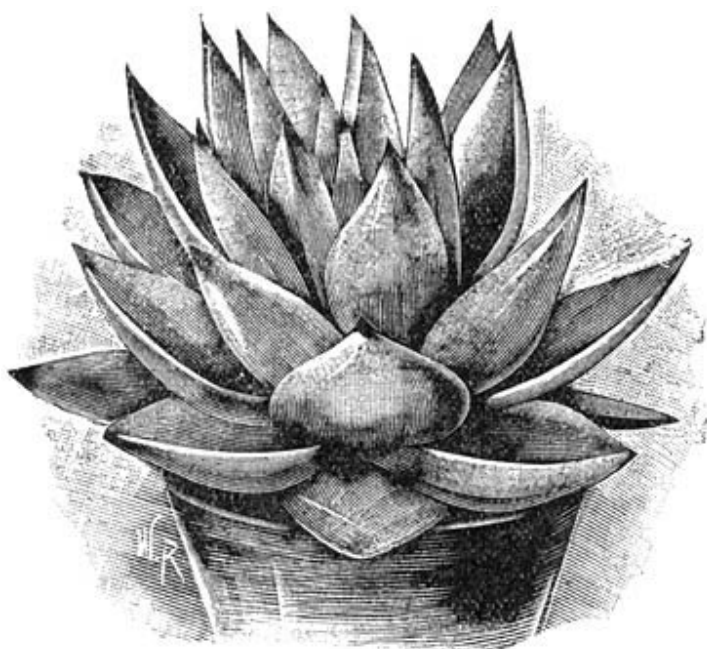


Fig. 204. *Echeveria agavoides*.

In de bloemen van deze plant zag men een bliksemafleider en daarom vaardigde Karel de Groote een bevel uit, dat iedere boer het Huislook op zijn erf moest hebben. Slechts goed volwassen

Sempervivums zijn bloeibaar; de bloemsteng ontwikkelt zich uit het hart der bladerrozet en aan haar uiteinde vertakt zij zich meestal, welke zijtakjes dicht bezet zijn met stervormige bloemen, die bij verschillende soorten verschillende kleuren hebben. De uitgebloeide plant

sterft; zij vormt echter, voordat zij doodgaat, een groot aantal jonge uitloopers, die spoedig tot gezonde planten doorgroeien. Een zeer interessante plant is de *Sempervivum arborescens*; deze vormt een tot 2 Meter

hoogen stam, die spadelvormige bladeren draagt, welke boven aan den stam fraaie rozetten vormen. De bloemen zijn zeer sierlijk en geheel geel. Van deze soort bestaan vele variëteiten met geelbonte, rood gerande en purperroode bladeren. Laatstgenoemde variëteit, de *S e m p e r v i v u m a t r o p u r p u r e u m*, is op onze plaat afgebeeld.

Mooie Succulenten worden ook gevonden in het geslacht *S e d u m*, waarvan er ook eenigen hier te lande inheemsch zijn.

Reeds bij de Ouden waren deze planten bekend: zij gebruikten de fijn gestampte, slijmige bladeren als geneesmiddel tegen wonden.

Zoo zou Telephos, de zoon van Hercules, van de wond, welke de speer van Achilles hem toebracht, genezen zijn door de toepassing van de gekneusde bladeren eener *S e d u m*, die men later, naar een leiding daarvan, den wetenschappelijken naam van *S e d u m T e l e p h i u m* heeft gegeven. Een zeer fraaie soort is de grootbladige *S e d u m s p e c t a b i l e*, die volkomen winterhard is, en in den herfst tot aan den grond afsterft. In de lente vertoonen zich dan kleine bladrozetten boven de aarde, die spoedig doorgroeien en dan scheuten vormen met heldergroene bladeren. Deze scheuten worden in den herfst gekroond met schermen van kleine, rozeroode bloemen. Als bloeiende plant is de *S e d u m s p e c t a b i l e* zeer fraai en zij is dan ook uitstekend voor potcultuur.

Een zeer schoone soort van den lateren tijd is de *S e d u m s e m p e r v i v o i d e s*, afkomstig uit den Kaukasus. Deze soort is tweejarig en wordt uit zaden voortgekweekt, die in het voorjaar in pannen met zandige aarde gezaaid en in de kamer tot ontkiemen gebracht worden. De jonge plantjes moeten spoedig in andere potten gerepikeerd en daarna afzonderlijk in potjes uitgeplant worden.

Des zomers worden zij in het bloemenrekje gekweekt; daarna laat men ze in een koele kamer overwinteren en den tweeden zomer zet men ze weder buiten. Tegen het einde van dezen zomer zullen zij dan met honderden rozeroode bloemen prijken.

Een half houtachtige, veel om haar bloemen gekweekt wordende Vetplant is de *K a l o s a n t h e s c o c c i n e a*, ook wel *C r a s s u l a c o c c i n e a*

genoemd. Deze plant vormt des zomers aan de uiteinden van alle twijgen groote schermen scharlakenroode bloemen, die, door de zon beschenen, een schitterend effect maken. Niet minder schoone bloeisters zijn de *R o c h e a*-soorten. Een dezer, de *R o c h e a* (*C r a s s u l a*) *f a l c a t a*, heeft dikke, groote, sikkelvormige bladeren en vormt fraaie schermen van vuurroode bloemen. Beide laatstgenoemde planten worden tegenwoordig als marktplanten in grooten getale gekweekt.



Fig. 205. *Crassula Bolusii*.

Zeer fraaie *S u c c u l e n t e n* treft men ook aan in het geslacht *C r a s s u l a* en eenige der hiertoe behorende kunnen met zeer goed gevolg als ampelplanten worden gebruikt o.a. de *C r a s s u l a* *C o o p e r i* en de *C r a s s u l a* *s p a t h u l a t a*, die beiden zeer schoone bloemen voortbrengen. Een zeer lief miniatuurplantje is de *C r a s s u l a* *B o l u s i i*, met, in den winter verschijnende, zeer kleine, witachtige bloempjes en heel aardige, bruin gevlekte bladeren.

Planten met zeer interessante en schoone, doch zeer onaangenaam riekende bloemen zijn de *S t a p e l i a*'s. Er zijn zeer veel soorten van bekend, met grootere of kleinere, meer of minder interessant gevormde of geteekende bloemen. Onze afbeelding toont de *S t a p e l i a* *v a r i e g a t a*, die het meest wordt aangetroffen; zij heeft een zwavelgele, met fraaie, bruine vlekken geteekende bloemkroon.

Interessante soorten omvat ook het geslacht *E u p h o r b i a* (*W o l f s m e l k*). De familie der *E u p h o r b i a c e e*ën bevat ruim 3600 soorten van het meest verschillende voorkomen. Veel meer dan tegenwoordig het geval is, verdient o.m. de *E u p h o r b i a* *s p l e n d e n s* gekweekt te worden. Deze, en nog eenige andere soorten, bloeien een gedeelte van den winter; zij verlangen een wintertemperatuur van 60° Fahr.

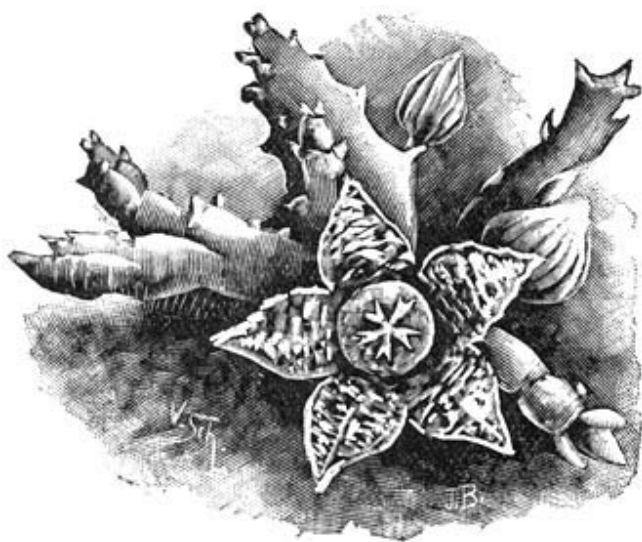


Fig. 206. *Stapelia variegata*.

Interessante Vetplanten zijn ook nog de *Kleinia*'s, waarvan een fraaie soort, de *Kleinia canescens*, door [Fig. 207](#) is afgebeeld; de *Mesembryanthems*, waaronder vele fraai bloeiende soorten, en o.a. de *IJsplant*; de *Mesembryanthemum cristallinum*; de *Haworthia*'s met fraai geteekende bladeren en de *Kalanchoë*'s, die, jammer genoeg, in deze streken niet zeer dankbaar bloeien.

Wij voegen hieraan nu nog enkele planten toe, die gewoonlijk tot de Vetplanten worden gerekend, hoewel zij, streng genomen, daartoe niet behooren, maar toch bijna op dezelfde wijze gekweekt moeten worden. Van de schoonste en interessantste dier planten noemen wij in de eerste plaats de *Agave*'s. Dit geslacht bevat meer dan honderd verschillende soorten en variëteiten, die bijna alle een verschillend voorkomen hebben. Haar vaderland is hoofdzakelijk Midden- en Zuid-Amerika. Daar zijn de *Agave*'s nutplanten van groot gewicht: zij worden er gebruikt voor het maken van ondoordringbare heggen, de gedroogde bladeren voor dakbedekking, de bladvezels worden tot touw gesponnen en de punten der bladeren dienen als pennen. Het merg van deze planten wordt gegeten, terwijl er ook een soort zeep uit wordt bereid. Door het uitsneden der bloemsteng verzamelt zich in de ontstane holte een groote hoeveelheid sap, dat, na gisting, een bedwelmenden nationalen drank oplevert, de zoogenaamde "pulque". De *Agave*'s zijn stengellooze



Fig. 207. *Kleinia canescens*.

planten; de in scherpe punten uitlopende bladeren zijn òf breed en dik en dan meestal langs de randen gewapend, òf lang en smal, met ongewapende bladranden; steeds vormen zij echter een rozet. Gewoonlijk worden de *A g a v e ' s* bestempeld met den naam van "H o n d e r d j a r i g e A l o ë". Deze dwaling is hierdoor ontstaan, omdat enkele soorten sterk op *A l o ë ' s* gelijken, en wijl het in den volksmond heet, dat de plant slechts eens in de honderd jaar bloeit. Het zal wel onnoodig zijn er op te wijzen, dat dit een dwaling is. Gewoonlijk bloeien de *A g a v e ' s* pas als zij verscheidene jaren oud zijn, en in de cultuur kan het voorkomen, dat een *A g a v e a m e r i c a n a* 30 à 40 jaar oud is, voordat zij bloeibaar wordt. Is de plant eenmaal bloeibaar geworden, dan verheft zich uit haar hart de krachtige, houtachtige bloemsteng, die een imposanten indruk maakt. Deze wordt toch ruim 6 Meter hoog en neemt bij haar ontwikkeling, binnen 24 uren, 30–35 cM. in lengte toe. Door haar vertakkingen, die horizontaal uitgespreid staan, waarop weder de bloemen verticaal zijn geplaatst, lijkt zij op een reusachtige candelaber. Bij andere soorten is de bloemsteng niet vertakt; hier heeft zij het voorkomen van een zeer groote bloemaar, waarvan de bloemen dicht op elkander zitten. Zijn de vruchten eenmaal tot rijpheid gekomen, dan sterft niet alleen de bloemsteng, maar ook de geheele plant; er ontwikkelen zich dan echter tal van wortelscheuten, die, afgesneden, weder tot nieuwe planten opgekweekt kunnen worden.

De *A g a v e ' s* leenen zich bij uitstek voor het beplanten van groote vazen, die gedurende den zomer op balkons, hekingangen of zuilen worden gezet, mits deze vazen van talrijke drainage-gaatjes zijn voorzien. Des winters moeten zij in huis gezet, en kunnen dan gebruikt worden ter versiering van vestibules. Ook als middenplanten voor mozaïek-vakken of ter beplanting van rotspartijen zijn zij zeer geschikt.

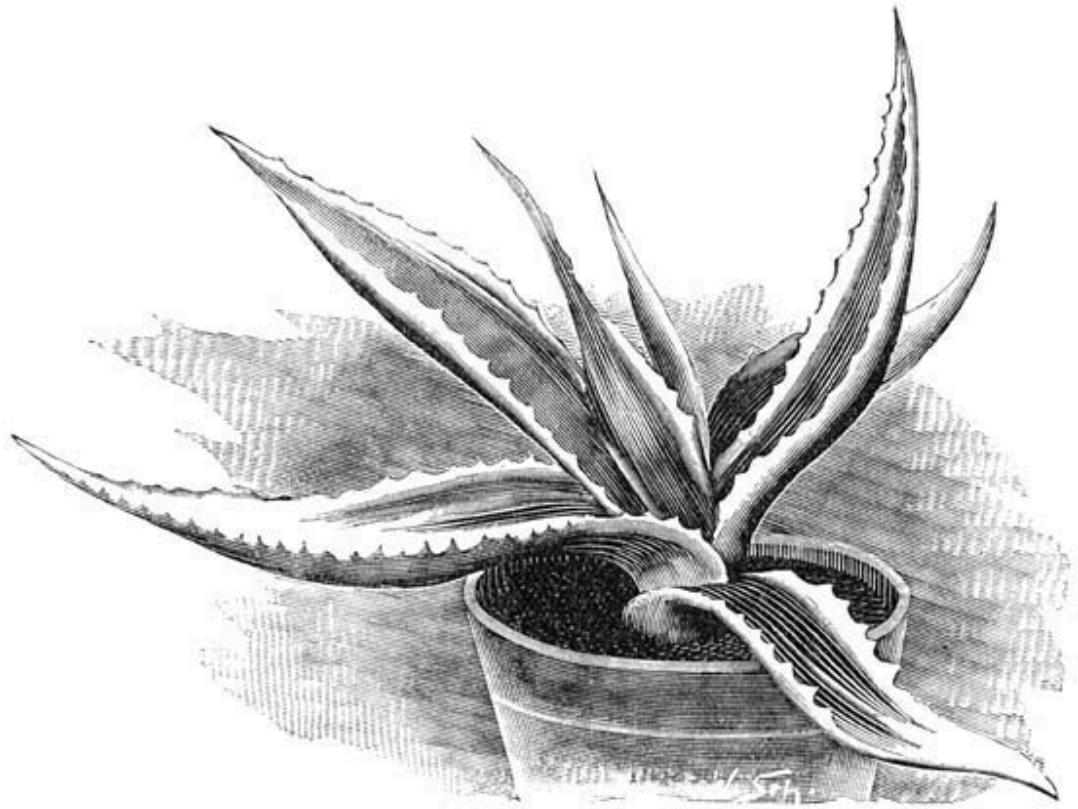


Fig. 208. *Agave americana aureo-marginata*.

Van de bekende *Agave americana* komen eenige bontbladige variëteiten voor, die wel niet zoo groot worden als de typische soort, doch zeer fraaie sierplanten zijn. Een zoodanige variëteit toont [Fig. 208](#) in de *Agave americana aureo-marginata*. Deze vorm heeft groene bladeren, omzoomd met een breeden, gelen rand. Een zeer schoone soort is ook de *Agave Verschaffeltii*; deze heeft een zeer gedrongen voorkomen en betrekkelijk breede, sterk bewapende bladeren, die een blauw-grijze kleur hebben. Een



Fig. 209. *Agave Victoria-Reginæ*.

geheel andere groeiwijze heeft de *Agave stricta*, met smalle, groene, zeer talrijke bladeren. Een der schoonste en opmerkenswaardigste soorten is zeker wel de *Agave Victoria-Reginæ*. De donkergroene, naar binnen omgebogen bladeren zijn met zuiver witte, draadvormige strepen geteekend. Deze soort, die nog betrekkelijk nieuw is, wordt niet groot, daar zij geen grooter diameter dan ± 50 cM. bereikt. De onvertakte bloemsteng daarentegen, die, wanneer de plant goed doorgroeit, reeds na 6 à 8 jaar kan verschijnen, bereikt een lengte van 3–4 Meter. Jammer is het, dat deze soort tamelijk duur is, daar zij geen scheuten maakt en dus steeds uit zaden of ingevoerde planten moet voortgekweekt worden. Bijna al de bekende *Agave*-soorten moeten gedurende den winter zoo goed als geheel droog gehouden worden; daarbij verlangen zij een zeer lichte plaats, in een vertrek met een temperatuur van 40° – 45° Fahr. Even weinig moeite vereischen ook de soorten, die tot de geslachten *Dyckia* en *Yucca* behooren, welke planten eenigszins de groeiwijze van een *Dracaena* hebben. De meest bekende soort van het eerste geslacht is de *Dyckia sulphurea*; deze heeft geelachtige bladeren en des zomers geeft zij chromaatgele bloemen, die op lange bloemstengelen verschijnen. Van het tweede geslacht wordt vaak aangetroffen de *Yucca aloëfolia* fol. var., een plant met lichtgroene bladeren, die geel en rood gerand zijn en die een eigenaardig voorkomen aan de plant geven. Verscheidene *Yucca*-soorten, zooals bijv. de *Yucca gloriosa*, munten ook uit door haar sierlijke, groote, witte, klokvormige bloemen, die, op forsche bloemstengelen, midden in het hart der plant verschijnen. De *Dyckia*'s en *Yucca*'s moeten des winters koel, doch niet geheel droog gehouden worden.

Bladplanten.

Onder bladplanten verstaat men die gewassen, welke hoofdzakelijk ter wille van hun fraaie bladeren gekweekt worden. Natuurlijk geven ook de bladplanten, eenige hiertoe gerekende *Cryptogamen* uitgesloten, min of meer fraaie bloemen; eenige echter, zooals bijv. de Palmen, bloeien hier te lande slechts uiterst zeldzaam of in het geheel niet, en bij allen worden de bloemen door den fraaien bladertooi overschaduw.

Struik- en boomachtige bladplanten voor koele vertrekken.



Fig. 210. *Aralia* (*Fatsia*) *japonica*.

Aralia. De *Aralia* is een zeer dankbare en fraaie bladplant, die men vaak in de kamer gekweekt aantreft. Het is vooral de *Aralia* (*Fatsia*) *japonica* uit Japan, met groote, handvormige, glanzend groene bladeren, die veelvuldig als kamerplant wordt gekweekt. Van deze soort bestaan ook fraaie bontbladige variëteiten, die wel schooner, doch ook veel duurder zijn, daar zij zich slechts door stekken laten voortkweeken, die niet zeer gemakkelijk wortelen. Een andere zeer schoone soort, die, jammer genoeg, tegenwoordig niet veel meer wordt aangetroffen, is de *Aralia papyrifera*, met aan de onderzijde zilverwitte bladeren. Uit het merg dezer plant wordt in China een soort papier vervaardigd. Er bestaan nog verscheidene andere soorten van dit geslacht, die zeer schoone kamerplanten zijn; zoo de *Aralia Veitchii*, met zeer smalle, aan de randen

gegolfde bladeren, en de *Aralia Chabrieri*, een zeer elegante plant met

fijne smalle bladeren.¹ Hoewel de *Aralia*'s veel gekweekt worden, treft men er toch slechts zelden werkelijk schoone planten van aan. Over het algemeen worden zij veel te warm gehouden; dit heeft tot gevolg, dat de oudste, dus onderste, bladeren geel worden en afvallen, terwijl de andere bladeren slap neerhangen, niettegenstaande zij horizontaal tegen den stengel moeten staan. Al de genoemde soorten verlangen gedurende den winter een lichte standplaats in een vertrek met een gemiddelde warmte van 40°–50° Fahr.; alleen de beide laatstgenoemde soorten verdragen een hoogere temperatuur. De bladeren moeten stofvrij en zindelijk gehouden en de planten mogen gedurende den rusttijd slechts weinig begoten worden. Begint in het voorjaar de nieuwe groeiperiode, dan moeten de *Aralia*'s in goeden grond, bestaande uit gelijke deelen blad- en broeiaarde, waaraan een weinig graszodengrond wordt toegevoegd, verpot worden. Gedurende den zomer worden de planten rijkelijk begoten en wortelen zij door, dan kunnen zij nu en dan gegierd worden, terwijl zij, wanneer dit noodig blijkt, nog eens verpot moeten worden. Van Mei tot tegen het einde van September doet men het best de *Aralia*'s op een half beschaduwde plek in den tuin of op het balkon te zetten.

De *Aralia japonica* en *Aralia papyrifera* laten zich zeer gemakkelijk uit zaden voortkweken, die in zaagsel zeer goed kiemen. De bontbladige soorten en die, waarvan geen zaden te verkrijgen zijn, worden in de kwekerijen steeds door stekken vermenigvuldigd, die, zooals wij reeds gezegd hebben, lang niet gemakkelijk wortelen.

Aucuba japonica. De *Aucuba japonica* is een zeer harde bladplant, met ovale, groen met geel gevlekte bladeren. Deze plant is reeds een paar eeuwen bekend; daar zij echter tweehuizig is en alleen de vrouwelijke plant was ingevoerd, bracht zij eertijds geen vruchten voort. Sinds de invoering, enkele tientallen van jaren geleden, van een mannelijke plant, is men er pas in geslaagd haar met fraaie, koraalroode bessen te kweken. De *Aucuba* wordt echter hoofdzakelijk om haar fraaie bladeren gekweekt, die, in de talrijke variëteiten, telkens anders geteekend zijn. Zij is een zeer harde sierplant, die, op niet te koude plaatsen, het hier te lande, in den vollen grond uitgeplant, zeer goed uithoudt en dan ook geen hoge eischen stelt. Men kan haar gedurende den winter in den kelder laten overwinteren, hoewel zij gedurende dit jaargetijde ook zeer goed gebruikt kan worden ter versiering

van vestibules, trappenhuizen en onverwarmde kamers. Des zomers verlangt zij een zonnige standplaats in den tuin of op het balkon. Jonge planten moeten jaarlijks, oudere om de twee of drie jaar verplant worden. Dit verplanten moet zeer voorzichtig geschieden, daar de vleezige wortels zoo min mogelijk beschadigd moeten worden; men gebruikt daartoe goede, middelmatig zware aarde of veengrond, waaraan een weinig graszodengrond wordt toegevoegd. De voortkweeking geschiedt in het voor- of het najaar door stekken, die zeer gemakkelijk wortelen. Wordt de *Aucuba* in een gesloten vertrek of wel te warm gehouden, dan wordt zij licht door insecten (hoofdzakelijk schildluizen) aangetast; deze zijn door goed afwasschen wel te verwijderen, maar zij richten toch altijd belangrijke schade aan. Tot het verkrijgen van een flinke vertakking moeten de plantjes herhaaldelijk ingesneden worden. Giert men de



Fig. 211. *Aralia Chabrieri*. (*Elæodendrum orientale*).

A u c u b a ' s gedurende den zomer enkele keeren, dan geven zij groote, fraai geteekende bladeren.

Coprosma Baueriana. Dit is een lieve halfheester, afkomstig uit Nieuw-Zeeland, met rondachtige, glanzend witte of gele bladeren, die aan de randen groen zijn, waardoor zij geheel het voorkomen van een sierlijke bladplant verkrijgt. De C o p r o s m a is zeer dankbaar; zij stelt zich gedurende den winter tevreden met een temperatuur van 40°–50° Fahr.; zij groeit des zomers buiten in het bloemenrekje en laat zich zeer gemakkelijk door stekken voortkweeken.

Heeft men krachtig groeiende planten, dan moeten zij in 't voorjaar en in den zomer nogmaals verplant worden in goede broeiaarde, waaraan een weinig graszodengrond wordt toegevoegd.

Eucalyptus. De E u c a l y p t u s s e n zijn karakteristieke planten van Nieuw-Holland; zij worden echter ook in Zuidelijk Europa, vooral in moerassige streken aangekweekt, die zij door haar snellen groei en sterke verdamping, na enkele jaren aanmerkelijk verbeteren. In haar vaderland treft men de E u c a l y p t u s s e n als ware reuzenboomen aan, die een hoogte van meer dan 100 Meter kunnen bereiken. In haar jeugd hebben deze planten blauwgroene, zittende of stengelomvattende bladeren, en eerst later ontwikkelen zich de gesteelde afhangende bladeren. Voor potcultuur zijn slechts jonge, één-, hoogstens tweejarige planten geschikt, wanneer zij een goeden pyramidalen vorm hebben. Des winters moeten zij in koelere vertrekken en des zomers steeds in de open lucht staan. Gedurende den zomer kunnen zij rijkelijk begoten en moeten zij eenige keeren in een zeer vetten grond verplant worden. Plant men de E u c a l y p t u s s e n des zomers op een gunstige plaats in den tuin uit, dan kunnen zij in één zomer een hoogte van 4 à 6 Meter bereiken. Stekken groeien slecht of in het geheel niet, waarom de voortkweeking steeds uit zaden geschiedt. De bekendste soort is de E u c a l y p t u s G l o b u l u s , met blauwgroene bladeren. De E u c a l y p t u s s e n behooren tot de familie der Myrten, en wanneer men de bladeren tusschen de vingers kneust, verspreiden zij een sterk aromatischen geur. Het aangenaamst is deze geur bij de E u c a l y p t u s c i t r i o d o r u s , die, in de eerste plaats, voor potcultuur kan aanbevolen worden.

Eugenia australis. Dit is een harde plant, die mede tot de familie der Myrten behoort. Zij draagt ovale bladeren, welke niet zoo groot worden als die der grootbladerige Myrtus en aardige witte bloemen, die zeer talrijk bij oudere exemplaren, welke niet te dikwijls ingesneden worden, verschijnen. De jonge bladeren en scheuten hebben een interessante roodachtige kleur.

De *Eugenia australis* groeit gemakkelijk en is zeer dankbaar; zij verdraagt het insnijden zeer goed, zoodat men er gemakkelijk mooie pyramide- of zuilvormige boompjes van kweeken kan; zij is echter ook zeer schoon, wanneer men haar vrij laat doorgroeien. Evenals alle Nieuw-Hollandsche decoratieplanten, verlangen ook de *Eugenia's* een mengsel van blad- en heide-aarde, vermengd met een weinig graszodengrond. In elk voorjaar moeten zij verpot worden, waarbij men moet oppassen, dat de stam niet in de aarde komt, daar het veeleer beter is, dat de bovenste wortels vrij liggen. Des zomers moeten zij nogal rijkelijk des winters echter minder begoten worden, waarbij men er op moet letten, dat de kluit niet geheel uitdroogt, daar men haar dan niet gemakkelijk weder vochtig krijgt. Een wintertemperatuur van 40°–45° Fahr. is voldoende. De vermenigvuldiging geschiedt gewoonlijk door stekken, die in Augustus van het rijpe hout gesneden worden, en die, gewoonlijk pas na een week of zes, wortel maken.

Evonymus (Kardinaalshoed). Als harde decoratieplant is vooral de *Evonymus japonicus* zeer verspreid. Zij heeft ovale, gezaagde, lederachtige, groene bladeren; ook zijn er een aantal bontbladige variëteiten bekend. Van nature vormen deze tamelijk kleinbladige planten magere struikjes; door ze echter in het voorjaar en den zomer herhaaldelijk in te snijden, verkrijgt men fraaie, bossige planten. De cultuur, voortkweeking en aanwending is geheel dezelfde als die van de *Aucuba*. De *Evonymus radicans* is een soort met ovaal-elliptische blaadjes. Haar op den bodem liggende takken maken zeer gemakkelijk wortel; ook van deze soort is een bontbladige vorm bekend.

Ficus. De *Ficus's* en behooren zeker wel tot de meest geliefde kamerplanten, en bijna overal treft men de *Ficus elastica* met haar groote, lederachtige, glanzend groene bladeren aan.



Fig. 212. *Evonymus japonicus variegatus*.

Heeft deze plant ook al niet direct een zeer elegant voorkomen, zoo maakt zij toch op een bloemenstandaard, als alleen-staande plant, een goed figuur, en zij wordt overal met voorliefde gekweekt, daar zij bij een weinig nauwkeurige behandeling, zich in de kamer flink ontwikkelt. Daar de *Ficus elastica* niet vrijwillig zijtakken maakt, moet men haar, wanneer zij een hoogte van 1½ à 2 Meter bereikt heeft, den kop afsnijden; zij vormt dan een kroontje en ziet er, vooral wanneer zij haar bladeren aan den stam heeft laten vallen, niet onaardig uit. Na verloop van eenige jaren doet men goed de takken der kroon nogmaals in te snijden. De afgesneden koppen kunnen dan, voorzien van drie bladeren, weder als stekken dienen. Men steekt ze,

wanneer de wond een weinig opgedroogd is, in een met water gevuld medicijnfleschje, waarin zij, wanneer men ze voor een zonnig venster zet, na vier weken geworteld zullen zijn. Ook stengelstukjes, van één blad voorzien, laten zich zeer goed als stekken gebruiken ([Fig. 23](#)). Deze worden in kleine potjes gezet, matig warm, vochtig en beschaduwde gehouden. Na eenigen tijd zal het stengeldeel wortel schieten, het in den bladoksel slapende oog doorgroeien en een nieuwe plant vormen.

Gewoonlijk gaat het met de *Ficus* en in de kamer juist als met de *Aralia*'s; de bladeren staan niet horizontaal tegen den stam, doch zij

hangen er slap bij, wijl men haar te veel begiet en te warm houdt. De *Ficus elastica* is volstrekt geen plant voor de warme kamer als hoedanig zij meestal aanbevolen wordt, doch een wintertemperatuur van 40°–50° Fahr. is haar voldoende; terwijl zij des zomers in den tuin of op het balkon kan staan. De kweekers, die in één zomer uit stekken zeer fraaie planten kweeken, houden de *Ficussen* gedurende een groot gedeelte van den zomer buiten, en wel bij voorkeur in de volle zon. Meestal steken zij de stekken in een warmen bak, harden ze door veelvuldig luchten, en nemen in het begin van Juni de ramen er van af. Bij een goede cultuur kan een *Ficus* vanaf de lente tot den herfst alle acht dagen een nieuw blad vormen, terwijl de oude bladeren dan niet geel worden en afvallen. Worden de jonge bladeren kleiner, hangen de oude slap langs de plant, en worden zij spoedig geel, dan kan men zeker zijn, dat de plant gebrek heeft aan voedsel en lucht, of wel dat zij in een te droge of warme lucht staat.

De *Ficus* moet jaarlijks in de lente in goede, zandige broeiaarde verplant, gedurende den zomer eenige malen gegierd en zeer dikwijls bespoten worden, terwijl men haar des winters een paar keer per week met een zachte spons geheel afwascht, om zeker te zijn, dat zij goed schoon blijft. Op de bovenvlakte der bladeren toch komt zeer gemakkelijk stof en aan de onderzijde huist maar al te vaak schadelijk ongedierte. Koopt men een *Ficus*, dan is het zaak er vooral goed op te letten, of aan de onderzijden der bladeren geen ongedierte voorkomt, wat nog wel eens gebeuren wil.



Fig. 213. *Ficus elastica*.

Een kleinbladerige, minder schoone, maar zeer harde soort is de *Ficus australis*, voor welke een wintertemperatuur van 31–45 Fahr. ruimschoots voldoende is. Deze soort is echter niet gemakkelijk in den handel te verkrijgen.

Grevillea robusta. Onder de bladplanten voor koudere kamers zijn er slechts weinigen, die zoo elegant zijn als deze sinds lang bekende, doch tegenwoordig zeer veronachtzaamde Australische *Grevillea*. Deze plant vormt een slanken stam, die dubbel gevinde bladeren draagt, welke zóó fijn ingesneden zijn, dat zij bijna aan varenbladeren doen denken. Deze bladeren zijn groot en fraai donkergroen. De jonge *Grevillea* groeit onvertakt door; eerst op ouderen leeftijd vertakt zij zich, zonder echter daardoor aan schoonheid te verliezen. Deze zeer sierlijke plant, die tegenwoordig dreigt vergeten te worden, is zeer waard, dat men meer de aandacht aan haar gaat schenken, vooral ook, omdat zij zich zoo gemakkelijk uit zaden laat voortkweken. De cultuur is zeer eenvoudig: des winters verlangt zij een lichte, koele, des zomers een zonnige standplaats, dan echter bij voorkeur buiten. Geregeld alle jaar moet zij verplant worden in zandigen bladgrond vermengd met een weinig graszodengrond; de potten, die men gebruikt, moeten iets grooter zijn dan die, waarin zij stond. Vooral des winters moet men met gieten nogal voorzichtig zijn.

Ilex (Hulst). De gewone groene *Hulst* (*Ilex Aquifolium*) is een plant, die het hier te lande zeer goed buiten uithoudt en dan ook zeer verspreid is. Er bestaan talrijke, zeer fraaie variëteiten van, met zeer afwijkende en bonte bladeren. Hoewel de typische soort, des winters buiten gehouden, weinig of niet lijdt, zijn de bontbladerige variëteiten zwakker, waarom men voorzichtig doet, die in potten of kuipen te kweken, ten einde ze des winters binnenshuis te kunnen zetten. Deze fraaie heesters, waarvan de bladeren zeer stekelig zijn, verdragen het insnijden heel goed, waardoor er fraai gevormde exemplaren van kunnen gekweekt worden. Des winters verschijnen aan het tweejarige hout een aantal roode bessen, die een aardig effect maken tusschen de bonte bladeren. De zaden kiemen niet gemakkelijk en de voortkweeking der bonte soorten gaat ook veel beter door veredeling op de gewone groene Hulst. De *Ilex*-soorten verlangen een goede, zware aarde en gedurende den zomer een eenigszins beschaduwde plaats buiten.

Laurus nobilis (Laurier). De Laurier vormt in haar Zuid-Europeesch vaderland lang niet zoo'n mooien heester als men zich in de noordelijke streken wel voorstelt. Hier te lande is zij een zeer belangrijke handelsplant. Meestal wordt zij in pyramide- of kroonvorm gekweekt, en in kuipen staande is zij dan een zeer sierlijke decoratieplant, hetzij als koppel- ter versiering van het ingangshek, het terras of het balkon, hetzij als alleen-staande gazon-plant. Vooral hier te lande en in België worden de Laurieren in zeer groot aantal gekweekt. Een liefhebber doet het best zich jonge, goed gevormde pyramide- of kroonboompjes aan te schaffen; men behoeft er dan slechts voor te zorgen, de planten door een goede behandeling gezond te houden.

Daar de Laurier een zeer harde plant is, die best enkele graden vorst kan verdragen, behoort zij onder de eersten, die in het begin van April buiten worden gezet. Om te beletten dat de kuipen van onderen rotten, te zorgen dat er geen regenwormen in de kluit dringen en de toevoer van lucht in de aarde mogelijk te maken, worden de kuipen op drie of vier baksteen en gezet. Wil men voorkomen, dat de planten bij zwaren wind omwaaien, dan slaat men drie stevige stokken vlak langs de kuip, er voor zorgende, dat zij er niet boven uitsteken. Het is nu een voornamelijk zaak er op te letten, dat de kuipplanten goed begoten worden. Als regel giet men eens per dag, bij voorkeur des avonds; is het weer echter zeer warm, dan moet men des morgens nog eens gieten; ook moet men van tijd tot tijd gieren. Van veel belang is het ook, dat men dagelijks, na het gieten, de kronen goed natspuit. Verzuimt men dit spuiten, dan worden de bladeren zeer spoedig door schild- en bladluizen aangetast, die in zoo grooten getale kunnen optreden, dat de plant doodgaat.

Zorgt men voor geregeld gieren, dan kunnen de Laurieren zeer lang in dezelfde kuip blijven staan; gewoonlijk verplant men ze eerst, wanneer de kuip verrot is, of wanneer de kluit zóó zwaar beworteld is, dat het water er niet meer in doordringt. Zeer moet men er ook op letten, dat kroon of pyramide haar vorm behouden, waarom men ze elken zomer behoorlijk moet insnijden; dit geschiedt het best tegen het einde van Augustus, wanneer de scheuten volgroeid zijn.

Na het insnijden hebben de oogen nog volop tijd om zich goed te vormen, zoodat zij in het voorjaar direct gaan doorgroeien. De overwintering van de Laurier geschiedt het best in een half vorstvrijen kelder of schuur. Bij strenge

vorst moet men er op letten of zij niet al te koud staan. Veel licht hebben zij des winters niet noodig.

Melaleuca. De *Melaleuca*-soorten, die in grooten getale in Australië worden gevonden, behooren tot de familie der Mirten en kenmerken zich alle door lancetvormige blaadjes, die des winters aanblijven. De bloemen, die pas aan oudere planten verschijnen, gelijken zeer op die van de *Callistemon*; zij zijn echter lang zoo schoon niet en bij sommige soorten zelfs tamelijk onbeduidend. De *Melaleuca*'s hebben dan ook slechts waarde als harde decoratieplanten, geschikt voor versiering van koelere kamers. De behandeling is juist dezelfde als die van de *Eugenia*'s.

Het ook tot de familie der Mirten behoorende geslacht *Leptospermum*, waarvan de soorten ook in Australië te huis behooren, heeft evenals de *Melaleuca*'s lancetvormige blaadjes, maar kenmerkt zich door witte bloemen. Deze planten laten zich op dezelfde wijze kweeken en zijn voor hetzelfde doel geschikt. De voortkweeking geschiedt, evenals bij de *Melaleuca*'s, uit stekken in de maand Augustus.

Pittosporum. Verscheidene der in China en Japan thuis behoorende *Pittosporum*-soorten zijn fraaie decoratieplanten. Men zou deze heesters ook onder de bloemplanten kunnen rekenen, want zij brengen lieve bloemschermpjes voort, bestaande uit witte bloempjes, die een heerlijken oranje-geur verspreiden; doch zij bloeien pas op tamelijk hoogen leeftijd, wanneer de planten veel te groot geworden zijn voor de kamer. De *Pittosporum* is een harde plant; zij moet gekweekt worden in heide-aarde, vermengd met een weinig graszodengrond. Des winters wordt zij in een koud, doch vorstvrij vertrek gezet, en des zomers houdt men haar bij voorkeur buiten. De meest voorkomende soort is de *Pittosporum Tobira*, met glanzend groene, lederachtige omgekeerd-eironde bladeren. In de Europeesche tuinen wordt slechts één variëteit gevonden, met geelachtige bloemen; er moet echter in Japan een veel mooiere voorkomen, met zuiver witte bloemen. De voortkweeking geschiedt in Augustus door middel van stekken.

Struik- en boomachtige bladplanten voor warme vertrekken.

Acalypha. De tot dit geslacht behorende planten, die zich door de fraaie teekening van haar bladeren kenmerken, zijn half heesters, die in Nieuw-Caledonië en op de Fidji-eilanden worden aangetroffen. Zij hebben gezaagde, ovale en hartvormige bladeren.

De bekendste en zeker ook wel de schoonste soort is *Acalypha musaica* met gele bladeren, die zeer fraai met rood gemarmerd zijn; bij andere soorten zijn de bladeren rose of donkerrood. Deze planten, die niet zeer gevoelig zijn en midden in den zomer ook wel buiten gekweekt kunnen worden, ontwikkelen zich vooral zeer fraai, wanneer men ze in het kamerkasje kweekt. Zij groeien zeer goed in broeiarde, houden van veel spuiten en over het algemeen van een vochtige lucht. Plaatst men ze in te droge lucht, dan worden de bladeren spoedig door thrips en roode spin aangetast. De voortkweeking geschiedt in het voorjaar door kruidachtige stekken, die zeer gemakkelijk wortelen.

Coffea arabica (Koffieboom). Deze tropische nutplant is een uitstekende kamerbladplant; zij wordt echter, jammer genoeg, niet veel daartoe gebruikt. De Koffieboom, die feitelijk slechts een heester vormt, welke zelden hooger dan 3 à 4 Meter wordt, is in jongen toestand een zeer fraaie kamerplant; zij vormt dan meestal een stammetje, waarvan horizontale takjes afstaan, zoodat zij een zuiveren pyramide-vorm heeft. De bladeren zijn ovaal, aan de punt toegespitst en glanzend groen. Is de plant eenmaal vrij groot, en goed ontwikkeld, dan geeft zij in den zomer kleine, witte bloempjes, die een jasmijngeur verspreiden. Op deze bloempjes volgen eerst groene, later roode bessen, die ieder twee zaadkorrels bevatten. Deze vruchten worden ook in de kamer rijp. Uit de zaden, die ook in den handel verkrijgbaar zijn, kan men zeer gemakkelijk jonge plantjes kweken. Zoodra de zaden goed rijp zijn, moeten zij gezaaid worden in potten, die gelijkmatig warm en vochtig gehouden worden. De kieming heeft dan pas na vier à zes weken plaats.

Fig. 214 vertoont een jonge *Coffea arabica* en het opmerkenswaardigst daaraan zijn de kiembladeren, die buitengewoon groot worden en geheel het voorkomen van gewone bladeren verkrijgen. Wil men Koffieboompjes uit

zaden kweken, dan moet men die in een zaadhandel koopen, aangezien de gewone ongebrande koffieboonen in de meeste gevallen niet kiemkrachtig meer zijn. Een Koffieboom verlangt een lichte, tamelijk warme standplaats; gedurende den zomer heeft hij echter veel frissche lucht noodig. De bladeren moeten dikwijls bespoten en afgesponsd worden, opdat de plant niet aangetast wordt door ongedierte, iets wat anders zeer gemakkelijk gebeurt. Des zomers kan men rijkelijk gieten; des winters daarentegen moet men veel spaarzamer met water zijn. Zeer nuttig is het, de planten des zomers eenige malen met een aftreksel van hoornspaanders te begieten. Een andere goede *Coffea*-soort voor de kamer is de *Coffea liberica*, die veel grooter bladeren heeft. Ook van deze soort kan men in een goeden zaadhandel zaden verkrijgen.

Cycas revoluta (Sagopalm). Niettegenstaande haar Hollandschen naam heeft deze plant niets gemeen met de echte Palmen. De *Cycas* levert de bladeren, als Palmtakken bekend, die tegenwoordig zeer veel bij begrafenisplechtigheden worden gebruikt. Juist om die bladeren wordt deze plant tegenwoordig in zeer grooten getale gekweekt. Deze bladeren hebben eenigszins het voorkomen van die van een Vederpalm; zij zijn glanzend groen, stijf en daardoor tamelijk broos. Een *Cycas* groeit slechts één keer per jaar uit; zeer dikwijls echter rust zij daarna één, somtijds zelfs twee jaar. Gewoonlijk begint zij in den voorzomer uit te groeien. Uit het hart der plant ontwikkelt zich dan een groot aantal bladeren, soms wel veertig te gelijk; deze ontrollen zich juist als varenbladeren; in den beginne zijn zij lichtgroen en week, later worden zij donkergroen en vrij stevig. Een *Cycas* zal haar nieuwe kroon niet licht in een kamer ontwikkelen; zij heeft daartoe de warme, vochtige kaslucht noodig; reden waarom zij voor kamercultuur feitelijk niet geschikt is. Is zij eenmaal uitgegroeid, dan heeft zij nòch zeer vochtige lucht, nòch veel warmte noodig, zoodat zij dán aan alle eischen van een gemakkelijke kamerplant voldoet, en er dan ook zeer geschikt voor is. Zoodra de kroon geheel ontwikkeld is, heeft zij niet veel water meer noodig en vooral des winters moet men met gieten uiterst voorzichtig zijn.



Fig. 214. Jonge *Coffea arabica*.

Pandanus (Schroefpalm). Evenals de *Cycas* heeft ook de *Pandanus* niets met de eigenlijke Palmen gemeen, en het is slechts de volksmond, welke deze plant dien naam gegeven heeft. De *Pandanus* s e n zijn fraaie, zeer aanbevelenswaardige kamerplanten, met schroefvormig ingeplante, lange, elegant gebogen bladeren. Aan de bladranden en aan de onderzijde van den middennerf hebben verscheidene soorten groote, scherpe dorens. De in den handel het veelvuldigst voorkomende soort is de *Pandanus utilis*, afkomstig van Madagascar. Deze soort heeft lange, groene bladeren, die zeer smalle, roode randen hebben; zij vertakt zich, in een kamer gekweekt, niet, maar kan er een fraaie bladerkroon vormen. Een zeer schoone bont-bladerige soort is de *Pandanus Veitchii* met witbonte bladeren; ook de *Pandanus javanicus* heeft bonte bladeren, die echter veel sterker gedoornd zijn. De beide laatstgenoemde soorten worden door de zijscheuten, die zich veelvuldig vormen en die als stekken behandeld worden, voortgekweekt; eerstgenoemde soort vermenigvuldigt men door ingevoerde zaden. De voortkweeking van *Pandanus* s e n in de kamer is echter niet geraden, daar zij bijna altijd mislukt.

Een gezonde, goed ontwikkelde *Pandanus*, die men het best tegen het najaar koopt, is een zeer fraaie plant om vrij op een bloemstandaard geplaatst te worden. Gedurende den winter heeft zij geen behoefte aan veel licht en men kan haar het geheele jaar door in de kamer houden. De bladeren moeten elke week met een sponsje afgewasschen worden. Men begint daartoe aan den bladvoet en wast naar de spits toe, daar men anders kans heeft zich aan de dorens te verwonden. Veel spuiten behoeft men den Schroefpalm niet te doen, daar het niet wenschelijk is, dat zich water in den kop verzamelt, waardoor deze zou kunnen verrotten. De aarde moet matig vochtig gehouden worden; des zomers kan men wat meer gieten dan 's winters, mits men er voor zorgt, dat er geen water in het plantenschoteltje blijft staan, wat hoogst nadeelig is. Is het noodig haar te verpotten, dan doet men dit bij voorkeur in het voorjaar, en gebruikt men daartoe goede broeiaarde, vermengd met graszodengrond. Men moet er voor zorgen, haar niet al te diep te planten, wat men, met het oog op de luchtwortels, die zich aan den stam vormen, al zeer licht zou doen. Daar de bladeren gemakkelijk brandvlekken krijgen, moet men haar des zomers goed tegen de zon schermen.

Pogostemon Patchouli. De P a t c h o u l i is een kleine, tamelijk onbeduidende halfheester, welks bladeren een sterk aromatischen reuk hebben, door den één meer bemind dan door den ander. In de parfumerie spelen deze bladeren een zeer groote rol, en in gedroogden toestand vormen zij, als middel tegen mot, een niet onbelangrijk handelsartikel. De bladeren zijn, vooral wanneer zij jong zijn, niet onaardig en daar zij in een warm vertrek groeit, vindt men ze hier en daar nog wel als kamerplant. Zij verlangt een voedzame aarde, doch stelt verder geen bijzondere eischen en laat zich zeer gemakkelijk uit stek voortkweeken.

Kruidachtige bladplanten voor koele vertrekken.

Carex japonica fol. var. Deze plant, die tot de familie van de Rietgrassen toehoort, is pas betrekkelijk korten tijd in den handel, en daardoor nog lang niet algemeen verspreid; zij bezit echter zooveel goede eigenschappen, dat zij niet warm genoeg kan aanbevolen worden. De ongeveer 4 m.M. breede bladeren van dit bonte plantje kunnen 75 cM. lang worden, en hangen dan elegant gebogen over den pot heen. Zij ontspruiten uit den wortelstok en zijn helder groen met een lichtgelen rand. Een eigenaardige schoonheid verleenen ook nog de bloemaren aan deze plant, hetgeen op de gravure duidelijk zichtbaar is.



Fig. 215. *Carex japonica fol. var.*

De bonte *Carex* is een ijzersterke kamerplant, die uitstekend voor de bloemtafel geschikt is. Over het algemeen ziet men haar voor een warme kasplant aan, en

kweekt men haar dus in een vochtig warme lucht; dit is echter geenszins noodig, daar zij zelfs zonder bedekking eenige graden vorst kan verdragen en dan ook beter voor de koelere vertrekken geschikt is. De *Carex* verlangt in goede broeiarde geplant te worden, en verdraagt des zomers zeer veel water. Door verdeeling en ook uit zaden laat zij zich zeer gemakkelijk voortkweeken.

Farfugium grande. Een der allerbeste en hardste kamerplanten is zeker wel de uit China afkomstige *Farfugium*. De bladeren ontspruiten direct uit den wortelstok en staan op lange, sappige stelen; zij zijn tamelijk groot, onregelmatig van vorm, en met gele vlekken bezet. Deze plant is zeer geschikt voor den beginnenden liefhebber, die nog niet op de hoogte is van al de eischen, door de planten gesteld. Daar zij flink groeit, moet men haar in tamelijk groote potten zetten, bij voorkeur in zeer voedzame broeiarde, vermengd met een goede hoeveelheid graszodengrond. Voor het begieten behoeft men niet bevreesd te zijn, daar zij tamelijk veel water kan verdragen. Des zomers verlangt de *Farfugium* een luchtige, tegen te scherpe zon beschermde plaats; het best doet men, haar in den tuin of op het balkon te plaatsen.

Des winters stelt zij geen hoge eischen, daar men haar in een koude, doch ook in een matig warme kamer kan laten overwinteren, terwijl zij ook met een minder lichte standplaats tevreden is. Oude exemplaren kan men in het voorjaar bij het verplanten door scheuring vermenigvuldigen.

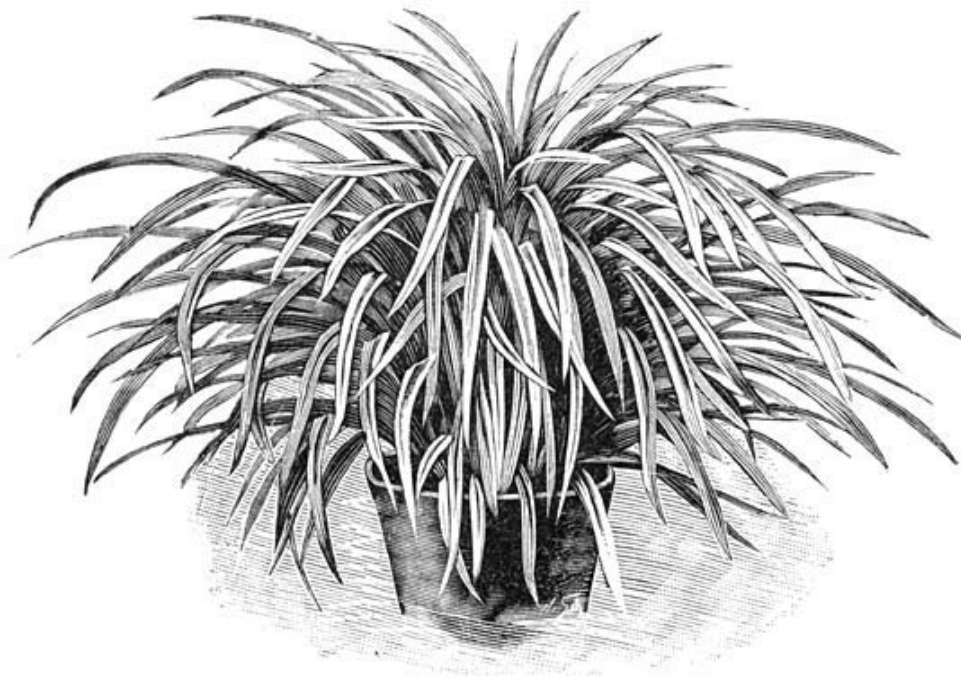


Fig. 216. *Ophiopogon Jaburan* fol. var.

Gynura aurantiaca. De G y n u r a is een sierlijke, kruidachtige Oost-indische bladplant, met ovale, dicht behaarde bladeren, die in jeugdigen toestand door haar blauw-violetten glans de opmerkzaamheid trekken. Door haar fraaie kleur heeft men gemeend deze plant voor mozaïek-vakken te kunnen gebruiken; zij bleek daarvoor echter ongeschikt te zijn en is thans bijna geheel uit de cultures verdwenen.

Toch is de G y n u r a als kamerplant zeer aan te bevelen; zij groeit in bijna iederen voedzamen grond zeer goed, krijgt vooral in de zon een zeer fraaie kleur en kan des zomers voor het venster staan. De kruidachtige stengelspitsen groeien als stekken zeer goed en leveren spoedig jonge plantjes.

Ophiopogon. Verschillende Japansche O p h i o p o g o n -soorten zijn harde potplanten, die in de kamer zeer duurzaam zijn. Zij zijn door haar elegante grasachtige, nú eens groene, dán weder bonte bladeren uitstekend geschikt voor bloemtafels, kamerkasjes en terrariums. De schoonste en meest bekende soort is zeker wel de uit Japan ingevoerde O p h i o p o g o n J a b u r a n f o l . v a r . , door [Fig. 216](#) afgebeeld. Deze plant, met fraaie, groen met geel gestreepte bladeren en niet onaardige blauwe bloempjes, is werkelijk hard, en kan jaar in, jaar uit in een warm vertrek gehouden worden. Het liefst overwintert zij echter in een koel vertrek, een eigenschap van bijna alle Japansche planten; des zomers geeft men haar dan een plaatsje in het bloemenrekje voor het venster. Hoewel men de O p h i o p o g o n veelal als kleine plant aantreft, laat zij zich toch, wanneer men haar jaarlijks in goede aarde verplant, tot een werkelijk schoon exemplaar aankweeken. De voortkweeking geschiedt door verdeeling der oude planten, waarbij de dikke wortelstok met een, scherp mesje doorgesneden moet worden.

Plectogyne (Aspidistra) elatior. Wanneer men den naam van deze plant hoort en de gravure er van ziet, dan zal men haar direct als een oude bekende herkennen. Wie toch kent deze kruidachtige plant niet; wie heeft haar nooit in de kamer gekweekt? De uit China en Japan afkomstige A s p i d i s t r a ² is goed ontwikkeld, een werkelijk schoone plant. De bladeren, die bij de typische soort groen, bij de ééne variëteit groen met gele of witte strepen en bij de andere groen met witte vlekken zijn, ontspruiten uit een wortelstok, die zich even onder de oppervlakte van de aarde bevindt. Een zich ontwikkelend blad is met een steunblad omgeven, waaruit het langzaam te voorschijn komt. De nu en dan verschijnende bloemen zijn onbeduidend; zij zitten vlak tegen de aarde aan den wortelstok en hebben een lichtgroene kleur. Deze plant schijnt geheel ongevoelig te zijn voor een donkere standplaats, droge kamerlucht en stof; ook schijnt te veel warmte haar niet te hinderen; dit neemt evenwel niet weg, dat men beter doet haar goed te behandelen, geregeld te begieten, de bladeren schoon te houden en ze op een lichte plaats te

zetten. Het is voldoende, wanneer men haar eens om de twee jaren verpot, waartoe men een mengsel gebruikt van blad- en broeiaarde; heeft men dit niet, dan kan men ook lichten tuingrond gebruiken. Het best overwintert zij in een vertrek met een temperatuur van 45°–50° Fahr. De voortkweeking geschiedt door verdeeling der planten.



Fig. 217. *Plectogyne (Aspidistra) elatior*.

Phormium tenax (Nieuw-Zeelandisch Vlas). De *Phormium* is een zeer fraaie plant, met lange, zwaardvormige, groene bladeren, die voor een gedeelte uit een zeer taaie vezelstof bestaan, welke voor het vervaardigen van touw wordt gebruikt. Het is een harde plant, die, in een kuip gekweekt, zeer geschikt voor decoratie is.

Er bestaan talrijke variëteiten van met fraaie bont gestreepte bladeren. Zeer goed laat zich de *Phormium* des winters gebruiken tot het versieren van vestibules en trappen, terwijl zij des zomers buiten wil staan. Een eigenlijke kamerplant is zij dus niet. Voor het verplanten, dat bij oude exemplaren slechts weinig noodig is, wordt goede, zware grond gebruikt. De vermenigvuldiging geschiedt bij de groene soort door zaden en verdeeling, maar bij de bonte variëteiten uitsluitend door deeling.

Reineckia carnea. Dit is een sierlijke, in China inheemsche, kruidachtige bladplant, die zeer hard is en zich daardoor uitstekend in de kamer laat kweeken. Zeer mooi vooral is de witbonte variëteit. De *Reineckia* heeft vleeschkleurige bloempjes, die, zooals ook de gravure aantoont, in aartjes vereenigd zijn en haar waarde nog verhoogen. Wij durven gerust het kweeken van dit lieve plantje, dat de kweekers veel tot het beplanten van jardinières gebruiken, aanbevelen. Plant men haar in



Fig. 218. *Reineckia carnea*.

goede aarde, in potten van 10–12 cM. wijde, dan zal zij zich spoedig zeer fraai ontwikkelen. Des winters verlangt zij een temperatuur van 45°–50° Fahr.; zij verdraagt echter zeer goed de temperatuur van een niet te warm woonvertrek, en wordt liefst op een eenigszins beschaduwde plek gezet. De voortkweeking geschiedt gemakkelijk door verdeeling der moederplant. Staat zij op een vochtige plaats, dan maken de scheuten reeds wortel, wanneer zij nog aan de moederplant zitten.

Kruidachtige bladplanten voor warme vertrekken.



Fig. 219. Begonia Rex.

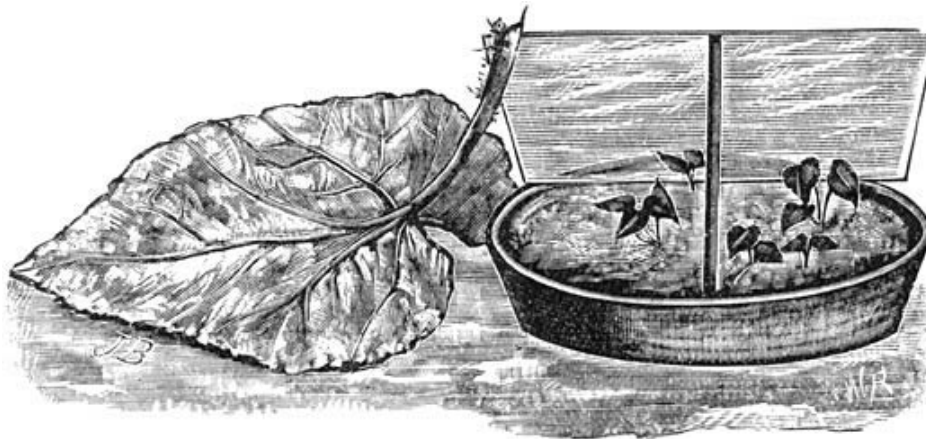


Fig. 220. Het voortkweeken van Bladbegonia's.

Begonia Rex (Bladbegonia). Behooren de Knol- en Heesterachtige Begonia's tot de schoonste en dankbaarste bloemplanten, de z.g.n. Bladbegonia's moeten zeker tot de allerfraaiste bladplanten gerekend worden, die voor kamercultuur geschikt zijn. Hoewel ook de Bladbegonia's bloemen voortbrengen, worden zij toch uitsluitend ter wille van haar schoone bladeren gekweekt. Deze Begonia's behooren tot de fraaiste en duurzaamste planten, waarmede men de kamer gedurende den herfst en den winter versieren kan. Het was

ongeveer in het jaar 1850, dat de *Bladbegonia*'s haar glanspunt bereikten, evenals dit nu met de *Knolbegonia*'s het geval is. Geheel uit de mode geraakt zijn zij echter niet. Ook tegenwoordig is het nog steeds een zeer gezochte marktplant; daar men echter in de fabrieken van kunstbloemen de *Bladbegonia*'s beter dan eenig andere plant kan namaken, vindt men nu meer nagemaakte dan echte *Begonia*'s in de kamers.

Natuurlijk is dit zeer te betreuren, te meer, daar die metalen planten, die nooit veranderen, juist niet geschikt zijn, om den smaak van het publiek te verbeteren. Er bestaat een zeer groot aantal prachtige variëteiten, die zeer groote bladeren maken, welke met de fraaiste kleuren geteekend zijn. Tegenwoordig heeft men ook

een éékleurige variëteit, de *Begonia* “*Perle de Paris*”, een zeer teere soort met zilverwitte bladeren. Een zeer interessante soort is ook de *Begonia Comtesse Louise Erdody*, waarvan de bladeren aan den voet spiraalsgewijze gewonden zijn. In tegenstelling met de *Knolbegonia*'s groeien de *Bladbegonia*'s het gansche jaar door. Zij verlangen zandige heideaarde, een warme standplaats en een niet te droge lucht; verder moet men ze tegen te scherpe zon beschermen en ze vooral niet bespuiten. Zeer interessant is de voortkweeking dezer planten, hetgeen door de bladeren geschiedt. Men snijdt daartoe een goed volwassen blad met een stukje steel af, en geeft dit met een scherp mesje aan de ondervlakte eenige insnijdingen in de hoofdnerf, bij voorkeur daar, waar deze zich vertakt. Het op deze wijze ingesneden blad wordt nu zoodanig in een, met een glasplaat bedekten, schotel gelegd, dat de steel in de aarde staat en de ingesneden hoofdnerf op de aarde komt te liggen. Om het oplichten te voorkomen, legt men kleine steentjes of scherven op de bovenzijde van het blad. Na eenige weken zullen zich aan al de insnijdingen en ook aan den bladvoet knoppen vormen, die zich spoedig ontwikkelen en dan heel aardige jonge plantjes worden. Jammer genoeg slaagt deze wijze van voortkweeken meestal in een kamer niet al te best, daar den liefhebber de daartoe zeer noodige bodemwarmte ontbreekt. Toch is het wel waard,



Fig. 221. *Begonia rubella*.

er de proef eens mede te nemen. Schijnt de zon, dan moet het op de beschreven wijze neergelegde blad daartegen geschermd worden. Het gieten mag alleen maar langs den potrand gebeuren, opdat de bladvlakte niet vochtig wordt.

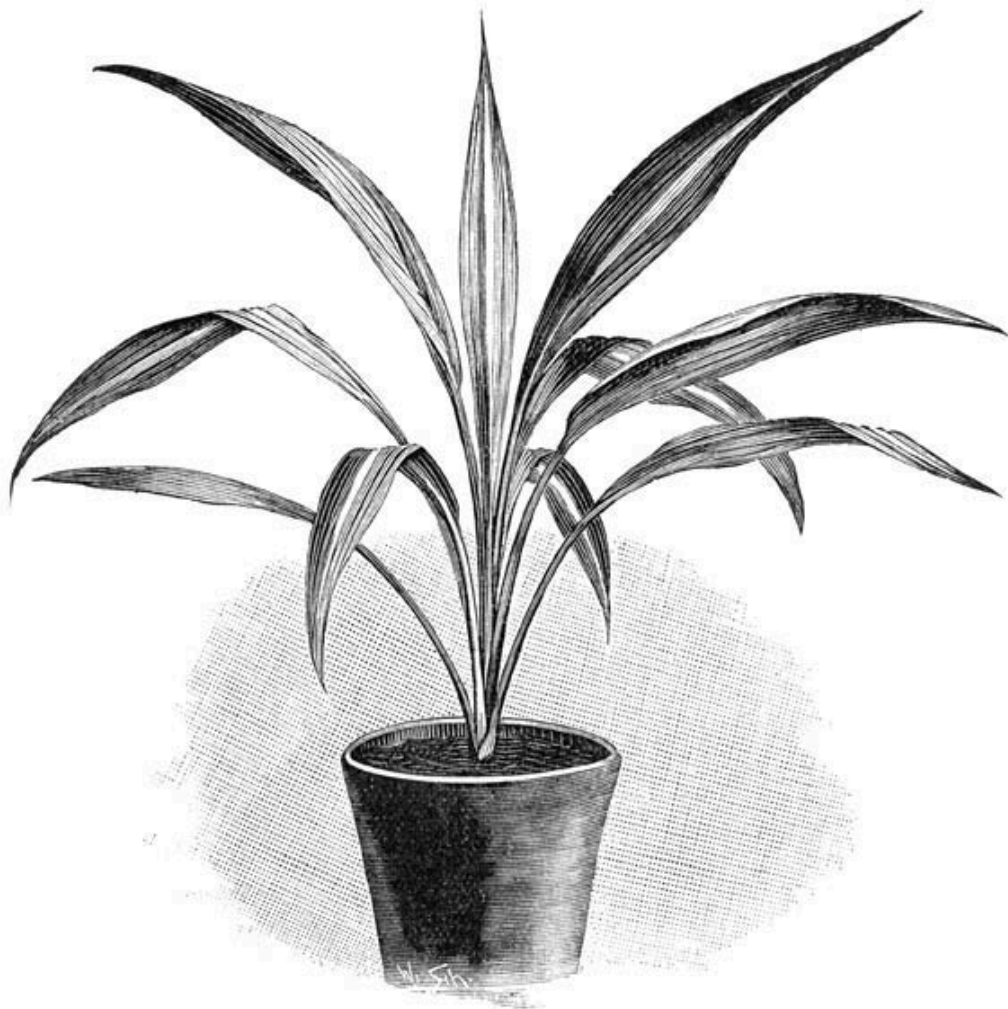


Fig. 222. *Curculigo recurvata*.

De *Bladbegonia*'s zijn kruidachtige planten met een dikken, vleezigen wortelstok. Men kan ze zeer lang goed houden, wanneer zij in het voorjaar verplant worden in een mengsel van heide- en broei-aarde, waaraan wat hoornspaanders zijn toegevoegd. Des winters moet men ze slechts matig begieten. Heeft men hardere variëteiten, dan groeien zij ook zeer goed buiten, mits men ze op een beschaduwde plek zet. Naast de *Begonia Rex* zijn er nog verscheidene kruidachtige *Begonia*'s, die om de bladeren gekweekt worden. Eenige daarvan groeien tamelijk hoog op, en hebben fraai geteekende of gevlekte bladeren, van andere hardere soorten daarentegen zijn deze groot en groenachtig. Tot deze laatste behoort de *Begonia rubella*, (Fig. 221.)



Fig. 223. *Fittonia Verschaffeltii*.

Coleus. Van de *Coleus* behooren verscheidene soorten op Java thuis, en van deze stammen al de prachtige variëteiten, die tegenwoordig gekweekt worden, af. De hardere soorten spelen een voornamelijk rol bij het aanleggen van mozaïek-vakken; de teederen, waarvan vele zich door werkelijk prachtige kleuren onderscheiden, vormen zeer schoone potplanten, die des zomers zeer goed achter een zonnig, gesloten venster groeien. Terwijl de *Coleus* des zomers op een warme standplaats zeer goed groeit, vooral, wanneer men ze verscheidene malen in goede broeiaarde verpot, ze rijkelijk giert en begiet, is zij in den winter zeer gevoelig, zoodat zij moet overwinteren in een vertrek met een gemiddelde temperatuur van 65° Fahr. Is men nu zeer voorzichtig met gieten en let men goed op het ongedierte, dan zullen zij wellicht goed den winter doorkomen; zeker is dit echter niet. Het best doet men in het voorjaar jonge planten te koopen, die zeer goedkoop zijn. Het schoonst is de *Coleus* met roode bladeren, die bij eenige grootbladerige soorten bijna de afmeting van een *Ficus*-blad kunnen bereiken. De bloemen zijn zeer onbeduidend en verschijnen slechts bij zeer groote planten of bij die, welke gebrek aan voedsel hebben. De voortkweeking geschiedt zeer gemakkelijk door stekken, die binnen enkele dagen wortel maken.

Curculigo recurvata. De *Curculigo* is een der fraaiste kruidachtige planten voor warme vertrekken. Op lange, grootvormige bladstelen draagt zij bladeren, die tot een Meter lengte kunnen bereiken, met een gegolfde oppervlakte en van een frisch groene kleur, die bij een teerdere soort met gele strepen wordt afgewisseld. Door deze elegant omgebogen bladeren is de *Curculigo* uitstekend geschikt voor vrijstaande plant op een standaard. Op de bloemtafel kan men haar als middenplant gebruiken, doch men moet er dan voorzichtig mede zijn; door het gieten toch, wordt licht tegen de bladeren gestooten, die dan zeer gemakkelijk knakken. Een natuurlijk verschijnsel is het, ook bij gezonde planten, dat de bladspitsen dor en zwart worden; zij mogen daarom echter niet afgesneden worden. Dicht aan den wortelhals verschijnen, half tusschen schutbladeren verborgen en tot een dichten bundel vereenigd, de gele bloemen, die volstrekt geen waarde aan de plant geven.

De *Curculigo* is niet zeer teer; zij verdraagt de droge kamerlucht heel goed en ontwikkelt in één zomer drie tot vier fraaie, groote bladeren, wanneer men ze in het voorjaar behoorlijk verpot heeft in met wat graszodengrond vermengde heide-aarde. Bij het verplanten kunnen de talrijke worteluitloopers afgesneden en in een afzonderlijk potje opgeplant worden. Zorgt men er niet voor, dat de bladeren goed zuiver gehouden worden, en vergeet men ze bij warm weder aan beide zijden te bespuiten, dan warden zij spoedig door ongedierte aangetast. Wanneer men te veel giet, wordt de *Curculigo* wortelziek; de frisch groene bladeren verkrijgen dan een geelachtige, ongezonde kleur.

Fittonia. De *Fittonia*'s zijn sierlijke, kruidachtige, bont geaderde bladplanten, welke ieder, die haar ziet, direct bevallen. Evenals zooveel andere fraaie bonte bladplanten zijn ook de *Fittonia*'s zeer gevoelig; zij houden van schaduw, warmte en vochtige lucht, waarom men ze het best kan kweken in het kamerkasje of het terrarium. Plant men ze in het terrarium uit, dan ontwikkelen deze over den bodem kruipende planten, die niet veel hooger dan 10 cM. worden, zich zeer fraai; wil men ze in potten houden, dan groeien zij het best in platte schalen. De grond, dien men ze geeft, moet vooral poreus wezen; het best gebruikt men grove stukjes heide-aarde, waar de fijne bestanddeelen uit gezeefd zijn, vermengd met stukjes turf en een weinig zand. De potten moeten van een goede drainage, bestaande uit scherven en stukjes houtskool, voorzien worden. Staan zij in een vochtig warme lucht, dan hebben de *Fittonia*'s geen behoefte aan veel licht. Des zomers moeten zij rijkelijk, des winters spaarzamer begoten worden. In den handel treft men twee soorten aan, namelijk *Fittonia argyryneura*, een tamelijk teere soort, met zeer fraaie, wit geaderde bladeren, en *Fittonia Verschaffeltii*, een hardere soort, met grootere, rood geaderde bladeren. Van beide soorten zijn de

bloemen onbeduidend. De voortkweeking geschiedt door stekken, die, in het kamerkasje, gemakkelijk wortel maken.

Maranta. De *Maranta*'s zijn prachtige bladplanten, afkomstig uit tropisch Amerika; het is echter jammer, dat zij zoo gevoelig zijn voor droge kamerlucht. Van de talrijke soorten, waaronder er zijn met zeer schoon geteekende bladeren, die in de kassen der groote liefhebbers worden gekweekt, zijn slechts zeer weinigen voor kamercultuur geschikt. Deze planten verlangen een zeer vochtige lucht en een beschaduwde standplaats. Staan zij in de zon, of is de aarde een weinig te droog, dan rollen de bladeren zich direct op; en staan zij in een te koud vertrek, dan worden zij wortelziek. De beste soorten, voor kamercultuur zijn *Maranta Lietzei*, die tamelijk hoog opgroeit en kleine, groene, mooi geteekende bladeren draagt, alsook de laag blijvende *Maranta Kerchovei*. Beide soorten laten zich door verdeeling zeer gemakkelijk voortkweeken. Een der schoonste soorten, die het bij een zorgzame behandeling eenigen tijd in de kamer uithoudt, is de in [Fig. 225](#) afgebeelde *Maranta zebrina*.



[Fig. 224.](#) *Maranta Kerchovei*.

De *Maranta*'s moeten geplant worden in grove broeiaarde, vermengd met wat graszodengrond, zand en stukjes houtskool. Het meest durf ik de *Maranta Kerchovei* aanbevelen, die zich, door haar gedrongen groei, uitstekend leent voor het kamerkasje.

Musa (Banaan). De *Musa*'s zijn kruidachtige gewassen, met zulke groote bladeren, dat zij slechts als jonge plantjes voor kamercultuur geschikt zijn; worden

zij grooter, dan
deugen zij er niet
meer voor, ook
omdat de bladeren
zeer gemakkelijk
inscheuren, en de
plant dan haar
sierlijk voorkomen
verliest. Lastig in
de cultuur zijn de
meeste Musa's niet.
Zij verlangen een
zeer vette aarde,
moeten des zomers
veel begoten en
gegierd worden,
terwijl er voor
moet worden



Fig. 225. *Maranta zebrina*.

gezorgd, dat zij een
luchtige standplaats hebben. Des winters moeten zij tamelijk warm gezet en vooral
droog gehouden worden. Geeft men ze te veel water, dan worden dadelijk de wortels
ziek. De bekendste soort is zeker wel de *Musa Ensete* (*Abessinische
Banana*). Deze soort wordt veel gebruikt om des zomers in parken te worden
uitgeplant. Geeft men ze een goeden bodem en standplaats, dan kunnen zij, zoo
behandeld, in één zomer reusachtige afmetingen verkrijgen. Des winters kan zij
slechts dan binnenshuis gebruikt worden, wanneer men over zeer groote salons te
beschikken heeft. Andere schoone soorten zijn: *Musa Cavendishii* (*M.
chinensis*), *M. paradisiaca* en *M. zebrina*.

***Panicum plicatum*.** Dit is een heel aardige, kruidachtige plant, die tot de familie der
Grassen behoort en welker bladeren wel eenigszins doen denken aan die van een
Curcugo, doch van kleinere afmeting zijn. Deze soort laat zich zeer
gemakkelijk uit zaad voortkweeken, dat ook in de kamer rijpt. Ongeveer veertien
dagen na het uitzaaien kiemt het zaad, en de jonge plantjes groeien gewoonlijk zóó
snel, dat men ze al zeer spoedig in potjes met broeiaarde kan uitplanten. Deze
Panicum is een zeer elegante plant voor de bloemtafel, daar zij zich rijkelijk uit
den wortelstok vertakt. De geheele verzorging bestaat in het meermalen verpotten in
zeer voedzamen grond, het gelijkmatig begieten en het geven van een goede, lichte
standplaats.

Peperomia. De *Peperomia*, waarmede wij reeds kennis gemaakt hebben, was een mooie bloemplant; er zijn echter verscheidene soorten, die als bladplanten in aanmerking komen, en die bijzonder geschikt zijn voor het kamerkasje of het terrarium. De *Peperomia*'s, die meest gestreepte bladeren hebben, moeten op dezelfde wijze behandeld worden als de *Fittonia*'s; alleen zijn zij veel minder gevoelig.



Fig. 226. *Peperomia Verschaffeltii*.

Een zeer lieve soort is *Peperomia Verschaffeltii*, die tamelijk gemakkelijk groeit.

Andere fraaie soorten zijn nog *Peperomia marmorata*, met gemarmerde bladeren, en *Peperomia metallica*, waarvan de bladeren een metaalglans bezitten. De wijze van voortkweeken is reeds vroeger vermeld.

Phrynium variegatum. Deze plant is in den laatsten tijd zeer verspreid geworden. Zij heeft groen-, wit- en geelbonte bladeren en is een der fraaiste kruidachtige bladplanten voor warmere vertrekken. Zij kan zeer gevoelig tot de *Maranta*'s gerekend worden en is slechts op streng wetenschappelijke gronden van dit geslacht gescheiden. Men behandelt deze *Phrynium*, die zich tamelijk goed in de kamer houdt, op dezelfde wijze als de *Maranta*'s. De voortkweeking geschiedt door de verdeling der oude planten.

Sanchezia nobilis. Wanneer men plezier heeft in bladplanten met geelbonte bladeren, dan moet men niet verzuimen zich de *Sanchezia nobilis* aan te schaffen. Zij heeft tamelijk groote, eironde, groen met geel gestreepte bladeren. Zeer mooi is deze plant vooral in jongen toestand, wanneer zij nog tot op den pot toe met bladeren bezet is. Oude planten ruimt men liefst op, na ze den kop te hebben afgesneden, die, als stek behandeld, zeer gemakkelijk wortel maakt. De bloemen gelijken eenigszins op die van de naverwante *Justicia*, doch bij goed gekweekte planten krijgt men ze niet te zien. De jonge *Sanchezia*'s moeten herhaaldelijk ingesneden worden, om goede, bossige exemplaren te verkrijgen; overigens is de behandeling dezelfde als die van de *Justicia*.

Strobilanthes Dyeriana. Deze *Strobilanthes* is een nog tamelijk nieuwe plant; zij heeft ongeveer 15 cM. lange bladeren, die grof gezaagd zijn en een blauwpaarsachtige kleur hebben.

De kleur der bladeren is het, die haar tot een prachtige bladplant maakt; de slechts zelden verschijnende bloemen zijn violetkleurig en trechtervormig.

Plaatst men de *Strobilanthes* voor een zonnig venster, dan groeit zij zeer gemakkelijk; men kan haar echter ook met succes in den tuin, vooral in mozaïekvakken, gebruiken. Zij wil gekweekt worden in zandige broeiarde en laat zich goed door stekken voortkweeken.

Palmen.

De Palmen zijn de “Koningen van het plantenrijk”; zij zijn de edelste vertegenwoordigers der tropische planten en tegelijkertijd de elegantste en meest trotsche bladplanten voor de kamer. Langen tijd heeft men de bruikbaarheid der Palmen voor de kamer bestreden; langzaam maar zeker hebben zij zich echter een der eerste plaatsen onder de kamerplanten weten te veroveren. De Palm is het zinnebeeld van kracht en schoonheid, en de meeste der meer dan duizend bekende soorten, die bij voorkeur in keurkringslanden gevonden worden, ontwikkelen een buitengewone pracht.

Er zijn toch soorten onder, waarvan een enkel blad een breedte kan bereiken van twee Meter, bij een lengte van acht à tien Meter. In de cultuur ontwikkelen de Palmen zich natuurlijk niet tot zulke reusachtige afmetingen; in de kamer worden zij slechts zelden zóó groot, dat zij lastig worden, doch in de groote palmenkassen der Botanische Tuinen kan men exemplaren vinden met hooge, slanke stammen, gekroond door een reusachtige bladermassa, die ons dan ook eenigszins het idee geven van de grootsche pracht, die deze planten op haar natuurlijke groeiplaats ten toon spreiden.

Hoewel het aantal tegenwoordig in cultuur zijnde Palmen niet gering is, zijn er toch niet veel van die soorten, welke meestal in Botanische Tuinen gekweekt worden, welke voor kamerplanten geschikt zijn. Met slechts enkele is dit het geval, maar die enkele kan men zich gemakkelijk aanschaffen; zij worden tegenwoordig in zeer

grooten getale gekweekt, men kan ze in alle afmetingen verkrijgen en de prijzen zijn niet meer buitensporig hoog.

De Palmen, voor kamercultuur geschikt, hebben lang niet zulk een behoefte aan warmte, als men algemeen gelooft; enkele soorten overwinteren zeer goed in een temperatuur van 40°–45° Fahr., en het is zelfs mogelijk een enkele soort onder zeer goede bedekking des winters buiten uitgeplant te laten staan. Wanneer een Palm in de kamer niet groeien wil, en ten slotte doodgaat, dan gelooft men gewoonlijk, de schuld in de te lage temperatuur te moeten zoeken; meestal echter schuilt die in te veel warmte. Deze hoogere temperatuur zal op zichzelf de plant weinig kwaad doen, maar zooals die heerscht in een kamer met een droge, stoffige lucht, is zij voor Palmen steeds zeer verderfelijk.

Slechts een goed onderhouden, ongeschonden Palm, die zóó schoon ontwikkeld is, dat hij als middenplant voor de bloemtafel of als alleenstaande plant op een bloemenstandaard kan gebruikt worden, is werkelijk schoon; is hij echter onregelmatig ontwikkeld en heeft hij half verdorde bladeren, dan ontsiert hij een kamer meer dan elke andere plant. Wil men zijn kamers met fraaie Palmen versieren, en wil men er plezier van hebben, dan moet men reeds met het koopen voorzichtig zijn. De beste tijd om Palmen te koopen is de herfst, daar men dan in de kweekerijen goed geharde planten vindt. Men kiest bij voorkeur die soorten, welke aan het einde van dit hoofdstuk worden opgegeven en die voor de kamer geschikt zijn. Vooral moet men er op letten, dat de planten in niet te kleine, doch in goed geëvenredigde potten staan, en ook, dat zij niet doorgeworteld zijn, daar men ze anders dadelijk, of korten tijd na het koopen moet verplanten, terwijl dit pas noodig moet wezen, wanneer zij goed aan de kamer gewend zijn. De bladeren der Palmen moeten geheel gaaf zijn, d.w.z. zij moeten geen dorre punten hebben, of de punten moeten niet bijgesneden zijn; ook moeten zij vrij van ongedierte wezen, dat zich bij voorkeur achter op de bladeren of op de bladstelen nestelt.

Werden de gekochte planten in een warme kas of bak gekweekt, dan moet men ze nog eenige weken in de kweekerij laten, opdat de kweeker ze langzamerhand kan afharderen.

Heeft men eenmaal een Palm gekocht, en dien goed ingepakt aan huis laten bezorgen, dan wil men hem niet alleen goedhouden, doch ook gaarne zien, dat hij doorgroeit. De zorg, die men er dan aan moet besteden, is tamelijk eenvoudig. Men zet de plant op een lichte plaats, zoo dicht mogelijk voor het venster van een vertrek, dat over dag een temperatuur heeft, van 55°–60° Fahr., welke des nachts kan vallen op 45°–50° Fahr.; terwijl zij voor enkele soorten nog lager kan zijn. Men moet er nu

voor zorgen, dat zij nòch aan tocht, nòch aan stof wordt blootgesteld, waartoe men haar, o.a. wanneer het vertrek schoongemaakt wordt, tijdelijk in een andere kamer moet zetten, die voldoende verwarmd is, terwijl zij eerst dān weder op haar oorspronkelijke plaats mag gebracht worden, wanneer het vertrek weer op temperatuur is gekomen. Eenmaal in de week wast men haar met een spons en lauw warm water voorzichtig af, er voor zorgende, dat de bladeren niet scheuren; ook moet men des winters de bladeren één keer per dag met den rafraîchisseur van onder en van boven bespuiten. Wordt zij aangetast door ongedierte, dan wordt dit met de middelen, vermeld in het hoofdstuk over deze plagen, bestreden. Het verdorren der bladspitsen heeft bij de Palmen een natuurlijk verloop, maar gewoonlijk gebeurt dit in de kamer veel meer dan in de kas. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in den veel langzameren groei in de kamers en ook in de droge lucht, waaraan de planten zijn blootgesteld. De meest afdoende middelen, om dit dorworden zooveel mogelijk te voorkomen, zijn: de planten niet te warm te zetten, de bladeren wekelijks af te wasschen en ze dagelijks te besproeien. Verdorren de punten zóó sterk, dat de plant er een minder fraai voorkomen door verkrijgt, dan neemt men een schaar en knipt ze zoodanig af, dat het blad zoo weinig mogelijk van zijn vorm verliest. Slechte bladeren worden met een scherp mes onder bij den bladsteel afgesneden.

De Palmen groeien in den winter slechts zeer weinig; in Maart beginnen zij weder langzaam aan den groei te komen. Niettegenstaande zij dus een werkelijken rusttijd hebben, mag men de aarde in de potten nooit droog laten worden. De groote bladeren verdampen toch heel wat water, dat door wortels moet aangevoerd worden. Gedurende den winter moet men ze steeds begieten met water, dat minstens de temperatuur heeft van het vertrek, waarin zij staan, daar te koud water zeer licht wortelziekte kan veroorzaken.

Des zomers is de behandeling der hardere soorten zeer eenvoudig, wanneer men over een tuin kan beschikken, waarin zij ter versiering goed gebruikt kunnen worden. Van Juni tot September groeien de hardere soorten zeer goed buiten, als men ze op een beschutte, half beschaduwde, plek zet. De Palmen, die ook des zomers in de kamer blijven, moeten tegen scherpe zon geschermd worden, daar de bladeren anders licht brandvlekken bekomen, en daardoor hun schoonheid verliezen. Verder moeten zij dagelijks, al naar het weer donker of helder is, een, twee of drie keer flink bespoten worden, terwijl men ze ook rijkelijk moet begieten. Bij het gieten moet men er vooral op letten, dat de, er onderstaande bakjes niet vol water blijven staan, zooals maar al te vaak gebeurt. Direct, wanneer de planten na het gieten uitgezakt zijn, moeten de bakjes geleidigd worden.

Goed gezonde en bewortelde Palmen kan men des zomers minstens één keer per week gieren. Verdunde koemest is hiertoe zeker het meest geschikt; levert het gebruik hiervan in de kamers bezwaar op, dan moet men zich met kunstmeststoffen behelpen.

Terwijl jongere Palmen ieder voorjaar moeten verpot worden, kunnen de oude exemplaren, wanneer zij voldoende bemest worden, drie tot vier jaren in denzelfden pot of kuip blijven staan. Bij het verplanten moet men zeer voorzichtig zijn. De Palmen toch bezitten een zeer sterk wortelgestel, lange zware hoofdwortels, die soms tien of vijftien maal in den pot rondgegroeid zijn, zij hebben daarbij betrekkelijk zeer weinig haarwortels. Nadat men den te verplanten Palm uit den pot genomen heeft, wordt de kluit voorzichtig losgemaakt; men mag echter aan de gezonde wortels in het geheel niet snijden, daar de ingesneden Palmwortels zich meestal niet vertakken, doch geheel afsterven. Daar deze lange hoofdwortels zich altijd onder aan de kluit ophoopen, en er zich in het midden slechts weinig wortels bevinden, wordt het gebruik van potten, die hooger zijn dan breed, wel eens noodig. Men vermijde het gebruik van zulke potten echter zooveel mogelijk, en gebruike in geen geval de leelijke buisvormige potten, die wel in den handel voorkomen. Sommige Palmsoorten ontwikkelen wortels uit den stam, die dezen ten laatste uit de kluit tillen, zoodat zij dan geheel vrij in de lucht staan. Zulke wortels behoeft men bij het verplanten niet onder de aarde te brengen, daar zij zich na korten tijd met een kurkhuid bedekken; wil men ze toch voedsel doen opnemen, dan bedekt men ze met een laagje mos, dat goed vochtig gehouden wordt.

Voor het bevestigen van dit mos gebruikt men het best dun koper- of looddraad. Van veel belang is de grondsoort, die men bij het verplanten gebruikt, daar deze geregeld moet worden naar den gezondheidstoestand, den leeftijd en de sterkte der plant. Heeft men jongere of zieke Palmen, dan wordt lichtere, heeft men oudere en gezonde planten, dan wordt zwaardere aarde gebruikt.

Drie- à vierjarige Palmen worden geplant in een mengsel van twee deelen blad- of heide-aarde en één deel broeiaarde. Is de plant ouder, dan gebruikt men meer broeiaarde en voegt, al naar de grootte van het exemplaar, meer of minder graszodengrond aan het aardmengsel toe. Heeft men planten in kuipen, dan kan dit mengsel bestaan uit gelijke deelen bladaarde, broeiaarde en graszodengrond. Aan het grondmengsel worden nog een hoeveelheid zand en eenige hoornspaanders toegevoegd. Daar de Palmen in de kamer slechts langzaam groeien, moet men niet te groote potten gebruiken. Bij het verplanten moet de aarde tamelijk vast aangedrukt worden. Na het verplanten worden ze goed aangegoten en voorloopig gesloten

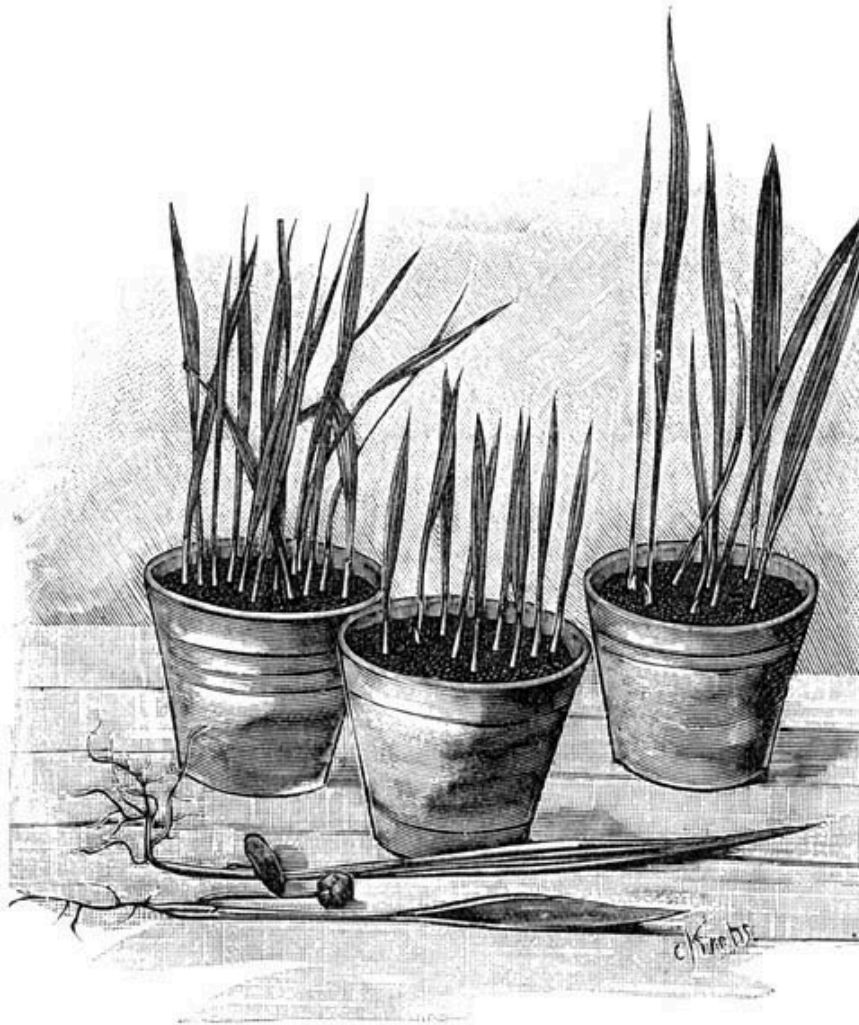


Fig. 227. Potten met Palm-zaailingen.

gehouden, d.w.z.
volstrekt niet voor een
geopend venster gezet.
Totdat zij beginnen
door te groeien, moet
men matig zijn met
gieten, doch des te
meer spuiten.



Fig. 228. *Kentia Balmoreana*.

De meeste Palmen zijn boomachtig; zij vertakken zich niet, men kan ze dus niet door stekken, maar slechts langs den natuurlijken weg, door middel van zaden, voortkweken. Daar de Palmen in de grootere kassen slechts zeer zeldzaam bloeien, en deze nog lang niet altijd vrucht dragen, moeten de zaden dus uit het land van oorsprong worden ingevoerd. Gewoonlijk ontvangt men de zaden nog omgeven met het verdroogde vruchtvleesch. Daar de Palmzaden tamelijk spoedig hun kiemkracht verliezen, moeten zij dadelijk na ontvangst in den grond gebracht worden. Wil men ze in de kamer zaaien, dan doet men het best een platten schotel of anders een 10 cM. wijden pot te nemen. Nadat men den pot goed van drainage voorzien heeft, wordt het te gebruiken grondmengsel niet te vast daarop gelegd en de pot daarmee bijna tot den rand toe gevuld. In plaats van aarde, die niet erg voor warmte toegankelijk is, gebruikt men bij voorkeur turfmoel, zaagsel of kokos-vezel om in te zaaien, welk materiaal vóór het gebruik goed vochtig moet gemaakt worden.



Fig. 229. *Areca Baueri*.

Heeft men de zaden van het hen omgevende vruchtvleesch ontdaan, dan worden zij één voor één, dicht tegen elkaar in den grond gelegd, daarna nog met een laagje gedekt en ten slotte flink aangedrukt. De zaadpotten worden nu steeds matig vochtig en zeer warm gehouden; het best zet men ze in het kamerkasje; heeft men een warmere plaats dan daar, ook al is die minder licht, wat geen bezwaar is, daar de zaden toch tamelijk lang werk hebben voordat zij kiemen, dan is dit nog veel beter. [Fig. 227](#) vertoont een enkelen pot met goed opgekomen Palmzaden, alsook twee opgenomen zaailingen. Hebben de zaailingen de grootte, zooals op de gravure staat, bereikt, dan worden zij uit den pot genomen en afzonderlijk in kleine potjes opgepot. Voor dit eerste oppotten gebruikt men zandige blad- of heide-aarde. Men moet nu vooral voorzichtig zijn, dat de zaadkorrel niet afbreekt, daar deze de jonge plant gedurende den eersten tijd nog gedeeltelijk voedt. Men neemt een niet te klein stekpotje, brengt daarin drainage, doet er wat aarde in en houdt dan den zaailing er zóó in, dat de zaadkorrel onder den rand komt te liggen. Het potje wordt nu geheel

met aarde aangevuld, die goed aangedrukt moet worden, waarna de opgepotte zaailing goed wordt aangegoten.

Het kweken van Palmen uit zaden is, wanneer men het in de kamer moet doen, wel zeer interessant, maar niet erg loonend. Afgezien nog daarvan, dat onder de betrekkelijk ongunstige omstandigheden de kieming zeer lang duurt of wel geheel mislukt, moeten de jonge zaailingen noodzakelijk in het kamerkasje worden gezet, waarin zij zich nog zeer langzaam ontwikkelen. Bij slechts zeer weinig soorten brengen de Palmzaailingen direct hun gekarakteriseerde bladeren voort; de meeste maken de eerste twee, drie jaren lange smalle bladeren, zooals op onze gravure zijn te zien, en die, al naar de soorten, wat smaller of wat breder zijn. Men moet bij in de kamer gekweekte zaailingen veel langer op het eerste goed ontwikkelde blad wachten dan bij in de kas gekweekte.

De Palmen worden in twee groepen verdeeld: die met vedervormige en die met waaivormige bladeren. Uit beide groepen willen wij slechts die soorten vermelden, welke voor de kamer geschikt zijn en die men overal goedkoop kan verkrijgen. De schoonste en dankbaarste Vederpalmen voor de kamer behooren tot het geslacht *Kentia*.

De *Kentia*'s behooren in Nieuw-Holland te huis. Ongeveer vijftig jaar geleden werden zij nog tot de duurste soorten gerekend; sedert dien tijd zijn er echter groote massa's goede zaden van ingevoerd, waardoor zij veel goedkooper zijn geworden. Een der meest bekende en gezochte soorten is de *Kentia Balmoreana*, ([Fig. 228](#)). Men kan op de gravure de meest kenmerkende eigenschappen van het gansche geslacht zien, namelijk de fraaie, licht gebogen bladeren, met de naar beide zijden afhangende zijblaadjes en het flinke, krachtige voorkomen der geheele plant. Naast deze soort wordt de *Kentia Forsteriana* het meest aangetroffen, en zij verdient deze onderscheiding ten volle, daar zij door haar lange bladstelen een zeer elegante verschijning is. Veel gelijkenis met de *Kentia*'s hebben de *Arca*'s. Is de kleur der bladeren bij de eerstgenoemde soorten eenigszins geelachtig, bij de laatste is die donkergroen. De slanke bladeren zijn over het algemeen grooter; de bladstelen en ook de vederblaadjes zijn eenigszins wit bestoven, wat men zoo mogelijk niet moet afwasschen.

De schoonste en beste soort voor kamercultuur is de *Arca Baueri*. Uit [Fig. 229](#) kan men duidelijk zien, dat ook dit een zeer schoone soort is. Deze van het eiland Norfolk afkomstige soort is tegenwoordig zeer gezocht.

Een *Areca Baueri*, op een standaard geheel vrij staande, is een prachtige kamerversiering, en, wat hoofdzaak is, zij is dit niet voor eenige dagen, maar voor zeer langen tijd, wanneer men haar voorzichtig en met overleg behandelt. Ook de stijvere *Areca sapida* ([Fig. 230](#)) is een mooie en zeer dankbare kamerplant.

Zeer dicht aan het geslacht *Areca* sluit zich het geslacht *Hyophorbe* aan. Een der hiertoe behorende soorten, de *Hyophorbe indica*, in den handel ook wel als *Areca lutescens* bekend, is een zeer goede kamerplant. Deze soort groeit eenigszins bossig, wijl zij verscheidene stengels vormt.



Fig. 230. *Areca sapida*.

De voor kamercultuur meest bekende Vederpalmen behooren zeker wel tot het geslacht *Phoenix*, waarvan zeer veel soorten in cultuur zijn. Het zijn alle zeer elegante Palmen, met gootvormig gevouwen vederblaadjes en aan den voet gedoornde bladstelen. Aan deze dorens kan men, wanneer men niet voorzichtig is, zich vrij erg bezeeren.

De echte Dadelpalm, *Phoenix dactilifera*, laat zich gemakkelijk kweeken uit de pitten der in den handel voorkomende dadels.

Deze zaden hebben voor hun kieming geen behoefte aan veel warmte; des zomers kiemen zij zelfs wel buiten. De schoonste soorten van het geslacht zijn *Phoenix tenuis*, met zeer fijne bladeren; *Phoenix rupicola*, een zeer elegante soort, en *Phoenix leonensis*, die niettegenstaande haar groote vederblaadjes, toch zeer sierlijk is.

Ook onder de *Cocos*-soorten treft men zeer fraaie kamerplanten aan. Terwijl de echte Kokospalm, de *Cocos nucifera*, in de kamer in het geheel niet en in een kas uiterst moeilijk te kweeken is, zijn er andere soorten, die zeer dankbaar zijn. De *Cocos Weddelliana*, afkomstig uit Brazilië, is zeker wel een der beste en te gelijk een der mooiste Palmen voor de kamer. De fraaie, elegante bladeren van deze

soort zijn aan de bovenzijde glanzend groen en aan de onderzijde zilverwit. Zij verkiest een kleiachtige aarde, voorzichtige begieting en een eenigszins koele standplaats, daar zij anders spoedig wortelziek wordt. In de laatste jaren wordt de *Cocos Weddelliana* in zeer grooten getale gekweekt en overal voor kamercultuur aanbevolen, zoodat men er jonge planten van vindt in bijna iedere uitstalling der grootere bloemenwinkels. Een zeer dankbare kamerplant is ook de *Cocos Romanzoffiana*; deze is afkomstig uit de gematigde streken van Brazilië en vormt zeer lange bladeren, met elegant afhangende vederblaadjes.



Fig. 231. Groep van Waaierpalmen.

Livistona australis. *Chamærops humilis*.

Livistona chinensis.

Zeer sierlijke Palmen zijn ook eenige soorten van *Chamædorea*, van wier slanke stammen wandelstokken worden gemaakt. Zij worden nog betrekkelijk weinig gekweekt, hoewel zij in de kassen gemakkelijk bloeien en zaad geven. De meest bekende soorten zijn de *Chamædorea Ernesti-Augusti* en de *Chamædorea elegans*.

Ten laatste willen wij van de Vederpalmen nog de *Caryota*'s vermelden. De bladeren, der soorten, die hiertoe behooren, zijn dubbel gevederd, d.w.z. de bladsteel vertakt zich en aan deze zijtakjes zijn de bladeren bevestigd. De vederblaadjes op zichzelf zijn tamelijk breed, scheef, driekantig en sterk ingesneden, vooral de groote eindbladeren hebben veel overeenkomst met de staartvin van een visch. Interessant zijn de *Caryota urens* en de *Caryota sobolifera*. De *Caryota*'s, die niet veel aangetroffen worden, zijn zeer goede kamerplanten gebleken; omdat zij niet al te groot worden. Hoewel zij, in de kamer gekweekt, volstrekt geen stam vormen, zijn het in haar vaderland imposante boomen, met slanke, gladde stammen.



Fig. 232. *Rhaps flabelliformis*.

Niet zoo groot als bij de Vederpalmen is de keuze bij de Waaierpalmen. De meest bekende en wellicht ook de fraaiste der hiertoe behorende soorten is de *Livistona chinensis* (*Latania borbonica*). Iedere plantenliefhebber kent deze fraaien Palm, die in elke kweekerij aangetroffen wordt. Zij houdt zich in de kamer vrij goed, doch vormt niet zulke lange bladstelen, waardoor zij spoedig

haar elegant voorkomen verliest. Dit is vooral het geval, wanneer men planten koopt, die in de kweekerijen zeer warm hebben gestaan. De hartbladeren blijven dan in den kop steken, zij groeien niet goed door en de plant verliest veel van haar schoonheid. Een veel zeldzamere, doch ook zeer fraaie soort is de *Livistona rotundifolia*. Beide soorten bezitten gedoornde bladstelen. Zeer hard is de *Livistona australis*; ook deze soort heeft gedoornde bladstelen en bijna cirkelronde, fijn ingesneden bladeren. Als jonge plant is zij echter wel een beetje stijf. De hardste Waaierpalmen zijn de *Chamærops*. Twee soorten komen van dit geslacht veel voor: de *Chamærops excelsa* en de *Chamærops humilis*. De eerste, die ongedoornde bladstelen heeft en hoger opgroeit dan de tweede, is ook veel fraaier. Beide soorten groeien des zomers zeer goed buiten en stellen zich des winters tevreden met een temperatuur van 40°–50° Fahr.

Ten laatste willen wij nog vermelden de *Rhapis flabelliformis*. Dit is een struikachtige harde Palm, die bossig groeit en vrij lange stengels vormt. De bladeren zijn donkergroen, handvormig ingesneden en worden door zeer dunne bladstelen gedragen. De stengels zijn met een stugge vezelstof omgeven.

Een zeer sierlijke soort is ook de laag blijvende *Rhapis humilis*. Deze is, evenals de voorgaande, voor koelere vertrekken bestemd. Men kan ze gemakkelijk voortkweken door scheuring; ook worden er talrijke exemplaren van ingevoerd, die, na in de kweekerijen aan den groei te zijn gebracht, door de kweekers worden aangeboden.

Cordyline en Dracæna.

De *Cordyline*'s en *Dracæna*'s vormen twee geslachten uit de familie der Liliaceeën. De hiertoe behorende soorten komen meest alle voor onder den naam *Dracæna*, eenige ook onder den naam *Alétris*. Het voornaamste, ook voor leeken, waarneembare verschil tusschen de beide geslachten bestaat hierin, dat de soorten, die tot het geslacht *Cordyline* behooren, een soort van wortelstok vormen, waaruit jonge scheuten zich kunnen ontwikkelen, en ook witte wortels hebben, terwijl de soorten van het geslacht *Dracæna* zulk een rhizoom niet bezitten en geelachtige wortels vormen. Wat het uiterlijk betreft, komen de beide geslachten anders tamelijk wel overeen, en ook in de behandeling stellen zij dezelfde eischen, waarom wij hen te zamen willen bespreken.

Wanneer de lezer de hierbij gevoegde gravuren slechts even beziet, dan zal hij er wel dadelijk oude bekenden in herkennen. Deze, dikwijls met zeer fraaie bladeren prijkende bladplanten zijn een zeer belangrijk handelsartikel. Men vindt ze tegenwoordig in bijna iedere kweekkerij, waar zij door te veel leeken nog steeds voor Palmen worden aangezien, waarmede zij echter niets gemeen hebben. De betrekkelijk kleine bloemen der *Cordylina*'s en *Dracæna*'s verschijnen in groote trossen. Zij zijn tamelijk onbeteekenend, en komen alleen voor bij zeer oude exemplaren, of bij planten, die gebrek aan voedsel hebben.

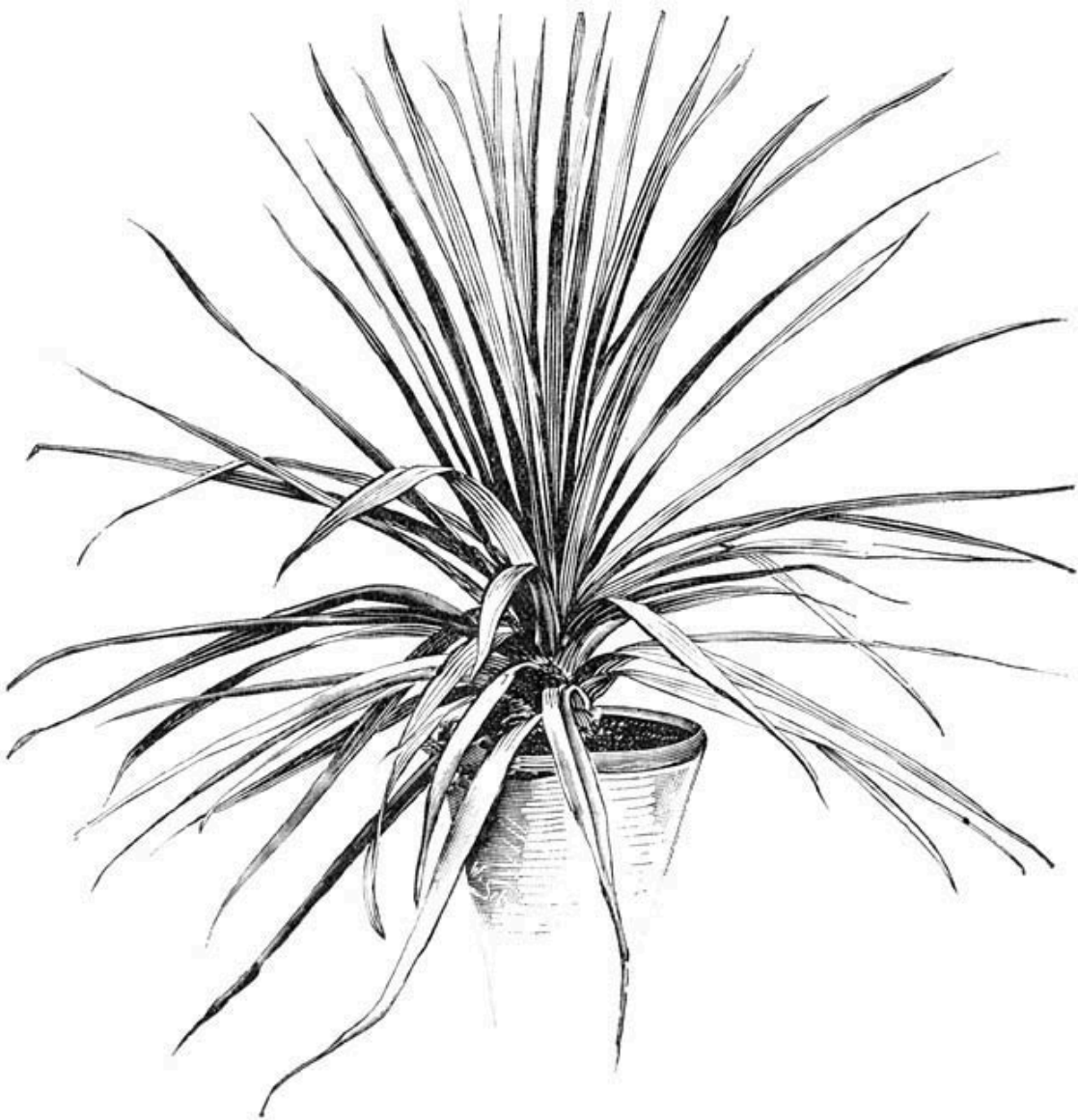


Fig. 233. *Cordyline indivisa*.

Gedeeltelijk zijn de tot deze geslachten behoorende gewassen harde decoratieplanten, die men des zomers ter versiering van den tuin en het balkon kan

gebruiken, terwijl men ze des winters in een tamelijk koude kamer kan laten overwinteren. Het zijn in hoofdzaak de groenbladerige variëteiten, die zich daartoe bij uitstek leenen. Andere groene en vooral gekleurde variëteiten zijn meer bepaald kamerplanten, die een zeer zorgvuldige behandeling verlangen. Deze teerdere soorten kweekt men het best, ook des zomers, in de kamer; men geeft ze dan een lichte standplaats, waar zij tegen te scherpe zon moeten geschermd worden. De winterverpleging der *Cordylines* en *Dracæna's* is het lastigst van de geheele cultuur. Het gevoeligst zijn de bontbladerigen; de aarde moet tamelijk droog, in ieder geval meer droog dan vochtig gehouden worden, daar anders de wortels en onderaardsche stengeldeelen afsterven, waardoor de geheele plant kan verloren gaan. Bij de meeste *Cordylines* zijn de wortels slechts éénjarig; tegen het voorjaar sterven zij af, gelijktijdig ontspringen echter uit de onderaardsche stengels jonge, witte wortels, die spoedig den geheelen pot vullen. De tijd, waarop dit wisselen geschiedt, is verreweg de kritiekste en men moet dan zeer voorzichtig zijn met het gieten. De *Dracæna's* behouden des winters hun wortels en kunnen dan ook wat rijkelijker begoten worden.

De *Cordylines* en *Dracæna's* worden niet te vroeg in het voorjaar verplant. Heeft men jongere, in potten staande planten, dan geschiedt dit eens per jaar. Oudere, in kuipen staande exemplaren daarentegen behoeft men slechts om de 2 à 4 jaren te verplanten. Bij het verplanten gebruikt men steeds betrekkelijk kleine potten, zoodat er tusschen den nieuwen pot en de kluit niet al te veel ruimte over is. Nadat men ze uit de potten heeft genomen, worden de kluiten losgemaakt en de doode wortels weggesneden; waarbij men echter voorzichtig moet zijn, niet in de gezonde wortels te snijden. Totdat de planten aan den groei zijn, moet men slechts matig gieten. Oudere, niet verplante exemplaren kunnen des zomers enkele malen met een niet te sterke gier begoten worden. Op warme dagen moeten de bladeren des morgens en des avonds bespoten en ook af en toe met een spons afgewasschen worden, opdat zij zuiver blijven en niet door ongedierte worden aangetast. De tot deze geslachten behorende planten hebben steeds sterk te lijden van gevaarlijk ongedierte, zooals thrips en roode spin, dat altijd, wanneer zij in een warm vertrek staan en niet voldoende gewasschen en bespoten worden, vrij hevig optreedt.

Het voortkweken der *Cordylines* en *Dracæna's* geschiedt in de kweekerijen op verschillende manieren. Verscheidene soorten worden uit zaden gekweekt; gewoonlijk echter geschiedt dit langs ongeslachtelijken weg door middel van stekken. De kroon der plant, die men voor vermenigvuldiging wil laten dienen, wordt afgesneden en als stek behandeld; daarna snijdt men den stam, zoo lang hij nog niet houtachtig, d.w.z. zeer hard geworden is, in eenige een centimeter lange stukjes. Nadat men de snijvlakken wat heeft laten opdrogen of ze met

houtskoolpoeder heeft bestrooid, worden de stukjes op bodemwarmte gelegd in zeer lichte aarde of turfmolm. Spoedig ontwikkelen zich nu aan deze stamstukjes jonge scheuten, die ook wortels vormen. Zijn de stamstukjes te groot, dan snijdt men ze aan beide zijden in; de snijvlakken worden dan vóór het oppotten nogmaals met houtskool bepoederd. In de kamer is echter het voortkweken dezer planten bijna ondoenlijk, daar men niet over een constante bodemwarmte kan beschikken. Heeft men planten van deze geslachten, die een schoone kroon hebben, doch van onderen kaal en daardoor leelijk geworden zijn, dan kan men die in de kamer toch zeer goed verjongen, door haar te ringen, op de wijze op bladz. 37 uitvoerig besproken.



Fig. 234. *Cordyline terminalis rosea*.

Onder de *Cordyline*'s vinden wij, zooals reeds gezegd is, talrijke hardere soorten, die als decoratieplanten zeer goed dienst kunnen doen. Tot deze soorten behoort de *Cordyline indivisa*, waarvan talrijke variëteiten bekend zijn en ook de *Cordyline australis*, met fraaie, breede bladeren. Onder de hardere soorten, die geschikt zijn om steeds in een kamer gekweekt te worden, zijn vermeldingswaardig de groenbladerige *Cordyline congesta*, en ook de *Cordyline rubra*, met breedere, roodachtig getinte bladeren. Deze beide soorten treft men tamelijk veel in woonvertrekken aan. Groenbladerige soorten van den lateren tijd zijn de *Cordyline Bruantii* en de *Cordyline Danellii*, waarvan vooral de eerste een uitnemende kamerplant is. In veel kweekerijen worden groote collecties rood-, wit- en geelbonte variëteiten van de



Fig. 235. *Dracaena fragrans*.

Cordyline gekweekt, die, zooals wij reeds gezegd hebben, lang niet gemakkelijk te behandelen zijn, en zich in de kamer, vooral des winters, zeer gevoelig toonen. [Fig. 234](#) toont een zeer fraaie, hiertoe behorende soort, de *Cordyline terminalis rosea*.

Onder de *Dracæna*'s zijn ook talrijke harde soorten, waartoe ook de *Dracæna Draco* (Drakenbloedboom) behoort. Deze soort is slechts schoon als grootere plant en wordt daarom niet zeer veel in de kamer gekweekt. Zeer mooie groenbladerige soorten zijn de *Dracæna fragans* en de *Dracæna Rothiana*; schoone, flink groeiende, bontbladerige soorten

zijn de *Dracæna Lindenii* ([Fig. 236](#)) en de *Dracæna Massangeana* ([Fig. 237](#)); beide hebben groen met geel genuanceerde bladeren en vormen fraaie planten. Een heel aardige kamerbladplant is ook de *Dracæna marginata*, met smalle, rood gerande bladeren, terwijl een tamelijk nieuwe, ook zeer goede kamerplant, de *Dracæna Sanderiana* ([Fig. 238](#)) is.



Fig. 236. *Dracæna Lindenii*.



Fig. 237. *Dracaena Massangeana*.



Fig. 238. *Dracaena Sanderiana*.

Potplanten met fraaie vruchten.

Van deze groep komt in de eerste plaats in aanmerking de *Ardisia crenulata*. Deze, van de Antillen afkomstige plant, is zeker wel de schoonste der groenblijvende kamerplanten, die fraaie vruchten voortbrengen. Zij kenmerkt zich door een pyramidalen groei. De twijgjes zijn dicht bezet met frisch groene, sterk gezaagde, ovale, lederachtige bladeren. In het voorjaar groeit de *Ardisia* sterk uit; de jonge scheuten bedekken zich rijkelijk met kleine witte bloempjes, terwijl de overjarige scheuten bezet zijn met fraaie, koraalroode bessen.

De *Ardisia* is een inderdaad lieve kamerplant, die vroeger zeer veelvuldig gekweekt werd, doch tegenwoordig veel zeldzamer is geworden. Jammer is het, dat zij zich niet gemakkelijk in de kamer laat houden, daar zij warmte en vochtige lucht verlangt. Een hoofdvereischte is, haar goed schoon te houden, daar zij gemakkelijk vuil wordt en dan door schildluizen wordt aangetast. Oudere planten, die de onderste

twijgen verloren hebben, zijn bepaald leelijk. De *Ardisia*'s verlangen een lichte standplaats; zij willen dikwijls bespoten en zeer gelijkmatig begoten worden, terwijl men ze tegen de scherpe zon moet schermen. Ieder jaar moeten zij in het voorjaar verplant worden, waarvoor men een goede zandige broeiarde moet gebruiken. Zeer nuttig is het, ze des zomers af en toe te gieren.

De voortkweeking geschiedt door zaden, die in vochtige lucht vaak reeds kiemen, wanneer zij nog aan de moederplant zitten en dan een interessant gezicht opleveren; ook kan men kopstekken nemen, waartoe de kroontjes van leelijk geworden planten zeer goed kunnen dienen. In de kamer gelukt het kweeken, door middel van stekken, uiterst zelden, terwijl het ook zeer moeilijk is er uit zaden goede planten van *Ardisia*'s te kweeken. Een liefhebber doet dus het wijst, zich goede, jonge planten aan te schaffen.

Een zeer aardige, éénjarige potplant, die zeer schoone vruchten vormt, is ook de *Capsicum annuum* (Spaansche peper). In landen met een warmer klimaat groeit deze plant zeer welig buiten; zij brengt dan in grooten getale haar vruchten voort, die, gedroogd, een lang niet onbeduidend handelsartikel vormen. Er zijn talrijke soorten en variëteiten van bekend, die zich onderscheiden door de grootte, den vorm en de kleur der vruchten, door de grootere of kleinere bladeren en ook wel door de kleur der bloemen. Deze zijn geelachtig wit en gelijken in vorm eenigszins op die van den Aardappel, waaraan deze plant verwant is. De snel kiemende zaden worden in Maart gezaaid in een pot, die voor het venster wordt gezet.

De kiemplantjes moeten spoedig gerepikeerd en, na de ontwikkeling der eerste blaadjes, afzonderlijk in potjes geplant worden. In den loop van den zomer zal het noodig wezen ze eens of tweemaal te verpotten. Voor het verpotten moet men zeer goede, met zand gemengde, broeiarde gebruiken. De jonge plantjes, die in den beginne vrij warm moeten gehouden worden, gewent men langzamerhand aan de lucht, om ze in het begin van Juni in een zonnig gelegen plantenrekje te kunnen zetten. In Juni verschijnen meestal de bloemen. Zoodra deze vrucht gezet hebben, moet men al de twijgen toppen, ten einde het verder groeien te beletten, zoodat de



Fig. 239. Vruchten van *Capsicum annuum*.

plant al haar kracht voor de vruchtvorming kan gebruiken. Heeft men grootvruchtige planten, dan moet men er niet meer dan 2–4 vruchten tot ontwikkeling laten komen, daar zij dan veel mooier worden. Heeft de plant vrucht gezet, dan moet men haar aanbinden om misvorming te voorkomen; ook is dan een rijkelijk begieten en gieren zeer noodig. Tegen het midden van den herfst zet men de planten achter het venster van een matig warme kamer, waar de vruchten zeer goed rijp worden. Zijn deze volkomen rijp, dan kan men ze afsnijden en ter versiering van vazen gebruiken, of wel, men geeft ze in de keuken, waar zij wel haar weg zullen vinden.

Onder de fraaiste groen blijvende potplanten, die, jammer genoeg, maar weinig en dan nog meestal niet fraai worden aangetroffen, behooren zeker wel de *Citrusen* (*Oranjeboomjes*). Een miniatuur Oranjeboompje of een klein struikje, dat rijkelijk met vruchten beladen is, biedt inderdaad een fraaien aanblik. Tegen de sappig groene bladeren komen de oranje vruchten, die meer dan negen maanden het boompje versieren, zeer fraai uit. Ook een bloeiend exemplaar met de welriekende, witte bloemen is zeer aantrekkelijk.

Hoewel de Oranjeboom in Italië zeer welig groeit, behoort hij tot die planten, die nòch in de kas, nòch in de kamer veel warmte willen hebben. Wel kweekt een bloemist de jonge oranjeboompjes in een warmen bak, doch hij doet dit slechts om ze wat snel te laten doorgroeien, daar hij ze slechts in den beginne onder glas houdt; gedurende den winter zet hij ze echter in een kas, die slechts even vorstvrij gehouden wordt. Een liefhebber doet het best zijn Oranjeboompjes des winters voor het vensters van een zonnig, dan slechts hoognoodig verwarmd, doch rijkelijk gelucht wordende kamer te zetten. Wel groeit de plant hier des winters niet, maar zij vormt, met haar blijvende bladeren en fraaie vruchten, een mooi en interessant kamersieraad. Eetbaar worden de vruchten niet, daar zij steeds een sterk zuur-bitteren smaak behouden, doch nog groene, zeer onrijpe vruchten zijn voor het maken van een bowl zeer geschikt.

Naast een koele, doch vorstvrije standplaats is het voorzichtige gieten des winters een hoofdvereischte. De meeste Oranjeboomen sterven door te groote warmte en te veel vocht. Men moet des winters slechts zeer zelden gieten, en eerst dan, wanneer de aarde meer droog dan vochtig is. In het voorjaar worden de boompjes, wanneer dit noodig blijkt, ingesneden en zoodra zij beginnen te groeien, moet men ze verplanten. Bij dit verplanten gebruikt men steeds betrekkelijk kleine potten, en een grondmengsel van 2 deelen broeiaarde, 1 deel blad-, en 1 deel graszodengrond, waaraan $\frac{1}{2}$ deel grof zand wordt toegevoegd.

Heeft men wortelzieke planten, dan is het nuttig aan dit mengsel nog wat grof gestooten houtskool toe te voegen. Totdat de plant begint te groeien, moet men met het gieten zeer voorzichtig zijn. Des zomers d.w.z. van het laatst van Mei af, geeft men den Oranjeboompjes een plaats op een zonnig balkon of op een zonnige plek in den tuin; in den herfst moet men ze echter tegen zwaren regen kunnen beschermen.

De voortkweeking geschiedt door zaden en ook door stekken, die slechts in een kweekkas, bij een gelijkmatige bodemwarmte, na een week of zes wortel maken. De zaden kiemen ook in de kamer vrij goed, maar leveren slechts gedoornde, wilde planten, die veredeld moeten worden, wat men het best door middel van oculatie doet ([Fig. 32](#)). In het tweede jaar zijn de zaailingen sterk genoeg om op den wortelhals of dicht boven de aarde geoculeerd te kunnen worden. De veredelingen groeien voor het raam, na eenige weken, zeer goed aan, wanneer men ze onder glas houdt, door er bijv. een stolp of inmaakglas overheen te zetten. Is de veredeling sterk genoeg geworden, dan moet men het wildstammetje, dat toch reeds ingesneden was, tot aan de oculatie afsnijden.

Voor kamercultuur zijn het meest geschikt de vormen van de *Citrus Aurantium*, een soort met gevleugelde bladstelen. De dankbaarste is de *Citrus japonica* (*Citrus chinensis*), een zeer gedrongen groeiende variëteit. Een nog sierlijker vorm, waarvan de bladeren gelijken op groote Mirtebladeren, is de *Citrus myrtifolia*. Deze beide Oranjeboompjes hebben slechts kleine, doch zeer sierlijke vruchtjes.

De *Nertera depressa* is een maar weinige centimeters hoog wordend plantje, afkomstig van Nieuw-Zeeland, met zeer kleine blaadjes en groene bloempjes, die gevolgd worden door aardige oranjekeurige besjes, welke tot diep in den winter goed blijven en de bladeren ten laatste geheel bedekken. Dit sierlijke plantje moet gekweekt worden in platte schalen, die goed gedraineerd zijn. Als aarde gebruikt men zandigen veen- of heidegrond. De voortkweeking geschiedt in het voorjaar, bij het verplanten, door middel van scheuren. De *Nertera depressa* verlangt tamelijk veel water; men moet haar koel, doch vorstvrij laten overwinteren en des zomers buiten zetten. Zeer geschikt is zij, om, wanneer men in een terrarium een rotsje heeft van tufsteen, dit er mede te beplanten.

Een zeer aardig struikje voor de kamer is ook de uit Amerika afkomstige *Rivina humilis*. De bladeren hiervan gelijken in vorm eenigszins op die van een *Fuchsia*, doch zijn, in plaats van glad, donsachtig behaard. Des zomers ontwikkelen zich aan dunne steeltjes onbeduidende bloempjes, waarop zeer sierlijke, koraalroode bessen volgen. De *Rivina* groeit zeer gemakkelijk; het is echter een

warmte-minnende plant, zoodat zij het geheele jaar door in de kamer moet gekweekt worden. Voor flink ontwikkelde planten zijn potten van 10 cM. wijde groot genoeg. Het best groeit zij in lichten, zandigen bladgrond.

De vermenigvuldiging geschiedt in het voorjaar door zaden en ook door stekken. Wanneer men van de *Rivina* plezier wil hebben, dan moet men geregeld jonge planten aankweken, daar de oudere haar bladeren verliezen, gemakkelijk door insecten worden aangetast en dan allesbehalve sierlijk zijn.

Onder de planten, die zeer fraaie vruchten voortbrengen, behooren zeker ook de *Solanums* (*Nachtschaden*). Een zeer goede, hiertoe behorende soort is de *Solanum Pseudo-Capsicum*, die sierlijke, ronde, schitterend roode bessen draagt. Zeer fraaie, groote, wit- of blauwachtige vruchten geeft de *Solanum Melongena* (*Eierplant*). Dit is ook een nuttige plant, die hier te lande echter niet gebruikt wordt.

De *Solanum Melongena* is éénjarig, terwijl men het best doet, ook de *Solanum Pseudo-Capsicum* als zoodanig te behandelen³; zij worden in het voorjaar gezaaid en juist zóó behandeld als wij vermeldden voor de Spaansche peper, die zeer nauw aan haar verwant is. Ook aan de Eierplant laat men slechts twee tot vier vruchten zich ontwikkelen; bij de *Solanum Pseudo-Capsicum* houdt men echter de vruchtzetting niet tegen, daar die zich zeer fraai met roode bessen kan bedekken.



Fig. 240. *Solanum Pseudo-Capsicum*.

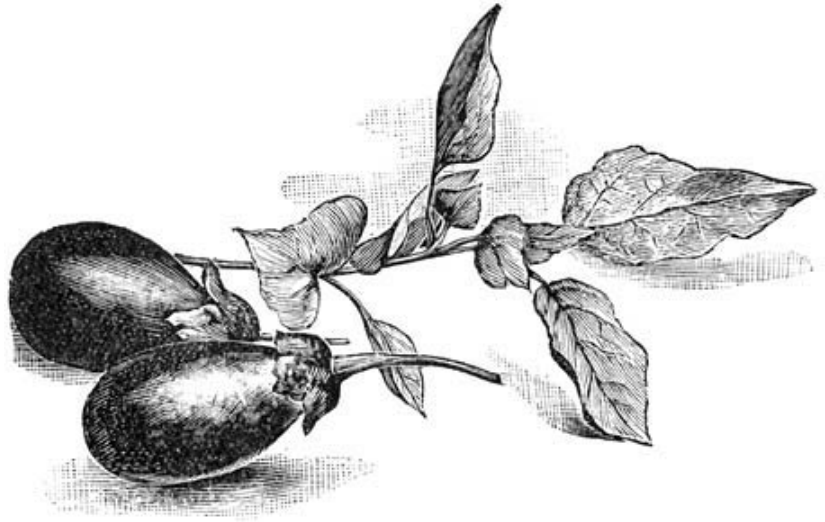


Fig. 241. Vruchten van *Solanum Melongena*.

Coniferen.

De *Coniferen* worden vaak als decoratieplanten in kuipen gekweekt. Voor deze cultuur zijn talrijke soorten geschikt, die door haar fraai voorkomen uitstekende diensten bewijzen bij de versiering van balkons en terrassen. Men zoekt daartoe fraaie planten uit en laat ze met een flinke kluit in een kuip zetten, of, wat nog beter is, men koopt direct in kuipen gekweekte planten. Des zomers moet men ze 's morgens en 's avonds besproeien en ook zeer rijkelijk begieten. De overwintering geschiedt zeer goed in een vestibule of in een luchtigen kelder. Het zal om de paar jaar noodig zijn ze te verplanten, waartoe men een mengsel neemt, bestaande uit gelijke deelen compost-, broei- en graszodengrond. In den laatsten tijd worden verscheidene soorten *Coniferen*, meest *Juniperus*- en *Thuja*-soorten, in potten gekweekt als kamerplanten aanbevolen, en hoewel dit heel aardige plantjes zijn, zijn zij voor dit doel toch minder geschikt; slechts des winters kan men ze met succes in een koude kamer kweeken.

Werkelijk goede kamerplanten levert het geslacht *Araucaria*, dat dien naam te danken heeft aan Arauca, een landstreek in Zuidelijk Chili. De bekendste en meest aanbevelenswaardige soort is de *Araucaria excelsa* ([Fig. 242](#)). Wanneer de lezer de gravure slechts even vluchtig bekijkt, dan zal deze plant hem zeker bekend voorkomen. Niettegenstaande haar zeer regelmatigigen vorm, bestaande uit verschillende verdiepingen, is deze *Araucaria* toch een zeer elegante plant, bij uitstek geschikt ter versiering der kamers. Deze fraaie Conifeer hoort op het eiland Norfolk te huis. In den handel zijn vele, jammer genoeg ook zeer dure, variëteiten der *Araucaria excelsa* te verkrijgen, waarvan de *Araucaria excelsa*

g l a u c a , met blauwgroene naalden, nog het meest voorkomt. Ook andere soorten van dit geslacht, die echter meerendeels zeer kostbaar zijn, kunnen als salonplanten uitstekend dienst doen.

Al de *Araucaria*'s verlangen dezelfde behandeling. Gewoonlijk beleven de liefhebbers van deze plant er niet zeer veel plezier van, daar haar vreemd voorkomen er al zeer licht toe leidt haar in een warm vertrek te kweken. Zij houdt echter volstrekt niet van warmte; des zomers wil zij buiten of voor een veel geopend venster staan, waarbij zij niet alleen regelmatig begoten, maar ook des morgens en des avonds besproeid moet worden. De overwintering geschiedt op een lichte standplaats in een koel, doch vorstvrij vertrek. Des winters mag zij slechts matig begoten worden, hoewel de aarde niet geheel mag uitdrogen. Het gemakkelijkst kan men deze planten bederven door ze een te warme standplaats te geven; zij hebben dan des winters geen voldoende rust, de scheuten worden zwak, de twijgen der onderste verdiepingen gaan slap hangen en verdorren ten slotte geheel. Is er slechts in één etage een gat gekomen of is zij in haar geheel afgevallen, dan is het mooie voorkomen der plant bedorven.



Fig. 242. *Araucaria excelsa*.

De *Araucaria*'s verlangen over het algemeen een lichten grond; het best is een mengsel van blad- en veengrond, waaraan rijkelijk zand is toegevoegd. Jaarlijks verplanten is onnoodig, het is voldoende dit om het andere jaar te doen; men moet er zeer op letten, dat bij het verplanten de stam geheel vrijblijft. Komt toch door onvoorzichtigheid de stam slechts één centimeter in de aarde, dan zal de plant daardoor zeer lijden, omdat de Coniferen diep planten geenszins verdragen.

Na het verplanten moet men de Coniferen half beschaduwde zetten en ze dikwijls bespuiten; kan men ze gedurende den geheelen zomer een goede plaats buiten geven, dan zullen zij zich daarbij zeker zeer wel bevinden. De voortkweeking der

Araucaria's geschiedt door kopstekken en door zaden, doch in de kamer kan men dat niet doen, waarom een liefhebber het best doet, jonge, krachtig ontwikkelde planten te koopen.

Voor hen, die de *Araucaria*'s te kostbaar vinden en toch gaarne een Conifeer in de kamer hebben, durven wij met gerustheid aanbevelen de *Cryptomeria japonica*, die in de tuinen als jonge plant ook wel *Cryptomeria elegans* genoemd wordt. Deze geelgroene plant vormt sierlijke boompjes met bijna horizontale takken. De cultuur is dezelfde als die van de *Araucaria*.

Varens.

De Varens behooren door de groote verscheidenheid van haar loof zeker wel tot de fraaiste planten, die bekend zijn. Zelfs in onze bosschen kan men reeds den rijkdom van vormen dezer planten waarnemen; zij groeien hier en daar op vochtige plekken zeer welig in de schaduw der groote boomen. Zeer rijk aan Varens zijn echter de tropische wouden. De vochtige warmte van het tropische woud, waarin zulke schoone Orchideeën en bladplanten groeien, is ook de oorzaak van de zeer groote verscheidenheid, aan Varens die hier worden aangetroffen. Daar groeien zij niet alleen in den humusrijken bodem, of op de stammen der boomen, maar talrijke soorten vormen er op zichzelf statige kronen. Deze boomachtige Varens hebben slechts een betrekkelijk zwakke kern; de tronk wordt voor het grootste gedeelte gevormd door talrijke luchtwortels, die over elkander heen liggen. Het loof kan somtijds zeer zware kronen vormen. Bij de tropische Varens treft men het fijnste loof aan, dat bij sommige ook zeer fraai gekleurd of geteekend is. Bij onderscheidene soorten zijn ook de bladstelen en is de achterzijde van het loof dicht bepoeierd, alsof zij met goud- of zilverstof waren bedekt. De fraaie vormen van het Varenloof stellen ons in alle opzichten schadeloos voor haar geheel gemis aan bloemen.

Wanneer een liefhebber eens in de kassen van een kweeker goed gekweekte Varens heeft gezien, dan zal hij direct van deze planten gaan houden. Jammer is het daarom, dat zij in de kamer niet al te best willen groeien. In de vochtige warmte van een kas houden zij zich uitstekend, en vestigen zich wel als gansche kolonies op de vochtige muren, maar in de droge kamerlucht gaan zij meestal achteruit; het loof verdroogt en ten slotte sterven zij.

Deze mislukking is het directe gevolg van de levensvoorwaarden der Varens. Zij verlangen toch, in de eerste plaats, geheele scherming tegen de zon en, in de tweede plaats, een zeer met vocht bezwangerde atmosfeer. Het eerste kan men ze in een kamer vrij goed geven, het laatste gaat echter veel moeilijker, en dit is dan ook de oorzaak, dat de meeste Varens het in de kamer niet zeer lang uithouden.

Voor de bloemtafel of de vensterbank zijn de Varens over het algemeen niet aan te bevelen; zij zijn daarentegen zeer goed geschikt ter beplanting van het kamerkasje of het terrarium.

Een klein, voor het venster staand kamerkasje, dat met verschillende Varens goed beplant is, kan voor een zeer fraaie kamerversiering doorgaan. Hoewel de Varens schaduwplanten zijn, hebben zij toch, evenals alle fijnbladerige planten, behoefte aan tamelijk veel licht, waarom het kasje of terrarium dan ook dicht bij het venster moet staan. Het best doet men een venster te kiezen, dat morgen- of avonds zon heeft en het kasje, zodra de zon er op schijnt, met dun linnen te screenen.

Van groot belang is voor deze planten ook het tijdig gieten en spuiten. Zij groeien slechts in zeer lichte aarde, die gemakkelijk geheel uitdroogt, en dan zeer moeilijk weder water opneemt. Daarbij verdragen zij in het geheel geen droog-worden. Het loof verdort, wanneer de plant droog wordt of in de zon staat, zeer spoedig of wel het krijgt dorre punten, en aan herstellen is in dit geval niet meer te denken, zoodat een plant, die men eens veronachtzaamd heeft, voor langen tijd bedorven is. Om dit te voorkomen moet men geregeld, zoo mogelijk met kalkvrij water gieten. Er moet echter op gelet worden, dat de aarde niet overdadig nat is, wat niet wegneemt, dat zij des zomers vochtiger mag zijn dan 's winters. De zoo noodige vochtige lucht verkrijgt men in het kasje door voortdurend spuiten. Er zijn slechts enkele soorten, die het spuiten niet verdragen, en die zijn dan ook ten eenenmale voor kamercultuur ongeschikt. Tot deze soorten behooren, jammer genoeg, ook de *Goud-* en *Zilver-Varens* (*Gymnogramme*). Bij donker weer spuit men natuurlijk niet of hoogstens slechts één keer, bij helder weer daarentegen moet het 3–5 keer per dag geschieden.



Fig. 243. *Adiantum cuneatum*.

Voor het spuiten moet men bij voorkeur gebruik maken van den rafrâchisseur. Naast vochtigheid hebben de Varens ook behoefte aan versche lucht en het kamerkasje moet dan ook, op heldere dagen, wanneer behoorlijk gespoten wordt, meer of minder gelucht worden. Vergeet men dit luchten, dan bestaat er veel kans, dat op het jong ontwikkelde loof schimmel voorkomt, wat het afsterven daarvan ten gevolge heeft. Dit kwaad kan men, wanneer het eenmaal opgetreden is, slechts bestrijden, door de plant eenigen tijd in een droge lucht te kweeken, doch het geneesmiddel is dan al niet veel minder erg dan de kwaal. De Varens, die voor kamercultuur geschikt zijn, kunnen ook voor een groot gedeelte des zomers buiten gekweekt worden, bij voorkeur op een beschutte plaats, in de schaduw van groote boomen. Bij warm weer moeten dan niet slechts de planten herhaaldelijk bespoten worden, doch ook de bodem er omheen moet enkele keeren worden nat gegoten, ten einde een vochtige lucht te verwekken.

De Varens houden over het algemeen van een lichte, poreuze en zandige aarde. Jonge planten kweekt men bij voorkeur in groven boschgrond, heide- of bladaarde, waaraan voldoende zand is toegevoegd. Ook een mengsel van deze grondsoorten is zeer geschikt. Heeft men sterk ontwikkelde planten, dan kan men aan dit

grondmengsel wat ruwen graszodengrond toevoegen. Hoe sterker de planten zijn, hoe groter potten men gebruikt en hoe grover de aarde kan zijn. Het verplanten geschiedt in het voorjaar; sterk groeiende planten worden in den zomer nogmaals verpot. De Varens hebben fijne, teere wortels, waaraan niet gesneden mag worden, zoodat men slechts met een houtje de kluit een weinig losmaakt. De potten, die men gebruikt, moeten niet te groot zijn en ook moet de aarde niet te vast worden aangedrukt. Men moet er ook op letten goed poreuze, dunwandige, niet te hard gebakken potten te gebruiken. Dadelijk na het verpotten worden de planten eenige malen aangegoten.

Vergeet men dit aangieten, dan wordt het jonge loof direct dor en de plant verliest veel van haar waarde. Het bemesten der Varens is onnoodig. Heeft men echter sterk bewortelde planten, die om de een of andere reden niet verpot kunnen worden, dan is het raadzaam ze met dunne koegier te begieten; chemische meststoffen zijn echter in geen geval aan te raden.

Het voortkweken der Varens geschiedt op verschillende wijzen.

De gemakkelijkste manier is: ze bij het verplanten te scheuren.

Eenige soorten, o.a. sommige *Aspleniums*, vormen op het loof jonge plantjes. Deze plantjes worden voorzichtig van de moederplant afgenomen, in lichte aarde geplant en als jonge zaadplantjes behandeld. De voornaamste voortkweeking geschiedt echter door middel van sporen. Deze vormen zich aan de achterzijden van het sporenloof, dat zich dikwijls reeds door den vorm van het gewone loof onderscheidt. Is dit sporenloof geheel rijp geworden, dan wordt het afgesneden en op wit papier in de zon gelegd. De sporangieën, die de sporen bevatten, vallen nu af en worden in kleine zakjes of doosjes verzameld. Bij eenige soorten verliezen de sporen vrij snel haar kiemkracht; andere daarentegen



Fig. 244. *Adiantum fragrantissimum*.

blijven zeer lang, somtijds tientallen van jaren, goed. Het zaaien van Varens is zeer interessant, maar in de kamer niet zeer dankbaar; daarbij eischt het zeer veel geduld.

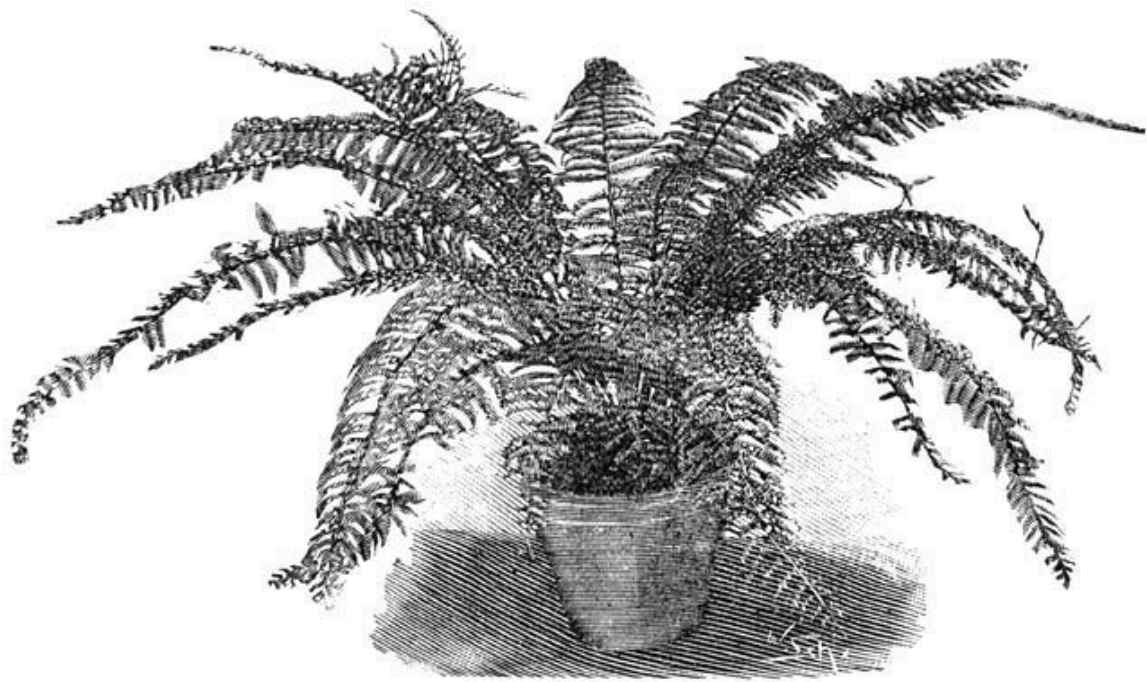


Fig. 245. *Asplenium Belangeri*.

Het best bedient men zich hiertoe van glad afgesneden stukjes turf, die goed natgemaakt, vierkant afgesneden en in nogal diepe schoteltjes gelegd worden. Kan men over geen turf beschikken, dan kan men ook goede, zandige heide-aarde gebruiken. Op deze stukjes turf worden de sporen gezaaid. Het is nu zaak, de schoteltjes warm en zeer vochtig te zetten. Van boven mag men niet gieten, ten einde het optreden van schimmel en het wegspoelen der sporen te voorkomen. Het vierkant toegesneden stukje turf vult natuurlijk het ronde schoteltje niet geheel; er blijft aan de kanten ruimte over, en hier heeft men dan gelegenheid om te gieten. Laat men steeds wat water in het schoteltje staan, dan zuigt de turf het vanzelf op. Daar de turf gewoonlijk sporen bevat van inlandsche mossen en varens, die veel eerder dan de gezaaide zouden kiemen, doet men voorzichtig de stukjes vóór het gebruik eenigen tijd in kokend water te leggen, ten einde alle kiemkrachtige sporen er in te dooden. De schotels behoeven, wanneer men gezaaid heeft, niet op een lichte plaats gezet te worden; eerst wanneer de stukjes turf groen beginnen te worden, een bewijs, dat het kiemingsproces is aangevangen, moet men ze meer licht geven. In geen geval mogen de sporen met aarde bedekt worden; nuttig is het echter de schotels of potten met een glasplaat te bedekken, die 's morgens en 's avonds met een doek goed afgedroogd moet worden.

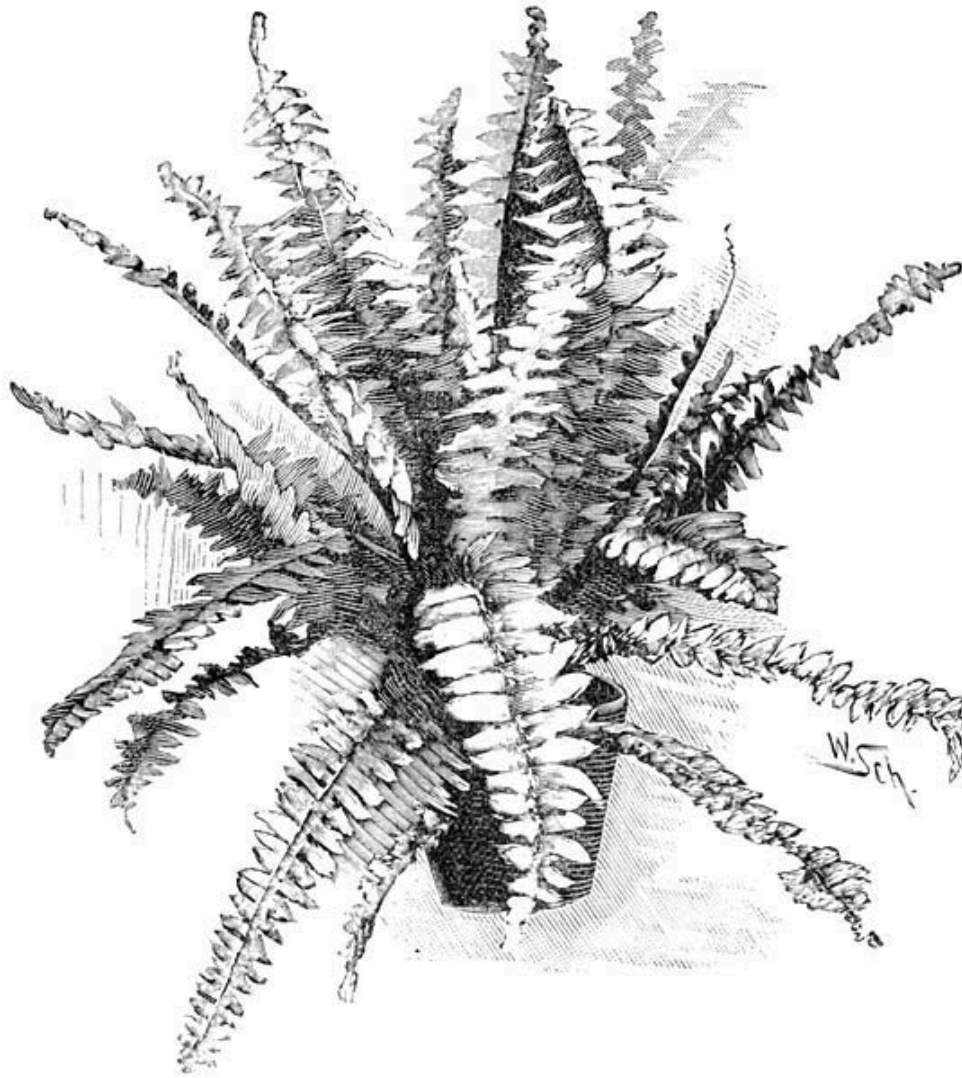


Fig. 246. *Nephrolepis exaltata*.

Spoedig na het uitzaaien ontwikkelen zich kleine, groene lichaampjes, zoogenaamde voorkiemen, die een groene laag over de turf of aarde vormen. Aan de onderzijden ontwikkelen deze teere lichaampjes microscopisch kleine mannelijke en vrouwelijke organen, Antheridieën en Archegonieën genaamd. De vrouwelijke organen of Archegonieën worden door, uit de mannelijke organen spruitende, zwerm sporen of Spermatozoïden bevrucht. Deze Spermatozoïden vertegenwoordigen bij de Varens het stuifmeel der zichtbaar bloeiende planten. Spoedig na de bevruchting ontstaat uit de voorkiemen het eerste, nog niet volkomen ontwikkelde varenloof. Zoodra dit het geval is, is de tijd daar, om de kiemplantjes te repikeeren. Men gebruikt daartoe weder vlakke schotels, die, na van een behoorlijke drainage voorzien te zijn, met fijn gezeefden heide- of boschgrond gevuld worden. Men neemt nu de geheele groene laag, die de voorkiemen gevormd hebben, uit den zaadschotel, scheurt haar zeer

voorzichtig in kleine stukjes, die dan met de noodige voorzorgen geplant worden. Daar ieder klein stukje nog uit talrijke voorkiemen bestaat, en zich in de aarde spoedig mossen ontwikkelen, die de jonge Varenplantjes dreigen te verstikken, moet men verscheidene malen repikeeren, waarbij men de voorkiemen telkens verdeelt, tot men ten slotte ieder plantje afzonderlijk heeft staan.

Zaait men fijne Varens, dan duurt de kieming dikwijls 2–4 maanden, terwijl er dan weder verscheidene maanden verlopen eer de plantjes in afzonderlijke potjes gezet kunnen worden. Gedurende dezen geheelen tijd moet men de plantjes zeer zorgvuldig behandelen; zij moeten gelijkmatig begoten worden, opdat de aarde niet uitdroogt; daarbij moeten zij van tijd tot tijd besproeid en tegen de zon geschermd worden.



Fig. 247. *Pteris cretica albo-lineata*.

Alleen volledigheidshalve hebben wij de lastige voortkweeking der Varens meer uitvoerig medegedeeld; den liefhebber deze bewerking aanbevelen, mogen wij echter niet; immers slechts zij, die veel ondervinding met plantencultuur hebben opgedaan en hiervoor veel tijd beschikbaar kunnen stellen, zullen eenige kans van slagen hebben.

De familie der Varenen is zeer rijk aan geslachten en soorten. Het is ons onmogelijk, alle op te noemen, die bij een zorgvuldige behandeling als kamerplanten te gebruiken zijn. Wij bepalen ons tot enkele bekende; geen hooge temperatuur verlangende soorten, en merken er bij op, dat deze alle dezelfde, reeds vermelde, behandeling verlangen. De fraaiste en meest bekende Varensoorten zijn de *Adiantums*. Deze Varenen vindt men in alle kweekkerijen door talrijke soorten vertegenwoordigd. De meest bekende is de *Adiantum cuneatum* ([Fig. 243](#)); een andere, zeer schoone, hooger groeiende soort is de *Adiantum fragrantissimum* ([Fig. 244](#)), terwijl de *Adiantum gracillimum* door zeer fijn loof en groote sierlijkheid uitmunt. Al deze soorten worden tegenwoordig zeer veel gebruikt voor het opvullen van bloemenmandjes.

Zeere goede kamerplanten bevat ook het geslacht *Asplenium*. Als uiterst dankbaar willen wij vermelden de *Asplenium Belangeri* ([Fig. 245](#)). Deze soort is ook daardoor interessant, omdat zich op het loof steeds jonge plantjes ontwikkelen, die later, ter voortkweeking kunnen dienen. Een aardige, kleine boomachtige Varen voor de kamer is de *Lomaria gibba*, een boschvaren uit Australië, met zeer hard loof en een donker slank stammetje, dat steeds vochtig gehouden, dus dikwijls bespoten moet worden. Zeer elegant loof hebben de *Nephrolepis*-soorten uit Mexico en Brazilië, welke ook zeer vaak het karakter van ampelplanten aannemen. Een fraaie, zeer bekende soort is de *Nephrolepis exaltata* ([Fig. 246](#)), alsmede de talrijke, vooral in den laatsten tijd uit Amerika ingevoerde verscheidenheden.

Ten laatste willen wij nog het geslacht *Pteris* vermelden, waarvan tegenwoordig veel soorten gekweekt worden. Een der meest voorkomende soorten is de *Pteris cretica albo-lineata* ([Fig. 247](#)) met fraai wit omzoomd loof. Andere mooie soorten zijn de *Pteris serrulata*, *Pteris tremula* en *Pteris argyræa*, welke laatste een der schoonste bonte Varenen is.

Mossen of Lycopodiaceeën.

De z.g. Mossen of *Lycopodiaceeën* behooren, evenals de Varenen, tot de Cryptogamen of bedekt-bloeiende planten. Zijn de Varenen reeds zeer gevoelig en teer, in nog meerdere mate is dit met deze planten het geval. Zij zijn echter, eenige klimmende soorten uitgezonderd, zóó sierlijk, dat zij als uitnemende planten voor het terrarium en het kleine kamerkasje kunnen beschouwd worden; ook voor de



Fig. 248. *Selaginella denticulata*.

verleent; eenige in de cultuur ontstane soorten zijn geel- of witbont. Hoewel enkele der hardere zich op een niet-zonnig staande bloemtafel somtijds enkele maanden goed houden, zijn zij toch hoofdzakelijk aan te bevelen voor het kamerkasje of voor een vochtig warm terrarium.

cultuur onder een stolp zijn zij niet ongeschikt. De *Lycopodiacee*ën hebben meestal zeer fijn ingesneden loof; somtijds groeien zij met behulp van stevige luchtwortels tamelijk op, of wel, zij klimmen door middel van deze worteltjes tegen kurkschors in de hoogte. De kleur van het loof is meestal heldergroen, enkele kenmerken zich door een blauwachtigen gloed, wat, vooral wanneer de zon er op schijnt, een prachtigen metaalglans aan de plant



De kweekwijze der *Lycopodiacee*ën komt bijna geheel met die der Varenen overeen; evenals deze planten beminnen zij schaduw, vochtigheid en warmte. Het best kweekt men ze in zandigen, groven bosgrond. Daar de zeer fijne worteltjes niet diep in de aarde dringen, doet men het best ze niet in potten, doch in vlakke schalen of schotels te planten. Is men genoodzaakt potten te gebruiken, dan is het zaak, die tot over de helft met scherven en stukjes houtskool te vullen. Op deze drainage brengt men

Fig. 249. *Selaginella Emmeliana*.

dan de aarde. De grond,
waarin men ze plant,
moet zeer los zijn, zoodat

aandrukken bij het verplanten geen vereischte is; beter doet men, wanneer zij geplant zijn, de schaal of den pot enkele keeren goed op de tafel neer te zetten, ten einde zodoende de aarde een weinig te laten inzakken. Nog beter dan in potten groeien de *Lycopodiaceën*, als ze in het kamerkasje of het terrarium vrij uitgeplant zijn. In de eerste plaats moet men zorgen voor het matig vochtig houden der aarde, verder voor schermen tegen de zon en voor een herhaald besproeien met den rafrâchisseur. Een liefhebber van deze planten, die geen kasje of terrarium tot zijn beschikking heeft, kan ze ook met succes onder stolpen kweken, die dan in de vensterbank gezet moeten worden. De vermenigvuldiging der *Lycopodiaceën* is veel eenvoudiger dan die der aanverwante Varenen. Slechts zeer zelden kweekt men ze door het uitzaaien der sporen, daar dit veel sneller en zekerder geschiedt door stekken, die gemakkelijk groeien, al naar de scheuten, waarvan men ze neemt, rijker met luchtwortels bezet zijn. Deze luchtwortels brengt men bij het planten der stekken voorzichtig in de aarde, waar zij dan spoedig in gewone wortels veranderen.

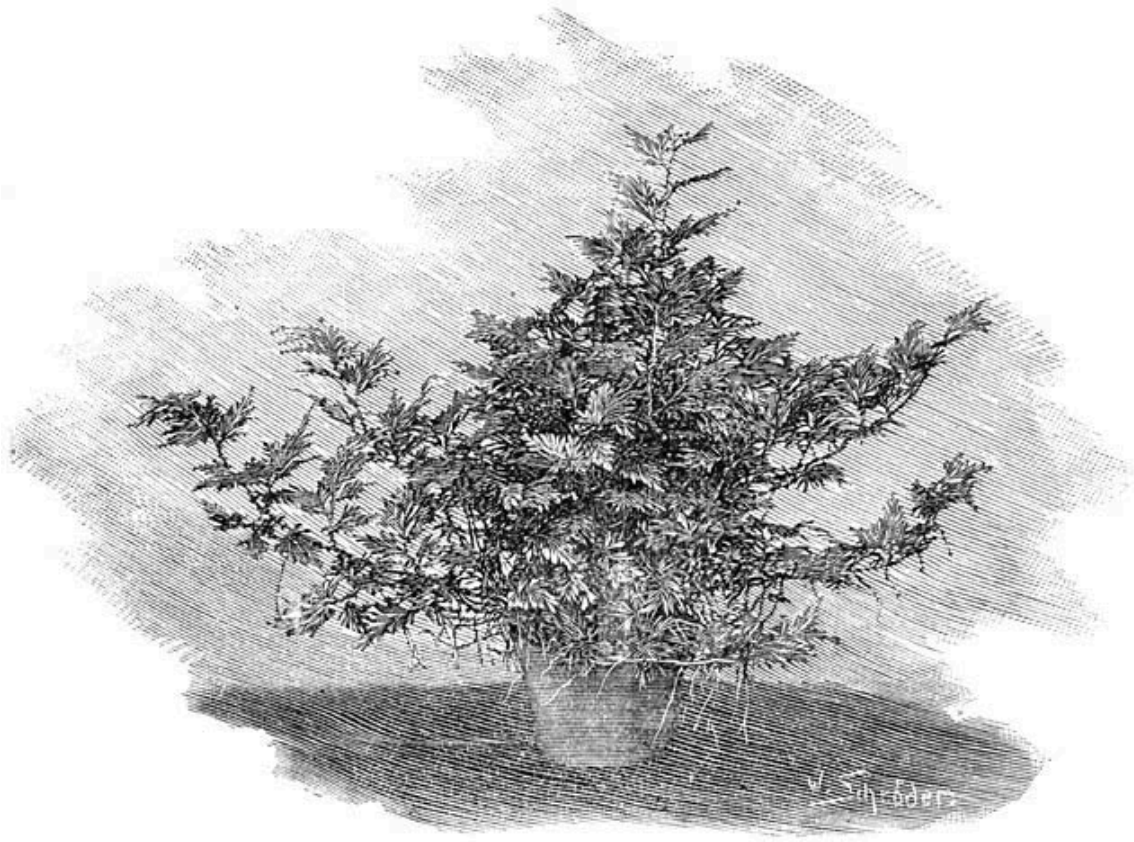


Fig. 250. *Selaginella inaequalifolia*.

De laag blijvende soorten kan men bij het verplanten zeer gemakkelijk verdeelen, en ze dus op die wijze vermenigvuldigen. Enkele opgroeiende soorten, zooals bijv. de *Selaginella Emmeliana*, worden op de volgende wijze voortgekweekt: men snijdt volkomen rijpe twijgjes af en legt deze met de onderzijde op schotels, die men daartoe van te voren heeft klaargemaakt. Deze schotels worden van een zeer goede drainage voorzien en bijna tot aan den rand gevuld met lichte, zandige heide-aarde. De schotels worden dicht met de twijgjes der *Selaginella*'s belegd, die men door scherfjes naar beneden drukt. Bedekt men nu de schotels met een glasplaat, houdt men ze warm en vochtig en besproeit men ze dagelijks een paar keeren, dan ontwikkelen zij na verscheidene weken worteltjes en jonge plantjes, die men afsnijdt en voorzichtig repikeert. Er verloopt echter minstens een vol jaar, voordat deze plantjes, nadat zij verscheidene malen verplant werden, sterk genoeg geworden zijn, om afzonderlijk in potjes te worden gezet.

Van de tot deze groep behorende planten komen voor de kamer eenige vertegenwoordigers van het geslacht *Selaginella* in aanmerking, die nu en dan in de kweekerijen ook wel gevonden worden onder den naam *Lycopodium*. Een der sierlijkste, die een gesloten mostapijt vormt, is de *Selaginella apoda*. Een andere soort, die wel wat hooger groeit, doch ook een grasachtig voorkomen heeft, is de *Selaginella denticulata* ([Fig. 248](#)); men vindt deze soort veel gebruikt in bloemenmandjes, om er de aarde mede te bedekken. Door een blauwachtigen metaalglans onderscheiden zich *Selaginella amoena* en *S. cæsia* ([Fig. 176](#)). Laatstgenoemde soort klimt tegen vochtige stammen op, doch is ook zeer goed als hangplant te gebruiken, waarom zij in het desbetreffende hoofdstuk is afgebeeld. Onder de opgroeiende, die voor de kamer zeer geschikt zijn, komt in de eerste plaats in aanmerking de fraaie *Selaginella Emmeliana* ([Fig. 249](#)). Onder de struikachtige wordt het meest aangetroffen de *Selaginella Martensii*, waarvan ook een bonte variëteit bekend is. Zeer fraai, hoewel zeldzamer, is de *Selaginella inæqualifolia* ([Fig. 250](#)).

Het aquarium.

Naast de talrijke potplanten, die wij tot hiertoe hebben leeren kennen, zijn er ook veel inlandsche en vreemde waterplanten, die voor kamercultuur geschikt zijn. Jammer genoeg wordt de waarde der waterplanten tot heden nog niet genoeg erkend, en er zijn slechts enkele handelskweekerijen, die er een grootere of kleinere verzameling van op na houden. Dit is een der redenen, waarom de liefhebber van de

cultuur dezer planten moet afzien, vooral ook, wanneer hem de hiertoe behorende soorten der inlandsche flora vreemd zijn. Iedere vaart of sloot herbergt, wel is waar, zeer talrijke planten, doch alles, wat daarin groeit, is niet voor de kamer te gebruiken.

Voor den waren liefhebber moeten de waterplanten zeer interessant zijn, daar vele zich kenmerken door een uiterst merkwaardige leefwijze, die men lang niet altijd kan waarnemen, daar de echte waterplanten meestal buiten ons direct bereik in het wild voorkomen. De voorwerpen, waarin men in de kamer waterplanten wil kweken, moeten natuurlijk in overeenstemming zijn met het karakter dier planten. Dergelijke voorwerpen worden a q u a r i u m s genoemd. Een liefhebber, die een aquarium in de kamer heeft en zijn planten daarin goed verzorgt, kan er zeer veel genoeg van smaken. Een goed ingericht kamer-aquarium is een vijver en moeras te gelijk. Men kan er niet alleen zeer veel planten met succes in kweken, maar er ook verschillende dieren, zooals visschen, amphibieën en de interessantste waterinsecten in verzamelen. Terwijl echter de cultuur van waterplanten eenvoudig en dankbaar is, en veel minder bekwaamheid eischt dan die van alle andere gewassen, is met het verzorgen van waterdieren juist het tegenovergestelde het geval. Kunnen wij reeds op het land waarnemen, dat er tusschen de verschillende schepselen vaak een harde strijd om het bestaan gestreden wordt, dan zullen wij bij de behandeling der in het water levende dieren weldra bemerken, dat deze strijd hier nog veel sterker is, en bijna nooit tot een einde komt. In het water heerscht het recht van den sterkste op de meest brutale wijze; hier is het een voortdurend verslinden en verslonden worden, en niet alleen onder de hoogere dieren, doch ook onder de insecten vinden wij roofdieren van de ergste soort. Dit voortdurend vervolgen en vervolgd worden, maakt het noodzakelijk, dat men in een betrekkelijk klein aquarium slechts die dieren kan houden, welke elkander niet bestrijden. Men moet onderscheid maken tusschen het gewone aquarium en een, speciaal voor roofdieren. In het eerste kan men onschuldige visschen en insecten, in het tweede roofvisschen en rooftorren houden. In betrekkelijken zin zijn ook het onschuldigste vischje en de kikvorsen roofdieren, daar zij zich in vrijen staat geheel of gedeeltelijk met levende insecten voeden, en desnoods hun eigen jongen niet ontzien.

Al kan men in een planten-aquarium ook waterdieren kweken, toch moet er een streng onderscheid gemaakt worden tusschen een dergelijke inrichting speciaal voor planten en een voor dieren. Bij een planten-aquarium wordt de zwaartekracht gelegd op de eischen der planten, bij een dieren-aquarium daarentegen op die der dieren. Lang niet altijd laten die beide eischen zich vereenigen, daar talrijke waterinsecten de planten vernielen, zeer veel visschen in hun verlangen naar plantaardig voedsel de teere waterplanten stukvreten en andere visschen, door hun woelen in den bodem,

den plantengroei onmogelijk maken. De liefhebber, die zeer veel dieren in zijn aquarium wil houden, moet daarvoor meer tijd en kosten beschikbaar stellen, dan voor planten noodig is. Zoodra het aantal dieren dat der planten overtreft, zijn de laatsten niet meer in staat voldoende zuurstof voor de eersten af te scheiden. Zooals bekend is, ademen de visschen zuurstof in, die in hoofdzaak door de planten, bij helderen zonneschijn, wordt afgescheiden. Ontbreekt deze zuurstof aan het water, dan lijden de visschen gebrek aan lucht, zij zijn niet tierig meer en zij zwemmen steeds aan de oppervlakte van het water rond, angstig naar versche lucht happend. Eertijds kon men een dergelijk treurig beeld dikwijls waarnemen bij de goudvisschen, die in de ongelukkige, nu bijna geheel verdwenen, goudvisschen-glazen rondzwommen. Houdt men dus in hoofdzaak dieren in het aquarium, dan moet men langs kunstmatige wegen zuurstof aan het water toevoegen; dit geschiedt tamelijk gemakkelijk door kamerfonteintjes.

De plantenliefhebber, die in de eerste plaats zijn aquarium inricht voor het kweken van planten, zal ook plezier hebben in waterdieren, daar niet weinige er van even belangwekkend zijn. De visschen, de stomme waterbewoners, die vaak een zeer hoogen graad van intelligentie vertoonen, dikwijls een fraai voorkomen met prachtige kleuren vereenigen, en in vele gevallen zich door talrijke interessante eigenschappen kenmerken, zijn de aanbevelenswaardigste aquarium-bewoners. Wij willen slechts even herinneren aan de fraaie inlandsche en vreemde baarzen, die zelfs in het kleinste aquarium hun nestjes bouwen. In deze nestjes legt het wijfje haar eieren, die door het mannetje bevrucht worden. Vooraf kan men dan een alleraardigste minnekoozerij bemerken, terwijl zij dan met de schoonste kleuren prijken. Niet alleen hierin, maar in talrijke andere opzichten kan men de belangwekkendste opmerkingen bij de visschen maken. Terwijl men in het dierenrijk meestal ziet, dat het mannetje geen huiselijke plichten kent en zich om zijn nageslacht in het geheel niet bekommert, kan men waarnemen, dat dit bij de nestbouwende roofvisschen juist andersom is; de verzorging der jongen geschiedt uitsluitend door het mannetje. Dag en nacht bewaakt hij het nest, het naar zijn krachten tegen iederen vijand verdedigend, terwijl hij, door het water steeds in beweging te houden, voor een geregelde verversching daarvan zorgt. Verlaten de jongen eenmaal het nest, dan houdt het mannetje ze weder bij elkander en verwijderd er een zich te ver, dan brengt hij het in zijn bek weder naar het nest terug. Lang duurt deze zorg echter niet; spoedig krijgt de roofdieraard van den vader weder de bovenhand en hij verslindt dan zijn gansche nakomelingschap, wanneer men hem niet tijdig uit het aquarium verwijderd. Het houden van visschen, ook al maken zij geen nest, is zeer interessant, daar reeds de vrij snelle ontwikkeling der diertjes den natuurliefhebbers veel genoegen verschaft.

Voor al in Duitschland begint de liefhebberij om er een aquarium op na te houden, steeds grooter te worden, wat zeer wordt aangemoedigd door een vereeniging van aquarium-liefhebbers. Deze vereeniging bevordert het bekend worden van nieuwere waterplanten en haar cultuur, alsook den invoer van fraaie visschen, vooral uit Azië en Amerika. Wij zouden het doel van dit boekje voorbijloopen, wanneer wij ons met de geheele aquarium-liefhebberij wilden bezighouden. Wij kunnen ons bepalen tot inrichting van het planten-aquarium, de cultuur van waterplanten en de bespreking der meest aanbevelenswaardige soorten voor dit doel.

In deze inleiding willen wij nog even wijzen op den gunstigen invloed, dien een kamer-aquarium op de gezondheid der bewoners en der planten uitoefent. Het is, jammer genoeg, een algemeen aangenomen en toch geheel verkeerde meening, dat de dampen van het aquarium schadelijk zouden zijn. Deze uitwasemingen zijn op zichzelf tamelijk onbeduidend; zij worden echter door een fonteintje aanmerkelijk verhoogd. Het aquarium is juist zeer geschikt om voor menschen en planten de droge kamerlucht een weinig vochtiger en dus stofvrijer te maken en reeds met het oog hierop is de aanschaffing er van zeer aan te bevelen.

Practische aquariums voor de cultuur van waterplanten.

De toenemende liefhebberij voor aquariums is oorzaak geworden, dat men ze tegenwoordig in de meest verscheidene vormen in den handel kan verkrijgen. Wij willen ons slechts met de verschillende vormen bezighouden, niet met de wijze, waarop zij worden vervaardigd, daar men hiertoe een handigheid moet hebben, die den gewonen liefhebber slechts zelden eigen is, en zij fabriekmatig gemaakt, tegen geringen prijs verkrijgbaar zijn. Vroeger zag men voor het kweeken van waterplanten of het verzorgen van visschen geen ander voorwerp dan het gewone goudvisschenglas. Iedereen kent deze glazen, die door hun vorm en vooral door hun nauwe halzen, ware martelinrichtingen voor dieren, en tot het beplanten geheel ongeschikt zijn. Het best doet men dan ook, van het gebruik dezer glazen geheel af te zien, te meer, daar goede glazen aquariums bijna overal te verkrijgen zijn. Zulke aquariums zijn in de eerste plaats de ronde glazen, die boven en beneden even wijd zijn en eenigszins den vorm van een kaasstolp hebben. Deze glazen moeten tamelijk dikke wanden hebben, niet te klein zijn, maar toch ook niet grooter dan 50 cM. Het groote nadeel van deze glazen is gelegen in hun breekbaarheid; zij springen gemakkelijk en kunnen dan niet meer gebruikt worden, daar repareeren natuurlijk uitgesloten is.

Het geheel uit glas vervaardigde aquarium heeft tegenover het houten of ijzeren met glas bezette zeer groote voordeelen, daar het niet lek wordt, zich gemakkelijk laat schoonmaken en het licht overal toegang verleent, wat bij de cultuur van veel licht verlangende planten van groot belang is. Onder deze glazen aquariums zijn de hoekige weder aanbevelenswaardiger dan de ronde, daar zij sterker zijn, men er de planten en dieren beter in kan waarnemen en zij minder plaats innemen, waardoor men ze in een beperkte ruimte gemakkelijker kan houden. Deze hoekige, uit één stuk glas vervaardigde aquariums komen bij de liefhebbers van waterplanten hoe langer hoe meer in den smaak en zijn tamelijk goedkoop in den handel verkrijgbaar.

Zeer geschikt zijn ook de elementglazen, die voor electriche batterijen gebruikt worden, en in de glasfabrieken bij duizenden in vierkanten of langwerpigen vorm worden vervaardigd. Verscheidene der gravuren stellen waterplanten voor, in dergelijke glazen gekweekt. De kleinste dezer langwerpige glazen, die een diepte van 12–15 cM. en een lengte van 20–25 cM. hebben, zijn uitstekend geschikt voor de cultuur van een enkele waterplant, daar zij gemakkelijk op de vensterbank een plaatsje kunnen vinden. Voor onder water groeiende planten moeten deze glazen minstens 25 cM. diep zijn; voor kleine uit het water groeiende kan men ook met een geringere diepte volstaan. Wil men grootere elementglazen gebruiken, dan zet men ze op een flinke plank, waarvan de randen gepolitoerd of geverfd worden, zekerheidshalve kan men dan den bovenrand ook nog met een houten raampje omgeven; zij gelijken dan veel op een aquarium uit den handel. Te groot moet men echter de elementglazen ook niet nemen, daar de wanden niet erg dik zijn en zij op den duur aan den druk van het water geen weerstand kunnen bieden. Wil men een betrouwbaar glas hebben, dan moet dit niet langer dan 45 cM. en niet breder en dieper dan 30 cM. zijn. Een dergelijke grootte is ruimschoots voldoende voor de cultuur van verscheidene grootere moeras- en waterplanten.

In den handel zijn voorts nog aquariums van den meest verschillenden vorm verkrijgbaar, vervaardigd uit een raam, waarin ruiten met stopverf bevestigd zijn. Gewoonlijk zijn deze langwerpig vierkant; men treft ook zes- en achthoekige aan. Een hoofdzaak is hier een zorgvuldige stopping met daarvoor geprepareerde stopverf. De bodem bestaat meestal uit blik en men moet er op letten, dat deze eenige keeren geverfd is en op een flinken, houten voet rust. Heeft men kleine aquariums, dan bestaat het raam meestal uit blik, voor grootere moet het echter uit smeedijzer of wel uit sterk hout vervaardigd zijn; voor nog grootere moeten ook de ruiten bestaan uit flink spiegelglas.

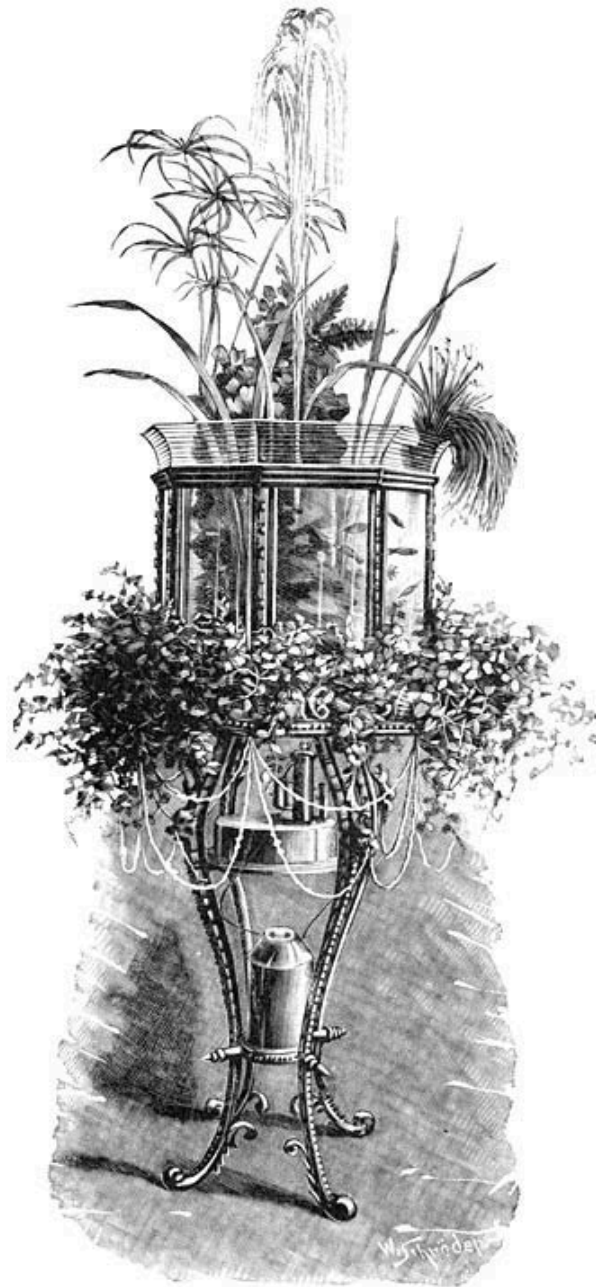


Fig. 251. Aquarium met fontein en waterplanten.

Het doelmatigst zijn de meest eenvoudige aquariums; in ieder geval moeten te veel versieringen sterk vermeden worden, daar hierdoor het oog van de hoofdzaak, de planten en dieren, wordt afgeleid. De grootte van het aquarium kiest men naar de beschikbare ruimte; de diepte moet echter niet meer zijn dan 45 cM., daar een dergelijke diepte voldoende is, om alle onder water groeiende planten te kweken. Een liefhebber, die bij het kweken een weinig redeneert, zal in een diep aquarium niets anders kweken dan onder water groeiende of met drijvende bladeren voorziene planten. Voor het kweken van waterplanten, die met haar bladeren boven

het water uitsteken, gebruikt men er een van 25 cM. diepte; voor moerasplanten, met kruipende wortelstokken, die wel een vrij dikke aardlaag, doch slechts zeer weinig water verlangen, en ook voor drijvende planten is een diepte van 15 cM. voldoende. Neemt men een aquarium van middelmatige hoogte, dan kunnen daarin, zooals verderop zal blijken, planten van verschillenden aard gekweekt worden.

Het fraaist voor de kamer zijn de niet te hoge aquariums, die met mooie, zich boven den waterspiegel verheffende planten bezet zijn. Onze plaat “Aquarium, beplant met moerasplanten” toont een dergelijke, bezet met planten, die door den schrijver zelf in een kamer gekweekt zijn.

Deze moerasplanten hebben veel meer behoefte aan licht dan de onder water groeiende planten. Daar er in de modern gemeubileerde vertrekken, dank zij de zware overgordijnen en vitrages, steeds een gedempt licht heerscht, doet men beter, daar onder water groeiende planten in plaats van moerasplanten te kweken. Een gebrek van deze gewassen is echter, dat zij aan het aquarium geen schilderachtig voorkomen geven. Voor fraai gemeubileerde vertrekken zin tegenwoordig z.g.n. salon-aquariums in den handel; deze bestaan uit een eleganten gietijzeren, veelal gebronsden standaard, die een stevige metalen plaat draagt. Op deze plaat staat het meestal achzijdige aquarium, zooveel ruimte vrij latende, dat men er een rand planten omheen kan zetten. Een door luchtdruk gedreven fonteintje verhoogt de waarde er van.

Onze plaat “Beplant aquarium met fonteintje” toont een dergelijk aquarium, dat men nog versieren kan met een, met mooie planten bezet tufsteenrotsje. De ruimte, die er rondom open blijft, mag slechts met fraaie, laag blijvende planten bezet worden. Daar deze aquariums meestal achthoekig zijn, is het geraden op de vrijblijvende ruimten acht blikken busjes voor hangplanten te laten soldeeren. Op het door ons afgebeelde aquarium zijn zulke busjes aangebracht, die met de voor dit doel uitstekend geschikte *Ficus repens* beplant zijn. Het geheel, zooals het is afgebeeld, is in het bezit van den Rijksbouwkundige Brzozowski, te Charlottenburg; het heeft van boven nog een fijn netwerk. Een dergelijk net heeft voor een salon-aquarium groote waarde, daar het de geheele vulling met water mogelijk maakt, zonder dat de visschen er uit kunnen springen. Gewoonlijk ontstaat er aan den waterrand tegen het glas een groene streep, die, wanneer zij eenigen tijd veronachtzaamd wordt, bijna niet meer verwijderd kan worden; is men echter in de gelegenheid het aquarium geheel te vullen, dan ontstaat zulk een streep niet.

Maar al te vaak willen in een kamer-aquarium de drijvende planten, of die met drijvende bladeren, niet groeien, daar de droge lucht haar niet aanstaat. Dit bezwaar

wordt overwonnen door een gesloten aquarium, d.w.z. door een, dat van een glazen dakje voorzien is. Zulke aquariums zijn ook uitstekend geschikt, wanneer men visschen of andere waterdieren wil houden. Deze toch springen of klauteren uit het water, vallen op den grond en sterven daar meestal een allertreurigsten dood. De plaat “Gesloten aquarium met onder water groeiende planten” geeft dit idee duidelijk weer. Het bakje moet zóó ingericht wezen, dat men het gemakkelijk openen en zoo noodig geheel verwijderen kan; ook moet men er een ruit kunnen uitnemen en die door een horretje vervangen, ten einde bij warm weder de lucht voldoende te kunnen ververschen.

De beplanting van het aquarium.

De aquariums of andere voorwerpen, die dienen voor het kweken van waterplanten, kunnen bijna gedurende het gansche jaar beplant worden; wat niet wegneemt, dat de beste tijd daarvoor het voorjaar is. Inlandsche waterplanten, die niet gevoelig zijn voor een lage watertemperatuur, die bijna den ganschen winter rusten, d.w.z. dan tot op den knol of wortelstok insterven, worden het best in Maart of April geplant. Dit is ook de beste tijd om de éénjarige waterplanten, hoewel die niet zeer aanbevelenswaardig zijn, te zaaien. Omstreeks dezen tijd, wanneer het ijs overal verdwenen is en de zon reeds kracht begint te krijgen, ontwikkelen deze planten zich buitengewoon snel.

Uittheemsche waterplanten zijn zoo vroeg in het jaar slechts moeilijk en meestal alleen tegen verhoogde prijzen te verkrijgen, waarom men beter doet te wachten met ze te planten tot Mei, zoo noodig tot het begin van Juni. Kan men echter de verlangde planten vroeg genoeg krijgen of heeft men ze zelf laten overwinteren en kan men het aquarium een plaats in de verwarmde kamer geven, dan is het veel raadzamer de beplanting reeds in April te doen.

Alvorens met het beplanten te beginnen zijn talrijke voorbereidingen noodig. Het aquarium moet een paar dagen van te voren met water gevuld worden, ten einde zekerheid te hebben, dat het goed dicht is. Voor het beplanten giet men er het water uit en droogt de ruiten goed af. Ook de aarde moet voorhanden en goed bij vocht zijn, d.w.z. nòch te droog, nòch te nat. De beste grond om waterplanten in te kweken, is bagger uit breede, liefst stroomende vaarten. Met deze bagger moet men echter voorzichtig zijn, daar zij zeer licht de sporen van uiterst lastige lagere waterplanten bevat, die maar al te vaak voor de gekweekte planten hoogst

verderfelijk zijn. Men moet de bagger buiten dun uitspreiden, om die zodoende in de zon te drogen; is zij matig droog, dan legt men den grond op een goed verwarmde ovenplaat, ten einde hem onder groote hitte geheel uit te laten uitdrogen. Na deze bewerking zal de dan ontstane aarde geen kiemen meer bevatten. Deze aarde wordt nu vermengd met ongeveer 1/10 scherp zand, matig vochtig gemaakt en hierna gebruikt. Zeer bruikbaar is ook, wanneer men haar dezelfde bewerking heeft laten ondergaan, de zwarte veenaarde van laag gelegen weiden. Kan men over deze aardsoorten niet beschikken, dan is ook zeer goed bruikbaar fijn turfstrooisel.

Dit turfstrooisel vormt tegenwoordig, in balen geperst, een zeer belangrijk handelsartikel; het wordt veel in stallen gebruikt in plaats van stroo en is daardoor gemakkelijk te verkrijgen. Het turfstrooisel wordt eerst in stukjes ter grootte van een noot gebroken en daar het kurkdroog is, waardoor het op het water drijft, moet men het eerst 24 uur weeken, daarna tusschen de handen uitwringen en dan met droog zand vermengen. Iedere grondsoort moet met minstens 1/10 zand vermengd worden. Hoewel bagger, veenaarde en turfstrooisel ieder op zichzelf bijna alle bestanddeelen bevatten, die waterplanten noodig hebben, doet men toch voorzichtig er, wanneer er sterk groeiende gewassen in geplant moeten worden, ongeveer 1/10 goede klei of graszodengrond aan toe te voegen. Van groote waarde is het ook, wanneer men de te gebruiken aarde in het najaar reeds gereed kan maken, om die dan buiten te laten liggen. Zij bevriest dan des winters, wat op de samenstelling er van een zeer gunstigen invloed heeft, daar zij er veel muller door wordt.

De onder water groeiende planten, die slechts betrekkelijk weinig voedsel noodig hebben, worden hier en daar wel in enkel zand geplant. Aanbevelenswaardig is dit echter niet en men doet wèl, ook haar een grondmengsel te geven. Zand is echter voor alle aquariums en vooral voor die, waarin men aarde gebruikt, hoognoodig, daar de dieren, welke men er in houdt, steeds de aarde een weinig loswoelen en daardoor niet alleen de planten beschadigen, doch ook het water troebel maken.

Na het beplanten bedekt men daarom de aarde met een laagje zand, dat men op de hieronder opgegeven wijze bereidt, alvorens het te gebruiken. Het best daartoe is zeer fijn kiezelzand; heeft men dit niet, dan is zeer fijn zilverzand beter dan scherp zand. Het zand of kiezel moet zeer goed gewasschen worden. Onder krachtig omroeren wast men het 10–20-maal goed uit, zoodat het waschwasser ten laatste in het geheel niet troebel meer wordt. Voor het gebruik moet men het dan eerst drogen en uitgloeien. Men moet ook zorgen, dat de voor de beplanting noodige gewassen voor de hand liggen. Zij worden òf uit een oud aquarium genomen, òf men gebruikt nieuw aangeschafte planten. Eerst worden zij goed uitgewasschen, waartoe men begint met ze in lauw water flink af te spoelen, waarna de bladeren van alle

onreinheden worden gezuiverd. Daar de waterplanten niet lang droog mogen liggen, legt men ze vóór het gebruik in een schotel met water.

Heeft men de hier opgegeven voorbereidingen gemaakt, dan wordt de aarde in het aquarium gebracht, waarbij men moet oppassen de ruiten niet vuil te maken. Voor de weinig eischende, onder water groeiende planten moet het aardlaagje minstens 5 cM. dik zijn; beter is echter een aardlaag van ongeveer 10 cM. dikte. Voor sterk wortelende, boven het water uitgroeiende en voor van groote drijvende bladeren voorziene planten moet de aardlaag minstens 20 cM. bedragen. Men kan nu de aarde gelijkmatig over den bodem verdeelen; beter is het echter ze aan de kanten wat op te hoogen en naar het midden te laten vallen, of ze aan de eene zijde hooger te leggen dan aan de andere, zooals dit op de plaat “Gesloten aquarium met onder water groeiende planten” zichtbaar is. Deze ongelijk liggende bodem is oorzaak, dat alle vuil zich op het diepste punt verzamelt, van waar men het betrekkelijk gemakkelijk kan verwijderen. Heeft men een groot aquarium, dan stelt de ongelijke bodem den liefhebber in de gelegenheid er planten met verschillende eischen in te kweken. Hebben wij er bijv. een van 100 cM. lengte tegen 40 cM. diepte, dan kunnen wij daarin zeer verschillende moeras- en waterplanten kweken, wanneer wij aan de eene smalle zijde de aardlaag 30 cM. dik maken en die langzaam laten minderen, zoodat zij aan de tegenoverliggende smalle zijde nog slechts een dikte van 8 à 10 cM. heeft. Op het hoogste punt, waar zich de dikste aardlaag en bij gevolg het minste water bevindt, zet men de sterk groeiende moerasplanten, in het midden de planten met drijvende bladeren en op het laagste punt vinden de onder water groeiende planten een plaatsje. Heeft men de aarde op deze wijze verdeeld en is zij matig vastgedrukt, dan begint de beplanting. Bij het planten, moet men er op letten, dat de wortels gelijkmatig in de aarde worden verdeeld. Men moet er dus de planten maar niet eenvoudig instoppen, zooals dit maar al te vaak gebeurt, omdat de wortelspitsen dan meestal naar boven in plaats van naar beneden gericht zijn, wat allicht het afsterven ten gevolge heeft.

Maken veel waterplanten in dit geval toch jonge wortels, en groeien zij bijgevolg door, dan is dit wel een bewijs voor haar taaiheid, doch niet voor de geschiktheid der wijze van planten. Knollen, wortelstokken en planten met stijf opstaande bladeren worden zonder eenige voorbereiding geplant; onder water groeiende planten en die met drijvende bladeren worden echter, vóór het planten, tot aan den wortelhals in papier gewikkeld, opdat de bladeren door de aanraking met de aarde niet vuil worden. Het planten moet zóó diep geschieden, dat de wortelhals juist in het water komt te staan. Gewoonlijk wordt een groote fout begaan, doordat men te dicht plant. Deze fout moet men vooral vermijden, en de planten zóó wijd uit elkander zetten, dat ieder op zichzelf ruimte genoeg heeft om zich flink te ontwikkelen. Is men met

planten gereed, dan wordt de aarde goed gelijkgemaakt, behoorlijk aangedrukt en daarna met het klaarliggende zand bedekt. De zandlaag moet overal ongeveer 3–5 cM. dik zijn; komt zij te hoog te liggen, dan moet men vooral de kruidachtige planten voorzichtig een weinig optrekken, ten einde te zorgen, dat zij niet te diep onder het zand komen te staan. Dadelijk na het opbrengen van het zand wordt het papier van de bladeren verwijderd. Al deze bewerkingen moeten vlug op elkander volgen, opdat de planten niet te lang buiten het water blijven, en daardoor lijden; reden waarom alles vooraf klaargemaakt moet worden.

Voor het vullen van het aquarium gebruikt men het best zuiver regen-, bron- of leidingwater; vóór het gebruik moet het eenigen tijd in het vertrek gestaan hebben, ten einde behoorlijk op temperatuur te komen. Het gebruik van kalk- of ijzerhoudend bronwater moet vermeden worden, daar dit voor planten noch dieren gezond is. Het ingieten van het water moet zeer voorzichtig geschieden, omdat nòch het zand, nòch de planten losgespoeld mogen worden. Men gebruikt voor het vullen een fijnen broesgieter of wel men giet op een schoteltje, dat van te voren op het zand wordt gezet; is de waterstand wat hooger geworden, dan giet men in de onder water gehouden vlakke hand. Heeft het water de verlangde hoogte, dan laat men het aquarium eenige dagen onaangeroerd staan. Is het water niet volkomen helder geworden, dan moet men het voorzichtig afscheppen of afhevelen en door ander vervangen; is het echter helder, dan kan men er de visschen en andere dieren in brengen.

De versiering van het aquarium.

Zooals wij reeds opgemerkt hebben, moet het aquarium zelf zoo eenvoudig mogelijk gemaakt zijn, omdat de waarde er van niet gelegen moet zijn in de aangebrachte versieringen, doch wel in de planten en dieren, die men er in houdt. Evenals het uitwendig moet het ook inwendig zeer eenvoudig zijn, en in de meeste gevallen moet de versiering met het beplanten en het ingebrachte zand eindigen.

Een versiering, die door den eenen liefhebber zeer hoog word geschat en door den anderen geheel verworpen, is een rotsje van tufsteen. Wil men een dergelijk rotsje in het aquarium aanbrengen, dan moet dit vóór de beplanting geschieden. Is het rotsje niet te groot, heeft het niet het gekunstelde voorkomen van een ruïne, steekt het slechts weinig boven water uit en is het van holten voorzien, die zich ter beplanting zeer goed leenen, dan verhoogt het zeer zeker de waarde van het aquarium. Wel is

waar heeft een dergelijk rotsje ook zijn schaduwzijden; het neemt nogal veel ruimte in, ontnemt aan veel planten het licht en daar het zich door zijn ruwheid niet behoorlijk laat reinigen, wordt het spoedig een broeinest voor de wel niet schadelijke, doch lastige algen.

Het rotsje mag in geen geval meer ruimte innemen dan de helft van het aquarium; ook moet het onder water eenigszins gelijken op een brug, opdat de visschen een gang hebben om door te zwemmen. Men kan òf een rotsje kant en klaar koopen, òf wel men koopt een aantal stukken tufsteen van verschillende afmetingen, die men met cement aan elkander metselt. Wil men het rotsje met grootere waterplanten beplanten, dan kan men er kleine potjes inmetselen, die echter geheel met tufsteen moeten bedekt worden, zoodat zij niet zichtbaar zijn. Is het rotsje klaar en goed droog, dan moet men het met een stijven borstel goed afschrobben, zoodat alle vuil en losse cementdeelen er van verwijderd zijn; hierna wordt het beplant en in het aquarium gezet. Voor de beplanting van grootere spleten en der ingemetselde potjes leenen zich het best *Cypripedium* -, *Carex* - en *Juncus* -soorten; voor het gedeelte, dat boven het water uitsteekt, zijn Varens zeer geschikt, terwijl *Selaginella* 's en Bladmossen er zeer goed op groeien. De Varens en Mossen moeten echter geheel boven water blijven. Is het rotsje beplant, dan wordt het met een broesgieter goed aangegoten en daarna in het aquarium gezet. Is men hiermede gereed, dan kan men de aarde in het aquarium brengen en dit verder beplanten. Veel liefhebbers houden er van den bodem van het aquarium met goed gewasschen schelpen of steenen te versieren, waartegen geen bezwaren bestaan. Anderen versieren het met kleine molentjes, drijvende eilandjes of eenden en visschen van porselein. Dit is natuurlijk geheel onnut speelgoed, hetwelk het natuurlijke karakter van het aquarium wegneemt, dit moet dus in ieder geval vermeden worden.

De verzorging van het beplante aquarium.

Is het aquarium geheel klaar en beplant en blijft het water volkomen helder, zoodat het niet meer behoeft afgegoten en ververscht te worden, dan veroorzaakt de verzorging betrekkelijk weinig moeite. In de eerste plaats moet men het een goede, lichte plaats geven, zoodat het nu en dan ook door de zon beschenen wordt. Heeft men er niet alleen planten, maar ook dieren in, dan moet men er veel meer moeite aan besteden. De dieren worden toch dikwijls door ziekten aangetast, waarom men steeds op hen letten moet, terwijl ook voor een geregelde voeding moet gezorgd worden. Des winters, wanneer het aquarium op een koude plaats staat, is het

voldoende twee keer in de week te voederen; des zomers moet men dit echter dagelijks en bij zeer warm weer zelfs twee keer per dag doen. Men moet er op letten niet meer voedsel te geven dan direct opgegeten wordt, daar overblijfselen er van het water verontreinigen. Het beste vischvoeder zijn lagere waterdiertjes, die men met een gazen netje in stilstaand water kan vangen; ook stukjes gesneden regenwormen of fijn gesneden mager vleesch. Des zomers kan men ook met succes versche mierenpoppen gebruiken.

De waterplanten, die door haar snellen en interessanten groei den liefhebber dagelijks nieuwe verrassingen bereiden, vereischen niet zeer veel verzorging. Het voornaamste werk toch bij de plantencultuur, het gieten, vervalt vanzelf. Het gemakkelijkst zijn de onder water groeiende planten, die zich ook zonder zon zeer goed ontwikkelen; bij deze behoeft men slechts nu en dan de rotte bladeren te verwijderen.

Zeer veel last veroorzaken, wanneer men deze planten kweekt, de algen en lagere mossen, die niet zelden de andere planten volkomen overgroeien. Men moet ze met de vingers zorgvuldig verwijderen, en wordt het water daardoor troebel, dan giet men het af en vervangt het door versch. Heeft men drijvende planten, planten met drijvende bladeren, of die boven het water uitgroeien, dan moet men er ook voor zorgen de rottende deelen tijdig te verwijderen. Het meest lijden vooral de inlandsche planten, in een gesloten kamer, door gebrek aan licht en lucht; zij groeien dikwijls slap op en worden door zeer verschillend ongedierte aangetast. Een herhaalde bewassing met zeepsop of tabaksextract moet dan toegepast worden om deze plaag te bestrijden. Met dit afwasschen moet men zeer voorzichtig zijn, daar niets van het giftige extract in het water mag komen. Het best doet men het met een zachte, niet te vochtige spons. Wanneer men niet van plan is zaden te verzamelen, dan moeten de uitgebloeide bloemstengels zoo spoedig mogelijk weggesneden worden. In het najaar moet men goed toezien op de afstervende éénjarige planten; deze worden met wortel en al uitgetrokken en weggeworpen. Terzelfder tijd let men ook op de planten met knollen of wortelstokken; zij beginnen dan langzaam af te sterven en de doode gedeelten moeten dadelijk verwijderd worden.

Eenige waterplanten hebben de eigenaardigheid zich door kweekknolletjes en uitloopers zóó sterk te vermenigvuldigen, dat zonder tusschenkomst het water na eenige maanden geheel met stengels en bladeren gevuld zou zijn. Deze overgrootte vermenigvuldiging moeten wij tijdig voorkomen, door de jonge plantjes dadelijk dáár te verwijderen, waar zij merkbaar te veel zijn.

Lastig is het dikwijls de ruiten inwendig goed schoon te houden. Er vormt zich op de waterlijn een vuile streep, en ook zetten zich groene algen af, die wel niet schadelijk, ja eerder nuttig zijn, daar zij, evenals de grootere planten, zuurstof afscheiden en het water dus gezond houden, doch het glas ondoorzichtig maken. Men kan dan het inwendige van het aquarium niet meer zien, waardoor het veel van zijn aantrekkelijkheid verliest. Om een en ander te voorkomen, moet men de ruiten een paar keeren per week met een tandenborstel of met een met laken omwoeld latje afborstelen. Dikwijls verschijnt ook een vlies op het water, dat schijnbaar door stof veroorzaakt wordt, doch dat bij microscopisch onderzoek bijna uitsluitend uit bacterieën blijkt te bestaan. Zulk een vlies ontwikkelt zich alleen op voortdurend stilstaand water; dus bij aquariums, waarin men dieren houdt, of waarin men voor een geregelde toevloed en afvoer van water zorgt, heeft men er geen last van. Schadelijk zijn deze bacterieën niet. De excrementen der visschen en ander vuil zakken op den bodem van het water. Men kan deze gemakkelijk door een soort hevel verwijderen. Zulk een hevel bestaat uit een glazen buisje, aan de onderzijde iets verwijd en in het midden voorzien van een ballonachtige verwijding. Men plaatst het wijdeste gedeelte der buis boven het vuil en zuigt daarna de lucht uit den hevel. Dit zal nu door den luchtdruk op het buitenwater in de buis opstijgen en zich in het ballonnetje verzamelen. Door het buisje van boven met den duim te sluiten, kan men het zodoende uit het water verwijderen.

Het is een tamelijk verspreid en toch geheel verkeerd denkbeeld, dat het water van een aquarium wekelijks, ja zelfs dagelijks moet ververscht worden. Heeft men het goed ingericht en beplant, en niet met visschen overbevolkt, dan blijft het water langen tijd helder, en behoeft niet ververscht te worden. Men moet echter den waterspiegel, op een zelfde hoogte houden, en dus nu en dan, voor het verdampste, wat versch water bijvullen. Is het aquarium uitsluitend met onder water groeiende planten en gewassen met op het water drijvende bladeren beplant, dan behoeft men dikwijls in één jaar tijd het water niet te vernieuwen. Heeft men het met sterk groeiende moerasplanten bezet, die de aarde uitputten en zich boven het water verheffen, dan is het raadzaam het ieder voorjaar goed onder handen te nemen, flink te reinigen, er nieuwe aarde in te brengen en het opnieuw te beplanten. Indien men prijs stelt op een net voorkomen van het aquarium, dan is dit verplanten niet te voorkomen, daar veel moerasplanten een kruipenden wortelstok hebben, dus niet op haar plaats blijven staan, doch zich vrij spoedig op plaatsen bevinden, waar men ze niet gebruiken kan.

Inheemsche en uitheemsche waterplanten.

De liefhebber, die geen ondervinding heeft met betrekking tot het aquarium en zich waterplanten wil aanschaffen, staat al dadelijk voor de vraag of hij uitheemsche gewassen zal koopen of wel uit de naburige vaarten of slooten die planten voorzichtig zal opnemen en in zijn aquarium planten, welke hem het meest aanstaan. Deze vraag is niet zoo heel gemakkelijk te beantwoorden. Langjarige ondervinding op het gebied der cultuur van waterplanten heeft geleerd, dat voor het beplanten van vijver en bassins in tuinen de inlandsche waterplanten verre de voorkeur verdienen; voor het kweken in de kamer komen echter in de eerste plaats de uitheemsche gewassen in aanmerking. Het gaat hiermede juist als met de potplanten: Palmen en andere uitheemsche planten groeien in de kamer zeer goed, inheemsche echter worden er slap en gaan er dood. De tropische waterplant, die een hoogere temperatuur verlangt, groeit jaar in, jaar uit zeer goed in een kamer; de inlandsche echter, die frissche, vrije lucht noodig heeft, groeit meestal slap, trekt naar het licht en wordt geregeld door lastig te verdreven ongedierte aangetast. Voor kamercultuur zijn van onze inlandsche Flora het meest geschikt de onder water groeiende planten; minder goed zijn, op enkele uitzonderingen na, de planten met drijvende bladeren of de geheel drijvende planten, en het minst deugen de inlandsche moerasplanten, vooral die, welke met haar bladeren en stengels boven het water uitsteken. De inlandsche waterplanten staan echter ook nog in ander opzicht bij de uitheemsche ten achter. Deze laatste toch, die zich bij ons ingeburgerd hebben, hebben bijna alle geen volmaakte rustperiode; zij blijven dus het geheele jaar door groen. Met de inlandsche planten is dit echter heel wat anders. Onze slooten en vaarten bevriezen des winters nu en dan tot bijna op den bodem; elk actief plantenleven houdt daarbij op, waarom dan ook bijna alle tegen den winter afsterven. Veel onzer inlandsche waterplanten zijn overjarig; zij sterven tot op den wortelstok of den knol in, die dan bij het intreden der lente weder begint uit te groeien. Veel andere soorten zijn éénjarig; zij ontwikkelen vóór het afsterven zaden, sporen en kweekknolletjes; slechts zeer weinig soorten echter blijven ook gedurende den winter groen. Een liefhebber, die des winters weinig genot van zijn tuin kan hebben, en daarom gaarne zijn vertrekken met groene planten versiert, wil ook des winters zijn aquarium groen zien, en moet daartoe, door den nood gedrongen, zijn toevlucht wel nemen tot uitheemsche waterplanten. Dat niet alle uitheemsche dezelfde waarde hebben, spreekt wel vanzelf. In de tropen komt een waterflora voor, waarvan de bloemen, wat houding, afmeting en kleur aangaat, tot de fraaiste in het geheele plantenrijk moeten gerekend worden. Het zijn echter voor het meerendeel reusachtige planten, die zulke bloemen voortbrengen, zooals de *Victoria regia*, tropische *Nymphaeas*, de *Nelumbium*, enz. Deze planten stellen meestal zeer hoge eischen aan de temperatuur van het water, zoodat dit ook des zomers moet verwarmd

worden, en daarbij hebben zij vaak zulk een omvang, dat men reusachtige bassins moet bezitten om ze te kunnen bevatten. Zulke planten zijn natuurlijk voor het kamer-aquarium geheel ongeschikt. Al kan men echter de fraaiste tropische waterplanten niet in het aquarium kweken, toch blijven er nog zeer veel soorten over, die door schoonen bloei en kleurenpracht bijna alle inlandsche overtreffen. Het zou ons veel te ver voeren, indien wij een juist beeld wilden geven der geheele waterflora; wij kunnen de lezers slechts met de belangrijkste der hiertoe behorende planten doen kennis maken. De afbeeldingen zullen onze beschrijvingen nog verduidelijken.

De beste planten voor het kamer-aquarium.

Onder water groeiende planten.

De onder water groeiende planten mogen in geen enkel kamer-aquarium ontbreken; zij verwekken veel zuurstof en maken daardoor het water zeer gezond voor de dieren, die men er in heeft. Ook geven zij een eigenaardig voorkomen aan het aquarium. De uitheemsche soorten zijn alle ook des winters groen, met de inlandsche is dit niet het geval. De behandeling der onder water groeiende planten is al hoogst eenvoudig. Zij worden niet door insecten aangetast en hebben alleen te lijden van algen, die zich op de bladeren vertoonen. De door algen bezette bladeren reinigt men met de vingers, waarop het troebele water ververscht wordt; een zeer afdoend middel daartegen zijn de larven van kikvorschen; brengt men deze in het aquarium, dan zijn de algen spoedig opgeruimd. De onder water groeiende planten hebben voor een goede ontwikkeling een hoogen waterstand noodig. De vermenigvuldiging door zaden is in de kamer niet aan te raden; veel soorten kweeken zichzelf echter gemakkelijk voort door uitloopers en broedknolletjes; langs kunstmatigen weg kan men ze vermenigvuldigen door stekken. De broedknolletjes doet men het best in het najaar te verzamelen en in inmaakflesschen, waarin op den bodem een weinig aarde is gebracht, te laten overwinteren, daar zij anders wellicht door de visschen opgegeten worden. Het best geschiedt de overwintering in een koel vertrek; zet men de glazen in het voorjaar op een zonnige plaats, dan ontwikkelen de knolletjes zich zeer snel.

a. Uitheemsche soorten.



Fig. 252. *Cabomba caroliniana*.



Fig. 253.
Myriophyllum
prismaticum.



Fig. 254. *Vallisneria spiralis*.

Rechts mannelijke, links vrouwelijke plant.

Drie plantengeslachten leveren ons zeer fraaie, uitheemsche, onder water groeiende planten, namelijk de geslachten *Cabomba*, *Myriophyllum* en *Vallisneria*. Nieuwere Amerikaansche, ingevoerde soorten zijn de *Cabomba*'s met drijvende stengels en fraai gedeelde bladeren. De

bekendste soort is *Cabomba caroliniana* (Fig. 252). Zeer veel gelijkt op deze soort de zeldzamere *Cabombarosæfolia* met zacht rozerood gekleurde bladeren en stengels; zij is veel mooier maar ook gevoeliger en teerder. Hoewel zij een geheel ander voorkomen hebben, behooren de *Cabomba*'s toch tot de familie der *Nymphaeae*'s. Onze afbeelding toont een jonge plant; later in haar bloeitijd ontwikkelen zich ook kleine, drijvende blaadjes. De plant draagt kleine, witte bloempjes. Van de *Myriophyllum*-soorten waren tot voor korten tijd geen

onder water groeiende bekend; in den laatsten tijd zijn er echter twee uit Amerika ingevoerd. Een dezer soorten is de *Myriophyllum prismaticum* (Fig. 253). De tweede, nog niet bestemde, soort heeft een krachtiger en voller aanzien, ook zijn haar smalle blaadjes veel langer. De beste en meest verspreide der uitheemsche onder water groeiende planten is de *Vallisneria spiralis*, die ook wel in Zuid-Europa wordt aangetroffen. Deze plant heeft lange, smalle bladeren. Fig. 254 toont een mannelijk en een vrouwelijk exemplaar van deze beste aller aquariumplanten. De bloei van deze planten en vooral het overbrengen van het stuifmeel geschiedt op een zeer interessante wijze. Het zou ons te ver voeren, die geheel te beschreven; voor hen, die er belang in stellen, verwezen wij naar ieder boek over botanie. Al de genoemde soorten hebben geen behoefte aan warmte; hoewel zij in een verwarmde kamer goed groeien, kunnen zij in een onverwarmd, doch vorstvrij vertrek zeer goed overwinteren; zelfs de *Cabomba* heeft reeds met succes buiten overwinterd.

b. Inlandsche soorten.

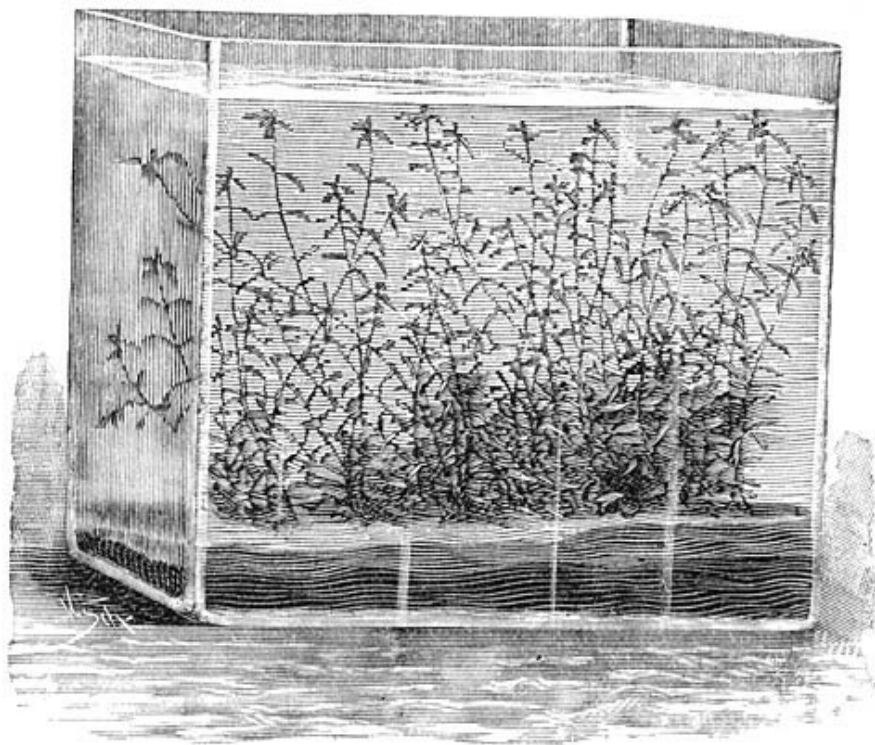


Fig. 255. *Callitriche verna*, in een elementglas gekweekt.

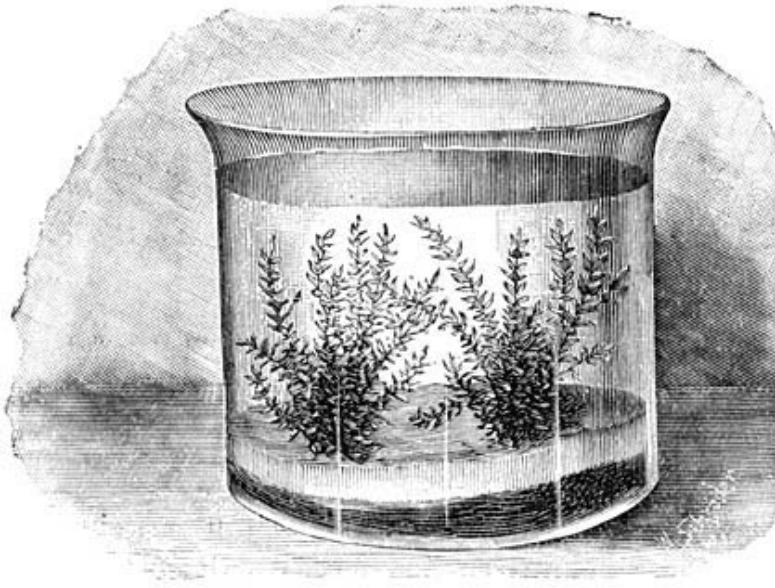


Fig. 256. *Fontinalis antipyretica*.

Bij de inlandsche onder water groeiende gewassen treft men voortreffelijke aquarium-planten aan. De *Batrachium fluitans* (*Ranunculus aquatilis*) heeft zeer fijn verdeelde bladeren en daardoor wel eenige overeenkomst met de *Cabomba*. De *Callitriche* heeft een zeer fraai bebladerden stengel, die daardoor nog aan schoonheid wint, wijl

de bovenste blaadjes dikwijls dicht opeenzitten en zodoende een aardige rozet vormen.

[Fig. 255](#) toont de *Callitriche verna*. Zeer goed groeit in het aquarium de *Ceratophyllum* met fijn verdeelde blaadjes. In het water worden meestal twee zeer op elkander gelijkende soorten aangetroffen, namelijk de *Ceratophyllum demersum* en de *Ceratophyllum submersum*.

Een bekende in het aquarium even dankbare, als in de slooten lastige waterplant is de *Elodea canadensis* of Waterpest. Zooals de naam aanduidt, is deze plant afkomstig uit Canada. Tegenwoordig wordt zij echter bijna overal aangetroffen. Zeer fraaie planten voor het aquarium zijn de *Fontinalis*-soorten. Het zijn wortellooze bladmossen, met lange stengels en zeer sierlijke blaadjes. Zij worden veel in stroomend water gevonden. [Fig. 256](#) toont de *Fontinalis antipyretica*. Deze plant houdt het jarenlang in een aquarium uit. Men bindt ze door middel van looddraad aan elkander, de zwaarte van het lood houdt ze dan in den juisten stand. Zoo samengebonden, kunnen ze geplant of ook los in het water geworpen worden. Op deze wijze behandeld, groeien zij jarenlang, wanneer men ieder voorjaar de bosjes uit elkander neemt, onderaan van de scheuten een stukje afsnijdt en ze daarna weder te zamen bindt en in het water brengt. Een zeer sierlijke inlandsche, onder water groeiende plant is de *Hottonia palustris*. [Fig. 257](#) toont deze fraaie maar lastige plant,

gekweekt in elementglas.
Zij draagt sierlijk,
kamvormig verdeelde
bladeren. De bloemen,
welke veel overeenkomst
hebben met die van de
P r i m u l a , zijn wit en
staan op krachtige stelen
boven het water uit. De
bloeitijd valt in de maand
Juni.

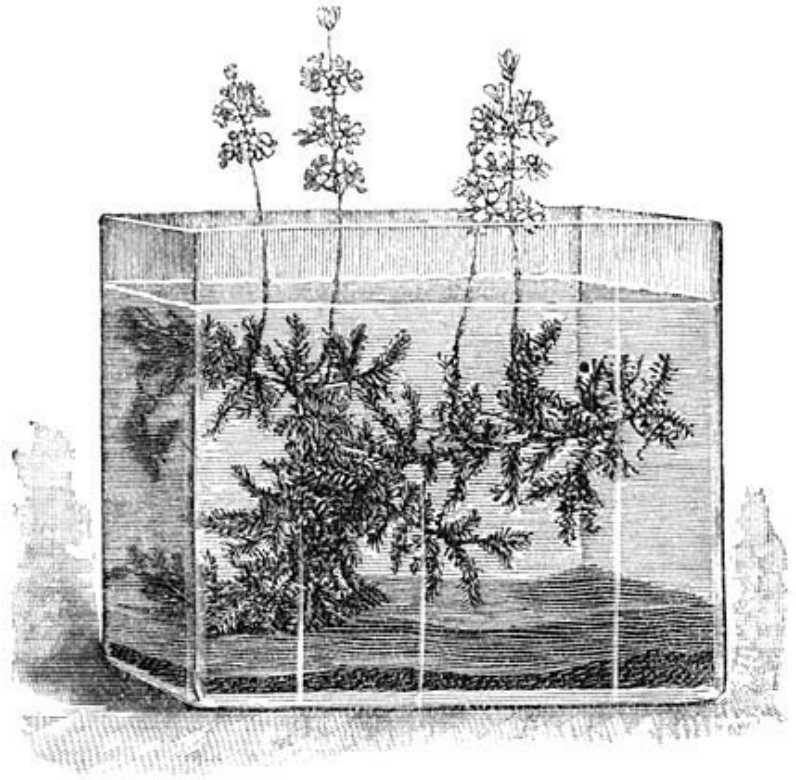


Fig. 257. *Hottonia palustris*, gekweekt in een elementglas.

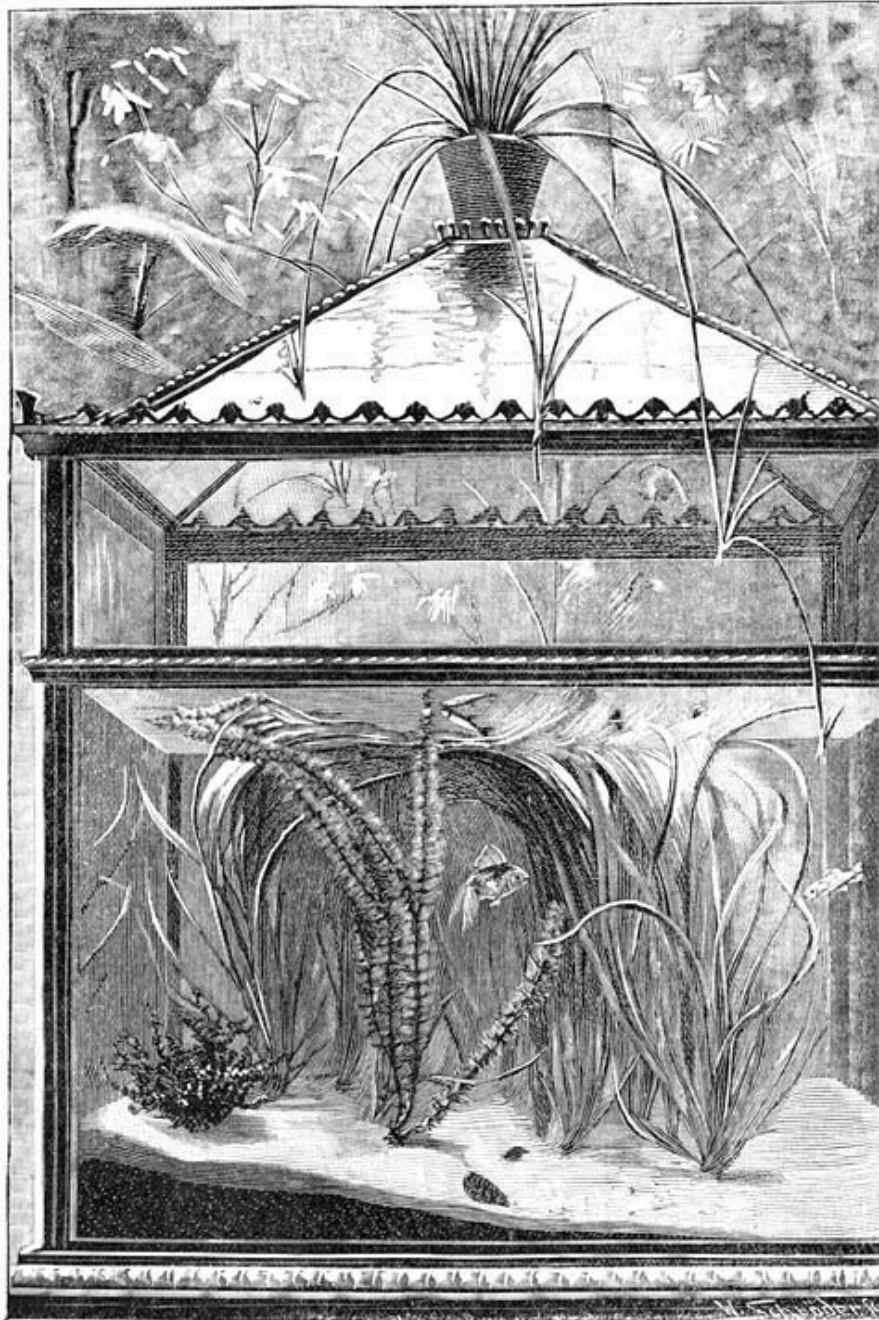


Fig. 258. Gesloten aquarium met onder water groeiende planten.

Zeer schoon voor het aquarium is ook de in Duitschland inheemsche *Isoëtes lacustris*. Deze plant komt voor in de bergmeren van het Schwarzwald, Böhmerwald en het Reuzengebergte. Zij vormt een knolachtigen stengel en heeft grasachtige bladeren. Zij is zeer sterk en vereischt weinig zorg. Veel schooner zijn enkele uitheemsche soorten, die, jammer genoeg, slechts in enkele Botanische Tuinen worden aangetroffen. Niet vergeten mogen worden de

Myriophyllum s, waarvan enkele soorten haar bloemaartjes boven het water uitsteken. Als zeer geschikt voor het aquarium kunnen wij aanbevelen de *Myriophyllum verticillatum* en de *Myriophyllum spicatum*.

Waterplanten met drijvende bladeren.

Naast de in het vorige hoofdstuk behandelde planten, die onder water groeien, staan, wat betreft de geringe zorgen, die met drijvende bladeren. Deze planten vormen meestal zeer lange bladstelen, die tot aan het wateroppervlak groeien, waarna zij de vlak op het water drijvende bladeren ontwikkelen. De bijna altijd schoone, dikwijls zelfs imposante bloemen drijven ook op het watervlak of heffen zich daar slechts een weinig bovenuit. Veel dezer planten zijn echter gevoelig voor de droge kamerlucht; staan zij daarin, dan worden de bladeren spoedig door bladluizen aangetast. De beste wijze om deze ongenode gasten te verwijderen is het blad voorzichtig uit het water te nemen en het met verdund tabaksextract in te smeren. De meeste waterplanten met drijvende bladeren vermenigvuldigen zich, evenals de onder water groeiende, door uitloopers, terwijl andere zich gemakkelijk uit zaad laten kweken. Des winters sterven de hiertoe behorende planten meer of minder terug, veel sterven zelfs geheel in. In het voorjaar groeien zij echter, bij een weinig warmte, weder zeer spoedig uit. Staan deze planten in een stoffige kamer, dan moet men niet vergeten de bovenzijden der bladeren nu en dan met een sponsje af te vegen. Bespuiten der bladeren is dan slechts wenschelijk, wanneer het goed helder weer is; bij donker weer doet men er meer kwaad dan goed mee, wijl er dan gemakkelijk rotplekken in de bladeren ontstaan.

a. Uitheemsche soorten.

Een der beste aquarium-planten met drijvende bladeren is de *Aponogeton distachyon*; deze is afkomstig van de Kaap de Goede Hoop en heeft een knolachtigen wortelstok. De *Aponogeton* is een dankbare bloeier en ontwikkelt haar bloemen zeer geregeld in de kamer. De

bloemen zijn tweerijig, zuiver wit en welriekend; daarbij duren zij zeer lang. De bloei duurt bijna het geheele jaar door, en de harde zaden rijpen niet alleen zeer goed in de kamer, maar kiemen er meestal zonder eenige hulp, somtijds zelfs reeds aan den bloemstengel. De langwerpige, drijvende bladeren kunnen vrij groot worden. Indien men wil, dat de *Aponogeton* zich goed ontwikkelt, dan moet men haar planten in een ruim aquarium, en daarbij goeden graszodengrond gebruiken. Bijzondere eischen, wat warmte aangaat, stelt deze plant niet; zelfs kan zij bij een niet al te strenge vorst ons winterklimaat verdragen. In den laatsten tijd heeft een Fransch kweeker van de typische soort een variëteit, de *Aponogeton distachyon Lagrangei* gewonnen, die zich kenmerkt door een krachtigen groei en rose bloemen. In Oost-Indië komt nog een andere soort met slechts één bloemaar, de *Aponogeton monostachyon*, voor. Een zeer interessante hiertoe behorende plant is ook de *Aponogeton fenestralis*, afkomstig uit Madagascar. Haar bladeren bevatten geen bladmoes en bestaan slechts uit de nerven en aders; daarbij komen zij nooit boven water. Jammer is het, dat zij behoefte heeft aan warm water, en daarbij zóó lastig in de cultuur is, dat men haar slechts zeer zelden aantreft. Een heel aardige aquarium-plant is de *Limncharis Humboldtii*, ook wel *Hydrocleis nymphoides* genaamd; zij is afkomstig uit Caracas en heeft veel overeenkomst met een kleine Nymph. Midden in den zomer ontwikkelt zij een groot aantal alleen staande, citroengele bloemen, die uit drie bloembladjes bestaan. Zij vormt een aantal drijvende stengels, die aan de knopen wortels maken; deze kunnen afgesneden worden en vormen dan zelfstandige planten. Een goede plant is ook de *Limnanthemum indicum* of *Villarsia Humboldtiana*. Deze éénjarige plant komt voor in de wateren van Azië, Australië en Afrika. Zij vormt boschachtige stengels, die in het najaar zinken; hieruit ontwikkelen zich dan in de lente, wanneer de moederplant reeds afgestorven is, een aantal jonge plantjes. De bladeren zijn rond-hartvormig, de bloemen wit, ongeveer 2 cM. in doorsnede; de bloembladeren zijn aan de randen fijn gefranjed. Er zijn nog verscheidene soorten van bekend, waarvan de *Limnanthemum crenatum*, afkomstig uit Australië, de meest bekende is. Deze soort heeft rondachtige, onregelmatig ingesneden bladeren en een weinig grotere, gele, eveneens gefranjede bloemen.

De *Limnanthemum*s houden van een goeden grond en voldoende warmte, verder stellen zij geen eischen. Lastig is de voortkweeking uit zaden, die direct na het rijpen moeten gezaaid worden, doch meestal eerst in de volgende lente kiemen. Voor grootere aquariums zijn ook *Nymphæa*'s aan te bevelen. De schoonste tropische soorten, die zich kenmerken door prachtig gekleurde



Fig. 259. *Aponogeton distachyon*.

bloemen, zijn voor kamercultuur niet geschikt, daar zij veel te groot worden en ook een zeer vochtige lucht en warm water verlangen. De schoonste uitheemsche Nymph voor kleinere aquariums is de *Nymphæa pygmæa*, afkomstig uit Oost-Siberië en China. Deze soort heeft bladeren, die slechts 4–5 cM. doorsnede hebben en

bijna gevulde, witte bloemen met een diameter van ongeveer 4 cM.

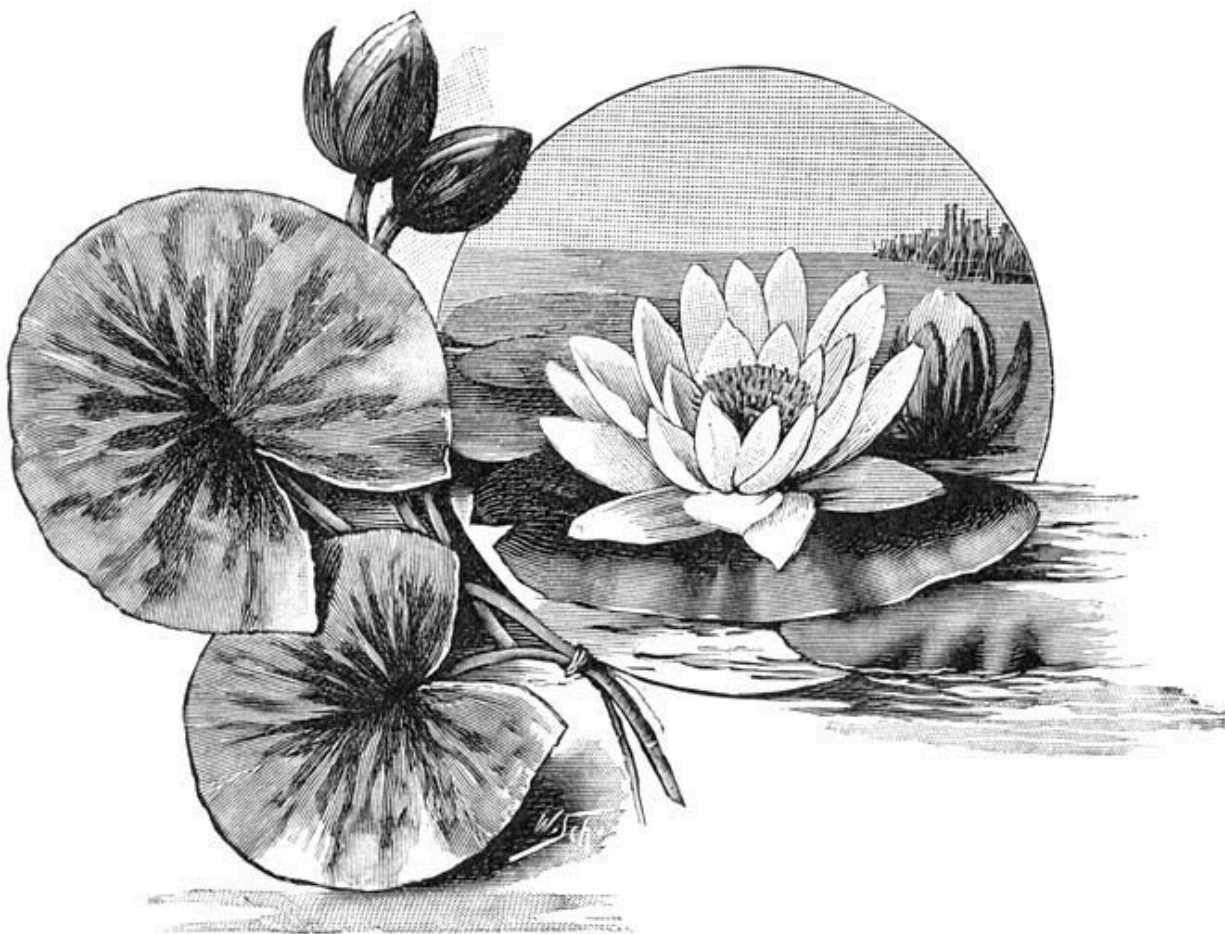


Fig. 260. *Nymphaea Marliacea chromatella*.

Een aardige Nymph, die echter reeds vrij omvangrijk wordt, is de uit Noord-Amerika afkomstige en bij ons winterharde *Nymphaea odorata*, met zeer welriekende, witte bloemen. Een variëteit van den lateren tijd, de *Nymphaea odorata rosea*, heeft zacht roode bloemen. Er bestaat van deze soort ook een witte variëteit met zeer kleine bloemen, de *Nymphaea odorata minor*. Een zeer fraaie, geel bloeiende Nymph is de *Nymphaea Marliacea chromatella* ([Fig. 260](#)). Deze mooie plant is beter geschikt voor grootere tuin-bassins dan voor een kamer-aquarium. De *Nymphaea*'s verlangen een zwaren, zeer voedzamen grond; het best is baggergrond, vermengd met graszodengrond en zand. Den grooteren soorten moet men een aardlaag van minstens 20 cM. dikte geven. Des winters zijn deze planten bijna of geheel bladerloos; in het voorjaar beginnen zij echter reeds vroegtijdig uit te groeien. De voortkweeking geschiedt door verdeeling van den wortelstok, beter echter door zaden, die van hun rijping tot het uitzaaien in gesloten, met water gevulde fleschjes moeten bewaard worden. De kiembladeren der *Nymphaea*'s hebben een anderen vorm dan de volwassen bladeren, en blijven steeds onder water. Als een zeer sierlijke plant met drijvende bladeren moet nog vermeld worden de *Sagittaria natans* ([Fig. 261](#)), die naast de *Vallisneria* als een der beste waterplanten is te beschouwen. De jonge bladeren van deze soort gelijken sprekend op die van de *Vallisneria*; een goed groeiende plant vormt echter spoedig draadvormige bladstelen, die drijvende, ovale bladeren dragen; na korten tijd verschijnen nu ook de op het water drijvende, lieve, driebladerige, witte bloempjes, waarvan steeds enkele te zamen vereenigd zijn. De *Sagittaria natans* stelt geen bijzondere eischen en kweekt uit zichzelf door uitloopers gemakkelijk voort. Een zeer interessante soort, die in Polen wordt aangetroffen, doch daar blijkbaar aan het uitsterven is, is de *Trapa natans*. Dit is een éénjarige plant, die drijvende rozetten vormt, welke door een in den bodem gewortelden, draadvormigen stengel worden vastgehouden. De bladeren hebben een zeer eigenaardigen, vierhoekigen vorm. De bloemen zijn onbeduidend, de zaden, waaruit eertijds de arme landbewoners een soort meel bereidden, zijn tamelijk groot, vreemd gevormd en



Fig. 261. *Sagittaria natans*.

van twee of drie groote horens voorzien. Nadat de zaden rijp geworden zijn, drijven zij eenigen tijd op het water. Tot het voorjaar bewaart men ze in water op een koele plaats; zij worden dan in het aquarium geworpen, waarna de kieming spoedig volgt.

b. Inlandsche soorten.

Een der dankbaarste inlandsche aquarium-planten is zeker wel de *Alismantans*, die in jongen toestand lange, onder water groeiende bladeren heeft. De plant brengt stengels voort, die tot aan de oppervlakte van het water doorgroeien en in een knop eindigen; uit dezen knop ontspruiten de ovale, drijvende bladeren en ook de lieve, op het water drijvende, witte bloemen. In een kamer-aquarium beginnen deze bloemen reeds vroeg in het voorjaar, omstreeks Maart of April, te ontluiken. De voortkweeking geschiedt zeer gemakkelijk langs kunstmatigen weg. Men snijdt den aan de oppervlakte drijvenden stengel onder den knop af en plant dezen afzonderlijk op. Na korten tijd zal hij wortel hebben en doorgroeien. Naast de reeds genoemde uitheemsche *Limnanthemum* komt ook de inlandsche, de *Limnanthemum nymphaeoides* ([Fig. 262](#)), als een fraaie aquariumplant in aanmerking. Zij wordt het meest aangetroffen in stilstaande of zacht stroomende waters en bloeit daar meestal omstreeks Juli en Augustus. De vorm der bladeren is juist zooals de gravure dien aantoonst; de bloemen zijn helder geel. Deze fraaie, zeer weinig eischende plant, kweekt zeer gemakkelijk voort door uitloopers, die door te weinig ruimte vaak in den bodem verstikken. Deze *Limnanthemum* sterft, des winters in een kamer gehouden, niet geheel af. Door vele liefhebbers van waterplanten, worden ook jonge inlandsche *Nymphaeas* in hun kamer-aquariums gekweekt. Zij blijven er wel goed, doch komen er uiterst zelden tot bloei. Plant men deze Nymphen echter in groote middendoor gezaagde vaten, die half met goede, vette aarde en half met water gevuld zijn, dan groeien en bloeien zij uitstekend. Men moet er op letten, goede gave wortelstokken te planten. De meest voorkomende soort is de *Nymphaeala*, een onzer schoonste inlandsche waterplanten, die men overal in stilstaand water aantreft.

Een zeer schoone variëteit is de *Nymphaeala rosea*, met karmijnroode bloemen, roode knoppen en roode blad- en bloemstelen. Deze variëteit is in een Zweedsch meer gevonden. Jammer is het echter, dat zij nog betrekkelijk weinig

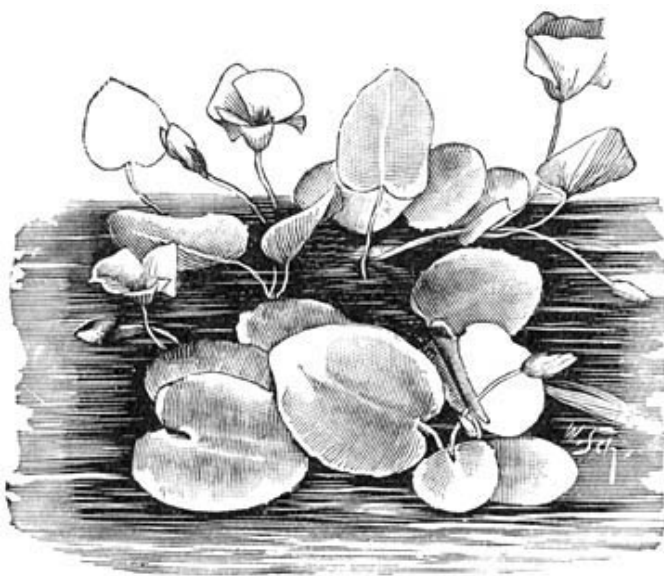


Fig. 262. *Limnanthemum nymphæoides*.

voorkomt en daarbij zeer duur is. Een andere schoone soort is de *Nymphæa candida*. Deze heeft kleinere bloemen, die echter bijna geheel gevuld zijn.

Als kleine plant wordt ook wel in de aquariums gekweekt de *Nuphar luteum*, evenals de kleinere en zeldzamere *Nuphar pumilum*. De *Nuphar*s groeien echter beter buiten in tonnen; in een betrekkelijk klein aquarium zullen zij nooit haar goudgele bloemen kunnen ontwikkelen. De behandeling der

inlandsche *Nymphæa*-soorten is juist dezelfde als die, welke in het vorige hoofdstuk voor de uitheemsche is opgegeven. Een aardige plant met drijvende bladeren is ook de *Potamogeton natans* met een langen drijvenden stengel en lancetvormige bladeren. De tamelijk onbeduidende bloemaartjes steken boven het water uit. Deze is een zeer veel voorkomende plant, die men veel in greppels vindt en drogen die uit, dan verandert zij in een landplant. De voortkweeking geschiedt door stekken, van den stengel gesneden.

Drijvende waterplanten.

Tot de drijvende waterplanten behooren al die gewassen, welke niet in de aarde wortelen, doch op het wateroppervlak drijven en waarvan de vaak lange wortels vrij in het water hangen.

De drijvende waterplanten dragen veel bij tot de versiering der oppervlakte van het water; zij laten zich echter niet zeer gemakkelijk kweken, daar de droge, stoffige kamerlucht zeer nadeelig voor haar is. Zeer goed groeien eenige inlandsche soorten, de overige zal men beter in een gesloten aquarium kweken, of wel, in een met een glasplaat bedekten schotel. Deze schotels moeten bij warm weder behoorlijk gelucht en de glasplaat moet dagelijks goed met een doek

afgeveegd worden. Verscheidene onzer inlandsche drijvende waterplanten zijn éénjarig; zij vormen voor het afsterven winterknoppen of sporen die men in vlakke schotels met een weinig aarde op den bodem, zoo mogelijk vorstvrij moet laten overwinteren. In het voorjaar ontwikkelen deze plantjes zich eerst onder water, spoedig komen zij echter aan de oppervlakte, en blijven daarop drijven met behulp van haar met lucht gevulde bladeren of bladstelen.

De uitheemsche drijvende planten zijn voor het meerendeel meerjarig; tegen den herfst worden zij echter zeer gevoelig, zij moeten dan uit het aquarium genomen en voorzichtig in potten met gehakt sphagnum opgeplant worden. De opgepote planten moet men vochtig en warm, het best in een woonvertrek onder glas, laten overwinteren.

Vele drijvende planten laten zich zeer gemakkelijk, door haar dikwijls zeer talrijke uitloopers, voortkweeken.

Het dikwijls slechte groeien der drijvende waterplanten is te wijten aan het te heldere water in het aquarium, wijl dit te arm aan voedende bestanddeelen is. Het fraaist ontwikkelen de drijvende planten zich in vlakke schotels met een weinig aarde op den bodem. De wortels dringen in deze aarde door en vinden daar rijkelijk voedsel voor een goeden groei.

a. Uitheemsche soorten.

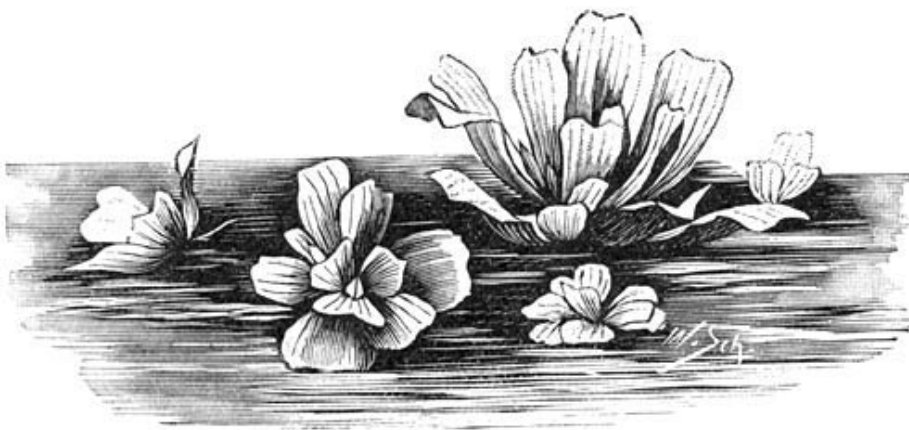


Fig. 263. *Pistia Stratiotes*.

Een zeer lief drijvend waterplantje is de *Azolla caroliniana*, afkomstig uit Noord-Amerika en dat blijkt hier te lande winterhard te wezen. Deze plant, ook wel bekend onder den naam

van “Rood Kroos,” is in sommige slooten zóó sterk ontwikkeld, dat zij er last veroorzaakt. Zij heeft de eigenaardigheid, binnen gehouden, levendig groen, doch buiten, vooral in de zon, donkerrood van kleur te worden. Zoowel buiten als in een kas groeit de *Azolla* zeer snel en bedekt het water in korten tijd met een levendig groene laag. In droge kamerlucht daarentegen groeit zij slecht. Ook wordt zij veel door de visschen opgegeten. In den herfst ontwikkelt de *Azolla* zeer kleine sporenhoopjes, die naar den bodem zakken.

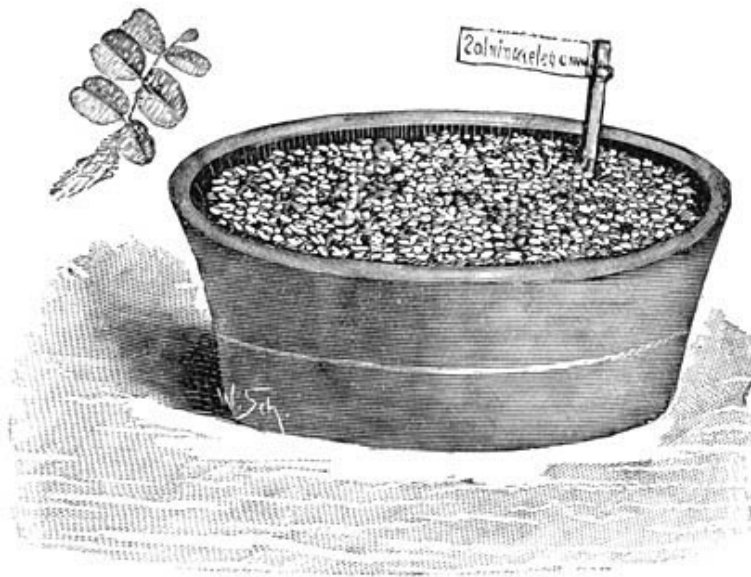


Fig. 264. *Salvinia elegans*.

Een andere, zeer fraaie plant is de *Pistia Stratiotes* (Fig. 263). Deze plant is een ware cosmopoliet, daar zij overal in stilstaand water der warmere landen wordt aangetroffen. Dit geelgroene plantje, dat met zijn aan den voet sterk verdikte bladeren een rozet vormt, behoort tot de familie der Aroïdeëen, de bloemen zijn echter zeer onbeduidend.

Een eigenaardig verschijnsel

is het, dat deze plant, onder water gedompeld, als met zilver overtoegen schijnt, terwijl zij dan weder bovenkomende, geheel droog blijkt te zijn. Dit wordt veroorzaakt door zeer talrijke kleine haartjes, die het blad bedekken. De lucht blijft tusschen deze haartjes hangen, waardoor de zilveren tint ontstaat, terwijl het water dadelijk van de haartjes afloopt. De voortkweeking geschiedt zeer gemakkelijk door middel van uitloopers. Des zomers, wanneer het zeer warm is, groeit de *Pistia* ook

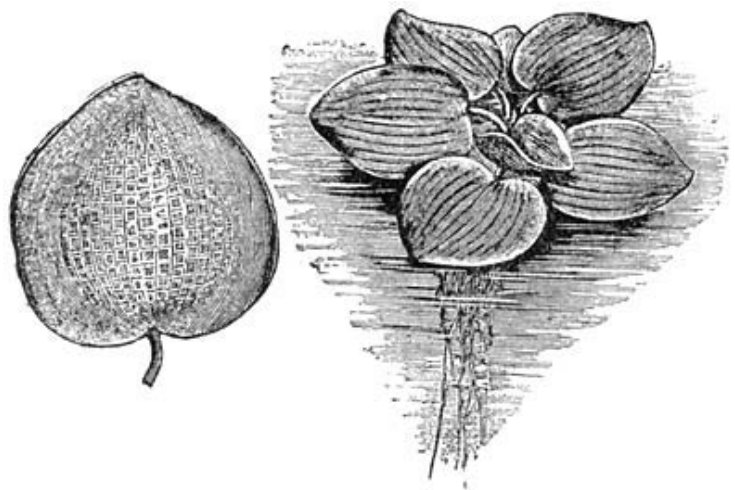


Fig. 265. *Trianea bogotensis*.

goed buiten, in het najaar moet men haar echter uit het water nemen, in mos opplanten en zoo warm laten overwinteren. Een zeer fraaie rozetvormige plant met niervormige bladeren, dik opgezwollen bladstelen en blauwe bloemen is de *Pontederia* of *Eichhornia crassipes*, afkomstig uit Brazilië. Deze plant is een uiterst dankbare bloeier. Zij laat zich gemakkelijk door uitloopers voortkweeken. De overwintering moet warm geschieden en op dezelfde wijze als met de *Pistia*. Een eveneens mooie waterplant is de *Salvinia elegans* (Fig. 264), afkomstig uit Mexico. Zij behoort onder de fraaiste waterplantjes. In den herfst sterft zij af, doch vormt dan talrijke sporenhoopjes; zet men ze echter in vlakke schalen met de wortels in goede, vochtige veenaarde, dan is zij overblijvend en blijft, wanneer men haar op een warme plek zet, den geheelen winter door groen. Als laatste drijvende waterplant willen wij nog de *Trianea bogotensis* (Fig. 265), afkomstig uit Columbia, vermelden. De *Trianea* groeit goed in een kamer, zij laat zich zeer gemakkelijk door uitloopers voortkweeken en vormt aardige rozetten, die, wanneer men ze in een ondiepe schotel met wat aarde op den bodem kweekt, zich zeer goed ontwikkelen. Onze gravure vertoont een plantje in zijn geheel en de achterzijde van een der sponsachtige bladeren. De overwintering geschiedt in vlakke schotels, die met een glasplaat moeten bedekt en goed warm gezet worden. Ook des winters moet de aarde, waarin zij met haar wortels staan, goed vochtig gehouden worden.

b. Inlandsche soorten.

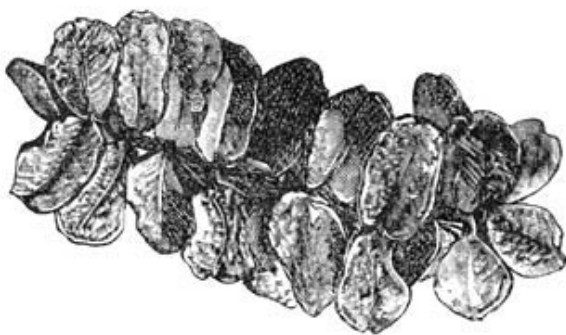


Fig. 266. *Salvinia natans* (bovenzijde.)

Een veel in stilstaand of langzaam vlietend water voorkomende drijvende waterplant is de *Hydrocharis morsus-ranæ*, die aardige, cirkelronde blaadjes en witte bloempjes draagt. De voortkweeking geschiedt door zaden, meer echter nog door uitloopers, die sterke exemplaren naar alle zijden ontwikkelen. Met het begin van den winter sterven deze planten af, zij vormen echter eerst winterknoppen, die tot de

lente op den bodem blijven rusten. De *Hydrocharis* verdraagt de kamerlucht zeer goed en is daardoor een zeer aanbevelenswaardige aquarium-plant. De meest

bekende der inlandsche waterplanten is zeker wel de *L e m n a* (*E e n d e n k r o o s*), een klein plantje, dat in de stilstaande wateren zeer algemeen in meerdere soorten voorkomt en dikwijls geheele slooten met een groene laag overdekt. De voortkweeking geschiedt door de knopvorming zóó snel, dat de *L e m n a* in korten tijd alle andere planten overgroeit, wanneer men er niet voor zorgt nu en dan eens wat te verwijderen. Dit plantje, dat zich ook in de kamer zeer goed houdt, wordt door talrijke visschen gaarne gegeten. De fraaiste drijvende waterplant is de in ons land slechts zeldzaam voorkomende *S a l v i n i a n a t a n s*. Op een paar plaatsen van ons land wordt zij in stilstaand water aangetroffen. Deze plant komt in een open aquarium niet al te best vooruit, daar zij de droge kamerlucht niet kan verdragen. Het best groeit zij in een met een glasplaat bedekte vlakke schaal, die voldoende gelucht wordt. In den herfst vormt deze *S a l v i n i a* sporenhoopjes, waarna zij afsterft. [Fig. 266](#) toont een *S a l v i n i a*, aan de bovenzijde gezien, en [Fig. 267](#) dezelfde aan de onderzijde. Op deze laatste zijn de sporenhoopjes duidelijk zichtbaar.



[Fig. 267.](#) *Salvinia natans* (onderzijde.)

Een veelvuldig voorkomende inlandsche waterplant is de *S t r a t i o t e s a l o ï d e s* (*W a t e r a l o ë*); zij vormt in stilstaand water groote bossen, die door de lange, gezaagde bladeren een zeer eigenaardig voorkomen hebben. De voortkweeking geschiedt hoofdzakelijk door uitloopers. In haar bloeitijd verheffen deze planten zich boven het water uit. Laat in den herfst zinkt de *S t r a t i o t e s* op den bodem en blijft daarin dan met haar wortels vastzitten. In de

kamer ontwikkelt deze plant zich even goed, doch verkrijgt niet die fraai groene kleur, welke zij buiten heeft. Zij verdraagt de kamerlucht overigens goed en blijft ook des winters groen. Een aardig éénjarig plantje, dat vóór het afsterven winterknoppen vormt, is de *U t r i c u l a r i a*. Zij behoort tot de insecten-etende planten en is geheel wortelloos. De bladeren zijn schubachtig en de zich boven het water verheffende bloemen geel. Deze plant wordt vooral in veenachtige streken aangetroffen. Als laatste inlandsche waterplant willen wij nog vermelden de *R i c c i a*; deze is éénjarig, ziet er mosachtig uit en behoort tot de levermossen. Op zichzelf onbeteekenend, vormt deze plant lange, te zamen hangende, op het water drijvende bossen, die ook als zuurstofverwekkers groote waarde hebben.

Het terrarium.

Een der schoonste inrichtingen voor het kweken van planten hebben wij in het terrarium. Het terrarium, dat hoofdzakelijk tot het kweken van planten moet dienen, gelijkt uiterlijk

volkomen op een kamerkasje. Terwijl men daarin echter slechts in potten staande planten kweekt, tracht men in het terrarium een stukje landschap na te bootsen, doordat men de planten er vrij in uitplant, rotspartijtjes of ook wel met klimplanten omwonden boomstammetjes er in zet en er een kleinen vijver, een bassintje, niet in laat ontbreken, in welken laatste dan weder water- en moerasplanten kunnen gekweekt worden. Wil men een betrekkelijk groote inrichting maken, dan kan het terrarium met het aquarium vereenigd worden, in welk geval men van een terra-aquarium spreekt. Zulke terra-aquariums hebben vooral groote waarde voor dierenliefhebbers, die er niet alleen visschen, doch ook amphibieën in willen houden.

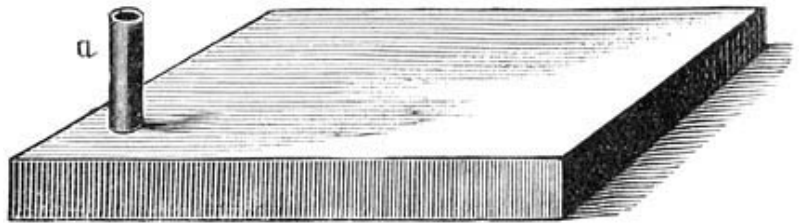


Fig. 268. Warm-waterinrichting voor een terrarium.

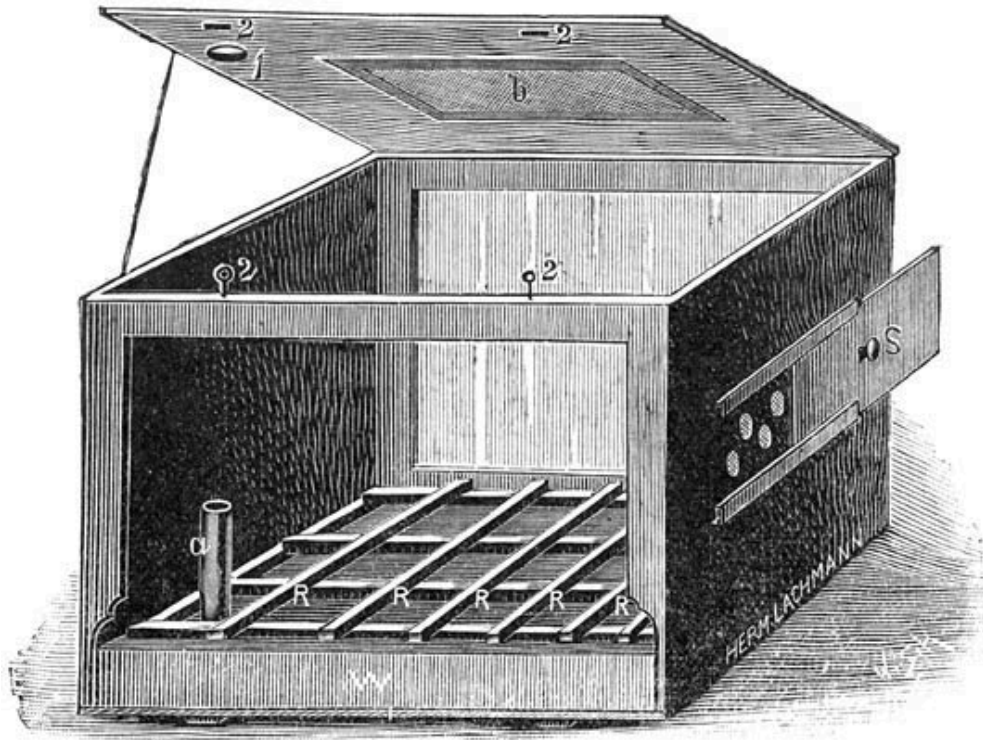


Fig. 269. Uit een kist vervaardigd terrarium.

- a. Toevoerbuis; R. houten rooster; S. luchtschuif; 1. opening in het deksel om het slangetje in de toevoerbuis te kunnen brengen; 2 sluitschroeven met oogen; b. beweegbaar raam in het deksel; W. warm-waterbus.

Al naar de planten of dieren, die men er in wil houden, onderscheidt men vochtige en droge aquariums, die weder in vochtig-warme en vochtig-koude, dus ook in droog-warme en droog-koude worden verdeeld. Het vochtig-warme terrarium dient om er uitheemsche Varens, bladplanten en Palmen in te kweken, het droog-warme daarentegen om er weinig vocht verlangende Cactussen en andere Vetplanten in te kweken. In het koude terrarium kweekt men inlandsche of uit sub-tropische streken afkomstige gewassen. Onze plaat toont een klein, vochtig-warm, beplant terrarium. Gewoonlijk staan deze terrariums op elegante ijzeren voetstukken of op een behoorlijk sterke tafel. Al naar de grootte wordt het geraamte van het terrarium vervaardigd uit sterk blik, hout of smeedijzer. De ruiten moeten er bij voorkeur niet met stopverf in vastgezet worden, doch moeten er ingeschoven of met kleine haakjes aan kunnen bevestigd worden. Het eenzijdige dak moet zóó gemaakt zijn, dat men het openen kan en aan één zijde moet zich een deur bevinden, waardoor men, zoo noodig, den planten frissche lucht kan geven. Houdt men dieren in het terrarium, zoodat men het niet openen kan, dan moet het zóó gemaakt zijn, dat men er des zomers een ruit kan uittrekken,

die dan door een met gaas bespannen raampje wordt vervangen. De bodem van het terrarium wordt uit metaal vervaardigd en mag niet vlak, doch moet een weinig hellend zijn; op het laagste punt bevindt zich dan een afvoerbuisje, waardoor het overvloedige water kan weglopen. De terrariums worden tegenwoordig in alle soorten vervaardigd en zijn in bijna alle grootere luxewinkels verkrijgbaar. Het duurst zijn zeker die, welke verwarmd kunnen worden, hetgeen door een aangebrachte warmwaterinrichting kan geschieden. Een dergelijk terrarium heeft echter niet iedere liefhebber noodig; slechts een dierenliefhebber, die de teerste reptiliën en amphibieën wil houden, moet zich zulk een aanschaffen. Hij, die zeer fijne planten in zijn terrarium wil kweken, kan het zóó laten inrichten, dat hij op den bodem een platte, van een toe en afvoerbuisje voorziene warm-waterbus kan inschuiven, welke bus dagelijks enkele malen met heet water moet gevuld worden. [Fig. 268](#) toont zulk een inrichting ter verwarming van een terrarium, [Fig. 269](#) een zeer eenvoudig, uit een kist vervaardigd terrarium, dat door warm water verwarmd kan worden. Hierin staat reeds de verwarmingsinrichting, die uit sterk zink gemaakt wordt en juist passen moet. Daar deze waterbus voortdurend onder den druk van de aarde zou lijden en men haar er ook niet zou kunnen uitnemen, wordt er een houten rooster op aangebracht, waarop een metalen plaat wordt gelegd. [Fig. 271](#) toont een dergelijk, uit een kist vervaardigd terrarium, nadat het beplant en met dieren bevolkt is. Dergelijke terrariums zijn het eerst door den Heer H. Lachmann in het tijdschrift “Natur und Haus” aanbevolen.

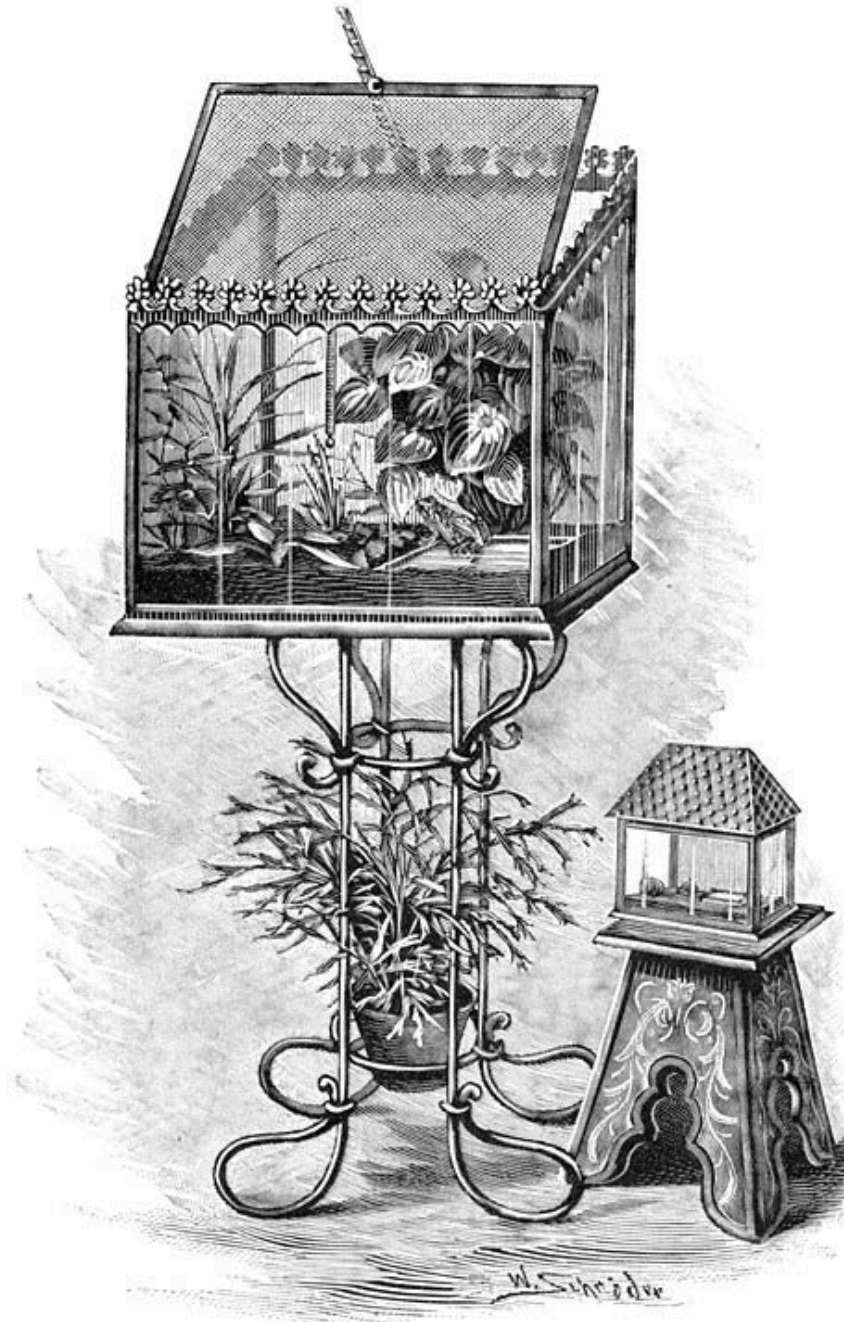


Fig. 270. Terrariums.

Vochtig-warm
terrarium.

Droog-warm
terrarium.

De beste tijd om het terrarium te beplanten is in de maanden April en Mei. Op den bodem, die, zooals reeds gezegd is, den vorm van een bak moet hebben, zet men eerst het schaaltje met water. Hierna bedekt men de vrijgebleven ruimte met een

laag scherven en stukjes turf, ten einde een goede drainage te verkrijgen. In den omtrek van het waterafvoerbuisje moet de drainage zóó aangebracht worden, dat dit niet verstopen kan. Op de drainage brengt men dan de aarde. De samenstelling der aarde moet men wijzigen naar den aard der planten, die men er in kweken wil; het best doet men echter er een grof, goed met scherp zand vermengd mengsel voor te gebruiken. Heeft men een warm, droog terrarium, dan kan men er dien grond inbrengen, welke is opgegeven in de hoofdstukken, handelende over Cactussen en Vetplanten. Zulke droge terrariums kan men met rotsjes van tufsteen heel aardig versieren; in de gaten van deze steensoort groeien de Succulenten zeer goed. In het vochtig, warme terrarium plant men een jongen Palm of een struikachtige bladplant en verscheidene der soorten, die in de hoofdstukken “Kruidachtige Bladplanten voor warme vertrekken”, “Varens” en “Mossen” zijn opgegeven en afgebeeld. Een zeer mooi effect verkrijgt men nog, wanneer men den bodem van het terrarium belegt met verse sphagnum-kopjes. Deze kopjes groeien er zeer goed in door; zij vormen ten laatste een groen tapijt en voorkomen het uitdrogen der aarde.

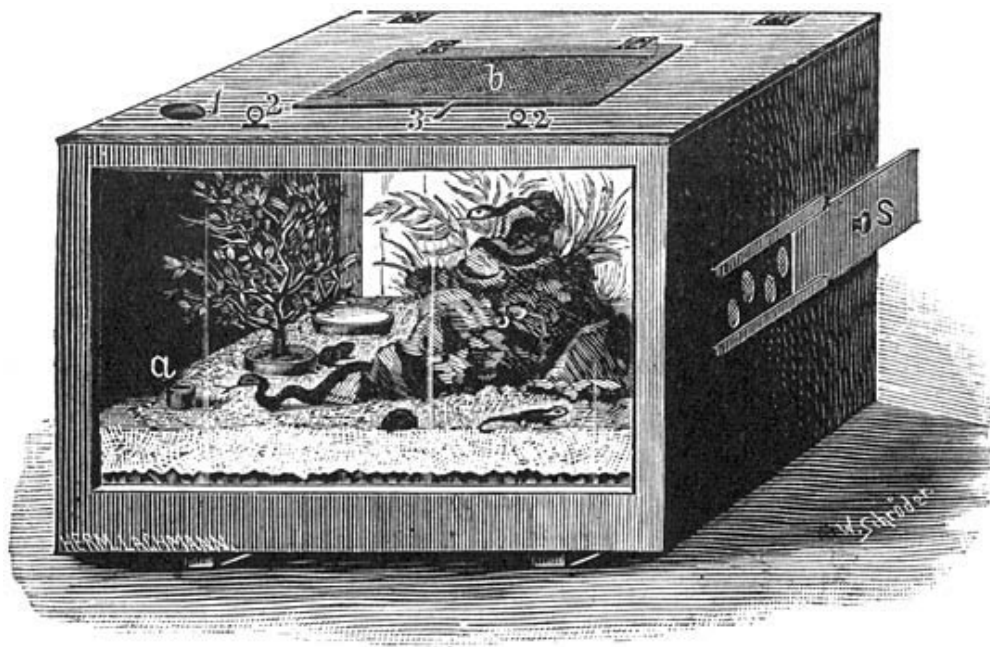


Fig. 271. Uit een kist vervaardigd terrarium, geheel gereed.

Bij het beplanten van het terrarium moet men vooral oppassen er niet te veel in te zetten; beter is het, de planten zeer wijd uiteen te planten, opdat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Langer dan één jaar kan men het beplante, warme terrarium niet laten staan, daar de planten dan te wild dooreengroeien. Elk voorjaar moet men ze er uitnemen en het geheel opnieuw beplanten; de aarde kan dan

tegelijkertijd vernieuwd, en te groot of leelijk geworden planten kunnen door andere vervangen worden. De verzorging van het terrarium is zeer eenvoudig. Dadelijk na de beplanting wordt de aarde zóó aangegoten, dat het overvloedige water door het afvoerbuisje wegloopt, waaruit men kan opmaken, dat de aarde in haar geheel goed vochtig is. Voor het vervolg bestaat de verzorging in hoofdzaak hierin, dat men het vochtige terrarium bij warm weder enkele keeren per dag bespuit. Ten gevolge van dit spuiten droogt de aarde zeer weinig uit, zoodat gieten slechts hoogst zelden noodig is. Ook het droge terrarium mag bij warm weer een enkelen keer bespoten worden; men moet er echter voor zorgen, dat de aarde slechts matig vochtig blijft en dat zij des winters geheel opdroogt. De verdere zorg bestaat in het behoorlijk zindelijk houden der planten en ruiten, in op tijd luchten en schermen. In den regel behoeven slechts de vochtige terrariums geschermd te worden; het best doet men dit, door een raam te laten maken, dat er precies op past, dit met linnen te laten bespijkeren en het er, zoo noodig, op te leggen.

Wanneer men de planten werkelijk mooi in een terrarium wil zien ontwikkelen, dan moet men er geen dieren in houden. De reptiliën en amphibieën, die men in het terrarium kan houden, brengen er wel een eigenaardig leven aan en maken het interessanter, maar zij beschadigen den plantengroei eendeels door het afvreten der jonge scheuten, en anderdeels door hun wroeten in den bodem; ook kan het gewicht van hun lichaam veel kwaad doen, wanneer zij over bladeren of takken kruipen. Heeft men een droog terrarium met *Cactus* en beplant, dan kan men daarin gerust ook dieren houden, daar de dorens haar voor afvreten voldoende beschermen.

¹ Eigenlijk is dit geen *Aralia*, maar in den handel komt deze plant toch steeds onder dien naam voor. VERT.

² Hoewel de naam *Plectogyne* wetenschappelijk juister is, gebruik ik bij voorkeur den naam *Aspidistra*, waaronder deze plant algemeen bekend is. VERT.

³ De Schr. bedoelt hier blijkbaar de *Solanum Capsicastrum*. De *S. Pseudo-Capsicum* toch (het ouderwetsche *Capsicum*-boompje) wordt beter van stek gekweekt; het duurt toch te lang, eer men van zaden vruchtdragende heestertjes heeft. VERT.

III. Het Forceeren.

Inleiding.

Tot een der belangwekkendste bezigheden voor bloemen- en plantenliefhebbers behoort het forceeren gedurende den winter der hiervoor geschikte gewassen.

Wanneer de winter ingetreden is, en buiten zoo goed als alle groei opgehouden is, dan moet men door het forceeren van bloemen de lente weder in de kamer te voorschijn roepen.

Onder het forceeren van planten verstaat men planten, welke zich in haar rustperiode bevinden, door verhoogde temperatuur tot groeien brengen en ze gedurende den winter haar bloemen doen ontplooien, terwijl zij dit onder natuurlijke omstandigheden eerst in de lente of in den zomer doen. Dat een dergelijke behandeling der planten, hoe belangwekkend en aangenaam ook, tegennatuurlijk is, spreekt vanzelf, en het ligt dan ook voor de hand, dat er betrekkelijk slechts weinige zijn, waarmede men het met goed gevolg kan doen.

Van de planten, die voor het forceeren geschikt zijn, verdragen enkele deze bewerking zeer goed, en laten zich iederen winter, zonder er merkbaar van te lijden, opnieuw in bloei trekken, verondersteld natuurlijk, dat zij goed behandeld worden. Andere planten daarentegen verdragen het forceeren minder goed; zij verzwakken er zeer door, en komen pas weer na korteren of langeren tijd volmaakt tot haar kracht, zonder welke zij niet met succes in bloei getrokken kunnen worden. Een zeer groot aantal, en, jammer genoeg, lang niet de slechtste soorten, worden na den bloei totaal

waardeloos, daar zij door het forceeren zoodanig verzwakken, dat verder kweeken niet meer loonend of mogelijk schijnt.

Onder de fraaie planten, voor forceeren geschikt, zijn er enkele, die slechts door bloemkweekers in hun kassen in bloei getrokken kunnen worden en, wil hij zijn moeiten en zorgen met een succes bekroond zien, dan moet hij niet alleen volkomen op de hoogte zijn van de levensvoorwaarden der planten, maar hij moet ze ook met de grootste zorgvuldigheid verzorgen. Hoe nader toch het tijdstip komt, waarop hij loon voor zijn werk zal krijgen, des te noodlottiger kan het kleinste verzuim worden, en een kleine vergissing kan opeens aan alle verwachtingen den bodem inslaan. Naast deze planten, waarvan het in bloei trekken als het ware een monopolie der kweekers is, staan een aantal andere, die zich gedurende den winter, door elken verstandigen plantenliefhebber laten forceeren. Is er iemand, die er aan zou willen twifelen, dat het forceeren een der aardigste liefhebberijen voor den bloemenliefhebber gedurende de donkere wintermaanden is? Het is voor den welgestelde zeer gemakkelijk gedurende den winter, wanneer sneeuw en ijs ons in huis houden, zijn vertrekken met allerhande gekochte bloemplanten te versieren, maar de zelf in bloei getrokken planten zullen toch veel meer waarde voor hem hebben. Het forceeren begint dan ook in alle standen hoe langer hoe meer aanhangers te verkrijgen. Het is vooral het in bloei trekken der bolgewassen, dat zeer populair is geworden, terwijl de vaste-planten en de bloemheesters, die voor dit doel geschikt zijn, er slechts zelden door de liefhebbers voor gebruikt worden. Wat ook het forceeren zoo interessant maakt, is niet alleen, dat men er des winters de bloemenpracht van den zomer door kan genieten, maar het is ook de buitengewoon snellen groei, dien men kan waarnemen en die ons dag in dag uit nieuwe verrassingen bereidt.

Algemeene regels voor het forceeren.

Het forceeren kan door iederen liefhebber in de kamer geschieden, mits hij slechts een verwarmd vertrek tot zijn beschikking heeft. De ligging van het

vertrek is van minder belang; zij mag zelfs noordelijk zijn. Hoe groot ook de rol is, die de zon bij het kweeken van planten speelt, bij het forceeren is haar invloed slechts zeer gering en kan men haar zelfs dikwijls geheel missen. De natuurlijke bloeitijd der meeste voor het forceeren gebruikte gewassen valt, wanneer zij in de vrije natuur gekweekt worden, in het voorjaar, dus een tijd, waarin de zon nog geen heel grooten invloed uitoefent, en maar al te dikwijls is het woud de natuurlijke groeiplaats van deze voorjaarsbloemen, waardoor zij dus zelfs aan helder licht niet gewend zijn.

Een plant, die, om in bloei getrokken te worden, directe behoefte heeft aan zon, is de Roos; slechts weinig zon daarentegen verlangen de meeste bolgewassen, de kruidachtige planten en de groenblijvende gewassen; in het geheel geen zon is noodig bij het in bloei trekken der blad-afwerpende bloemstruiken; zoo forceert men o.a. de Sering het schoonst, wanneer men ze geheel in donker plaatst. Licht, lucht, vochtigheid en warmte, alles in juiste mate, zijn de hoofdvoorwaarden, om met succes planten in bloei te kunnen trekken.

Koude tocht, sterke afwisseling van temperatuur en droogte zijn nadeelig voor alle planten, die men forceeren wil. Voor de meeste planten, die men in bloei wil trekken, is de gewone kamerwarmte voldoende, dus een temperatuur van 60°–65° Fahr. overdag en van 55°–60° Fahr. des nachts. Zijn de vensters van het vertrek, waar men zijn bloemen wil forceeren, zóó ingericht, dat zij van boven geopend kunnen worden, dan is dit zeer nuttig, daar men dan overdag luchten kan, zonder dat de planten aan de directe luchtstroomingen zijn blootgesteld. Heeft men dubbele vensters, dan zijn die uitstekend geschikt tot het in bloei trekken van verschillende planten, want al is de ruimte daartusschen niet zóó groot, dat er een pot tusschen kan staan, voor een met water gevuld H y a c i n t -glas is er toch altijd wel ruimte genoeg. Tusschen de dubbele vensters gaat de groei niet zoo snel, wijl er een lagere temperatuur heerscht dan in de kamer, maar de bloemen ontwikkelen er fraaier.

Het is voor de meeste te forceeren planten zeer goed, wanneer men ze, zoo mogelijk, een lichte plaats voor het venster geeft. Naast de ruimte tusschen

de dubbele vensters is voor kleinere planten een plaats op de vensterbank het meest geschikt. Zeer goed bruikbaar zijn ook de veelal aangetroffen trapvormige eenzijdige stellages, die dan zóó moeten opgesteld worden, dat de planten naar het venster gericht staan. De naar de kamer gekeerde zijde biedt dan wel geen heel schoonen aanblik, doch men kan ze gemakkelijk met klimop of hardere groen blijvende planten bedekken.

Ten gevolge van den snellen groei hebben alle planten, die men forceert, veel behoefte aan water. Men lette er vooral op, dat de aarde niet geheel uitdroogt, want daarmee zou alle kans op succes verdwenen zijn. Juist aangeven, wanneer men moet gieten, is onmogelijk, daar het steeds moet gebeuren, wanneer de aarde neiging toont tot opdrogen en hoewel men weder niet te veel moet gieten, is in dit geval te groote vochtigheid toch niet zoo nadeelig als te groote droogte. Het water, waarmee men giet, moet minstens de temperatuur hebben van het vertrek, waarin de planten staan; vele zijn echter zeer dankbaar, wanneer zij begoten en bespoten worden met water van 75°–85° Fahr. Bij het spuiten moet men zich van een goeden raffaîchisseur bedienen en het zóó doen, dat de bladeren aan de onder- en bovenzijde goed nat zijn. Voordat het vertrek, waarin de planten staan, goed verwarmd is, mag men niet spuiten; is dit echter eenmaal het geval, dan spuit men bij helder weer twee à driemaal, bij donker weer daarentegen een à twee keer per dag. Bolgewassen echter mogen niet bespoten worden; zij zouden dan gaan rotten; ook wanneer de planten in bloei staan, moet men het laten, daar er anders zwarte vlekjes op de bloemen komen.

Slechts enkele planten kunnen zonder voorafgaande maatregelen geforceerd worden; zij moeten daartoe voorbereid worden en ook alleen goed gezonde planten zijn er met uitzicht op succes voor te gebruiken. Ook laat lang niet iedere plant zich op elk willekeurig tijdstip van den winter in bloei trekken. Verscheidene plantengeslachten laten zich vroeg, andere laat forceeren, maar ook tusschen de verschillende soorten van ieder geslacht bestaat er dienaangaande verschil; vandaar dat men, om met succes te kunnen forceeren, een uitgebreide kennis der soorten moet bezitten.

Geforceerde planten, die in bloei zijn, worden in een koeler vertrek gezet, omdat de bloemen daar veel langer duren en men er dus meer genot van

heeft.

Bolgewassen.

De Bolgewassen, die voor forceeren geschikt zijn, behooren voor het meerendeel tot die soorten, welke het vroegst in het voorjaar bloeien; reden, waarom zij ook veel ter versiering van tuinen worden gebruikt. Met het aankweken van bolgewassen kan een liefhebber zich niet bezighouden, want ten eerste kan men het niet overal doen en ten tweede is het een zeer moeilijke cultuur; dit is trouwens geen bezwaar, daar er tusschen de steden Haarlem en Leiden tal van goede bollenkweekers zijn, die tegen niet al te hooge prijzen uitstekende bollen leveren. Men lette er echter op, de bloembollen slechts te koopen bij een goed, solied kweeker, en make men nooit gebruik van de z.g.n. goedkoope aanbiedingen, die dikwijls in de groote dagbladen worden geadverteerd. Maar al te dikwijls is het mislukken toch aan den bol en niet aan het forceeren zelf te wijten.

Van alle planten, die zich in bloei laten trekken, zijn de bolgewassen voor den liefhebber zeker het aanbevelenswaardigst. In de eerste plaats stellen zij weinig eischen en laten zij zich gemakkelijk in bloei trekken, en in de tweede plaats brengen zij meerendeels zeer schoone bloemen voort. Van het bescheiden Sneeuwkllokje tot de trotsche geurige Hyacint, steeds zijn het schoone verschijningen. De talrijke variëteiten der verschillende soorten bieden daarbij zulk een kleurenrijkdom, dat ieder er de kleur in kan vinden, welke hem het best past.

Zooals bij alle bolgewassen, onderscheidt men ook bij deze een rusttijd en een groeitijd. Nadat de bollen hun bladeren ontwikkeld, gebloeid en in sommige gevallen zaad gegeven hebben, verdrogen de wortels; de bladeren en stengels sterven langzaam af en, zijn zij afgestorven, dan is de rusttijd aangevangen. Bij de meeste bolgewassen treedt de rusttijd omstreeks Juli in; zij worden dan uit den grond genomen, gedroogd en schoongemaakt,

zoodat omstreeks einde Augustus en September de tijd aanbreekt, waarin de liefhebber zijn inkoop moet doen.

Voor het in bloei trekken kan men slechts zeer goede bollen gebruiken; mindere kwaliteit kan men wellicht nog in den tuin planten. Een goede bol moet een groote hoeveelheid reserve-voedsel opgehoopt hebben, en dit is steeds het geval, wanneer hij goed vast is en een met zijn grootte overeenstemmend gewicht heeft. Aan de grootte zelf kan men geen bijzondere waarde hechten, daar er talrijke soorten zijn, die slechts een kleinen bol vormen, en een kleine, vaste en zware bol zal steeds beter zijn dan een groote, die zacht en licht is.

Ieder bolgewas moet een bepaalden rusttijd gehad hebben, maar zoo goed als men dien verlengen kan, door den bol droog te laten liggen, zoo goed kan men hem verkorten, door den tijd van opplanten in te korten. Deze tijd is van groot belang voor het tijdstip, waarop de bol zal bloeien. De vroege bolgewassen moeten ook vroeg geplant worden, wil men vroegtijdig bloemen er aan hebben. Men moet er wel om denken, dat, met enkele uitzonderingen, geen bol direct na het oppotten geforceerd mag worden, doch dat men pas met het in bloei trekken moet beginnen, wanneer hij een flinken scheut en krachtige wortels heeft gemaakt. Het succes hangt dus niet alleen van de gekochte bollen, maar ook van de allereerste behandeling af. Deze eerste behandeling is tamelijk eenvoudig. Gewoonlijk wordt de opgeplante bol flink diep, ± 25 c.M., onder de aarde gegraven, of wel, men zet hem op een donkere plek in den kelder. In het laatste geval moet men er voor zorgen, dat de aarde in de potten steeds matig vochtig blijft. Wanneer men over een stukje grond kan beschikken, doet men steeds wijzer de potten onder te graven. Men bereikt hiermede een tweeledig doel: in de eerste plaats behoeft men niet te gieten, aangezien de aarde in de potten steeds behoorlijk vochtig blijft; en in de tweede plaats behoeft men niet bevreesd te zijn, dat de bollen door het maken der wortels uit den pot gelicht worden. Dit laatste is bij in den kelder staande bollen niet altijd te voorkomen.

Voor het ingraven der potten doet men het best een leeg groentenbed of een gedeelte van een rabat te gebruiken. Dit stukje grond graaft men, al naar de

grootte der potten, een of anderhalve spa diepte uit, men maakt den bodem van het gat gelijk en zet dan de potten er, dicht tegen elkander aan, in. Bij het plaatsen der potten moet men er op letten, dat de vroegste soorten bij elkander staan, om zoo langzamerhand naar de latere af te dalen. Op deze wijze geplaatst, kan men de potten des winters van de rij af in de kamer brengen. Heeft men al de potten in het gat gezet, dan worden zij duchtig aangegoten, en nadat het water goed in de aarde is getrokken, worden zij met den uitgegraven grond bedekt.

Hiermede moet men voorzichtig te werk gaan, en er op letten, dat uitsluitend fijne aarde over de potten wordt gebracht. De plek, waar de potten staan, is nu aan de verhooging kenbaar; men kan er voor zekerheid nog een etiquette bij steken, die dan dáár geplaatst moet worden, waar de eerste pot staat en die goed boven de aarde moet uitsteken. Doet men dit, dan loopt men geen gevaar des winters bij het uitgraven een of meer potten te breken. Van den tijd van oppotten af, totdat men begint te forceeren, verlopen twee à drie maanden, zoodat een op 1 September opgepotte vroege bol niet vóór 1 November warm gezet mag worden. Hoewel het meerendeel der bollen wel zonder hinder een enkelen graad vorst kan verdragen, moet men er toch voor zorgen, dat de potten niet in de aarde bevriezen, daar dit minder goed voor de bollen is, en men ze des winters dan slechts met groote moeite kan opgraven. Om deze reden moet men de plek, waarin de potten staan, vóór het intreden van harde vorst met riet of blad goed bedekken. De, in den winter opgegraven potten, mogen niet direct in de warme kamer gezet worden; maar moeten eerst enkele dagen in een koele, vorstvrije kamer staan, ten einde zodoende aan de warmte te wennen. Ook moet men er op letten, dat vroege bolgewassen niet te lang ingegraven blijven staan. Alle bloembollen moeten goed vast opgepot worden, d.w.z.: dat de aarde flink moet worden aangedrukt. Hoe men iedere soort moet planten, wordt verderop besproken.

De beste bolgewassen om te forceeren.



Fig. 272. Romeinsche Hyacint.

Hyacinthus orientalis (Hyacint).

De *H y a c i n t* is zonder twijfel een der beste en schoonste bolgewassen, geschikt om te forceeren. Het eigenlijke vaderland van de Hyacint ligt in het Oosten en van daar is zij naar deze Westersche streken gevoerd. In de zestiende eeuw zal zij van uit Bagdad over Konstantinopel naar Italië gebracht zijn, van waar zij naar deze streken is gebracht. Tegenwoordig wordt de Hyacint op reusachtige schaal gekweekt tusschen Haarlem en Leiden; in den loop der tijden zijn ontelbare enkel- en dubbelbloemige variëteiten gewonnen, en nog steeds worden nieuwe en betere vormen in den handel gebracht.

De bloemen der *H y a c i n t e n*

prijken met de schitterendste kleuren en zij verspreiden een heerlijken geur, die echter voor de kamer wel eens wat al te sterk kan zijn. Men onderscheidt vroege, middelmatige en late *H y a c i n t e n*. De allervroegste soort is de niet zeer fraaie *R o m e i n s c h e H y a c i n t* ([Fig. 272](#)), ook wel *R o m a i n e b l a n c h e* geheeten. Deze heeft kleine, witte bollen en brengt witte bloemen voort; zij ontwikkelt meerdere bloemstengen, die echter slechts betrekkelijk weinige kleine bloemen dragen. Deze soort kan men reeds in November in bloei hebben. De andere vroege soorten brengen reeds fraaie bloemtrossen voort; men kan echter blijde zijn, wanneer die tegen Kerstmis in de kamer bloeien. Van deze soorten achten wij de beste: *H o m e r u s* en *E m i l i u s*, beide enkel rood; *W i l l e m d e E e r s t e*, enkel donkerblauw, *L a t o u r d ' A u v e r g n e*, dubbel wit, en *N o r m a*, zacht rozerood. Meerdere soorten behoeven wij niet op te geven, aangezien de catalogi der handelskweekers en zaadhandelaars niet alleen de beste

soorten vermelden met opgave der kleur, doch ook de noodige wenken omtrent het forceeren geven.

Voor het forceeren gebruikt men slechts, zooals reeds gezegd is, de beste bollen, die vast en zwaar moeten zijn ([Fig. 273](#)); ook moet de wortelhals geheel onbeschadigd zijn. De kwaliteit van den bol kan men onmogelijk uit de afmeting opmaken, daar er veel soorten zijn, die werkelijk prachtige bloemtrossen ontwikkelen en toch slechts kleine bollen vormen. In den regel zijn de bollen der dubbelbloemige *H y a c i n t e n* niet zeer groot. De bloemtrossen der enkele *H y a c i n t e n* zijn over het algemeen eleganter en voor het forceeren in de kamer beter geschikt.



[Fig. 273.](#) Hyacinthen bollen.

Het forceeren van *H y a c i n t e n* in potten. Voor het forceeren van *H y a c i n t e n* in potten moet men als regel slechts zeer fraaie soorten gebruiken, die ieder afzonderlijk in potten van 10 cM. wijdde

worden geplant. Van de kleinbollige *R o m e i n s c h e H y a c i n t*, die, alleenstaande, weinig indruk maakt, plant men er in den regel 3 tot 6 in een weinig grooteren pot ([Fig. 272](#)). Voor het forceeren van *H y a c i n t e n*, die later in bloei moeten zijn, gebruikt men de zoogenaamde “rommel-bollen”; dit zijn minder sterke, vroeg bloeiende soorten zonder namen, die slechts volgens de kleuren gesorteerd zijn. Van dezen “rommel” kan men gewoonlijk drie bollen in een wat grooteren pot planten. Plant men er meer in één pot, dan moet die zóó groot zijn, dat zij elkander nóch raken, nóch drukken. Daar de *H y a c i n t e n* slechts lange, witte wortels en geen haarwortels maken, plant men ze wel eens in hooge pijpvormige potten ([Fig. 102](#)). Dergelijke potten zijn echter zeer leelijk en doen volstrekt geen dienst. De aarde, die men voor de *H y a c i n t e n* en ook voor de andere bolgewassen gebruikt, moet zandig en niet al te vet zijn. Daar de bollen het

voedsel, dat zij voor den bloei nodig hebben, zelf reeds grootendeels verzamelden, is een goede, zandige tuingrond voor hen voldoende. Gewoonlijk gebruikt men een mengsel van twee deelen kleivrije tuinaarde, één deel oude broei- of compostaarde en een half deel zand. Daar de bollen slechts betrekkelijk korten tijd in den pot blijven, behoeft men van drainage niet heel veel werk te maken; enkele scherven onder in den pot zijn voldoende. Men vult bij het oppotten den pot tot over den rand los met aarde, zet den bol daar zóó op, dat hij midden in den pot staat, en drukt hem dan met beide handen in de aarde ([Fig. 274](#))¹. De aarde moet goed vast om den bol heengedrukt worden, zoodat men, na het indrukken van den bol, hieraan meestal nog wat moet toevoegen. Is men met het oppotten klaar, dan moet de bol zóó geplant zijn, dat zijn z.g.n. neus niet boven den potrand uitsteekt. Plant men hem te hoog, dan is dat wel niet direct schadelijk, maar het ziet er niet netjes uit. [Fig. 275](#) toont een drogen *Hyacinthe*-bol, een goed opgepotten en een te hoog opgepotten bol. Het oppotten van de vroegste soorten begint in de tweede helft van Augustus; het begin van September is echter nog vroeg genoeg. De middelmatige soorten kunnen nog in October, op zijn allerlaatst zelfs in het begin van November opgepot worden. Is men hiermede gereed en heeft men de potten van etiketten voorzien, die de namen der soorten dragen, dan worden zij verscheidene keeren goed aangegoten. Hierna graaft men de potten, op de medegedeelde wijze onder den grond, of men zet ze op een donkere plek in den kelder. Doet men het laatste, dan brengt men over de tegen elkander gezette potten een handdikte aarde of wel, men zet over iederen beplanten een kleineren ledigen pot ([Fig. 276](#)); in het eerste geval moet men de aardbedekking nu en dan aangieten, opdat zij matig vochtig blijft; in het laatste geval moet nu en dan gegoten worden. Aan de bedekking met aarde is de voorkeur te geven, daar door den druk hiervan voorkomen wordt, dat de zich ontwikkelende wortels den bol uit de aarde lichten. In ieder geval moeten de opgepotte bollen donker en gelijkmatig vochtig staan.



Fig. 274. Het oppotten van Hyacinten-bollen.



Fig. 275. Links een te hoog, rechts een goed opgepotte Hyacinten-bol.

De opgepote vroege soorten laat men nu twee à drie maanden op deze donkere plaats staan, de latere soorten blijven daar nog aanmerkelijk langer. Men kan eerst dan met het forceeren beginnen, wanneer de *Hyacinthe* een vier à vijf centimeter langen scheut gevormd heeft en zij rijkelijk wortels heeft gemaakt; wat men, door en paar voorzichtig uit den pot te kloppen, gemakkelijk kan waarnemen. Het eigenlijke forceeren der *Hyacinten* gaat gemakkelijk en zonder veel moeite. Men graaft de potten op of haalt ze uit den kelder, waarna zij, na behoorlijk afgewasschen te zijn, een paar

dagen in een koel vertrek worden gezet; eerst dan zet men ze op de vensterbank van de warme kamer. Men moet er nu op letten, dat de aarde steeds behoorlijk vochtig blijft en dat zij niet aan tocht of koude buitenlucht worden blootgesteld.

In den beginne zet men de uit het donker gehaalde potten niet dadelijk in het volle daglicht, maar men bedekt ze met papieren peperhuisjes of leege potten ([Fig. 276](#)) en neemt deze bedekking er na 6 of 8 dagen af. De eerst gele, aangesloten bladeren krijgen, in het licht gezet, reeds na 24 uren een lichtgroene kleur, wijken van elkander af en de bloemtros komt te



Fig. 276. Bedekte Hyacinten-pot.

voorschijn. Zet men de bollen niet te vroeg warm, en doet men dit pas na een voldoende voorbereiding, dan zullen de bloemen en bladeren zich in de juiste verhouding ontwikkelen. Deze ontwikkeling gaat bij de vroege soorten zeer snel. Drie of vijf weken, nadat zij warm gezet zijn, ontluiken de eerste knoppen en de bloemtros moet dan geheel vrij boven de gootvormige bladeren uitsteken. Afgezien van de Romeinsche Hyacinten, die men reeds in November warm kan zetten, moet men met het forceeren der vroegste soorten niet vóór den eersten December beginnen. Daar de kale potten op de vensterbank niet erg mooi staan, en het tapijt door het veelvuldige gieten licht bemorst wordt, doet men beter de Hyacinten in daarvoor vervaardigde bakjes te zetten ([Fig. 277](#)). In deze bakjes moet zich een zinken bak bevinden, voorzien van een afvoerbuisje, waardoor men het overvloedige gietwater, zoo noodig kan aftappen. De bloeiende Hyacinten maken, met andere in bloei getrokken planten voor het venster gezet, een prachtig figuur. Zet men de Hyacinten te vroeg warm, voordat zij voldoende beworteld zijn en een goeden scheut gemaakt hebben, dan krijgt men in den regel een zeer treurig resultaat. In veel gevallen begint het hart te rotten en krijgt men in het geheel geen bloem of wel de bladeren groeien buitengewoon krachtig door en de bloemtros blijft, door gebrek aan voedsel, achter en komt niet boven de bladeren uit; de knoppen verdrogen of ontwikkelen zich slechts onvoldoende, zoodat in beide gevallen de plant haar waarde heeft verloren. Nu en dan komt het ook wel voor, dat oogenschijnlijk gezonde bollen een

slechten, kleurloozen scheut ontwikkelen of wel, dat de bloem niet wil doorgroeien. In dit geval heeft de verzorger, wanneer hij onze wenken in acht genomen heeft, er geen schuld aan. De fout schuilt dan in den bol en zulke gevallen zijn zelfs door den knapsten vakman lang niet altijd te voorzien.

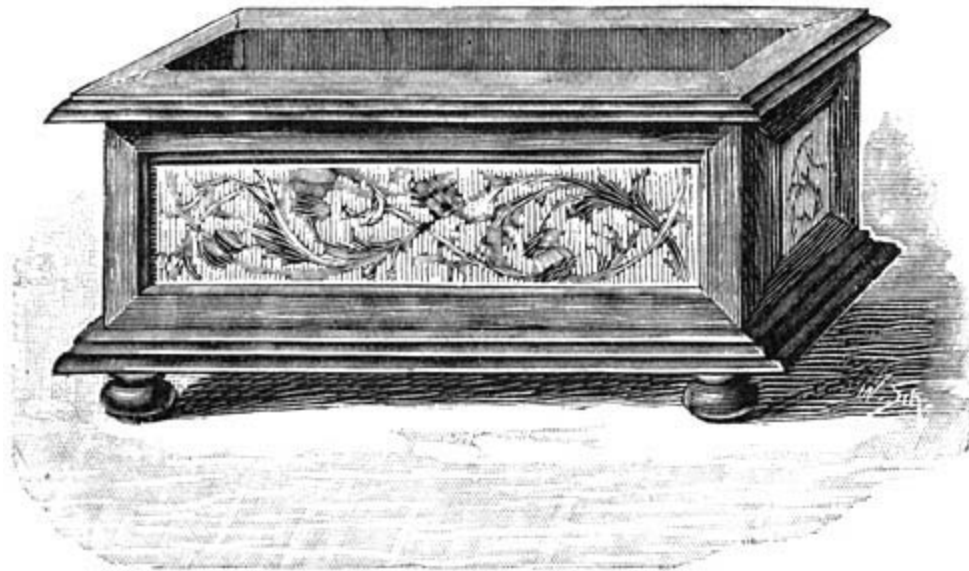


Fig. 277. Vensterbakje voor Hyacinten in potten.

Forceert men late H y a c i n t e n , dan mogen die niet te warm gezet worden, daar dan de bloemen en bladeren te zwak worden. Het schoonst is gewoonlijk de vroeg geforceerde H y a c i n t , die haar bloemsteng zonder steun flink rechtop draagt. Dit laatste is echter niet altijd het geval en dan moet deze aangebonden worden. Hiertoe bedient men zich het best van een metalen staafje, zooals in [Fig. 278](#) is afgebeeld, dat zóó ingericht is, dat men het bij den bol kan steken zonder dien te beschadigen. Dit staafje bestaat uit dubbel gedraaid koperdraad, dat van onder zóó gebogen is, dat het tegen den potrand bevestigd kan worden. Ieder bekwaam koperslager kan deze staafjes vervaardigen.

Een bloeiende H y a c i n t is, in de warme kamer geplaatst, slechts betrekkelijk kort van duur. Wil men lang genot van zijn planten hebben, dan moet men ze, nadat de eerste bloemen ontloken zijn, in een koele kamer zetten; de bloei duurt dan veel langer. Men moet er echter voor zorgen, dat



Fig. 278.
Metalen
staafje
voor het
aanbinden
van
Hyacinten
-bloemen.

de bloeiende H y a c i n t e n niet in een kamer gezet worden, waar het kan vriezen, aangezien zij daarvoor zeer gevoelig zijn.

Uitgebloeide H y a c i n t e n hebben haar waarde verloren; zij geven echter het volgend jaar nog een bescheiden bloempje, wanneer men ze na den bloei langzaam laat afsterven, dan uit de potten neemt, ze schoonmaakt en tot het begin van den planttijd droog en luchtig bewaart.

Het forceeren van Hyacinthen op water. Een liefhebberij, die om haar zindelijkheid en eenvoud zeer in trek is, is het forceeren van H y a c i n t h e n op water. Om dit te doen bedient men zich van zoogenaamde Hyacintenglazen. Deze glazen zijn in verschillende vormen en prijzen te verkrijgen. Enkele van onze gravures toonen eenvoudige glazen, die in verschillende kleuren overal te koop zijn. Men heeft in den laatsten tijd ook andere glazen vervaardigd, die het bijvullen van het water gemakkelijk maken. Ook het ververschen van het water, hoewel niet dikwijls noodig, kan met deze glazen zeer gemakkelijk geschieden. Het nieuwste en doelmatigste Hyacintenglas is door J. C. Schmidt, te Erfurt, in den handel gebracht. Over de geheele lengte van dit glas loopen gootjes ([Fig. 279](#)). Door deze kan, zooals onze gravure aantoont, het eventueele vuile water zeer gemakkelijk afgegoten worden, daar men den bol met zijn wortels niet uit het glas behoeft te nemen; hij wordt zelfs, wanneer men het water voorzichtig afgiet, niet eens vochtig. Dicht onder den hals van dit glas bevindt zich tusschen iedere twee gootjes een glazen uitsteeksel. Deze uitsteeksels maken het mogelijk bollen van iedere grootte er op te zetten, terwijl de bollen er ook luchtig door staan, waardoor het ontstaan van rotting wordt voorkomen. Het gewone Hyacintenglas echter is ook in alle opzichten voldoende, daar men, om er water af of bij te gieten, slechts den bol even behoeft op te lichten. Wij moeten nog opmerken, dat men in den laatsten tijd ook zeer fraaie, elegante glazen in den handel heeft gebracht.

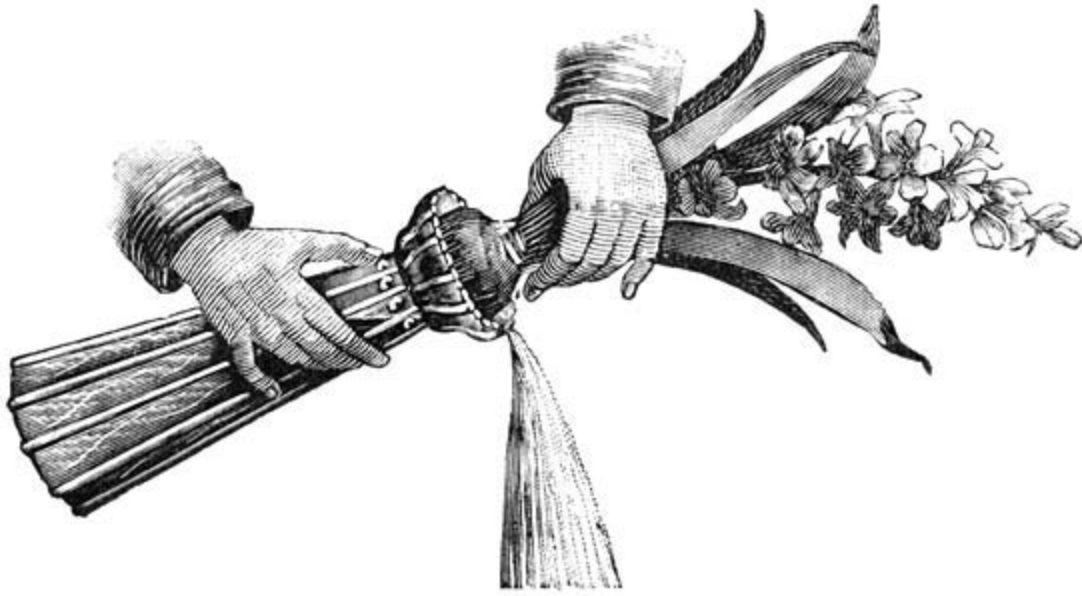


Fig. 279. Nieuw Hyacintenglas met gootjes, om het water af te kunnen gieten.

De H y a c i n t e n , die men op glazen forceert, komen lang niet zoo vroeg in bloei als die, welke in potten geplant zijn. Men moet, wil men voorkomen dat de bollen rotten, ze niet vóór October op de glazen zetten. Daar de wortels in het water zoo goed als geen voedingstoffen vinden, kan men voor het forceeren op glazen slechts bollen van eerste qualiteit gebruiken. Enkelbloemige soorten zijn veel beter voor dit doel geschikt dan dubbele. Bij het aankopen moet men uitdrukkelijk te kennen geven, dat men bollen verlangt, die op glazen moeten gezet worden. Wanneer in October de tijd voor het op glazen zetten gekomen is, dan worden deze, na eerst zeer goed schoongemaakt te zijn, tot vrij dicht onder den hals met helder regen- of leidingwater gevuld. Op ieder glas kan men zooveel keukenzout toevoegen, als op de punt van een ontbijtmes liggen kan; dat moet dienen om het water eenigszins vrij van groene Wieren te houden. Heeft men de glazen gevuld, dan kunnen de bollen er op gezet worden; zij moeten goed in den hals passen en dus vastzitten. De wortelhals van den bol moet dicht boven het water zijn, doch mag dit niet aanraken, daar hij dan begint te rotten. [Fig. 280](#) toont een pas opgezette bol; men kan daaraan duidelijk zien, hoe hoog het water staan mag. Den waterstand moet men natuurlijk, regelen na het opzetten van den bol. Op ieder glas plakt men een etiketje met den naam van den opgezette bol.

Evenals de in potten geplante *H y a c i n t e n*, moeten ook de op glazen gezette minstens een paar maanden in donker staan. Het best zet men ze in den kelder of in een niet te warme kast. Kan men geen van beide doen, dan zet men ze op de donkerste plek van de kamer en bedekt iederen bol met een papieren peperhuis. In den loop van een paar maanden zullen de meeste bollen rijkelijk wortel gemaakt en een krachtige spruit gevormd hebben. Binnen dezen tijd zal een paar keer bijvullen der glazen noodig zijn. De wortels nemen water op en ook verdampt er een weinig, zoodat men telkens, wanneer het een paar centimeters gezakt is, de glazen opnieuw moet bijvullen. [Fig. 280](#) toont, hoe een *H y a c i n t* er vier weken na het op water staan uitziet. Natuurlijk ontwikkelen niet alle bollen zich even goed, enkele rotten en hebben dan hun waarde verloren, weer andere werken volstrekt niet, hoewel de bol gezond blijft. Men doet het best deze laatste van de glazen te nemen en ze in potten te planten, waarin zij dan meestal spoedig wortelen en nog goed terechtkomen. Hebben de wortels den bodem van de glazen bereikt, dan zet men ze voor het venster; de scheuten mogen dan echter nog niet direct aan het licht blootgesteld worden, maar men bedekt die nog enkele dagen met een peperhuis.

Daar de *H y a c i n t e n* op glazen langzaam groeien en meestal pas in Maart bloeien, moet men ze niet dadelijk aan een te hoge temperatuur blootstellen. De beste plaats voor *H y a c i n t e n* op glazen is tusschen de dubbele vensters van een verwarmd woonvertrek; zij staan daar zeer goed en ontwikkelen er zich langzaam maar zeker. Zijn de scheuten ongeveer zoover uitgegroeid als [Fig. 281](#) aanduidt, dan kan men ze in het volle licht zetten, en neemt men dus de peperhuizen weg. De verzorging is zeer eenvoudig, en bepaalt zich tot het bijvullen van het verbruikte water. Geheel ververschen van het water is slechts noodig, wanneer de bollen wortelziek zijn geworden, daar gezonde wortels ook het water tamelijk zuiver houden. Heeft men zeer koude nachten, waarin het water in de glazen voor het venster zou kunnen bevriezen, dan neemt men ze des avonds weg en zet ze midden in de kamer. Enkele bollen ontwikkelen kweekbolletjes, die men tijdig moet wegsnijden. Begint met de lente de zon meer en meer krachtig te schijnen, dan groeien de bloemen der *H y a c i n t e n* zeer welig door. Daar de bollen, door het gewicht van den bloemtros, dan niet erg vast meer staan en de bloemtrossen zelf gaan overhangen, gebruikt men het in [Fig.](#)



Fig. 280. Links glas met pas opgezette Hyacinten-bol, rechts een glas met bol, vier weken na het opzetten.



Fig. 281. Hyacint, voldoende uitgegroeid om in het licht gezet te worden.

[278](#) afgebeelde staafje om ze hieraan op te binden. [Fig. 282](#) toont aan, hoe men dit staafje aan het glas kan bevestigen. Wanneer de Hyacinten zich op de glazen niet goed ontwikkelen, wanneer zij te lange bladeren vormen en de bloemen blijven steken, dan is dit meestal een gevolg van het te vroeg in het licht zetten, of van een te warme

standplaats.

Zijn de bollen op glazen uitgebloeid, dan zijn zij ook geheel uitgeput. Men kan ze wel langzaam laten afsterven, droog bewaren en in het najaar in potten of in den tuin planten, maar een

voldoenden bloei zullen zij in geen geval meer geven, zoodat men beter doet ze direct na den bloei weg te werpen.

Het kweken van Hyacinten op dubbele glazen. Zeer interessant is het kweken van Hyacinten op de in [Fig. 283](#) afgebeelde dubbele glazen. Zulk een glas bestaat uit twee deelen: het onderste fleschvormige gedeelte, dat een voet heeft, en het bovenste tulpvormige gedeelte, dat los op het eerste past. Tot het beplanten van zulk een glas behooren twee bollen; gewoonlijk neemt men een roode en een witte of



Fig. 283. Dubbel Hyacinten-glas.



Fig. 282. Aan metalen staafje gebonden Hyacint.

blauwe variëteit die te gelijk bloeien. Nadat men het bovenste gedeelte van het onderste heeft afgenomen, zet men de roode H y a c i n t met de spruit naar onder in den hals ervan, waarin de bol goed moet passen, zoodat er geen openingen blijven. Hierop wordt het geheele bovenste gedeelte met het reeds vermelde grondmengsel gevuld, en daarin de blauw bloeiende soort met de spruit naar boven geplant. Heeft men dit gedaan, dan zet men het bovenste gedeelte weder op

het onderste, zet het geheel donker en zorgt er voor, dat de aarde gelijkmatig vochtig blijft. Beginnen de bollen goed te wortelen, dan zet men de glazen op een lichte standplaats in de kamer en vult het onderste fleschvormige gedeelte met helder water.

De onderste H y a c i n t blijft nu naar beneden groeien en bloeit in het water, terwijl de bovenste zich als iedere andere H y a c i n t ontwikkelt. Altijd gelukt het niet, beide te gelijk in bloei te hebben; het wil wel voorkomen, dat de bovenste bol te vroeg bloeit; dit bezwaar is echter te voorkomen door den uitgebloeiden bol door een anderen te vervangen. Erger is het, wanneer de onderste bol begint te rotten, in welk geval het geheel verloren is, daar deze niet door een ander vervangen kan worden. Het geheel maakt, wanneer het goed gelukt, een alleraardigsten indruk.

Tulipa (Tulp). Naast de H y a c i n t is de T u l p ontegenzegglijk het meest gezochte bolgewas, en daar de meeste soorten òf reukeloos zijn, òf slechts zeer zacht geuren, wordt zij door vele liefhebbers boven eerstgenoemde verkozen, daar deze hun veel te sterk riekt.

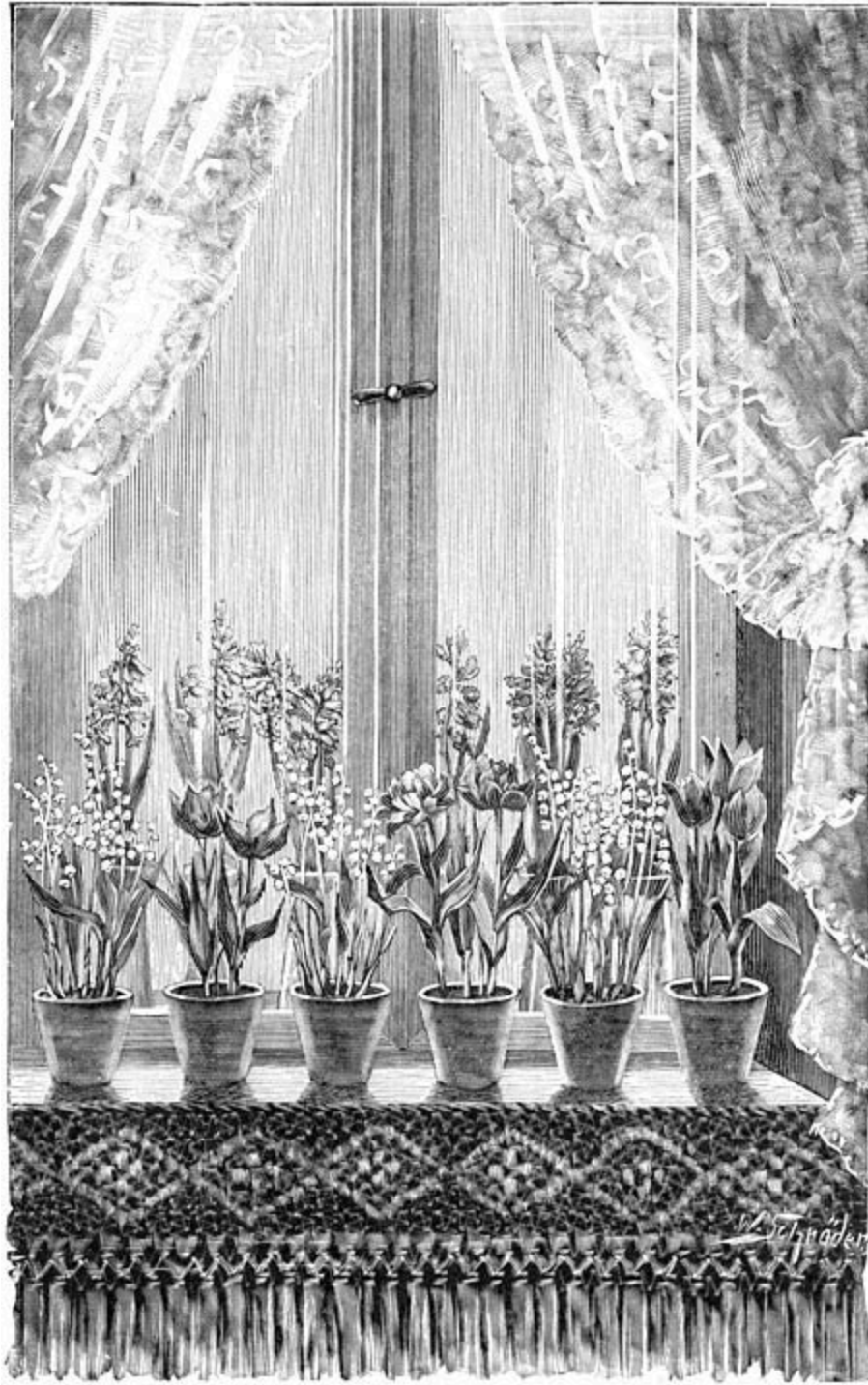


Fig. 284. Geforceerde Hyacinten, Tulpen en Lelietjes der dalen.

In de vijftiende eeuw kwam de Tulp uit Perzië in Turkije, waar zij spoedig zeer bemind werd, zóó zelfs, dat men jaarlijks ter harer eere een groot feest vierde. Nog heden ten dage bestaat deze gewoonte en de Sultan beschouwt

het als een groot blijk van liefde wanneer de bewoonsters van den harem jaarlijks dit feest voor hem bereiden. In 1559 kwamen de Tulpen in Duitschland, en in het begin der zeventiende eeuw werden ze hier te lande ingevoerd. Nergens heeft de Tulp zoo'n opgang gemaakt als in ons land, en nergens heeft zij tot zulke dolzinnige speculaties aanleiding gegeven. Van af 1634–1637 waren het de meest in trek zijnde handelsartikelen op de markten van Amsterdam, Utrecht, Leiden, Rotterdam, enz. Als geboren koopman maakte men toen ter tijd de Tulp tot een gewild handelsartikel. Het volk werd als het ware met een Tulpenkoorts besmet en de werkelijke handel veranderde in de grootste zwendelarij. Iedereen hield er een grootere of kleinere Tulpenkweekerij op na, in de hoop spoedig rijk te worden. De voornaamste zwendelarij bestond in het verkoopen van Tulpen, die in het geheel niet bestonden. Door de groote vraag werden de prijzen buitengewoon opgedreven en voor zeldzame soorten werden fabelachtige sommen besteed. Zoo werd o.a. voor één enkelen bol van de "S e m p e r A u g u s t u s" de som van 14.600 gulden besteed; een openbare verkoop van 120 Tulpen bracht in 1637 op de markt te Alkmaar 90.000 gulden op, en te Amsterdam werd in één week voor 10 miljoen gulden aan Tulpenbollen verkocht. Op den duur was deze zwendelarij onhoudbaar, zoodat de Staten Generaal er den 27^{sten} April 1637 een wet tegen uitvaardigden. Ten gevolge hiervan geraakte de Tulpenhandel spoedig weder in zijn natuurlijk spoor, en de zwendelaars verlieten met gevulde zakken het tooneel hunner speculaties. Hoewel de Tulpenzwendelarij verdwenen is, bestaat er hier te lande tusschen den Nieuwen Waterweg en het Amsterdamsche Noordzee-kanaal toch nog een zeer uitgebreide Tulpencultuur.

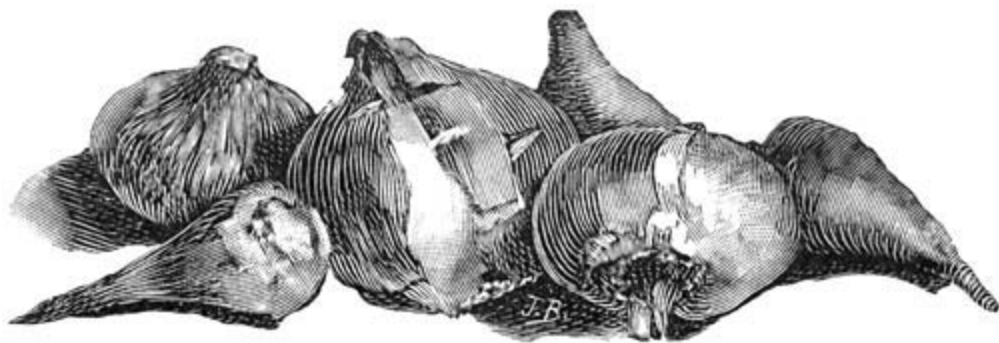


Fig. 285. Verschillende soorten Tulpen-bollen.

Van af einde Augustus tot aan November kan men de Tulpen, die men wil forceeren, opplanten. Soorten echter, die men vroegtijdig in bloei wil hebben, moeten ook tijdig opgepot worden. Het beste plant men de T u l p e n in een grondbmengsel, dat bestaat uit gelijke deelen broei- en tuinaarde, waarbij men rijkelijk zand voegt; ieder ander zandig, doch niet te kleiachtig of vet grondbmengsel kan men echter ook voor het oppotten van T u l p e n gebruiken. Het best



Fig. 286. Het oppotten van Tulpen-bollen.

doet men drie bollen in een pot te planten, die maar juist zóó groot mag zijn, dat zij elkander niet raken. Nadat men den pot met aarde gevuld heeft, worden de bollen er in gedrukt ([Fig. 286](#)) en wel zóó diep, dat hun neuzen in één lijn liggen met den rand van den pot of er slechts even bovenuit steken. Het best doet men de beplante potten met T u l p e n in den kelder te zetten en ze een centimeter of drie met aarde te bedekken. Men moet echter goed op deze bollen letten, daar zij bij voorkeur door muizen worden afgeknaagd. Graaft men de potten in den tuin onder, dan mag men vooral de vroegere soorten niet te lang zoo laten staan, daar de scheuten dan na een paar maanden reeds een buitengewone lengte hebben bereikt, waardoor de bloemen zich later niet mooi zouden ontwikkelen. Hierbij komt nog, dat de langstengelige T u l p e n dan niet rechtop blijven staan en daardoor veel van haar schoonheid verliezen. Bij het forceeren in de kamer stelt de T u l p even weinig eischen als de H y a c i n t; de vroege soorten verdragen ook, wanneer zij vroeg geforceerd worden, tamelijk veel warmte. De vroegste soorten zijn de enkele D u c - v a n - T h o l. De vroegste en kleinste van deze soort is de rood met gele, dan volgen de scharlaken, rose, gele, goudbonte, maximus en vermiljoen-variëteiten. De meeste van deze verspreiden een zachten geur. Ook onder de talrijke niet-riekende Tulpen bevinden zich verscheidene vroegere soorten. De eerste D u c - v a n -

T h o l ' s kunnen omstreeks St. Nicolaas bloeien. [Fig. 287](#) toont een pot met enkele, [Fig. 288](#) een met de minder aanbevelenswaardige, dubbele Tulpen. De vroege Tulpen moeten ook vroeg in December en Januari geforceerd worden, daar bij een later in bloei trekken de bladeren zich buitengewoon ontwikkelen en de bloemknoppen verdorren. Bij het forceeren van vroege Tulpen wil het wel voorkomen, dat de bladeren zóó stijf in elkander gerold zitten, dat de knop er niet door kan breken; is dit het geval, dan moet men de bladeren voorzichtig uit elkander rollen.

Late T u l p e n zijn voor het forceeren minder geschikt, daar zij tegen het voorjaar haar waarde voor de kamer verliezen. De Tulpen zijn het fraaist, wanneer de bloemen gesloten zijn; des winters blijven zij dit in een koel vertrek zeer lang en duren dan ook geruimen tijd; in het voorjaar gaan zij, onder den invloed van de zon, openstaan en bloeien daardoor zeer snel uit. Iedere Tulpen-bol brengt als regel één, slechts zelden twee bloemen voort.

Narcissus (Narcis). Door de kweekers worden de hiertoe behorende soorten, met meestal zeer welriekende bloemen, verdeeld in drie groepen: N a r c i s s e n , T a z e t t e n en J o n q u i l l e s . De N a r c i s s e n dragen slechts één of twee, de T a z e t t e n daarentegen een aantal bloemen op één steng; zij hebben smalle, grasachtige bladeren en sterke bollen. De J o n q u i l l e s dragen minstens twee of drie, meestal echter meer bloemen op één steng; zij hebben smalle, grijsachtige bladeren en kleine bollen ([Fig. 289](#)); het zijn over het algemeen zeer sierlijke plantjes. De N a r c i s s e n behoreen te huis in Spanje, Portugal,



[Fig. 287.](#) Pot met enkele Tulpen.

Italië en Griekenland, doch blijven hier te lande des winters onder bedekking zeer goed buiten over.



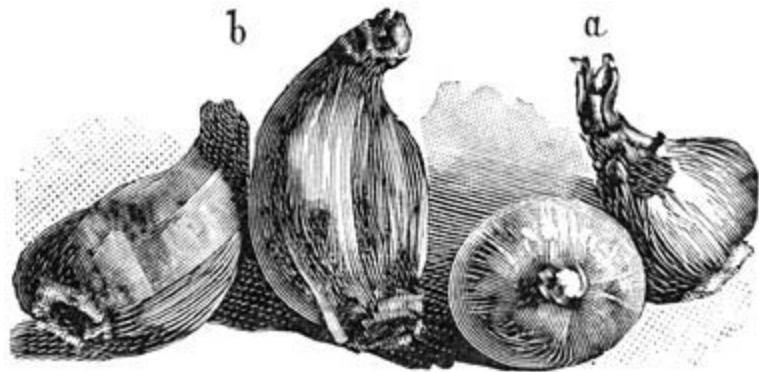
Fig. 288. Gevulde Tulpen.

Al de hiertoe behorende bollen worden tegen het einde van Augustus in potten geplant. Men gebruikt hiertoe zandige broeiarde, waaraan een weinig tuingrond kan worden toegevoegd. In iederen pot worden gewoonlijk drie bollen geplant en daar zij elkander niet mogen aanraken, moet men voor Narcissen en Tazetten potten gebruiken van ongeveer 15 cM. wijdte, terwijl voor Jonquilles, die kleinere bollen hebben, potten van 10 cM. groot genoeg zijn. De bollen worden geheel in de aarde geplant; slechts de lange neus mag er een eindje bovenuit steken en mag zelfs iets boven den potrand uitkomen. Men kan nu de beplante potten, hetzij ondergraven, hetzij op een schaduwrijke plek in den tuin zetten,

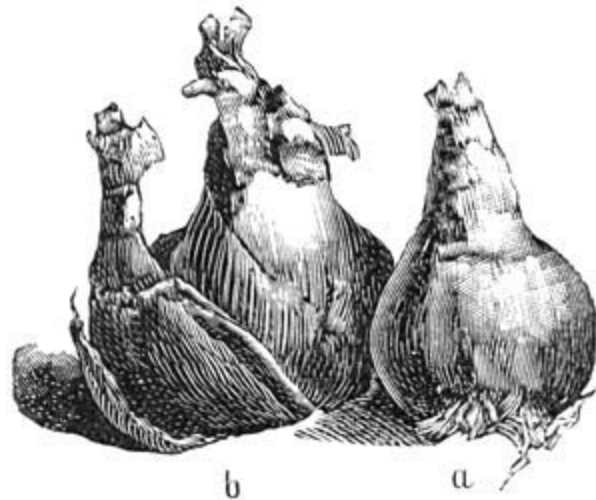
totdat de vorst begint in te treden; zij moeten dan voorloopig in den kelder worden geplaatst. In het eerste geval mag men de potten hoogstens tot midden Januari ondergegraven laten staan, opdat de bladeren, door het te vroeg warm zetten niet te lang worden; in het tweede geval moet men niet vergeten de potten gelijkmatig vochtig te houden. Van het begin van het forceeren tot den bloei verlopen 4–6 weken.

Al de verschillende soorten Narcissen laten zich zeer goed in bloei trekken, wanneer men daarmee niet vóór half Januari begint; zij zijn dan in dien tijd goed beworteld en hebben zich flink ontwikkeld. Het in bloei trekken moet niet al te snel gaan. Men brengt deze planten eerst in een vertrek, waarin niet gestookt wordt, doch dat vorstvrij is; acht à tien dagen

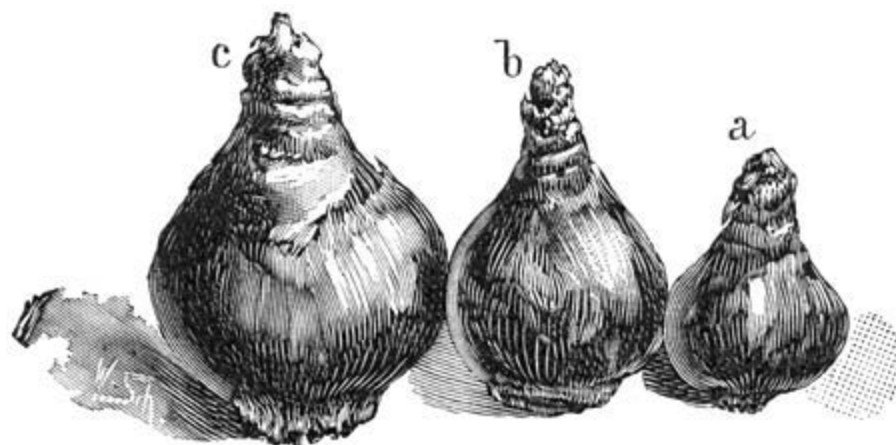
later zet men ze dan in een temperatuur van 50° à 55° Fahr. Zooals steeds bij het in bloei trekken, moet men er ook bij deze planten op letten, dat de aarde nooit uitdroogt, doch gelijkmatig vochtig blijft. [Fig. 289](#) toont de bollen van een paar Jonquillen-soorten; [Fig. 290](#) die van twee verschillende Narcissen-soorten, en [Fig. 291](#) die van drie Tazetten-soorten, terwijl [Fig. 292](#) een pot met een bloeiende Narcis vertoont. Bij het inkoopen van deze bollen moet men ze goed bekijken; zij worden toch door de larven van twee verschillende vliegen bewoond, toonen dan ronde gaten en komen niet tot bloei. Niet al de tot het geslacht *Narcissus* behorende planten laten zich forceeren, verscheidene soorten hebben slechts waarde ter versiering van den tuin. De vroegste soort om in bloei te trekken is de niet zeer schoone *Marseiller Tazette*, die reeds in December warm gezet kan worden en zeer



[Fig. 289.](#) Jonquillen-bollen.



[Fig. 290.](#) Narcissen-bollen.



[Fig. 291.](#) Tazetten-bollen.

goed een hoge temperatuur verdraagt. Andere *Narcissen* moet men voor het zonnige venster van een warme kamer langzamerhand tot ontwikkeling laten komen. De *Jonquilles* mogen niet vóór Maart in de kamer worden gezet.

Scilla. De *Scilla*-soorten zijn allerliefste, kleine plantjes, met stervormige kleine blauwe bloempjes, die reukeloos zijn en met meerdere te zamen aan kleine steeltjes zitten. Iedere bol brengt drie, vier of meer van deze bloemtrosjes voort.

Men plant de bolletjes ([Fig. 293](#)), vier à vijf te zamen, in een potje van 10 cM. wijdte, in het grondbmengsel, dat ook voor *Hyacinten* gebruikt wordt. De potten kunnen, totdat het begint te vriezen, op een beschutte plek in den tuin blijven en dan in den kelder gezet worden; men kan ze echter ook, evenals de *Hyacinten*, ondergraven; zij moeten dan echter in de eerste helft van Januari opgenomen worden, om ze, wanneer men ze nog niet warm wil zetten, verder in den kelder of een koude kamer te plaatsen, daar de scheuten anders te lang en geel worden.



[Fig. 292.](#) Bloeiende Narcis.

De soort, die het meest voor forceeren gebruikt wordt, is de *Scilla sibirica* met fraaie, donker blauwe bloemen. Wanneer zij op tijd wordt geplant, kan men midden December reeds beginnen haar te forceeren en zij bloeit dan in Januari. Aanvankelijk zet men ze in een matig warme kamer; zoodra zij dan teeken van leven begint te geven, wordt zij voor het venster van een warmere kamer gezet.

Heeft men een kamer, die op het Zuiden ligt en waarin de zon nu en dan eens schijnt, dan is dit voor een goede ontwikkeling zeer voordeelig. Gewoonlijk willen bij het forceeren de vast aaneengesloten blaadjes niet loslaten en de bloem heeft niet de noodige kracht, ze van elkander te wringen, en zou dus bederven, wanneer men haar niet een weinig hielp. Om dit te doen, maakt men voorzichtig de bladeren aan de spitsen een weinig los; zij gaan dan, wanneer het goed gedaan is, vanzelf verder uit elkander.

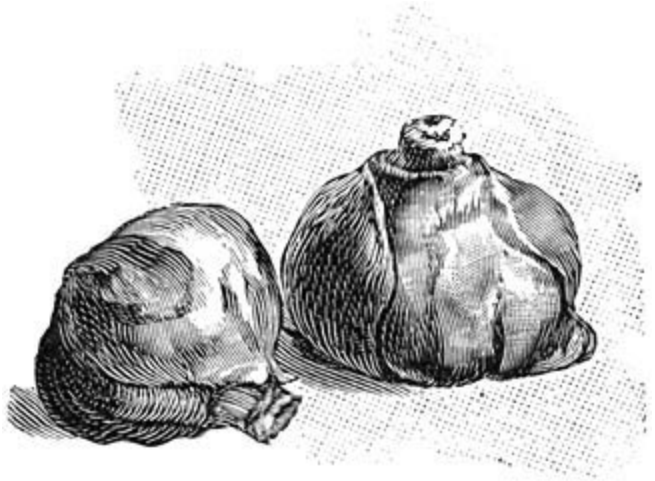


Fig. 293. Bollen van *Scilla sibirica*.

Wil men de *Scilla* later in bloei hebben, dan is daarvoor beter geschikt de *Scilla bifolia*, een lieve, in Duitschland en Frankrijk te huis behorende voorjaarsbloeiester, met blauwe bloemen. Van deze soort zijn ook witte, vleeschkleurige, roode en lichtblauwe variëteiten bekend. Ook de *Scilla campanulata* uit Spanje en Portugal is voor dit doel zeer goed geschikt. Van deze soort is ook een wit bloeiende variëteit in den handel.

Naast de besproken bolgewassen komen er nog één knol- en één wortelgewas meer in het bijzonder voor het forceeren in aanmerking n.l.:

Crocus vernus (Krokus). Onder de planten, geschikt tot forceeren, nemen de Krokussen een voornamelijk plaats in. Buiten uitgeplant, bloeien zij slechts even later dan de Sneeuwkllokjes. De tamelijk groote bloemen prijken in alle kleurnuancen tusschen wit, blauw en geel; dikwijls zijn zij ook fraai gestreept of anders geteekend. Zeer duidelijk toont [Fig. 294](#) het voorkomen van den gewonen Krokus.

Een mooie soort is ook nog de *Crocus Imperati* ([Fig. 295](#)), met fraai geaderde bloemen. De kleine knolletjes ([Fig. 296](#)), die met een taai, droog

omhulsel zijn
omgeven,
gelijken in
voorkomen
zeer veel op
G l a d i o l u
s -knollen en
evenals bij
deze kan men
ook bij de
Krokus-
knollen de
eigenaardigh
eid
waarnemen,
dat zij nooit
ouder worden
dan één jaar.



Fig. 294. Gewone Krokus.



Fig. 295. *Crocus Imperati*.

De oude knol droogt in den loop van den groeitijd geheel in, maar onder aan de jonge scheuten, die zich uit hem ontwikkelden, vormen zich de dadelijk bloeibaar zijnde jonge knollen. Neemt men een afgestorven Krokus uit den grond, dan vindt men één tot drie krachtige jonge knolletjes en aan hun voet den ouden, ingedroogden knol. In de catalogi der kweekers worden tegenwoordig talrijke fraaie variëteiten vermeld, die ieder op zichzelf toch nog te klein zijn om afzonderlijk te worden opgepot. Van de Krokus worden zooveel mogelijk knolletjes in den pot of de schaal geplant, zonder dat zij elkander aanraken; zij moeten 2–3 cM. diep onder de aarde geplant worden. Zeer geschikt om ze in te planten is zandige compost- of tuinaarde. Heeft men de potten of schalen beplant, dan worden zij aangegoten en in den tuin ingegraven of in den kelder gezet. Met het in bloei trekken moet men niet vóór Februari beginnen en dit doen voor een zonnig gelegen venster van een koude kamer. Door kunstmatige warmte kan men bij deze planten niets bereiken, vooral niet, wanneer men gebrek

heeft aan zon. In dit geval groeien de Krokussen krachtig door en vormen groote lange bladeren, de bloemen verdwijnen echter, zonder tot ontwikkeling te komen. Kweekt men deze planten voorzichtig, dan zorgt men, dat de temperatuur bij zonnig weer een weinig stijgt en daarentegen bij donker weer daalt. Brengt men goed bewortelde Krokussen voor een venster, dan zullen, bij zonnig weer, de bloemen zich reeds na enkele dagen ontplooien. Iedere knol vormt meerdere scheuten en uit iederen scheut ontspruiten weer verscheidene bloemen. De bloemen zijn in gesloten toestand verreweg het mooist. Geregeld sluiten zij zich des avonds, maar blijven ook bij donker weer overdag gesloten; geheel openen doen zij zich slechts onder helderen zonneschijn. Heeft men ze op een koele standplaats staan, dan laten de bloeiende Krokussen zich van 4 tot 6 weken lang goedhouden; zet men ze daarentegen op een warme plaats, dan zijn zij reeds na 8 of 10 dagen uitgebloeid. De Krokus, die in een pot is uitgebloeid, heeft meestal nog slechts zeer weinig waarde, omdat de jonge scheuten zich dan zwak ontwikkelden. Wil men er nog plezier van hebben, dan plant men ze na den bloei in den tuin uit, waar zij dan het volgend jaar weder zullen bloeien.



Fig. 296. Krokus-knolletjes.

Convallaria majalis (Lelietje der dalen). Er wordt wellicht geen enkele plant in zóó grooten getale in bloei getrokken als deze, en te verwonderen is dit zeker niet. Zoowel om haar lief voorkomen als om haar heerlijken geur is het Lelietje algemeen bemind; men vindt het in de bruidsbouquet en in den grafkrans, en een pot met bloeiende *Convallaria's* is, vooral des winters, overal een

aangenaam geschenk.



Fig. 297. *Convallaria majalis* in verschillende ontwikkelingsperioden.

Het is niet zeker of de in het wild voorkomende *Convallaria* het type is van de zooveel gekweekte soort. Deze laatste overtreft de eerste verreweg in schoonheid, zij heeft breedere bladeren, een krachtiger bloeiwijs en grootere bloemen; ook is zij zeer geschikt om in bloei te trekken, wat de eerste niet is. De natuurlijke bloeitijd van het Lelietje valt in de maanden Mei en Juni; in bloei getrokken, bloeit zij reeds in November en men kan den ganschen winter door bloeiende planten er van hebben. Tot het in bloei trekken worden meestal driejarige kiemen gebruikt ([Fig. 298](#)), met een weinig oefening kan men aan de grootte en den vorm van de kiem dadelijk zien of zij bloeibaar is of niet. Snijdt men een bloeibare kiem door, dan vindt men er niet alleen de bladeren, maar in het hart ook den aanleg van de bloem in. In enkele streken van Holland worden de *Convallaria*'s bij millioenen gekweekt en vooral die zijn aan te bevelen, welke door haar blanke wortels toonen op zandgrond gekweekt te zijn.

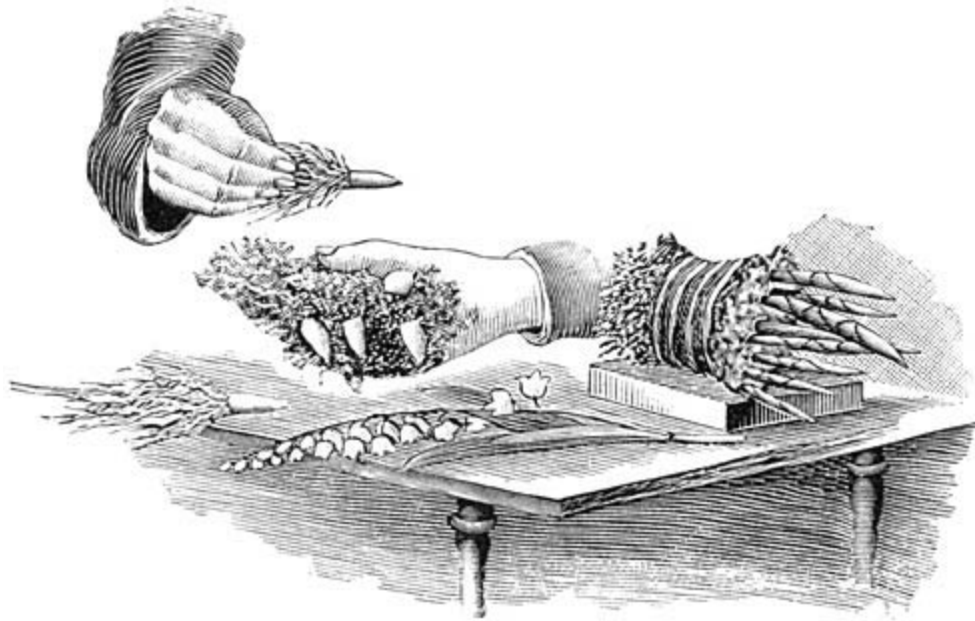


Fig. 298. Het in mos wikkelen van kiemen der *Convallaria majalis*.

Voor het in bloei trekken der Lelietjes moet men, wil men ze vroeg hebben, over een temperatuur kunnen beschikken van minstens 80° Fahr., in de meeste gevallen geven de kweekers ze een bodemwarmte van 85°–90° Fahr. Daar men in de kamer gewoonlijk over een dergelijke warmte niet kan beschikken, doet men beter het zeer vroeg in bloei trekken niet te beproeven en er niet vóór midden Januari mede te beginnen. De *Convallaria* heeft, bij het in bloei trekken, een zeer bijzondere eigenschap; zij vormt toch geen nieuwe wortels, maar neemt door haar oude wortels de noodige vochtigheid op. Warmte en vocht zijn bij het forceeren dezer planten de voornaamste factoren. De kiemen, die men noodig heeft, moet men zich in October of November aanschaffen; men kan ze dan in den tuin ingraven of dadelijk opplanten. Voor het oppotten kan men iedere grondsoort, zelfs zuiver zand gebruiken; het best gebruikt men er potten voor van 10–12 cM. wijdte. In iederen pot plant men, al naar de grootte, van 8–12 kiemen, waarvan de wortels voor het planten op ongeveer 10 cM. lengte teruggesneden moeten worden. Hierop neemt men den pot, legt enkele scherven op den bodem, waarna er een laagje aarde op wordt gebracht, dat een weinig wordt aangedrukt. Is men zoover klaar, dan neemt men het aantal kiemen, dat men planten wil, zóó in de hand, dat de neuzen op gelijke hoogte liggen en houdt ze dan zóó in den pot, dat zij juist even

boven den potrand uitsteken; de overblijvende ruimte wordt dan niet verder met aarde opgevuld. Nu drukt men de kiemen uit elkander, zoodat zij even ver van elkander verwijderd zijn, waarop de openingen met aarde worden aangevuld, waarbij men er op moet letten, dat de aarde goed tusschen de wortels in komt, en dat zij stevig genoeg wordt aangedrukt. Geraken enkele neuzen hierdoor onder de aarde, dan moet men die weder een weinig oplichten. De hoofdzaak bij het opplanten is, dat de kiemen geheel vrij liggen, dat de aarde goed tusschen de wortels wordt aangedrukt, en dat de neuzen niet onder de aarde komen te liggen. [Fig. 297](#) toont opgepotte kiemen in verschillende stadiën van ontwikkeling.

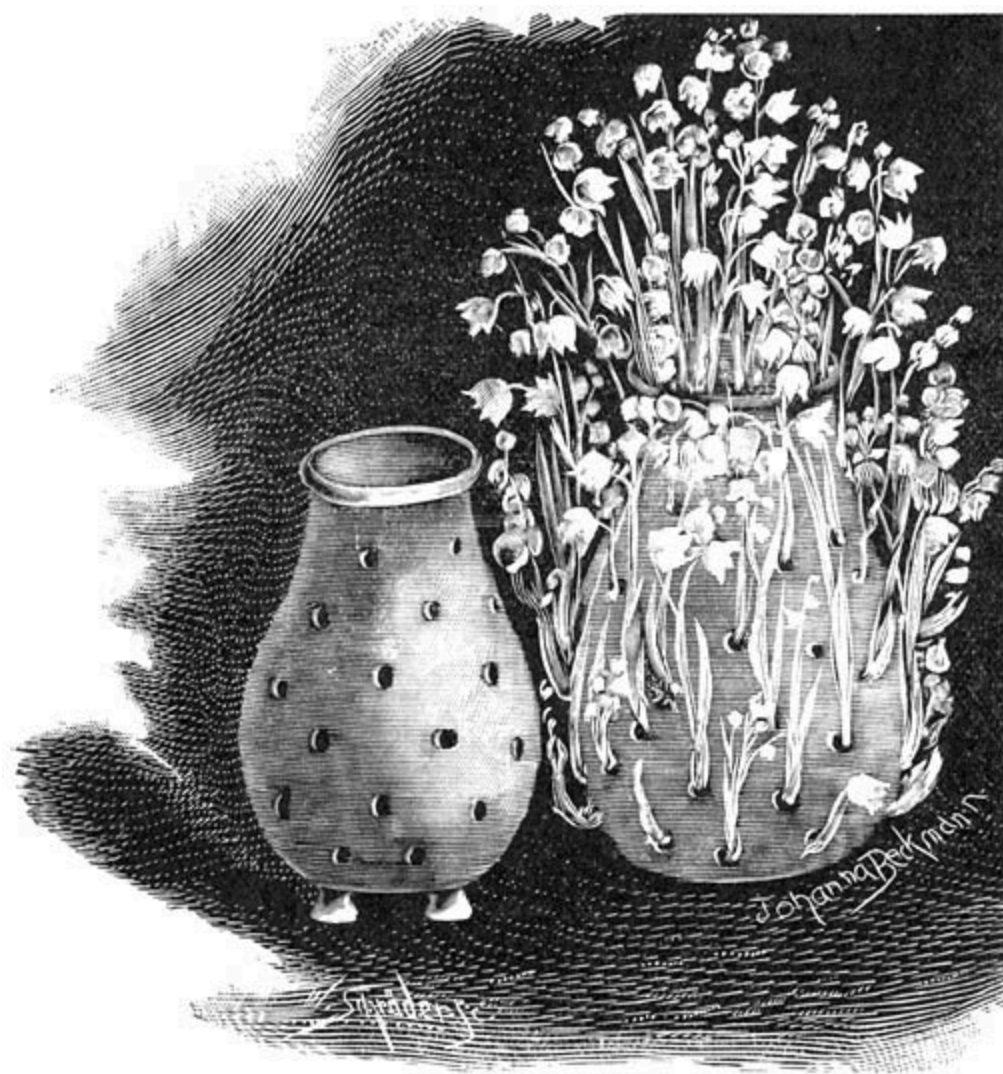


Fig. 299. Piramide, beplant met Lelietjes der dalen.

In plaats van ze in potten te planten, kan men ook van negen tot vijftien kiemen zoodanig in gewoon mos wikkelen, dat de neuzen vrijblijven, doch de wortels alle in het mos komen te liggen. Het geheel wordt ten slotte met een flinken band tot een bundel stevig samengebonden. Nadat men de kiemen opgepot of ingewikkeld heeft, worden zij goed aangegoten en, totdat met het forceeren begonnen wordt, in den kelder bewaard.

Heel aardig is het in bloei trekken in zoogenaamde p i r a m i d e n . Deze piramiden ([Fig. 299](#)) zijn steenen potten, die veel overeenkomst hebben met de potten, die men wel eens gebruikt ziet om Pieterselie-wortels te laten overwinteren; alleen zijn zij wat kleiner en van meer gaten voorzien; iedere pottenbakker kan ze vervaardigen. Het planten der kiemen in de piramide is zeer eenvoudig. De wortels der te planten kiemen worden op 10 cM. lengte teruggesneden. Men doet dan, tot aan de onderste gaatjes, aarde in de piramide en legt door ieder gaatje op die hoogte, een kiem en wel zoodanig, dat de neus geheel uit het gaatje steekt. Zijn op deze wijze al de onderste gaatjes gevuld, dan brengt men er een laagje aarde op tot aan de tweede rij. Nadat de aarde met de hand behoorlijk is vastgedrukt, wordt de tweede rij gaatjes gevuld en zoo gaat men door tot zij alle van kiemen voorzien zijn, waarop men er bovenop ook nog eenige plant. Is men met beplanten klaar, dan wordt het geheel zóó lang onder water gedompeld, totdat er geen luchtblaasjes meer aan ontsnappen; ook later moet het gieten geheel op dezelfde wijze geschieden. Wordt de beplante piramide in bloei getrokken, dan richten al de uitgroeiende kiemen zich naar boven, zoodat het geheel er ten slotte uitziet, zooals in [Fig. 299](#) is afgebeeld.

Het in bloei trekken der Lelietjes doet men, in een kamer, het best op de volgende manier. De potten of bundeltjes C o n v a l l a r i a ' s worden in een tamelijk hoog kistje met mos ingegraven, zoodanig, dat de neuzen ook eenige centimeters met mos bedekt zijn. Het mos wordt nu met een broesgieter met lauw warm water behoorlijk aangegoten, waarop het kistje met een paar glasruiten bedekt en dicht bij de kachel gezet wordt. Men moet er op letten, dat zij niet al te warm staan en dat de kachel, zoo mogelijk, gelijkmatig warm blijft. De kiemen worden nu dagelijks met lauw water begoten, waarbij dan tegelijkertijd de ruiten met een drogen doek worden afgeveegd. Zijn de kiemen zóó ver uitgegroeid, dat zij de ruiten



Fig. 300. Pot met bloeiende Lelietjes der dalen.

raken, dan worden deze er afgenomen. Voordat de bloemen openkomen, neemt men de potten uit het kistje, verwijdt het mos en zet ze voor het venster of op de bloemtafel. Het geheele in bloei trekken der kiemen vordert ongeveer van 20–25 dagen. Heeft men de kiemen zeer vroeg geforceerd, dan zullen zij wel bloemen, maar geen bladeren

ontwikkelen. Om dan aan het geheel wat meer leven te geven, en de witte bloempjes wat beter te doen uitkomen, legt men tusschen de bloemtrosjes levend sphagnum, of wel, men plant er kleine Varens tusschen. Het mooiste resultaat verkrijgt men, door in de eerste helft van Februari te forceeren, daar dan de bladeren en bloemen zich ongeveer te gelijk ontwikkelen ([Fig. 300](#)). Hoe verder wij nu het voorjaar ingaan, des te sterker worden bij het forceeren de bladeren; ten laatste verdringen zij geheel de bloemen, die dan niet meer tot ontwikkeling komen. Men kan dit bezwaar eenigszins voorkomen, wanneer men bij iedere kiem slechts één blad laat doorgroeien en de andere tijdig, in ieder geval vóór zij zich ontrollen, met een scherp mesje wegsnijdt. Bij het in bloei trekken der Lelietjes hangt alles èn van voldoende warmte èn van een behoorlijk vochtige lucht af, zoodat er zeer op het gieten en het spuiten moet gelet worden. Men doet het best, steeds lauw water te gebruiken. De grootste vijand van getrokken *Convallaria*'s is de zon; laat men ze in de zon staan, dan hangen zij binnen korten tijd slap en zij richten zich niet weder op. Wil men van de bloeiende Lelietjes veel genoeg hebben en ze langen tijd goedhouden,

dan moet men ze in een frissche, koele kamer zetten. De uitgebloeide kiemen sterven af en hebben alle waarde verloren.

Met het in bloei trekken van vaste-planten en bloemheestertjes in de kamer hebben wij vaak proeven zien nemen, die gewoonlijk mislukten. Wij raden ieder plantenliefhebber dan ook aan zijn tijd hiermede niet te verspillen; hij voorkomt op deze wijze tevens teleurstellingen.

¹ Zonder iets af te dingen op deze vermoedelijk in Duitschland gevolgde handelwijze, moet hier toch opgemerkt worden, dat ze bij ons weinig toepassing vindt, daar men allicht kans loopt, dat de bol spoedig uit den pot zal oprijzen. Hier vult men dien half met aarde, drukt die een weinig aan en zet er den bol op, om daarna den pot verder geheel met aarde te vullen.

VERT.

IV. Kalender der Maandelijksche werkzaamheden.

Januari.

De maand Januari is voor de Kamerplanten nog een zeer slechte maand. Wel beginnen de dagen reeds een weinig langer te worden en breekt de zon reeds nu en dan door de wolken, maar het kan nog zeer koud zijn en wij moeten er dus op letten, dat de vertrekken, waarin wij planten kweeken, behoorlijk verwarmd worden. Is het zeer koud, dan moet men, wanneer in de kamers geen vulreguleerkachels staan, de kachels des avonds laat nog eens goed laten doorbranden, daar de temperatuur des nachts wel wat lager mag zijn dan overdag, maar dit verschil toch niet al te groot moet wezen. Ook moet men des avonds de planten van het venster verwijderen en ze verder in de kamer zetten. In koude nachten heerscht er bij de vensters altijd een zeer lage temperatuur; de warmtegraad daalt er aanmerkelijk, somtijds zóó sterk, dat de aarde in de potten bevroest en de teere planten doodgaan. De *P r i m u l a* 's, die op de vensterbank of tusschen de dubbele ramen staan, kunnen, wanneer zij overdag niet in de zon staan, wel eenige graden vorst verdragen, maar men doet toch beter ze in de kamer te zetten, daar door het bevroeren de potten wel eens kunnen springen. Heeft men in Januari zachte dagen, dan moeten de kamers gelucht worden, waartoe men de teere planten eerst in een ander vertrek zet. Bijzonder voorzichtig moet men gedurende deze maand met het gieten zijn. Met uitzondering van eenige winterbloeisters en de in bloei getrokken planten, bevinden zich alle kamerplanten nog in haar rustperiode. De rustende planten moeten eer droog dan vochtig gehouden worden, maar men mag ze niet geheel laten uitdrogen, met uitzondering van de *C a c t u s* s e n en andere vetplanten, die

men kurkdroog kan laten worden. Er wordt dus in het algemeen slechts weinig gegoten; wanneer men echter giet, moet men goed gieten, d.w.z. zóó dat het water goed door de geheele kluit heendringt en ten slotte door het drainage-gaatje wegloopt. Men moet nooit met versch, koud water, doch altijd met lauw water gieten. De potplanten moet men goed zindelijk houden, doode twijgjes en verrotte of verdroogde bladeren moeten steeds tijdig afgesneden worden. Zeer licht ontwikkelen zich, wanneer men daarop niet let, verschillende ongedierten, of wel, er zet zich op de bladplanten een laagje stof af. Beide moet men voorkomen, door iedere week de bladeren aan de boven- en onderzijde met een spons en lauw water goed af te wasschen. Krijgt het ongedierte toch de overhand, dan moet men die middelen toepassen, welke in het hoofdstuk “De vijanden der Kamerplanten” zijn opgegeven, ten einde ze zodoende met vrucht te kunnen bestreden. Men moet gedurende deze maand de hardere planten, die in den kelder overwinteren, niet vergeten, en er op letten, dat zij nòch verdrogen, nòch bevriezen. Heerscht er zacht weer, dan moet de kelder, door het openzetten van het keldervenster, gelucht worden. Heeft men rustende bollen of knollen, dan ziet men die van tijd tot tijd na en vertoonen zij rotplekken, zoo worden die dadelijk weggesneden en de wonden met houtskoolpoeder bestrooid.

Het forceeren der planten is nu in vollen gang. In de warme kamer trekt men *H y a c i n t e n*, *T u l p e n*, *L e l i e t j e s* der dalen. Al deze planten moeten gelijkmatig vochtig gehouden en slechts met lauw water begoten worden. Ook moet men goed letten op de tusschen de dubbele vensters staande *H y a c i n t e n* op glazen; heerscht er langdurige vorst, dan doet men beter ze in een verwarmde kamer te zetten, daar zij anders licht zouden bevriezen en daardoor bederven.

Februari.

Gedurende deze maand kunnen de kamerplanten voor het meerendeel nog behandeld worden zooals voor Januari is opgegeven. Meestal heerscht er

ook nu nog strenge vorst, de tuin ligt nog onder de sneeuw bedolven en de ruiten zijn vaak nog met ijsbloemen beschilderd. De zon begint echter langzamerhand meer te schijnen, zij krijgt meer kracht en de temperatuur stijgt dan ook gedurende de middaguren aanmerkelijk. Bij de kamerplanten begint het langzamerhand reeds lente te worden, voor het venster bloeien talrijke geforceerde bolgewassen en in de bladplanten begint wat leven te komen. Vooral moet men letten op de harde planten, die in een koude kamer overwinteren. Deze hebben toch neiging om zwakke, kleurloze scheuten te vormen en daarom moet de groei zooveel mogelijk tegengehouden worden. Het vertrek, waarin zij staan, moet zeer koel, doch vorstvrij gehouden en van nu af aan zoo dikwijls en zoo rijkelijk mogelijk gelucht worden. De bladplanten, die in de woonkamer staan, kunnen in deze maand langzamerhand aan den groei gebracht worden, waartoe men ze wat meer begiet, en bij helder, zonnig weer nu en dan bespuit. Palmen, grootbladerige bladplanten en Varens kunnen tegen het eind van deze maand reeds verplant worden, doch men moet dan, totdat zij weder vaststaan, zeer voorzichtig met het begieten zijn. Verscheidene bol- en knolgewassen, zooals *Liliums*, *Canna's* en *Gesneriaceeën*, kunnen reeds opgepot en langzaam aan den groei gebracht worden. Met het voortkweeken kan men langzamerhand beginnen. Men zaait nu de zaden van *Palmen* en *Bananen*, verder die, welke langzaam kiemen, zooals die van *Acacia's*, *Canna's*, *Mimosa's* en ook de zeer fijne zaden waaruit zich slechts langzaam groote planten ontwikkelen, zooals die van *Gesneriaceeën* en *Begonia's*. Ook wordt het tijd de sporen van Varens uit te zaaien. De noodige aanwijzingen daartoe vindt men in de hoofdstukken “Het zaaien en uitplanten” en “De kunstmatige of ongeslachtelijke voortkweeking van Kamerplanten.” Over het vrij moeilijke uitzaaien der Varens sporen vindt men de noodige gegevens in het hoofdstuk “De Varens.” De potten met uitgebloeide bolgewassen worden koel gezet, men geeft dezen laatsten allengs minder water, ten einde ze te laten opdrogen. De bollen, die reeds geheel rusten, worden uit de potten genomen, schoongemaakt en droog weggeborgen. Uitgebloeide *Cineraria's*, *Primula's* en *Convallaria's* hebben geen waarde meer en kunnen dus weggeworpen worden. De geforceerde planten staan nu in vollen bloei. Alle, besproken planten kunnen in deze maand geforceerd worden; men moet er echter om denken, die, welke geen hooge temperatuur

kunnen verdragen, slechts voor het zonnige venster van een koel vertrek te zetten.

Maart.

De maand Maart is voor hem, die planten in de kamer kweekt, een echte lentemaand, welke voortdurend werk geeft. Het verplanten, waarmede men in de vorige maand begonnen is, wordt geregeld voortgezet en zoo mogelijk beëindigd, zoodat nog in deze maand alle planten, die er behoefte aan hadden, versche aarde verkrijgen. De zon, die nu meer en meer kracht begint te krijgen, maakt een geregeld en zeer oplettend gieten noodzakelijk; ook moeten, bij helder weer, de in warme vertrekken staande planten een paar keer per dag met den rafrâchisseur bespoten worden. De koele vertrekken moeten van nu af, bijna dagelijks, gelucht worden, ten einde de daarin staande harde planten zooveel mogelijk terug te houden. Wanneer deze, om een regelmatigere vorm te verkrijgen, ingesneden moeten worden, moet men dit nu doen, voordat de nieuwe groei begint. Een uitzondering hierop maken de *A c a c i a*'s en andere bloemplanten, die nu met knoppen bezet zijn; deze toch mogen eerst na den bloei ingesneden worden. De potplanten, die haar blad laten vallen en die men in den herfst in den kelder heeft gezet, zooals *H o r t e n s i a*'s, *F u c h s i a*'s, *R o z e n*, enz. worden in de eerste dagen van deze maand voor den dag gehaald, verplant, ingesneden en voor het zonnige venster aan den groei gebracht. Zooals reeds gezegd is, mogen de *H o r t e n s i a*'s, wil men mooie bloemschermen verkrijgen, niet ingesneden worden. Deze planten moeten meermalen bespoten worden, ten einde te voorkomen, dat er zich ongedierte op nestelt. De jonge scheuten, die nu verschijnen, kan men ook zeer goed als stekken gebruiken. Alle gedurende den herfst rustende bol- en knolgewassen, die nog niet opgeplant zijn, moeten thans aan den groei gebracht worden. De uitgebloeide *C y c l a m e n* gaat men droger houden, opdat zij langzamerhand haar bladeren verliezen. De rusttijd van dit knolgewas duurt tot midden in den zomer; het is echter geen volmaakte rusttijd, daar de wortels in het leven blijven; vandaar dat men de knollen

niet uit den pot moet nemen en ze ook niet geheel moet laten uitdrogen. De reeds aan den groei gebrachte bol- en knolgewassen worden, zoo noodig, verplant en de bewortelde stekken opgepot, terwijl de zaailingen gerepikeerd worden. Deze maand is ook nog zeer geschikt om zaden te zaaien of stekken te steken. De planten, die warm en licht staan, niet verplant zijn, en sterk groeien, kan men reeds nu en dan een weinig gieren. Heeft men in bloei getrokken planten, die uitgebloeid zijn, dan behandelt men die op de wijze, welke in het desbetreffende hoofdstuk is opgegeven. Al de vermelde bol- en knolgewassen, staan thans in bloei; men moet er echter op letten, dat zij tijdig geschermd worden, daar zij anders veel te snel uitbloeien. Tusschen de dubbele vensters bloeien nu ook de *H y a c i n t e n* op glazen, die bij zonnig weer zooveel water noodig hebben, dat zij wekelijks bijgevoerd moeten worden.

April.

Daar de zon in deze maand reeds veel meer kracht begint te krijgen, moet men er door flink luchten op passen, dat de temperatuur in de kamers, waarin, wanneer het donker weer is, nu en dan nog gestookt moet worden, niet al te veel stijgt. Wanneer de zon helder schijnt, moeten de planten in het kamerkasje, en ook die, welke voor het venster staan, geschermd worden. Door de enkele warme dagen mag men zich niet laten verleiden, de potplanten reeds buiten te zetten. Het weer toch is in deze maand nog zeer ongestadig en de planten, in gesloten vertrekken eenigszins gevoelig geworden, kunnen zeer licht het offer worden van plotseling invallende koude. Anders is het met de harde planten, die eenige graden vorst kunnen verdragen en in den kelder werden overwinterd. Deze, zooals *G r a n a t e n*, *L a u r i e r e n*, *O r a n j e b o o m e n*, *P h o r m i u m s* en anderen, kunnen tegen het midden van de maand op het balkon of in den tuin gezet worden. De planten, welke in een koude kamer hebben overwinterd, worden door herhaaldelijk luchten zoodanig gehard, dat zij tegen het eind van deze maand naar buiten kunnen gebracht worden. Wordt het weer nog plotseling koud, dan kan men ze op zij leggen en met een tapijt of eenige doeken

overdekken. Het voortkweeken langs geslachtelijken en ongeslachtelijken weg kan ook nog in deze maand geschieden. De plantjes, die de vorige maand gezaaid zijn, zullen wel reeds zóó groot wezen, dat zij afzonderlijk in potjes kunnen worden uitgeplant. Heeft men zaailingen of stekplantjes van bossig groeiende planten, en willen zij zich niet vertakken, dan moet men ze in deze maand den kop afsnijden. Kweekt men voor de versiering van het balkon klimplanten of éénjarige bloemplanten, zoo moet men die in het begin van deze maand zaaien; de snelgroeiende zaailingen worden dan gerepikeerd, of ook wel dadelijk in potjes uitgeplant. Deze jonge plantjes moeten zonnig gehouden en tijdig aan de buitenlucht gewend worden, opdat men ze reeds in de volgende maand voor de beplanting der bakjes moet kunnen gebruiken. In deze maand kan men ook beginnen met het in orde brengen der aquariums of terrariums. Daar nu in den tuin reeds vele voorjaarsbloemen bloeien, scheidt men met het forceeren uit. De uitgebloeide bollen en knollen worden na het afsterven uit den grond genomen, in de lucht gedroogd en goed droog opgeborgen.

Mei.

Pas in deze maand begint men meer gestadig warm weer te krijgen, maar niet zelden heeft men in de eerste helft nog last van nachtvorsten, zoodat alleen de hardere planten buiten mogen gezet worden. Men behandelt deze op de wijze zooals aangegeven is in het hoofdstuk: “De Kamerplanten gedurende den zomer.” De teedere potgewassen, die nòch nachtvorst, nòch kouden regen kunnen verdragen, mogen niet vóór de tweede helft van deze maand buiten gezet worden. Fijnere Palmen, teere Varens, en warme bladplanten blijven gedurende den geheelen zomer in de kamer; men moet ze nu echter in een vertrek zetten, dat veel gelucht kan worden en waar men ze behoorlijk tegen de zon kan beschermen. Als regel kan men aannemen, dat vóór Pinksteren de bloemrekjes buiten voor het venster in orde gemaakt en de beplanting der balkonbakjes uitgevoerd moet worden. In de eerste afdeeling van dit boek wordt uitvoerig beschreven, hoe een en ander moet worden uitgevoerd. Wanneer men *Primula chinensis* voor

winterbloei wil kweken, dan moeten die nu gezaaid worden. Heeft men bloeiende potplanten, dan bindt men die behoorlijk op; uitgebloeide moeten, wanneer dit noodig blijkt, ingesneden worden. De potten moeten steeds zindelijk gehouden en het opkomende onkruid er tijdig van verwijderd worden. Al de potplanten moeten gedurende deze maand geregeld begoten worden en heerscht er zeer warm weer, dan moet men dit twee keer per dag, des morgens en des avonds, doen. Een herhaald bespuiten der planten is dan ook hoog noodig.

Juni.

In deze maand is de kamer, waarin men de planten kweekt, betrekkelijk leeg, de meeste hebben een plaats gevonden op de plantenrekjes of op de balkons. Van de talrijke teedere planten, die men tot nu toe in de kamer hield, zooals Palmen en Varens, kunnen er in deze maand nog verscheidene buiten gezet worden. Den Palmen moet men, na ze behoorlijk gehard te hebben, een half beschaduwde plaats in den tuin geven, en de Varens houden het, wanneer men ze onder boomen zet en herhaaldelijk bespuit, buiten zeer goed uit. Kan men niet over een tuin beschikken, dan doet men beter deze planten in de kamer te houden, daar plaatsing op een plantenrekje of balkon minder wenschelijk is. De meeste *Cactus* en *Succulenten* staan in dezen tijd ook beter buiten dan in de kamer, men kan ze gerust in de volle zon zetten; vooral voor de versiering van rotspartijtjes laten zij zich zeer goed gebruiken. Heeft men goed bewortelde potplanten, dan behoeft men in deze maand niet zuinig te zijn met gier. Snel groeiende planten, die men in Maart verpot heeft, zullen nu reeds weder doorgeworteld zijn en is dit het geval, dan kan men ze nog eens verpotten. Heeft men nog geen *Primula's* gezaaid, dan kan men het in het begin van deze maand nog doen; ook met het uitzaaien van *Cineraria's* en *Murblomen* moet men niet langer wachten. Het wordt in Juni ook tijd om de stekken te snijden van de harde planten, die men wil vermenigvuldigen.

Juli.

In deze maand kan men wel aannemen, dat de meeste bloemtafels leeg zijn, daar de kamerplanten, zooveel mogelijk, buiten zijn gezet. De plantjes, die men in de vorige maanden door zaden of stekken vermenigvuldigd heeft, en die men goed op tijd moet repikeeren en oppotten, zet men nu het best op de vensterbank, waar men ze, zoo noodig, tegen de zon moet kunnen schermen. In het begin van deze maand kan men de zomerstekken snijden van *P e l a r g o n i u m s*, die dan zonder veel moeite wortel maken en nog rijk kunnen bloeien. Voor het stekken van Rozen is het ook nu de beste tijd. Deze stekken wortelen pas na vier tot zes weken; men moet ze onder glas steken, in de volle zon zetten en zeer dikwijls bespuiten. *P e l a r g o n i u m*-stekken daarentegen worden niet gesloten gehouden, zij moeten echter ook een zonnige plaats hebben, maar mogen slechts weinig bespoten worden. Wil men des winters *R e s e d a* hebben, dan moet die nu gezaaid worden. De hoofdzaak, waarop men gedurende deze maand te letten heeft, is het herhaaldelijk begieten en het, zoo noodig, bespuiten der planten.

Augustus.

Ook in deze maand heeft men in de kamer nog niet veel aan de planten te doen, daar zij voor het meerendeel nog buiten staan. Vooral moet gelet worden op de zaailingen van *P r i m u l a ' s*, *C i n e r a r i a ' s* en *C y c l a m e n*, die herhaaldelijk verplant moeten worden. De in het voorjaar gezaaide *G e s n e r i a c e e ë n* en *B e g o n i a ' s* beginnen nu ook langzamerhand te bloeien. Heeft men oude knollen van *C y c l a m e n*, wier rusttijd nu over is, dan moet men die verplanten en op de vensterbank zetten. Sterk groeiende planten, zooals *C h r y s a n t h e m u m s*, moeten in

deze maand voor de laatste maal verpot worden. Ook wordt het nu tijd om *Pelargoniums* te stekken, die vrij snel wortel maken, doch niet uitgeplant worden. Men laat de stekken in de potten, waarin zij gestoken zijn, overwinteren, om ze in het voorjaar uit te planten. Zoo behandeld, zullen zij reeds vroeg in de lente bloeien. Van harde planten kan men deze maand nog stekken sneden; heeft men er stekken van, die in de vorige maand gestoken en nu beworteld zijn, dan kunnen deze in kleine potjes uitgeplant worden. Kweekt men klimplanten, dan moet men zorgen, dat zij geregeld aangebonden worden. Reeds beginnen er hier en daar zaden te rijpen; deze worden afgeplukt, op een vel papier gedroogd, in grauw-papieren zakken bewaard en in den winter schoongemaakt. Men moet er om denken bij iedere zaadsoort den naam te voegen, daar men ze later niet meer kan onderscheiden. Veel acht moet nog geslagen worden op het gieten en spuiten, daar deze werkzaamheden ten zeerste samenhangen met het weer. In deze maand ontvangt men de catalogi van bolgewassen. Zoodra men die ontvangen heeft, doet men de bestelling, om in de tweede helft der maand, op de opgegeven wijze, de vroegste bol- en knolgewassen op te planten.

September.

Langzamerhand beginnen de planten weder in de kamer terug te komen. In de eerste helft dezer maand toch worden de teerste potplanten, zooals Palmen, Varens en andere bladplanten, die buiten stonden, weder in de kamer gebracht. Voordat men ze binnenbrengt, moet de aarde van alle onkruid gezuiverd, moeten de planten goed gewasschen en de potten met een boenborstel goed afgeschrobd worden. De planten, die men nog voorloopig buiten laat staan en die gevoelig zijn voor vocht, moet men zóó plaatsen, dat zij tegen de overvloedige regens beschut zijn. Heeft men potgewassen in den vollen grond uitgeplant gehad, dan moeten die tijdig en voorzichtig weder in potten gezet worden. Bol- en knolgewassen, die volgroeid zijn en beginnen af te sterven, moeten langzamerhand minder begoten worden, en ook *Camellia's* en *Azalea's*, die knop gezet

hebben, moet men wat minder water geven. In de kweekerijen vindt men om dezen tijd een grooten voorraad van kamerplanten voorhanden, zoodat men nu zeer goed de noodige soorten, vooral de winterbloeisters, kan koopen. De maand September is ook de meest geschikte om bol- en knolgewassen, die men forceeren wil, op te planten.

October.

In de maand October krijgt men weer heel wat te doen. Reeds in de eerste dagen van deze maand moeten alle planten, die nog buiten staan, met uitzondering van enkele zeer harde, haar winterkwartieren betrekken. Alvorens dit te doen moeten de planten en potten goed schoongemaakt en de eersten behoorlijk opgebonden worden. Heeft men planten, die gedurende den zomer ziek geworden zijn, dan doet men het best die weg te werpen, daar zij toch den winter niet goed doorkomen. Zoolang het weer nog niet koud wordt, moet men de vertrekken, waarin de planten staan, behoorlijk luchten. Bij het binnenzetten der planten moet men er vooral op letten, dat zij licht staan en elkander niet, of zoo weinig mogelijk, raken. De planten, die weinig warmte behoeven, worden in een koele kamer gebracht, waar slechts in uitersten nood gestookt wordt. Heeft men grootere harde planten, die zonder schade een paar graden vorst kunnen verdragen, in kuipen staan, dan laat men die tot het eind van deze maand buiten, waarna zij in de gang of in een luchtigen kelder gezet worden. Heeft men geen ruimte genoeg om deze planten behoorlijk te bergen, dan geeft men ze aan een vertrouwd kweker om te bewaren. Bol- en knolgewassen, die afgestorven zijn, worden uit de potten genomen en schoongemaakt, om ze droog te bewaren. Indien de *F u c h s i a* 's, *H o r t e n s i a* 's en *R o z e n* haar bladeren reeds verloren hebben, dan kunnen zij in een vorstvrije kelder opgeborgen worden. Kleinere *C a c t u s s e n* en *S u c c u l e n t e n*, waarvoor men geen voldoende ruimte heeft, kunnen met de potten in kistjes met droog zand worden ingegraven, welke men dan ter overwintering boven op een kast kan zetten in een koele, doch vorstvrije kamer. Planten, die om dezen tijd bloeien, moeten zoo licht en zonnig mogelijk gezet

worden. Ook bol- of knolgewassen, die men forceeren wil, kunnen nog geplant worden. Voor het op glazen zetten van *H y a c i n t e n* is October ook een zeer geschikte maand.

November.

Het sombere weer, dat meestal gedurende deze maand heerscht, is voor de kamerplanten niet zeer gunstig, daar het licht rotting veroorzaakt, wanneer men met gieten niet zeer oppast. Vooral met de knollen der *C y c l a m e n* moet men zeer voorzichtig zijn en er voor zorgen, dat geen gietwater in het hart der plant komt. De lucht wordt in de kamers, waarin nu reeds geregeld gestookt wordt, zeer droog; het is daarom nuttig de Palmen en andere bladplanten herhaaldelijk met een sponsje en lauw water af te wasschen. Treedt er ongedierte op, dan moet men dat zoo krachtig mogelijk bestrijden. De vertrekken, waarin de harde planten staan, moeten met zacht weer gelucht worden. Het is zaak zeer voorzichtig te zijn met gieten; men gebruikt daartoe slechts water, dat de temperatuur heeft van het vertrek, waarin de planten staan, en den planten, die rusten, mag men vooral niet te veel water geven. Herfstbloeiasters, die uitgebloeid zijn, zooals *B o u v a r d i a* 's en *C h r y s a n t h e m u m s*, moeten ingesneden en in den kelder gezet worden. De bolgewassen, die men buiten heeft ondergegraven, bedekt men met flinke laag blad, ten einde ze voor de vorst te beschermen. Met het forceeren kan men beginnen, waartoe de *R o m e i n s c h e* *H y a c i n t* en de roode en gele *D u c - v a n - T h o l* het eerst aan de beurt zijn. Heeft men *H y a c i n t e n* op glazen tusschen de dubbele vensters staan, dan moet men die, bij het intreden van strengere vorst, in de kamer zetten.

December.

Ook voor deze maand gelden de bovenstaande raadgevingen. Men moet er op letten, dat de planten in de warmere kamer, zoo ver mogelijk van de kachel verwijderd en zoo dicht mogelijk bij de vensters staan. De planten, in de koude kamers, veroorzaken al heel weinig moeite; toch moet in die kamers nu en dan gestookt worden, eerstens om het indringen van de vorst te beletten en ten tweede om de lucht een weinig te laten opdrogen. Die, welke in den kelder overwinteren, moeten ook nu en dan nagezien en begoten worden, ten einde te beletten, dat zij uitdrogen, waardoor de bast rimpelig wordt, en de plant doodgaat. Bijna al de potgewassen bevinden zich thans in hun rustperiode. De bol- en knolgewassen, die men buiten heeft ondergegraven, kunnen licht te ver uitgroeien; zij moeten op een zachten dag uit den grond genomen en in de kamer gezet worden, mits men ze nog niet direct in bloei wil trekken, in welk geval men ze voorloopig in den kelder zet.

Alphabetisch Register.

[A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#) | [P](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [Y](#) | [Z](#)

A.

Aarde [17](#).

Abutilon [109](#).

Acacia [110](#)–403.

Acalypha [292](#).

Achimenes [225](#).

Adiantum cuneatum [335](#).

Adiantum cuneatum fragrantissimum [335](#).

Adiantum cuneatum gracillimum [335](#).

Æchmea fulgens [218](#).

Aflegger [35](#).

Agave [281](#).

Agave americana [281](#).

Agave aureo-marginata [282](#).

Agave stricta [282](#).

Agave Verschaffeltii [282](#).

Agave Victoria-Regina [282](#).

Agapanthus umbellatus [154](#).

Agathæa amelloides [111](#).

Ageratum [256](#).

Aletris [317](#).

Alisma natans [361](#).

Aloë [275](#).

Aloë arborescens [276](#).

Aloë (Honderdjarige) [281](#).

Aloë latifolia [275](#).

Aloë longearistata [275](#).

Aloë saponaria [276](#).

Aloë variegata [276](#).

Alpenroos [93](#).

Alpenviooltje [189](#).

Amaryllis [91](#)–179.

Ampel [10](#).

Ampelopsis quinquefolia [244](#).

Ampelplant [247](#).

Anguloa Clowesii [238](#).

Anhalonium [274](#).

Anjelier [39](#)–162.

Anjelier (Boom-) [165](#).

Anjelier (Remontant.) [163](#).

Anthurium [207](#).

Anthurium Dechardii [208](#).

Anthurium Scherzerianum [207](#).

Aphelandra [148](#).

Aponogeton distachyon [358](#).

Aponogeton Lagrangei [359](#).

Aponogeton fenestralis [359](#).

Aponogeton monostachyon [359](#).

Aquarium [339](#).

Aralia [284](#).

Araucaria excelsa [327](#).

Araucaria excelsa glauca [327](#).

Ardisia crenulata [322](#).

Areca Baueri [313](#).

Areca lutescens [314](#).

Areca sapida [313](#).

Aroideeën [204](#).

Arum palæstinum [207](#).

Arum sanctum [207](#).

Asparagus comorensis [242](#).

Asparagus plumosus [242](#).

Asparagus Sprengeri [242](#)–250.

Aspidistra [297](#).

Asplenium [331](#).

Asplenium Belangeri [335](#).

Aster chinensis [256](#).

Astrophytum [274](#).

Aucuba japonica [286](#).

Azolla caroliniana [364](#).

B.

Bakje (planten-) [100](#).

Balkon [100](#).

Banaan [305](#)–402.

Banaan (Abessinische) [95](#).

Batrachium fluitans [355](#).

Beendermeel [61](#).

Begonia [91](#)–170–281–402.

Begonia (Knol-) [281](#).

Begonia Martiana [282](#).

Begonia (stengelachtige-) [171](#).

Begonia Rex [299](#).

Bemesting [60](#).

Bevriezen [86](#).

Billbergia amoena [218](#).

„ nutans [218](#).

Bindbast (Moscovich) [68](#).

Bindbast (Raffia) [68](#).

Binnenbrengen [104](#).

Bladaarde [18](#).

Bladbegonia [299](#).

Bladcactus [41](#)–262.

Bladluis [74](#).

Bladmos [349](#).

Bloemenmest [62](#).

Bloemenrekje [97](#).

Bloempot [45](#).

Bloempot (vierkante) [10](#).

Bloemstandaard [6](#).

Bloemtafel [4](#).

Bolgewas [375](#).

Boronia [111](#).

Boschgrond [18](#).

Bouvardia [107](#)–112–408.

Brandvlek [86](#).

Broeiaarde [19](#).

Broesgieter [15](#).

Bromeliaceeën [213](#).

Brugmansia suaveolens [119](#).

C.

Cabomba caroliniana [353](#).

Cabomba rosæfolia [354](#).

Cacteeën [257](#).

Cactus [43](#)–93–400.

Cactus (Kogelvormige) [42](#).

Cactus (Roede-) [273](#).

Cactus (Slang) [271](#).

Cactus (Zuil-) [262](#)–270.

Caladium [39](#)–212.

Calceolaria hybrida [156](#).

Calceolaria rugosa [113](#).

Calla æthiopica [205](#).

Calla albo-maculata [216](#).

Callistemon [114](#).

Callistephus chinensis [256](#).

Callitriche verna [355](#).

Calorifères [88](#).

Camellia [407](#).

Camellia japonica [114](#).

Campanula [156](#)–249.

Canna [91](#)–185–402.

Capsicum annuum [323](#).

Caraguata cardinalis [220](#).

Carex [349](#).

Carex japonica fol. var. [295](#).

Caryota sobolifera [316](#).

Caryota urens [316](#).

Cattleya Harryana [236](#).

Ceratophyllum demersum [355](#).

Ceratophyllum submersum [355](#).

Cereus [45](#)–265–270.

Cereus cyaneus [272](#).

Cereus flagelliformis [271](#).

Cereus grandiflorus [263](#), [270](#).

Cereus nycticalus [270](#).

Cereus speciosissimus [270](#).

Cestrum [116](#).

Chamædorea elegans [316](#).

Chamædorea Ernesti Augusti [316](#).

Chamærops excelsa [317](#).

Chamærops humilis [317](#).

Cheiranthus Cheiri [157](#).

Chlorophytum Sternbergianum [252](#).

Choisya ternata [117](#).

Chrysanthemum [107](#)–406–408.

Chrysanthemum frutescens [116](#).

Chrysanthemum indicum [157](#).

Cineraria [405](#), [406](#).

„hybrida [161](#).

Citrus [93](#)–324.

Citrus Aurantium [325](#).

Citrus chinensis [325](#).

Citrus japonica [325](#).

Citrus myrtifolia [325](#).

Clerodendron [117](#).

Clerodendron Balfouri [239](#).

Clianthus [118](#).

Clivia [173](#).

Cobæa scandens [103](#)–242.

Cochenille-luis [266](#).

Cocos nucifera [314](#).

Cocos Romanzoffiana [314](#).

Cocos Weddeliana [314](#).

Cœlogyne [238](#).

Coffea arabica [292](#).

Colchicum [188](#).

Coleus [302](#).

Colocasia odora [211](#).

Compostaarde [18](#).

Conifeer [106](#)–326.

Console [6](#).

Convallaria majalis [395](#).

Coprosma Baueriana [286](#).

Cordyline [317](#).

Cordyline australis [321](#).

Cordyline Bruantii [321](#).

Cordyline congesta [321](#).

Cordyline Danellii [321](#).

Cordyline indivisa [321](#).

Cordyline rubra [321](#).

Cordyline terminalis [322](#).

Correa [118](#).

Crassula Bolusii [280](#).

Crassula coccinea [280](#).

Crassula Cooperi [280](#).

Crassula spathulata [280](#).

Crinum [188](#).

Crocus Imperati [393](#).

Crocus vernus [393](#).

Cryptanthus bivittatus [220](#).

Cryptanthus zonatus [220](#).

Cryptomeria elegans [328](#).

Cryptomeria japonica [328](#).

Cuphea [118](#).

Cuphea platycentra [104](#).

Curculigo [39](#).

Curculigo recurvata [303](#).

Cycas revoluta [293](#).

Cyclamen [189](#)–403–406–408.

Cyperus [349](#).

Cypripedium barbatum [234](#).

Cypripedium insigne [234](#).

Cypripedium Siebertianum [234](#).

Cytisus [118](#).

D.

Dahlia [91](#).

Datura arborea [119](#).

Dendrobium [238](#).

Dianthus [162](#).

Dieffenbachia Baumannii [211](#).

Dieffenbachia magnifica [211](#).

Diosma alba [119](#).

Draadworm [78](#).

Dracæna [317](#).

Dracæna Draco [322](#).

Dracæna fragrans [322](#).

Dracæna Lindenii [322](#).

Dracæna marginata [322](#).

Dracæna Massangeana [322](#).

Dracæna Rothiana [322](#).

Dracæna Sanderiana [322](#).

Drainage [47](#).

Drakenbloedboom [322](#).

Dyckia sulphurea [283](#).

E.

Echeveria agavoïdes [276](#).

Echeveria Desmetiana [276](#).

Echeveria discolor [276](#).

Echeveria fulgens [278](#).

Echeveria gibbiflora [276](#).

Echeveria metallica [276](#).

Echeveria mucronata [278](#).

Echeveria retusa [278](#).

Echeveria rosea [278](#).

Echeveria Scheideckeri [276](#).

Echinocactus [263](#).

Echinocactus capricornis [273](#).

Echinocactus Grusonii [273](#).

Echinocereus [263](#).

Echinopsis [272](#).

Echinopsis Eyriesii [273](#).

Echinopsis oxygona [273](#).

Eereprijs [146](#).

Eichhornia crassipes [365](#).

Eierplant [326](#).

Elodea canadensis [356](#).

Entkop [43](#).

Epidendrum [238](#).

Epiphyllum [41](#)–265.

Epiphyllum truncatum [267](#).

Erythrina crista-galli [120](#).

Eucalyptus [286](#).

Eucharis [192](#).

Eugenia australis [287](#).

Euphorbia [280](#).

Euphorbia splendens [280](#).

Evonymus [93](#)–105–287.

F.

Farfugium grande [295](#).

Ficus [34](#)–288.

Ficus minima [253](#).

Ficus repens [253](#).

Fittonia [303](#).

Fontinalis antipyretica [356](#).

Forceeren [372](#).

Fragaria indica [252](#).

Franciscea [149](#).

Fuchsia [105](#), [106](#), [120](#), [403](#), [408](#).

Fuchsia procumbens [251](#).

G.

Galeobdolon luteum [251](#).

Gardenia [149](#).

Gasteria acinacifolia [276](#).

Gasteria pulchra [276](#).

Genista canariensis [119](#).

Gesneria [402](#).

Gesneriaceæ [91](#)–221.

Gier [61](#).

Gieten [54](#).

Gieter [15](#).

Gietrand [53](#).

Gloxinia [91](#)–224.

Goudlelie [91](#).

Granaat [105](#), [106](#), [404](#).

Granaatboom [133](#).

Grasanjelier [162](#).

Graszodengrond [19](#).

Grevillea robusta [289](#).

Grijsaard [273](#).

Guzmannia tricolor [214](#).

Gymnogramme [329](#).

Gynura aurantiaca [296](#).

H.

Haarwortels [50](#).

Habrothamnus elegans [123](#).

Hæmanthus [194](#).

Handspuit [17](#).

Hangplant [247](#).

Haworthia [281](#).

Hedera [244](#).

Hedera Helix [102](#).

Hedera maderensis fol. var. [244](#).

Hedychium [175](#).

Heidegrond [18](#).

Heliotroop [123](#).

Heliotropium [104](#)–123.

Herfsttijdeloos [188](#).

Hibiscus rosa chinensis [150](#).

Hippeastrum [179](#).

Honigdauw [79](#).

Hoornmeel [61](#).

Hoornspanen [62](#).

Hop (Japansche) [103](#).

Hortensia [106](#)–124–403–408.

Hottonia palustris [356](#).

Houtaarde [19](#).

Houtasch [61](#).

Hoya carnosa [240](#).

Huislook [278](#).

Hulst [290](#).

Humulus japonicus [26](#)–103–245.

Humulus japonicus fol. var. [103](#).

Hyacint [377](#)–408.

Hyacint (Emilius) [377](#).

Hyacint (Homerus) [377](#).

Hyacint (La tour d’Auvergne) [377](#).

Hyacint (Norma) [377](#).

Hyacint (Romeinsche) [377](#), [381](#).

Hyacint (Willem de Eerste) [377](#).

Hyacinten (in potten) [378](#).

Hyacinten (op glazen) [382](#).

Hyacinten (op dubbele glazen) [385](#).

Hyacinten staafje [382](#).

Hyacintenbol [378](#).

Hyacintenglas [382](#).

Hyacinthus orientalis [377](#).

Hydrangea [105](#)–124.

Hydrocharis morsus-ranæ [365](#).

Hydrocleis nymphæoides [359](#).

Hymenocallis [195](#).

Hyophorbe indica [314](#).

I.

IJzerdraadfiguur [67](#).

Ilex [290](#).

Imantophyllum [173](#).

Impatiens Sultanii [175](#).

Ingraven [93](#).

Inkorten (der wortels) [48](#).

Insectenpoeder [77](#).

Insnijden [64](#).

Ipomæa [243](#).

Ipomæa purpurea [103](#).

Ismene [91](#).

Isoëtes lacustris [358](#).

Isolepis gracilis [14](#)–248.

Isolepis pygmæa [248](#).

Isoloma hirsuta [225](#).

J.

Jasminum [151](#).

Jonquille [390](#).

Juncus [349](#).

Juniperus [327](#).

Justicia [152](#).

K.

Kalanchoë [281](#).

Kalosanthes coccinea [280](#).

Kamerkasje [8](#).

Kanonnierplantje [176](#).

Kardinaalshoed [287](#).

Kelder [106](#).

Kentia [313](#).

Kentia Balmoreana [313](#).

Kentia Forsteriana [313](#).

Kiemen [25](#).

Kiemplantje [26](#).

Kiem (van Lelietje der dalen) [396](#).

Kleigrond [19](#).

Kleinia canescens [281](#).

Klimop [102](#)–244.

Klimplanten [238](#).

Klokjesbloem [156](#).

Knolbegonia [181](#).

Knolgewas [92](#).

Koemest [61](#).

Koffieboom [292](#).

Koningin van den nacht [270](#).

Krokus [393](#).

Kroos (Eenden-) [366](#).

Kroos (Rood) [364](#).

Kruidje-roer-mij-niet [175](#).

Kwastje [17](#).

L.

Lælia [236](#).

Lantana hybrida [126](#).

Larf [77](#).

Latania borbonica [316](#).

Lathyrus odoratus [243](#).

Laurier [93](#), [105](#), [106](#), [290](#), [404](#).

Laurus nobilis [290](#).

Laurus Tinus [93](#).

Lelie [196](#).

Lelietje der dalen [395](#).

Lemna [366](#).

Leucanthemum [116](#).

Libonia floribunda [126](#).

Lilium [91](#), [196](#), [402](#).

Limnanthemum crenatum [359](#).

Limnanthemum indicum [359](#).

Limnanthemum nymphaeoides [362](#).

Limnocharis Humboldtii [359](#).

Livistona australis [316](#).

Livistona chinensis [316](#).

Livistona rotundifolia [316](#).

Lobelia [104](#).

Lobelia Erinus [256](#).

Lochnera rosea [177](#).

Lomaria gibba [335](#).

Lophospermum scandens [103](#)–243.

Lotus peliorhynchus [250](#).

Luchten (der vertrekken) [89](#).

Luizen (verschillende soorten van) [72](#).

Lycaste Skinneri [238](#).

Lycopodiaceæ [335](#).

Lysimachia nummularia [251](#).

M.

Maagdepalm [251](#).

Malococarpus [274](#).

Mamillaria [263](#).

Mamillaria Celsiana [274](#).

Mamillaria fuscata [274](#).

Mamillaria gracilis [274](#).

Mamillaria plumosa [274](#).

Mamillaria Schiedeana [274](#).

Maranta [304](#).

Margariete [116](#).

Marthiola annua [256](#).

Maurandia [103](#)–243.

Medeola asparagoïdes [242](#).

Melaleuca [291](#).

Melatti [151](#).

Melothria abyssinica [103](#)–245.

Mes [17](#).

Mesembryanthemum cristallinum [281](#).

Mestaarde [19](#).

Meststoffen (Chemische hulp-) [62](#).

Micania scandens [103](#)–245.

Miltonia [238](#).

Mimosa pudica [175](#).

Mimulus hybridus [256](#).

Mimulus moschatus [165](#).

Mina lobata [25](#).

Mirt [127](#).

Monstera bipinnatifida [211](#).

Monstera deliciosa [210](#).

Mos [335](#).

Musa [305](#).

Musa Ensete [25](#)–95–305.

Muskusplant [165](#).

Muurbloem [157](#)–405.

Myosotis [165](#).

Myriophyllum prismaticum [354](#).

Myriophyllum spicatum [358](#).

Myriophyllum verticillatum [358](#).

Myrtus communis [127](#).

N.

Nægelia cinnabarina [227](#).

Nægelia zebrina [227](#).

Narcis [390](#).

Narcissus [390](#).

Nelumbium [352](#).

Nephrolepis exaltata [335](#).

Nerium Oleander [128](#).

Nertera depressa [325](#).

Nuphar luteum [362](#).

Nuphar pumilum [362](#).

Nymphæa [352](#).

Nymphæa alba [362](#).

Nymphæa alba-rosea [362](#).

Nymphæa candida [362](#).

Nymphæa Marliaca chromatella [360](#).

Nymphæa odorata [360](#).

Nymphæa odorata minor [360](#).

Nymphæa odorata rosea [360](#).

Nymphæa pygmæa [360](#).

O.

Oculatie [40](#).

Oculeeren [40](#).

Oculeermesje [40](#).

Odontoglossum Alexandræ [235](#).

Odontoglossum crispum [235](#).

Odontoglossum grande [235](#).

Odontoglossum Rosii-majus [235](#).

Oleander [34](#), [106](#), [128](#).

Oncidium [232](#).

Oncidium albo-violaceum [236](#).

Oncidium incurvum [236](#).

Onderstam [43](#).

Ooievaarsbek [129](#).

Oost-Indische-Kers [243](#).

Opbinden [67](#).

Ophiopogon [297](#).

Oplismenus variegatus [249](#).

Oppotten [45](#).

Opuntia [41](#), [273](#).

Opuntia maxima [273](#).

Opuntia senilis [273](#).

Opuntia vaginosa [273](#).

Oranjeboom [41](#), [93](#), [105](#), [324](#), [404](#).

Orchideeën [227](#).

Othonna crassifolia [251](#).

Overwinteren (van bollen en knollen) [90](#).

P.

Palm [93](#), [307](#), [402](#), [405](#).

Pancratium [91](#), [195](#).

Pandanus [293](#).

Panicum plicatum [305](#).

Panicum variegatum [249](#).

Passiebloem [240](#), [241](#).

Passiflora [240](#).

Patent-Blumenbretter [8](#).

Pelargonium [129](#), [406](#).

Pelargonium peltatum [103](#), [249](#).

Pelargonium (Odier) [130](#).

Pelecypora [274](#).

Penningkruid [251](#).

Peperomia [306](#).

Peperomia resedæflora [176](#).

Pereskia [41](#).

Peru-guano [61](#).

Petroleumkachel [88](#).

Petunia [104](#), [253](#), [256](#).

Phaseolus multiflorus [103](#), [243](#).

Philodendron bipinnatifidum [211](#).

Philodendron pertusum [210](#).

Phlox Drummondii [256](#).

Phormium [404](#).

Phormium tenax [298](#).

Phoenix dactilifera [314](#).

Phoenix leonensis [314](#).

Phoenix rupicola [314](#).

Phoenix tenuis [314](#).

Phrynium variegatum [306](#)

Phyllocactus [265](#).

Phyllocactus Gärtneri [268](#).

Phyllocactus [Russellianus](#) [268](#).

Phylogyne suavis [103](#).

Pilea muscosa [176](#).

Pilocereus [263](#).

Pilocereus [Houlletii](#) [273](#).

Pilocereus senilis [273](#).

Pilogyne suavis [245](#).

Pincet [26](#).

Piramide (voor Lelietjes der dalen) [398](#).

Pissebed [78](#).

Pistia Stratiotes [364](#);

Pittosporum [291](#).

Plantenkuip [46](#).

Plantenrekje [97](#).

Plantenschoteltje [56](#).

Plantenstokje [67](#).

Plectogyne elatior [297](#).

Pogostemon Patchouli [294](#).

Poinsettia pulcherrima [153](#).

Polyanthes tuberosa [200](#).

Pontederia crassipes [365](#).

Potamogeton natans [363](#).

Primula [166](#), [400](#), [406](#).

Primula chinensis [405](#).

Pronkboon [103](#), [243](#).

Pteris argyræa [335](#).

Pteris cretica albo-lineata [335](#).

Pteris serrulata [335](#).

Pteris tremula [335](#).

Punica Granatum [133](#).

R.

Raffia-bindbast [68](#).

Rafrâchisseur [16](#).

Ranunculus aquatilis [355](#).

Regenworm [77](#).

Reineckia carnea [298](#).

Repikeeren [26](#).

Repikeer-stokje [26](#).

Reseda odorata [254](#).

Rhapis flabelliformis [317](#).

Rhapis humilis [317](#).

Rhipsalis [273](#).

Rhipsalis dissimilis [273](#).

Rhipsalis Houlettiana [273](#).

Rhododendron [93](#).

Riccia [367](#).

Richardia æthiopica [205](#).

Ringen [37](#).

Ringrups [79](#).

Rivina humilis [325](#).

Rochea falcata [280](#).

Rodriguezia [238](#).

Roestalg [79](#).

Roet [62](#).

Romaine-blanche [377](#).

Rooker [76](#).

Roos [107](#), [133](#), [403](#), [408](#).

Roos (kleinbloemige) [142](#).

Roos (Liliput-) [142](#).

Roos (Maand- of Bengaal-) [142](#).

Roos (Noiset-) [143](#).

Roos (Remontant-) [143](#).

Roos (Thee-) [143](#).

Roos (Theehybride-) [143](#).

Rosa [133](#).

Rosmarinus officinalis [143](#).

Rotsje [348](#).

Rozemarijn. [143](#).

Rozenschaar [17](#), [66](#).

Rups [79](#).

S.

Sagittaria natans [361](#).

Sagopalm [293](#).

Saintpaulia ionantha [226](#).

Salmiak [61](#).

Salvia [144](#).

Salvinia elegans [365](#).

Salvinia natans [366](#).

Sanchezia nobilis [306](#).

Saxifraga sarmentosa [252](#).

Schapenmest [61](#).

Scherf [47](#).

Scheuren [38](#).

Schildluis [74](#).

Schroefpalm [293](#).

Scilla bifolia [393](#).

Scilla campanulata [393](#).

Scilla sibirica [392](#).

Sedum sempervivoides [279](#).

Sedum Sieboldii [251](#).

Sedum spectabile [279](#).

Sedum Telephium [279](#).

Selaginella [338](#).

Selaginella amoena [338](#).

Selaginella apoda [338](#).

Selaginella caesia [251](#), [338](#).

Selaginella denticulata [338](#).

Selaginella Emmeliana [337](#).

Selaginella inæqualifolia [338](#).

Selaginella Martensii [338](#).

Sempervivum [278](#).

Sempervivum arboreum [279](#)

Sempervivum atropurpureum [279](#).

Slak [78](#).

Sleutelbloem [166](#).

Smeerluis [77](#).

Snoeien [63](#).

Solanum jasminiflorum [243](#).

Solanum Melongena [326](#).

Solanum Pseudo-Capsicum [326](#).

Soldanella alpina [169](#).

Spaansche peper [323](#).

Sparmannia africana [145](#).

Spathiphyllum cannæfolium [209](#).

Spathiphyllum Dechardii [208](#).

Spin (Roode) [73](#).

Spleetgriffelen [42](#).

Spons [17](#).

Sprekelia [91](#).

Stamboom [64](#).

Stanhopea [238](#).

Stapelia variegata [280](#).

Stek [30](#).

Stekmesje [32](#).

Stekpotje [48](#).

Stenotaphrum glabrum [250](#).

Sternbergia [201](#).

Stratiotes aloides [366](#).

Streptocarpus [225](#).

Strobilanthes Dyeriana [306](#).

Succulent [274](#), 497.

T.

Tabaksextract [76](#).

Tabakspoeder [77](#).

Tazette [390](#).

Terrarium [367](#).

Terugslaan [29](#).

Thrips [72](#).

Thuja [327](#).

Thunbergia alata [243](#).

Thysacanthus rutilans [154](#).

Tillandsia dianthoïdea [218](#).

Tillandsia Lindenii [218](#).

Torenia [177](#).

Tradescantia [14](#)–34–104.

Tradescantia guianensis [249](#).

Tradescantia multicolor [249](#).

Tradescantia zebrina [249](#).

Trapa natans [361](#).

Trianea bogotensis [365](#).

Tropæolum [103](#)–243.

Tuberoos [200](#).

Tufsteen [348](#).

Tulipa [386](#).

Tulp [386](#).

Tulp (Duc-van-Thol) [388](#)–409.

Tulpenbol [388](#).

Turfstrooisel [20](#).

Tydæa [225](#).

U.

Uitplanten [28](#).

Utricularia [360](#).

V.

Vallisneria [355](#).

Vallota purpurea [202](#).

Vanda [238](#).

Vanda cœrulea [238](#).

Varen [93](#), [328](#).

Varen (Goud- en Zilver-) [329](#).

Veengrond [19](#).

Veltheimia viridifolia [203](#).

Vensterbank [7](#).

Vensterkasje [10](#).

Verbena [253](#), [256](#).

Veredelen [40](#).

Vergeet-mij-niet [165](#).

Veronica [146](#).

Verplanten [45](#).

Verplantstok [51](#).

Verspenen [26](#).

Verwarmen (der vertrekken) [87](#).

Vetplant [93](#), [274](#).

Viburnum Tinus [147](#).

Villarsia Humboldtiana [359](#).

Vinca major [251](#).

Vinca rosea [177](#).

Violier (Zomer-) [256](#).

Visch-guano [61](#).

Vitis quinquefolia [102](#).

Vlambloem [256](#).

Vlas (Nieuw-Zeelandisch) [298](#).

Volkameria fragrans [117](#).

Vriesea brachystachys [217](#).

Vriesea fenestralis [217](#).

Vriesea fulgida [218](#).

Vriesea hieroglyphica [217](#).

Vriesea leodiensis [218](#).

Vriesea Saundersii [218](#).

Vriesea splendens [217](#).

W.

Waranda [100](#).

Water (Verschillende soorten van) [57](#).

Wateraloë [366](#).

Wateren [46](#).

Waterpest [356](#).

Wesp (Rozeblad) [80](#).

Wildeling [40](#).

Wildstam [40](#).

Winde [103](#)–243.

Wingerd (Wilde) [102](#), [244](#).

Wintertuin [10](#).

Wolfsmelk [280](#).

Wolluis [74](#).

Wortelgestel [49](#).

Wortelkluit [49](#).

Wortelluis [78](#).

Wortelscheut [39](#).

Wortelziekte [52](#).

Y.

Ysplant [281](#).

Yucca aloëfolia [283](#).

Yucca gloriosa [283](#).

Z.

Zaad [21](#).

Zaadpotje [24](#).

Zand [20](#).

Ziekten [80](#).

Zinnia hybrida [257](#).

Zomerviolier [256](#).

Zuilencactus [43](#)–262–270.

Zygopetalum [238](#).

Lijst van Illustraties

- [Fig. 1. Bloemtafels.](#) 6
- [Fig. 2. Elegante bloemtafel.](#) 6
- [Fig. 3. Bloemstandaard.](#) 6
- [Fig. 4. IJzeren Bloemstandaards met vazen.](#) 6
- [Fig. 5. Bamboe standaard voor vier planten.](#) 7
- [Fig. 6. Vierkante bloempot voor dubbele vensters.](#) 10
- [Fig. 7. Ampels.](#) 12
- [Fig. 8. Bloempot, ingericht als ampel.](#) 14
- [Fig. 9. Kamergietertje.](#) 15
- [Fig. 10. Gieter met vlakke broes om buiten te gieten.](#) 16
- [Fig. 11. Handspuitje.](#) 16
- [Fig. 12. Rafrachisseurs.](#) 17
- [Fig. 13. Het kiemen van een Banaan.](#) 23
- [Fig. 14. Het uitzaaien van zeer fijne zaden.](#) 24
- [Fig. 15. Met glasplaat bedekte zaadpot.](#) 25
- [Fig. 16. Het uitplanten van zaailingen.](#) 26
- [Fig. 17. Schaal met goed opgekomen zaden. Pot met gerepiketeerde zaailingen](#) 27
- [Fig. 18. Het leggen van een glasplaat op een pot met zaailingen.](#) 27
- [Fig. 19. Het planten van een sterk ontwikkelden zaailing.](#) 28
- [Fig. 20. Het snijden van stekken.](#) 29
- [Fig. 21. Ficus en Pelargonium-stekken.](#) 30
- [Fig. 22. Gekruiste Anjelier-stekken.](#) 30
- [Fig. 23. Verschillende soorten van stekken.](#) 32
- [Fig. 24.](#) 32
- [Fig. 25. Pot met Pelargonium stekken.](#) 33
- [Fig. 26. Pot met Tradescantia-stekken.](#) 34

[Fig. 27. Het afleggen van anjelieren.](#)[36](#)
[Fig. 28. Het ringen van een Dracæna.](#)[37](#)
[Fig. 29. Het scheuren van een Cyperus.—Bladstek van een Cyperus.](#)[37](#)
[Fig. 30. Vermenigvuldigen van een Canna door verdeeling van den knol.](#)[38](#)
[Fig. 31. Curculigo recurvata met wortelscheuten.](#)[39](#)
[Fig. 32. Het oculeeren.](#)[40](#)
[Fig. 33. Veredelde wildstam.](#)[41](#)
[Fig. 34. Veredeld Oranjeboompje.](#)[42](#)
[Fig. 35. Het veredelen van een Epiphyllum.](#)[43](#)
[Fig. 36. Veredelde Echinocactus denundatus.](#)[44](#)
[Fig. 37. Met een ring veredelde Cactus.](#)[44](#)
[Fig. 38. Elegante plantenkuipjes.](#)[46](#)
[Fig. 39. Het uit den pot slaan van een Aralia.](#)[48](#)
[Fig. 40. Het losmaken van de kluit eener Dracæna.](#)[48](#)
[Fig. 41. Het insnijden van de wortels.](#)[50](#)
[Fig. 42. Losgemaakte en ingesneden wortelkluit.](#)[51](#)
[Fig. 43. Het verplanten van een Kentia met het verplantstokje.](#)[52](#)
[Fig. 44. Plantenschoteltjes.](#)[56](#)
[Fig. 45. Juiste houding van den gieter.](#)[56](#)
[Fig. 46. Verkeerde houding van den gieter.](#)[58](#)
[Fig. 47. Kamergietertje met slang.](#)[59](#)
[Fig. 48. Voorjaarssnoei eener Fuchsia.](#)[64](#)
[Fig. 49. Voorjaarssnoei eener Pelargonium.](#)[64](#)
[Fig. 50. Snoeien van een jonge stamroos met een rozenschaar.](#)[66](#)
[Fig. 51. Het opbinden van een kroonboompje.](#)[68](#)
[Fig. 52. Het wasschen van een Palm.](#)[70](#)
[Fig. 53. Afwasschen der bladstelen met een kwastje.](#)[71](#)
[Fig. 54. Achterzijde van een blad van Sagittaria, aangetast door Roode-spin.](#)[73](#)
[Fig. 55. Jong Palmenblad, door schildluizen aangetast.](#)[74](#)
[Fig. 56. Achterzijde van een Sagittaria-blad, sterk bezet met bladluizen.](#)[75](#)
[Fig. 57. Gedeelte van een Cactus met wolluizen bezet.](#)[75](#)
[Fig. 58. Eieren van de Ringspin.](#)[79](#)
[Fig. 63. Een ondoelmatig bloemenrekje.](#)[97](#)

[Fig. 64. Een doelmatig plantenrekje.](#)98

[Fig. 65. Dubbele pot, ter bescherming tegen de inwerking van de zon.](#)99

[Fig. 66. Met *Convolvulus* \(Winde\) beplant bakje.](#)102

[Fig. 67. *Bouvardia corymbiflora*.](#)113

[Fig. 68. Gevuldbloemige *Camellia*.](#)115

[Fig. 69. *Leucanthemum frutescens*.](#)117

[Fig. 70. *Fuchsia tryphylla*.](#)120

[Fig. 71. Verschillende *Fuchsiasoorten*.](#)121

[Fig. 72. *Heliotropium peruvianum*.](#)123

[Fig. 73. Gewone *Hydrangea* \(Hortensia\).](#)125

[Fig. 74. *Hydrangea paniculata* \(Trosvormige Hortensia\).](#)126

[Fig. 75. Enkel- en gevuldbloemige *Pelargonium zonale*.](#)129

[Fig. 76. *Pelargonium* “Meteor”.](#)131

[Fig. 77. Halfstam-Potroos.](#)134

[Fig. 78. Het plaatsen van Halfstam- en Struikrozen voor het venster.](#)135

[Fig. 79. Pas opgepotte hoog-stamroos met ontwikkelde kroon.](#)135

[Fig. 80. Uitgebloeide en ingesneden Roos.](#)136

[Fig. 81. Maandroos “Louis Philippe”.](#)137

[Fig. 82. Maandroos “Mme Eugène Résal”.](#)138

[Fig. 83. *Rosa polyantha* “Perle d’or”.](#)138

[Fig. 84. Theeroos “Elise Fugier”.](#)140

[Fig. 85. Theeroos “Maman Cochet”.](#)141

[Fig. 86. Noisetroos “Mme Pierre Cochet”.](#)142

[Fig. 87. Theehybride-Roos “Camoëns”.](#)144

[Fig. 88. Theehybride-Roos “Kaiserin Augusta Victoria”.](#)145

[Fig. 89. Theehybride-Roos “Mme Caroline Testout”.](#)146

[Fig. 90. Remontant-Roos “Foliis tricoloribus”.](#)147

[Fig. 91. Remontant-Roos “Général Baron Berge.”](#)148

[Fig. 92. Gevuldbloemige *Gardenia florida*.](#)150

[Fig. 93. *Justicia coccinea*.](#)152

[Fig. 94. *Poinsettia pulcherrima*.](#)153

[Fig. 95. *Agapanthus umbellatus*.](#)154

[Fig. 96. *Chrysanthemum*, als kroonboompje gekweekt.](#)159

[Fig. 97. Struikvormige *Chrysanthemum*.](#)160

[Fig. 98. Cineraria hybrida.](#)161
[Fig. 99. Dianthus Caryophyllus semperflorens.](#)163
[Fig. 100. Practische kweekwijze van Remontant-Anjelieren.](#)164
[Fig. 101. Enkele en gevulde Primula chinensis](#)167
[Fig. 102. Leelijke Primula-potten.](#)167
[Fig. 103. Primula obconica.](#)168
[Fig. 104. Soldanella alpina.](#)169
[Fig. 105. Begonia Credneri.](#)170
[Fig. 106. Begonia metallica.](#)172
[Fig. 107. Begonia semperflorens.](#)173
[Fig. 108. Clivia \(Imantophyllum\) miniata.](#)174
[Fig. 109. Impatiens Sultani.](#)175
[Fig. 110. Amaryllis Belladonna.](#)178
[Fig. 111. Hippeastrum.](#)179
[Fig. 112. Enkelbloemige Knolbegonia.](#)181
[Fig. 113. Gevuldbloemige Knolbegonia.](#)182
[Fig. 114. Begonia met welriekende bloemen.](#)183
[Fig. 115. Canna gladioliflora.](#)186
[Fig. 116. Canna Crozy.](#)187
[Fig. 117. Schoongemaakte Canna-knol.](#)188
[Fig. 118. Colchicum autumnale.](#)189
[Fig. 119. Cyclamen persicum.](#)190
[Fig. 120. Eucharis amazonica.](#)193
[Fig. 121. Hæmanthus albiflos.](#)194
[Fig. 122. Hæmanthus Kalbreyeri.](#)195
[Fig. 123. Lilium speciosum rubrum.](#)196
[Fig. 124. Lilium Harrisii.](#)198
[Fig. 125. Lilium tigrinum.](#)199
[Fig. 126. Polyanthes tuberosa fl. pl.](#)200
[Fig. 127. Sternbergia dalmatica.](#)201
[Fig. 128. Vallota purpurea.](#)202
[Fig. 129. Veltheimia viridifolia.](#)203
[Fig. 130. Calla æthiopica.](#)205
[Fig. 131. Calla æthiopica albo-maculata.](#)206
[Fig. 132. Anthurium Scherzerianum.](#)207
[Fig. 133. Spathiphyllum canæfolium.](#)208

[Fig. 134. Bloemen eener Monstera.](#)209
[Fig. 135. Monstera \(Philodendron\) *deliciosa*.](#)210
[Fig. 136. Dieffenbachia *Baumannii*.](#)211
[Fig. 137. Dieffenbachia *magnifica*.](#)212
[Fig. 138. Vriesea *Saundersii*.](#)215
[Fig. 139. Vriesea *fulgida*.](#)216
[Fig. 140. Tillandsia *Lindenii*.](#)217
[Fig. 141. Tillandsia *dianthoïdea*.](#)218
[Fig. 142. Groep van Bromeliaceeën.](#)218
[Fig. 143. Billbergia *nutans*.](#)220
[Fig. 144. Cryptanthus *zonatus*.](#)220
[Fig. 145. Gloxinia-knollen.](#)221
[Fig. 146. Wortelstokjes van een Tydæa.](#)221
[Fig. 147. Gloxinia met rechtop staande bloemen.](#)223
[Fig. 148. Tydæa.](#)223
[Fig. 149. Isoloma *hybrida*.](#)224
[Fig. 150. Streptocarpus *hybridus*.](#)225
[Fig. 151. Saintpaulia *ionantha*.](#)226
[Fig. 152. Kamerkasje met bloeiende Orchideeën.](#)229
[Fig. 153. Platte Orchideepannen.](#)230
[Fig. 154. Cypripedium *insigne*.](#)231
[Fig. 155. Cypripedium *barbatum*.](#)232
[Fig. 156. Cypripedium *Siebertianum*.](#)233
[Fig. 157. Odontoglossum *Rossii majus*.](#)234
[Fig. 158. Anguloa *Clowesii*.](#)235
[Fig. 159. Lycaste *Skinneri*.](#)236
[Fig. 160. Orchideeën.](#)238
[Fig. 161. Passiebloem in een vensterbank.](#)239
[Fig. 162. Rekje voor klimplanten met loodrechte staafjes.](#)240
[Fig. 163. Rekje voor klimplanten van gekruist ijzerdraad.](#)240
[Fig. 164. Waaivormig rekje van plantenstokjes.](#)240
[Fig. 165. Clerodendron *Balfouri*.](#)241
[Fig. 166. Hoya *carnosa*.](#)241
[Fig. 167. Bloeiende tak van een Passiflora.](#)242
[Fig. 168. Asparagus *plumosus nanus*.](#)243
[Fig. 169. Medeola *asparagoïdes*.](#)244

[Fig. 170. Jonge Cobæa scandens.](#)245
[Fig. 171. Hedera maderensis.](#)245
[Fig. 172. Melothria abyssinica.](#)245
[Fig. 173. Humulus japonicus fol. var.](#)247
[Fig. 174. Oplismenus \(Panicum\) variegatus.](#)248
[Fig. 175. Asparagus Sprengeri.](#)249
[Fig. 176. Selaginella cæsia.](#)250
[Fig. 177. Othonna crassifolia.](#)251
[Fig. 178. Ficus repens.](#)252
[Fig. 179. Asters.](#)253
[Fig. 180. Mimulus hybridus.](#)254
[Fig. 181. Enkel- en gevuldbloemige Petunia's.](#)254
[Fig. 182. Verbena hybrida](#)255
[Fig. 183. Enkele en gevulde Zinnia's.](#)256
[Fig. 184. Het verplanten van Echinopsis oxygona.](#)258
[Fig. 185. Kistje met goed opgekomen Cereus-zaailingen.](#)261
[Fig. 186. Kamerkasje voor kleine Cacteeën.](#)261
[Fig. 187. Cactus-zaailingen in een medicijn-fleschje.](#)261
[Fig. 188. Epiphyllum truncatum.](#)263
[Fig. 189. Epiphyllum Gærtnerianum.](#)264
[Fig. 190. Phyllocactus.](#)266
[Fig. 191. Cereus grandiflorus \(Koningin van den nacht\).](#)266
[Fig. 192. Cereus flagelliformis monstrosa, geënt op een Opuntia.](#)267
[Fig. 193. Echinopsis Eyriesii.](#)268
[Fig. 194. Rhipsalis Houletiana.](#)268
[Fig. 195. Cacteeën.](#)270
[Fig. 196. Rhipsalis dissimilis.](#)270
[Fig. 197. Mamillaria gracilis. Echinocactus Grusonii.](#)271
[Fig. 198. Echinocactus capricornis.](#)271
[Fig. 199. Mamillaria.](#)272
[Fig. 200. Mamillaria fuscata op een Cereus veredeld.](#)273
[Fig. 201. Aloë saponaria.](#)275
[Fig. 202. Succulenten.](#)276
[Fig. 203. Echeveria metallica.](#)278
[Fig. 204. Echeveria agavoïdes.](#)279
[Fig. 205. Crassula Bolusii.](#)280

[Fig. 206. Stapelia variegata.](#)280
[Fig. 207. Kleine canescens.](#)281
[Fig. 208. Agave americana aureo-marginata.](#)282
[Fig. 209. Agave Victoria-Reginæ.](#)282
[Fig. 210. Aralia \(Fatsia\).japonica.](#)284
[Fig. 211. Aralia Chabrieri. \(Elæodendrum orientale\).](#)285
[Fig. 212. Evonymus japonicus variegatus.](#)288
[Fig. 213. Ficus elastica.](#)289
[Fig. 214. Jonge Coffea arabica.](#)293
[Fig. 215. Carex japonica fol. var.](#)295
[Fig. 216. Ophiopogon Jaburan fol. var.](#)296
[Fig. 217. Plectogyne \(Aspidistra\) elatior.](#)297
[Fig. 218. Reineckia carnea.](#)298
[Fig. 219. Begonia Rex.](#)299
[Fig. 220. Het voortkweeken van Bladbegonia's.](#)299
[Fig. 221. Begonia rubella.](#)299
[Fig. 222. Curculigo recurvata.](#)301
[Fig. 223. Fittonia Verschaffeltii.](#)302
[Fig. 224. Maranta Kerchovei.](#)304
[Fig. 225. Maranta zebrina.](#)304
[Fig. 226. Peperomia Verschaffeltii.](#)305
[Fig. 227. Potten met Palm-zaailingen.](#)310
[Fig. 228. Kentia Balmoreana.](#)311
[Fig. 229. Areca Baueri.](#)312
[Fig. 230. Areca sapida.](#)314
[Fig. 231. Groep van Waaierpalmen.](#)315
[Fig. 232. Rhaps flabelliformis.](#)316
[Fig. 233. Cordyline indivisa.](#)318
[Fig. 234. Cordyline terminalis rosea.](#)319
[Fig. 235. Dracæna fragrans.](#)320
[Fig. 236. Dracæna Lindenii.](#)320
[Fig. 237. Dracæna Massangeana.](#)321
[Fig. 238. Dracæna Sanderiana.](#)322
[Fig. 239. Vruchten van Capsicum annuum.](#)323
[Fig. 240. Solanum Pseudo-Capsicum.](#)325
[Fig. 241. Vruchten van Solanum Melongena.](#)326

[Fig. 242. Araucaria excelsa.](#)327
[Fig. 243. Adiantum cuneatum.](#)330
[Fig. 244. Adiantum fragrantissimum.](#)331
[Fig. 245. Asplenium Belangeri.](#)332
[Fig. 246. Nephrolepis exaltata.](#)332
[Fig. 247. Pteris cretica albo-lineata.](#)334
[Fig. 248. Selaginella denticulata.](#)335
[Fig. 249. Selaginella Emmeliana.](#)336
[Fig. 250. Selaginella inæqualifolia.](#)337
[Fig. 251. Aquarium met fontein en waterplanten.](#)342
[Fig. 252. Cabomba caroliniana.](#)353
[Fig. 253. Myriophyllum prismaticum.](#)353
[Fig. 254. Vallisneria spiralis.](#)353
[Fig. 255. Callitriche verna, in een elementglas gekweekt.](#)355
[Fig. 256. Fontinalis antipyretica.](#)355
[Fig. 257. Hottonia palustris, gekweekt in een elementglas.](#)355
[Fig. 258. Gesloten aquarium met onder water groeiende planten.](#)357
[Fig. 259. Aponogeton distachyon.](#)359
[Fig. 260. Nymphaea Marliacea chromatella.](#)360
[Fig. 261. Sagittaria natans.](#)360
[Fig. 262. Limnanthemum nymphaeoides.](#)362
[Fig. 263. Pistia Stratiotes.](#)364
[Fig. 264. Salvinia elegans.](#)364
[Fig. 265. Trianea bogotensis.](#)364
[Fig. 266. Salvinia natans \(bovenzijde.\)](#)365
[Fig. 267. Salvinia natans \(onderzijde.\)](#)366
[Fig. 268. Warm-waterinrichting voor een terrarium.](#)367
[Fig. 269. Uit een kist vervaardigd terrarium.](#)367
[Fig. 270. Terrariums.](#)370
[Fig. 271. Uit een kist vervaardigd terrarium, geheel gereed.](#)371
[Fig. 272. Romeinsche Hyacint.](#)377
[Fig. 273. Hyacinten bollen.](#)378
[Fig. 274. Het oppotten van Hyacinten-bollen.](#)380
[Fig. 275. Links een te hoog, rechts een goed opgepotte Hyacinten-bol.](#)380
[Fig. 276. Bedekte Hyacinten-pot.](#)380

[Fig. 277. Vensterbakje voor Hyacinten in potten.](#)[382](#)
[Fig. 278. Metalen staafje voor het aanbinden van Hyacinten-
bloemen.](#)[382](#)
[Fig. 279. Nieuw Hyacintenglas met gootjes, om het water af te kunnen
gieten.](#)[383](#)
[Fig. 280. Links glas met pas opgezetten Hyacinten-bol, rechts een glas
met bol, vier weken na het opzetten.](#)[384](#)
[Fig. 281. Hyacint, voldoende uitgegroeid om in het licht gezet te
worden.](#)[384](#)
[Fig. 282. Aan metalen staafje gebonden Hyacint.](#)[385](#)
[Fig. 283. Dubbel Hyacinten-glas.](#)[385](#)
[Fig. 284. Geforceerde Hyacinten, Tulpen en Lelietjes der dalen.](#)[386](#)
[Fig. 285. Verschillende soorten Tulpen-bollen.](#)[388](#)
[Fig. 286. Het oppotten van Tulpen-bollen.](#)[388](#)
[Fig. 287. Pot met enkele Tulpen.](#)[390](#)
[Fig. 288. Gevulde Tulpen.](#)[390](#)
[Fig. 289. Jonquillen-bollen.](#)[391](#)
[Fig. 290. Narcissen-bollen.](#)[391](#)
[Fig. 291. Tazetten-bollen.](#)[391](#)
[Fig. 292. Bloeiende Narcis.](#)[392](#)
[Fig. 293. Bollen van Scilla sibirica.](#)[392](#)
[Fig. 294. Gewone Krokus.](#)[393](#)
[Fig. 295. Crocus Imperati.](#)[394](#)
[Fig. 296. Krokus-knolletjes.](#)[395](#)
[Fig. 297. Convallaria majalis in verschillende
ontwikkelingsperioden.](#)[395](#)
[Fig. 298. Het in mos wikkelen van kiemen der Convallaria majalis.](#)[396](#)
[Fig. 299. Piramide, beplant met Lelietjes der dalen.](#)[397](#)
[Fig. 300. Pot met bloeiende Lelietjes der dalen.](#)[398](#)

Colofon

Codering

Dit bestand is in een verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn gecorrigeerd. Dergelijke correcties zijn gemarkeerd met het corr-element.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering
VIII	[<i>Niet in bron</i>]	)
IX	her	het
6	,	[<i>Verwijderd</i>]
7	Bamboes	Bamboe
31	Fiscus	Ficus
43	[<i>Niet in bron</i>]	.
45	”	[<i>Verwijderd</i>]
45	oppoten	oppotten
57	vòòr	vóór
61	,	.
69	Ik	In
72	[<i>Niet in bron</i>]	.
75	raffaichisseur	raffaîchisseur
94	kan	dan
104	regenvlagan	regenvlagen
109	,	.

111	Agathæe	Agathæa
142	ver trek	vertrek
142	interressant	interessant
143	,	.
153	49	94
168	porcelein	porselein
170	Madagaskar	Madagascar
175	,	[Verwijderd]
182	[Niet in bron]	.
183	ralrijk	talrijk
185	op op	op
186	koutskoolpoeder	houtschoolpoeder
188	afdeeling	afbeelding
188	't huis	thuis
190	enkel bloemige	enkelbloemige
192	;	:
194	;	,
214	[Niet in bron]	,
216	[Niet in bron]	-
216	temperatuur schommelingen	temperatuurschommelingen
217	fenestrales	fenestralis
218	Aechmea	Æchmea
220	142	143
221	Gesnericeeën	Gesneriaceeën
226	Santpaulia	Saintpaulia
230	[Niet in bron]	°
230	kwee ken	kweken
231	den	dan
235	wel wel	wel
235	[Niet in bron]	.

238	Hardyana	Harryana
238	;	,
241	zijn en er	en zijn er
245	Lophospernum	Lophospermum
254	met	moet
255	refraîchisseur	rafraîchisseur
255	haar worteltjes	haarworteltjes
267	zij	zijn
273	Houlletti	Houlleti
273	mnnten	munten
275	eenkleurig	éénkleurig
278	Echevaria's	Echeveria's
284	verscheidende	verscheidene
287	a	à
290	overtakt	onvertakt
291	lancet-vormige	lancetvormige
305	bekenste	bekendste
308	raffaîchisseur	rafraîchisseur
322	[Niet in bron]	(
322	[Niet in bron]	)
327	[Niet in bron]	,
334	albo-liniata	albo-lineata
335	worteltje	worteltjes
365	afkomstig	afkomstig
374	refraîchisseur	rafraîchisseur
383	onstaan	ontstaan
390	[Niet in bron]	in
391	be woond	bewoond
395	ontwikkelings- perioden	ontwikkelingsperioden
403	[Niet in bron]	,

408	[<i>Niet in bron</i>]	,
409	Duc-van-Tholl	Duc-van-Thol
413	agavoides	agavoïdes
413	Habrotamnus	Habrothamnus
416	Russelianus	Russellianus
416	Houletii	Houlletii
418	Smeersluis	Smeerluis
418	coerulea	cœrulea

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK
KAMERPLANTEN: HANDBOEK TOT HET KWEEKEN VAN
PLANTEN IN DE KAMER ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works

possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and

expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by

the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.